Applied Econometric Time Series

Second Edition

# 应用计量经济学

## 时间序列分析（第2版）

[美] 沃尔特·恩德斯（Walter Enders）著

杜江 谢志超 译

高等教育出版社

破解市场交易核心密码

http://www.tulongwaihui.com

## 现代时间序列分析的最新方法

建立在对多元回归分析初步了解的基础上，本书对时间序列分析进行了由浅入深的介绍，展现了如何利用最新方法对经济数据建模，从而进行预测、分析和假设检验。

本书涉及了应用计量经济学时间序列分析的最新发展成果，诸如样本区间外预测方法、非线性时间序列模型、Monte Carlo 分析和自助法。本书运用宏观经济学、农业经济、国际金融、国际恐怖活动等诸多领域的大量案例来阐述这些方法的应用。

## 本书特点

- 运用真实的数据举例，阐述关键概念。
- 采用通俗易懂、由浅入深、循序渐进的方法估计时间序列。
- 大量的问题和实证练习可以帮助读者练习本书提到的各种方法。
- 强调差分方程的应用是分析所有时间序列模型的基础。
- 本书所使用的各种数据序列、MATLAB/GAUSS 等相关软件的程序指南都可从本书网页 www.cba.ua.edu/ ~ wanders 中获取。

## 关于作者

**沃尔特·恩德斯（Walter Enders）**，是美国亚拉巴马州州立大学的经济学教授。其研究集中于时间序列分析，已在各类期刊上发表论文 50 余篇，这些期刊包括 *American Economic Review*、*The American Political Science Review* 和 *Journal of Business and Economic Statistics*。

ISBN 7-04-019397-3
9 787040 193978 >
定价 39.00 元

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Applied Econometric Time Series

Second Edition

# 应用计量经济学

## 时间序列分析（第2版）

[美] 沃尔特·恩德斯（Walter Enders）著

杜江 谢志超 译

高等教育出版社

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

**图字：01－2005－5575 号**

**Applied Econometric Time Series, Second Edition / Walter Enders**

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc. All Rights reserved. This translation published under license.

**图书在版编目(CIP)数据**

应用计量经济学：时间序列分析（第 2 版）/（美）恩德斯（Enders, W.）著；杜江，谢志超译. —2 版. —北京：高等教育出版社，2006.6

书名原文：Applied Econometric Time Series

ISBN 7－04－019397－3

Ⅰ.应… Ⅱ.①恩…②杜…③谢… Ⅲ.①计量经济学②时间序列分析 Ⅳ.①F224.0②0211.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 043140 号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 出版发行 | 高等教育出版社 | 购书热线 | 010－58581118 |
| 社　　址 | 北京市西城区德外大街 4 号 | 免费咨询 | 800－810－0598 |
| 邮政编码 | 100011 | 网　　址 | http://www.hep.edu.cn |
| 总　　机 | 010－58581000 | | http://www.hep.com.cn |
| | | 网上订购 | http://www.landraco.com |
| 经　　销 | 蓝色畅想图书发行有限公司 | | http://www.landraco.com.cn |
| 印　　刷 | 北京市南方印刷厂 | 畅想教育 | http://www.widedu.com |
| | | 版　　次 | 1999 年 10 月第 1 版 |
| 开　　本 | 787×1092　1/16 | | 2006 年 6 月第 2 版 |
| 印　　张 | 29.25 | 印　　次 | 2006 年 6 月第 1 次印刷 |
| 字　　数 | 590 000 | 定　　价 | 39.00 元 |

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

**版权所有　侵权必究**

**物料号　19397－00**

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 内容简介

本书共7章。第1章主要讲述差分方程。第2章主要讨论平稳时间序列模型的建模以及预测等。第3章讨论不同形式的ARCH模型。第4章着重讨论序列的单位根检验方法。第5章讨论多元时间序列模型，主要阐述向量自回归(VAR)分析方法，包括脉冲响应函数、方差分解等。第6章讨论协整的检验方法和误差修正模型。第7章主要讨论非线性时间序列模型。本书在每一章中都以简单的例子入手，逐步推广到较为复杂的模型，并提供了详尽的步骤和说明。为了巩固和消化内容，每章还提供了练习。

本书是以掌握多元回归分析的读者为对象而设计的，适合作为经济学、金融学、统计学等专业本科高年级学生和研究生教材。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 作者简介

沃尔特·恩德斯(Walter Enders),美国亚拉巴马州立大学的经济学教授,1975年他获得纽约哥伦比亚大学经济学博士学位。恩德斯博士最近的研究集中于时间序列模型在经济学和金融领域的发展与运用。他已经在许多期刊上发表了多篇论文,这些期刊包括:*Review of Economy and Statistics*,*Quarterly Journal of Economics*,*Journal of International Economics*,*American Economic Review*(美国经济协会主办),*Journal of Business and Economic Statistics*(美国统计协会主办)以及*The American Political Science Review*(美国政治科学协会主办)。他现担任国际经济学领域的三种期刊的正式编辑,以及乌克兰政府的政策顾问。他还因防止核战争方面的行为科学研究,与托德·桑德勒(Todd Sandler)分享了美国国家科学院的ESTES奖。该奖项的认定中提到,"…认知与行为科学领域的基础研究,运用规范分析或实证方法,或两者的最佳结合,加深了我们对有关核战危机的认识。"国家科学院授予他们该奖项是因为他们"…对跨国恐怖活动的共同研究,即运用博弈论和时间序列分析证明了恐怖袭击对防御性反制措施的响应具有循环性和易变性的特征。"

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 译者序

时间序列分析主要是从经济领域的研究中发展起来的。迄今为止，像 Granger 和 Engle 等经济学家都是因在经济时间序列分析方面作出了卓越贡献而获得诺贝尔经济学奖。目前，国内外许多优秀期刊所刊登的有关经济、金融等诸多方面的论文均采用时间序列的分析方法。正如作者讲的那样，经济学中包括了许多时间序列的方法，甚至诸如政治经济学等其他社会科学也日趋定量化。

我最初接触这本书的第 1 版是在日本广岛大学留学的时候。后来在教学和科研活动中，有意识地参考这本书的内容。2004 年 10 月至 2005 年 9 月，受国家留学基金委员会的资助，我在广岛大学做访问学者。在此期间，又重新阅读了 2004 年出版的本书的第二版。尽管新版加入了新的内容，但原版的风貌没有改变。本书浅显易懂，案例涉及了宏观经济学、微观经济学、农业经济学、金融学等各个领域以及作者非常擅长的对跨国恐怖事件的研究，对扩大视野和掌握研究方法十分有益。因此，我萌生了将本书翻译成中文的念头，目的是让更多的读者了解和掌握时间序列的分析方法，应用时间序列的分析方法解释和解决各自领域的问题。

本书自始至终都注意由浅入深，由简单到复杂地阐述问题。书中的案例强调方法的实际应用。几乎没有复杂的数学公式，即使有也是从最简单的推导开始。对于单变量时间序列是从 1 阶开始，然后逐步推广到高阶。而对于多变量时间序列，则是从 2 个变量，3 个变量开始进行解释，然后扩展到更多的变量。本书的所有案例都是根据我们熟知的理论模型设计的，对于同一理论模型或实际问题运用了各种时间序列分析方法进行分析。每种方法都有具体的步骤，每一步都有详细的阐述，一目了然，便于读者自学。

本书可作为经济类、管理类本科高年级学生及研究生学习计量经济学的教学用书，同时，也是科研工作者和实际工作者十分有用的参考书。读者只要掌握了初级计量经济学的基础知识，就可以通过对本书的学习，逐步能够阅读专业期刊和从事严谨的应用研究。即使没有学过计量经济学的读者，只要稍许花点时间了解多元回归分析的基本思想，也可直接进入对本书的学习。

本书共分七章。第 1 章介绍差分方程，差分方程是所有时间序列分析方法的理论基础。第 2 章介绍平稳时间序列模型，以 ARMA 为代表的线性随机差分方程的内容是构成时间序列经济学理论的主要部分。第 3 章介绍异方差条件下的时间序列处理技术，主要讲述 ARCH 模型的构建方法，并涵盖了 ARCH 模型的一些最新进展。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

第4章主要介绍检验序列是否平稳的单位根检验方法和模型的选择准则。第5章介绍多元时间序列模型，主要讲述向量自回归(VAR)模型的原理以及基于VAR模型的因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解，还有其他与VAR相关的问题。第6章介绍协整与误差修正模型。在变量是非平稳的条件下，变量间有可能存在伪回归，因此，在这一章，主要介绍协整的概念以及在不同经济模型中的应用，考察协整变量的动态路径，讨论检验协整的各种方法，还介绍涉及非平稳变量的向量误差修正模型。第7章介绍非线性时间序列模型。经济理论认为若干经济时间序列表现为非线性行为。在这一章，介绍了不同类型的非线性模型，讨论是否存在非线性调整的检验方法。为了使读者巩固所学的内容，每章后面都附有习题。

本书翻译的完成有赖于众多人士的帮助和支持。四川大学经济学院、四川大学金融研究所、四川省数量经济学会都给予了热情的鼓励和支持。我在广岛大学做访问学者期间，经济学部的前川功一教授也给予了大力的支持。四川大学的赵昌文教授提出了一些宝贵的建议，高等教育出版社的于明、巨克坚编辑作了详尽指导，付出了辛勤的劳动。四川大学的数位同学也做了许多工作。还值得一提的是，我的夫人丁怡给予我充分的支持，使我能够有充裕的时间从事本书的翻译工作。在此，向他们表示感谢。

本书在翻译过程中的具体分工如下：前言，杜江；第1章，杜江、马牧；第2章，杜江、钟潇；第3章，杜江、黄文倩；第4章，杜江、谢志超；第5章，杜江、谢志超；第6章，杜江；第7章，杜江。杜江、谢志超负责修订校对全书。最后的统稿与审定由杜江负责。书中仍难免存在一些错误之处，恳请广大读者批评指正。

杜　江

2006年1月于川大望江园

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 前　言

在修改本书的过程中，我尽量注意使顺序完整和简洁。教材的繁冗已经在一定程度上破坏了第二版良好的风貌。没有人想阅读百科全书式的论述或已经过时的方法，尤其是现在因特网为我们广泛涉猎各项专题论文提供了无限可能。因此，我尽量以第一版的读者为向导。

我收到的大多数邮件都谈到了一些关键之处。人们希望了解如何比较备择时间序列模型的样本区间外预测，鉴于此，我对第2章的最后一部分进行了重新编排，并较为详细地阐述了对样本区间外预测进行比较的 Granger－Newbold（1976）和 Diebold－Mariano（1995）检验。第3章涵盖了 ARCH 模型一些最新进展，包括 IGARCH、EGARCH 和 threshold－GARCH（TGARCH）模型的讨论，同时也强调了条件方差的预测。第一版的许多读者都很关注多元协整向量和兼有平稳和非平稳变量回归方程的推论，对多元协整向量以及兼有 $I(1)$ 和 $I(2)$ 变量协整的检验在第6章中作了讨论。我使用了 Sims、Stock 和 Watson（1990）的结论来讨论诸如单位根检验中恰当滞后长度的筛选，向量自回归和协整检验等问题。同样，在对非平稳变量检测一般到特殊建模的过程中（见第6章）也自然涉及这一点。第二版最大的变动是增加了整整一章来讨论非线性时间序列模型。不仅在权威期刊上有大量关于非线性时间序列模型的文章，而且还有专门侧重于非线性经济和计量模型的专刊。

我最初打算写一本关于时间序列宏观计量经济学的教材。幸好，许多同事劝我扩大视野。毕竟，应用微观经济学中包括了许多时间序列的方法，而政治科学类期刊也变得日益定量化。与第一版相同，本书案例取自宏观经济学、农业经济、国际金融以及我和 Todd Sandler 一同进行的跨国恐怖主义研究。读者会发现这些案例使宏观经济与微观经济的运用尽量达到了平衡。

本书是为那些具有多元回归分析基础的人设计的，我假定读者能够理解并使用普通最小二乘法。我的学生都熟悉自相关和协方差的定义，他们也知道如何在回归中运用 $t$ 检验和 $F$ 检验。我也直接使用了诸如均方误差、显著性水平和无偏估计等专业术语。本书有两章关于多元时间序列处理技巧的探讨，为了帮助读者顺利理解这些章节，读者有必要了解如何运用矩阵代数解联立方程。第1章差分方程是本书的基础。根据我的经验，这些内容和回归分析的知识足以使学生能够阅读专业期刊并从事严谨的应用性研究。

我在标题里使用"应用"二字是经过深思熟虑的。为了达到这个目的，我坚信通

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

过归纳进行知识的传授,这种阐述方式是从一个简单的例子推广到更普遍、更复杂的模型。同时,提供运用每种方法的具体事例。每种方法的阐述都包含了所涉及具体步骤的归纳,这种阐述方式也就是从实践中学习的典范。每章中都包括了大量已经求解的问题,而每章末的习题尤其重要。我们鼓励读者研究尽可能多的例子,做尽可能多的练习。对采用本教材的学生还附有辅导手册。

本书阐述的部分方法需要用条理清晰的程序来处理。结构 VARs 需要用可进行矩阵操作的软件包进行估计。非线性模型需要用可估计非线性最小二乘法和最大似然估计的软件包进行估计,而完全用菜单操作的软件包往往不能估计各种形式的时间序列模型。正如我所告诉学生的那样,一旦某种方法出现在计量经济学软件包的菜单上,它就不再是最新的。因此,为了处理所有的案例和习题,建议读者有必要了解诸如 EVIEWS、MICROFIT、PC-GIVE、RATS、SAS、SHAZAM 或 STATA 等软件包。

诸如 MATLAB 和 GAUSS 等矩阵包对估计一元模型并不方便。每种软件包都具有自己的一套程序语言,为了帮助读者进行程序设计,我为本书编写了程序指南,读者可以从 Wiley 的网址或我的个人网页 www. cba. ua. edu/ ~ wenders 下载。ESTIMA 在 www. estima. com 为 RATS 用户提供了一个编程指南的更新版本。当然,我不可能在指南中编入所有软件包的操作说明,大多数程序设计者应该能够将某种语言编写的程序转换成他们个人软件包中所使用的程序语言。

尽管我做了各种努力,但教材中的错误在所难免。若以第一版为基础,那么错误之处必然很多。我会在我的网页:www. cba. ua. edu/ ~ wenders 上登载打印稿和更正。并且,时间序列的处理方法发展得很快,我会在自己的网页上持续登载最新研究成果和观点,使读者可不断更新相关知识。我也非常乐意登载读者所拥有的一些有用程序或有益的交流,我的 Email 地址是:wenders@ cba. ua. edu。

许多人对改进书稿的结构、形式和用词提出了宝贵意见。我要感谢我的学生,是他们让我不断接受挑战并迅速指出我的错误。我要感谢 Pierre Siklos 和 Mark Wohar,他们为修改本书提出了诸多重要建议,他们同时还用相应的程序检验了本书所示的估计结果。我要感谢 Pin Chung ,Maria Crawford 和 Jingan Yuan ,他们仔细阅读了原稿的大部分章节并指出了不少失误,这对我帮助极大。我要感谢 Harvey Cutler、Selahattin Dibooglu 和 Barry Falk,他们为第一版提出了大量建议,在本版中也都得到了体现。我还要感谢一些素未谋面的人(有 Denise Young,Jung Hoon Keem 和 Celal Kuguker),他们写信指出了首版中的部分疏漏和错误之处。最重要的是,我要感谢我的爱妻 Linda,是她一直支持我完成手稿。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

**反盗版举报电话**：(010) 58581897/58581896/58581879

**传　　真**：(010) 82086060

**E - mail**：dd@hep.com.cn

**通信地址**：北京市西城区德外大街 4 号
高等教育出版社打击盗版办公室

**邮　　编**：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

**策划编辑**　于　明
**责任编辑**　巨克坚
**封面设计**　刘晓翔
**责任绘图**　朱　静
**版式设计**　范晓红
**责任校对**　金　辉
**责任印制**　尤　静

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 目　录


第1章　差分方程　1

1.1　时间序列模型　1
1.2　差分方程及解法　6
1.3　迭代法解方程　8
1.4　备选解法　12
1.5　蛛网模型　16
1.6　解齐次差分方程　20
1.7　求确定性过程的特解　28
1.8　待定系数法　30
1.9　滞后算子　36
1.10　总结　38
习题　39
尾注　41
附录1.1　虚根和 de Moivre 定理　41
附录1.2　高阶方程中的特征根　43

第2章　平稳时间序列模型　45

2.1　随机差分方程模型　45
2.2　自回归移动平均 ARMA 模型　48
2.3　平稳性　49
2.4　ARMA(p,q)模型的平稳性限制　52
2.5　自相关函数　57
2.6　偏自相关函数　61
2.7　平稳序列的样本自相关　63
2.8　Box－Jenkins 模型筛选方法　72
2.9　预测性质　75
2.10　生产者物价指数(PPI)模型　82
2.11　季节性模型　88
2.12　总结　94
习题　94
尾注　98



破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

附录 2.1 MA(1)过程的估计 99
附录 2.2 模型筛选准则 100

**第 3 章 波动性建模 103**

3.1 定式化的经济时间序列 103
3.2 ARCH 过程 107
3.3 通货膨胀的 ARCH 和 GARCH 估计 113
3.4 实例:PPI 的 GARCH 模型 117
3.5 风险的 GARCH 模型 120
3.6 ARCH - M 模型 122
3.7 GARCH 过程的其他特性 125
3.8 GARCH 模型的最大似然估计 130
3.9 其他条件方差模型 132
3.10 估计纽约证券交易所综合指数 136
3.11 总结 142
习题 143
尾注 147

**第 4 章 包含趋势的模型 148**

4.1 确定性趋势和随机趋势 148
4.2 除去趋势 156
4.3 单位根与回归残差 162
4.4 Monte Carlo 方法 166
4.5 DF 检验 172
4.6 DF 检验实例 175
4.7 扩展的 DF 检验 180
4.8 结构性变化 190
4.9 有效性与确定性回归变量 197
4.10 趋势和单变量分解 204
4.11 Panel 单位根检验 213
4.12 总结 217
习题 218
尾注 221
附录 自助法 222
尾注 226

**第 5 章 多方程时间序列模型 227**

5.1 干扰分析 227

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

5.2 传递函数模型 234
5.3 估计传递函数 244
5.4 结构性多元估计的约束 248
5.5 向量自回归(VAR)介绍 251
5.6 估计和识别 256
5.7 脉冲响应函数 259
5.8 假设检验 267
5.9 简单的 VAR 实例:西班牙的恐怖事件和旅游业 273
5.10 结构性 VAR 276
5.11 结构性分解实例 280
5.12 Blanchard 和 Quah 分解 287
5.13 实例:分解实际汇率与名义汇率变动 292
5.14 总结 296
习题 297
尾注 302

**第 6 章 协整与误差修正模型 304**

6.1 单整变量的线性组合 304
6.2 协整与共同趋势 310
6.3 协整与误差修正模型 312
6.4 协整检验:Engle - Granger 检验方法 319
6.5 协整检验:Engle - Granger 检验方法演示 322
6.6 协整和购买力平价理论 327
6.7 特征根、秩与协整 330
6.8 假设检验 337
6.9 Johansen 协整检验方法 345
6.10 一般到特殊建模方法 349
6.11 总结 354
习题 355
尾注 359
附录 6.1 协整向量推导 360
附录 6.2 特征根、平稳性与秩 362

**第 7 章 非线性时间序列模型 369**

7.1 线性与非线性调整 369
7.2 ARMA 模型的简单扩展 371
7.3 门限自回归 TAR 模型 374
7.4 TAR 的扩展形式与其他非线性模型 380

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

7.5 非线性检验 386
7.6 状态转换模型的估计 394
7.7 一般化的脉冲响应及其预测 402
7.8 单位根与非线性 408
7.9 总结 413
习题 414
尾注 416

统计表 418

参考文献 424

索引 433

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 第1章 差分方程



## 导论

本书各章中运用的所有时间序列方法都以差分方程理论为基础。可以说，时间序列计量经济学就是有关含随机成分的差分方程的估计。通常，我们将时间序列分析用于预测变量的时间路径。由于序列的可预测成分能够外推至未来期间，因此，揭示序列的动态路径可使得预测效果大为改善。随着人们对动态经济学的兴趣日益增加，时间序列计量经济学已经开始受到新的重视。于是，从动态经济模型中很自然地产生了随机差分方程，经过恰当估计的方程可以用于解释经济数据和进行假设检验。

本章要实现以下3个目标：

(1) 解释如何运用随机差分方程进行预测，并举例说明如何从熟悉的经济模型中得到这类方程。本章的目的不在于专门介绍有关差分方程的理论，而仅仅是展示那些对恰当估计线性时间序列模型至关重要的方法，并主要集中在单方程模型，而多变量模型将在第5章和第6章中进行讨论。

(2) 解释什么是求解差分方程。根据方程的解可确定变量的时间路径是稳定的还是发散的。掌握稳定性条件方面的知识对理解时间序列计量经济学的最新进展至关重要。如今，有关时间序列的文献特别关注平稳与非平稳性变量的问题，而稳定性条件则构成了平稳性条件的基础。

(3) 演示如何求解随机差分方程。可用于求解的方法有多种，每一种都有自己的优点，大量的例子可以帮助我们理解这些不同的方法。请试着仔细推算每一个例子。作为额外的训练，我们可以完成本章末的习题。

## 1.1 时间序列模型

当代时间序列计量经济学家所面临的任务是建立相对简单的模型，能够用于经济数据的预测、解释和假设检验。这一挑战与日俱增。时间序列分析最初主要是作为预测的辅助工具，因此，经济学家创造了一套方法，可将序列分解为趋势性、季节



破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

性、周期性和无规律性(或称无规则)成分。由于每一个可预测成分都能被外推至未来期间,因此,揭示序列的动态路径,有利于揭高预测精度。

假设你观察到图 1.1 所示的 50 个数值点,并有兴趣预测后面的取值。应用后面几章讨论的时间序列分析方法,可以将该序列分解成图 1.1 下半部所示的趋势性、季节性和无规律性成分。正如我们所看到的,趋势改变了序列的均值,而季节性成分则呈现出规则的周期模式,每 12 个时间单位就出现一次峰值。实际上,趋势性成分和季节性成分并非图 1.1 中所示的经过简化的确定性函数。运用经济数据分析,我们会很容易发现,序列的趋势性、季节性和无规律性成分中都包含了随机因素。眼下,明智的做法是抛开这些复杂的情况,这样,对第 50 期以后的趋势性和季节性成分的预测会变得简明易懂。

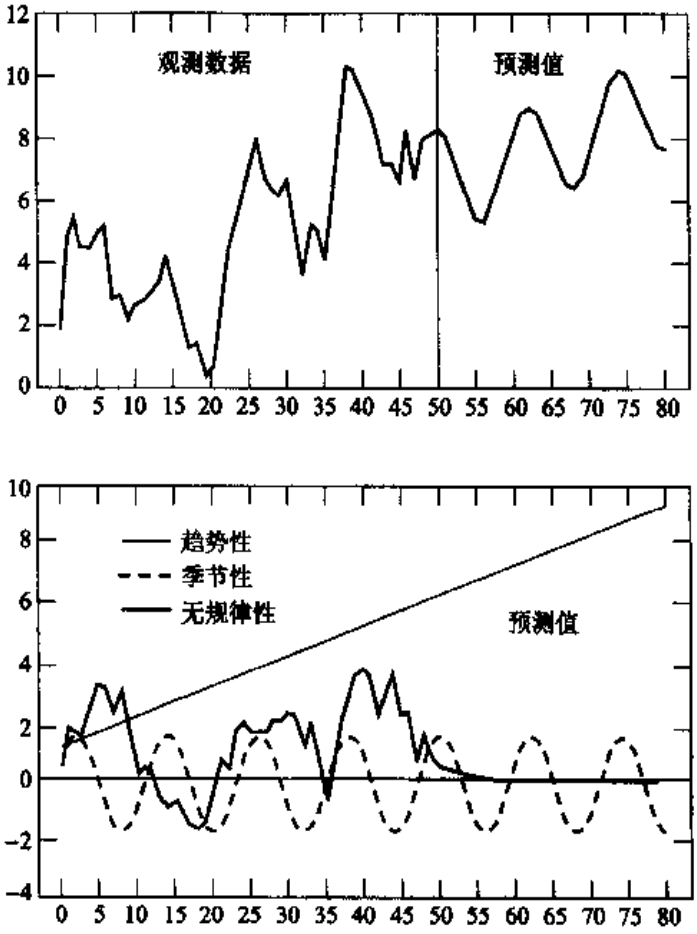



图 1.1 假设的时间序列

3 注意,即使没有一个定义良好的模型,无规律性成分在某种程度上仍是可以预测的。如果我们仔细查看图形,不难发现,正负值是交替出现的;任一期出现一个较大值,随后都会跟着出现另一个较大值。短期预测可以利用无规律性成分的这一正相关性。但在整个期间,无规律性成分却表现出向零收敛的趋势。如图 1.1 的下半部

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

所示，第 50 期以后的无规律性成分的预测值迅速递减，趋近于零。而图 1.1 的上半部所示的整个预测，实质上是每一预测成分的总和。

进行上述预测的一般方法是要寻找一个推动随机过程的运动方程，并使用该方程预测后面的结果。令 $y_t$ 表示 $t$ 期的数据点取值；如果我们使用这一记号，则在图 1.1 的例子中，假设我们观察到了 $y_1$ 到 $y_{50}$ 的取值。对于 $t=1$ 到 50，用来构建序列 $y_t$ 的成分的运动方程为

$$\text{趋势性方程：}\quad T_t = 1 + 0.1t$$

$$\text{季节性方程：}\quad S_t = 1.6\sin(t\pi/6)$$

$$\text{无规律性方程：}\quad I_t = 0.7I_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中，$T_t$ 为 $t$ 期的趋势性成分取值；

$S_t$ 为 $t$ 期的季节性成分取值；

$I_t$ 为 $t$ 期的无规律性成分取值；

$\varepsilon_t$ 为 $t$ 期的纯随机扰动项。

因此，$t$ 期的无规律性成分就等于上一期无规律性成分的 70% 再加一个随机扰动项。

上面三个方程都是**差分方程**。通常形式下，差分方程将变量表示为该变量滞后值、时间和其他变量的函数。其中趋势项和季节项都是时间的函数，而无规律项则是其滞后值和随机变量 $\varepsilon_t$ 的函数。介绍这组方程意在说明，时间序列计量经济学研究的是对含随机成分的差分方程的估计。时间序列计量经济学家可能估计单一序列的特征，或者包含许多相互依存序列的向量的特征。本书对单变量和多变量预测方法均作了介绍：第 2 章讲述如何估计序列的无规律性成分；第 3 章讨论当数据表现出周期性波动和稳定时，如何对方差进行估计；第 4 章讨论趋势估计，问题集中在趋势是确定性的还是随机性的；第 5 章讨论随机差分方程向量的特征；第 6 章则是有关多变量模型中的趋势估计。

尽管预测是时间序列分析的重点，但随着动态经济学的重要性日益增加，时间序列分析有了新的用武之地。许多经济理论都被自然地表示为随机差分方程，更重要的是，许多模型都暗示着关键经济变量的时间路径具有可检验性。请考虑以下三个例子。

**1. 随机游走假设。**在最简单的随机游走模型中，股价逐日变动的均值为 0。毕竟，如果大家都知道在第 $t$ 天买入股票，在第 $t+1$ 天按期望的价格卖出，就可获得资本利得，那么，有效的投机将会推动当前股价上涨。同样，没有人愿意持有预期价格将会下跌的股票。从形式上，模型认定股价的变动应当满足随机差分方程 4

$$y_{t+1} = y_t + \varepsilon_{t+1}$$

或者

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta y_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$$

其中，$y_t$ 为第 $t$ 天的每股价格；

$\varepsilon_{t+1}$ 为期望值为零的随机干扰项。

现在考虑更一般的随机差分方程

$$\Delta y_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 y_t + \varepsilon_{t+1}$$

随机游走理论假设要求满足可检验的约束条件：$\alpha_0 = \alpha_1 = 0$，拒绝该约束条件就等于拒绝该理论。假设 $t$ 期的信息可得，该理论也要求 $\varepsilon_{t+1}$ 的均值等于零；如果能够证明 $\varepsilon_{t+1}$ 是可预测的，则随机游走假设无效。第 2 章到第 4 章将再次讨论如何恰当地估计单方程模型。

**2. 诱导方程和结构方程。**将差分方程组拆分成独立的单方程模型很有用处。为说明其中的关键问题，请考虑随机形式的萨缪尔森(1939)经典模型：

$$y_t = c_t + i_t \tag{1.1}$$

$$c_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_{ct} \quad 0 < \alpha < 1 \tag{1.2}$$

$$i_t = \beta(c_t - c_{t-1}) + \varepsilon_{it} \quad \beta > 0 \tag{1.3}$$

其中，$y_t$，$c_t$ 和 $i_t$ 分别表示 $t$ 期的实际 GDP，消费和投资。在凯恩斯模型中，$y_t$，$c_t$ 和 $i_t$ 都是内生变量，前期的 GDP 值 $y_{t-1}$ 和消费值 $c_{t-1}$ 称为前定或滞后内生变量。$\varepsilon_{ct}$，$\varepsilon_{it}$ 是消费和投资的随机干扰项，均值为零，系数 $\alpha$，$\beta$ 为待估参数。

第一个方程表示总产出(GDP)等于消费和投资支出之和，第二个方程表示消费支出等于上一期 GDP 的一定比例加一个随机干扰项，第三个方程表示加速原理，即在消费增长必定带来新的投资支出的前提下，投资支出等于消费变动的一定倍数。误差项 $\varepsilon_{ct}$，$\varepsilon_{it}$ 分别表示不能被模型的行为方程所解释的消费和投资部分。

5 式(1.3)是一个**结构方程**，因为它表明内生变量 $i_t$ 依赖于另一个内生变量 $c_t$ 的当期值。而**诱导方程**则将变量值表示成该变量滞后值、其他内生变量的滞后值、外生变量的当期和过去值以及扰动项的函数。如公式所示，消费函数已经表示成诱导方程，当期消费仅仅依赖于滞后收入和随机干扰项 $\varepsilon_{ct}$。而投资还不是诱导方程，因为它还依赖于当期消费。

为得到投资的诱导方程，将式(1.2)代入投资方程得到

$$\begin{aligned} i_t &= \beta(\alpha y_{t-1} + \varepsilon_{ct} - c_{t-1}) + \varepsilon_{it} \\ &= \alpha\beta y_{t-1} - \beta c_{t-1} + \beta\varepsilon_{ct} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

注意投资的诱导方程不是惟一的。我们可以将式(1.2)滞后 1 期得到 $c_{t-1} = \alpha y_{t-2} + \varepsilon_{ct-1}$。运用该表达式，投资的诱导方程也可写作

$$\begin{aligned} i_t &= \alpha\beta y_{t-1} - \beta(\alpha y_{t-2} + \varepsilon_{ct-1}) + \beta\varepsilon_{ct} + \varepsilon_{it} \\ &= \alpha\beta(y_{t-1} - y_{t-2}) + \beta(\varepsilon_{ct} - \varepsilon_{ct-1}) + \varepsilon_{it} \end{aligned} \tag{1.4}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

同样，要得到 GDP 的诱导方程，可将式(1.2)和(1.4)代入式(1.1)，得到

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_{at} + \alpha\beta(y_{t-1} - y_{t-2}) + \beta(\varepsilon_{at} - \varepsilon_{at-1}) + \varepsilon_{it}$$

$$= \alpha(1+\beta)y_{t-1} - \alpha\beta y_{t-2} + (1+\beta)\varepsilon_{at} + \varepsilon_{it} - \beta\varepsilon_{at-1} \qquad (1.5)$$

式(1.5)是一个**单变量**诱导方程，$y_t$ 完全被表示为其滞后值和干扰项的函数。单变量模型用在预测方面特别有效，我们仅仅根据它当期和过去的实现值，就可对序列进行预测。运用第 2 章到第 4 章阐述的单变量时间序列分析方法，可以估计式(1.5)。一旦得到了 $\alpha,\beta$ 的估计值，就可直接使用 $y_1$ 到 $y_t$ 的观察值来预测序列(即 $y_{t+1},y_{t+2},\cdots$)中的所有未来值。

第 5 章讨论当所有变量都被当做联合内生变量时的多变量模型估计。该章也讨论从已估诱导模型还原(识别)到结构模型所需的约束条件。

**3. 误差纠正：远期和即期价格。**在即期市场上可以买卖一定的商品和金融工具进行即期交割，或在规定的未来某一日期完成交割。比如，假设在即期市场上，某外汇的即期价格为 $s_t$ 美元，未来一期的远期交割价为 $f_t$ 美元。现在，假设一投机者以每单位 $f_t$ 美元的价格购买该远期外汇，在 $t+1$ 期初，该投机者获得外汇，并按每单位 $f_t$ 美元进行支付。由于即期外汇能以 $s_{t+1}$ 的价格卖出，所以，投机者每交易单位的盈利(或亏损)为 $s_{t+1}-f_t$。

无偏远期利率(UFR)假设认为投机行为的期望收益为零。形式上，该假设假定 6
远期和即期汇率具有如下关系：

$$s_{t+1} = f_t + \varepsilon_{t+1} \qquad (1.6)$$

其中，从 $t$ 期的角度来看，$\varepsilon_{t+1}$ 具有零均值。

在式(1.6)中，$t$ 期的远期汇率是 $t+1$ 期的即期汇率的无偏估计。因而，假设已收集到两种汇率的数据，并对以下回归方程进行估计

$$s_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 f_t + \varepsilon_{t+1}$$

如果能证明 $\alpha_0=0,\alpha_1=1$，并且回归残差 $\varepsilon_{t+1}$ 在 $t$ 期具有零均值，那么，UFR 假设成立。

当 $\varepsilon_{t+1}=0$ 时，即期和远期市场可被视为处于长期均衡。无论何时 $s_{t+1}$ 表现出与 $f_t$ 不一致，后期都必然会进行某种调整以恢复均衡。考虑以下调整过程

$$s_{t+2} = s_{t+1} - \alpha(s_{t+1} - f_t) + \varepsilon_{st+2} \qquad \alpha > 0 \qquad (1.7)$$

$$f_{t+1} = f_t + \beta(s_{t+1} - f_t) + \varepsilon_{ft+1} \qquad \beta > 0 \qquad (1.8)$$

其中，$\varepsilon_{st+2}$ 和 $\varepsilon_{ft+1}$ 都具有零均值。

式(1.7)和(1.8)演示了第 6 章所讨论的联立调整机制。该动态模型称为**误差纠正模型**，变量在任何一期的变动都和变量的前一期值与长期均衡的离差有关。如果即期汇率 $s_{t+1}$ 与远期汇率 $f_t$ 相等，则式(1.7)和(1.8)说明即期和远期汇率倾向于保持不变。如果即期与远期汇率之差为正，即 $s_{t+1}-f_t>0$，则根据式(1.7)和(1.8)可

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

以预测，即期汇率将会下降而远期汇率将会上升。

## 1.2 差分方程及解法

尽管读者可能对上一节中的许多思想都很熟悉，但我们仍然有必要将要涉及的一些概念用公式表述出来。在这一节中，我们将考察经济分析中使用的差分方程类型，并阐明什么是求解差分方程。在开始对差分方程的考察之前，首先请考虑函数 $y=f(t)$。如果对函数赋值，当自变量 $t$ 取特定值 $t^*$ 时，可得因变量的取值为 $y_{t^*}$，公式表述为 $y_{t^*}=f(t^*)$。如果使用相同记号，则 $y_{t^*+h}$ 表示当 $t$ 取特定值 $t^*+h$ 时的 $y$ 的
7 取值，则 $y$ 的 1 阶差分就定义为 $t=t^*+h$ 与 $t=t^*$ 时的函数值之差。

$$\begin{aligned}\Delta y_{t^*+h} &\equiv f(t^*+h)-f(t^*)\\ &\equiv y_{t^*+h}-y_{t^*}\end{aligned} \tag{1.9}$$

微积分中允许自变量的变动（即 $h$）趋近于零。但是，由于大多数经济数据都是离散型的，允许时间跨度大于零会更有益。运用差分方程时，我们将单位标准化，所以 $h$ 代表时期 $t$ 中的 1 个单位变化（即 $h=1$），并考虑自变量均匀分布的序列。为了不失一般性，可去掉 $t^*$ 上的星号，得到以下 1 阶差分

$$\Delta y_t \equiv f(t)-f(t-1) \equiv y_t-y_{t-1}$$

$$\Delta y_{t+1} \equiv f(t+1)-f(t) \equiv y_{t+1}-y_t$$

$$\Delta y_{t+2} \equiv f(t+2)-f(t+1) \equiv y_{t+2}-y_{t+1}$$

通常，将整个序列的取值 $\{\cdots,y_{t-2},y_{t-1},y_t,y_{t+1},y_{t+2},\cdots\}$ 表示成 $\{y_t\}$ 更为方便。我们可用 $y_t$ 指代序列中任意特定取值。除非特别规定，下标 $t$ 可从 $-\infty$ 变动到 $+\infty$。在时间序列经济计量模型中，我们用 $t$ 代表“时间”，$h$ 代表时间跨度。这样，$y_t$ 和 $y_{t+1}$ 便分别表示序列 $\{y_t\}$ 在 2004 年第一季度和第二季度的取值。

同样，可从 1 阶差分的变化中得到 2 阶差分。考虑

$$\Delta^2 y_t \equiv \Delta(\Delta y_t) = \Delta(y_t-y_{t-1}) = (y_t-y_{t-1})-(y_{t-1}-y_{t-2}) = y_t-2y_{t-1}+y_{t-2}$$

$$\Delta^2 y_{t+1} \equiv \Delta(y_{t+1}) = \Delta(y_{t+1}-y_t) = (y_{t+1}-y_t)-(y_t-y_{t-1}) = y_{t+1}-2y_t+y_{t-1}$$

$n$ 阶差分（$\Delta^n$）的定义类似。此时，我们已冒险将差分方程理论推广得太远。正如我们将见到的，时间序列分析中，很少需要使用 2 阶差分。可以保证，实际工作中几乎不会使用 3 阶及更高阶的差分方程。

由于本书讨论的是线性时间序列方法，所以可以只考察带常系数的 $n$ 阶线性差分方程的特例。这种特殊类型的差分方程形式为

$$y_t = a_0+\sum_{i=1}^{n} a_i y_{t-i}+x_t \tag{1.10}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$n$ 表示差分方程的阶数。由于自变量的所有取值都为一次方，因此该方程是线性的。有关经济理论的例子中，$a_i$ 都是经济变量的函数，但是，只要它们不依赖于 $y_t$ 或 $x_t$ 的任一取值，我们都可将其视为参数。$x_t$ 项称为**推动过程**，其形式非常广泛，$x_t$ 可能是时间、其他变量的当期或滞后值，和(或)随机干扰项的任一函数。通过恰当 8
地选择推动过程，我们可得到大量重要的宏观经济模型。重新考察式(1.5)，即 GDP 的诱导方程，该方程是一个 2 阶差分方程，因为 $y_t$ 依赖于 $y_{t-2}$，推动过程为表达式 $(1+\beta)\varepsilon_{ct}+\varepsilon_{it}-\beta\varepsilon_{ct-1}$。注意到，式(1.5)中没有与式(1.10)中对应的截距项 $a_0$。

序列 $\{x_t\}$ 的一个重要特例为

$$x_t = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \varepsilon_{t-i}$$

其中 $\beta_i$ 为常数(其中一些可取零)，序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的单个元素都不是 $y_t$ 的函数。这样，可以认为，序列 $\{\varepsilon_t\}$ 不过是一个未取定外生变量的序列。比如，令 $\{\varepsilon_t\}$ 表示随机误差项，令 $\beta_0=1,\beta_1=\beta_2=\cdots=0$，则式(1.10)就成为如下自回归方程

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_n y_{t-n} + \varepsilon_t$$

若令 $n=1,a_0=0,a_1=1$，便得到随机游走模型。注意式(1.10)可写为**差分算子形式**(Δ)。从式(1.10)中减去 $y_{t-1}$，得到

$$y_t - y_{t-1} = a_0 + (a_1 - 1)y_{t-1} + \sum_{i=2}^{n} a_i y_{t-i} + x_t$$

或令 $\gamma = a_1 - 1$，得到

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{n} a_i y_{t-i} + x_t \qquad (1.11)$$

很明显，式(1.1)不过是式(1.10)的修正形式。

差分方程的一种**解**是将 $y_t$ 值表示为序列 $\{x_t\}$ 的元素和 $t$(也可和序列 $\{y_t\}$ 的一些给定值，称为**初始条件**)的函数。考察式(1.11)，不难发现，它与通过给定的导数求原函数而进行的积分有类似之处。假设某方程表示为式(1.10)或(1.11)的形式，我们来求原函数 $f(t)$。注意解是一个函数而非数字，解的主要特征在于，当 $t$ 和 $\{x_t\}$ 取任何允许值时，它都满足差分方程。因而，将解代入差分方程必能得到恒等式。比如，考察简单差分方程 $\Delta y_t=2$(或 $y_t=y_{t-1}+2$)，我们很容易证明 $y_t=2t+c$ 为该差分方程的解，这里，$c$ 为任意常数。根据定义，如果 $2t+c$ 为一解，则必定满足 $t$ 的一切允许值。因而，对 $t-1$ 期，有 $y_{t-1}=2(t-1)+c$，现在将解代入方程得

$$2t + c \equiv 2(t-1) + c + 2 \qquad (1.12)$$

计算该代数式，可证明式(1.12)是一个恒等式。这个简单的例子也说明差分方程的解不是惟一的，$c$ 的任意一个取值都对应着一个解。

图 1.1 中的无规则项提供了另外一个有助于理解的例子，回忆其表达方程式为： 9

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$I_t = 0.7I_{t-1} + \varepsilon_t$，可证明，该1阶方程的解为

$$I_t = \sum_{i=0}^{\infty} (0.7)^i \varepsilon_{t-i} \tag{1.13}$$

由于式(1.13)适用于所有时期，所以，$t-1$ 期的无规律性成分可写为

$$I_{t-1} = \sum_{i=0}^{\infty} (0.7)^i \varepsilon_{t-1-i} \tag{1.14}$$

现在将式(1.13)和(1.14)代入 $I_t = 0.7I_{t-1} + \varepsilon_t$，得到

$$\begin{aligned} &\varepsilon_t + 0.7\varepsilon_{t-1} + (0.7)^2\varepsilon_{t-2} + (0.7)^3\varepsilon_{t-3} + \cdots \\ &= 0.7[\varepsilon_{t-1} + 0.7\varepsilon_{t-2} + (0.7)^2\varepsilon_{t-3} + (0.7)^3\varepsilon_{t-4} + \cdots] + \varepsilon_t \end{aligned} \tag{1.15}$$

由于式(1.15)两边相等，所以，这就证明了式(1.13)是1阶随机差分方程 $I_t = 0.7I_{t-1} + \varepsilon_t$ 的一个解。注意诱导方程和解之间的区别。由于 $I_t = 0.7I_{t-1} + \varepsilon_t$ 适用于 $t$ 的所有取值，从而必有 $I_{t-1} = 0.7I_{t-2} + \varepsilon_{t-1}$。联合这两个方程得到

$$I_t = 0.7[0.7I_{t-2} + \varepsilon_{t-1}] + \varepsilon_t = 0.49I_{t-2} + 0.7\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t \tag{1.16}$$

式(1.16)为一个诱导方程，因为 $I_t$ 由其滞后值和干扰项表示。但是，不能将式(1.16)当做解，因为它包含了“未知”值 $I_{t-2}$。要让式(1.16)成为解，必须将 $I_t$ 表示为 $x_t$，$t$ 以及任何给定初始条件的表达式。

## 1.3 迭代法解方程

式(1.13)的求解方法要求比较简单。本章接下来的部分将讨论其他的求解方法。每种方法都有其自身的优点，知道在某一特定条件下使用何种最恰当的求解方法，这样的技巧只能来自于实践。这一节讨论迭代法。尽管迭代法是一种最麻烦、最耗时的方法，但大多数人仍然觉得它很直观。

如果 $y$ 在某特定期间的取值已知，一种直接的解法就是从该期向前迭代，以得到整个 $y$ 序列接下来的时间路径。将 $y$ 的已知值或 $y$ 在0期的取值(记为 $y_0$)作为初始条件。最便于演示迭代法的是使用1阶差分方程

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{1.17}$$

已知 $y_0$，可得 $y_1$ 为

$$y_1 = a_0 + a_1 y_0 + \varepsilon_t$$

同样，$y_2$ 为

$$\begin{aligned} y_2 &= a_0 + a_1 y_1 + \varepsilon_2 \\ &= a_0 + a_1[a_0 + a_1 y_0 + \varepsilon_1] + \varepsilon_2 \\ &= a_0 + a_0 a_1 + (a_1)^2 y_0 + a_1\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \end{aligned}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

继续这一过程，可得 $y_3$ 为 10

$$y_3 = a_0 + a_1 y_2 + \varepsilon_3 = a_0[1 + a_1 + (a_1)^2] + (a_1)^3 y_0 + (a_1)^2 \varepsilon_1 + a_1 \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

很容易证明对于所有的 $t>0$，重复迭代均可得到

$$y_t = a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + a_1^t y_0 + \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i} \tag{1.18}$$

式(1.18)是式(1.17)的一个解，因为它将 $y_t$ 表示成了 $t$、推动过程 $x_t = \sum (a_1)^i \varepsilon_{t-i}$ 和已知值 $y_0$ 的函数。作为一次练习，以下的发现将会很有用，即从 $y_t$ 向 $y_0$ 往回迭代，会刚好得到与式(1.18)一样的方程。由于 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$，则有

$$\begin{aligned} y_t &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 y_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) + \varepsilon_t \\ &= a_0(1 + a_1) + a_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t + a_1^2(a_0 + a_1 y_{t-3} + \varepsilon_{t-2}) \end{aligned}$$

继续向 0 期迭代，得到式(1.18)。

**初始条件未知的迭代**

假设没有给出 $y_0$ 的初始条件。由于 $y_0$ 未知，这样，式(1.18)给出的解将不再适用。因为既不能选择 $y$ 的初始值以便向前迭代，也不能从 $y_t$ 往后迭代至 $t = t_0$。因此，假设再继续向后迭代，将 $a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_0$ 作为 $y_0$ 代入式(1.18)，得

$$\begin{aligned} y_t &= a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + a_1^t(a_0 + a_1 y_{-1} + \varepsilon_0) + \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i} \\ &= a_0 \sum_{i=0}^{t} a_1^i + \sum_{i=0}^{t} a_1^i \varepsilon_{t-i} + a_1^{t+1} y_{-1} \end{aligned} \tag{1.19}$$

再继续向后迭代 $m$ 期，得到

$$y_t = a_0 \sum_{i=0}^{t+m} a_1^i + \sum_{i=0}^{t+m} a_1^i \varepsilon_{t-i} + a_1^{t+m+1} y_{-m-1} \tag{1.20}$$

现在，考察式(1.19)和(1.20)。若 $|a_1| < 1$，当 $m$ 趋于无穷大时，$a_1^{t+m+1}$ 趋于 0。同样，$(1 + a_1 + (a_1)^2 + \cdots)$ 会向 $1/(1 - a_1)$ 收敛。因此，如果我们暂且假定 $|a_1| < 1$，通过连续替代，可将式(1.20)写为

$$y_t = a_0/(1 - a_1) + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} \tag{1.21}$$

在此，我们应当花几分钟确认一下，式(1.21)是否是原差分方程(1.17)的一个解；将式(1.21)代入式(1.17)可得到恒等式，但是式(1.21)并不是惟一解。$A$ 取任意值，式(1.17)的解都可写为 11

$$y_t = Aa_1^t + a_0/(1 - a_1) + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} \tag{1.22}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

为证明对于 $A$ 的任意一个取值，式(1.22)都是一个解，将式(1.22)代入式(1.17)，得到

$$a_0/(1-a_1)+Aa_1^t+\sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{t-i}=a_0+a_1\left[a_0/(1-a_1)+Aa_1^{t-1}+\sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{t-1-i}\right]+\varepsilon_t$$

由于等式两边恒等，说明式(1.22)必定是式(1.17)的一个解。

**两种迭代法的混合解**

已知迭代解为式(1.22)，假设还知道 $y$ 在任意一期 $t_0$ 的取值这一初始条件。那么我们可以直接对式(1.22)施加初始条件，从而得到与式(1.18)相同的解。由于式(1.22)对包括 $t_0$ 在内的所有期间都成立，这样当 $t=0$ 时，必定有

$$y_0=A+a_0/(1-a_1)+\sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{-i}$$

所以

$$A=y_0-a_1/(1-a_1)-\sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{-i} \tag{1.23}$$

由于 $y_0$ 已知，可将式(1.23)看做是在给定初始条件下，使得式(1.22)成为式(1.17)的一个解 $A$ 的取值。因此，给定初始条件后，便可消除 $A$ 的任意性。将 $A$ 值代入式(1.22)，得到

$$y_t=\left[y_0-a_0/(1-a_1)-\sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{-i}\right]a_1^t+a_0/(1-a_1)+\sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{t-i} \tag{1.24}$$

化简式(1.24)，得到

$$y_t=(y_0-a_0/(1-a_1)a_1^t+a_0/(1-a_1)+\sum_{i=0}^{t-1}a_1^i\varepsilon_{t-i} \tag{1.25}$$

不妨花点时间证明一下式(1.25)与式(1.18)完全相等。

**非收敛序列**

假定 $|a_1|<1$，当 $m$ 趋于无穷大时，式(1.21)就是式(1.20)的极限值。在其他情况下，解会发生什么变化呢？如果 $|a_1|>1$，由于当 $t+m$ 趋于无穷大时，表达式 $|a_1|^{t+m}$ 也变得无穷大，因而不能从式(1.20)推出式(1.21)[1]。但是，如果有一个初
12 始条件，就无需进行无限求和，仅仅选取初始条件 $y_0$，并向前迭代，就可得到式(1.18)

$$y_t=a_0\sum_{i=0}^{t-1}a_1^i+a_1^ty_0+\sum_{i=0}^{t-1}a_1^i\varepsilon_{t-i}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

尽管序列的绝对值会变得越来越大，序列中的所有取值仍将是有限的。

当 $a_1 = 1$ 时，会得到一个很有趣的例子。将式(1.17)重新写为

$$y_t = a_0 + y_{t-1} + \varepsilon_t$$

或

$$\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t$$

从 $y_t$ 向 $y_0$ 往回迭代，可证明，该方程的一个解为[2]

$$y_t = a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i + y_0 \tag{1.26}$$

我们很快发现，该解形式上非常直观。在每一时期 $t$，$y_t$ 都会变动 $a_0 + \varepsilon_t$ 个单位。经过 $t$ 期之后，就会有 $t$ 次变动；因而，总变动为 $ta_0$ 加上序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的 $t$ 个值之和。注意该解包括从 $\varepsilon_1$ 到 $\varepsilon_t$ 所有扰动项的求和，因此，当 $a_1 = 1$ 时，每一扰动项对 $y_t$ 值的影响都永不衰减。我们应当将式(1.21)中的解与该方程比较一下。当 $|a_1| < 1$ 时，$|a_1|^t$ 为 $t$ 的递减函数，因此，过去的干扰项的影响就会随时间而逐渐减小。

图 1.2 演示了 $a_1$ 的大小的重要性。将由电脑产生的 25 个随机数字，记为 $\varepsilon_1$ 到 $\varepsilon_{25}$，其理论均值为零。设 $y_0$ 等于 1，根据方程 $y_t = 0.9y_{t-1} + \varepsilon_t$ 可得到序列 $\{y_t\}$ 的 25 个取值，如图 1.2(a)中的细线所示。如果你将 $a_0 = 0$，$a_1 = 0.9$ 代入式(1.18)，可发现 $\{y_t\}$ 的时间路径是由两部分构成的。第一部分 $0.9^t$ 由图 1.2(a) 中缓慢递减的粗线表示。对于 $t$ 的相对较小取值，这一项是决定解的大小的关键因素。随机部分的影响表现为粗细线之间的距离，可以看出，$\{\varepsilon_t\}$ 的前几个取值是负的。当 $t$ 变大时，随机成分的影响将变得更加显著。

应用前面随机产生的数字，再次令 $y_0$ 等于 1，由公式 $y_t = 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$ 可以构建第二个序列，如图 1.2(b)中的细线所示。表达式 $0.5^t$ 的影响表现为迅速递减的粗线。当 $t$ 变大时，解的随机成分对 $\{y_t\}$ 的时间路径所起的作用越来越显著。比较图 1.2(a)和图 1.2(b)，很明显，$|a_1|$ 减小时，收敛速度会加快。此外，在图 1.2(b)中，模拟的 $y_t$ 值与粗线的距离没有图 1.2(a)中那么明显。正如在式(1.18)中所见到的，$y_t$ 的解中，$\varepsilon_{t-i}$ 的系数为 $(a_1)^i$，$a_1$ 值越小，意味着 $\varepsilon_{t-i}$ 的过去值对 $y_t$ 的当 13
期值影响越小。

模仿此例，取 $a_1 = -0.5$，得第三个序列，如图 1.2(c)中的细线所示。波动是由于 $a_1$ 取负值的缘故。表达式 $(-0.5)^t$ 由粗线表示，当 $t$ 取偶数时，其值为正，当 $t$ 取奇数时，其值为负。由于 $|a_1| < 1$，波动是递减的。

图 1.2 后面三幅图演示的是非收敛序列。类似地，每一序列都以 $y_0 = 1$ 和相同的 25 个 $\{\varepsilon_t\}$ 的取值为初始条件。图 1.2(d)中的细线表示时间路径 $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$，由 14
于 $\varepsilon_t$ 的每一取值的期望值都为 0，图 1.2(d)实际上表示的是随机游走过程。这里 $\Delta y_t = \varepsilon_t$，$y_t$ 的变动完全是随机的，非收敛性表现为 $\{y_t\}$ 来回波动的趋势。在图 1.2(e)中，粗线表示发散性的表达式 $(1.2)^t$，它决定了序列 $\{y_t\}$ 的随机部分。注意，模拟

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

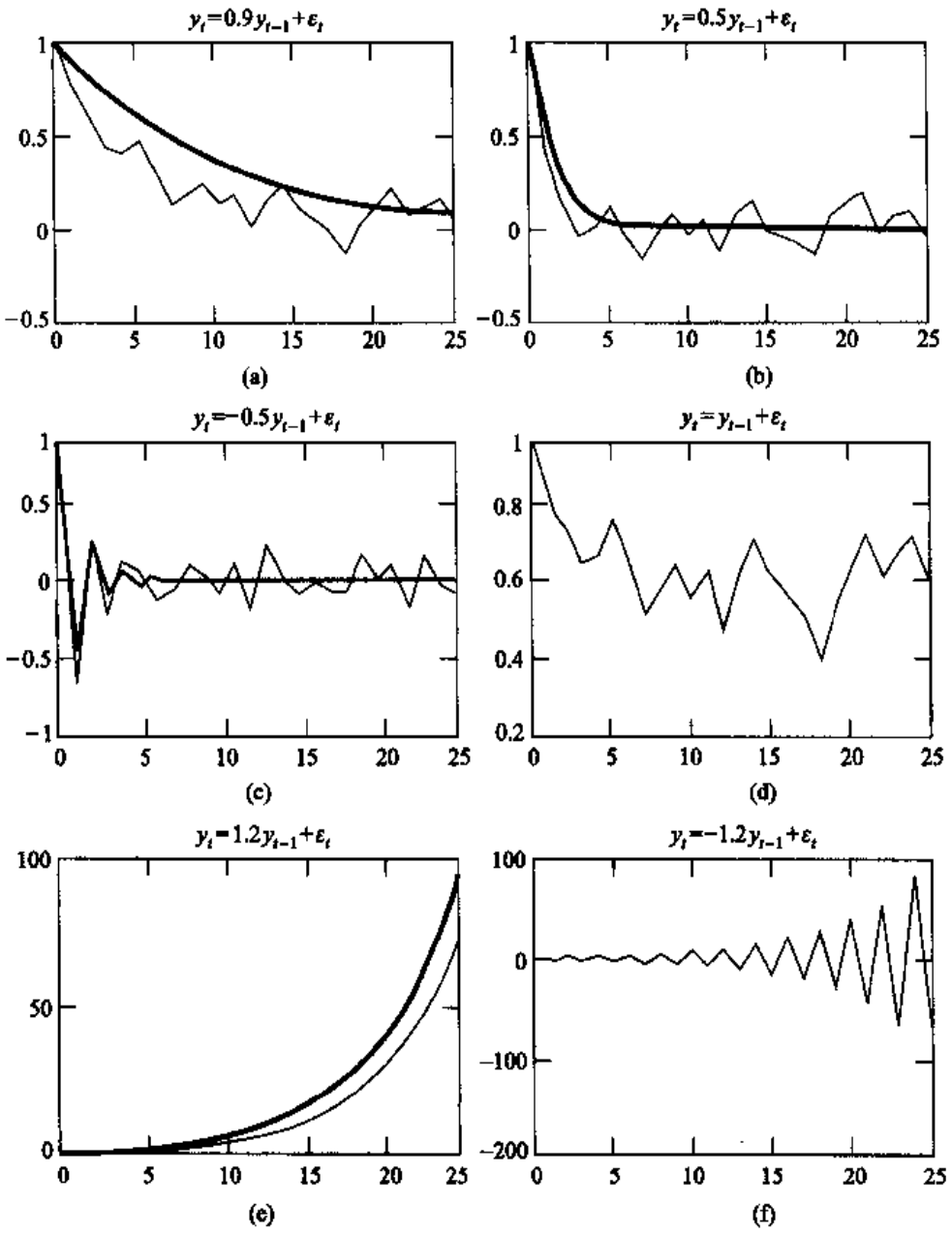



图 1.2 收敛和非收敛序列

序列$\{y_t\}$与细线之间的距离随$t$值增加而不断变宽，这是因为$y_t$的解中含有$\varepsilon_{t-i}$的过去值，系数为$(1.2)^i$。当$i$增加时，这些以前差距产生影响的重要性变得越来越显著。同样，令$a_1=-1.2$，如图1.2(f)所示，波动是发散性的。$t$取偶数，$(-1.2)^t$为正，$t$取奇数，$(-1.2)^t$为负。

14

## 1.4 备选解法

迭代法不宜用于高阶方程，在复杂的代数式面前，任何试图求解的努力都是徒劳

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

的。幸好，还有几种备选解法可以用于式(1.10)给出的 $n$ 阶差分方程。在此，我们不妨套用“学跑之前先得学走”这一原理，最好先考察式(1.17)给出的 1 阶方程。尽管解答过程中可能会走些老路，但以 1 阶为例却能很好地说明一般方法及步骤。将式(1.17)拆分成不同的部分，仅考虑其中的齐次部分[3]

$$y_t = a_1 y_{t-1} \tag{1.27}$$

该齐次方程的解称为齐次解，有时，将齐次解表示为 $y_t^h$ 较为有益。显然，平凡解 $y_t = y_{t-1} = \cdots = 0$ 满足式(1.27)，但是，该解并不是惟一的。令 $a_0$ 和 $\{\varepsilon_t\}$ 的所有值均为零，式(1.18)变为 $y_t = a_1^t y_0$，因此，$y_t = a_1^t y_0$ 也必定是式(1.27)的一个解。但是，即使该解也并未涵盖所有的解。不难证明，$a_1^t$ 乘上任意常数 $A$，均满足式(1.27)。将 $y_t = Aa_1^t$ 和 $y_{t-1} = Aa_1^{t-1}$ 代入式(1.27)，得到

$$Aa_1^t = a_1 Aa_1^{t-1}$$

由于 $a_1^t = a_1 a_1^{t-1}$，则 $y_t = Aa_1^t$ 也是式(1.27)的解。借助图 1.2 中的粗线，我们可以将齐次解的特征归纳如下：

1. 若 $|a_1| < 1$，则当 $t$ 趋于无穷大时，表达式 $a_1^t$ 收敛于零。当 $0 < a_1 < 1$ 时，为直接收敛，当 $-1 < a_1 < 0$ 时，为波动收敛。

2. 若 $|a_1| > 1$，则该齐次解不稳定。当 $a_1 > 1$ 时，齐次解随 $t$ 的增加趋近于无穷大，当 $a_1 < -1$ 时，齐次解的波动是发散性的。

3. 若 $a_1 = 1$，则任意一个常数 $A$ 都满足齐次方程 $y_t = y_{t-1}$。当 $a_1 = -1$ 时，该方程为偏稳定：$t$ 取偶数，$a_1^t = 1$，$t$ 取奇数，$a_1^t = -1$。

现在从整体上考察式(1.17)。在第三节中，已经证明了式(1.21)是式(1.17)的 15
一个有效解。式(1.21)称为该差分方程的特解，所有此类特解都记为 $y_t^p$，之所以冠以“特”，字是因为差分方程的解并不惟一。因此，式(1.21)只是许多可能解中的一个特例。

至式(1.22)时，已证明特解不是惟一的。齐次解 $Aa_1^t$ 加上式(1.21)所给的特解就组成了式(1.17)完整的解。于是，差分方程的通解就被定义为一个特解加上所有的齐次解。一旦得到通解，再施加初始条件 $y_0$，就可以消去任意常数 $A$ 了。

**求解方法**

1 阶方程例子中的结论直接适用于式(1.10)中的 $n$ 阶方程。一般情况下，寻找特解更为困难，并且还有 $n$ 个不同的齐次解。但是，解答时总是遵照以下四个步骤：

**第 1 步**：建立齐次方程，求出 $n$ 个齐次解；

**第 2 步**：求出一个特解；

**第 3 步**：求特解与所有齐次解的一个线性组合，求和得出通解；

**第 4 步**：将初始条件代入通解中，消去任意常数。

在我们讲解求齐次解和特解的各种技巧之前，有必要使用以下方程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = 0.9y_{t-1} - 0.2y_{t-2} + 3 \tag{1.28}$$

来阐述这一方法。显然，该2阶方程是参照式(1.10)的形式，取 $a_0 = 3$，$a_1 = 0.9$，$a_2 = -0.2$ 和 $x_t = 0$ 而得到的。

首先从第1步开始，建立齐次方程

$$y_t - 0.9y_{t-1} + 0.2y_{t-2} = 0 \tag{1.29}$$

就式(1.17)的1阶方程而言，齐次解为 $Aa_1^t$。第6节将说明如何找到完整的齐次解。现在，足以证明两个齐次解为：$y_{1t}^h = (0.5)^t$ 和 $y_{2t}^h = (0.4)^t$。要证明第一个解，应注意到 $y_{1t-1}^h = (0.5)^{t-1}$ 和 $y_{1t-2}^h = (0.5)^{t-2}$。因此，如果下式成立，则 $y_{1t}^h$ 就是一个解。

$$(0.5)^t - 0.9(0.5)^{t-1} + 0.2(0.5)^{t-2} = 0$$

如果我们除以 $(0.5)^{t-2}$，问题就变为下式是否成立。

$$(0.5)^2 - 0.9(0.5) + 0.2 = 0$$

计算该代数式，0.25 −0.45 +0.2 确实等于零，因此，$(0.5)^t$ 就是式(1.29)的一个解。同样，很容易证明 $y_{2t}^h = (0.4)^t$ 也是一个解，因为

$$(0.4)^t - 0.9(0.4)^{t-1} + 0.2(0.4)^{t-2} = 0$$

16 除以 $(0.4)^{t-2}$，得到 $(0.4)^2 - 0.9(0.4) + 0.2 = 0.16 - 0.36 + 0.2 = 0$

第2步，得到一个特解。很容易证明特解 $y_t^p = 10$ 也是式(1.28)的一个解，因为 $10 = 0.9(10) - 0.2(10) + 3$。

第3步，合并特解和两个齐次解的线性组合，得到

$$y_t = A_1(0.5)^t + A_2(0.4)^t + 10$$

这里，$A_1$ 和 $A_2$ 为任意常数。

第4步，假设序列 $\{y_t\}$ 有两个初始条件。为得到整数值，我们假定 $y_0 = 13$，$y_1 = 11.3$。因此在0期和1期，解必须满足

$$13 = A_1 + A_2 + 10$$

$$11.3 = A_1(0.5) + A_2(0.4) + 10$$

联立求解，得 $A_1 = 1$，$A_2 = 2$。因此解为

$$y_t = (0.5)^t + 2(0.4)^t + 10$$

**方法的推广**

为说明上述方法也适用于高阶方程，请考虑式(1.10)的齐次部分

$$y_t = \sum_{i=1}^{n} a_i y_{t-i} \tag{1.30}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

正如第6节将展示的，共有 $n$ 个齐次解满足式(1.30)。现在，足以证明如下命题：如果 $y_t^h$ 是式(1.30)的一个齐次解，则 $Ay_t^h$ 也是一个解，且 $A$ 为任意常数。假设，$y_t^h$ 为齐次方程的解，则有

$$y_t^h = \sum_{i=1}^{n} a_i y_{t-i}^h \tag{1.31}$$

如果

$$Ay_t^h = \sum_{i=1}^{n} a_i A y_{t-i}^h \tag{1.32}$$

则表达式 $Ay_t^h$ 也是一个解。将式(1.32)每项除以 $A$ 可得式(1.31)，因此，式(1.32)显然是成立的。现在假定齐次方程有两个独立的解，记为 $y_{1t}^h$ 和 $y_{2t}^h$。很容易证明对于任意两个常数 $A_1$，$A_2$，线性组合 $A_1y_{1t}^h + A_2y_{2t}^h$ 也是齐次方程的一个解。如果 $A_1y_{1t}^h + A_2y_{2t}^h$ 是式(1.30)的一个解，则必定满足

$$A_1y_{1t}^h + A_2y_{2t}^h = a_1(A_1y_{1t-1}^h + A_2y_{2t-1}^h) + a_2(A_1y_{1t-2}^h + A_2y_{2t-2}^h) + \cdots + a_n(A_1y_{1t-n}^h + A_2y_{2t-n}^h)$$

将各项重新合并，我们想知道 17

$$\left(A_1y_{1t}^h - \sum_{i=1}^{n} A_1a_iy_{1t-i}^h\right) + \left(A_2y_{2t}^h - \sum_{i=1}^{n} A_2a_iy_{2t-i}^h\right) = 0$$

是否成立？

由于 $A_1y_{1t}^h$ 和 $A_2y_{2t}^h$ 分别都是式(1.30)的解，则圆括弧内的各个表达式都为0。因此，该线性组合必定是齐次方程的一个解。这一结论很容易推广到任何一个 $n$ 阶方程的 $n$ 个齐次解。

最后，由于任意一个特解和所有齐次解的任意一个线性组合之和也是一个解，则采用第3步也是可行的。为证明这一命题，将特解和齐次解之和代入式(1.10)，得到

$$y_t^p + y_t^h = a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i(y_{t-i}^p + y_{t-i}^h) + x_t \tag{1.33}$$

将式(1.33)中的各项重新合并，我们还想知道

$$\left(y_t^p - a_0 - \sum_{i=1}^{n} a_iy_{t-i}^p - x_t\right) + \left(y_t^h - \sum_{i=1}^{n} a_iy_{t-i}^h\right) = 0 \tag{1.34}$$

是否成立？

由于 $y_t^p$ 为式(1.10)的解，则式(1.34)第一个圆括弧内的表达式为零。由于 $y_t^h$ 为齐次方程的解，则第二个圆括弧内的表达式也为零。因此，式(1.34)就为恒等式；齐次解和特解之和确实为式(1.10)的解。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 1.5 蛛网模型

要举例说明上一节归纳的方法，一种有趣的方式是考虑传统蛛网模型的随机形式。由于模型原用于解释农产品价格的变动，可将农产品如小麦的市场供求状况表示成

$$d_t = a - \gamma p_t \qquad \gamma > 0 \tag{1.35}$$

$$s_t = b + \beta p_t^* + \varepsilon_t \qquad \beta > 0 \tag{1.36}$$

$$s_t = d_t \tag{1.37}$$

其中：$d_t$ 为 $t$ 期的小麦需求；

$s_t$ 为 $t$ 期的小麦供给；

$p_t$ 为 $t$ 期的小麦市场价格；

$p_t^*$ 为农户预期的 $t$ 期价格；

$\varepsilon_t$ 为均值为零的供给的随机冲击；

参数 $a, b, \gamma$ 和 $\beta$ 都为正，且 $a > b$。[4]

模型的经济理论含义是：在市场出清价为 $p_t$ 时，消费者能够买到愿意购买的任一数量的小麦。但在播种期，农户并不知道收获期的市场价格，他们是在预期价格为
18 $(p_t^*)$ 的基础上决定生产的，而实际产量则取决于计划产量 $b + \beta p_t^*$ 加上生产的随机变动 $\varepsilon_t$。当产品收获时，要实现市场均衡，供给量应等于需求量。不像现实中的小麦市场，该模型忽略了短缺的可能性。蛛网模型的核心就是农户以一种简单的方式形成预期，假设农户将上年价格作为预期的市场价格

$$p_t^* = p_{t-1} \tag{1.38}$$

图 1.3 中的 $E$ 点表示价格和数量组合达到长期均衡。注意，该随机模型的均衡概念与传统的蛛网模型不同。如果该系统是稳定的，则连续性价格趋于向 $E$ 点收敛，但是，随机均衡的特点是经常存在的对供给的冲击使得系统不能保持在 $E$ 点。但是，我们可以求出长期价格。假设我们令序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的所有值均等于 0，且 $p_t = p_{t-1} = \cdots = p$，令供求相等，求得长期均衡价格为 $p = (a-b)/(\gamma+\beta)$。同样，求出均衡产量 $(s)$ 为 $s = (a\beta + \gamma b)/(\gamma + \beta)$。

为理解该系统的动态变化，假设农户在 $t$ 期计划生产均衡数量 $s$。但是，假设供给变动为负，使得实际产量为 $s_t$。正如图 1.3 中点 1 所示，消费者愿意按价格 $p_t$ 购买 $s_t$ 单位的小麦，因此，$t$ 期的市场均衡出现在点 1。推进 1 期以便找出蛛网模型的主要结论，为简便起见，假设供给变动以后的取值均为 0（即 $\varepsilon_{t+1} = \varepsilon_{t+2} = \cdots = 0$）。在 $t+1$ 期初，农户预计收获期的价格为上一期的价格，于是，$p_{t+1}^* = p_t$。相应地，他们生产并销售的数量为 $s_{t+1}$（如图 1.3 中点 2 所示）。然而，当且仅当价格降到 $p_{t+1}$（如图 1.3

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

中点 3 所示)时,消费者愿意购买的数量才为 $s_{t+1}$。下一期初,农户预期的价格如点 4 所示,这一过程持续重复,直到回到均衡点 $E$。

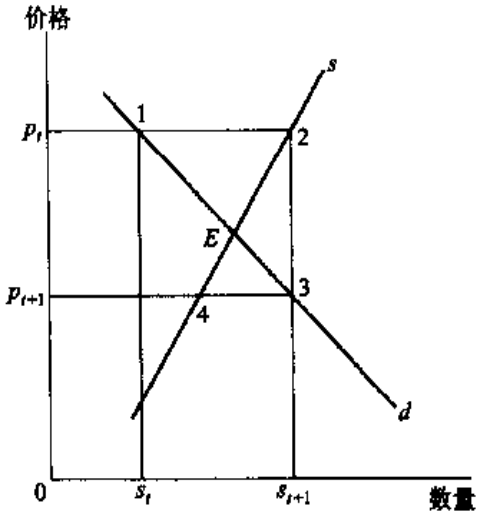



图 1.3 蛛网模型

如图 1.3 所示,市场总会向长期均衡点收敛,但这一结论并不适用于所有的供求曲线。为推出稳定性条件,联立式(1.35)至(1.38),得到 19

$$b + \beta p_{t-1} + \varepsilon_t = \alpha - \gamma p_t$$

或

$$p_t = (-\beta/\gamma)p_{t-1} + (\alpha - b)/\gamma - \varepsilon_t/\gamma \tag{1.39}$$

显然,式(1.39)为含常系数的随机 1 阶线性差分方程。为得到通解,继续遵照上一节末所列的四个步骤:

1. 建立齐次方程 $p_t = (-\beta/\gamma)p_{t-1}$。在下一节,我们将学习如何求解齐次方程。现在,足以证明齐次解为

$$p_t^h = A(-\beta/\gamma)^t$$

其中 $A$ 为任意常数。

2. 如果比率 $\beta/\gamma$ 小于 1,我们可以将式(1.39)从 $p_t$ 往后迭代,证明价格的特解为

$$p_t^p = \frac{\alpha - b}{\gamma + \beta} - \frac{1}{\gamma}\sum_{i=0}^{\infty}(-\beta/\gamma)^i\varepsilon_{t-i} \tag{1.40}$$

如果 $\beta/\gamma \geqslant 1$,则式(1.40)的无限求和是非收敛的。正如上一节所讨论的,如果 $\beta/\gamma \geqslant 1$,有必要对式(1.40)施加初始条件。

3. 通解为齐次解和特解之和,合并这两个解,可得到通解为

$$p_t = \frac{\alpha - b}{\gamma + \beta} - \frac{1}{\gamma}\sum_{i=0}^{\infty}(-\beta/\gamma)^i\varepsilon_{t-i} + A(-\beta/\gamma)^t \tag{1.41}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

4. 在式(1.41)中,如果我们已知某期期初的价格,则可去掉任意常数 $A$。为方便起见,令首期的时间下标取值为0。由于解适用于每一期,包括0期,则有

$$p_0 = \frac{a-b}{\gamma+\beta} - \frac{1}{\gamma}\sum_{i=0}^{\infty}(-\beta/\gamma)^i\varepsilon_{-i} + A(-\beta/\gamma)^0$$

由于 $(-\beta/\gamma)^0 = 1$,可得 $A$ 值为

$$A = p_0 - \frac{a-b}{\gamma+\beta} + \frac{1}{\gamma}\sum_{i=0}^{\infty}(-\beta/\gamma)^i\varepsilon_{-i}$$

20 将 $A$ 的这一解代回式(1.41),得到

$$p_t = \frac{a-b}{\gamma+\beta} - \frac{1}{\gamma}\sum_{i=0}^{\infty}(-\beta/\gamma)^i\varepsilon_{t-i} + \left(-\frac{\beta}{\gamma}\right)^t\left[p_0 - \frac{a-b}{\gamma+\beta} + \frac{1}{\gamma}\sum_{i=0}^{\infty}(-\beta/\gamma)^i\varepsilon_{-i}\right]$$

简化这两个和式,得到

$$p_t = \frac{a-b}{\gamma+\beta} - \frac{1}{\gamma}\sum_{i=0}^{t-1}(-\beta/\gamma)^i\varepsilon_{t-i} + \left(-\frac{\beta}{\gamma}\right)^t\left[p_0 - \frac{a-b}{\gamma+\beta}\right] \tag{1.42}$$

图1.3可以用来解释式(1.42)。为集中讨论系统的稳定性,暂时假设序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的所有值均为零。因此,我们应当重新考虑供给变动的影响。如果系统从长期均衡开始,初始条件为 $p_0 = (a-b)/(\gamma+\beta)$。这样,考察式(1.42),得到 $p_t = (a-b)/(\gamma+\beta)$。因此,如果我们从 $E$ 点开始这一过程,系统就将保持在长期均衡处。反之,如果从低于长期均衡的价格开始:$p_0 < (a-b)/(\gamma+\beta)$,式(1.42)告诉我们

$$p_1 = (a-b)/(\gamma+\beta) + [p_0 - (a-b)/(\gamma+\beta)](-\beta/\gamma)^1 \tag{1.43}$$

由于 $p_0 < (a-b)/(\gamma+\beta)$,$-\beta/\gamma < 0$,则 $p_1$ 高于长期均衡价 $(a-b)/(\gamma+\beta)$。在第2期

$$p_2 = (a-b)/(\gamma+\beta) + [p_0 - (a-b)/(\gamma+\beta)](-\beta/\gamma)^2$$

尽管 $p_0 < (a-b)/(\gamma+\beta)$,但 $(-\beta/\gamma)^2$ 为正,因此,$p_2$ 将低于长期均衡价。在以后各期,$t$ 取偶数,$(-\beta/\gamma)^t$ 为正,$t$ 取奇数,$(-\beta/\gamma)^t$ 为负。正如我们从图1.3中所看到的,序列 $\{p_t\}$ 的连续取值将围绕长期均衡价上下波动。若 $\beta < \gamma$,则 $(\beta/\gamma)^t$ 趋于0,若 $\beta > \gamma$,则 $(\beta/\gamma)^t$ 递增,因此 $\beta/\gamma$ 的大小决定了价格是否向长期均衡收敛。如果 $\beta/\gamma < 1$,波动将逐渐减小,如果 $\beta/\gamma > 1$,波动将逐渐增大。

这一稳定性条件的经济解释显而易见。供给曲线的斜率[即 $dp_t/d(s_t)$]为 $1/\beta$,需求曲线斜率[即 $-dp_t/d(d_t)$]的绝对值为 $1/\gamma$。正如图1.3所展示的那样,如果供给曲线比需求曲线更陡峭,即 $1/\beta > 1/\gamma$ 或 $\beta/\gamma < 1$,则系统是稳定的。作为练习,可以画一张图,使得需求曲线比供给曲线更为陡峭,从而说明价格是波动的,且从长期均衡向外发散。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

现在考虑供给变动的影响。供给变动对小麦价格当期的影响可用 $p_t$ 关于 $\varepsilon_t$ 的偏导来表示，从式(1.42)可得

$$\frac{\partial p_t}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{1}{\gamma} \tag{1.44}$$

式(1.44)称为影响乘数，表现了 $t$ 期的供给变动 $\varepsilon_t$ 对价格的影响。在图 1.3 中， 21
$\varepsilon_t$ 取负值意味着价格高于长期价格 $p$；当 $t$ 期价格上升 $1/\gamma$ 个单位时，当期供给就下降 1 个单位。当然，这一术语并不仅局限于蛛网模型，对于式(1.10)中的 $n$ 阶模型而言，影响乘数是 $y_t$ 关于推动过程的变动的偏导数[5]。

$t$ 期供给变动的影响可推至未来期间，将(1.42)变动 1 期，得到 1 期乘数

$$\frac{\partial p_{t+1}}{\partial \varepsilon_t} = -\frac{1}{\gamma}(-\beta/\gamma)$$

$$= \beta/\gamma^2$$

图 1.3 的点 3 说明了 $t+1$ 期的价格是如何受到 $t$ 期负的供给变动的影响。很明显，可推出以下结论：供给变动的影响随时间而递减。由于 $\beta/\gamma < 1$，则 $\partial p_t/\partial \varepsilon_t$ 的绝对值超过 $\partial p_{t+1}/\partial \varepsilon_t$ 的绝对值。所有的乘数都能按类似方法得到；将式(1.42)变动两期，得到

$$\partial p_{t+2}/\partial \varepsilon_t = -(1/\gamma)(-\beta/\gamma)^2$$

经过 $n$ 期之后

$$\partial p_{t+n}/\partial \varepsilon_t = -(1/\gamma)(-\beta/\gamma)^n$$

所有这些乘数的时间路径被称为脉冲响应函数。在时间序列分析中，这一函数有许多重要的应用，因为它揭示了变量的整个时间路径是如何受到随机扰动的影响的。这里，脉冲函数追踪的是小麦市场上一个供给冲击产生的影响。在其他经济分析中，我们也许会对货币供给或生产力水平对实际 GDP 的冲击的时间路径感兴趣。

实际上，不变动式(1.42)，也能得到上面的函数，因为总有

$$\frac{\partial p_{t+j}}{\partial \varepsilon_t} = \frac{\partial p_t}{\partial \varepsilon_{t-j}}$$

为得到脉冲响应函数，只需要求式(1.42)关于 $\varepsilon_{t-j}$ 的各个偏导数，这些偏导数其实就是式(1.42)中序列 $\{\varepsilon_{t-j}\}$ 的系数。

在式(1.42)中，三个成分都有清楚的经济含义。特解中的确定性部分 $(a-b)/(\gamma+\beta)$ 为长期均衡价格，如果满足稳定性条件，序列 $\{p_t\}$ 将向长期均衡值收敛。由于供给冲击的缘故，特解的随机部分就决定了短期价格调整。脉冲响应函数的系数最终呈递减趋势，使得每一个 $\varepsilon_t$ 都只在短期产生影响。第三部分为表达式 $(-\beta/\gamma)^t A = (-\beta/\gamma)^t[p_0 - (a-b)/(\gamma+\beta)]$。$A$ 值是 0 期价格与长期均衡水平的偏差，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

假设 $\beta/\gamma<1$，则 0 期的偏差对价格影响的重要程度会随时间而递减。

## 1.6 解齐次差分方程

在经济分析中出现更高阶的差分方程并不奇怪。根据萨缪尔森模型(1939)得到的 GDP 诱导方程式(1.5)，就是一个 2 阶差分方程的例子。此外，在时间序列计量经济学中，对 2 阶和更高阶方程的估计也相当典型。要考察齐次解法，请考虑如下 2 阶方程

$$y_t - a_1 y_{t-1} - a_2 y_{t-2} = 0 \tag{1.45}$$

联想到 1 阶方程的结论，我们也许会猜想到齐次解的形式为 $y_t^h = A\alpha^t$，试着将该设想解代入式(1.45)，得到

$$A\alpha^t - a_1 A\alpha^{t-1} - a_2 A\alpha^{t-2} = 0 \tag{1.46}$$

显然，$A$ 取任意值都满足上式。如果将式(1.46)除以 $A\alpha^{t-2}$，问题就变成寻找 $\alpha$ 值使其能够满足

$$\alpha^2 - a_1\alpha - a_2 = 0 \tag{1.47}$$

解此二次方程——又称**特征方程**——得到两个 $\alpha$ 值，称为**特征根**。运用一元二次方程的求根公式，得到两个特征根为

$$\alpha_1, \alpha_2 = \frac{a_1 \pm \sqrt{a_1^2 + 4a_2}}{2}$$

$$= (a_1 \pm \sqrt{d})/2 \tag{1.48}$$

这里 $d$ 为判别式$[(a_1)^2 + 4a_2]$。

每一个特征根都能得到式(1.45)的一个有效解。但是，这些解也不是惟一的。实际上，取任意两个常数 $A_1$ 和 $A_2$，线性组合 $A_1(\alpha_1)^t + A_2(\alpha_2)^t$ 也是式(1.45)的解。要证明，只需将 $y_t = A_1(\alpha_1)^t + A_2(\alpha_2)^t$ 代入式(1.45)就能得到

$$A_1(\alpha_1)^t + A_2(\alpha_2)^t = a_1[A_1(\alpha_1)^{t-1} + A_2(\alpha_2)^{t-1}] + a_2[A_1(\alpha_1)^{t-2} + A_2(\alpha_2)^{t-2}]$$

现在，将各项重新合并，得到

$$A_1[(\alpha_1)^t - a_1(\alpha_1)^{t-1} - a_2(\alpha_1)^{t-2}] + A_2[(\alpha_2)^t - a_1(\alpha_2)^{t-1} - a_2(\alpha_2)^{t-2}] = 0$$

由于 $\alpha_1$ 和 $\alpha_2$ 都是式(1.45)的解，因此，括号内两项都必然等于零。这样，2 阶方程完整的齐次解就为

$$y_t^h = A_1(\alpha_1)^t + A_2(\alpha_2)^t$$

如果我们不知道 $a_1, a_2$ 的具体取值，就不能得到两个特征根 $\alpha_1, \alpha_2$。但是，有可能描述出解的特点，下面三种情形就依赖于判别式 $d$ 的值。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

22

**情形 1**

23

如果 $a_1^2+4a_2>0$，$d$ 为实数，则有两个不同的实数特征根。因此，齐次方程的两个解就分别被记为 $(\alpha_1)^t$ 和 $(\alpha_2)^t$。已知两者任意线性组合都是一个解，因此

$$y_t^h = A_1(\alpha_1)^t + A_2(\alpha_2)^t$$

很显然，如果 $\alpha_1$ 或 $\alpha_2$ 的绝对值大于 1，解就是发散的。工作表 1.1 中所考察的两个 2 阶方程均有不同的实数特征根。在第一个例子中，$y_t=0.2y_{t-1}+0.35y_{t-2}$，特征根为：$\alpha_1=0.7$，$\alpha_2=-0.5$。因此，完整的齐次解就为 $y_t^h=A_1(0.7)^t+A_2(-0.5)^t$。由于两个根的绝对值都小于 1，因而，齐次解是收敛的。如工作表 1.1 左下部的图所示，由于 $(-0.5)^t$ 的影响，收敛是非单调的。

在第二个例子中，$y_t=0.7y_{t-1}+0.35y_{t-2}$。工作表中演示了如何得到两个特征根的解式。假设一个特征根为 $(1.037)^t$，则序列 $|y_t|$ 是发散的。在负值根（$\alpha_2=-0.337$）的影响下，时间路径为非单调性，由于 $(-0.337)^t$ 迅速减为零，则起支配作用和发散性的根就是 1.037。

**情形 2**

如果 $a_1^2+4a_2=0$，则有 $d=0$，$\alpha_1=\alpha_2=a_1/2$。因此，齐次解就为 $a_1/2$。但是，当 $d=0$ 时，有一个 2 阶齐次解为 $t(a_1/2)^t$。为证明 $y_t^h=t(a_1/2)^t$ 是一个齐次解，将它代入式(1.45)，判定是否

$$t(a_1/2)^t-a_1[(t-1)(a_1/2)^{t-1}]-a_2[(t-2)(a_1/2)^{t-2}]=0$$

除以 $(a_1/2)^{t-2}$，得到

$$-[(a_1^2/4)+a_2]t+[(a_1^2/2)+2a_2]=0$$

由于我们是在 $a_1^2+4a_2=0$ 的条件下进行讨论的，每一个括号内的表达式都为 0。因此，$t(a_1/2)^t$ 就是式(1.45)的一个解。对任意常数 $A_1$，$A_2$，完整的齐次解就为

$$y_t^h = A_1(a_1/2)^t + A_2t(a_1/2)^t$$

显然，如果 $|a_1|>2$，系统是发散的。如果 $|a_1|<2$，则 $A_1(a_1/2)^t$ 收敛。但是我们也许会认为 $t(a_1/2)^t$ 的影响并不确定[因为递减项 $(a_1/2)^t$ 还要乘以 $t$]。在有限的范围内，若齐次解是非单调性的，这种不确定性确实存在。正如图 1.4 所示，只要 $|a_1|<2$，对于 $a_1/2=0.95$，0.9 和 $-0.9$，当 $t\to\infty$ 时，$\lim[t(a_1/2)^t]$ 必然趋于 0；因此，总是表现出收敛性。当 $0<a_1<2$ 时，齐次解在最终收敛为 0 以前，呈发散形式。当 $-2<a_1<0$ 时，呈显著的不规则性，在波动逐渐减小并最终趋于零之前，齐次解的波动是发散的。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

25

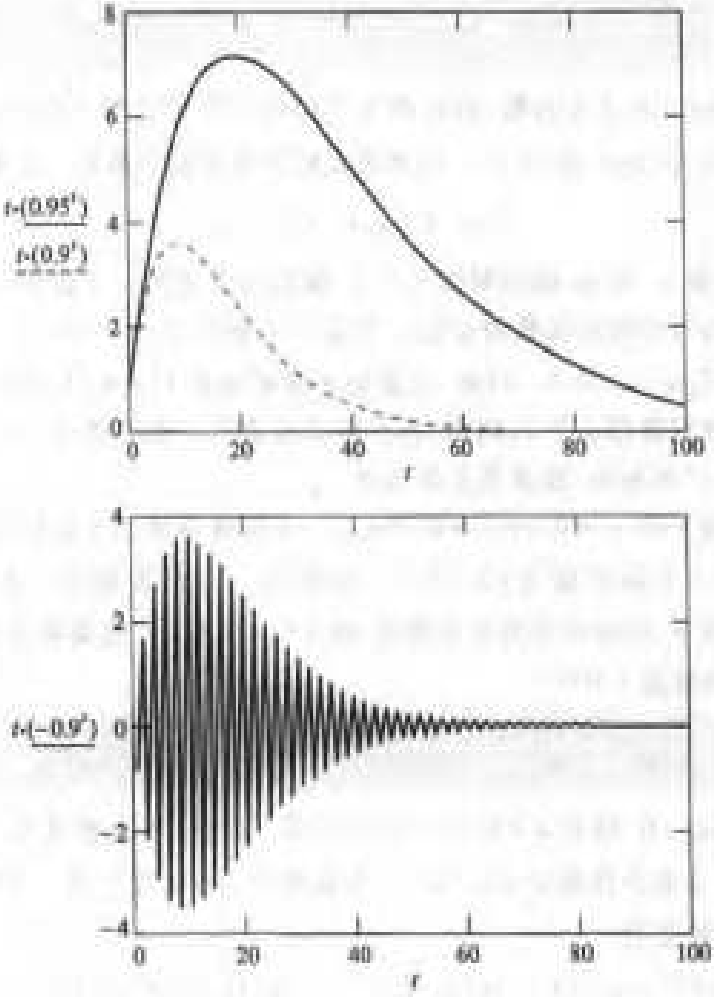



图 1.4 齐次解 $t\cdot(a_i)^t$

24

**工作表 1.1**

**二阶方程**

例 1：$y_t = 0.2y_{t-1} + 0.35y_{t-2}$ 因此，$a_1 = 0.2$，$a_2 = -0.35$。

建立齐次方程：$y_t - 0.2y_{t-1} - 0.35y_{t-2} = 0$。

由于判别式为 $d = a_1^2 + 4a_2$，所以 $d = 1.44$。已知 $d > 0$，则有两个相异实根。

取尝试解：$y_t = \alpha^t$，将尝试解代入齐次方程，得到 $\alpha^t - 0.2\alpha^{t-1} - 0.35\alpha^{t-2} = 0$。

除以 $\alpha^{t-2}$ 得到特征方程 $\alpha^2 - 0.2\alpha - 0.35 = 0$

计算两个特征根，得到

$$\alpha_1 = 0.5(a_1 + \sqrt{d}) \qquad \alpha_2 = 0.5(a_1 - \sqrt{d})$$

$$\alpha_1 = 0.7 \qquad \alpha_2 = -0.5$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

则齐次解为 $A_1(0.7)^t + A_2(-0.5)^t$。本工作表中的第 1 幅图表示的是，当任意常数为 1，$t$ 从 1 取到 20 时，该解的时间路径。

例 2 $y_t = 0.7y_{t-1} + 0.35y_{t-2}$。因此，$a_1 = 0.7, a_2 = 0.35$。

建立齐次方程 $y_t - 0.7y_{t-1} - 0.35y_{t-2} = 0$

由于判别式为 $d = a_1^2 + 4a_2$，因而 $d = 1.89$。已知 $d > 0$，则有两个相异实根。

建立特征方程 $(\alpha)^t - 0.7(\alpha)^{t-1} - 0.35(\alpha)^{t-2} = 0$

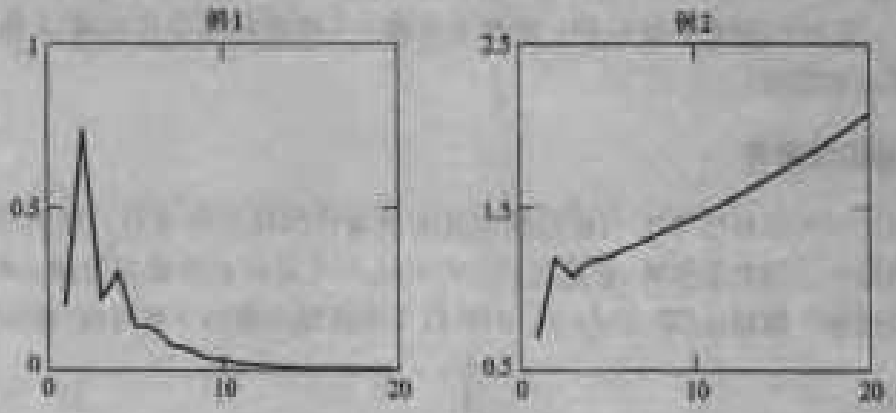
除以 $\alpha^{t-2}$ 得到特征方程 $\alpha^2 - 0.7\alpha - 0.35 = 0$

计算两个特征根，得到

$$\alpha_1 = 0.5(a_1 + \sqrt{d}) \qquad \alpha_2 = 0.5(a_1 - \sqrt{d})$$

$$\alpha_1 = 1.037 \qquad \alpha_2 = -0.337$$

则齐次解为 $A_1(1.037)^t + A_2(-0.337)^t$。本工作表中的第 2 幅图表示的是，当任意常数为 1，而 $t$ 从 1 取到 20 时，该解的时间路径。




**情形 3** 25

如果 $a_1^2 + 4a_2 < 0$，则由于 $d$ 为负，特征根为虚根。由于 $a_1^2 \geq 0$，只有当 $a_2 < 0$ 时，才能产生虚根。尽管这一点很难直接解释，但是，如果我们换为极坐标，就可以将根转换为更容易理解的三角函数。本章附录 1.1 附有一些技术上的细节。现在，我们将两个特征根写为

$$\alpha_1 = (a_1 + i\sqrt{-d})/2 \qquad \alpha_2 = (a_1 - i\sqrt{-d})/2$$

其中，$i = \sqrt{-1}$。

正如附录 1.1 所示，我们可以根据 de Moivre 定理，将齐次解写为

$$y_t^h = \beta_1 r^t \cos(\theta t + \beta_2) \tag{1.49}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

26 其中，$\beta_1,\beta_2$ 均为任意常数，$r=(-a_2)^{1/2}$，选定 $\theta$ 值，使其满足

$$\cos(\theta)=a_1/[2(-a_2)^{1/2}] \tag{1.50}$$

三角函数揭示了齐次解像波浪一样的时间路径，注意，波动的频率取决于 $\theta$。由于 $\cos(\theta t)=\cos(2\pi+\theta t)$，稳定性条件就仅由 $r=(-a_2)^{1/2}$ 的大小来决定。如果 $|a_2|=1$，波动的振幅不变，齐次解就是周期性的；如果 $|a_2|<1$，波动呈递减趋势；如果 $|a_2|>1$，则呈发散趋势。

例子：用含虚根的方程作一次练习大有裨益。工作表 1.2 左侧考察的是行为方程 $y_t=1.6y_{t-1}-0.9y_{t-2}$。快速检查一下发现，判别式 $d$ 为负，因而特征根为虚根。如果我们将其转换为极坐标，$r$ 值就为 $(0.9)^{1/2}=0.949$，根据式(1.50)可得，$\cos(\theta)=1.6/(2\times0.949)=0.843$。采用三角函数表或计算器查得 $\theta=0.567$[即 $\cos(\theta)=0.843,\theta=0.567$]。因此，齐次解便为

$$y_t^h=\beta_1(0.949)^t\cos(0.567t+\beta_2) \tag{1.51}$$

工作表 1.2 左边的图，是令 $\beta_1=1,\beta_2=0$，取 $t=1,\cdots,30$ 面绘制成的平面图。例 2 采用相同的 $a_2$ 值(因此，$r=0.949$)，但令 $a_1=-0.6$，$d$ 值又为负。经过计算，$\cos(\theta)=-0.316$，因此 $\theta$ 为 1.89。比较工作表 1.2 中的两张图可发现，$\theta$ 值增加，波动的频率也会增加。

### ■ 稳定性条件

用图 1.5 的三角形 $ABC$ 可以归纳出具有普遍性的稳定性条件。弧形 $AOB$ 是情形 1 和情形 3 之间的分界线，它是当 $d=a_1^2+4a_2=0$ 时由点形成的轨迹。$AOB$ 以上的区域与情形 1 相对应(因为 $d>0$)，$AOB$ 以下的区域与情形 3 相对应(因为 $d<0$)。

28

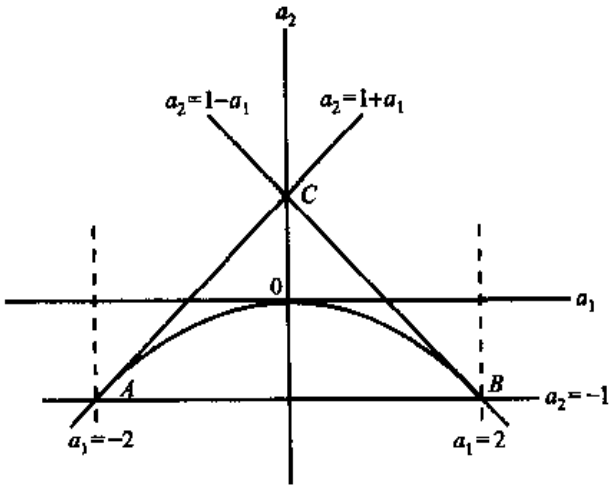



图 1.5 平稳条件的特征

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

在情形 1 中(其中的根为相异实根),稳定性条件要求最大根小于 1,最小根大于 −1。如果

$$a_1 + (a_1^2 + 4a_2)^{1/2} < 2 \quad \text{或} \quad (a_1^2 + 4a_2)^{1/2} < 2 - a_1$$

则最大的特征根 $\alpha_1 = (a_1 + \sqrt{d})/2$ 将小于 1。

因此,$a_1^2 + 4a_2 < 4 - 4a_1 + a_1^2$

或者

$$a_1 + a_2 < 1 \tag{1.52}$$

如果

$$a_1 - (a_1^2 + 4a_2)^{1/2} > -2 \quad \text{或} \quad 2 + a_1 > (a_1^2 + 4a_2)^{1/2}$$

则最小根 $\alpha_2 = (a_1 - \sqrt{d})/2$ 将大于 −1。

因此,$4 + 4a_1 + a_1^2 > a_1^2 + 4a_2$

或

$$a_2 < 1 + a_1 \tag{1.53}$$

工作表 1.2

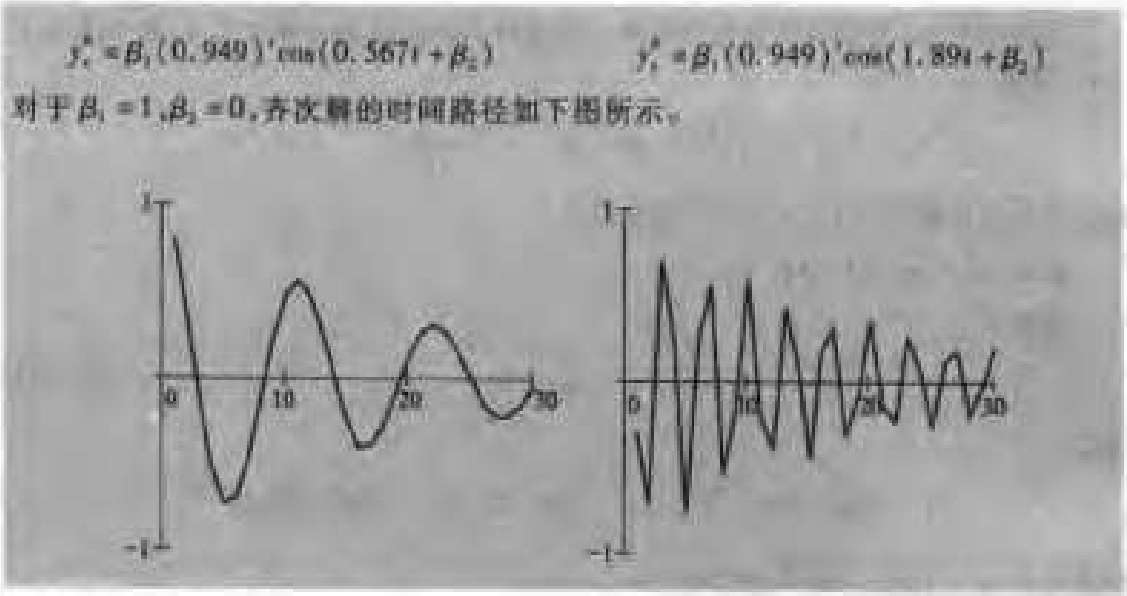
虚根

| | 例 1 | 例 2 |
|---|---|---|
| | $y_t - 1.6y_{t-1} + 0.9y_{t-2}$ | $y_t + 0.6y_{t-1} + 0.9y_{t-2}$ |
| a) 检查判别式 $d = (a_1)^2 + 4a_2$ | | |
| | $d = (1.6)^2 + 4(-0.9)$ | $d = (-0.6)^2 + 4(-0.9)$ |
| | $= -1.04$ | $= -3.24$ |
| 因此,求出的根是虚根。齐次解为 | | |
| | $y_t^h = \beta_1 r^t \cos(\theta t + \beta_2)$ | |
| 其中,$\beta_1$ 和 $\beta_2$ 为任意常数。 | | |
| b) 得到 $r = (-a_2)^{1/2}$ 的取值为 | | |
| | $r = (0.9)^{1/2}$ | $r = (0.9)^{1/2}$ |
| | $= 0.949$ | $= 0.949$ |
| c) 从 $\cos(\theta) = a_1/[2(-a_2)^{1/2}]$ 中,得到 $\theta$ | | |
| | $\cos(\theta) = 1.6/[2(0.9)^{1/2}]$ | $\cos(\theta) = -0.6/[2(0.9)^{1/2}]$ |
| | $= 0.843$ | $= -0.316$ |
| | 已知 $\cos(\theta)$,在三角函数表中查得 $\theta$ | |
| | $\theta = 0.567$ | $\theta = 1.89$ |
| d) 形成齐次解:$y_t^h = \beta_1 r^t \cos(\theta t + \beta_2)$ | | |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$y_t^a = \beta_1(0.949)^t\cos(0.567t+\beta_2)$ $y_t^a = \beta_1(0.949)^t\cos(1.89t+\beta_2)$

对于 $\beta_1=1,\beta_2=0$，齐次解的时间路径如下图所示。




28 因此，情形 1 中的稳定性区域由 $AOBC$ 界线内的所有点构成。对于 $AOBC$ 内的每一个点，条件式(1.52)和(1.53)都适用，且 $d>0$。

在情形 2 中(重根)，$a_1^2+4a_2=0$，稳定性条件为 $|a_1|<2$。因此，情形 2 的稳定性区域就由弧线 $AOB$ 上的所有点组成。在情形 3 中($d<0$)，稳定性条件为 $r=(-a_2)^{1/2}<1$，因此

$$-a_2<1 \quad (\text{其中 } a_2<0) \tag{1.54}$$

因此，情形 3 的稳定性区域就由 $AOB$ 内的所有点组成，$AOB$ 中的任意一点都满足式(1.54)，且有 $d<0$。

稳定性条件的特征最简明的表述就是特征根必须位于单位圆之内。请考察图 1.6 中的半圆形，横轴表示实数，纵轴表示虚数。如果特征根 $\alpha_1,\alpha_2$ 都是实数，则可在横轴上表示出来。稳定性条件要求特征根位于半径为 1 的圆内。复数根将位于复数平面内的某一点。如果 $a_1>0$，则根 $\alpha_1=(a_1+i\sqrt{-d})/2$ 和 $\alpha_2=(a_1-i\sqrt{-d})/2$ 可用图 1.6 所示的两点来表示。比如，沿实轴移动 $a_1/2$ 个单位，再沿虚轴移动 $\sqrt{-d}/2$ 个单位可得到 $\alpha_1$。运用距离公式，得到半径长度 $r$ 为

$$r=\sqrt{(a_1/2)^2+(d^{1/2}i/2)^2}$$

并且，已知 $i^2=-1$，可得

$$r=(-a_2)^{1/2}$$

29 稳定性条件要求 $r<1$。因此，当把根 $\alpha_1$ 和 $\alpha_2$ 绘制在复数平面上时，必须让它们位于一个半径为 1 的圆内。在时间序列文献中，就简单地表述为稳定性条件要求所有的特征根都位于单位圆之内。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## ■ 高阶方程

同样的方法可用于寻找高阶差分方程的齐次解。式(1.10)的齐次方程为

$$y_t - \sum_{i=1}^{n} a_i y_{t-i} = 0 \tag{1.55}$$

根据第4节的结论，我们可以假定每一个齐次解的形式均为 $y_t^h = A\alpha^t$，其中 $A$ 为任意常数。因此，为找到 $\alpha$ 的取值，应求解

$$A\alpha^t - \sum_{i=1}^{n} a_i A\alpha^{t-i} = 0 \tag{1.56}$$

或者除以 $\alpha^{t-n}$，求满足下式的 $\alpha$ 值

$$\alpha^n - a_1\alpha^{n-1} - a_2\alpha^{n-2} - \cdots - a_n = 0 \tag{1.57}$$

$n$ 阶多项式可得到 $\alpha$ 的 $n$ 个解，将这 $n$ 个特征根记为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$。根据第4节的结论，线性组合 $A_1\alpha_1^t + A_2\alpha_2^t + \cdots + A_n\alpha_n^t$ 也是一个解。对通解施加 $n$ 个初始条件，可消去任意常数 $A_1$ 到 $A_n$。$\alpha_i$ 可以为实数或复数，稳定性要求所有实数 $\alpha_i$ 的绝对值都不小于1；复数根则一定是成对出现的，稳定性要求所有的根都位于图1.6所示的单位圆内。

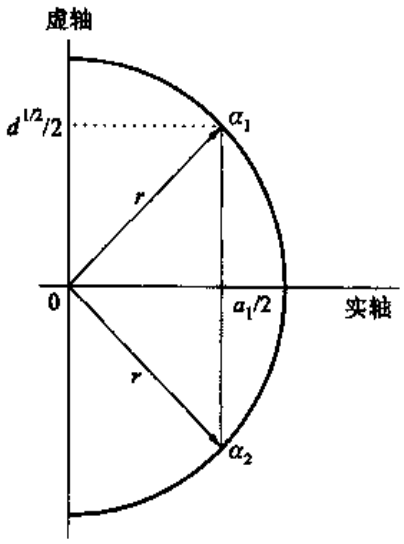



图1.6 特征根与单位圆

在大多数情况下，很少需要直接计算高阶方程的特征根。本章附录1.2中涵盖了许多技术性的细节。但在这里，有些规则可以用来检验高阶方程的稳定性条件。 30

1. 在 $n$ 阶方程中，所有特征根均位于单位圆内的必要条件为

$$\sum_{i=1}^{n} a_i < 1$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

2. 由于 $a_i$ 值可正可负，故所有特征根均位于单位圆内的充分条件为

$$\sum_{i=1}^{n} |a_i| < 1$$

3. 如果

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$$

至少有一个特征根等于1。任何包含一个或多个等于1的特征根的序列称为**单位根序列**。

4. 对于三阶方程，稳定性条件可写为

$$1 - a_1 - a_2 - a_3 > 0$$

$$1 + a_1 - a_2 + a_3 > 0$$

$$1 - a_1 a_3 + a_2 - a_3^2 > 0$$

$$3 + a_1 + a_2 - 3a_3 > 0 \quad 或 \quad 3 - a_1 + a_2 + 3a_3 > 0$$

假设前三个不等式成立，则可对剩下的两个中的任何一个进行检验。如果两个中有一个成立，则剩下的一个就是多余的。

30

## 1.7 求确定性过程的特解

寻找差分方程的特解需要智慧和毅力，方法的选取主要取决于序列 $\{x_t\}$ 的形式。首先，我们考虑那些仅含有确定性成分的序列。当然，在经济计量分析中，推动过程包括确定性和随机性两种成分。

**情形1**

$x_t = 0$。当序列 $\{x_t\}$ 的所有元素均为零时，差分方程变为

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_n y_{t-n} \tag{1.58}$$

31

直觉告诉我们，$y$ 取相同值（即 $y_t = y_{t-1} = \cdots = c$），应该为方程的解。将常解 $y_t = c$ 代入式(1.58)得到

$$c = a_0 + a_1 c + a_2 c + \cdots + a_n c$$

因而

$$c = a_0/(1 - a_1 - a_2 - \cdots - a_n) \tag{1.59}$$

只要 $(1 - a_1 - a_2 - \cdots - a_n)$ 不等于零，式(1.59)中的 $c$ 值就为式(1.58)的解，因此，式(1.58)的特解就为 $y_t^p = a_0/(1 - a_1 - a_2 - \cdots - a_n)$。

如果 $1 - a_1 - a_2 - \cdots - a_n = 0$，式(1.59)中的 $c$ 值是待定的，必须寻找解的其他形

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

式。关键的一点是当$\sum a_i = 1$，$\{y_t\}$是一个单位根序列。由于$\{y_t\}$是非收敛的，有理由认为常数解无效。相反，回想式(1.12)和(1.26)；这些解表明，线性时间趋势会出现在单位根过程的解中。因此，尝试使用$y_t^p = ct$作为解。如果$ct$是解，必满足

$$ct = a_0 + a_1c(t-1) + a_2c(t-2) + \cdots + a_nc(t-n)$$

或者合并同类项，得到

$$(1 - a_1 - a_2 - \cdots - a_n)ct = a_0 - c(a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n)$$

由于$1 - a_1 - a_2 - \cdots - a_n = 0$，得到$c$值

$$c = a_0/(a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n)$$

例如，令

$$y_t = 2 + 0.75y_{t-1} + 0.25y_{t-2}$$

在此，$a_1 = 0.75$，$a_2 = 0.25$；因为$a_1 + a_2 = 1$，所以$\{y_t\}$为一单位根过程，同时特解的形式为$ct$，其中$c = 2/[0.75 + 2(0.25)] = 1.6$。如果$ct$也不行，继续尝试使用$y_t^p = ct^2, ct^3, \cdots, ct^n$作为解。对于一个$n$阶方程，这些解中总有一个会是特解。

**含指数的例子。**令$x_t$取指数形式$b(d)^n$，其中，$b, d, r$都为常数。由于$r$通常被解释为增长率，在有关增长的教材中可能碰到这种推动过程。在此，我们运用1阶方程

$$y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + bd^n \tag{1.60}$$

阐述求解过程。

凭直观试着猜测一下解的形式，注意，如果$b = 0$，则式(1.60)就是式(1.58)的特例，因此，特解中应出现一个常数。此外，表达式$d^n$以常数$r$为比例递增。因此，我们可以假设特解的形式为$y_t^p = c_0 + c_1d^n$，其中，$c_0$和$c_1$都是常数。如果该方程确实是一 32
个解，可以将其代回式(1.60)，得到一个恒等式。通过恰当的代换，得到

$$c_0 + c_1d^n = a_0 + a_1[c_0 + c_1d^{r(t-1)}] + bd^n \tag{1.61}$$

为使该解有效，应选择$c_0$和$c_1$使得

$$c_0 = a_0/(1 - a_1), \quad c_1 = (bd^r)/(d^r - a_1)$$

因此，特解就为

$$y_t^p = \frac{a_0}{1 - a_1} + \frac{bd^r}{d^r - a_1}d^n$$

该解的特点就是$y_t^p$等于常数$a_0/(1 - a_1)$加上一个增速为$r$的表达式。注意，对于$|d^r| < 1$，特解会收敛为$a_0/(1 - a_1)$。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如果 $a_1 = 1$ 或 $a_1 = d^r$，可运用情形 1 中的技巧。当 $a_1 = 1$ 时，尝试使用 $c_0 = ct$ 作为解，而当 $a_1 = d^r$ 时，尝试使用 $c_1 = tb$ 作为解。其中所用的方法均适用于高阶方程。

32



**确定性时间趋势**。在本情形中，序列 $\{x_t\}$ 可表示为关系式 $x_t = bt^d$，其中 $b$ 为常数，$d$ 为正整数。因此

$$y_t = a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i y_{t-i} + bt^d \tag{1.62}$$

由于 $y_t$ 依赖于 $t^d$，则 $y_{t-1}$ 依赖于 $(t-1)^d$，$y_{t-2}$ 依赖于 $(t-2)^d$，等等。这样，特解的形式就为 $y_t^p = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \cdots + c_d t^d$。为找到 $c_i$ 的取值，可将特解代入式(1.62)，挑选每一个 $c_i$ 的取值，得到一个恒等式。尽管 $d$ 可以取多个值，但在经济应用中，模型中通常含有一个线性时间趋势($d = 1$)。举个例子，请考察 2 阶方程 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + bt$。假设解为 $y_t^p = c_0 + c_1 t$，其中 $c_0$ 和 $c_1$ 都是待定系数，试着将这个“挑战解”代入该 2 阶差分方程，得到

$$c_0 + c_1 t = a_0 + a_1[c_0 + c_1(t-1)] + a_2[c_0 + c_1(t-2)] + bt \tag{1.63}$$

现在选择 $c_0$ 和 $c_1$ 的值，使得式(1.63)对 $t$ 的所有可能取值都为恒等式。如果合并所有常数项和包括 $t$ 在内的所有项，则所求的 $c_0$ 和 $c_1$ 的取值就为

$$c_1 = b/(1 - a_1 - a_2)$$

$$c_0 = [a_0 - (2a_2 + a_1)c_1]/(1 - a_1 - a_2)$$

则

$$c_0 = [a_0/(1 - a_1 - a_2)] - [b/(1 - a_1 - a_2)^2](2a_2 + a_1)$$

33 因此，特解也将包含一个线性时间趋势。如果 $a_1 + a_2 = 1$，我们很容易预见到应当采用将原来的挑战解乘上 $t$ 的解法，这一方法也适用于高阶方程。

## 1.8 待定系数法

在此，当序列 $\{y_t\}$ 含有随机成分时我们将介绍，求特解的两种方法中的第一种方法。待定系数法的关键在于，线性差分方程的特解必定是线性的。此外，求得的解仅依赖于时间、常数和推动过程 $\{x_t\}$ 的元素。因此，即使解的系数未知，仍有可能求得解的准确形式。该方法包括假设一个挑战解为实际方程中应当出现的所有项的线性函数，这样，问题就变成了寻找所有满足差分方程解的待定系数的值。

求系数的实际操作方法简单明了。将挑战解代入原差分方程，求解待定系数，使得有关变量的一切可能值均能得到一个恒等式。如果不能得到恒等式，则挑战解的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

形式就不准确。尝试新的解，并重复上述过程。实际上在第 7 节的情形 2 和情形 3 中，当假设挑战解为 $y_t^p = c_0 + c_1 d^n$ 和 $y_t^p = c_0 + c_1 t$ 时，我们采用的就是待定系数法。

首先，请重新考察简单的 1 阶方程 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$。由于我们已经运用迭代法解出该方程，那么，它可用来举例说明待定系数法。序列 $\{y_t\}$ 的特点是特征解仅依赖于常数项、时间和序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的单个元素。由于 $t$ 并不一定出现在推动过程中，因而，仅当特征根为 1 时，$t$ 才包含在特解中。为说明这一方法，假设挑战解为

$$y_t = b_0 + b_1 t + \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \varepsilon_{t-i} \tag{1.64}$$

其中，$b_0$，$b_1$ 和所有的 $\alpha_i$ 都是待定系数。

将式(1.64)代入原差分方程，得

$$\begin{aligned} & b_0 + b_1 t + \alpha_0 \varepsilon_t + \alpha_1 \varepsilon_{t-1} + \alpha_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots \\ &= a_0 + a_1 [b_0 + b_1 (t-1) + \alpha_0 \varepsilon_{t-1} + \alpha_1 \varepsilon_{t-2} + \cdots] + \varepsilon_t \end{aligned}$$

合并同类项，得到

$$\begin{aligned} & (b_0 - a_0 - a_1 b_0 + a_1 b_1) + b_1 (1 - a_1) t + (\alpha_0 - 1) \varepsilon_t + \\ & (\alpha_1 - a_1 \alpha_0) \varepsilon_{t-1} + (\alpha_2 - a_1 \alpha_1) \varepsilon_{t-2} + (\alpha_3 - a_1 \alpha_2) \varepsilon_{t-3} + \cdots = 0 \end{aligned} \tag{1.65}$$

式(1.65)应当对 $t$ 的所有值和序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的所有可能值均成立。因此，下面的每 34
一个条件都必然满足

$$\begin{aligned} \alpha_0 - 1 &= 0 \\ \alpha_1 - a_1 \alpha_0 &= 0 \\ \alpha_2 - a_1 \alpha_1 &= 0 \\ &\vdots \\ b_0 - a_0 - a_1 b_0 + a_1 b_1 &= 0 \\ b_1 - a_1 b_1 &= 0 \end{aligned}$$

注意，第一组条件可用于递归求 $\alpha_i$，第一个条件的解需要令 $\alpha_0 = 1$。假设 $\alpha_0$ 有此解，则下一个方程应有 $\alpha_1 = a_1$，沿该列式子向下推算，可得 $\alpha_2 = a_1 \alpha_1$ 或 $\alpha_2 = a_1^2$。继续这一递归过程，可得 $\alpha_i = a_1^i$。现在考虑最后两个方程，这里有两种依赖于 $a_1$ 值的可能情形，如果 $a_1 \neq 1$，则有 $b_1 = 0$，$b_0 = a_0/(1 - a_1)$。因此，特解为

$$y_t = \frac{a_0}{1 - a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

将这一结论与式(1.21)比较，我们会发现它与运用迭代法求出的解完全相同，通解就是特解加上齐次解 $Aa_1^t$ 的和。因此，通解为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} + A a_1^t$$

现在，如果有初始条件 $y_0$，则有

$$y_0 = \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{-i} + A$$

联立两个方程，消去任意常数项 $A$，得

$$y_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} + a_1^t \left[ y_0 - a_0/(1-a_1) - \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{-i} \right]$$

则

$$y_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i} + a_1^t \left[ y_0 - a_0/(1-a_1) \right] \tag{1.66}$$

很容易证明式(1.66)与(1.25)完全相等。相反，如果 $a_1 = 1$，$b_0$ 可取任意常数，且 $b_t = a_0$，则解的不规则形式为

$$y_t = b_0 + a_0 t + \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon_{t-i}$$

35 因为序列 $\{\varepsilon_t\}$ 之和可能不是有限值，则解的形式就是不规则的，因此，有必要施加一个初始条件。如果给定 $y_0$ 值，应有

$$y_0 = b_0 + \sum_{i=0}^{\infty} \varepsilon_{-i}$$

对解的不规则形式施加初始条件，得到式(1.26)

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$

再举一个例子，考察方程

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} \tag{1.67}$$

该解也仅依赖于常数、序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的元素以及一次方的 $t$。如前例，如果特征根不等于1，则挑战解中不一定要包含 $t$。为强化这一观点，请试着将式(1.64)所给的挑战解代入式(1.67)得到

$$b_0 + b_1 t + \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \varepsilon_{t-i} = a_0 + a_1 \left[ b_0 + b_1 (t-1) + \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \varepsilon_{t-1-i} \right] + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$$

比较所有含 $\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots$ 项的系数，得

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\alpha_0 = 1$$

$$\alpha_1 = a_1\alpha_0 + \beta_1 \qquad \text{因此，} \alpha_1 = a_1 + \beta_1$$

$$\alpha_2 = a_1\alpha_1 \qquad \text{因此，} \alpha_2 = a_1(a_1 + \beta_1)$$

$$\alpha_3 = a_1\alpha_2 \qquad \text{因此，} \alpha_3 = (a_1)^2(a_1 + \beta_1)$$

$$\cdots$$

$$\alpha_i = a_1\alpha_{i-1} \qquad \text{因此，} [\alpha_i = (a_1)^{i-1}(a_1 + \beta_1)]$$

比较截距项系数和含 $t$ 的各项系数，得

$$b_0 = a_0 + a_1 b_0 - a_1 b_1$$

$$b_1 = a_1 b_1$$

同样，这里有两种情况。如果 $a_1 \neq 1$，则 $b_1 = 0, b_0 = a_0/(1 - a_1)$。特解便为

$$y_t = \frac{a_0}{1 - a_1} + \varepsilon_t + (a_1 + \beta_1)\sum_{i=1}^{\infty} a_1^{i-1}\varepsilon_{t-i}$$

通解是在特解的基础上加上 $Aa_1^t$ 项。我们可以练习对通解施加初始条件 $y_0$。现在考虑 $a_1 = 1$ 的情况，待定系数为 $b_1 = a_0$，且 $b_0$ 为任意常数。解的不规则形式为

$$y_t = b_0 + a_0 t + \varepsilon_t + (1 + \beta_1)\sum_{i=1}^{\infty} \varepsilon_{t-i}$$

如果给定 $y_0$，则有 36

$$y_0 = b_0 + \varepsilon_0 + (1 + \beta_1)\sum_{i=1}^{\infty} \varepsilon_{-i}$$

因此，施加初始条件，得到

$$y_t = y_0 + a_0 t + \varepsilon_t + (1 + \beta_1)\sum_{i=1}^{t-1} \varepsilon_{t-i}$$

### ■ 高阶方程

相同的处理方法也适用于解高阶方程。举个例子，让我们来求下列 2 阶方程的特解

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t \tag{1.68}$$

由于我们所给的是一个 2 阶方程，可取挑战解为

$$y_t = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \alpha_0\varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2} + \cdots$$

其中，$b_0, b_1, b_2$ 和 $\alpha_i$ 均为待定系数。

将挑战解代入式(1.68)，得

$$[b_0 + b_1 t + b_2 t^2] + \alpha_0\varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2} + \cdots$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$= a_0 + a_1[b_0 + b_1(t-1) + b_2(t-1)^2 + \alpha_0\varepsilon_{t-1} + \alpha_1\varepsilon_{t-2} + \alpha_2\varepsilon_{t-3} + \cdots] + a_2[b_0 + b_1(t-2) + b_2(t-2)^2 + \alpha_0\varepsilon_{t-2} + \alpha_1\varepsilon_{t-3} + \alpha_2\varepsilon_{t-4} + \cdots] + \varepsilon_t$$

要使方程对序列$\{\varepsilon_t\}$的所有可能取值均为恒等式，$\alpha_i$取值的充分必要条件应为

$$\alpha_0 = 1$$

$$\alpha_1 = a_1\alpha_0 \qquad \text{因此，} \alpha_1 = a_1$$

$$\alpha_2 = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_0 \qquad \text{因此，} \alpha_2 = (a_1)^2 + a_2$$

$$\alpha_3 = a_1\alpha_2 + a_2\alpha_1 \qquad \text{因此，} \alpha_3 = (a_1)^3 + 2a_1a_2$$

$$\cdots$$

注意，对$j \geqslant 2$的任意取值，系数都满足2阶差分方程$\alpha_j = a_1\alpha_{j-1} + a_2\alpha_{j-2}$。由于我们已知$\alpha_0$和$\alpha_1$，可用迭代法求出所有$\alpha_j$值。系数的特征与求齐次解时所讨论的一样。

1. 收敛性要求$|\alpha_2| < 1, \alpha_1 + \alpha_2 < 1, \alpha_2 - \alpha_1 < 1$。注意，收敛性意味着序列$\{\varepsilon_t\}$的过去值最终将对$y_t$的当期值的影响越来越小。

2. 当系数收敛时，如果$(a_1^2 + 4a_2) > 0$，则为直接收敛或波动收敛；如果$(a_1^2 + 4a_2) < 0$，则呈正/余弦形式收敛；如果$(\alpha_1^2 + 4a_2) = 0$，则先“发散”后收敛。恰当地设定$\alpha_t$，可得如下表达式

$$b_2(1 - a_1 - a_2)t^2 + [b_1(1 - a_1 - a_2) + 2b_2(a_1 + 2a_2)]t + [b_0(1 - a_1 - a_2) - a_0 + a_1(b_1 - b_2) + 2a_2(b_1 - 2b_2)] = 0 \qquad (1.69)$$

37 对于$t$的所有取值，式(1.69)必须等于0。首先，考虑当$a_1 + a_2 \neq 1$时的情况，由于$(1 - a_1 - a_2)$不为零，有必要设$b_2$等于0。假设$b_2 = 0$，且$t$的系数必然等于零，则$b_1$也应设为0。在给定$b_1 = b_2 = 0$时，必得$b_0 = a_0/(1 - a_1 - a_2)$。相反，如果$a_1 + a_2 = 1$，则$b_t$的取值取决于$a_0, a_1$和$a_2$的特定取值。关键在于齐次方程的稳定性条件就是特解的收敛条件。如果齐次方程的任意特征根都等于1，多项式时间趋势就将出现在特解中。多项式的阶就是一元特征根的个数，这一结论也可推广到高阶方程。

对于真正聪明的人或思路开阔的人，会将上一节的讨论和待定系数法结合起来使用。首先运用上一节讨论的方法求出特解的确定性部分，然后使用待定系数法求出特解的随机性部分。在式(1.67)中，比如，令$\varepsilon_t = \varepsilon_{t-1} = 0$，得到解$a_0/(1 - a_1)$。现在，运用待定系数法，求出特解$y_t = a_1y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1}$。将确定性和随机性部分相加，就得到特解的所有组成部分。

## ■ 已解问题

为运用2阶方程说明此法，将式(1.28)加上随机项$\varepsilon_t$，得

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = 3 + 0.9y_{t-1} - 0.2y_{t-2} + \varepsilon_t \tag{1.70}$$

已经证明过两个齐次解为 $A_1(0.5)^t$ 和 $A_2(0.4)^t$，且特解的确定性部分为 $y_t^p = 10$，为求出特解的随机部分，建立如下挑战解

$$y_t = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \varepsilon_{t-i}$$

与式(1.64)相比，不包含截距项 $b_0$（由于我们已经求出了特解的确定性部分）和时间趋势 $b_1 t$（因为两个特征根都小于1）。为使该解有效，应当满足

$$\alpha_0\varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2} + \alpha_3\varepsilon_{t-3} + \cdots = 0.9[\alpha_0\varepsilon_{t-1} + \alpha_1\varepsilon_{t-2} + \alpha_2\varepsilon_{t-3} + \alpha_3\varepsilon_{t-4} + \cdots] -$$
$$0.2[\alpha_0\varepsilon_{t-2} + \alpha_1\varepsilon_{t-3} + \alpha_2\varepsilon_{t-4} + \alpha_3\varepsilon_{t-5} + \cdots] + \varepsilon_t \tag{1.71}$$

由于式(1.71)必须满足 $\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots$ 的所有可能值，下面每一条件也必定成立。

$$\alpha_0 = 1$$

$$\alpha_1 = 0.9\alpha_0$$

因此，$\alpha_1 = 0.9$，对所有 $i \geq 2$，有

$$\alpha_i = 0.9\alpha_{i-1} - 0.2\alpha_{i-2} \tag{1.72}$$

现在，可用迭代法解式(1.72)，得 $\alpha_2 = 0.9\alpha_1 - 0.2\alpha_0 = 0.61$，$\alpha_3 = 0.9(0.61) - 0.2(0.9) = 0.369$，以此类推。更好的一种解法是将式(1.72)视为一个2阶差分方程，其中序列 $\{\alpha_i\}$ 取初始条件 $\alpha_0 = 1$，$\alpha_1 = 0.9$。于是，式(1.72)的解为 38

$$\alpha_i = 5(0.5)^i - 4(0.4)^i \tag{1.73}$$

为得到式(1.73)，注意式(1.72)的解为 $\alpha_i = A_3(0.5)^i + A_4(0.4)^i$，其中，$A_3, A_4$ 均为任意常数。施加条件 $\alpha_0 = 1$ 和 $\alpha_1 = 0.9$，可得到式(1.73)。如果我们采用式(1.73)，则可得到 $\alpha_0 = 5(0.5)^0 - 4(0.4)^0 = 1$；$\alpha_1 = 5(0.5)^1 - 4(0.4)^1 = 0.9$；$\alpha_2 = 5(0.5)^2 - 4(0.4)^2 = 0.61$；等等。

式(1.70)的通解为两个齐次解和特解的确定性及随机性部分之和，即

$$y_t = 10 + A_1(0.5)^t + A_2(0.4)^t + \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \varepsilon_{t-i} \tag{1.74}$$

其中，$\alpha_i$ 由式(1.73)给定。

假定初始条件为 $y_0$ 和 $y_1$，则 $A_1, A_2$ 必须满足

$$y_0 = 10 + A_1 + A_2 + \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \varepsilon_{-i} \tag{1.75}$$

$$y_1 = 10 + A_1(0.5) + A_2(0.4) + \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \varepsilon_{1-i} \tag{1.76}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

尽管代数式更为繁复，仍可将式(1.75)和(1.76)代入式(1.74)，消去任意常数，得到

$$y_t = 10 + (0.4)^t[5(y_0 - 10) - 10(y_1 - 10)] + (0.5)^t[10(y_1 - 10) - 4(y_0 - 10)] + \sum_{i=0}^{t-2} \alpha_i \varepsilon_{t-i}$$

## 1.9 滞后算子

如果不需要知道特解中系数的实际值，运用滞后算子通常比待定系数法更为方便。**滞后算子** $L$ 被定义为线性算子，因而对 $y_t$ 取任意值，均有

$$L^i y_t \equiv y_{t-i} \tag{1.77}$$

因此，$y_t$ 前面的 $L^i$ 仅仅意味着将 $y_t$ 滞后 $i$ 期。牢记滞后算子的下列性质非常有用。

1. 常数的滞后值为常数：$Lc = c$。

2. 分配律也适用于滞后算子，我们可设 $(L^i + L^j)y_t = L^i y_t + L^j y_t = y_{t-i} + y_{t-j}$。

39

3. 结合律也适用于滞后算子，我们可设 $L^i L^j y_t = L^i(L^j y_t) = L^i y_{t-j} = y_{t-i-j}$。同样，也可令 $L^i L^j y_t = L^{i+j} y_t = y_{t-i-j}$，注意 $L^0 y_t = y_t$。

4. $L$ 取负次方时，实际上为超前算子：$L^{-i} y_t = y_{t+i}$。为便于解释，可定义 $j = -i$，并设 $L^j y_t = y_{t-j} = y_{t+i}$。

5. 对于 $|a| < 1$，无限求和得 $(1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \cdots)y_t = y_t/(1 - aL)$。滞后算子的这一特性可能看起来不太直观，但却可以直接从上面的性质 2 和性质 3 推导而得。

证明：两边乘以 $(1 - aL)$，得 $(1 - aL)(1 + aL + a^2L^2 + a^3L^3 + \cdots)y_t = y_t$。将两个表达式相乘，得到 $(1 - aL + aL - a^2L^2 + a^2L^2 - a^3L^3 + \cdots)y_t = y_t$。假设 $|a| < 1$，当 $n \to \infty$，表达式 $a^n L^n y_t$ 收敛为零。因此，方程两边相等。

6. 对于 $|a| > 1$，无限求和得 $[1 + (aL)^{-1} + (aL)^{-2} + (aL)^{-3} + \cdots]y_t = -aLy_t/(1 - aL)$，因此

$$y_t/(1 - aL) = -(aL)^{-1} \sum_{i=0}^{\infty} (aL)^{-i} y_t$$

证明：乘以 $(1 - aL)$ 得 $(1 - aL)[1 + (aL)^{-1} + (aL)^{-2} + (aL)^{-3} + \cdots]y_t = -aLy_t$。计算乘式得 $[1 - aL + (aL)^{-1} - 1 + (aL)^{-2} - (aL)^{-1} + (aL)^{-3} - (aL)^{-2} \cdots]y_t = -aLy_t$。假设 $|a| > 1$，当 $n \to \infty$ 时，表达式 $a^{-n}L^{-n}y_t$ 收敛为 0。因此，方程两边相等。

滞后算子为书写差分方程提供了一种简洁的记号，运用滞后算子，可将 $p$ 阶方程 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$ 写为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$(1 - a_1L - a_2L^2 - \cdots - a_pL^p)y_t = a_0 + \varepsilon_t$$

或更简洁地，写为

$$A(L)y_t = a_0 + \varepsilon_t$$

其中，$A(L)$为多项式$(1 - a_1L - a_2L^2 - \cdots - a_pL^p)$

由于$A(L)$可被视为滞后算子的多项式，则记号$A(1)$可用于表示所有系数之和

$$A(1) = 1 - a_1 - a_2 - \cdots - a_p$$

再举一例，滞后算子可以把方程$y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + \cdots + a_py_{t-p} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q\varepsilon_{t-q}$表示为

$$A(L)y_t = a_0 + B(L)\varepsilon_t$$

其中，$A(L)$和$B(L)$分别为$p$阶和$q$阶的多项式。

用滞后算子解线性差分方程简洁明了，请再次考虑1阶方程$y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + \varepsilon_t$，其中$|a_1| < 1$。根据$L$的定义，构造

$$y_t = a_0 + a_1Ly_t + \varepsilon_t \tag{1.78}$$

解$y_t$，我们得到

$$y_t = \frac{a_0 + \varepsilon_t}{1 - a_1L} \tag{1.79}$$

根据性质1，可知$La_0 = a_0$，因而$a_0/(1 - a_1L) = a_0 + a_1a_0 + a_1^2a_0 + \cdots = a_0/(1 - a_1)$。根据性质5，可知$\varepsilon_t/(1 - a_1L) = \varepsilon_t + a_1\varepsilon_{t-1} + a_1^2\varepsilon_{t-2} + \cdots$，合并解的这两个部分，便得到式(1.21)给定的特解。

作为练习，我们可用滞后算子解式(1.67)$y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1}$，其中$|a_1| < 1$。根据性质2构造$(1 - a_1L)y_t = a_0 + (1 + \beta_1L)\varepsilon_t$，解$y_t$，得

$$y_t = [a_0 + (1 + \beta_1L)\varepsilon_t]/(1 - a_1L)$$

则

$$y_t = [a_0/(1 - a_1)] + [\varepsilon_t/(1 - a_1L)] + [\beta_1\varepsilon_{t-1}/(1 - a_1L)] \tag{1.80}$$

展开式(1.80)的最后两项，得到与待定系数法相同的解式。

现在假设$y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + \varepsilon_t$，但$|a_1| > 1$。由于$y_t$实际上是一个无限值，因而性质5将不再适用于式(1.79)。相反，可根据性质6，展开式(1.79)

$$y_t = \frac{a_0}{1 - a_1} - (a_1L)^{-1}\sum_{i=0}^{\infty}(a_1L)^{-i}\varepsilon_t$$

$$= \frac{a_0}{1 - a_1} - \frac{1}{a_1}\sum_{i=0}^{\infty}(a_1L)^{-i}\varepsilon_{t+1} \tag{1.81}$$

$$= \frac{a_0}{1 - a_1} - \left(\frac{1}{a_1}\right)\sum_{i=0}^{\infty}a_1^{-i}\varepsilon_{t+1+i} \tag{1.82}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

### ■ 高阶方程中的滞后算子

我们也可用滞后算子将 $n$ 阶方程 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \cdots + a_n y_{t-n} + \varepsilon_t$ 转换为

$$(1 - a_1 L - a_2 L^2 - \cdots - a_n L^n) y_t = a_0 + \varepsilon_t$$

或

$$y_t = (a_0 + \varepsilon_t)/(1 - a_1 L - a_2 L^2 - \cdots - a_n L^n)$$

根据我们前面的分析(也可见本章的附录 1.2),可知稳定性条件就是方程 $\alpha^n - a_1 \alpha^{n-1} - \cdots - a_n = 0$ 的特征根均位于单位圆之内。注意,满足特征方程的 $\alpha$ 值与 $L$ 的取值互为倒数,$L$ 满足方程 $1 - a_1 L - \cdots - a_n L^n = 0$。实际上,表达式 $1 - a_1 L - \cdots - a_n L^n$ 被称为反比特征方程。因此,在文献中,经常将稳定性条件叙述成 $(1 - a_1 L - \cdots - a_n L^n)$ 的特征根位于单位圆之外。

41 原则上,可以运用滞后算子得到特解的系数。以 2 阶为例,考虑 $y_t = (a_0 + \varepsilon_t)/(1 - a_1 L - a_2 L^2)$。如果我们已知二次方程的因子为 $(1 - a_1 L - a_2 L^2) = (1 - b_1 L)(1 - b_2 L)$,则可以将其写为

$$y_t = (a_0 + \varepsilon_t)/[(1 - b_1 L)(1 - b_2 L)]$$

如果 $b_1$ 和 $b_2$ 的绝对值均小于 1,根据性质 5 可得

$$y_t = \frac{[a_0/(1 - b_1)] + \sum_{i=0}^{\infty} b_1^i \varepsilon_{t-i}}{1 - b_2 L}$$

对 $a_0/(1 - b_1)$ 和求和公式 $\sum_{i=0}^{\infty} b_1^i \varepsilon_{t-i}$ 中的每一个元素再次运用该原则可得到特解。如果我们想了解序列的实际系数,最好采用待定系数法;滞后算子的魅力在于它们能够简洁地标记特解,其一般模型

$$A(L) y_t = a_0 + B(L) \varepsilon_t$$

的特解为

$$y_t = a_0/A(L) + B(L) \varepsilon_t / A(L)$$

正如式(1.82)所揭示的,任何线性差分方程都有一个前向解。本书将不会太多地运用到前向解,因为随机变量的未来值不能被直接观察到,关于前向解的一些细节可在网站 www.cba.ua.edu/~enders 上查找。

## 1.10 总结

时间序列计量经济学是有关含随机成分的差分方程的估计,通常,时间序列模型

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

被用于预测。由于序列的可预测成分能够外推至未来期间，因此，揭示序列的动态路径可使得预测精度大为改善。随着人们对动态经济学的兴趣日益增加，时间序列计量经济学已经开始受到新的重视。经过恰当估计的方程可以用于经济数据的解释和假设检验。

本章的介绍集中在“解”随机差分方程的方法上。尽管迭代法可能有用处，但它在许多情况下都不现实。线性差分方程的解可以被划分为两部分：一个特解和一个齐次解，麻烦之处在于齐次解不是惟一的。通解是一个特解加上所有齐次解的线性组合，对一个 $n$ 阶方程施加 $n$ 个初始条件可得到一个惟一解。

差分方程的齐次部分是对初始期非均衡的一种衡量。之所以齐次方程特别重要是因为它可以得到特征根，一个 $n$ 阶方程有 $n$ 个这样的特征根。如果所有的特征根都位于单位圆内，则序列收敛。正如我们将在第 2 章看到的，稳定性条件和一个经济 42
变量是平稳的还是非平稳的有着直接的关系。

待定系数法和滞后算子的使用是求特解的有力工具，特解将表示为推动过程的现在值和过去值的线性函数。此外，该解也可能包含一个截距项和时间的多项式函数。要求对单位圆之外的单位根和特征根施加一个初始条件以使特解变得有意义。一些经济模型具有前向解，在这种情况下，可预测的未来事件就会对当期产生影响。

本章提出的工具旨在为学习时间序列计量经济学铺平道路，做本章后面的所有习题无疑十分有益。特征根、待定系数法和滞后算子也将在本书的其他章节出现。

## 习题

1. 考察差分方程 $y_t + a_0 + a_1 y_{t-1}$，初始条件为 $y_0$。Jill 用向后迭代的方法解差分方程

$$\begin{aligned} y_t &= a_0 + a_1 y_{t-1} \\ &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 y_{t-2}) \\ &= a_0 + a_0 a_1 + a_0 a_1^2 + \cdots + a_0 a_1^{t-1} + a_1^t y_0 \end{aligned}$$

Bill 将齐次解与特解相加得到 $y_t = a_0/(1-a_1) + a_1^t[y_0 - a_0/(1-a_1)]$。

a. 证明：当 $|a_1| < 1$ 时，两种解相等。

b. 证明：当 $a_1 = 1$ 时，Jill 的解等同于 $y_t = a_0 t + y_0$。当 $a_1 = 1$ 时，应当如何采用 Bill 的方法得到相同的结论呢？

2. 第 5 节中的蛛网模型假设的是静态价格预期。考察另一个可取的模式，称为自适应性预期。令 $t$ 期的预期价格（记为 $p_t^*$）等于 $t-1$ 期的价格与前一期的预期价格的加权平均值，则

$$p_t^* = \alpha p_{t-1} + (1-\alpha)p_{t-1}^* \qquad 0 < \alpha \leqslant 1$$

显然，当 $\alpha = 1$ 时，静态预期和适应性预期是相等的。该模型有一个有趣的特点，那就是它可以被看做是一个差分方程，将预期价格表示为其滞后值和推动变量 $p_{t-1}$ 的函数。

a. 求 $p_t^*$ 的齐次解。

b. 运用滞后算子求特解，检查答案，将其代入原差分方程。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

3. 假设货币供应过程的表达式为 $m_t = m + \rho m_{t-1} + \varepsilon_t$，其中，$m$ 为常数，且 $0 < \rho < 1$。

a. 证明：可以将 $m_{t+n}$ 表示为已知值 $m_t$ 和序列 $\{\varepsilon_{t+1}, \varepsilon_{t+2}, \cdots, \varepsilon_{t+n}\}$ 的函数。

b. 假设对于 $i > 0$，$\varepsilon_{t+i}$ 的所有值都具有零均值。解释如何运用 a 中的结论来预测未来 $n$ 期的货币供给。

4. 求下列各方程的特解。

a. $y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$

43

b. $y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_{1t} + \beta \varepsilon_{2t}$（提示：解的形式为 $y_t = \sum c_i \varepsilon_{1t-i} + \sum d_i \varepsilon_{2t-i}$）

5. 时间序列计量经济学中的单位根问题与等于 1 的特征根有关，为了预先说明这一问题，考察如下问题。

a. 求下列各方程的齐次解（提示：每一方程都至少有 1 个单位根）：

i. $y_t = 1.5y_{t-1} - 0.5y_{t-2} + \varepsilon_t$　　ii. $y_t = y_{t-2} + \varepsilon_t$

iii. $y_t = 2y_{t-1} - y_{t-2} + \varepsilon_t$　　iv. $y_t = y_{t-1} + 0.25y_{t-2} - 0.25y_{t-3} + \varepsilon_t$

b. 证明：每一个后向解都是非收敛的。

c. 证明：方程 i. 能够被改写为 1 阶差分方程，即 $\Delta y_t = 0.5\Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$，求 $\Delta y_t$ 的特解。（提示：根据序列 $\{\varepsilon_t\}$ 求序列 $\{\Delta y_t\}$ 的特解。）

d. 类似地，将其他方程也转化为 1 阶差分方程形式，如果转换后的方程存在后向特解，求该解。

e. 已知初始条件 $y_0$，求 $y_t = a_0 - y_{t-1} + \varepsilon_t$ 的解。

6. 一位研究员估计通胀率（$\pi_t$）有以下关系

$$\pi_t = -0.05 + 0.7\pi_{t-1} + 0.6\pi_{t-2} + \varepsilon_t$$

a. 假设在 0 期和 1 期，通胀率分别为 10% 和 11%，求通胀率的齐次解、特解和通解。

b. 讨论脉冲响应函数。假设美国不是无法控制的通货膨胀，为什么认为研究员的方程估计得很差呢？

7. 考虑随机过程 $y_t = a_0 + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$。

a. 求齐次解，确定稳定性条件。

b. 运用待定系数法求特解。

8. 考察 Cagan(1956) 的货币需求方程 $m_t - p_t = \alpha - \beta(p_{t+1} - p_t)$。

a. 证明：$p_t$ 的后向特解是发散的。

b. 根据序列 $\{m_t\}$ 求 $p_t$ 的前向特解。在建立通解时，为什么必须假定货币市场处于长期均衡呢？

c. 求冲击乘数。$m_{t+2}$ 增加将如何影响 $p_t$ 呢？请为整个脉冲响应函数的形式提供一个直观的解释。

9. 对下列每一个方程，证明：假设的解满足差分方程。其中，$c$，$c_0$ 和 $a_0$ 表示常数。

| 方程 | 解 |
|---|---|
| (a) $y_t - y_{t-1} = 0$ | $y_t = c$ |
| (b) $y_t - y_{t-1} = a_0$ | $y_t = c + a_0 t$ |
| (c) $y_t - y_{t-2} = 0$ | $y_t = c + c_0(-1)^t$ |
| (d) $y_t - y_{t-2} = \varepsilon_t$ | $y_t = c + c_0(-1)^t + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_{t-4} + \cdots$ |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

10. 第一部分：对下列每一个方程，确定 $\{y_t\}$ 是否代表一个稳定的序列，确定特征根是实根还是虚根，实数部分是正还是负。 44

a. $y_t - 1.2y_{t-1} + 0.2y_{t-2}$　　b. $y_t - 1.2y_{t-1} + 0.4y_{t-2}$

c. $y_t - 1.2y_{t-1} - 1.2y_{t-2}$　　d. $y_t + 1.2y_{t-1}$

e. $y_t - 0.7y_{t-1} - 0.25y_{t-2} + 0.175y_{t-3} = 0$

[提示：$(x-0.5)(x+0.5)(x-0.7) = x^3 - 0.7x^2 - 0.25x + 0.175$]

第二部分：用滞后算子写出上面的每一个方程，确定逆特征方程的特征根。

11. 考察随机差分方程

$$y_t = 0.8y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1}$$

a. 假设初始条件为 $y_0 = 0, \varepsilon_0 = \varepsilon_{-1} = 0$。现在假设 $\varepsilon_1 = 1$。通过向前迭代确定 $y_1$ 到 $y_5$ 的取值。

b. 求齐次解和特解。

c. 施加初始条件以得到通解。

d. 求出在整个序列 $\{y_t\}$ 中冲击 $\varepsilon_t$ 的时间路径。

12. 运用式(1.5)确定能保证序列 $\{y_t\}$ 稳定性的 $\alpha$ 和 $\beta$ 的约束条件。

## 尾注

1　另外一个可能是求出前向解；这样的解法将在第 10 节中讨论。

2　另外，我们可以将式(1.26)代入式(1.17)。注意当 $\varepsilon_t$ 是一个纯随机扰动项时，$y_t = a_0 + y_{t-1} + \varepsilon_t$ 被称为是带漂移的随机游走模型。

3　如果有 $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0$，则变量 $x_1$ 到 $x_n$ 的任意线性方程都是齐次的。为得到式(1.10)的齐次部分，仅仅需要令截距项 $a_0$ 和推动过程 $x_t$ 等于 0。因此，式(1.10)的齐次方程为 $y_t = a_1y_{t-1} + a_2y_{t-2} + \cdots + a_ny_{t-n}$。

4　如果 $b > a$，需求和供给曲线将不会交于正象限。假设 $a > b$ 可以保证均衡价格为正。

5　比如，如果推动过程为 $x_t = \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \cdots$，则冲击乘数为 $y_t$ 关于 $\varepsilon_t$ 的偏导数。

44

## 附录 1.1　虚根和 de Moivre 定理

考虑 2 阶差分方程 $y_t = a_1y_{t-1} + a_2y_{t-2}$，其判别式 $d$ 为负[即 $d = a_1^2 + 4a_2 < 0$]。根据第 6 节的知识，我们知道，整个齐次解可以被写为

$$y_t^h = A_1\alpha_1^t + A_2\alpha_2^t \qquad (A1.1)$$

其中，两个虚数特征根为

$$\alpha_1 = (a_1 + i\sqrt{-d})/2 \text{ 和 } \alpha_2 = (a_1 - i\sqrt{-d})/2 \qquad (A1.2)$$

本附录的目的在于解释如何根据标准三角函数重写和解释(A1.1)。我们应该首先重温一下两个有用的三角恒等式，对于任意两个角 $\theta_1$ 和 $\theta_2$，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin(\theta_1)\cos(\theta_2) + \cos(\theta_1)\sin(\theta_2)$$

$$\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2) \qquad (A1.3)$$

45 如果 $\theta_1 = \theta_2$，我们可以去掉下标，得到

$$\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = \cos(\theta)\cos(\theta) - \sin(\theta)\sin(\theta) \qquad (A1.4)$$

第一个任务是演示如何将虚数表示在复数平面上，考虑图 A1.1，其中横轴表示实数，纵轴表示纯虚数。复数 $a+bi$ 可以由原点沿横轴移动 $a$ 个单位，沿纵轴移动 $b$ 个单位而得到。可以用向量 $r$ 的长度表示距原点的距离。考虑三角形 $0ab$ 中的角 $\theta$，注意 $\cos(\theta) = a/r, \sin(\theta) = b/r$。因此，长度 $a$ 和 $b$ 可以表示为

$$a = r\cos(\theta) \text{ 和 } b = r\sin(\theta)$$

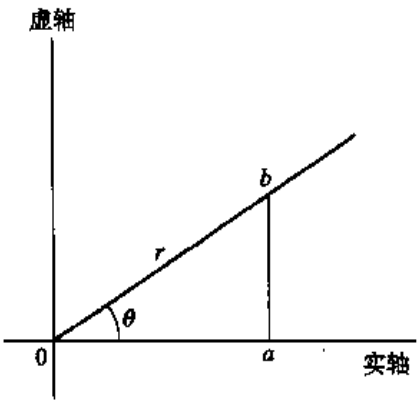



图 A1.1 复数的图示

根据式(A1.2)，我们可以定义 $a = a_1/2, b = \sqrt{-d}/2$。因此，特征根 $\alpha_1, \alpha_2$ 可以写为

$$\alpha_1 = a + bi = r[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]$$

$$\alpha_2 = a - bi = r[\cos(\theta) - i\sin(\theta)] \qquad (A1.5)$$

下一步是考虑表达式 $\alpha_1^t, \alpha_2^t$。首先从表达式 $\alpha_1^2$ 开始，回忆 $i^2 = -1$：

$$\alpha_1^2 = \{r[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]\}\{r[\cos(\theta) + i\sin(\theta)]\}$$

$$= r^2[\cos(\theta)\cos(\theta) - \sin(\theta)\sin(\theta) + 2i\sin(\theta)\cos(\theta)]$$

从式(A1.4)中，得到

$$\alpha_1^2 = r^2[\cos(2\theta) + i\sin(2\theta)]$$

如果我们照此继续，很容易得到

$$\alpha_1^t = r^t[\cos(t\theta) + i\sin(t\theta)] \text{ 和 } \alpha_2^t = r^t[\cos(t\theta) - i\sin(t\theta)] \qquad (A1.6)$$

46 由于 $\gamma_i^k$ 是实数，而 $\alpha_1, \alpha_2$ 是复数，因而 $A_1, A_2$ 必为复数。尽管 $A_1, A_2$ 为任意复

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

数，但其形式必为

$$A_1 = B_1[\cos(B_2) + i\sin(B_2)] \text{ 和 } A_2 = B_1[\cos(B_2) - i\sin(B_2)] \quad (A1.7)$$

其中，$B_1$ 和 $B_2$ 为任意实数，用弧度衡量。

为了计算 $A_1(\alpha_1^t)$，用式(A1.6)和(A1.7)得到

$$A_1\alpha_1^t = B_1[\cos(B_2) + i\sin(B_2)]r^t[\cos(t\theta) + i\sin(t\theta)]$$

$$= B_1r^t[\cos(B_2)\cos(t\theta) - \sin(B_2)\sin(t\theta) + i\cos(t\theta)\sin(B_2) + i\sin(t\theta)\cos(B_2)]$$

用式(A1.3)，我们得到

$$A_1\alpha_1^t = B_1r^t[\cos(t\theta + B_2) + i\sin(t\theta + B_2)] \quad (A1.8)$$

我们可以用相同的方法，确认有

$$A_2\alpha_2^t = B_1r^t[\cos(t\theta + B_2) - i\sin(t\theta + B_2)] \quad (A1.9)$$

由于齐次解 $y_t^h$ 为式(A1.8)与(A1.9)的和，则

$$y_t^h = B_1r^t[\cos(t\theta + B_2) + i\sin(t\theta + B_2)] + B_1r^t[\cos(t\theta + B_2) - i\sin(t\theta + B_2)]$$

$$= 2B_1r^t\cos(t\theta + B_2) \quad (A1.10)$$

因为 $B_1$ 是任意的，根据任意常数 $B_2$ 和 $B_3$，齐次解可以写为

$$y_t^h = B_3r^t\cos(t\theta + B_2) \quad (A1.11)$$

现在想象有一个半径为 1 的圆叠加在图 A1.1 上，稳定性条件就是距离 $r = 0b$ 小于 1。因此，在文献中，稳定性条件就被描述为特征根位于单位圆之内。

## 附录 1.2　高阶方程中的特征根

$n$ 阶差分方程的特征方程为

$$\alpha^n - a_1\alpha^{n-1} - a_2\alpha^{n-2} - \cdots - a_n = 0 \quad (A1.12)$$

如同第 6 节所述，该特征方程的 $n$ 个 $\alpha$ 值被称为特征根。将 $n$ 个解记为 $\alpha_1$，$\alpha_2$，$\cdots$，$\alpha_n$，根据第 4 节的结论，线性组合 $A_1\alpha_1^t + A_2\alpha_2^t + \cdots + A_n\alpha_n^t$ 也是式(A1.12)的一个解。

特征根可以取任意值，至于是实数还是复数，以及它们的符号或大小都没有任何限制。

**1. 所有的 $\alpha_i$ 都是相异实根。**有几个重要的例子，首先假设每一个 $\alpha_i$ 的绝对值都小于 1，这样，齐次解(A1.12)就会收敛，因为当 $t$ 趋近于无穷大时，每一个 $\alpha_i^t$ 的极限都等于 0。对于 $\alpha_i$ 取负值，当 $t$ 取偶数时，表达式 $\alpha_i^t$ 为正，$t$ 取奇数时为负。因此，如果任意 $\alpha_i$ 均为负(但绝对值小于 1)，解将表现出一定的波动性。如果任意 $\alpha_i$ 的绝对值都大于 1，则解将是发散的。



破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

**2. 所有的 $\alpha_i$ 都是实数，但 $m \leqslant n$ 的根为重根。**令解为 $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_m$，将根当中惟一不同的一个值定义为 $\overline{\alpha}$，将其他 $n-m$ 个根记为 $\alpha_{m+1}$ 到 $\alpha_n$。对于有重根的二阶方程，可知一个解为 $A_1\overline{\alpha}^t$，而另一个解则为 $A_2 t\overline{\alpha}^t$。对于 $m$ 重根，很容易证明 $t\overline{\alpha}^t$，$t^2\overline{\alpha}^t, \cdots, t^{m-1}\overline{\alpha}^t$ 也是齐次方程的解。对于 $m$ 重根，所有解的线性组合就是

$$A_1\overline{\alpha}^t + A_2 t\overline{\alpha}^t + A_3 t^2\overline{\alpha}^t + \cdots + A_m t^{m-1}\overline{\alpha}^t + A_{m+1}\alpha_{m+1}^t + \cdots + A_n\alpha_n^t$$

**3. 一些根为复数。**复数很（必须为共轭对）的形式为 $\alpha_i \pm i\theta$，这里 $\alpha_i$ 和 $\theta$ 为实数，$i$ 被定义为 $\sqrt{-1}$。对于任何一对这样的共轭根，齐次方程的解就是：$A_1(\alpha_1 + i\theta)^t + A_2(\alpha_1 - i\theta)^t$，其中 $A_1$ 和 $A_2$ 为任意常数。转换为极坐标，相关的两个解可以被写为：$\beta_1 r^t \cos(\theta t + \beta_2)$，$\beta_1$，$\beta_2$ 为任意常数。稳定性就取决于 $r^t$ 的大小；如果 $|r| < 1$，方程收敛，但是，即使收敛，也不是直接的，因为正余弦函数使 $y_t$ 的时间路径表现出波动性。比如，如果有三个根，其中两个为复数，齐次解的形式就为

$$\beta_1 r^t \cos(\theta t + \beta_2) + A_3(\alpha_3)^t$$

**高阶方程的稳定性：**实际上，很难找到特征根的实际值。除非特征方程很容易进行因式分解，否则必须用数值法才能得到特征根。幸亏通过一些软件包，如 Mathematica，Maple，Mathcad 等可以很方便得到任何特定方程的特征根。曾经很流行使用 Schur 定理来确定是否所有的根都位于单位圆之内。通常我们可以使用第 6 节所讨论的简单规则，而不是计算所有这些判别式。那些熟悉矩阵代数式的读者，也许会愿意参考本书第一版或萨缪尔森（1941）的研究，以得到恰当的条件。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 第2章 平稳时间序列模型

48

线性差分方程理论可以扩展到允许推动过程$\{x_t\}$为随机过程，并且，线性随机差分方程的内容构成了时间序列计量经济学理论的主要部分。其中最重要的是 Box－Jenkins(1976)估计时间序列模型的方法，其式为

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

这样的模型称为自回归求积移动平均时间序列模型(ARIMA)。本章要实现以下3个目标：

1. 阐述线性随机差分方程理论，并考察平稳 ARIMA 模型的时间序列特征。其中，把平稳的 ARIMA 模型称为自回归移动平均(ARMA)模型，同时也会说明第1章所述的稳定条件是平稳性的必要条件。

2. 拓展估计 ARMA 模型的工具。其中，自相关函数和偏自相关函数尤为有用。本章还将说明 Box－Jenkins 方法是如何运用上述工具从样本数据中估计出 ARMA 模型的。

3. 运用多种统计检验方法来检验模型的充分性。其中详细地分析了几个估计出的 ARMA 模型的例子，并说明了如何运用一个恰当的已估模型进行预测。

## 2.1 随机差分方程模型

48

在本章中，我们继续讨论离散型而非连续型的时间序列模型。回顾第1章的讨论，我们可以求出函数$y=f(t)$在$t_0$时刻和$t_0+h$时刻的值，得到

$$\Delta y = f(t_0 + h) - f(t_0)$$

在实践中，大部分经济时间序列数据都来自于离散的时间段，因此，我们只考虑相等的时间间隔$t_0, t_0+h, t_0+2h, t_0+3h, \cdots$，并且，为讨论方便，设$h=1$。但须注意，这里的$t$为离散型时间序列，但$y_t$并不一定是离散型的时间序列。例如，尽管苏格兰的年降水量是连续型变量，但是从第1年到第$t$年间的年降水总量序列是离散型时间序列。在许多经济运用中，$t$指时间，$h$指时间的变化。然而，$t$并不一定是用时钟或日历量度的时间间隔类型，换句话说，我们不需要把时间的计量单位设成分、日、季或年的形式，我们只需要用$t$代表有序的事件数目。比如，我们可让$y_t$代表轮盘赌的转轮在$t$转时的结果，且$y_t$在00,0,1,…,36这38个值中可取任意值。

49

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

对任意真实值 $r$，当 $y$ 的取值小于等于 $r$ 时，存在概率 $p(y \leqslant r)$，则可把离散型变量 $y$ 称做随机变量。该定义相当广泛，一般使用时，要求至少有一个 $r$ 值使得 $0 < p(y = r) < 1$，假如某个 $r$ 值使得 $p(y = r) = 1$，则 $y$ 是确定变量，而非随机变量。

把观测到的时间序列 $\{y_0, y_1, y_2, \cdots, y_t\}$ 的元素视做随机过程的实现值（或称实际值），这种思路十分有用。正如第 1 章所述，我们用符号 $y_t$ 代表一个完整序列 $\{y_t\}$ 的一个组成元素。在上述轮盘赌的转轮的例子中，$y_t$ 代表转轮在 $t$ 转时的结果，如果我们观察了 1 到 $T$ 转，则可得序列 $y_1, y_2, \cdots, y_T$，或简记为 $\{y_t\}$。同样地，符号 $y_t$ 可用来表示 $t$ 期的国内生产总值（GDP），由于我们不能准确地预测 GDP，因此，$y_t$ 为随机变量。一旦我们得到了 $t$ 期的 GDP 值，$y_t$ 就成为随机过程的实现值。（当然，测量误差会阻碍我们得到 GDP 的“真实值”。）

对于离散型变量，通过一个表达式（或表格）列出每一个 $y_t$ 可能的实现值及对应的概率，可以表示出 $y_t$ 的概率分布。若不同时间段内的实现值间相互交叉影响，则存在联合概率分布 $p(y_1 = r_1, y_2 = r_2, \cdots, y_T = r_T)$，其中，$r_i$ 为 $i$ 时期内 $y$ 的实现值。观察了前面 $t$ 期的实现值后，我们可以在观察值 $y_1$ 到 $y_t$ 的基础上，推出 $y_{t+1}, y_{t+2}\cdots$ 的期望值。在此，$y_{t+i}$ 的条件均值或条件期望值用 $E_t(y_{t+i} \mid y_t, y_{t-1}, \cdots, y_1)$ 或 $E_t y_{t+i}$ 表示。

当然，若 $y_t$ 代表轮盘赌的转轮均匀旋转的结果，则我们很容易刻画其概率分布。相反，我们却可能难以准确描述 GDP 的概率分布。然而，理论经济学家的任务就是推演出能够抓住真实数据生成过程本质的模型。随机差分方程就是模拟动态经济过程的一种简便方式。举个简单例子，假设美联储的货币供给目标为每年以 3% 的速度增长，因此

$$m_t^* = 1.03 m_{t-1}^* \tag{2.1}$$

这样，给定初始条件 $m_0^*$，则方程的特解为

$$m_t^* = (1.03)^t m_0^*$$

其中，$m_t^*$ = $t$ 年货币供给目标的对数值；

$m_0^*$ = 基期货币供给目标，即初始条件。

当然，实际的货币供给（$m_t$）与目标不一定相等。假设在 $t-1$ 期期末，有 $m_{t-1}$ 的流通美元进入 $t$ 期。因此，$t$ 期期初的货币供给为 $m_{t-1}$ 美元，这样目标货币供给与实
50 际货币供给之差为 $m_t^* - m_{t-1}$。假设美联储不能完全控制货币供给，但试图改变的量为理想的和实际的货币供给之差的 $\rho\%$（$\rho < 100\%$）。我们将该行为用模型表示为

$$\Delta m_t = \rho(m_t^* - m_{t-1}) + \varepsilon_t$$

或代入式(2.1)，得到

$$m_t = \rho(1.03)^t m_0^* + (1-\rho) m_{t-1} + \varepsilon_t \tag{2.2}$$

其中，$\varepsilon_t$ 代表货币供给中不能控制的部分。在此，我们假定 $\varepsilon_t$ 的均值为 0。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

尽管经济理论非常简单，但该模型却阐释了上述讨论部分的关键。请注意以下几点。

1. 尽管货币供给为连续变量，但式(2.2)仍为离散差分方程。因为推动过程$\{\varepsilon_t\}$是随机的，所以货币供给也是随机的，我们可以把式(2.2)称为线性随机差分方程。

2. 如果已知$\{\varepsilon_t\}$的分布，则我们可以计算序列$\{m_t\}$中每个元素的分布。因为式(2.2)说明了序列$\{m_t\}$的实现值如何与时间相关，所以我们可以计算各种联合概率。需要注意的是货币供给序列的分布完全由差分方程(2.2)的参数和序列$\{\varepsilon_t\}$的分布所决定。

3. 在观察了序列$\{m_t\}$前$t$期的观测值之后，我们就可以预测$m_{t+1}, m_{t+2}, \cdots$。例如，若我们对式(2.2)向前递推1期并取条件期望值，则$m_{t+1}$的预测值为

$$E_t m_{t+1} = \rho(1.03)^{t+1} m_0^* + (1-\rho)m_t$$

在进行深入探讨之前，让我们回顾一下离散型随机时间序列模型的基石：白噪音过程。若序列中每个元素均值为零、同方差，且与其他实现值间没有自相关，则序列$\{\varepsilon_t\}$为白噪音过程。一般地，若符号$E(x)$代表$x$的理论均值，对于每一时期$t$，以下各式均成立，则序列$\{\varepsilon_t\}$为白噪音过程。

$$E(\varepsilon_t) = E(\varepsilon_{t-1}) = \cdots = 0$$

$$E(\varepsilon_t^2) = E(\varepsilon_{t-1}^2) = \cdots = \sigma^2 \quad 或[\mathrm{var}(\varepsilon_t) = \mathrm{var}(\varepsilon_{t-1}) = \cdots = \sigma^2]$$

并对所有的$j$和$s$，有

$$E(\varepsilon_t \varepsilon_{t-s}) = E(\varepsilon_{t-j}\varepsilon_{t-j-s}) = 0 \quad [或\ \mathrm{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-s}) = \mathrm{cov}(\varepsilon_{t-j}, \varepsilon_{t-j-s}) = 0]$$

在本书的余下章节，$\{\varepsilon_t\}$总是代表白噪音过程，$\sigma^2$总是代表该过程的方差，若需要涉及两个或两个以上的白噪音过程，则使用符号$\{\varepsilon_{1t}\}$和$\{\varepsilon_{2t}\}$表示。现在，用白噪音过程来构造更具深刻含义的时间序列

$$x_t = \sum_{i=1}^{q} \beta_i \varepsilon_{t-i} \tag{2.3}$$

对任意时期$t$，在$\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}, \cdots, \varepsilon_{t-q}$中依次取值并乘以对应的$\beta_i$即可计算出$x_t$，我们把这样形成的序列称为$q$阶移动平均，并用MA($q$)表示。为了阐释一个典型的移 51
动平均过程，假设我们来掷硬币，若为正面，就赢得一美元，反之，就输一美元。用$\varepsilon_t$表示第$t$次抛硬币的结果(即对第$t$次抛掷的硬币，$\varepsilon_t$为1美元或$-1$美元)。若希望记录下“手气”，则会想到计算自己前四次抛硬币的平均胜出率。对第$t$次抛掷的硬币，前四次的平均胜出率为$1/4\varepsilon_t + 1/4\varepsilon_{t-1} + 1/4\varepsilon_{t-2} + 1/4\varepsilon_{t-3}$。根据式(2.3)，该序列为移动平均过程，并满足当$i \leqslant 3$时，$\beta_i = 0.25$，否则，$\beta_i = 0$。

尽管序列$\{\varepsilon_t\}$是白噪音，若有两个或两个以上的$\beta_i$不为零，则计算出的序列$\{x_t\}$不再是白噪音过程。下面用一个MA(1)过程来说明这一点，设$\beta_0 = 1, \beta_1 = 0.5$，其余$\beta_i$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$=0$。在这种情况下，$E(x_t)=E(\varepsilon_t+0.5\varepsilon_{t-1})=0$，方差 $\mathrm{var}(x_t)=\mathrm{var}(\varepsilon_t+0.5\varepsilon_{t-1})=1.25\sigma^2$。容易证明，对所有的 $s$，均有 $E(x_t)=E(x_{t-s})$，$\mathrm{var}(x_t)=\mathrm{var}(x_{t-s})$。因此，序列 $\{x_t\}$ 成为白噪音过程的前两个条件都满足。然而，$E(x_tx_{t-1})=E[(\varepsilon_t+0.5\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1}+0.5\varepsilon_{t-2})]=E[\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}+0.5(\varepsilon_{t-1})^2+0.5\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}+0.25\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}]=0.5\sigma^2$。由于存在一个非 0 的 $s$，使得 $E(x_tx_{t-s})\neq0$，因此，序列 $\{x_t\}$ 不是白噪音。

本章末的习题 1 要求读者求抛硬币“手气”的均值、方差和协方差。为了增强实践能力，应该先完成这个习题再继续学习下面的内容。

## 2.2 自回归移动平均 ARMA 模型

将移动平均过程和线性差分方程合并，便可得到自回归移动平均模型。考察 $p$ 阶差分方程

$$y_t=a_0+\sum_{i=1}^{p}a_iy_{t-i}+x_t \tag{2.4}$$

现令 $\{x_t\}$ 表示式(2.3)的 MA($q$)过程，得到

$$y_t=a_0+\sum_{i=1}^{p}a_iy_{t-i}+\sum_{i=0}^{q}\beta_i\varepsilon_{t-i} \tag{2.5}$$

我们按照单位圆的通常假设，$\beta_0$ 恒等于 1。若式(2.5)的特征根均在单位圆以内，则称 $\{y_t\}$ 为 $y_t$ 的自回归移动平均(ARMA)模型。该模型的自回归部分是式(2.4)的齐次部分所给出的差分方程，移动平均部分为序列 $\{x_t\}$。如果差分方程的齐次部分包括了 $p$ 个滞后量，模型对 $x_t$ 包括了 $q$ 个滞后量，则可把该模型称为 ARMA($p$,$q$)模型。若 $q=0$，则该过程称为纯自回归过程，用 AR($p$)表示；若 $p=0$，则该过程称为纯移动平均过程，用 MA($q$)表示。在 ARMA 模型中，完全允许 $p$ 和(或)$q$ 取无穷大。在本章中，我们只考察式(2.5)的所有特征根都在单位圆内的情况。然而，若式(2.5)有一个或多个特征根大于等于 1，则称序列 $\{y_t\}$ 为积分过程，同时把式(2.5)称为自回归求积移动平均(ARIMA)模型。

52 把式(2.5)看做差分方程，表示我们能够以 $y_t$ 为未知数，以序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的形式解 $y_t$。我们把 ARMA($p$,$q$)模型以序列 $\{\varepsilon_t\}$ 表示的解 $y_t$ 称为 $y_t$ 的移动平均表达式，这一求解过程与第 1 章所讨论的类似。对于 AR(1)模型 $y_t=a_0+a_1y_{t-1}+\varepsilon_t$，其移动平均表达式为

$$y_t=a_0/(1-a_1)+\sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{t-i}$$

对于一般的 ARMA($p$,$q$)模型，用滞后算子重写式(2.5)，可得

$$\left(1-\sum_{i=1}^{p}a_iL^i\right)y_t=a_0+\sum_{i=0}^{q}\beta_i\varepsilon_{t-i}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

所以 $y_t$ 的特解为

$$y_t = \left(a_0 + \sum_{i=0}^{q} \beta_i \varepsilon_{t-i}\right) \Big/ \left(1 - \sum_{i=1}^{p} a_i L^i\right) \tag{2.6}$$

幸好，我们不必展开式(2.6)以得到序列$\{\varepsilon_t\}$中每个元素的具体系数，但重要的是要认识到这一展开式会生成 MA(∞)过程。其中，关键在于该展开式是否收敛直接关系到式(2.6)中的随机差分方程是否稳定。正如我们在下一节中可以看到的那样，平稳的条件是多项式$\left(1 - \sum a_i L^i\right)$的根在单位圆之外，同时还可以看到，若 $y_t$ 为线性随机差分方程，该平稳条件也是时间序列$\{y_t\}$平稳的必要条件。

## 2.3 平稳性 52

假设某工厂的质量控制小组对某加工车间 4 台机器每小时生产出的产品取样，每小时质量控制小组都能求出机器产出水平的均值。图 2.1 描绘了每台机器每小时产出量的曲线，若 $y_{it}$代表机器 $y_i$ 在 $t$ 时的产量，则均值$(\bar{y}_t)$可按下式计算。

$$\bar{y}_t = \sum_{i=1}^{4} y_{it}/4$$

对第 5 小时、第 10 小时、第 15 小时，其均值分别为 4.61、5.14 和 5.03。

据此，每小时的样本方差都可类似计算出。遗憾的是，应用计量经济学家通常很难得到一个总体(即在相同时段内、相同过程中的多重时间序列数据)。一般地，我们只能观察到任意特定序列的一个实现值的集合。幸好，若$\{y_t\}$为平稳序列，那么根据一个单一的实现值集合所得到的均值、方差和自相关通常能充分逼近长期时间平均。假设只观察机器 1 在 20 个时段的产量，若已知产量是平稳的，则通过 53

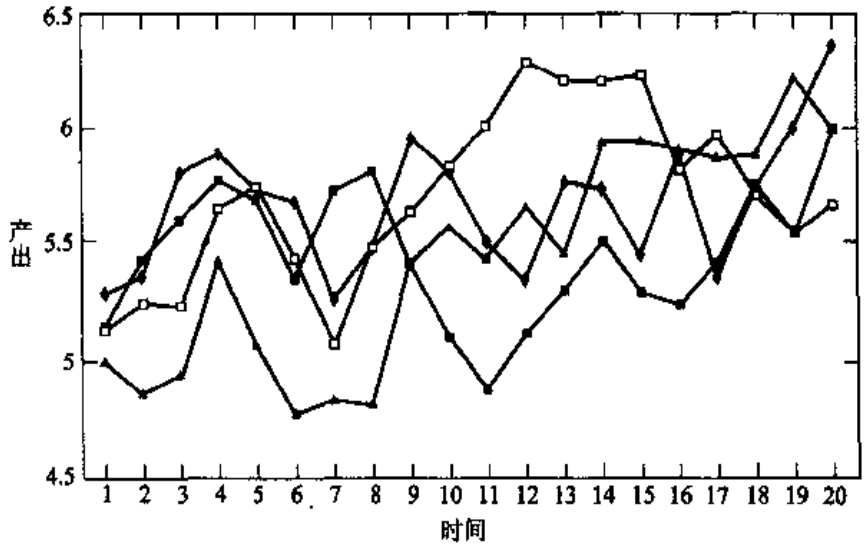



图 2.1 4 台机器每小时产出

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\bar{y}_t \cong \sum_{t=1}^{20} y_{1t}/20$$

能大致估计出产量的平均水平。

在使用该近似估计时，可假设每一时期的均值相等。一般地，对所有的 $t$ 和 $t-s$，若随机过程满足

$$E(y_t) = E(y_{t-s}) = \mu \tag{2.7}$$

$$E[(y_t-\mu)^2] = E[(y_{t-s}-\mu)^2] = \sigma_y^2 \quad [\mathrm{var}(\varepsilon_t) = \mathrm{var}(\varepsilon_{t-s}) = \sigma_y^2] \tag{2.8}$$

$$E[(y_t-\mu)(y_{t-j}-\mu)] = E[(y_{t-j}-\mu)(y_{t-j-s}-\mu)] = \gamma_s$$

$$[\mathrm{cov}(y_t, y_{t-s}) = \mathrm{cov}(y_{t-j}, y_{t-j-s}) = \gamma_s] \tag{2.9}$$

其中，$\mu$、$\sigma_y^2$ 和所有的 $\gamma_s$ 均为常数，同时要求随机过程具有有限的均值和方差，这时可称上述随机过程是协方差平稳的。

在式(2.9)中，令 $s=0$，表示 $y_t$ 的方差等于 $\gamma_0$。简单地讲，如果时间序列的均值和所有自协方差不受时间变化影响，则该序列协方差平稳。在文献中，协方差平稳过程通常称为弱平稳、二阶平稳或广义平稳过程(注意强平稳过程不需要有限均值和(7方差的假设)。本书仅考虑协方差平稳序列，因此交替使用平稳和协方差平稳等术语并不会产生歧义。进一步讲，在多元模型中，自协方差是指 $y_t$ 和其滞后量间的协方差，互协方差指一个序列和另一个序列之间的协方差。在一元时间序列模型中，二者同样不会产生歧义，故自协方差和协方差在交替使用。

54 对于协方差平稳序列，我们可以把 $y_t$ 和 $y_{t-s}$ 之间的自相关定义为

$$\rho_s \equiv \gamma_s/\gamma_0$$

其中，$\gamma_0$ 和 $\gamma_s$ 由式(2.9)定义。

因为 $\gamma_0$ 和 $\gamma_s$ 独立于时间变化，因此，自相关系数 $\rho_s$ 同样独立于时间变化。尽管 $y_t$ 和 $y_{t-1}$ 的自相关与 $y_t$ 和 $y_{t-2}$ 的自相关不同，但 $y_t$ 和 $y_{t-1}$ 的自相关与 $y_{t-1}$ 和 $y_{t-1-1}$ 的自相关应相同。显然，$\rho_0=1$。

**AR(1)过程的平稳性限制**

为了解释方便，首先考察 AR(1)过程平稳的充分必要条件。令 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$，其中，$\varepsilon_t$ 为白噪音。

假设该序列从基期(0期)开始，则 $y_0$ 为确定性的初始条件。在上一章的第3节中可以看到(本章末的习题2也能得到相同的结果)，该方程的解为

$$y_t = a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + a_1^t y_0 + \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i} \tag{2.10}$$

对式(2.10)取期望值，可得

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$Ey_t = a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + a_1^t y_0 \tag{2.11}$$

递推 $s$ 个时刻，可得

$$Ey_{t+s} = a_0 \sum_{i=0}^{t+s-1} a_1^i + a_1^{t+s} y_0 \tag{2.12}$$

比较式(2.11)和(2.12)，我们可以明显看出二个式子的均值都依赖于时间变化。因为 $Ey_t$ 不等于 $Ey_{t+s}$，所以，该序列不平稳。然而，若 $t$ 很大，我们可考虑取式(2.10)中 $y_t$ 的极限，当 $t$ 无限大时，若 $|a_1| < 1$，表达式 $(a_1)^t y_0$ 收敛于 0，并且 $a_0[1 + a_1 + (a_1)^2 + (a_1)^3 + \cdots]$ 收敛于 $a_0/(1 - a_1)$。因此，当 $t \to \infty$ 时，若 $|a_1| < 1$，则

$$\lim y_t = \frac{a_0}{1 - a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} \tag{2.13}$$

现对式(2.13)取期望，使 $t$ 值充分大，得到 $Ey_t = a_0/(1 - a_1)$。因此，$y_t$ 的均值有限，且独立于时间变化。故对所有的 $t$，有 $Ey_t = Ey_{t-s} = a_0/(1 - a_1) \equiv \mu$。接着对其方差取极限值，可得

$$\begin{aligned} E(y_t - \mu)^2 &= E[(\varepsilon_t + a_1\varepsilon_{t-1} + (a_1)^2\varepsilon_{t-2} + \cdots)^2] \\ &= \sigma^2[1 + (a_1)^2 + (a_1)^4 + \cdots] = \sigma^2/(1 - (a_1)^2) \end{aligned}$$

同样，方差也是有限的，并且独立于时间变化。最后，容易证明所有自协方差的极值 55
都是有限的，且独立于时间变化，即

$$\begin{aligned} E[(y_t - \mu)(y_{t-s} - \mu)] &= E\{[\varepsilon_t + a_1\varepsilon_{t-1} + (a_1)^2\varepsilon_{t-2} + \cdots] \\ &\quad [\varepsilon_{t-s} + a_1\varepsilon_{t-s-1} + (a_1)^2\varepsilon_{t-s-2} + \cdots]\} \\ &= \sigma^2(a_1)^s[1 + (a_1)^2 + (a_1)^4 + \cdots] \\ &= \sigma^2(a_1)^s/[1 - (a_1)^2] \end{aligned} \tag{2.14}$$

简言之，若我们能使用式(2.10)的极限值，则序列 $\{y_t\}$ 平稳。对任意给定的 $y_0$，且 $|a_1| < 1$，它要求 $t$ 必须充分大。因此，若样本是由一个最近开始的过程产生的，实现值可能并不平稳，这正是许多计量经济学家假设数据生成过程发生了很久的原因。在实践中，研究者应对任何从“新”过程中产生的数据保持谨慎。例如 $\{y_t\}$ 可表示布雷顿森林体系下固定汇率制刚崩溃后美元对马克汇率的日变动。由于存在确定性的初始条件(汇率变动在布雷顿森林体系时代几近为 0)，该序列可能不平稳。谨慎的研究者在使用平稳序列之前，应考虑排除分析期中的部分早期观测值。

如果我们没有给定初始条件，也不会有什么变化。当没有初始值 $y_0$ 时，$y_t$ 的齐次解和特解的和为

$$y_t = a_0/(1 - a_1) + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} + A(a_1)^t \tag{2.15}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$A$ 为任意常数。

若我们对式(2.15)取期望值，很明显除非表达式 $A(a_1)^t$ 等于0，否则序列 $\{y_t\}$ 不平稳。或是该序列必须从很久以前开始，使得 $(a_1)^t=0$，或是任意常数 A 必须为0。请回想一下，由于任意常数可被解释为偏离长期均衡的离差，因此我们可简要地规定平稳性条件如下：

1. 齐次解必须为0，或是该序列从很久以前开始，或是该过程始终平衡(这样任意常数为0)。

2. 特征根 $a_1$ 的绝对值必须小于1。

这两个条件对所有的 ARMA$(p,q)$ 过程都适用。我们知道式(2.5)的齐次解为

$$\sum_{i=1}^{p} A_i\alpha_i^t$$

或有 m 个重根时，为

$$\alpha\sum_{i=1}^{m} A_i t^i + \sum_{i=m+1}^{p} A_i\alpha_i^t$$

其中，$A_i$ 为任意常数，$\alpha$ 为重根，$\alpha_i$ 为相异根。

56 若齐次方程的任意部分是既定的，其均值、方差和所有的协方差都会独立于时间变化。因此，对任意 ARMA$(p,q)$ 模型，齐次解为0是平稳的必要条件。下一节将讨论平稳性对特解的限制。

## 2.4 ARMA$(p,q)$ 模型的平稳性限制

为了确保 ARMA$(p,q)$ 模型平稳，必须考虑一些约束条件。我们首先考察确保 ARMA(2,1)模型平稳的一些必要限制。因为截距项的大小并不影响平稳(或稳定)，于是，令 $\alpha_0=0$，可得

$$y_t = a_1y_{t-1} + a_2y_{t-2} + \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1} \tag{2.16}$$

从前一节，我们知道齐次解一定为0，这样只需要求出特解。用待定系数法，我们求得特解为

$$y_t = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i\varepsilon_{t-i} \tag{2.17}$$

要使式(2.17)为式(2.16)的一个解，则对多个不同的 $\alpha_i$ 必须满足

$$\alpha_0\varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2} + \alpha_3\varepsilon_{t-3} + \cdots = a_1(\alpha_0\varepsilon_{t-1} + \alpha_1\varepsilon_{t-2} + \alpha_2\varepsilon_{t-3} + \alpha_3\varepsilon_{t-4} + \cdots) +$$

$$a_2(\alpha_0\varepsilon_{t-2} + \alpha_1\varepsilon_{t-3} + \alpha_2\varepsilon_{t-4} + \alpha_3\varepsilon_{t-5} + \cdots) + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1}$$

为了使 $\varepsilon_t,\varepsilon_{t-1},\varepsilon_{t-2},\cdots$ 的系数项相匹配，则必须设定

1. $\alpha_0=1$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

2. $\alpha_1 = a_1\alpha_0 + \beta_1$ $\Rightarrow \alpha_1 = a_1 + \beta_1$

3. $\alpha_i = a_1\alpha_{i-1} + a_2\alpha_{i-2}$ 当 $i \geq 2$ 时

其中，关键在于对所有的 $i \geq 2$，系数必须满足差分方程 $\alpha_i = a_1\alpha_{i-1} + a_2\alpha_{i-2}$。若式(2.16)的特征根在单位圆内，则 $|\alpha_i|$ 必须构成一个收敛序列。例如，考察 $a_1 = 1.6, a_2 = -0.9$ 的情况，并令 $\beta_1 = 0.5$，工作表 2.1 表示满足式(2.17)系数为 1,2.1,2.46,2.046,1.06,-0.146,…(也可见前一章的工作表 1.2)。

57

工作表 2.1

*ARMA(2,1)过程的系数：$y_t = 1.6y_{t-1} - 0.9y_{t-2} + \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1}$*

若使用待定系数法，则 $\alpha_i$ 必须满足：

$$\alpha_0 = 1$$

$$\alpha_1 = 1.6 + 0.5 \qquad \text{所以，} \alpha_1 = 2.1$$

$$\alpha_i = 1.6\alpha_{i-1} - 0.9\alpha_{i-2} \qquad \text{对所有的 } i = 2,3,4,\cdots$$

注意2阶差分方程的系数带有虚根。根据 de Moivre 定理，这些系数应满足

$$\alpha_i = 0.949^i\beta_1\cos(0.567i + \beta_2)$$

对 $\alpha_0$、$\alpha_1$ 的赋初始值，得

$$1 = \beta_1\cos(\beta_2) \text{ 和 } 2.1 = 0.949\beta_1\cos(0.567 + \beta_2)$$

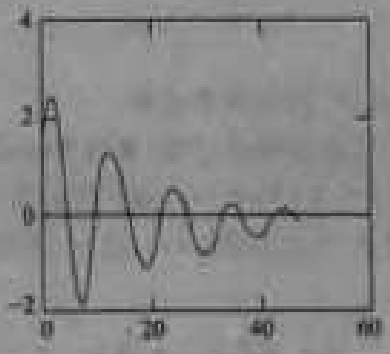
由于 $\beta_1 = 1/\cos(\beta_2)$，所以，我们求解下列方程

$$\cos(\beta_2) - (0.949/2.1)\cdot\cos(0.567 + \beta_2) = 0$$

查三角函数表，得 $\beta_2$ 的解为 -1.197。因此，$\alpha_i$ 满足

$$(-1/1.197)\cdot 0.949^i\cdot\cos(0.567i - 1.197)$$

相应地，我们可根据 $\alpha_0$、$\alpha_1$ 的初始值并运用迭代法求得其余的 $\alpha_i$。$\alpha_i$ 序列如下图所示。




破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

该序列的前10个值为

| $i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha_i$ | 1.00 | 2.10 | 2.46 | 2.046 | 1.06 | −0.146 | 1.187 | −1.786 | −1.761 | −1.226 | −0.378 |

要证明由式(2.17)生成的序列$\{y_t\}$平稳，可对式(2.17)取期望，对所有的$t$和$i$，得到$E(y_t)=E(y_{t-i})=0$。因此，均值是有限的，且独立于时间变化。因为假定序列$\{\varepsilon_t\}$为白噪音过程，所以，$y_t$的方差为常数，且独立于时间变化，即

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(y_t) &= E[(\alpha_0\varepsilon_t+\alpha_1\varepsilon_{t-1}+\alpha_2\varepsilon_{t-2}+\alpha_3\varepsilon_{t-3}+\cdots)^2]\\ &=\sigma^2\sum_{i=0}^{\infty}\alpha_i^2\end{aligned}$$

57 所以，对所有的$t$和$s$，$\operatorname{var}(y_t)=\operatorname{var}(y_{t-s})$。最后，$y_t$和$y_{t-s}$间的协方差为

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(y_t,y_{t-1}) &= E[(\varepsilon_t+\alpha_1\varepsilon_{t-1}+\alpha_2\varepsilon_{t-2}+\cdots)(\varepsilon_{t-1}+\alpha_1\varepsilon_{t-2}+\alpha_2\varepsilon_{t-3}+\alpha_3\varepsilon_{t-4}+\cdots)]\\ &=\sigma^2(\alpha_1+\alpha_2\alpha_1+\alpha_3\alpha_2+\cdots)\\ \operatorname{cov}(y_t,y_{t-2}) &= E[(\varepsilon_t+\alpha_1\varepsilon_{t-1}+\alpha_2\varepsilon_{t-2}+\alpha_3\varepsilon_{t-3}+\cdots)\\ &\quad(\varepsilon_{t-2}+\alpha_1\varepsilon_{t-3}+\alpha_2\varepsilon_{t-4}+\alpha_3\varepsilon_{t-5}+\cdots)]\\ &=\sigma^2(\alpha_2+\alpha_3\alpha_1+\alpha_4\alpha_2+\cdots)\end{aligned}$$

因此，有

$$\operatorname{cov}(y_t,y_{t-s})=\sigma^2(\alpha_s+\alpha_{s+1}\alpha_1+\alpha_{s+2}\alpha_2+\cdots) \tag{2.18}$$

58 所以，$\operatorname{cov}(y_t,y_{t-s})$为常数且独立于$t$。相反，若式(2.16)的特征根不在单位圆内，则序列$\{\alpha_i\}$不再收敛，这样，序列$\{y_t\}$不再收敛。

不难把这些结论推广到所有的ARMA$(p,q)$模型。首先考察确保纯MA$(\infty)$过程平稳的条件，通过适当限制$\beta_i$，所有的有限阶MA$(q)$过程都可以作为特例求出。考察

$$x_t=\sum_{i=0}^{\infty}\beta_i\varepsilon_{t-i}$$

其中，$\{\varepsilon_t\}$序列是一个方差为$\sigma^2$的白噪音过程。

我们已经确定序列$\{x_t\}$不是白噪音过程，现在的关键问题在于$\{x_t\}$是否为协方差平稳。给定条件式(2.7)、(2.8)和(2.9)，我们要回答以下问题。

1. 均值是有限的，且独立于时间变化吗？取$x_t$的期望值，并根据和的期望等于各期望值的和，得到

$$\begin{aligned}E(x_t) &= E(\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1}+\beta_2\varepsilon_{t-2}+\cdots)\\ &=E\varepsilon_t+\beta_1E\varepsilon_{t-1}+\beta_2E\varepsilon_{t-2}+\cdots=0\end{aligned}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

用 $x_{t-s}$ 替代 $x_t$，得 $E(x_{t-s}) = E(\varepsilon_{t-s} + \beta_1\varepsilon_{t-s-1} + \beta_2\varepsilon_{t-s-2} + \cdots) = 0$

因此，序列 $\{x_t\}$ 中的所有元素都有相同的有限均值($\mu = 0$)。

2. 方差有限，且独立于时间变化吗？构造 $x_t$ 的方差 $\text{var}(x_t)$ 为

$$\text{var}(x_t) = E[(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \cdots)^2]$$

将括号中的平方式展开，再取期望，由于 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪音过程，对 $s \neq 0$，所有的项 $E\varepsilon_t\varepsilon_{t-s} = 0$，所以

$$\begin{aligned}\text{var}(x_t) &= E(\varepsilon_t)^2 + (\beta_1)^2E(\varepsilon_{t-1})^2 + (\beta_2)^2E(\varepsilon_{t-2})^2 + \cdots \\ &= \sigma^2[1 + (\beta_1)^2 + (\beta_2)^2 + \cdots]\end{aligned}$$

只要 $\sum(\beta_i)^2$ 有限，相应的 $\text{var}(x_t)$ 也有限。因此，$\sum(\beta_i)^2$ 有限成为 $\{x_t\}$ 平稳的必要条件。为了确定 $\text{var}(x_t)$ 是否等于 $\text{var}(x_{t-s})$，构造

$$\text{var}(x_{t-s}) = E[(\varepsilon_{t-s} + \beta_1\varepsilon_{t-s-1} + \beta_2\varepsilon_{t-s-2} + \cdots)^2] = \sigma^2[1 + (\beta_1)^2 + (\beta_2)^2 + \cdots]$$

因此，对所有的 $t$ 和 $t-s$，$\text{var}(x_t) = \text{var}(x_{t-s})$。

3. 所有的自协方差都是有限的，且独立于时间变化吗？首先，构造 $E(x_tx_{t-s})$ 使得

$$E(x_tx_{t-s}) = E[(\varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \cdots)(\varepsilon_{t-s} + \beta_1\varepsilon_{t-s-1} + \beta_2\varepsilon_{t-s-2} + \cdots)]$$

展开多项式乘积，并注意到对 $s \neq 0$，$E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-s}) = 0$，可得

$$E(x_tx_{t-s}) = \sigma^2(\beta_s + \beta_1\beta_{s+1} + \beta_2\beta_{s+2} + \cdots)$$

只要限定 $\beta_s + \beta_1\beta_{s+1} + \beta_2\beta_{s+2} + \cdots$ 的和有限，则 $E(x_tx_{t-s})$ 有限。给定第二个约束条件后，明显有 $x_t$ 与 $x_{t-s}$ 的协方差仅仅取决于分离变量的时期数(即 $s$ 值)，而不取决于时间下标 $t$。 59

简言之，任意 MA 过程平稳的充分必要条件是

① $\sum(\beta_i)^2$ 有限；② 和 $(\beta_s + \beta_1\beta_{s+1} + \beta_2\beta_{s+2} + \cdots)$ 有限。因为式(2)对所有的 $s$ 值都必须成立且 $\beta_0 = 1$，因此，条件(1)是多余的。这直接表示有限阶 MA 过程始终平稳。至于无限阶 MA 过程，对所有的 $s \geqslant 0$，条件(2)必须成立。MA 过程极大似然估计的部分细节将在本章末的附录 2.1 进行讨论。

**自回归系数的平稳性限制**

现考察纯自回归模型

$$y_t = a_0 + \sum_{i=0}^{p} a_iy_{t-i} + \varepsilon_t \tag{2.19}$$

若式(2.19)的齐次方程的特征根均在单位圆内，则可将特解写为

$$y_t = \frac{a_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i\varepsilon_{t-i} \tag{2.20}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$\alpha_i$ 为待定系数。

尽管有可能求得待定系数 $\{\alpha_i\}$，但我们知道只要式(2.19)的特征根在单位圆内，式(2.20)就收敛。为求证，我们可根据待定系数法按式(2.20)写出特解。我们也知道序列 $\{\alpha_i\}$ 最终可解差分方程

$$\alpha_i - a_1\alpha_{i-1} - a_2\alpha_{i-2} - \cdots - a_p\alpha_{i-p} = 0 \tag{2.21}$$

如果式(2.21)的特征根均在单位圆内，则序列 $\{\alpha_i\}$ 收敛。尽管式(2.20)为无限阶移动平均过程，但 MA 系数的收敛表示 $\sum\alpha_i^2$ 有限。因此，我们可用式(2.20)检验平稳的三个条件。因为 $\alpha_0 = 1$，所以

$$Ey_t = Ey_{t-1} = \alpha_0/(1 - \sum a_i)$$

回忆一下第 1 章所讲的内容，所有特征根都在单位圆内的必要条件是 $1 - \sum a_i > 0$。因此，序列的均值有限，且独立于时间变化。

$$\mathrm{var}(y_t) = E[(\varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2} + \alpha_3\varepsilon_{t-3} + \cdots)^2] = \sigma^2\sum\alpha_i^2$$

且

$$\mathrm{var}(y_{t-s}) = E[(\varepsilon_{t-s} + \alpha_1\varepsilon_{t-s-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-s-2} + \alpha_3\varepsilon_{t-s-3} + \cdots)^2] = \sigma^2\sum\alpha_i^2$$

因为 $\sum\alpha_i^2$ 有限，所以方差有限，且独立于时间变化。

$$\begin{aligned}\mathrm{cov}(y_t, y_{t-s}) &= E[(\varepsilon_t + \alpha_1\varepsilon_{t-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-2} + \alpha_3\varepsilon_{t-3} + \cdots)\\ &\quad (\varepsilon_{t-s} + \alpha_1\varepsilon_{t-s-1} + \alpha_2\varepsilon_{t-s-2} + \alpha_3\varepsilon_{t-s-3} + \cdots)]\\ &= \sigma^2(\alpha_s + \alpha_1\alpha_{s+1} + \alpha_2\alpha_{s+2} + \cdots)\end{aligned}$$

60 因此，$y_t$ 和 $y_{t-s}$ 的协方差为常数，且对所有的 $t$ 和 $t-s$ 独立于时间变化。合并 AR($p$)和 MA($q$)模型得到的一般 ARMA($p$,$q$)模型为

$$\begin{aligned}y_t &= a_0 + \sum_{i=1}^{p} a_i y_{t-i} + x_t\\ x_t &= \sum_{i=0}^{q}\beta_i\varepsilon_{t-i}\end{aligned} \tag{2.22}$$

实际上合并也并不会产生实质性的变化。

如果逆特征方程的根在单位圆外(即齐次式(2.22)的根均在单位圆内)，并且序列 $\{x_t\}$ 平稳，则序列 $\{y_t\}$ 也平稳。考察

$$y_t = \frac{a_0}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_i} + \frac{\varepsilon_t}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_iL^i} + \frac{\beta_1\varepsilon_{t-1}}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_iL^i} + \frac{\beta_2\varepsilon_{t-2}}{1 - \sum_{i=1}^{p} a_iL^i} + \cdots \tag{2.23}$$

易知序列 $\{y_t\}$ 满足平稳性的三个条件。只要 $1 - \sum a_iL^i$ 的根在单位圆外，则(2.23)右边的每一个表达式都平稳，因为给定 $\{x_t\}$ 平稳，所以，式(2.22)自回归部分的根惟一确定序列 $\{y_t\}$ 是否平稳。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 2.5 自相关函数

从式(2.18)中得到的自协方差和自相关系数是 Box－Jenkins 方法中识别和估计时间序列模型的有用工具。我们以下列四个重要模型 AR(1),AR(2),MA(1),ARMA(1,1)为例来进行说明。对于 AR(1)模型 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$,由式(2.14)得

$$\gamma_0 = \sigma^2/[1-(a_1)^2]$$

$$\gamma_s = \sigma^2(a_1)^s/[1-(a_1)^2]$$

对每个 $\gamma_s$ 除以 $\gamma_0$,得到自相关系数 $\rho_0 = 1, \rho_1 = a_1, \rho_2 = (a_1)^2, \cdots, \rho_s = (a_1)^s$。对 AR(1)过程,平稳的必要条件是 $|a_1| < 1$,因此,若该序列平稳,则 $\rho_s$ 对 $s$ 作的图(通常称为自相关函数(ACF)或自相关曲线)应在几何意义上收敛于 0。若 $a_1$ 为正,直接收敛;若 $a_1$ 为负,自相关系数的路径围绕 0 轴做阻尼振动。图 2.2 左边前两幅图分别表明了 $a_1 = 0.7$ 和 $a_1 = -0.7$ 的理论自相关函数,在图 2.2 中,未标示出 $\rho_0$,是因为其值必为 1。

**AR(2)过程的自相关函数**

现在考察更复杂的 AR(2)过程 $y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$。由于截距项($a_0$)对 ACF 没有影响,我们在此省略。要使 2 阶过程平稳,必须将$(1 - a_1 L - a_2 L^2)$的根限制在单位圆外。在第 4 节中,我们用待定系数法推导出了 ARMA(2,1)过程的自协方差,现 61
在用另一种方法 Yule－Walker 方程来说明。2 阶差分方程乘以 $y_{t-s}$,$s$ 依次为 $s=0, s=1, s=2, \cdots$,然后取期望,得到

$$Ey_t y_t = a_1 Ey_{t-1} y_t + a_2 Ey_{t-2} y_t + E\varepsilon_t y_t$$

$$Ey_t y_{t-1} = a_1 Ey_{t-1} y_{t-1} + a_2 Ey_{t-2} y_{t-1} + E\varepsilon_t y_{t-1}$$

$$Ey_t y_{t-2} = a_1 Ey_{t-1} y_{t-2} + a_2 Ey_{t-2} y_{t-2} + E\varepsilon_t y_{t-2}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$Ey_t y_{t-s} = a_1 Ey_{t-1} y_{t-s} + a_2 Ey_{t-2} y_{t-s} + E\varepsilon_t y_{t-s} \qquad (2.24)$$

根据定义,平稳序列的自协方差满足 $Ey_t y_{t-s} = Ey_{t-s} y_t = Ey_{t-k} y_{t-k-s} = \gamma_s$,我们也 62
知道 $E\varepsilon_t y_t = \sigma^2$ 和 $E\varepsilon_t y_{t-s} = 0$,因此,根据式(2.24),得到

$$\gamma_0 = a_1 \gamma_1 + a_2 \gamma_2 + \sigma^2 \qquad (2.25)$$

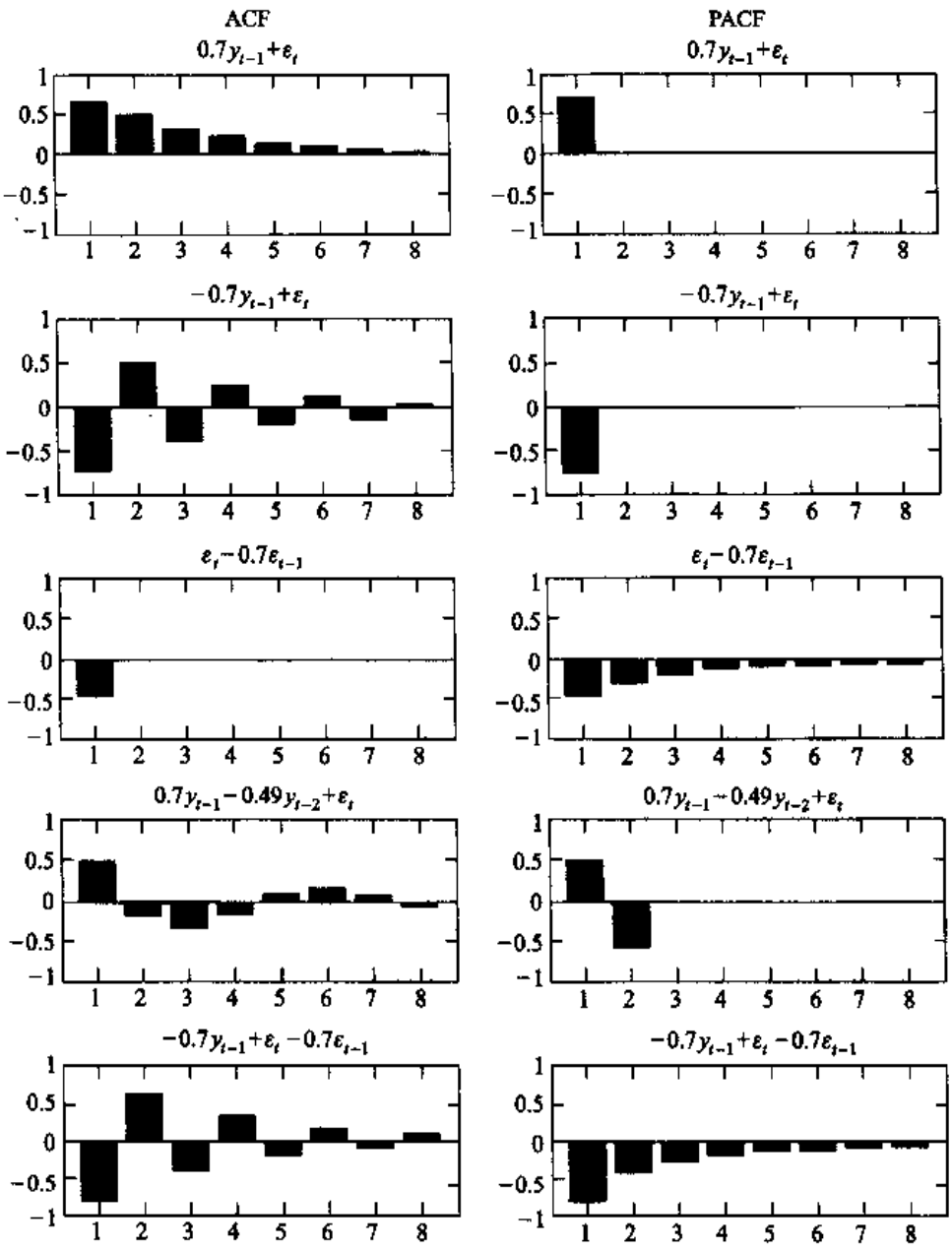
$$\gamma_1 = a_1 \gamma_0 + a_2 \gamma_1 \qquad (2.26)$$

$$\gamma_s = a_1 \gamma_{s-1} + a_2 \gamma_{s-2} \qquad (2.27)$$

对式(2.26)和式(2.27)都除以 $\gamma_0$,得到

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

61




62

图 2.2 理论上 ACF 和 PACF 的形态

$$\rho_1 = a_1\rho_0 + a_2\rho_1 \tag{2.28}$$

$$\rho_s = a_1\rho_{s-1} + a_2\rho_{s-2} \tag{2.29}$$

因为 $\rho_0 = 1$，所以由式(2.28)得 $\rho_1 = a_1/(1-a_2)$。因此，当 $s \geqslant 2$ 时，我们能够通过解差分方程(2.29)，求得到所有的 $\rho_s$。例如，当 $s=2$ 和 $s=3$ 时，有

$$\rho_2 = (a_1)^2/(1-a_2) + a_2$$

$$\rho_3 = a_1[(a_1)^2/(1-a_2) + a_2] + a_2a_1/(1-a_2)$$

尽管不容易推导出 $\rho_s$ 的值，但却容易归纳其特性。给定 $\rho_0$ 和 $\rho_1$ 的解，关键是要

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

注意到$\rho_s$都满足差分方程(2.29)。在一般的2阶差分方程中,其解可能是振荡的,也可能是直接的。注意到$y_t$的平稳条件必须要求式(2.29)的特征根在单位圆内,因此序列$\{\rho_s\}$必须收敛。AR(2)过程的自相关曲线必须满足$\rho_0=1$,且$\rho_1$由式(2.28)确定。这两个值可以看做是2阶差分方程(2.29)的初始值。

图2.2的左边第四幅图是过程$y_t=0.7y_{t-1}-0.49y_{t-2}+\varepsilon_t$的ACF曲线,各个$\rho_s$的特性是它们都直接满足齐次方程$y_t-0.7y_{t-1}+0.49y_{t-2}=0$。从解中得到根为

$$\alpha=\{0.7\pm[(-0.7)^2-4(0.49)]^{1/2}\}/2$$

因为判别式$d=(-0.7)^2-4(0.49)$为负,所以,特征根为虚根,由此导致解振荡。然而,由于$a_2=-0.49$,所以解收敛,同时序列$\{y_t\}$平稳。

最后,我们可能希望得到自协方差而并非自相关。因为已经知道了所有的自相关,所以,如果能求得$y_t$的方差(即$\gamma_0$),就能求得其他所有的$\gamma_s$。为了得到$\gamma_0$,运用式(2.25)并根据$\rho_s=\gamma_s/\gamma_0$,得到

$$\gamma_0(1-a_1\rho_1-a_2\rho_2)=\sigma^2$$

将$\rho_1$、$\rho_2$代入可得

$$\gamma_0=\operatorname{var}(y_t)=[(1-a_2)/(1+a_2)]\left(\frac{\sigma^2}{(a_1+a_2-1)(a_2-a_1-1)}\right)$$

**MA(1)过程的自相关函数**

63

下面考察MA(1)过程$y_t=\varepsilon_t+\beta\varepsilon_{t-1}$。同样,对每一$y_{t-s}$乘以$y_t$,可得Yule-Walker方程,再取期望,得到

$$\gamma_0=\operatorname{var}(y_t)=Ey_ty_t=E[(\varepsilon_t+\beta\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_t+\beta\varepsilon_{t-1})]=(1+(\beta)^2)\sigma^2$$

$$\gamma_1=Ey_ty_{t-1}=E[(\varepsilon_t+\beta\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-1}+\beta\varepsilon_{t-2})]=\beta\sigma^2$$

且对所有的$s>1$,$\gamma_s=Ey_ty_{t-s}=E[(\varepsilon_t+\beta\varepsilon_{t-1})(\varepsilon_{t-s}+\beta\varepsilon_{t-s-1})]=0$

因此,对每一$\gamma_s$除以$\gamma_0$,ACF可以立即简化为$\rho_0=1$、$\rho_1=\beta/(1+\beta^2)$,且对所有的$s>1$,有$\rho_s=0$。图2.2左边的第三幅图描绘了MA(1)过程$y_t=\varepsilon_t-0.7\varepsilon_{t-1}$的ACF。作为练习,请读者证明MA(2)过程的ACF在出现两个峰之后即刻为0。

**ARMA(1,1)过程的自相关函数**

最后,令$y_t=a_1y_{t-1}+\varepsilon_t+\beta\varepsilon_{t-1}$,用已熟悉的方法,得到Yule-Walker方程

$$Ey_ty_t=a_1Ey_{t-1}y_t+E\varepsilon_ty_t+\beta_1E\varepsilon_{t-1}y_t\Rightarrow\gamma_0=a_1\gamma_1+\sigma^2+\beta_1(a_1+\beta_1)\sigma^2 \quad (2.30)$$

$$Ey_ty_{t-1}=a_1Ey_{t-1}y_{t-1}+E\varepsilon_ty_{t-1}+\beta_1E\varepsilon_{t-1}y_{t-1}\Rightarrow\gamma_1=a_1\gamma_0+\beta_1\sigma^2 \quad (2.31)$$

$$Ey_ty_{t-2}=a_1Ey_{t-1}y_{t-2}+E\varepsilon_ty_{t-2}+\beta_1E\varepsilon_{t-1}y_{t-2}\Rightarrow\gamma_2=a_1\gamma_1 \quad (2.32)$$

$$\vdots$$

$$Ey_ty_{t-s}=a_1Ey_{t-1}y_{t-s}+E\varepsilon_ty_{t-s}+\beta_1E\varepsilon_{t-1}y_{t-s}\Rightarrow\gamma_s=a_1\gamma_{s-1} \quad (2.33)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

联立式(2.30)和(2.31),解 $\gamma_0$ 和 $\gamma_1$,得

$$\gamma_0 = \frac{1+\beta_1^2+2\alpha_1\beta_1}{(1-\alpha_1^2)}\sigma^2$$

$$\gamma_1 = \frac{(1+\alpha_1\beta_1)(\alpha_1+\beta_1)}{(1-\alpha_1^2)}\sigma^2$$

因此,

$$\rho_1 = \frac{(1+\alpha_1\beta_1)(\alpha_1+\beta_1)}{1+\beta_1^2+2\alpha_1\beta_1} \tag{2.34}$$

且对所有的 $k \geqslant 2$,$\rho_k = \alpha_1\rho_{k-1}$。

因此,ARMA(1,1)过程的 ACF 应该满足:$\rho_1$ 的大小取决于 $\alpha_1$ 和 $\beta_1$。从 $\rho_1$ 值开始,ARMA(1,1)过程的 ACF 有点像 AR(1)过程的 ACF。若 $0 < \alpha_1 < 1$,它直接收敛;
64 若 $-1 < \alpha_1 < 0$,自相关振荡收敛。函数 $y_t = -0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.7\varepsilon_{t-1}$ 的 ACF 如图 2.2 左边最后一幅图所示,工作表 2.2 的上部推导出了这些自相关。

作为练习,请读者推导工作表 2.1 所使用的 ARMA(2,1)过程的自相关曲线。我们可以认识到自相关曲线能够揭示自回归系数的特性。对一个从滞后量 $q$ 开始的 AMRA($p$,$q$)模型,$\rho_k$ 值应满足

$$\rho_k = \alpha_1\rho_{k-1} + \alpha_2\rho_{k-2} + \cdots + \alpha_p\rho_{k-p}$$

65 前 $p$ 个值可以看成满足 Yule - Walker 方程的初始条件,对这些滞后量,ACF 的形状取决于特征方程。

64

**工作表 2.2**

**计算 $y_t = -0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.7\varepsilon_{t-1}$ 的偏自相关系数**

第 1 步:计算自相关系数,由式(2.34)计算 $\rho_1$ 得

$$\rho_1 = \frac{(1+0.49)(-0.7-0.7)}{1+0.49+2(0.49)} = -0.844\,5$$

因为其余的自相关按 $\rho_k = (-0.7)\rho_{k-1}$ 的比例衰减,所以

$$\rho_2 = 0.591,\ \rho_3 = -0.414,\ \rho_4 = 0.290,\ \rho_5 = -0.203$$

$$\rho_6 = 0.142,\ \rho_7 = -0.099,\ \rho_8 = 0.07$$

第 2 步:应用式(2.35)和(2.36)计算前两个偏自相关。因此,有

$$\phi_{11} = \rho_1 = -0.844\,5$$

$$\phi_{22} = \frac{[0.591-(-0.844\,5)^2]}{[1-(-0.844\,5)^2]} = -0.426$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

第3步：应用式(2.37)反复迭代计算出所有余下的$\phi_{kk}$。为求$\phi_{33}$，注意$\phi_{11}=\phi_{11}-\phi_{22}\phi_{11}=-1.204$，于是有

$$\begin{aligned}\phi_{33}&=\left(\rho_3-\sum_{j=1}^{2}\phi_{2j}\rho_{3-j}\right)\left(1-\sum_{j=1}^{2}\phi_{2j}\rho_j\right)^{-1}\\&=[-0.414-(-1.204)(0.591)-(-0.426)(-0.844\,5)]/\\&\quad[1-(-1.204)(-0.844\,5)-(-0.426)(0.591)]\\&=-0.262\end{aligned}$$

类似地，为求$\phi_{44}$，应用式

$$\phi_{44}=\left(\rho_4-\sum_{j=1}^{3}\phi_{3j}\rho_{4-j}\right)\left(1-\sum_{j=1}^{3}\phi_{3j}\rho_j\right)^{-1}$$

因为$\phi_{3j}=\phi_{2j}-\phi_{33}\phi_{2,2-j}$，所以$\phi_{31}=-1.315$，$\phi_{32}=-0.74$，因此

$$\phi_{44}=-0.173$$

若我们继续这一过程，可以得到$\phi_{55}=-0.117$，$\phi_{66}=-0.081$，$\phi_{77}=-0.056$和$\phi_{88}=-0.039$。

## 2.6 偏自相关函数

在AR(1)过程中，即使$y_{t-2}$没有直接出现在模型中，$y_t$和$y_{t-2}$之间也相关。$y_t$和$y_{t-2}$的自相关系数(即$\rho_2$)等于$y_t$和$y_{t-1}$的自相关系数(即$\rho_1$)乘以$y_{t-1}$和$y_{t-2}$的自相关系数(仍为$\rho_1$)，所以$\rho_2=(\rho_1)^2$。请注意，这样的间接相关出现在任何自回归过程的ACF中。相反，$y_t$和$y_{t-k}$的偏自相关则排除了插入值$y_{t-1}$到$y_{t-k+1}$间的影响，因此，在AR(1)过程中，$y_t$和$y_{t-2}$间的偏自相关系数等于0。求偏自相关系数最直接的方法是：首先，对每一观察值减去序列的均值$\mu$，得到$y_t^*=y_t-\mu$，形成序列$\{y_t^*\}$，接着，构造1阶自回归方程

$$y_t^*=\phi_{11}y_{t-1}^*+e_t$$

其中$e_t$为误差项。这里用符号$\phi_{11}$表示是因为误差过程不一定是白噪音。

因为没有插入值，$\phi_{11}$就同时为$y_t$和$y_{t-1}$的自相关和偏自相关系数。现在构造2阶自回归方程

$$y_t^*=\phi_{21}y_{t-1}^*+\phi_{22}y_{t-2}^*+e_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$\phi_{22}$是 $y_t$ 和 $y_{t-2}$的偏自相关系数，换句话说，$\phi_{22}$是 $y_t$ 和 $y_{t-2}$的除去 $y_{t-1}$干扰影响后的相关系数。对所有其他滞后量 $s$，可重复该过程生成偏自相关函数(PACF)。实践中，若样本量为 $T$，仅有 $T/4$ 的滞后量可用来计算样本 PACF。

由于多数计算机统计软件包都能运行上述运算，因此，详细推算计算过程就没有必要。然而，必须指出的是基于所谓的 Yule - Walker 方程的简单计算方法是可行的，我们可以从自相关中得到如下的偏自相关

$$\phi_{11} = \rho_1 \tag{2.35}$$

$$\phi_{22} = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1 - \rho_1^2) \tag{2.36}$$

对于其他滞后量

$$\phi_{ss} = \frac{\rho_s - \sum_{j=1}^{s-1} \phi_{s-1,j}\rho_{s-j}}{1 - \sum_{j=1}^{s-1} \phi_{s-1,j}\rho_j} \qquad s = 3,4,5,\cdots \tag{2.37}$$

其中，$\phi_{sj} = \phi_{s-1,j} - \phi_{ss}\phi_{s-1,s-j}, j = 1,2,3,\cdots,s-1$。

66 对于 AR($p$)过程，当 $s > p$ 时，$y_t$ 和 $y_{t-s}$之间不存在直接相关。因此，当 $s > p$ 时，所有 $\phi_{ss}$都等于0，且对纯 AR($p$)过程，其 PACF 在滞后量大于 $p$ 时均应即刻为0，这是 PACF 一个有用的特征，它可用于辅助识别 AR($p$)模型。相反，考察 MA(1)过程 $y_t = \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1}$的 PACF，只要 $\beta \neq -1$，我们就可以写成 $y_t/(1+\beta L) = \varepsilon_t$。其中我们也知道它的无限阶自回归表达式为

$$y_t - \beta y_{t-1} + \beta^2 y_{t-2} - \beta^3 y_{t-3} + \cdots = \varepsilon_t$$

因此，由于 $y_t$ 同自身的所有滞后值相关，PACF 不再为0。相反，PACF 系数表现出几何上的衰减模式：若 $\beta < 0$，PACF 系数直接衰减；若 $\beta > 0$，PACF 系数振荡衰减。

工作表 2.2 说明了 ARMA(1,1)模型计算 PACF 的过程，这个 ARMA(1,1)模型即 $y_t = -0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.7\varepsilon_{t-1}$，如图 2.2 右边第五幅图所示。

首先，计算自相关。显然，$\rho_0 = 1$，应用式(2.34)计算得 $\rho_1 = -0.844\ 5$。之后，ACF 的系数按 $\rho_i = (-0.7)\rho_{i-1}(i \geq 2)$的比率衰减。应用式(2.35)和(2.36)，我们得到 $\phi_{11} = -0.844\ 5$ 和 $\phi_{22} = -0.425\ 0$。如工作表 2.2 所示，接下来所有的 $\phi_{ss}$和 $\phi_{sj}$可以从式(2.37)中计算得到。

更一般地，平稳 ARMA($p,q$)过程的 PACF 最终必须从滞后 $p$ 期开始趋于0衰减，衰减模式取决于多项式$(1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2 + \cdots + \beta_q L^q)$的系数。对各种不同的 ARMA 过程，表 2.1 归纳了其 ACF 和 PACF 的某些特征。同时，图 2.2 的右方的5幅图也演示了这5种过程的偏自相关函数。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 2.1 ACF 和 PACF 的特征

| 过程 | ACF | PACF |
|---|---|---|
| 白噪音 | 对于 $s\neq0$，所有 $\rho_s=0$ | 所有的 $\phi_{ss}=0$ |
| AR(1)：$a_1>0$ | 直接指数衰减：$\rho_s=a_1^s$ | $\phi_{11}=\rho_1$，当 $s\geqslant2$ 时，$\phi_{ss}=0$ |
| AR(1)：$a_1<0$ | 振荡衰减：$\rho_s=a_1^s$ | $\phi_{11}=\rho_1$，当 $s\geqslant2$ 时，$\phi_{ss}=0$ |
| AR($p$) | 向零衰减，系数可能振荡 | 在滞后 $p$ 期有波峰，当 $s>p$ 时，所有 $\phi_{ss}=0$ |
| MA(1)：$\beta>0$ | 滞后 1 期为正峰，当 $s\geqslant2$，$\rho_s=0$ | 振荡衰减：$\phi_{11}>0$ |
| MA(1)：$\beta<0$ | 滞后 1 期为负峰，当 $s\geqslant2$，$\rho_s=0$ | 几何衰减：$\phi_{11}<0$ |
| ARMA(1,1)：$a_1>0$ | 从滞后 1 期开始指数衰减 $sign\rho_1=sign(a_1+\beta)$ | 从滞后 1 期开始振荡衰减 $\phi_{11}=\rho_1$ |
| ARMA(1,1)：$a_1<0$ | 从滞后 1 期开始振荡衰减 $sign\rho_1=sign(a_1+\beta)$ | 从滞后 1 期开始指数衰减 $\phi_{11}=\rho_1$ 且 $sign(\phi_{ss})=sign(\phi_{11})$ |
| ARMA($p$,$q$) | 从滞后 $q$ 期开始衰减（可能直接，可能振荡） | 从滞后 $p$ 期开始衰减（可能直接，可能振荡） |

对于平稳过程，需要注意如下关键点。

1. ARMA($p$,$q$)过程的 ACF 会从滞后 $q$ 期开始衰减。从滞后 $q$ 期开始，ACF 的系数（即 $\rho_i$）将满足差分方程（$\rho_i=a_1\rho_{i-1}+a_2\rho_{i-2}+\cdots+a_p\rho_{i-p}$）。因为特征根在单位圆内，所以，自相关系数会从滞后 $q$ 期开始衰减。并且，自相关系数的模式会按特征根所表示的形式变化。 67

2. ARMA($p$,$q$)过程的 PACF 将从滞后 $p$ 期开始衰减。从滞后 $p$ 期开始，PACF 的系数（即 $\phi_{ss}$）会依照模型 $y_t/(1+\beta_1L+\beta_2L^2+\cdots+\beta_qL^q)$ 的 ACF 系数的形式变化。

我们可以通过模型 $y_t=a_0+0.7y_{t-1}+\varepsilon_t$ 来说明 ACF 和 PACF 函数的作用。如果我们继续比较图 2.2 最上方的两幅图，会发现 ACF 曲线出现自相关单调衰减，而 PACF 曲线在滞后一期时出现单峰。假设研究者收集了样本数据并绘制出 ACF 和 PACF 函数的曲线，若实际图形与理论形式较一致，则研究者可尝试用 AR(1)模型估计数据。相应地，若 ACF 曲线出现单峰而 PACF 曲线单调衰减（如第三幅图的模型 $y_t=\varepsilon_t-0.7\varepsilon_{t-1}$所示），则研究者可试用 MA(1)模型进行估计。

## 2.7 平稳序列的样本自相关

在实践中，研究者通常不知道序列的理论均值、方差和自相关。假定序列平稳，我们可用样本均值、方差和自相关去估算实际数据生成过程的参数。假定有 $T$ 个观察值，分别用 $y_1$ 到 $y_T$ 标识，我们可用 $\bar{y}$、$\hat{\sigma}^2$ 和 $r_s$ 分别表示 $\mu$、$\sigma^2$ 和 $\rho_s$ 对应的估计值[1]，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，

$$\bar{y} = (1/T)\sum_{t=1}^{T} y_t \tag{2.38}$$

$$\hat{\sigma}^2 = (1/T)\sum_{t=1}^{T} (y_t - \bar{y})^2 \tag{2.39}$$

且对 $s=1,2,\cdots$ 的每个值，有

$$r_s = \frac{\sum_{t=s+1}^{T} (y_t - \bar{y})(y_{t-s} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{T} (y_t - \bar{y})^2} \tag{2.40}$$

将样本自相关函数（即从式(2.40)推导出的 ACF）和样本 PACF 与各种不同的理论函数形式相比较，这会有助于识别数据生成过程的真实特性。Box－Jenkins (1976)讨论了在 $y_t$ 平稳且误差为正态分布的假设下，$r_s$ 样本值的分布。令 $\text{var}(r_s)$ 表示 $r_s$ 的样本方差，如果 $r_s$ 的真实值等于 0（即设真实数据生成过程为 MA$(s-1)$过程），则可以得到

$$\text{var}(r_1) = T^{-1} \qquad \text{当 } s = 1 \text{ 时}$$

$$\text{var}(r_s) = \left(1 + 2\sum_{j=1}^{s-1} r_j^2\right) T^{-1} \qquad \text{当 } s > 1 \text{ 时} \tag{2.41}$$

68 并且，在大样本下（即 $T$ 值充分大时），$r_s$ 会服从均值等于零的正态分布。对于 PACF 系数，在 AR$(p)$模型的零假设下（即在所有 $\phi_{p+i,p+i}$ 为零的前提下），$\hat{\phi}_{p+i,p+i}$ 的方差近似地等于 $T^{-1}$。

实践中，我们可根据这些样本值得到样本自相关和偏自相关函数，并用式(2.41)检验显著性。例如，若我们用 95% 的置信度（即 2 个标准离差），并且计算出的 $r_1$ 值大于 $2T^{-1/2}$，则可拒绝零假设：1 阶自相关在统计意义上不是显著异于零。拒绝该假设则表示否认 MA$(s-1)$等于 MA(0)过程，并接受备择假设 $q>0$。下一步，令 $s=2$，$\text{var}(r_2) = (1+2r_1^2)/T$。若 $r_1$ 为 0.5，且 $T$ 为 100，则 $r_2$ 的方差为 0.015，标准离差约为 0.123。因此，若计算出 $r_2$ 的值大于 2(0.123)，则可拒绝零假设 $r_2=0$，这里，拒绝零假设意味着接受备择假设 $q>1$。重复 $s$ 的不同取值将有助于识别该过程的阶数。在实践应用中，样本自相关和偏自相关的最大值通常取 $T/4$。

无论是多么大的自相关系数集合，即使数据生成过程的真实值为 0，但由于偶然因素，它们中的部分值将可能超过 2 个标准离差。$Q$ 统计量可用于检验一组自相关是否显著地异于 0，Box－Jenkins(1970)用样本自相关系数构造了如下统计量

$$Q = T\sum_{k=1}^{s} r_k^2$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

在所有的 $r_k$ 值等于 0 的零假设下，$Q$ 渐进地服从自由度为 $s$ 的 $\chi^2$ 分布。使用该统计量，明显可以发现较高的样本自相关将导致较大的 $Q$ 值。当然，白噪音过程（其中所有自相关应该为 0）的 $Q$ 值为 0。若计算出的 $Q$ 值大于 $\chi^2$ 表中的临界值，我们可拒绝无显著自相关的假设。注意，拒绝零假设即意味着接受备择假设：至少有一个自相关不为 0。

但 Box - Pierce 的 $Q$ 统计量的问题在于，即使对适度大的样本，其效果也较差。Ljung - Box(1978)在研究中提出了更优且对小样本同样适用的修正 $Q$ 统计量，其构造为

$$Q = T(T+2)\sum_{k=1}^{s} r_k^2/(T-k) \tag{2.42}$$

若按式(2.42)计算出的 $Q$ 统计量大于自由度为 $s$ 的 $\chi^2$ 检验的临界值，则在特定的显著水平[①]上，至少存在一个 $r_k$ 值在统计意义上异于 0。Box - Pierce 和 Ljung - Box $Q$ 统计量同样可以用于检验被估的 ARMA$(p,q)$ 模型的残差是否为白噪音过程，然而，若从被估的 ARMA$(p,q)$ 模型中得到了 $s$ 个自相关，则自由度会随待估系数的 69
增加而减少。因此，若使用 ARMA$(p,q)$ 模型的残差，$Q$ 服从自由度为 $s-p-q$ 的 $\chi^2$ 分布（若模型包含了一个常数，则自由度为 $s-p-q-1$）。

**模型筛选准则**

对估计出的模型，人们自然会问，模型对数据的拟合程度如何？增加额外的滞后量 $p$ 和(或)$q$ 必然会使估计残差的平方和降低。然而，增加这些滞后量必然要求估计额外的系数，鉴于此，相应地减少了自由度，甚至，包含了无关紧要的系数还会降低拟合模型的预测效果。正如本章附录 2.2 部分细节所示，当今的多种模型筛选准则都倾向于以减少残差平方和为代价，选择一个更加简练的模型。最常使用的模型筛选准则是 AIC(Akaike Information Criterion)和 SBC(Schwartz Bayesian Criterion)。尽管这两种准则有多种计算判断值的方式，但最终都会选出同样的模型（该结论作为本章的习题 10 留给读者证明）。在本书中，计算式为

$$\text{AIC} = T\ln(\text{残差平方和}) + 2n$$

$$\text{SBC} = T\ln(\text{残差平方和}) + n\ln(T)$$

其中，$n$ 为待估参数个数($p+q+$可能的常数项)；

$T$ 为可用的观测值个数。

当用滞后变量估计模型时，会损失部分观测值。为了充分比较备选模型，$T$ 应保持不变，否则，我们将依据不同的样本期来比较模型的效果。并且，$T$ 的减少会直接降低 AIC 和 SBC 的效果，而我们的目的显然不是选择一个可用观测值最少的模型。

① 显著水平也称显著性水平。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

例如，有100个数据点时，只用后98个观测值分别估计AR(1)和AR(2)模型，再用$T=98$比较两个模型的效果。

理论上，AIC和SBC要尽可能地小（注意，二者皆可为负）。当模型的拟合优度上升时，AIC和SBC的值会趋于$-\infty$。我们可以用这些准则来辅助选出最合适的模型。若模型A的AIC（或SBC）小于模型B，则称模型A优于模型B。在运用准则比较各种备选模型时，我们必须基于相同的样本期来估计，这样二者才可以比较。对于每个模型，回归变量的增加会导致$n$的增加，但残差平方和会减少。因此，若一个回归变量对模型没有解释力，在模型中它的增加只会导致AIC、SBC同时增加。因为$\ln(T)$大于2，这样与AIC相比，SBC增加回归变量的边际成本较大，所以，SBC总是比AIC选择更简练的模型。

在上述两个准则中，SBC具有更优的大样本特性。假定数据生成过程的真实阶数为$(p^*,q^*)$，并且假设用AIC和SBC估计所有阶数为$(p,q)$的ARMA模型，其中$p\geq p^*$，$q\geq q^*$。当样本容量趋于无限时，AIC和SBC选出的模型的阶数都会大于等于
70 $(p^*,q^*)$。但是，SBC渐进趋于一致，而AIC则倾向于选择参数过多的模型。然而，在小样本下，AIC的效用优于SBC。如果AIC和SBC选择了相同的模型，我们就会对自己的结果更有信心。若AIC和SBC选出的模型不同，为了谨慎起见，我们要继续研究。由于SBC倾向于选出更为简练的模型，所以，应该通过检验来确定残差是否表现为白噪音。由于AIC倾向于选择过多参数的模型，那么所有系数的$t$统计量在通常的显著水平上应该显著。在第8节和第9节中还将介绍可用于比较备选模型的其他诊断性检验。然而，对自己的估计模型保持适度怀疑是明智之举，在众多数据集合中，不可能找到一种明显最优的模型，使用备选估计模型得出结果和进行预测也没有什么不妥。

### AR(1)模型的估计

让我们通过一个具体的例子来看如何用样本自相关函数和偏自相关函数来帮助识别ARMA模型。用电脑程序生成100个呈正态分布的随机数，它们的理论方差等于1。在此，我们称这些随机变量为$\varepsilon_t$，其中$t$从1到100。从$t=1$开始，$y_t$根据式$y_t=0.7y_{t-1}+\varepsilon_t$生成，且初始条件$y_0=0$。注意，因为初始条件与长期均衡条件一致，所以避免了非平稳性的问题。图2.3的左上图描绘了样本的ACF曲线，而右上图描绘了样本的PACF曲线。在此，应该花点时间来比较ACF和PACF与图2.2所示理论过程的ACF和PACF的异同。

在实践中，我们永远不可能知道真实数据的生成过程。然而，假设我们搜集了100个样本值，并且想揭示真实过程，第一步是比较样本ACF和PACF与图2.2所示的各种不同理论模型的ACF和PACF。样本ACF的衰减模式和PACF在滞后1期的较大单峰说明过程为AR(1)模型。前三个自相关系数为$r_1=0.74$，$r_2=0.58$，$r_3=0.47$（都略大于理论值0.7，0.49($0.7^2=0.49$)和0.343）。在PACF中，滞后1期有

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

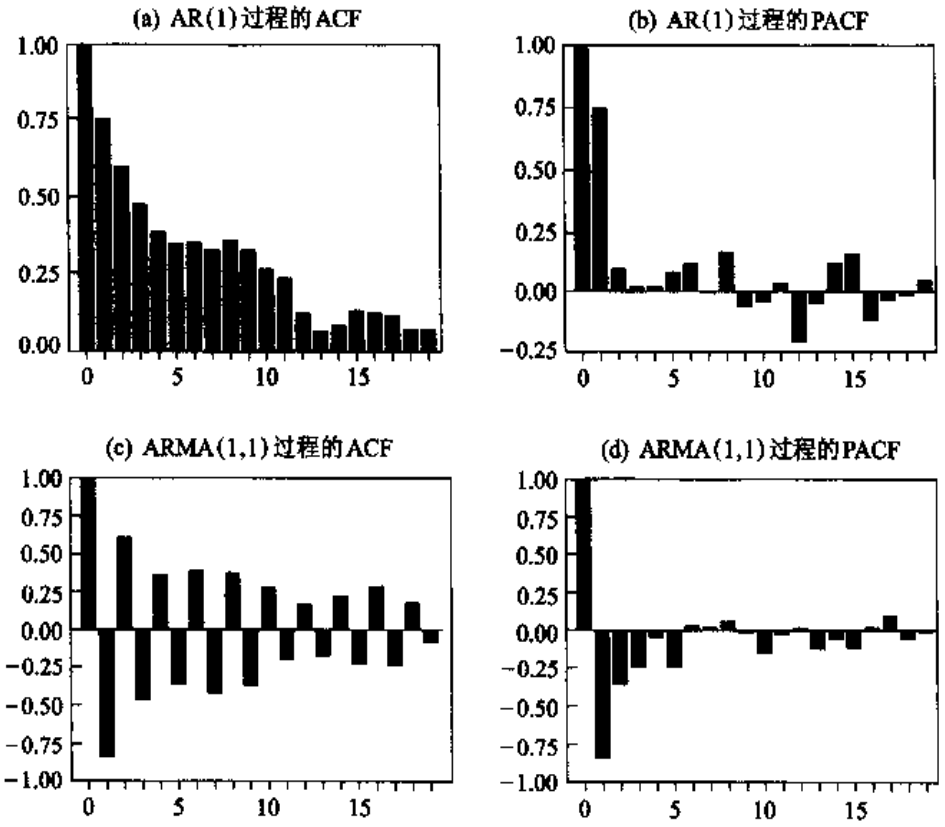



图 2.3 两个模拟序列的 ACF 和 PACF

个为 0.74 的较大峰值，且其他的偏自相关系数（除了滞后 12 期）均较小。

在 MA(0)过程的零假设下，$r_1$ 的标准离差为 $T^{-1/2}=0.1$。因为样本值 $r_1=0.74$ 大于相对于 0 的 7 个标准离差，所以，我们可拒绝零假设 $r_1=0$。对样本数据运用式(2.41)，可得 $r_2$ 的标准离差，其中 $s=2$。

$$\text{var}(r_2) = [1+2(0.74)^2]/100 = 0.021$$

因为 $(0.021)^{1/2}=0.144\,9$，所以，$r_2$ 的样本值大于相对于 0 的 3 个标准离差，在通常的显著水平上，我们可拒绝零假设 $r_2=0$。用同样的方法，可以检验其他自相关值的显著性。

正如图 2.3 第二部分所示，除了 $\phi_{11}$，其余的偏自相关系数（除了滞后 12 期）都小于 $2T^{-1/2}=0.2$。ACF 的衰减和 PACF 的单峰明显表明过程为 1 阶自回归模型。然而，若我们不知道真实的数据生成过程并且恰好使用了月数据，则可能需要关心滞后 12 期的偏自相关的显著性，毕竟，在月数据的前提下我们可能需要关心 $y_t$ 和 $y_{t-12}$ 之间的直接关系。

尽管我们知道数据实际是由 AR(1)过程生成，但通过比较两个不同模型，同样具有启发性。假设我们估计 AR(1)模型并用 MA 系数捕捉滞后 12 期的峰值，因此，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

可考察两个试验模型

$$\text{模型 1：} y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\text{模型 2：} y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_{12}\varepsilon_{t-12}$$

表 2.2 给出了 2 个模型的估计结果。模型 1 的系数满足稳定条件 $|a_1| < 1$，且标准差较低（相对应的零假设的 $t$ 统计值大于 12）。作为一种有用的诊断性检验，我们在图 2.4 中描绘出了拟合模型的残差自相关曲线，残差的 $Q$ 统计量说明每一个自相关系数均小于相对于 0 的 2 个标准离差。Ljung－Box 的残差 $Q$ 统计量表明作为一组数据，从滞后 1 期到滞后 8 期，从滞后 1 期到 16 期和 1 期到 24 期都不是显著地异于零，这就是 AR(1)模型能较好拟合数据的有力证据。毕竟，若残差自相关显著，则
72 AR(1)模型不能充分利用序列 $\{y_t\}$ 中的所有变动信息。例如，假设我们想根据 $t$ 期内的有效信息预测 $y_{t+1}$，对于模型 1，$y_{t+1}$ 值为 $y_{t+1} = ay_t + \varepsilon_{t+1}$。因此，模型 1 的预测值为 $a_1 y_t$。若残差自相关显著，则该预测无法提取信息集的所有有用信息。

表 2.2 AR(1)模型的估计

| | 模型 1<br>$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ | 模型 2<br>$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_{12}\varepsilon_{t-12}$ |
|---|---|---|
| 自由度 | 99 | 98 |
| 残差平方和 | 85.21 | 85.17 |
| $a_1$ 的估计值<br>（标准差） | 0.791 0<br>(0.062 2) | 0.795 3<br>(0.063 8) |
| $\beta$ 的估计值<br>（标准差） | | −0.033<br>(0.113 4) |
| AIC；SBC | AIC = 441.9；SBC = 444.5 | AIC = 443.9；SBC = 449.1 |
| Ljung－Box 的 $Q$ 统计量<br>（括号内的值为显著水平） | $Q(8) = 6.43(0.490)$<br>$Q(16) = 15.86(0.391)$<br>$Q(24) = 21.74(0.536)$ | $Q(8) = 6.48(0.485)$<br>$Q(16) = 15.75(0.400)$<br>$Q(24) = 21.56(0.547)$ |

分析模型 2 的结果，注意，对于一阶自回归系数的估计值和相应标准差，两个模型得出了相似的结果。然而，$\beta_{12}$ 的估计值却不太理想，$t$ 值不显著表明它应该从模型中舍去。并且，两个模型的 AIC 和 SBC 值的比较结果表明了降低残差平方和的益处会被估计额外参数的不利影响所抵消。因此，所有的信息都预示应该选择模型 1。

本章的习题 7 要求使用该数据库进行各种估计，在该习题中读者需要证明 AR(1)模型效果优于其他备选模型。对读者来讲，完成该习题很有益。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

72

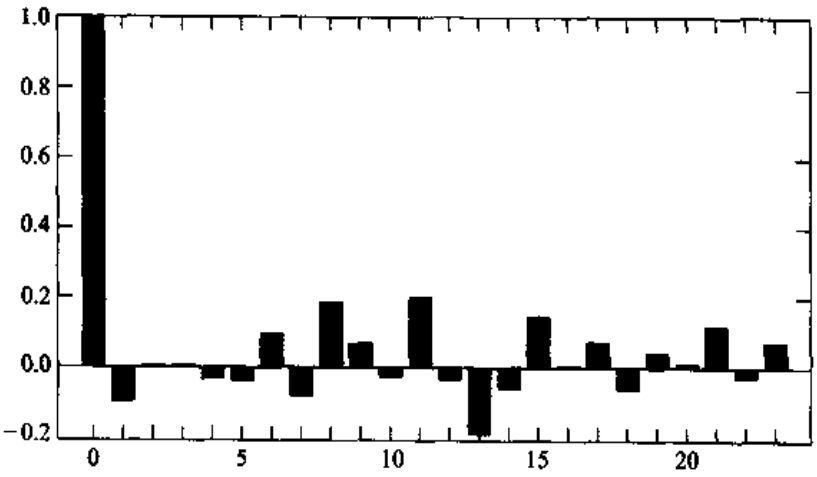



图 2.4 模型 1 残差的 ACF

73

### ARMA(1,1)模型的估计

为了说明 ARMA(1,1)模型的估计，我们构造第二个序列$\{y_t\}$。给定$\{\varepsilon_t\}$中 100 个呈正态分布的数值，根据$y_t = -0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.7\varepsilon_{t-1}$生成了$\{y_t\}$中的 100 个值，其中初始值$y_0$和$\varepsilon_0$都设为 0。

模拟数据样本的 ACF 和 PACF(如图 2.3 第二幅图所示)都近似地等于图 2.2 中理论模型的 ACF 和 PACF。然而，若真实的数据生成过程未知，研究者可能会关心特定的误差，因为 AR(2)模型也可以生成与图中相似的样本的 ACF 和 PACF。表 2.3 给出了以下 3 个模型的估计结果。

模型 1：$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$

模型 2：$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$

模型 3：$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$

**表 2.3 ARMA(1,1)模型的估计**

| | 估计值[1] | Q 统计量[2] | AIC/SBC[3] |
|---|---|---|---|
| 模型 1 | $a_1$：-0.835(0.053) | Q(8) = 26.19(0.000) | AIC = 496.5 |
| | | Q(24) = 41.10(0.001) | SBC = 499.0 |
| 模型 2 | $a_1$：-0.679(0.076) | Q(8) = 3.86(0.695) | AIC = 471.0 |
| | $\beta_1$：-0.676(0.081) | Q(24) = 14.23(0.892) | SBC = 476.2 |
| 模型 3 | $a_1$：-1.16 (0.093) | Q(8) = 11.44(0.057) | AIC = 482.8 |
| | $a_2$：-0.378(0.092) | Q(24) = 22.59(0.424) | SBC = 487.9 |

注：

1 括号内为标准差。

2 拟合模型残差的 Ljung-Box Q 统计量，括号内为显著水平。

3 为便于比较，只列出了第 3 个到第 100 个观测值的 AIC 和 SBC。若 AR(1)用 99 个观测值估计，则 AIC 和 SBC 分别为 502.3 和 504.9。若 ARMA(1,1)用 99 个观测值估计，AIC 和 SBC 的值分别为 476.6 和 481.1。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

通过表2.3给出的结果，可以发现所有的 $a_1$ 估计值高度显著，每个估计值都至
74 少是相对于0的8个标准离差。显然，AR(1)模型不合适。模型1的 $Q$ 统计量表明残差存在显著的自相关，估计出的 ARMA(1,1)模型则不存在这类问题。此外，按 AIC 和 SBC 准则，都应选模型2而非模型1。

同理推断，模型2优于模型3。注意，对所有的模型，待估参数高度显著，且点估计收敛。尽管滞后24期的 $Q$ 统计量表明两模型的残差不相关，但滞后8期的 $Q$ 统计量表明模型3的残差序列自相关。因此，AR(2)模型不能像 ARMA(1,1)模型那样能够捕捉短期的动态变化。同样，请注意按照 AIC 和 SBC 准则都选择模型2。

**AR(2)模型的估计**

根据模型 $y_t = 0.7y_{t-1} - 0.49y_{t-2} + \varepsilon_t$，可以生成第三组模拟数据序列。序列估计的 ACF 和 PACF 为

| ACF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞后期 | | | | | | |
| 1—12 | 0.466 | -0.161 | -0.322 | -0.108 | -0.052 | -0.165 |
| | -0.010 | 0.128 | 0.180 | 0.034 | -0.087 | -0.113 |
| 13—24 | -0.164 | -0.058 | 0.115 | 0.254 | 0.046 | -0.175 |
| | 0.150 | 0.010 | 0.032 | -0.089 | -0.046 | 0.052 |

| PACF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞后期 | | | | | | |
| 1—12： | 0.466 | -0.482 | 0.023 | 0.045 | -0.253 | -0.121 |
| | 0.101 | 0.037 | -0.076 | 0.023 | -0.020 | -0.139 |
| 13—24： | -0.167 | 0.207 | 0.007 | 0.085 | -0.216 | 0.013 |
| | -0.022 | -0.032 | 0.015 | -0.061 | 0.038 | -0.184 |

请注意，滞后16期时自相关系数较大，而在滞后14期和滞后17期偏自相关系数的值较大。因为该序列是模拟序列，所以，自相关的出现纯属随机。然而，计量经济学家通常并不知道真实的数据生成过程，所以，他们会关注这些自相关。AR(2)模型的系数估计值为

| 参数 | 估计值 | 标准差 | $t$ 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| $a_1$ | 0.692 389 807 | 0.089 515 769 | 7.734 84 | 0.000 000 00 |
| $a_1$ | -0.480 874 620 | 0.089 576 524 | -5.368 31 | 0.000 000 55 |
| | AIC = 219.873 33 | | SBC = 225.043 27 | |

从整体上说，该模型看起来是充分的。然而，AR(2)的两个系数不能捕捉滞后较长时期的自相关。例如，滞后14期和17期的残差偏自相关的绝对值都大于0.2。计算出滞后16期的 Ljung-Box $Q$ 统计量为24.624 8(在3.8%的水平上显著)。从这

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

个意义上讲，可能会尝试通过增加估计移动平均项 $\beta_{16}\varepsilon_{t-16}$ 来获得滞后 16 期的自相关。重新估计后模型的结果为[2]

| 参数 | 估计值 | 标准差 | t 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| $a_1$ | 0.716 681 247 | 0.091 069 451 | 7.869 61 | 0.000 000 00 |
| $a_2$ | -0.464 999 924 | 0.090 958 095 | -5.112 24 | 0.000 001 65 |
| $\beta_{16}$ | 0.305 813 568 | 0.109 936 945 | 2.781 72 | 0.006 521 82 |

AIC = 213.400 55　　SBC = 221.155 45

所有估计的系数都显著，而残差的 Ljung - Box 的 $Q$ 统计量在通常的显著水平上 75
不显著。同样，按照 AIC 和 SBC 准则都选择了模型 2，研究者在不知道真实数据生成过程的情况下，极有可能认为真实过程包括了滞后 16 期的移动平均项。

检查模型充分性的有效办法是把样本分成两部分，这是因为若系数出现在数据生成过程中，则它会同时影响两个子样本。当模拟数据分成两部分后，运用 50 到 100 之间的观测值得 ACF 和 PACF 为

ACF

| 滞后期 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1—12： | 0.460 | -0.207 | -0.280 | 0.035 | 0.095 | -0.153 |
| | -0.133 | 0.102 | 0.181 | 0.027 | -0.009 | 0.009 |
| 13—24： | -0.058 | -0.088 | 0.042 | 0.205 | 0.064 | -0.162 |
| | -0.184 | -0.050 | -0.033 | -0.145 | -0.107 | -0.036 |

PACF

| 滞后期 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1—12： | 0.460 | -0.531 | 0.193 | 0.063 | -0.197 | -0.130 |
| | 0.234 | -0.078 | 0.004 | 0.065 | 0.154 | -0.257 |
| 13—24： | 0.026 | 0.146 | 0.038 | 0.004 | -0.054 | -0.009 |
| | -0.137 | -0.076 | -0.034 | -0.083 | -0.029 | -0.220 |

正如所看到的那样，偏自相关系数在滞后 14 期和 17 期时减小了。现在，对第二部分样本再估计纯 AR(2)模型，得到如下结果：

| 参数 | 估计值 | 标准差 | t 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| $a_1$ | 0.713 855 785 | 0.120 541 523 | 5.922 07 | 0.000 000 31 |
| $a_2$ | -0.537 843 744 | 0.120 420 318 | -4.466 39 | 0.000 046 87 |

$Q(8)$ = 7.830，显著水平为 0.251

$Q(16)$ = 15.93，显著水平为 0.317

$Q(24)$ = 26.06，显著水平为 0.249

所有的估计系数都显著，Ljung - Box 的 $Q$ 统计量也并未表示残差存在着显著自

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

相关。实际上，这个模型确实较好地估计了真实的数据生成过程。在本例中，滞后较长时期的大量自相关可以通过改变样本期来消除，因此，很难说保留滞后16期的自相关形式有意义。大多数有丰富经验的从业者都对拟合滞后较长时期的自相关保持谨慎，正如能从式(2.41)推断出的一样，当 $s$ 很大时，$r_s$ 的方差较大。甚至，在小样本下，一些非正常的观测值会在表面上形成滞后较长时期的自相关。由于计量经济学的估计涉及的是未知的数据生成过程，从普遍意义上讲，我们需要对自己的估计模型保持谨慎。幸好，著名的 Box 和 Jenkins(1976)建立了一套检验模型充分性的方法。

76

## 2.8 Box - Jenkins 模型筛选方法

前一节中通过对 AR(1)、ARMA(1,2)、AR(2)模型的估计论述了 Box - Jenkins (1976)的恰当模型筛选策略。Box 和 Jenkins 普及了一种选择恰当模型的三步法，用于估计和预测单个时间序列。在识别阶段，研究者实际上是检查时间序列的散点图、自相关函数、偏自相关函数，通过将序列 $\{y_t\}$ 对时间作图能够看出数据中的极值、缺损值、结构突变等有用信息。非平稳变量可能会具有显著的趋势，或表现为缺乏恒定长期均值或方差的漫游形式。过去修正缺损值或极值的标准做法是首先对任何非平稳序列取1阶差分。如今，大量的文献不断推演出检验非平稳性的正规过程，我们把该讨论放在第4章进行。在这里，假设我们都使用平稳数据。把样本数据的 ACF 和 PACF 与理论 ARMA 过程的 ACF 和 PACF 进行比较，我们可以发现一些似乎有合理性的模型。在估计阶段，需要对每个试验模型进行拟合，并且对多个 $\alpha_i$ 和 $\beta_i$ 系数进行检验。在这一阶段，用以下准则对估计的模型进行比较。

### 简练

Box - Jenkins 方法的基本思想是简练原则。简练(即极少的或吝惜的)应成为计量经济学家的第二特征。增加新的系数固然会增加拟合优度(即 $R^2$ 会增加)，但会以减少自由度为代价。Box 和 Jenkins 已经证明简练模型比参数过多模型的预测效果更好，一个简练模型能较好地拟合数据且不需要增加无关系数，即旨在接近真实的数据生成过程面非绝对准确地刻画出该过程。比如，简练的目标在于消除上述 AR(1)模型中的 MA(12)系数。

在选择最恰当模型的过程中，计量经济学家需要意识到不同的模型可能有相似的特征。作为一个极端的例子，请注意，AR(1)模型 $y_t = 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$ 有等价的无限阶移动平均表达式 $y_t = \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1} + 0.25\varepsilon_{t-2} + 0.125\varepsilon_{t-3} + 0.062\,5\varepsilon_{t-4} + \cdots$。在大样本的情况下，将 MA($\infty$)过程近似地确定为 MA(2)或 MA(3)过程，可以得到一个较好的拟合优度。然而，AR(1)模型更简练，所以更优。作为检验，我们应该清楚该 AR(1)模型有等价表达式

$$y_t = 0.25y_{t-2} + 0.5\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

同时，也要注意公因式问题。假设我们想拟合 ARMA(2,3)模型

$$(1 - a_1L - a_2L^2)y_t = (1 + \beta_1L + \beta_2L^2 + \beta_3L^3)\varepsilon_t \tag{2.43}$$

假设$(1 - a_1L - a_2L^2)$和$(1 + \beta_1L + \beta_2L^2 + \beta_3L^3)$都分别可以被因式分解为$(1 + cL)(1 + aL)$和$(1 + cL)(1 + b_1L + b_2L^2)$。因为$(1 + cL)$为二者的公因式，所以，式(2.43)有等价但更为简练的形式[3]

$$(1 + aL)y_t = (1 + b_1L + b_2L^2)\varepsilon_t \tag{2.44}$$

当我们揭开了前面的谜题后，就应该明白$(1 - 0.25L^2)y_t = (1 + 0.5L)\varepsilon_t$等价于 77
$(1 + 0.5L)(1 - 0.5L)y_t = (1 + 0.5L)\varepsilon_t$。因此，$y_t = 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$。实践中，多项式也许不能完全进行因式分解，然而，若因式近似，应尝试使用更为简练的形式。

为了确保模型简练，变量$\alpha_i$和$\beta_i$的$t$统计量都应该大于等于2.0，这样才能够保证每个系数在5%的显著水平上显著地异于零。此外，系数不能彼此相关，因为具有高度多重共线性的系数是不稳定的，因此，通常可从模型中删去1到多个系数，而不会影响模型的预测效果。

**平稳性和可逆性**

分布理论要求在序列$\{y_t\}$平稳的条件下，样本 ACF 和 PACF 可用来作为真实数据生成过程的近似。并且，$t$统计量和$Q$统计量也都同样假设数据平稳，被估计的自回归系数也应该与此暗含的假设一致。因此，若$a_1$的估计值接近1，则我们应该怀疑 AR(1)模型的可靠性。而对于 ARMA(2,$q$)模型，被估计的多项式$(1 - a_1L - a_2L^2)$的特征根应在单位圆之外。

正如附录2.1所详细讨论的那样，Box - Jenkins 方法还必须要求模型可逆。一般地，若$\{y_t\}$能被一个有限阶或收敛的自回归过程表示，则序列$\{y_t\}$可逆。可逆性之所以非常重要，是因为 ACF 和 PACF 的应用都要求可以通过自回归模型表示序列$\{y_t\}$。作为证明，考察简单的 MA(1)模型

$$y_t = \varepsilon_t - \beta_1\varepsilon_{t-1} \tag{2.45}$$

于是，若$|\beta_1| < 1$，则

$$y_t/(1 - \beta_1L) = \varepsilon_t$$

或

$$y_t + \beta_1y_{t-1} + \beta_1^2y_{t-2} + \beta_1^3y_{t-3} + \cdots = \varepsilon_t \tag{2.46}$$

若$|\beta_1| < 1$，则式(2.46)可用 Box - Jenkins 方法进行估计。然而，若$|\beta_1| \geqslant 1$，则序列$\{y_t\}$不能被一个有限阶 AR 过程表示，使得该序列不可逆。更一般的，对于具有收敛 AR 表达式的 ARMA 模型，多项式$(1 + \beta_1L + \beta_2L^2 + \cdots + \beta_qL^q)$的根应在单位圆之外。注意，对不可逆模型，没有什么是不恰当的。由$y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$构造的序列$\{y_t\}$平稳，这是因为它具有一个恒定且独立于时间变化的均值($Ey_t = Ey_{t-s} = 0$)，有恒定且

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

独立于时间变化的方差[$\text{var}(y_t)=\text{var}(y_{t-s})=\sigma^2(1+\beta_1^2)+2\sigma^2$]，有自协方差$\gamma_1=-\beta_1\sigma^2$以及其他$\gamma_s=0$。但问题在于该方法无法估计$\beta_1=1$时的模型，若$\beta_1=1$，则式(2.46)变为

$$y_t+y_{t-1}+y_{t-2}+y_{t-3}+y_{t-4}+\cdots=\varepsilon_t$$

显然，$y_t$和$y_{t-s}$间的自相关和偏自相关永不衰减。

78 **拟合优度**

恰当的模型能较好地拟合数据。明显地，决定系数$R^2$和残差平方和的平均值是普通最小二乘法中衡量拟合优度的普遍方法，但该方法的问题在于拟合度随模型所包含的参数个数的增加而提高。简练原则认为用AIC和(或)SBC衡量模型的整体拟合优度更为恰当。同时，我们在估计时，必须对不能迅速收敛的序列保持谨慎。大多数软件包用非线性求解方法估计ARMA模型的参数，若求解过程不能迅速收敛，则估计出参数可能不平稳。在这种情况下，增加1个或2个额外观测值会使估计值产生很大的变化。

Box－Jenkins方法的第三阶段包括了**诊断性检测**。标准方法是绘出残差图，找出极值以及模型在哪些时期不能较好地拟合数据。如果在包括了样本期的大部分时间段情况下，所有似乎合理的ARMA模型的拟合优度都不佳，那么明智的选择是考虑使用干涉分析法、传递函数分析法或其他将在后面的章节中讨论的多变量估计方法。若残差的方差增加，则进行对数转换可能是合适的。此外，我们可以寄希望于用第3章ARCH方法来模拟方差的实际变化趋势。

尤为重要的是被估模型的残差必须为序列不相关。残差序列相关的任何证据都表示序列$\{y_t\}$中的系统性变动不能被包含在ARMA中的系数所解释，因此，任何产生非随机残差的试验模型应该从考察中排除。为检查残差自相关，可计算被估模型中残差的ACF和PACF，这可用式(2.41)和(2.42)确定部分或全部自相关或偏自相关系数是否在统计上显著[4]。尽管没有最恰当的显著水平，但当模型出现下面两种情况时应该保持谨慎：(1) 出现并不显著相关的残差。(2) $Q$统计量仅仅在10%的显著水平上显著。在这种情况下，通常可以构造一个更有效的模型。若有充足的观测值，可以对两个子样本拟合同一ARMA模型，这会提供关于数据生成过程不变这一假设前提的有用信息。在上节估计出的AR(2)模型中，把样本分成了两部分。假设用样本容量为$T$个观测值的数据估计ARMA$(p,q)$模型，用SSR表示残差平方和。将$T$个观测值分成两个子样本$t_m$和$t_n(t_n=T-t_m)$，前者为$t_m$，后者为$t_n$。用子样本分别估计两个模型。

当$t=t_1,\cdots,t_m$时，

$$y_t=a_0(1)+a_1(1)y_{t-1}+\cdots+a_p(1)y_{t-p}+\varepsilon_t+\beta_1(1)\varepsilon_{t-1}+\beta_2(1)\varepsilon_{t-2}+\cdots+\beta_q(1)\varepsilon_{t-q}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

当 $t=t_{m+1},\cdots,t_T$ 时， 79

$$y_t=a_0(2)+a_1(2)y_{t-1}+\cdots+a_p(2)y_{t-p}+\varepsilon_t+\beta_1(2)\varepsilon_{t-1}+\beta_2(2)\varepsilon_{t-2}+\cdots+\beta_q(2)\varepsilon_{t-q}$$

每个模型的残差平方和分别记为 $SSR_1$，$SSR_2$。为了检验所有对应系数均相等的约束条件（即：$a_0(1)=a_0(2)$，$a_1(1)=a_1(2)$，$\cdots$，$a_p(1)=a_p(2)$ 和 $\beta_1(1)=\beta_1(2)$，$\cdots$，$\beta_q(1)=\beta_q(2)$），用 $F$ 检验并构造统计量[5]

$$F=\frac{(SSR-SSR_1-SSR_2)/n}{(SSR_1+SSR_2)/(T-2n)} \tag{2.47}$$

其中，$n$ 为待估参数个数（含常数项时，$n=p+q+1$；不含常数项时，$n=p+q$），自由度为 $(n,T-2n)$。

直观地，若约束条件不受限制，（即系数相等时），$SSR_1+SSR_2$ 的和应等于在整个样本上估计出的残差平方和，因此，$F$ 应等于 0。计算出的 $F$ 值越大，两组系数相等的假设所受的限制就越大。

类似地，可以根据数据库样本的部分跨度估计模型。估计出的模型可以用于预测序列已知部分的数据，预测误差的平方和是比较备选模型充分性的有用工具，应该除去那些预测效果欠佳的模型。样本区间外预测的部分细节将在下一节中进行讨论。

## 2.9 预测性质

ARMA 模型最重要的用途是用于预测序列 $\{y_t\}$ 的未来值。为简化讨论，假设研究者已知实际的数据生成过程、序列 $\{\varepsilon_t\}$ 和 $\{y_t\}$ 的当前及过去的值。首先，从AR(1)模型 $y_t=a_0+a_1y_{t-1}+\varepsilon_t$ 开始考察预测。向前递推 1 期，得到 $y_{t+1}=a_0+a_1y_t+\varepsilon_{t+1}$。如果知道系数 $a_0$ 和 $a_1$，则可根据 $t$ 期的已有信息做出 $y_{t+1}$ 的预测

$$E_ty_{t+1}=a_0+a_1y_t \tag{2.48}$$

其中，$E_ty_{t+j}$ 为根据 $t$ 期已有信息所得 $y_{t+j}$ 的条件期望的简写。标准形式为

$$E_ty_{t+j}=E(y_{t+j}\mid y_t,y_{t-1},y_{t-2},\cdots,\varepsilon_t,\varepsilon_{t-1},\cdots)$$

按照同样的方法，因为 $y_{t+2}=a_0+a_1y_{t+1}+\varepsilon_{t+2}$，$y_{t+2}$ 根据 $t$ 期已有信息做出的预测为

$$E_ty_{t+2}=a_0+a_1E_ty_{t+1}$$

应用式(2.48)，得

$$E_ty_{t+2}=a_0+a_1(a_0+a_1y_t)$$

因此，$y_{t+1}$ 的预测值可用于预测 $y_{t+2}$。关键在于运用向前迭代法进行预测时，$y_{t+j}$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

的预测值可用来预测 $y_{t+j+1}$，因为 $y_{t+j+1}=a_0+a_1y_{t+j}+\varepsilon_{t+j+1}$，于是，有

$$E_ty_{t+j+1}=a_0+a_1E_ty_{t+j} \tag{2.49}$$

80 根据式(2.48)和(2.49)可以明显看出，通过向前迭代可得整个 $j$ 步的预测序列。考察

$$E_ty_{t+j}=a_0(1+a_1+a_1^2+\cdots a_1^{j-1})+a_1^jy_t$$

这个等式称为**预测函数**，表示所有 $j$ 步预测都是 $t$ 期内信息集的函数。遗憾的是，预测的质量随预测时期的向前推进而下降。把式(2.49)看做序列 $\{E_ty_{t+j}\}$ 的1阶差分方程。因为 $|a_1|<1$，差分方程稳定，并且可直接求得差分方程的特解。若对 $E_ty_{t+j}$ 取极限，当 $j\to\infty$ 时，有 $E_ty_{t+j}\to a_0/(1-a_1)$。这个结论很具有普遍意义：对任意平稳 ARMA 模型，$y_{t+j}$ 的条件预测随 $j\to\infty$ 收敛于无条件均值。

由于 ARMA 模型的预测不一定完全准确，因此，考察预测误差的特性就变得十分重要。根据时刻 $t$ 进行的预测，我们可定义 $j$ 步预测误差 $e_t(j)$ 为 $y_{t+j}$ 的实际值和预测值之差，即

$$e_t(j)\equiv y_{t+j}-E_ty_{t+j}$$

因此，1步预测误差为 $e_t(1)=y_{t+1}-E_ty_{t+1}=\varepsilon_{t+1}$（即在给定 $t$ 期有用信息下，$y_{t+j}$ 不可预测的部分）。

为求2步预测误差，我们需要构造 $e_t(2)=y_{t+2}-E_ty_{t+2}$。由于 $y_{t+2}=a_0+a_1y_{t+1}+\varepsilon_{t+2}$ 和 $E_ty_{t+2}=a_0+a_1E_ty_{t+1}$，因此，有

$$e_t(2)=a_1(y_{t+1}-E_ty_{t+1})+\varepsilon_{t+2}=\varepsilon_{t+2}+a_1\varepsilon_{t+1}$$

对 AR(1)模型，我们需要花点时间证明 $j$ 步预测误差为

$$e_t(j)=\varepsilon_{t+j}+a_1\varepsilon_{t+j-1}+a_1^2\varepsilon_{t+j-2}+a_1^3\varepsilon_{t+j-3}+\cdots+a_1^{j-1}\varepsilon_{t+1} \tag{2.50}$$

因为式(2.50)的均值为0，所以，预测是每一个 $y_{t+j}$ 值的无偏估计。很明显，因为 $E_t\varepsilon_{t+j}=E_t\varepsilon_{t+j-1}=\cdots=E_t\varepsilon_{t+1}=0$，所以，式(2.50)的条件期望值是 $E_te_t(j)=0$。因为预测误差的期望值为0，所以，预测是无偏的。

尽管无偏，但 ARMA 模型的预测却并不准确。为得到预测误差的方差，继续假设序列 $\{\varepsilon_t\}$ 中的元素彼此独立，其方差等于 $\sigma^2$。因此，从式(2.50)得到预测误差的方差为

$$\mathrm{var}[e_t(j)]=\sigma^2[1+a_1^2+a_1^4+a_1^6+\cdots+a_1^{2(j-1)}] \tag{2.51}$$

因此，由于1步预测误差方差为 $\sigma^2$，则2步预测误差为 $\sigma^2(1+a_1^2)$，以此类推。可以看到，预测误差的方差是 $j$ 的增函数。由此可知，短期预测效果要比长期预测好。当 $j\to\infty$ 时，取极限得预测误差的方差收敛于 $\sigma^2/(1-a_1^2)$。因此，预测误差的方差收敛于序列 $\{y_t\}$ 的无条件方差。

81 此外，假设序列 $\{\varepsilon_t\}$ 服从正态分布，则可以确定预测的置信区间。$y_{t+1}$ 的1步预

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

测值为 $a_0 + a_1 y_t$，预测误差的方差为 $\sigma^2$。这样，1 步预测的 95% 的置信区间计算式为

$$a_0 + a_1 y_t \pm 1.96\sigma$$

我们可用同样的方法计算 2 步预测误差的置信区间。从式(2.49)中，得到 2 步预测为 $a_0(1 + a_1) + a_1^2 y_t$，并且由式(2.51)得 $\text{var}[e_t(2)] = \sigma^2(1 + a_1^2)$。因此，2 步预测的 95% 的置信区间为

$$a_0(1 + a_1) + a_1^2 y_t \pm 1.96\sigma(1 + a_1^2)^{1/2}$$

**高阶模型**

为归纳讨论结果，可以用迭代法导出任意 ARMA$(p,q)$模型的预测函数。为了保持代数式的简单明了，考察 ARMA(2,1)模型

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} \tag{2.52}$$

向前递推一期，得到

$$y_{t+1} = a_0 + a_1 y_t + a_2 y_{t-1} + \varepsilon_{t+1} + \beta_1 \varepsilon_t$$

若我们继续假设：(1) 所有系数已知；(2) 在 $t$ 期，下标为 $t$、$t-1$、$t-2$ 期的所有变量值已知；(3) $j>0$ 时，$E_t \varepsilon_{t+j} = 0$。于是，$y_{t+1}$的条件期望值为

$$E_t y_{t+1} = a_0 + a_1 y_t + a_2 y_{t-1} + \beta_1 \varepsilon_t \tag{2.53}$$

式(2.53)为 $y_{t+1}$的 1 步预测。1 步预测误差为 $y_{t+1}$与 $E_t y_{t+1}$之差，因此，$e_t(1) = \varepsilon_{t+1}$。

为了得到 2 步预测，将式(2.52)向前递推 2 期得到

$$y_{t+2} = a_0 + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t + \varepsilon_{t+2} + \beta_1 \varepsilon_{t+1}$$

于是，$y_{t+2}$的条件期望为

$$E_t y_{t+2} = a_0 + a_1 E_t y_{t+1} + a_2 y_t \tag{2.54}$$

式(2.54)表示，2 步预测由 1 步预测和 $y_t$ 的当期值表示。合并式(2.53)和(2.54)得到

$$\begin{aligned} E_t y_{t+2} &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 y_t + a_2 y_{t-1} + \beta_1 \varepsilon_t) + a_2 y_t \\ &= a_0(1 + a_1) + (a_1^2 + a_2) y_t + a_1 a_2 y_{t-1} + a_1 \beta_1 \varepsilon_t \end{aligned}$$

为了求 2 步预测误差，从式(2.54)中减去 $y_{t+2}$，得到

$$e_t(2) = a_1(y_{t+1} - E_t y_{t+1}) + \varepsilon_{t+2} + \beta_1 \varepsilon_{t+1} \tag{2.55}$$

因为 $y_{t+1} - E_t y_{t+1}$为 1 步预测误差，因此，可以把 2 步预测误差写为

$$e_t(2) = (a_1 + \beta_1)\varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2} \tag{2.56}$$

最后，可以由下式得到所有 $j$ 步预测为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$E_t y_{t+j} = a_0 + a_1 E_t y_{t+j-1} + a_2 E_t y_{t+j-2} \qquad j \geqslant 2 \tag{2.57}$$

82 式(2.57)表明预测满足2阶差分方程,只要式(2.57)特征根在单位圆内,预测将会收敛于无条件均值 $a_0/(1-a_1-a_2)$。我们可以用式(2.57)得到 $j$ 步预测误差,因为 $y_{t+j} = a_0 + a_1 y_{t+j-1} + a_2 y_{t+j-2} + \varepsilon_{t+j} + \beta_1 \varepsilon_{t+j-1}$,所以,$j$ 步预测误差为

$$\begin{aligned} e_t(j) &= a_1(y_{t+j-1} - E_t y_{t+j-1}) + a_2(y_{t+j-2} - E_t y_{t+j-2}) + \varepsilon_{t+j} + \beta_1 \varepsilon_{t+j-1} \\ &= a_1 e_t(j-1) + a_2 e_t(j-2) + \varepsilon_{t+j} + \beta_1 \varepsilon_{t+j-1} \end{aligned} \tag{2.58}$$

实际应用中,我们无法知道 ARMA 过程的真实阶数或该过程的真实系数。相反,为得到样本区间外预测,却必须以我们认为最恰当的 ARMA 模型形式来估计系数。经验法则告诉我们:若用来估计 ARMA 模型的观测量小于50,则该 ARMA 模型的预测不可信。假设序列 $\{y_t\}$ 有 $T$ 个观测值且选择 ARMA(2,1)模型来拟合数据,在参数上面放上符号^表示参数的估计值,并且用 $\{\hat{\varepsilon}_t\}$ 表示估计模型的残差。因此,估计出的 ARMA(2,1)模型可以写为

$$y_t = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 y_{t-1} + \hat{a}_2 y_{t-2} + \hat{\varepsilon}_t + \hat{\beta}_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}$$

因为样本包含了 $T$ 个观测值,所以,容易构造出样本区间外预测。例如,我们可以根据式(2.53)通过 $T$ 个观测值预测 $y_{T+1}$ 值,得

$$E_T y_{T+1} = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 y_T + \hat{a}_2 y_{T-1} + \hat{\beta}_1 \hat{\varepsilon}_T \tag{2.59}$$

一旦我们知道了 $\hat{a}_0$、$\hat{a}_1$、$\hat{a}_2$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的值,式(2.59)就易用实际值 $y_T$、$y_{T-1}$ 和 $\hat{\varepsilon}_T$(估计出的最后一个残差)进行构造。类似地,预测 $y_{T+2}$ 可按

$$E_T y_{T+2} = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 E_T y_{T+1} + \hat{a}_2 y_T$$

进行构造。其中 $E_T y_{T+1}$ 是从式(2.59)得到的预测值。

当给定这两个预测后,接下来所有的预测都能通过下面的差分方程获得。

$$E_T y_{T+j} = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 E_T y_{T+j-1} + \hat{a}_2 E_T y_{T+j-2} \qquad \text{对所有的 } j \geqslant 2$$

遗憾的是,计算预测误差的置信区间十分困难,它不仅包括 $\{y_{T+i}\}$ 未来值随机变动的影响,还要考虑系数估计本身带有的误差。

**预测评价**

虽然我们已经估计了一个序列,并且预测了它的未来值,但有一个明显的问题要问:"我们的预测效果如何?"一般来讲,我们有多个看似合理的模型可供选择用于预
83 测。千万不要认为拟合优度最高的模型预测效果就最好。简单地说,假设我们想预测式(2.52)的 ARMA(2,1)过程的未来值。若我们能用式(2.53)得到预测值 $y_{T+1}$,则就会得到1步预测误差

$$e_T(1) = y_{T+1} - a_0 - a_1 y_T - a_2 y_{T-1} - \beta_1 \varepsilon_T = \varepsilon_{T+1}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

因为预测误差为 $y_{T+1}$ 的不可预测部分，没有其他的 ARMA 模型能够提供给我们更优的预测效果。然而，我们需要估计该过程的参数，这样，我们的预测必然用到式(2.59)。因此，预测误差为

$$e_T = y_{T+1} - (\hat{a}_0 + \hat{a}_1 y_T + \hat{a}_2 y_{T-1} + \hat{\beta}_1 \hat{e}_T)$$

显然，这两个预测误差不相同。当我们用式(2.59)预测时，参数估计和残差欠准确。用已估模型作出的预测值把这些系数的不确定性带入了未来。因为系数的不确定性会随着模型趋于复杂而增加，因此，用式(2.52)所表示的已估 AR(1)模型进行预测，其预测效果有可能优于已估的 ARMA(2,1)模型。

那么我们又如何知道多个合理的模型中哪个模型的预测效果最好呢？解决该问题的方法之一是对备选模型进行直接检验。因为序列的未来值未知，所以，我们可以在估计过程时预先保留一部分观测值。这样，我们就能用一个较短的数据期估计出备选模型，然后用这些估计值预测保留期的观测值，最后比较两个模型的预测误差性质。举个简单的例子，假设 $\{y_t\}$ 总共包括了 150 个观测值，同时我们又不能确定是 AR(1)还是 MA(1)模型能最好地描述序列的行为。

一种方法是用前 100 个值估计两个模型并预测 $y_{101}$ 的值。因为知道 $y_{101}$ 的实际值，所以，我们可以从 AR(1)和 MA(1)中计算出预测误差。这两个预测误差是依据 100 期信息的 1 步预测所致误差的精确值。现在重新用前 101 个观测值估计 AR(1)和 MA(1)模型，尽管估计系数会略微改变，但它是在 101 期估计时所得到的。接着，用这两个模型预测 $y_{102}$ 的值，因为我们知道 $y_{102}$ 的真实值，所以又可以计算出两个预测误差值。由于我们知道 $\{y_t\}$ 序列直到 150 期的所有观测值，因此，可以继续该过程，直到得到 2 个各含 50 个观测值的 1 步预测误差序列。为使表达式简化，令 $\{f_{1t}\}$ 和 $\{f_{2t}\}$ 分别表示 AR(1)和 MA(1)的预测序列，类似地，令 $\{e_{1t}\}$ 和 $\{e_{2t}\}$ 分别表示 AR(1)和 MA(1)的预测误差序列。如果我们明白了表达式的含义，就可以明显看出 $f_{11} = E_{100} y_{101}$ 为用 AR(1)进行的首次预测，$e_{11} = y_{101} - f_{11}$ 为首次预测误差(其中 $y_{101}$ 为首个保留观测值)，且 $e_{2,50}$ 为 MA(1)的最后一个预测误差。

显然，我们希望预测误差的均值接近 0 且方差较小。一种基于回归的评价预测精度的方法是用 AR(1)中的 50 个预测值估计方程

$$y_{100+t} = a_0 + a_1 f_{1t} + v_{1t}$$

若预测无偏，$F$ 检验会允许我们施加 $a_0 = 0, a_1 = 1$ 的约束条件。同样地，残差序 84
列 $\{v_{1t}\}$ 应为白噪音过程。描绘 $\{v_{1t}\}$ 对 $\{y_{100+t}\}$ 的图形可确定是否存在预测效果非常糟糕的时期。现在接着对从 MA(1)得到的预测值重复该过程。具体地讲，运用从 MA(1)中得到的 50 个预测值估计回归方程

$$y_{100+t} = b_0 + b_1 f_{2t} + v_{2t} \qquad t = 1, \cdots, 50$$

同样，若使用 $F$ 检验，我们不能拒绝联合假设 $b_0 = 0, b_1 = 1$。若两个 $F$ 检验的显著水平相似，我们可选择残差的方差最小的模型，也就是说，若 $\mathrm{var}(v_{1t}) < \mathrm{var}(v_{2t})$，则

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

选择 AR(1)。

更一般地，我们可能想要保留期的观测值不等于 50。特别是，在小样本下，我们不可能保留 50 个观测值。Ashley(1997)指出大样本经常能够揭示相似模型的样本区间外预测效果之间的显著差异，但小样本却存在问题。因此，我们必须要有足够多的观测值才能在样本期内较好地估计系数，并得到足够多的样本区间外预测，使得检验有好的效果。若我们有大样本，通常是保留数据集合中 50% 的数据。同样，我们可能想用 $j$ 步预测来代替 1 步预测。例如，若我们有季度数据并想预测未来一年的情况，我们可用 4 步预测进行分析。然而，一旦我们有两个预测误差序列，我们就可比较他们的特性。

除了用基于回归的方法，许多研究者会选择具有最小均方预测误差(MSPE)的模型。若保留期有 $H$ 个观测值，则 AR(1)模型的 MSPE 计算方法如下：

$$MSPE = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H} e_{1i}^2$$

目前有几种用来确定 MSPE 是否在统计上异于零的方法。若我们把两个 MSPE 中较大的那个放在分子，标准做法是使用 $F$ 统计量

$$F = \sum_{i=1}^{H} e_{1i}^2 \Big/ \sum_{i=1}^{H} e_{2i}^2 \tag{2.60}$$

显然，若两模型的预测误差相同，则 $F$ 值等于 1。$F$ 值较大表示模型 1 的预测误差明显大于模型 2。在相同预测效果的零假设下，式(2.60)在满足以下三个前提时，服从自由度为$(H,H)$的标准 $F$ 分布。

1. 预测误差服从均值为 0 的正态分布；
2. 预测误差序列不相关；
3. 预测误差同时彼此不相关。

85 尽管通常假定序列$\{\varepsilon_t\}$服从正态分布，但并不一定预测误差也服从均值为 0 的正态分布。类似地，预测可能序列自相关，尤其在我们使用多步预测的时候，这种可能性更大。例如，式(2.56)表示 $y_{t+2}$的 2 步预测误差为

$$e_t(2) = (a_1 + \beta_1)\varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}$$

向前递推 1 期，得到 $y_{t+3}$的 2 步预测误差为

$$e_{t+1}(2) = (a_1 + \beta_1)\varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+3}$$

显然，这两个预测误差相关。具体来讲，这两个预测误差相关是因为 $E[e_t(2)e_{t+1}(2)] = (a_1 + \beta_1)\sigma^2$。

这里的关键之处在于根据 $t$ 期的全部信息预测 $y_{t+2}$和根据 $t+1$ 期的全部信息预测 $y_{t+3}$都包含了由于 $\varepsilon_{t+2}$存在而导致的误差。然而，当 $i>1$ 时，因没有相互重叠的预测，使得 $E[e_t(2)e_{t+i}(2)]=0$。因此，2 步预测误差的自相关在滞后 1 期后即刻为 0。读者应该能证明 $j$ 步预测误差的结果应满足 MA$(j-1)$过程。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

最后，2 个备选模型的预测误差通常彼此间高度相关。例如，$\varepsilon_{t+1}$的一个负的实际值会导致两个模型的预测过高。遗憾的是，违背上述条件中任一个都会导致式(2.60)的 MSPE 不服从 $F$ 分布。

**Granger – Newbold 检验**

Granger 和 Newbold(1976)证明了如何克服预测误差同时相关的问题。用预测误差的两个序列生成序列

$$x_t = e_{1t} + e_{2t} \quad 和 \quad z_t = e_{1t} - e_{2t}$$

给定上述两个假设有效，在相同预测精度的零假设下，由于 $x_t$ 和 $z_t$ 互不相关，则

$$\rho_{xz} = Ex_t z_t = E(e_{1t}^2 - e_{2t}^2)$$

当 $\rho_{xz}$为正时，模型 1 的 MSPE 更大，而当 $\rho_{xz}$为负时，模型 2 的 MSPE 更大。用 $r_{xz}$表示$\{x_t\}$和$\{z_t\}$间的样本相关系数，Granger 和 Newbold(1976)证明了

$$r_{xz} / \sqrt{(1 - r_{xz}^2)/(H - 1)} \tag{2.61}$$

服从自由度为 $H-1$ 的 $t$ 分布。因此，若 $r_{xz}$在统计上异于零，当 $r_{xz}$为正时，模型 1 的 MSPE 更大，当 $r_{xz}$为负时，模型 2 的 MSPE 更大。

**Diebold – Mariano 检验**

许多研究者试图扩展 Granger – Newbold 检验，以放宽假设 1 和假设 2。甚至，与对误差平方和的关心程度相比，应用计量经济学家可能会对预测效果更感兴趣。事实上，明显地，只有当错误预测的损失出现在平方项时，使用误差平方和作为准则才能起作用。然而，还有其他情况存在。例如，若我们的损失取决于预测误差的大小，则会更关心预测误差的绝对值。相应地，某期权交易者在标的资产的价格低于结算价格时损失为 0，但对其高于结算价格的每一美元，他都可获得 1 美元。Diebold – Mariano(1995)扩展了一种放宽假设 1 到 3 的检验，该检验允许目标函数不是平方项。

若我们只考察 1 步预测，可以去掉下标 $j$。这样，我们可用 $g(e_i)$表示 $i$ 期由预测误差造成的损失。在误差平方均值的典型例子中，损失为 $e_i^2$。然而，为使损失函数更加一般化，我们把从模型 1 与模型 2 得到的 $i$ 期的不同损失写作 $d_i = g(e_{1i}) - g(e_{2i})$。于是，损失均值为

$$\bar{d} = \frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H}[g(e_{1i}) - g(e_{2i})] \tag{2.62}$$

在相同预测精度的假设下，$\bar{d}$ 值为 0。因为 $\bar{d}$ 为单个损失的均值，所以，在同样的弱条件下，中心极限定理说明 $\bar{d}$ 应该服从正态分布。因此，没有必要单独假定预测误差服从正态分布。因此，若我们已知 $\mathrm{var}(\bar{d})$，就可以计算比例 $\bar{d}/\sqrt{\mathrm{var}(\bar{d})}$，并用标准

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

正态分布检验相同预测精度的假设。在实际应用中，由于需要估计 $\text{var}(\bar{d})$，实施该检验很复杂。

若序列 $\{d_t\}$ 方差为 $\gamma_0$，且序列不相关，$\text{var}(\bar{d})$ 估计值为 $\gamma_0/(H-1)$。因为使用方差的估计值，所以，表达式 $\bar{d}/\sqrt{\gamma_0/(H-1)}$ 服从自由度为 $H-1$ 的 $t$ 分布。

关于在序列相关时估计 $\bar{d}$ 标准离差的最优方法，许多文献中都有论述，但是这些文献中介绍的许多技术细节在这里都不适用。Diebold 和 Mariano 用 $\gamma_i$ 表示 $i$ 阶 $d_t$ 序列的自协方差。假设 $\gamma_i$ 的前 $q$ 个值不为 0，于是，$\bar{d}$ 的方差近似于 $\text{var}(\bar{d}) = [\gamma_0 + 2\gamma_1 + \cdots + 2\gamma_q](H-1)^{-1}$，它的标准离差为其平方根。同样，Harvey，Leybourne 和 Newbold(1998)建议构造如下的 Diebold - Mariano(DM)统计量

$$DM = \bar{d}/\sqrt{[\gamma_0 + 2\gamma_1 + \cdots + 2\gamma_q]/(H-1)} \tag{2.63}$$

比较式(2.63)的样本值与自由度为 $H-1$ 时的 $t$ 统计量[6]。同时也可对 $j$ 步预测运用该方法。若 $\{e_{1i}\}$ 和 $\{e_{2i}\}$ 表示 $j$ 步预测的 2 个序列，则 DM 统计量为

$$DM = \bar{d}/\sqrt{[\gamma_0 + 2\gamma_1 + \cdots + 2\gamma_q]/[H + 1 - 2j + H^{-1}j(j-1)]}$$

下一节中将会用例子来说明 Granger - Newbold 和 Diebold - Mariano 检验的恰当应用。

87

## 2.10 生产者物价指数(PPI)模型

第 7 节中对 ARMA 估计的讨论过于简单。实践中，我们很难精确地得到吻合理论 ACF 或 PACF 的数据序列。本节打算阐述使用 Box - Jenkins 方法中经常遇到的一些分歧，这些分歧会使两个同样精通计量经济学的专家用完全不同的 ARMA 过程对序列进行估计和预测。如果设计出的一个判断方法过多地依赖研究者的主观判断和经验，则这就是该方法的一个严重缺陷。但是，若我们能做出合理的选择，则所选出的模型会十分接近真实数据生成过程。

通过估计美国生产者物价指数(PPI)的季度数据来解释 Box - Jenkins 方法，对我们很有帮助。本节所使用的数据来自于文件 QUARTERLY. XLS 中标记为 PPI 的序列。本章末的习题 11 要求读者重做以下所讨论的结果。

图 2.5(a)表示该序列非平稳，从 1960 年第 1 季度到 2002 年第 1 季度间存在一个正向趋势。尽管通过观察图 2.5(b)可以认为方差是时间的增函数，但是，该序列的 1 阶差分具有常数均值。正如图 2.5(c)所示，对数的 1 阶差分(用 $\Delta lppi$ 表示)近似协方差平稳。此外，因为 $\Delta lppi$ 为通货膨胀的量度，因此，观察对数变化具有明显的经济意义。然而随着 20 世纪 70 年代年油价的剧变，PPI 存在巨大的波动性，使得我们担心该过程协方差平稳的假设。在此意义上，部分研究者会做一些其他的转换，弱化 20 世纪 70 年代的波动性。然而，不进行深入转换，表面上看起来直接用序列

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

{Δ*lppi*}估计模型也合理。与通常情况一样,我们应该对模型的准确性保持适度怀疑。

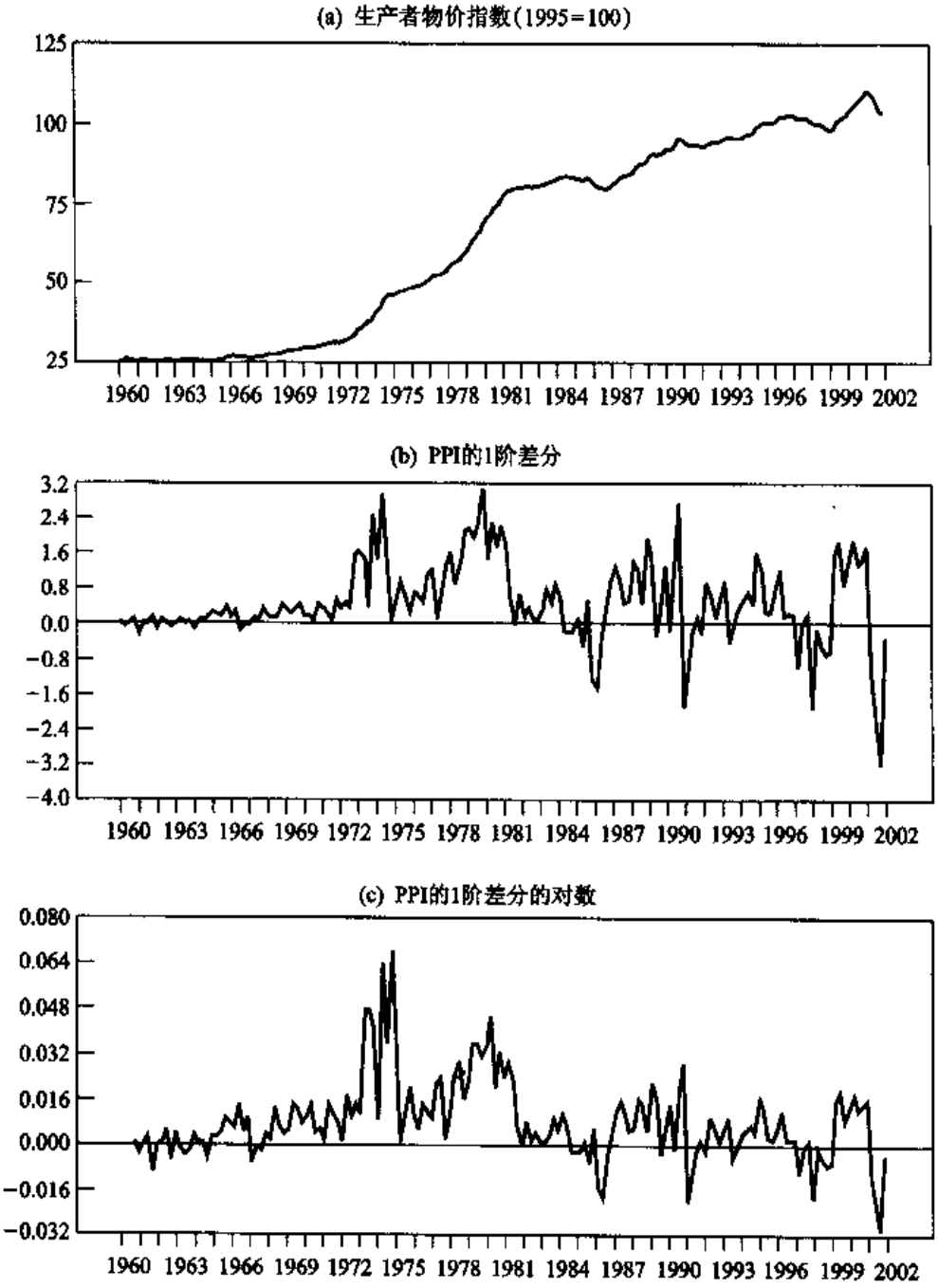



图 2.5 美国生产者物价指数(1995 = 100)

在继续讨论下面的部分之前,我们应检查图 2.6 所示的序列{Δ*lppi*}的自相关和偏自相关函数。我们应该试着识别待估试验模型。在做出决定时,应该注意以下几点。

1. ACF 和 PACF 迅速合理地收敛于 0。我们不需要使数据过度差分化,并试图用序列{$\Delta^2 lppi$}估计模型。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

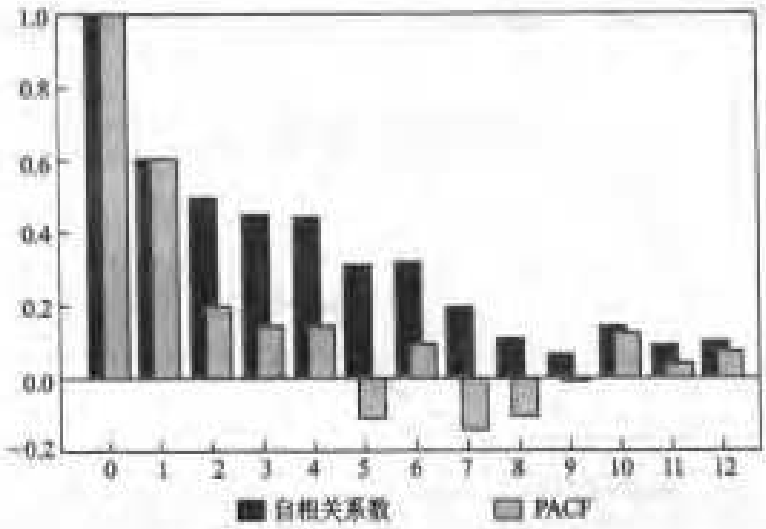



图 2.6 PPI 对数变化的 ACF 和 PACF

2. 纯 MA($q$)过程的理论 ACF 在滞后 $q$ 期即刻为 0，AR(1)模型的理论 ACF 呈几何级数衰减。检查图 2.6 的 ACF 和 PACF 证明这两条规律都不适合样本数据。

3. ACF 并不呈几何级数衰减。$\rho_1$ 值为 0.603，$\rho_2$、$\rho_3$、$\rho_4$ 的值分别为 0.494，0.451 和 0.446。因此，ACF 表明更可能是 AR(2)过程或自回归移动平均过程。PACF 的 $\phi_{11}=0.604$ 且陡然降为 0.203(即 $\phi_{22}=0.203$)。因此，从整体上看，PACF 表明我们应考虑 $p=1$ 和 $p=2$ 时的模型。

4. 注意，ACF 在滞后 4 期陡升，PACF 在滞后 4 期时出现小幅上升($\phi_{44}=0.148$ 且 $\phi_{33}=-0.114$)。因为我们使用的是季度数据，所以，我们尝试包括滞后 4 期的季节性因素。

1 到 4 点表明应该选择的模型是 ARMA(1,1)或 AR(2)模型。此外，我们可能需要考虑滞后 4 期的季节项。因为进行计算花费时间不多，所以，我们可以估计出多个模型再比较其结果。表 2.4 给出了 6 个试验模型的估计结果。为了便于比较，所有估计都使用相同的样本期[7]。

表 2.4 PPI 的估计

| | $p=1$<br>$q=0$ | $p=2$<br>$q=0$ | $p=1$<br>$q=1$ | $p=1$<br>$q=1,4$ | $p=2$<br>$q=1$ | $p=2$<br>$q=[1,4]$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_0$ | 0.003<br>(3.28) | 0.003<br>(2.48) | 0.003<br>(2.27) | 0.003<br>(2.31) | 0.003<br>(2.23) | 0.003<br>(2.87) |
| $a_1$ | 0.603<br>(9.69) | 0.480<br>(6.24) | 0.871<br>(14.9) | 0.768<br>(9.46) | 0.949<br>(3.97) | 0.460<br>(5.87) |
| $a_2$ | | 0.209<br>(2.65) | | | -0.061<br>(-0.348) | 0.163<br>(2.03) |
| $\beta_1$ | | | -0.455<br>(-4.41) | -0.358<br>(-3.41) | -0.517<br>(-2.33) | |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

续表

| | $p=1$<br>$q=0$ | $p=2$<br>$q=0$ | $p=1$<br>$q=1$ | $p=1$<br>$q=1,4$ | $p=2$<br>$q=1$ | $p=2$<br>$q=\|\|4\|\|$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\beta_4$ | | | | 0.297<br>(3.63) | | 0.261<br>(3.23) |
| SSR | 0.021 0 | 0.020 1 | 0.019 6 | 0.018 8 | 0.019 6 | 0.019 1 |
| AIC | -637.2 | -642.3 | -646.5 | -651.4 | -644.7 | -648.3 |
| SBC | -631.0 | -632.9 | -637.2 | -639.0 | -632.3 | -635.9 |
| $Q(4)$ | 13.9 (0.008) | 8.5 (0.074) | 4.5 (0.339) | 1.4 (0.846) | 4.3(0.367) | 2.1 (0.720) |
| $Q(8)$ | 21.9 (0.005) | 15.3 (0.053) | 11.5(0.176) | 7.3(0.505) | 11.4 (0.181) | 8.3 (0.401) |
| $Q(12)$ | 27.2 (0.007) | 20.7 (0.054) | 18.0(0.104) | 11.2 (0.513) | 18.7 (0.096) | 12.2 (0.426) |

注：每个系数都给出了在估计值等于0的零假设下所对应的$t$统计量。

SSR为残差平方和。

$Q(n)$给出了估计模型$n$个残差自相关的Ljung-Box $Q$统计量，括号内为显著水平。

$\|4\|$表示只有第四个MA项包括在估计模型中。

对于所给出的估计结果，请注意以下几点。

1. 估计出的AR(1)模型符合识别阶段中我们的分析。即使$a_1$的估计值(0.603)的绝对值小于1且接近相对于0的4个标准离差，AR(1)模型仍不充分。4个残差滞后项的Ljung-Box的$Q$统计量值为13.9，在1%的显著水平上，拒绝零假设：$Q(4)=0$，因此，该模型的滞后残差明显表现为连续序列自相关。所以，出于周全的考虑，我们排除该模型。

2. AR(2)模型是AR(1)模型的改进。估计系数($a_1=0.480$，$a_2=0.209$)在通常的显著水平上异于零，并且表明特征根在单位圆内。然而，在残差的信息上却存在分歧，$Q$统计量表示残差自相关在5%的显著水平上，统计上并不显著，但在10%的显著性水平上却显著。根据AIC和SBC，AR(2)的拟合度要优于AR(1)的拟合度。因此，整体而言，AR(2)模型比AR(1)模型更优。

3. ARMA(1,1)模型优于AR(2)模型。ARMA(1,1)模型的估计系数非常可靠($t$值为14.9和-4.41)，估计值$a_1$为正值且小于1。$Q$统计量指出：在通常的显著水平上，不存在显著的残差自相关。此外，就拟合优度而言，ARMA(1,1)模型也优于AR(2)模型。所以，没有必要保留AR(2)模型。

4. 为了解释季节性的可能性，我们估计了滞后4期带有附加移动平均系数的 90
ARMA(1,1)模型。换句话说，我们估计了模型$y_t=a_0+a_1y_{t-1}+\varepsilon_t+\beta_1\varepsilon_{t-1}+\beta_4\varepsilon_{t-4}$。其他的季节表达式将在下一节中讨论。就目前而言，需要注意的是附加表达式$\beta_4\varepsilon_{t-4}$通常优于附加自回归项$a_4y_{t-4}$。对于真实的季节性冲击，表达式$\beta_4\varepsilon_{t-4}$能够在季节滞后期描绘出波峰(非递减)。估计出的ARMA(1(1,4))模型的所有系数高度显著，$t$统计量为9.46、-3.41和3.63[8]。残差$Q$统计量很小，说明残差自相关在统计意义上不异于零。此外，依据AIC和SBC，该模型要优于ARMA(1,1)模型。

5. 相反，ARMA(2,1)包括了一个多余系数。$a_2$的$t$值极低，以至于我们可以排

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

除该模型。

6. 因为季节项较好地拟合了数据，所以，我们估计了方程 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t + \beta_4 \varepsilon_{t-4}$。注意，所有的 $t$ 值均超过 2，并且 $Q$ 统计量不显著。然而，根据 AIC 和 SBC，该模型在拟合数据上不如 ARMA(1,(1,4))模型。

91 在识别和估计了看似合理的模型后，我们想对模型的充分性进行附加的诊断性检验。鉴于20世纪70年代高波动性，把样本分为1960年第3季度至1971年第4季度和1972年第1季度至2002年第1季度两个阶段。对每个阶段，模型的估计结果为

1960年第3季度至1971年第4季度：

$$\Delta lppi_t = 0.002 + 0.621\Delta lppi_{t-1} + \varepsilon_t - 0.329\varepsilon_{t-1} + 0.263\varepsilon_{t-4}$$

1972年第1季度至2002年第1季度：

$$\Delta lppi_t = 0.002 + 0.763\Delta lppi_{t-1} + \varepsilon_t - 0.350\varepsilon_{t-1} + 0.301\varepsilon_{t-4}$$

两个模型的系数看起来很接近，我们可以用式(2.47)正规地检验系数的相等性。两模型的残差平方和依次为 $SSR_1 = 0.001\ 267$ 和 $SSR_2 = 0.017\ 551$。对整个样本期估计模型，得到 $SSR = 0.018\ 870$。因为，$T = 167$，$n = 4$（包括常数项在内有4个估计系数），所以，由式(2.47)得

$$\begin{aligned} F &= [(0.018\ 870 - 0.001\ 267 - 0.017\ 551)/4]/ \\ &\quad [(0.001\ 267 + 0.017\ 551)/(167 - 8)] \\ &= 0.109\ 84 \end{aligned}$$

在分子自由度为4，分母自由度为159的条件下，我们不能拒绝没有结构性变化的零假设（即我们只能接受假设：没有结构性变化）。

**样本区间外预测**

我们可应用上节讨论过的 Granger - Newbold 和 Diebold - Mariano 检验方法，评估 ARMA(1,1)模型和 ARMA(1,(1,4))模型的预测效果。因为数据库中包括了167个可用观测值，所以，可以先保留50个观测值，这样，每个估计模型都至少有117个观测值和充足的样本区间外预测值。首先，用1989年第3季度以前的所有观测值估计两个模型，并得到两个1步预测值。$\Delta lppi_{1989:4}$ 的真实值为0.003 85，ARMA(1,1)模型的预测值为0.007 15，而 ARMA(1,(1,4))模型的预测值为0.004 15，因此，ARMA(1,(1,4))在第1期优于 ARMA(1,1)，于是，我们可以得到从1990年第1季度开始到2002年第1季度为止的另外49个预测值。用 $e_{1t}$ 表示 ARMA(1,1)模型的预测误差，$e_{2t}$ 表示 ARMA(1,(1,4))模型的预测误差，$e_{1t}$ 的均值为 -0.002 10，$e_{2t}$ 的均值为 -0.002 250，估计方差为 $\text{var}(e_{1t}) = 0.000.127$，$\text{var}(e_{2t}) = 0.000\ 133$。这样，ARMA(1,1)模型在预测效果上更具优势。为确定该差异是否在统计上显著，我们先

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

用 Granger – Newbold 检验方法进行检验。构造 $x_t$ 和 $z_t$ 序列，使得 $x_t = e_{1t} + e_{2t}$ 和 $z_t = e_{1t} - e_{2t}$，得到 $x_t$ 和 $z_t$ 间的相关系数为 $r_{xz} = -0.076\ 7$。因为保留期内有 50 个观测值，构造的 Granger – Newbold 统计量为

$$r_{xz}/\sqrt{(1-r_{xz}^2)/(H-1)} = -0.076\ 7/\sqrt{(1-(-0.076\ 7)^2)/49} = -0.538\ 7$$

在自由度为 49 的条件下，$t$ 统计量为 $-0.538\ 7$，在统计上不显著。于是，我们可 92
以得出 ARMA(1,1)模型的预测效果与 ARMA(1,(1,4))模型在统计上并无差异。

运用 DM 统计量，我们实际上也能得到相同的结果。通常情况下，预测者都会关注 MSPE，但是，同样也存在其他的可能性。本章末的习题 11 要求读者使用均值绝对误差讨论预测效果。现在，为了说明 DM 检验的用途，假设预测误差的成本随误差的变化急剧增长，在这样的情况下，损失函数最好用预测误差的 4 次方表示，因此，有

$$d_t = e_{1t}^4 - e_{2t}^4$$

序列 $\{d_t\}$ 的均值 $\bar{d}$ 为 $-2.995 \cdot 10^{-9}$，并且估计方差为 $4.648\ 7 \cdot 10^{-16}$。因为，H=50，所以，我们能够得到 DM 统计量为

$$DM = -2.995 \cdot 10^{-9}/(4.648\ 7 \cdot 10^{-16}/49)^{1/2} = -0.972$$

若序列 $\{d_t\}$ 中存在序列相关，我们应该使用式(2.62)的表达式。从这个意义上讲，我们应选择统计显著的 $\gamma_q$ 值。然而，在本例中，由于 Ljung – Box 统计量未表明残差自相关显著，所以，不用担心序列 $\{d_t\}$ 的序列相关。一些自相关系数为

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ | $\rho_7$ | $\rho_8$ | $\rho_9$ | $\rho_{10}$ | $\rho_{11}$ | $\rho_{12}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 | 0.06 | -0.17 | -0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | -0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |

相反，假设我们使用预测误差平方作为损失量度，这样，$d_t = e_{1t}^2 - e_{2t}^2$。在此情况下，$\bar{d} = -5.863 \cdot 10^{-6}$，估计方差为$1.870\ 3 \cdot 10^{-9}$。若我们检验自相关，则会得到

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ | $\rho_7$ | $\rho_8$ | $\rho_9$ | $\rho_{10}$ | $\rho_{11}$ | $\rho_{12}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | -0.09 | -0.23 | -0.30 | 0.32 | 0.16 | 0.29 | 0.13 | -0.27 | -0.06 | 0.08 | 0.22 |

虽然 Ljung – Box 的 $Q(4)$ 在 5% 的显著水平上并不显著，但 $Q(8)$ 的概率值为 0.004。若我们用所有的 12 个自相关系数(注意 $\rho_i = \gamma_i/\gamma_0$)计算 DM 统计量，则得到 $\gamma_0 + 2\gamma_1 + \cdots + 2\gamma_{12} = 5.957 \cdot 10^{-9}$。因此，所求的 DM 统计量为

$$DM = -5.863 \cdot 10^{-6}/(5.957 \cdot 10^{-9}/49)^{1/2} = -0.532$$

若我们现在用此值与自由度为 49 的 $t$ 统计量进行比较，得到两模型的预测能力的差异在统计上并不显著。这个结果并不令人惊讶，因为 Ashley(1997)证明通常只有非常大的样本才会揭示相似模型样本区间外预测效果的显著差异。

尽管 ARMA(1,1)和 ARMA(1,(1,4))模型看起来是充分的，但其他研究者却可能选择完全不同的模型，考察以下备选条件。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

1. 趋势。尽管 PPI 的对数变化看似平稳，但是 ACF 非常缓慢地收敛于 0。此外，
93 ARMA(1,1)和 ARMA(1,(1,4))模型生成的 $a_1$ 估计值分别为 0.871 和 0.768，都接近 1。因此，一些研究者会选择序列的 2 阶差分建立模型。其他研究者可能使用一个确定的时间趋势来弱化数据的趋势。

2. 季节性。可用滞后 4 期的移动平均项表示数据的季节性，然而，还有另外一些较为可行的方法表示数据中的季节性，下一节将对此进行讨论。例如，许多计算机程序都能估计乘法季节系数，考察乘法季节模型

$$(1 - a_1L)y_t = (1 + \beta_1L)(1 + \beta_4L^4)\varepsilon_t$$

这里的季节表达式 $\beta_4\varepsilon_{t-4}$ 是以乘法而非线性的形式并入模型的。尝试估计各种不同的乘法季节系数可能会改善预测效果。

3. 波动性。当已知序列 $\{\Delta lppi_t\}$ 在 20 世纪 70 年代的波动性后，恒定方差的假设就不太适合了。用平方根转换数据可能比取对数转换更恰当。Box 和 Cox(1964)提出了一种广义转换方法。假设所有 $\{y_t\}$ 的值为正，则可以把转换序列 $\{y_t^*\}$ 构造为

$$y_t^* = (y_t^\lambda - 1)/\lambda \quad \lambda \neq 0$$
$$= \ln(y_t) \quad \lambda = 0$$

普遍的做法是用前定的 $\lambda$ 值来转换数据，可选择接近于 0 的 $\lambda$ 值来平滑序列。正如在 PPI 的例子中，ARMA 模型可以拟合转换后的数据。尽管一些软件程序可以同时估计 $\lambda$ 和 ARMA 模型的其他参数，但这种方法仍然有些过时。相反，我们可以用第 3 章讨论的方法实际地模拟方差。

## 2.11 季节性模型

许多经济过程都具有一定的季节性，由于依赖于天气变化，农业、建筑业、旅游业都具有明显的季节性。类似地，感恩节－圣诞节节期对零售业有显著的影响。实际上，一个序列的季节变化可以解释其总体方差偏大的现象，忽略了重要季节变化的预测会存在较大的方差。在上一节，我们看到了并入季节项是如何改善 PPI 模型的，本节通过解释可用于识别季节模式的几种方法来进一步拓展这一讨论。

许多人在处理已经对季节性进行弱化或经季节调整后的数据时，往往会忽略季节性。假设我们搜集到了美国人口普查局用 $x-11$ 方法[9] 进行季节调整后的数据库。
94 原则上，经季节调整后的数据会除去季节因素。然而，谨慎是必要的。尽管对政府机构所需披露的成百个序列而言，统一的标准化程序十分必要，但这种程序对个体要处理的某个具体序列可能并不恰当。即使我们使用一组季节调整后的数据，季节因素可能仍然存在，尤其是当我们只使用一段时期的数据时更明显，因为研究中使用部分数据会比使用全体数据呈现出更多(或更少)的季节性。事实上，上一节中使用的 PPI 序列已经被人口普查局的经济分析进行了季节弱化的处理。关心季节性的另一

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

个重要原因是使用季节弱化数据时存在一些问题。任何季节调整方法都隐含两步过程，首先是进行季节性平移，然后是用 Box－Jenkins 方法估计自回归和移动平均系数。正如 Bell 和 Hillmer(1984)的研究所指出的那样，通常，季节性和 ARMA 的系数联合识别和估计的效果最好。在这种情况下，最好避免使用季节调整数据。

**季节数据模型**

Box－Jenkins 估计季节性数据与非季节性数据的方法大致相同，区别仅仅在于对于 $s$ 时期的季节数据，其 ACF 和 PACF 的季节系数出现在滞后 $s$ 期，$2s$ 期，$3s$ 期，…而并不是在滞后 1 期，2 期，3 期…时出现。例如，关于季节性数据的两个纯季节模型为

$$y_t = a_4 y_{t-4} + \varepsilon_t \tag{2.64}$$

$$y_t = \beta_4 \varepsilon_{t-4} + \varepsilon_t \tag{2.65}$$

易得式(2.64)的理论 ACF 曲线是：若 $i/4$ 为整数，则 $\rho_i = (a_4)^{i/4}$，否则，$\rho_i = 0$。因此，ACF 在滞后 4 期、8 期、12 期……递减。对式(2.65)，ACF 在滞后 4 期出现单峰，在其余期相关系数为 0。

实践中，由于数据中的季节性与非季节性的相互作用，识别相当复杂。组合的季节与非季节过程的 ACF 和 PACF 会同时反映两种成分。注意，上一节中估计生产者物价指数的最终模型为

$$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_4 \varepsilon_{t-4} \tag{2.66}$$

相应地，滞后 4 期的自回归系数也可用于捕获季节性因素，其模型为

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_4 y_{t-4} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$$

由于在有季节性的时期中增加了 AR 或 MA 系数，因而这两种方法都可处理季节系数。乘法季节性考虑到了 ARMA 和季节影响的交互作用。考察乘法模型

$$(1 - a_1 L) y_t = (1 + \beta_1 L)(1 + \beta_4 L^4) \varepsilon_t \tag{2.67}$$

$$(1 - a_1 L)(1 - a_4 L^4) y_t = (1 + \beta_1 L) \varepsilon_t \tag{2.68}$$

式(2.67)与(2.66)的不同之处在于，式(2.67)反映了滞后 1 期的移动平均项与 95
滞后 4 期的季节移动平均的相互影响。用相同的方法，式(2.68)考虑到了滞后 1 期的自回归项与滞后 4 期的季节自回归项的交互影响。许多研究者之所以偏好乘积形式，正是因为可用少量系数就能表示出交互作用产生影响的大量信息。式(2.67)可以重新写为

$$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_4 \varepsilon_{t-4} + \beta_1 \beta_4 \varepsilon_{t-5}$$

于是，只需估计 3 个系数 $a_1$、$\beta_1$ 和 $\beta_4$ 就能说明滞后 1、4、5 期的自回归项和移动平均项的影响。当然，也会有损失，3 个移动平均项系数的估计将是相关的。尽管研

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

究者估计非限制模型 $y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_4 \varepsilon_{t-4} + \beta_5 \varepsilon_{t-5}$ 会得到一个更小的残差平方和，然而，式(2.67)明显更简练。若非限制值 $\beta_5$ 接近 $\beta_1\beta_4$ 之积，则乘法模型更优。鉴于此，大部分软件包都能估计乘法模型。然而，并没有理论背景使我们更偏好于某种季节性的形式。正如前面所阐述的那样，实验和诊断性检测可能是获得恰当模型的最好方法。

### 季节差分

圣诞购物季节常出现不同寻常的大额交易，同时美联储会扩大货币供给以适应货币需求的增长。正如图 2.7 的虚线所示，以 M1 度量的美国货币供给有不断上升的趋势。序列 M1NSA 包含在文件 QUARTERLY.XLS 中。我们可以使用这个数据，进行下面的讨论。

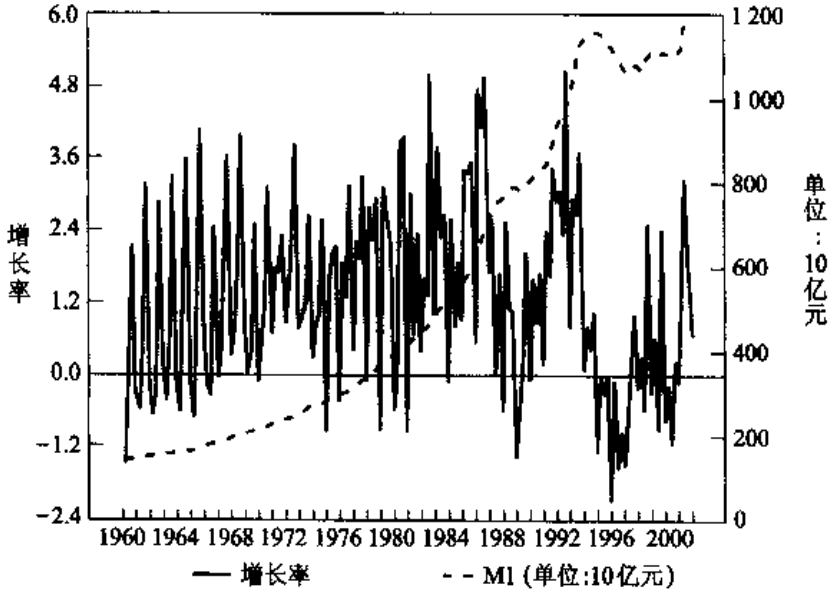



图 2.7 M1 及其增长率

96 用实线表示的对数变化看起来是平稳的，但因每年第四季度的值都明显比它的邻近季度高，以致于它存在明显的季节性。

经济数据中常常同时出现强季节性和非平稳性。强季节性过程的 ACF 与非季节性过程的 ACF 近似；主要区别在于季节数据在滞后 s 期，2s 期，3s 期，…时，出现的波峰并不迅速递减。我们知道研究时有必要对非平稳过程取差分(或取对数)，类似地，若季节滞后量的自相关系数并不递减，则必须对其取季节差分使其他自相关系数不受季节变动的影响。M1 增长率的 ACF 和 PACF 如图 2.8(a)所示。就目前而言，只须关注季节滞后量的自相关系数。所有的季节自相关系数都较大，并且无递减的趋势。具体地讲，$\rho_4 = 0.66$，$\rho_8 = 0.52$，$\rho_{12} = 0.43$，$\rho_{16} = 0.42$，$\rho_{20} = 0.47$ 和 $\rho_{24} = 0.49$，这些自相关系数说明 M1 从一个圣诞节期到下一圣诞节期之间的变化不如它在第四季度与其他季度的变化明显。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

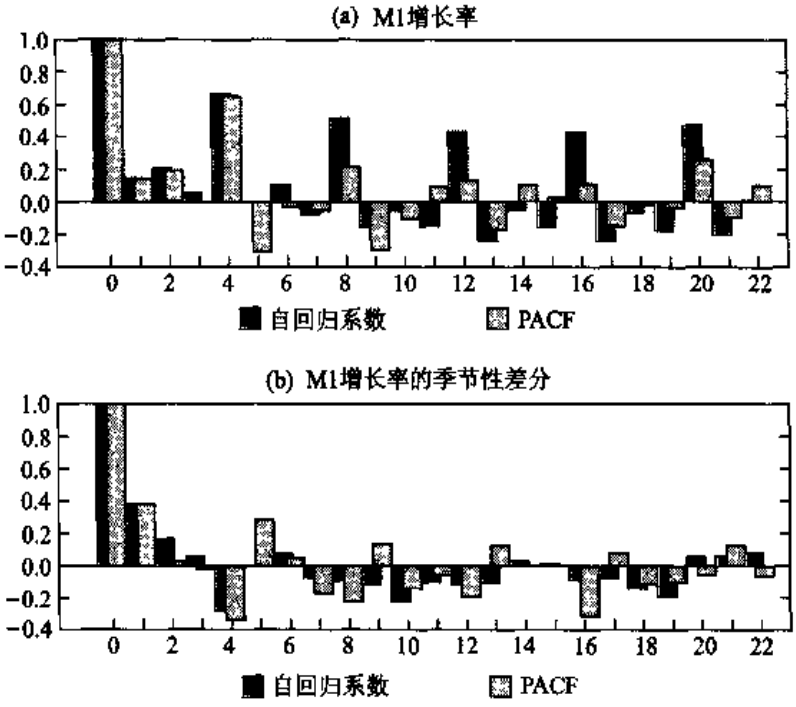



图 2.8 ACF 和 PACF

Box – Jenkins 方法的第一步是转换数据，使得序列平稳。由于对数转换能弱化 M1 的非线性趋势，因此，进行对数变换会有所帮助。用 $y_t$ 表示 M1 的对数，正如前面所述，序列 $\{y_t\}$ 的 1 阶差分（如图 2.7 的实线部分所示）看起来平稳。然而，为了消除数据中的强季节性，我们需要再取季节差分。对于季节数据，季节差分是 $y_t - y_{t-4}$，因为与差分的阶数无关，于是，我们得到转换式

$$m_t = (1 - L)(1 - L^4)y_t$$

从而取 1 阶差分的季节差分。序列 $\{m_t\}$ 的 ACF 和 PACF 如图 2.8(b)所示，这个序列 97
的特征更适合采用 Box – Jenkins 方法。前面几个滞后量的自相关和偏自相关比较吻合 AR(1)过程（$\rho_1 = \phi_{11} = 0.38, \rho_2 = 0.16, \phi_{22} = 0.02$）的特征，在此，请读者回忆一下 AR(1)过程的 ACF 递减且 PACF 在滞后 1 期即刻趋于为 0 这一结论，因为 $\rho_4 = -0.28, \rho_5 = 0.01, \phi_{44} = -0.34, \phi_{55} = 0.28$，所以这就表明序列 $\{m_t\}$ 中保留了季节性。因为自相关递减为 0 而偏自相关没有，所以，季节项更有可能是以 MA 系数的形式出现。然而，最好还是估计几个相似的模型再从中选择最优的模型。估计下列模型，其估计结果由表 2.5 所示。

$m_t = a_0 + a_1 m_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_4 \varepsilon_{t-4}$ 模型 1：伴随季节性 MA 的 AR(1)

$m_t = a_0 + (1 + a_1 L)(1 + a_4 L^4) m_{t-1} + \varepsilon_t$ 模型 2：乘法自回归

$m_t = a_0 + (1 + \beta_1 L)(1 + \beta_4 L^4)\varepsilon_t$ 模型 3：乘法移动平均

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 2.5 货币增长的三个模型

| | 模型 1 | 模型 2 | 模型 3 |
|---|---|---|---|
| $\alpha_1$ | 0.543<br>(7.98) | 0.492<br>(6.98) | |
| $\alpha_4$ | | -0.437<br>(-5.81) | |
| $\beta_1$ | | | 0.460<br>(6.30) |
| $\beta_4$ | -0.763<br>(-14.27) | | -0.752<br>(-13.88) |
| $SSR$ | 0.016 1 | 0.019 6 | 0.017 5 |
| AIC | -650.7 | -619.4 | -637.0 |
| SBC | -641.5 | -610.2 | -627.8 |
| $Q(4)$ | 2.03 (0.680) | 3.63 (0.458) | 21.35 (0.000) |
| $Q(8)$ | 6.41 (0.601) | 22.20 (0.007) | 28.37 (0.000) |
| $Q(12)$ | 14.11(0.294) | 30.89 (0.002) | 40.04 (0.000) |

注：为便于比较，三个模型都是基于 1963 年第 3 季度到 2002 年第 1 季度进行估计。由于估计出的截距都不是显著地异于 0，所以，在此没有给出。

系数的点估计都表明序列是平稳和可逆的，并且，都至少相对于 0 有 6 个标准离差。然而，所有的诊断统计量都表明模型 1 更优。模型 1 残差平方和(SSR)最小，其拟合优度最高。此外，滞后 4、8 和 12 期的 $Q$ 统计量表示残差自相关不显著。相反，模型 2 的残差自相关在较长的滞后期内显著（即 $Q(8)$ 和 $Q(12)$ 分别在 0.007 和 0.002 的水平上显著），这是因为乘法季节自回归项(SAR)未能充分表现出季节因素。SAR 项表明自回归从 $s$ 到 $s+1$ 期递减。在图 2.8(b)中，$\rho_4$ 的值为 -0.28，但 $\rho_5$ 几乎为 0，因此，乘法季节移动平均项(SMA)更加恰当。模型 3 恰当地表现出了季节因素，但 MA(1)项未能表现出在较短滞后期的自回归递减。包括拆分样本的其他诊断方法都证明模型 1 最恰当。



样本区间外预测如图 2.9 所示。为构造 1 到 12 步预测，根据整个样本期(1961 年第 3 季度到 2002 年第 1 季度)估计模型 1，估计结果为

$$m_t = 0.529m_{t-1} + \varepsilon_t - 0.758\varepsilon_{t-4} \tag{2.69}$$

由于 $m_{2002:1} = 0.007\ 95$ 且 2001 年第 2 季度的残差为 0.011 9(即 $\hat{\varepsilon}_{2001Q2} = 0.011\ 9$)，因此，$m_{2002:2}$ 的预测值为 -0.004 90。现在，用该预测值和 $\hat{\varepsilon}_{2001Q3}$ 的值预测 $m_{2002Q3}$。我们可以继续运用这种方法，直至得到序列 $\{m_t\}$ 的样本区间外预测序列。尽管我们不

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

知道2002年第1季度之后残差的值，但可简单地用0作为预测值。从序列$\{m_t\}$中预测M1的将来值，其目的在于结合变动和季节变动因素，以得到M1预测值的对数。因为$m_t=(1-L)(1-L^4)\ln(\mathrm{M1}_t)$，所以，我们可以从$m_t+\ln(\mathrm{M1}_{t-1})+\ln(\mathrm{M1}_{t-4})-\ln(\mathrm{M1}_{t-5})$中得到$\ln(\mathrm{M1}_t)$的值。前12个预测值如图2.9所示。

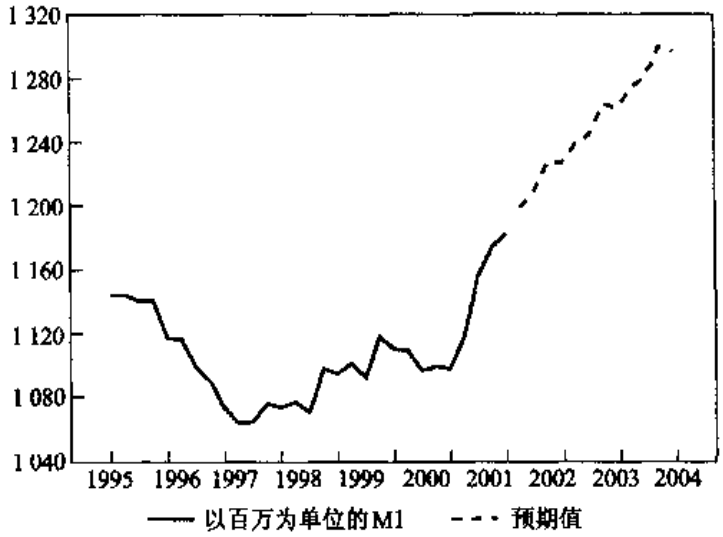



图2.9 M1的预测值

本例中所阐述的拟合高度季节性数据模型的方法对其他许多序列同样适用。对高度季节性的数据，我们必须对Box－Jenkins方法进行以下补充。

1. 在识别阶段，通常需要对数据取季节差分，并检验差分序列的ACF。通常取季节差分后的数据并不平稳，在这种情况下，数据需要再取1阶差分。

2. 用ACF和PACF识别潜在模型。尝试估计低阶非季节性ARMA模型的系数，并兼顾加法和乘法季节性。可以通过多种统计检验方法确定季节性的恰当形式。

为了便于复杂模型的有效表达，可以用简化表达式。正如在前几节所示，序列的 99
$d$阶差分用$\Delta^d$表示，所以

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_t &= \Delta(y_t - y_{t-1})\\ &= y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}\end{aligned}$$

用$\Delta_s$表示季节差分，其中$s$代表数据期。于是，D阶季节差分就用$\Delta_s^D$表示。例如，若我们想得到月数据的2阶差分，我们可构造

$$\begin{aligned}\Delta_{12}^2 y_t &= \Delta_{12}(y_t - y_{t-12})\\ &= \Delta_{12} y_t - \Delta_{12} y_{t-12}\\ &= y_t - y_{t-12} - (y_{t-12} - y_{t-24})\\ &= y_t - 2y_{t-12} + y_{t-24}\end{aligned}$$

合并两类差分式可得$\Delta^d\Delta_s^D$。乘法模型写成ARIMA$(p,d,q)(P,D,Q)_s$的形式，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$p$ 和 $q$ 表示非季节 ARMA 系数，$d$ 表示非季节差分的数目，$P$ 表示乘法自回归系数的个数，$D$ 表示季节差分的阶数，$Q$ 表示乘法移动平均系数的个数，$s$ 表示季节期。

用上述表达式，我们可称 PPI 的拟合模型为 ARIMA(1,1,0)(0,1,1)$_4$ 模型。甚至，$m_t$ 的值可写成 $m_t = \Delta\Delta^4 \ln(\mathrm{M1}_t)$。在实际应用中，ARIMA(1,1,0)(0,1,1)$_s$ 和 ARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_s$ 模型经常出现，后者因在 Box 和 Jenkins(1976)用该模型分析航空旅游数据后又被称为航空模型。

## 2.12 总结

本章重点在于运用 Box - Jenkins(1976)方法对一元时间序列进行识别、估计、诊断性检验和预测。ARMA 模型可看做线性随机差分方程的特例，根据定义，ARMA 模型在具有有限且独立于时间变化的均值和协方差时，成为协方差平稳。要使 ARMA 模型平稳，差分方程的特征根必须在单位圆之内，甚至，必须令该过程从无限久的过去开始或总是保持平衡。

在识别阶段，将序列描绘成图，并且检验了样本的自相关和偏自相关。正如用美国生产者物价指数所解释的那样，自相关函数的缓慢递减体现了它的非平稳的特征。在这种情况下，Box 和 Jenkins 推荐对数据取差分。对非平稳的正式检验将在第 4 章中进行讨论。若方差不为常数，普遍的方法是取对数或进行 Box - Cox 转换。第 3 章将阐述多种可用于估计方差的新技巧。

经过恰当转换后的一组数据的样本自相关和偏自相关可以与理论 ARMA 过程的特性进行比较，所有看似合理的模型都应通过一系列诊断准则进行估计和比较。一个估计恰当的模型应满足以下条件：(1) 简练；(2) 其系数表现为平稳且可逆；(3)
100 较好拟合数据；(4) 残差自相关接近白噪音过程；(5) 系数不随样本期改变而改变；(6) 有较好的样本区间外预测。

在使用 Box - Jenkins 方法的过程中，我们经常会遇到两难的选择。最简练的模型可能拟合优度不佳，但却有最好的样本区间外预测。于是，我们可能会提出诸如此类的问题：什么样的数据转换最恰当？ARMA(2,1)模型比 ARMA(1,2)模型更恰当吗？怎样对含有季节性的模型处理最优？正是因为如此，很多人认为 Box - Jenkins 方法是一门艺术而非科学。然而，该技巧可以在实践中学习得更好。本章末习题的设计目的是为了指导读者在自身研究中所遇到的各种抉择。

## 习题

1. 在第 1 节掷硬币的例子中，前 4 次投掷($w_t$)的平均胜负可以表示为

$$w_t = 1/4\varepsilon_t + 1/4\varepsilon_{t-1} + 1/4\varepsilon_{t-2} + 1/4\varepsilon_{t-3}$$

a. 当 $\varepsilon_{t-3} = \varepsilon_{t-2} = 1$ 时，求获胜的期望值。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

b. 当 $\varepsilon_{t-3}=\varepsilon_{t-2}=1$ 时，求 $\text{var}(w_t)$。

c. 求 $\text{cov}(w_t,w_{t-1})$，$\text{cov}(w_t,w_{t-2})$，$\text{cov}(w_t,w_{t-5})$。

2. 将式(2.10)代入 $y_t=a_0+a_1y_{t-1}+\varepsilon_t$。证明结果方程式为恒等式。

a. 求 $y_t=a_0+a_1y_{t-1}+\varepsilon_t$ 的齐次解。

b. 若 $|a_1|<1$，求特解。

c. 证明如何通过合并齐次解和特解得到式(2.10)。

3. 考虑2阶自回归过程 $y_t=a_0+a_2y_{t-2}+\varepsilon_t$，其中 $|a_2|<1$。

a. 求：i. $E_{t-2}y_t$　　ii. $E_{t-1}y_t$　　iii. $E_ty_{t+2}$

iv. $\text{cov}(y_t,y_{t-1})$　　v. $\text{cov}(y_t,y_{t-2})$　　vi. $\phi_{11}$ 和 $\phi_{22}$ 间的偏自相关。

b. 求脉冲响应函数。给定 $y_{t-2}$，求 $\varepsilon_t$ 对序列 $\{y_t\}$ 的影响。

c. 定义预测函数 $E_ty_{t+s}$，其预测误差 $e_t(s)$ 为 $y_{t+s}$ 和 $E_ty_{t+s}$ 之差，推导序列 $\{e_t(s)\}$ 的自相关曲线。{提示：求 $E_te_t(s)$，$\text{var}[e_t(s)]$ 和 $E_t[e_t(s)e_t(s-j)]$，$j=0$ 到 $s$}。

4. 从一个含3个球的不透光盒子中抽取2个不同的球，3个球依次标记为1、2、4。令 $x$ 表示取出的第一个球的标记数，$y$ 表示取出的两球之和。

a. 求 $x$ 和 $y$ 的联合概率分布，即求 $p(x=1,y=3)$，$p(x=1,y=5)$，$p(x=4,y=6)$。

b. 求 $E(x)$，$E(y)$，$E(y\mid x=1)$，$E(x\mid y=5)$，$\text{var}(x\mid y=5)$，$E(y^2)$ 各式的值。

c. 考察下列函数 $w_1=3x^2$ 和 $w^2=x^{-1}$，求 $E(w_1+w_2)$，$E(w_1+w_2\mid y=3)$。

d. 若可以相继替换着取出球(即允许取出后又放回)，则答案有何不同？

5. $n$ 阶差分方程的常解要求 $n$ 为恒常数。考虑2阶方程 $y_t=a_0+0.75y_{t-1}-0.125y_{t-2}+\varepsilon_t$。

a. 求齐次解和特解，讨论脉冲响应函数的形式。

b. 求使得序列 $\{y_t\}$ 平稳的初始条件值。

c. 在b的条件下，导出序列 $\{y_t\}$ 的自相关曲线。

6. 考虑2阶随机差分方程 $y_t=1.5y_{t-1}-0.5y_{t-2}+\varepsilon_t$。 101

a. 求齐次方程的特征根。

b. 证明 $1-1.5L+0.5L^2$ 的根与在a中得到的解互为倒数。

c. 给定初始条件 $y_0$ 和 $y_1$。求出以序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的当前和过去值形式表示的 $y_t$ 的解，解释为什么在未知初始条件时不能获得 $y_t$ 的后向解。

d. 求 $y_{T+1}$ 的预测函数(即在给定 $y_T$ 和 $y_{T-1}$ 的值的条件下求对应 $y_{T+1}$ 任意值的解)。

e. 求 $E(y_t)$，$E(y_{t+1})$，$\text{var}(y_t)$，$\text{var}(y_{t+1})$ 和 $\text{cov}(y_{t+1},y_t)$。

7. 文件 SIM_2.XLS 包括了本章中使用的模拟数据库。用 Y1 表示的第一个序列包括了第7节中模拟 AR(1) 过程的100个数值。用该序列进行下列操作(注意，考虑到数据处理和四舍五入导致的差异，答案只须接近这里给出的值即可)。

a. 描绘序列对时间的图形。图形看起来平稳吗？

b. 证明 ACF 和 PACF 的前12个系数为

ACF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1： | 0.739 447 2 | 0.584 274 2 | 0.471 105 0 | 0.388 597 4 | 0.344 377 9 | 0.335 091 3 |
| 7： | 0.297 226 3 | 0.325 153 2 | 0.268 948 4 | 0.200 798 9 | 0.188 664 8 | 0.082 428 3 |

PACF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1： | 0.739 447 2 | 0.082 724 0 | 0.030 292 5 | 0.025 594 5 | 0.060 111 5 | 0.088 935 8 |
| 7： | −0.016 533 9 | 0.143 863 3 | −0.100 233 5 | −0.065 356 6 | 0.069 903 6 | −0.204 020 2 |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Ljung - Box $Q$ 统计量：$Q(8)=177.58, Q(16)=197.84, Q(24)=201.28$

c. 用数据验证表 2.2 中的结果。

d. 估计不含截距项的 AR(2)过程，应该得到如下结果。

观测样本数:98

| 系数 | 估计值 | 标准差 | $t$ 统计量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| $a_1$ | 0.701 | 0.102 | 6.878 | 0.000 0 |
| $a_2$ | 0.105 | 0.101 | 1.036 | 0.303 0 |

Ljung - Box $Q$ 统计量:$Q(8)=5.131\ 7$, $Q(16)=15.864\ 7$, $Q(24)=21.021\ 3$

e. 估计不含截距项的 ARMA(1,1)过程，会得到如下结果。

观测样本数:99

| 系数 | 估计值 | 标准差 | $t$ 统计量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| $a_1$ | 0.846 | 0.069 | 12.248 | 0.000 0 |
| $\beta_1$ | -0.147 | 0.126 | -1.162 | 0.248 1 |

证明残差的 ACF 和 PACF 不存在序列自相关。

8. 文件 SIM_2.XLS 的第二列包括了第 7 节中估计 ARMA(1,1)过程所使用的 100 个值，该序列命名为 Y2。用该数据进行下列操作(注意，考虑到数据处理和四舍五入导致的差异，答案只须接近这里给出的值即可)。

a. 描绘序列对时间的图形。序列看起来平稳吗？验证残差的 ACF 和 PACF 的前 12 个系数为

102 ACF

1: -0.834 383 3 0.596 528 9 -0.439 965 9 0.349 772 4 -0.318 744 6 0.331 634 8

7: -0.337 178 2 0.316 605 7 -0.276 149 8 0.178 926 8 -0.083 917 1 0.037 596 8

PACF

1: -0.834 383 3 -0.328 061 1 -0.194 290 7 -0.014 516 0 -0.139 829 3 0.089 176 4

7: 0.000 433 5 0.014 366 3 0.016 677 6 -0.198 782 9 -0.046 221 3 -0.021 241 0

b. 验证表 2.3 中的结果。

c. 用纯 MA(2)模型估计序列，应该得到如下结果。

观测样本数:100

| 系数 | 估计值 | 标准差 | $t$ 统计量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| $\beta_1$ | -1.191 | 0.068 | -17.41 | 0.000 0 |
| $\beta_2$ | 0.468 | 0.081 | 5.77 | 0.000 0 |

验证 Ljung - Box 的 $Q$ 统计量为

$Q(8)=28.477\ 1$ 显著水平为 0.000 076 38;

$Q(16)=37.466\ 6$ 显著水平为 0.000 626 75;

$Q(24)=38.842\ 4$ 显著水平为 0.014 709 90。

d. 比较 MA(2)和 ARMA(1,1)。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

9. 文件 SIM_2.XLS 的第三列包括了第 7 节中估计 AR(2)过程的 100 个值，该序列命名为 Y3。用该数据执行下列操作(注意到：考虑到数据处理和四舍五入导致的差异，你的回答只须接近这里给出的值即可)。

a. 描绘序列对时间的图形，验证第 7 节给出的 ACF 和 PACF 系数，比较样本 ACF 和 PACF 与理论 AR(2)过程的特征。

b. 估计序列的 AR(1)过程，应能得到 AR(1)的估计系数和 $t$ 统计量为

$$y_t = 0.467 y_{t-1} + e_t \tag{5.24}$$

解释为什么 AR(1)模型不充分？

c. ARMA(1,1)过程能生成 A 中的样本 ACF 和 PACF 吗？估计该序列的 ARMA(1,1)过程，应得到如下结果。

观测样本数：99

| 系数 | 估计值 | 标准差 | $t$ 统计量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| $\alpha_1$ | 0.183 | 0.159 | 1.15 | 0.252 3 |
| $\beta_1$ | 0.510 | 0.140 | 3.64 | 0.000 4 |

用 Ljung－Box 统计量证明 ARMA(1,1)模型不充分。

d. 估计序列的 AR(2)过程，验证本节给出的结果。

10. 随着我们阅读时间序列文献的增多，会发现不同的作者和不同的软件给出 AIC 和 SBC 的方式不同。本书所涉及的例子中，$AIC = T\ln(SSR) + 2n$，$SBC = T\ln(SSR) + n\ln(T)$，其中 $SSR$ 表示残差平方和。然而，其他普遍使用的公式有

$$AIC = -2\ln(L)/T + 2n/T \text{ 和 } SBC = -2\ln(L)/T + n\ln(T)/T$$

其中 $L$ 表示似然函数的最大值。也有如下形式

$$AIC = \exp(2n/T) \cdot SSR/T \text{ 和 } SBC = T^{n/T} \cdot SSR/T。$$

a. 证明上述 3 种计算 AIC 的方法最终必然会选择相同的模型[提示：模型 1 的 AIC 小于模型 2 的 AIC 时，AIC 选择模型 1。证明 3 种计算 AIC 的方法彼此间可单调转换]。 103

b. 证明计算 SBC 的 3 种方法最终会选择相同的模型。

c. 选择上述三组方法中的任意一组，证明 SBC 总是比 AIC 选择更简练的模型。

11. 文件 QUARTERLY.XLS 包括了美国生产者物价指数(PPI)(1960 年 1 季度到 2002 年 1 季度)的数据，进行教材第 10 节中提到的数据转换。

a. 从整个样本期得到的第 10 节给出的 ARMA(1,1)，ARMA(1,(1,4))和 AR(2)模型的估计。

b. 用 1960 年第 1 季度到 1989 年第 3 季度的数据，估计 ARMA(1,1)和 ARMA(1,(1,4))模型，并计算各自的 1 步预测和 1 步预测误差。正如第 10 节所示，继续递推估计期，直至得到每个模型的 50 个 1 步预测误差。令 $\{e_{1t}\}$ 表示 ARMA(1,1)中的预测误差序列，$\{e_{2t}\}$ 表示 ARMA(1,(1,4))中的预测误差序列，我们可以得到预测误差的特性如下：

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

| 序列 | 观测数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| $e_{1t}$ | 50 | -0.002 10 | 0.011 283 | -0.038 92 | 0.018 61 |
| $e_{2t}$ | 50 | -0.002 25 | 0.011 516 | -0.038 94 | 0.020 06 |

c. 用均值绝对误差计算 Diebold - Mariano 检验统计量，与第 10 节给出的结果比较有什么差异？

d. 用 Granger - Newbold 检验比较 AR(2)模型和 ARMA(1,1)模型。

12. 文件 QUARTERLY.XLS 包括了用 M1(M1NSA)衡量的美国货币供给和商业银行(DDNSA)的活期存款序列。这些序列都未进行过季节调整，仅是 1960 年第 1 季度到 2002 年第 1 季度数据的季节平均。

a. 描绘 M1NSA 序列对时间的图形。生成增长率序列，并重新计算第 11 节的结果。

b. 若按 $\log(DDNSA_t/DDNSA_{t-1})$ 生成活期存款序列的增长率，则应得到如下的 ACF 和 PACF：

ACF

1: 0.034 907 6 0.042 810 5 -0.026 442 6 0.635 761 6 -0.079 299 2 -0.050 652 7

7: -0.168 183 9 0.522 746 6 -0.196 215 6 -0.135 432 5 -0.164 685 0 0.434 586 7

PACF

1: 0.034 907 6 0.041 642 7 -0.029 415 2 0.638 314 6 -0.225 228 5 -0.104 728 1

7: -0.162 930 4 0.279 648 2 -0.243 122 8 -0.067 333 6 0.081 382 7 0.055 770 2

说明在滞后 4,8,和 12 期的观测到的现象。为什么实验模型看起来合理？ACF 看起来呈几何级数衰减吗？

c. 对活期存款取季节差分：$\Delta_4\log(DDNSA_t) = \Delta\log(DDNSA_t) - \Delta\log(DDNSA_{t-4})$，应得到如下结果。

ACF

1: 0.917 564 2 0.794 573 9 0.649 566 8 0.484 648 7 0.374 120 5 0.263 163 8

7: 0.154 807 0 0.080 346 2 0.012 974 2 -0.045 830 5 -0.083 697 6 -0.130 854 2

104 d. 为了方便，令 $d_t$ 表示序列 $(1-L)(1-L^4)DDNSA_t$，求序列 $\{d_t\}$ 的最恰当模型，具体地讲即比较该序列的以下三个模型：

$d_t = \alpha_0 + \alpha_1 d_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_4\varepsilon_{t-4}$ 模型 1：伴随季节性 MA 的 AR(1)

$d_t = \alpha_0 + (1+\alpha_1 L)(1+\alpha_4 L^4)d_{t-1} + \varepsilon_t$ 模型 2：乘法自回归

$d_t = \alpha_0 + (1+\beta_1 L)(1+\beta_4 L^4)\varepsilon_t$ 模型 3：乘法移动平均

## 尾注

1 通常，用

$$\hat{\sigma}^2 = [1/(T-1)]\sum_{t=1}^{T}(y_t - \bar{y})^2$$

估计方差。

2 正如附录 2.1 所示，滞后 MA 系数的估计并不会引起有效观测值的损失，因此这两个模型都是根据相同样本期估计的。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

3 大部分软件程序无法估计方程(2.43),因为没有使似然函数值最小的惟一参数集。

4 一些软件程序将 Dubin - Waston 统计量作为 1 阶序列自相关的检验统计量。但是,在存在滞后解释变量时,这一著名的检验统计量倾向于找不到序列自相关。因此,它在 ARMA 模型中通常不使用。

5 AR($p$)模型的估计通常会使可用观测样本数目减少,因此,为了用 $T$ 个观测值估计样本,必须要有($T+p$)个观测值。同时,也要注意估计该过程时必须在第二个子样本期并入滞后值 $t_m, t_{m-1}, \cdots, t_{m-p+1}$。

6 遗憾的是,式(2.63)的计算对 $q$ 的选择很敏感,并且,若有 1 个或多个的 $\gamma_i < 0$,估计方差可能为负。在这种情况下,最好用 Newey - West(1987)估计。有些软件直接给出了 Newey - West 对方差的估计。

7 为了保证可以比较,每个模型都是基于样本期 1960:4—2002:1 进行的估计。注意,由于取了差分,损失了一个可用观测值。在纯 AR($p$)模型中,每个滞后量都会损失一个观测值,因此,AR(2)模型的估计只能从 1960:4 后开始。同时也要注意,估计 MA($q$)模型时没有可用观测值的损失。一些软件程序最初设定 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_T$ 的值为 0,这样就没有额外可用观测值的损失,而其他软件会回溯 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_T$ 的初始值。

8 本质上,估计方程为 ARMA(1,4)模型,它包括了系数 $\beta_2$、$\beta_3$,且 $\beta_2$、$\beta_3$ 受限只能等于 0。为了区别这两个表达式,表达式 ARMA(1,(1,4))或 ARMA(1,‖1,4‖)用于指模型中只包括滞后 1 期和 4 期的移动平均项时的情况。

9 X - 11 程序的细节对我们而言并不重要,一些著名的统计软件包,如 Eviews、SAS 和 RATS 可执行 X - 11 程序,该程序的技术细节在人口普查局的报告(1969)中有详尽的解释。请注意,X - 12 正日益取代 X - 11。

## 附录 2.1 MA(1)过程的估计

我们如何估计 MA 或 ARMA 过程?当使用最小二乘法(OLS)估计回归方程时,我们拥有一个被解释变量和一组解释变量集。在 AR 模型中,回归变量为序列 $\{y_t\}$ 的滞后值,但估计 MA 过程时却不同,因为我们不知道序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的值。鉴于不能直接估计回归方程,所以,我们使用最(极)大似然估计法。假设序列 $\{\varepsilon_t\}$ 为取自正态分布的白噪音过程,任意实际值 $\varepsilon_t$ 的似然值为 105

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[\frac{-\varepsilon_t^2}{2\sigma^2}\right]$$

由于 $\varepsilon_t$ 独立,因此,联合实际值 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_T$ 的似然值为

$$\prod_{t=1}^{T}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[\frac{-\varepsilon_t^2}{2\sigma^2}\right]$$

若取似然值的对数,则可得

$$\ln L = \frac{-T}{2}\ln(2\pi) - \frac{T}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=1}^{T}\varepsilon_t^2$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

现在假设观测序列 MA(1) $y_t = \beta\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$ 的 $T$ 个值。问题在于如何从观测值 $\{y_t\}$ 中计算序列 $\{\varepsilon_t\}$。若我们知道 $\beta$ 的实际值且知道 $\varepsilon_0 = 0$，则可以相应地计算出 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_T$。给定 $\varepsilon_0 = 0$，则得到

$$\varepsilon_1 = y_1$$

$$\varepsilon_2 = y_2 - \beta\varepsilon_1 = y_2 - \beta y_1$$

$$\varepsilon_3 = y_3 - \beta\varepsilon_2 = y_3 - \beta(y_2 - \beta y_1)$$

$$\varepsilon_4 = y_4 - \beta\varepsilon_3 = y_4 - \beta[y_3 - \beta(y_2 - \beta y_1)]$$

通常情况下，$\varepsilon_t = y_t - \beta\varepsilon_{t-1}$。因此，若 $L$ 为滞后算子，则有

$$\varepsilon_t = y_t/(1 + \beta L) = \sum_{i=0}^{t-1} (-\beta)^i y_{t-i}$$

只要 $|\beta| < 1$，$\varepsilon_t$ 值就呈现收敛过程，这是假设 MA 过程可逆的正当条件。若 $|\beta| > 1$，则我们不能用观测的序列 $\{y_t\}$ 表示序列 $\{\varepsilon_t\}$。若现在用解代替 $\varepsilon_t$，代入对数似然公式，可得

$$\ln L = -\frac{T}{2}\ln(2\pi) - \frac{T}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=1}^{T}\left(\sum_{i=0}^{t-1}(-\beta)^i y_{t-i}\right)^2$$

现在用可观测的序列 $\{y_t\}$ 表示 $\ln L$，由此，可得到使 $\ln L$ 值最大的 $\beta$ 和 $\sigma^2$ 的值。如果实际取 $\ln L$ 对 $\beta$ 和 $\sigma^2$ 的偏导，则不会像 OLS 一样只得到简单的一阶条件集合。甚至，在高阶 MA($q$)过程中，公式会变得更加复杂。然而，计算机可用一些可行的求解算法求出使 $\ln L$ 最大化的 $\beta$ 和 $\sigma^2$ 值。

## 附录 2.2 模型筛选准则

假设检验对检验非嵌套模型并不特别适合。例如，若想在 AR(1)和 MA(2)间进
106 行选择，则通过估计 ARMA(1,2)模型，再限制 MA(2)的系数为 0，可得到 AR(1)模型。相应地，也可通过限制 AR(1)的系数等于 0 得到 MA(2)。然而，这种方法由于必须估计参数较多的 ARMA(1,2)模型，因此，并不令人满意。相反，模型筛选准则，如 AIC 和 SBC 可用于选择备选模型。我们可以把这些模型筛选准则看成衡量每个估计参数拟合优度的工具，其中包括了估计每个参数的成本或损失。

参数过多的模型不利之处在于：随着参数估计导致误差的增大，预测误差的方差也增大。换句话说，小模型的样本区间外预测效果会优于大模型的。假设实际的数据生成过程(DGP)为 AR(1)模型

$$y_t = ay_{t-1} + \varepsilon_t$$

若 $a$ 已知，则 $y_{t+1}$的 1 步预测为 $E_t y_{t+1} = ay_t$。因此，均方预测误差为 $E_t(y_{t+1} - ay_t)^2 =$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$E_t\varepsilon_{t+1}^2=\sigma^2$。然而，若 $a$ 可以从数据中估计出，则 $y_{t+1}$ 的 1 步预测为

$$E_t y_{t+1} = \hat{a}y_t$$

其中，$\hat{a}$ 为 $a$ 的估计值。

因此，均方预测误差为

$$MSPE = E_t(y_{t+1} - \hat{a}y_t)^2 = E_t[(ay_t - \hat{a}y_t) + \varepsilon_{t+1}]^2$$

因为 $\varepsilon_{t+1}$ 与 $\hat{a}$ 和 $y_t$ 独立，于是有

$$E_t(y_{t+1} - \hat{a}y_t)^2 = E_t[(a-\hat{a})y_t]^2 + \sigma^2$$

$$\approx E_t[(a-\hat{a})]^2(y_t)^2 + \sigma^2$$

因为 $E_t[(a-\hat{a})]^2$ 必为正，所以，均方预测误差大于 $\sigma^2$。因此，参数的不确定性会增加预测误差方差，也就是说，参数估计的误差会增加预测误差方差。甚至，估计的参数越多，参数的不确定性就越大。不难证明，当取小样本时，这个问题特别敏感。因为 $\text{var}(y_t)=\sigma^2/(1-a^2)$，且在大样本下，$\text{var}(\hat{a})=E_t[(a-\hat{a})]^2\approx(1-a^2)/T$，于是有

$$E_t[(a-\hat{a})]^2(y_t)^2 + \sigma^2 \approx [(1-a^2)/T](1-a^2)^{-1}\sigma^2 + \sigma^2$$

$$=[1+(1/T)]\sigma^2$$

因此，随着 $T$ 的增加，MSPE 会接近于 $\sigma^2$。

**有限预测误差(FPE)准则**

FPE 准则要求最小化 1 步均方预测误差。现在考察 AR($p$)过程

$$y_t = a_1y_{t-1} + \cdots + a_py_{t-p} + \varepsilon_t$$

如果我们使用了前一部分的结论，可以证明 MSPE 为

$$[1+(p/T)]\sigma^2$$

我们不知道真实的方差 $\sigma^2$。然而，$\sigma^2$ 可用其无偏估计 $SSR/(T-p)$ 替代，于是，得到　107

$$FPE = [1+(p/T)][SSR/(T-p)]$$

选择 $p$ 使 FPE 最小。我们可以取对数，并用 $p/T$ 近似表示 $\ln(1+p/T)$。因此，可以选择 $p$ 使下式最小

$$p/T + \ln(SSR) - \ln(T-p)$$

也就是使下式最小

$$p + T\ln(SSR) - T\ln(T-p)$$

因为 $\ln(T-p)\cong\ln T - p/T$，上式可写成选择 $p$，使

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$p + T\ln(SSR) - \ln(T) + p$$

最小。也就是求得相同的解，使

$$T\ln(SSR) + 2p$$

最小。

**AIC 和 SBC**

更一般的 AIC 会选择包含有$(1+p+q)$个参数的 ARMA 模型，从而使包括了待估参数损失的对数似然函数最大。

$$AIC = -2\ln(\text{对数似然函数的最大值}) + (1+p+q)/T$$

对给定值 $T$，选择 $p$ 值和 $q$ 值使 ln(AIC)最小等价于选择 $p$ 和 $q$ 使下式最小

$$T\ln(SSR) + 2(1+p+q)$$

注意，若 $q=0$ 且无截距项，上式就变为用 FPE 得到的结果。要使 AIC 值最小，必须对每个估计参数权衡成本和收益。明显，增加额外的参数的收益会减小 SSR 值，其成本在于会减少自由度和增大参数的不确定性。因此，增加额外参数会减少 $\ln(SSR)$，但会增加$(1+p+q)$。AIC 允许我们持续增加系数直到其边际成本(即每个待估参数的边际成本为 2)等于边际收益为止。而 SBC 则包含了更大的成本$(1+p+q)\ln(T)$。在使用 SBC 时，选择 $p$ 和 $q$ 使下式最小

$$T\ln(SSR) + (1+p+q)\ln(T)$$

对任意合理的样本容量，$\ln(T)>2$，这样，使用 SBC 时增加参数的边际成本大于使用 AIC 时的边际成本。因此，SBC 与 AIC 相比，会选择一个更加简练的模型。正如本章所述，SBC 有更优的大样本特性。可以证明 SBC 渐近一致，而 AIC 则倾向于选择参数更多的模型。然而，Monte Carlo 的研究表明，在小样本情况下，AIC 的效果优于 SBC。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 第3章 波动性建模

108

许多经济时间序列都没有恒定的均值，大多数序列在呈现出阶段性的相对平稳的同时，也伴随着出现剧烈的波动性。当前，许多计量经济学研究都用扩展的 Box－Jenkins 方法来分析此类时间序列行为。本章要实现以下三个目标：

1. 分析与经济时间序列数据性质有关的"定式化事实"。对 GDP、金融总量、利率和汇率的非正规检测，显示它们都没有恒定的均值和方差。若一个随机变量有恒定的方差，我们称之为同方差，若方差不恒定，则称之为异方差[1]。对于呈现出波动性的序列，即使有时方差会非常大，无条件方差也可能是恒定的。

2. 含有异方差变量的形式化简单模型。资产持有者感兴趣的是持有期间的收益波动，而不是整个历史时间区间的波动。这种对风险的前瞻性预测说明，能够估计和预测持有某一特定资产的风险是十分重要的。因此，本章将介绍建模并预测条件异方差所必需的工具。

3. 研究条件波动基本模型中的一些随机变量。最简单的模型说明，条件异方差可以估计为一个自回归过程(ARCH)。本章将研究基本 ARCH 模型的几个重要推广。

## 3.1 定式化的经济时间序列

108

图 3.1 至图 3.6 说明了在宏观经济学分析中常需要阐述的一些重要变量的行为。非规范检验的确有其缺陷，我们必须用规范检验来证实根据第一印象作出的判断。但是，由图可见，这个序列很明显是非平稳的，样本均值并不恒定，有很明显的异方差性。我们可以用以下的"定式化事实"来描述这类序列的关键特征。

**1. 大多数这类序列包含明显的趋势。**实际 GDP 和消费(见图 3.1)都呈现出明显的上升趋势，虽然构成实际 GDP 的其他成分(见图 3.2)也有上升的趋势，但实际投资和实际政府支出的波动性大于实际 GDP 和消费的波动性。

**2. 对序列的冲击都呈现出较大程度的持续性。**如图 3.3 所示，两个利率序列既没有明显的上升趋势，又没有明显的下降趋势，但是这两个趋势都呈现出较大程度的持续性。请注意，联邦基金利率在 1973 年猛涨并在高位持续了近两年。类似地，在 1987 年的几次猛降之后，利率再也没有回复到 20 世纪 80 年代前期的水平。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

109

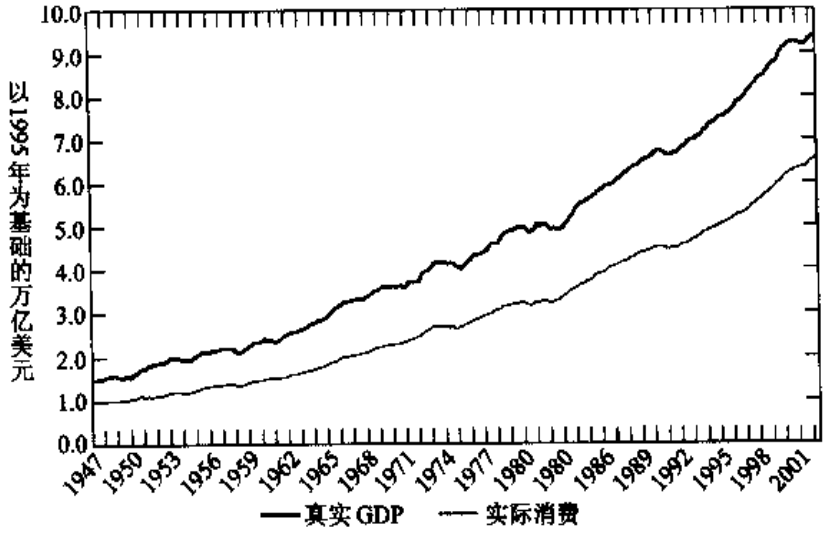



图 3.1 美国 GDP 和消费

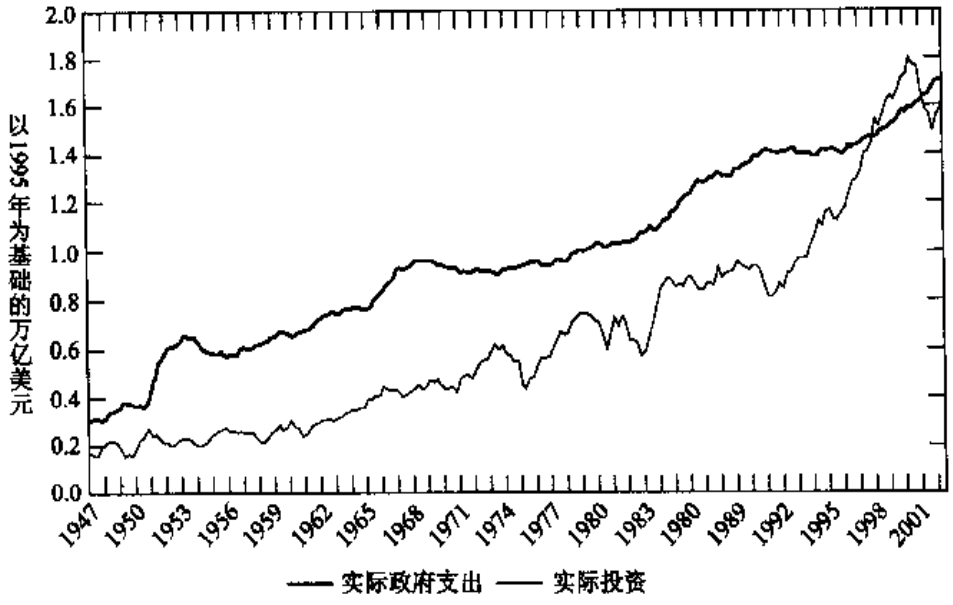



图 3.2 投资和政府支出

**3. 许多序列的波动并不会一直持续。**实际投资在20世纪60年代的大多数时期
110 内平稳增长，但在20世纪70年代开始剧烈波动。同样，相对于20世纪60年代和80年代，20世纪70年代美国生产者物价指数（见图2.5）波动剧烈。然而，纽约证券交易所综合指数每日的变化就更为戏剧性，由图3.4我们可以看到，股市既有看上去很平静的时候，也有大涨或大跌的时候。这类序列被称为条件异方差，即无条件（长期）方差是恒定的，但存在方差相对较高的时期。

**4. 有些序列看起来散漫无序。**实际有效汇率（见图3.5）都没有呈现出任何上升或下降的趋势。美元和加拿大元的实际值仿佛在持续的升值之后忽然贬值，且没有

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

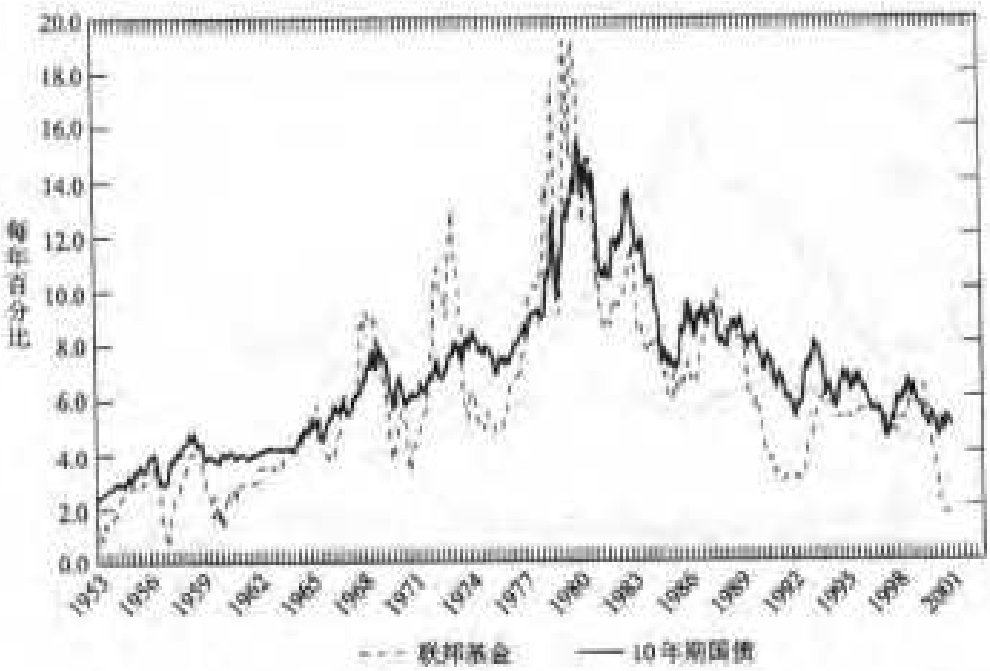



图 3.3 短期和长期利率

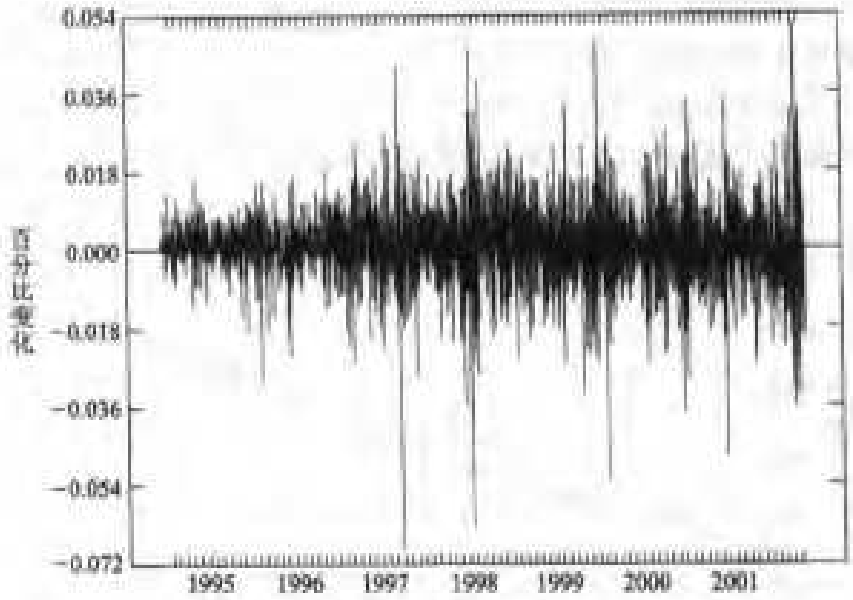



图 3.4 纽约证券交易所综合指数每日的变化

1995 年 1 月 3 日—2002 年 8 月 30 日

任何回复到长期均值的趋势，这种"随机游走"行为是典型的非平稳序列。另一方面，在没有任何规范检验的情况下，我们很难说德国马克的实际汇率是否围绕均值波动。

**5. 有些序列与其他序列同方向协同变动。** 单独地看，一方面，联邦基金利率和美国政府债券 10 年期的收益率没有呈现出任何回复到长期均值的趋势。但是，很明

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

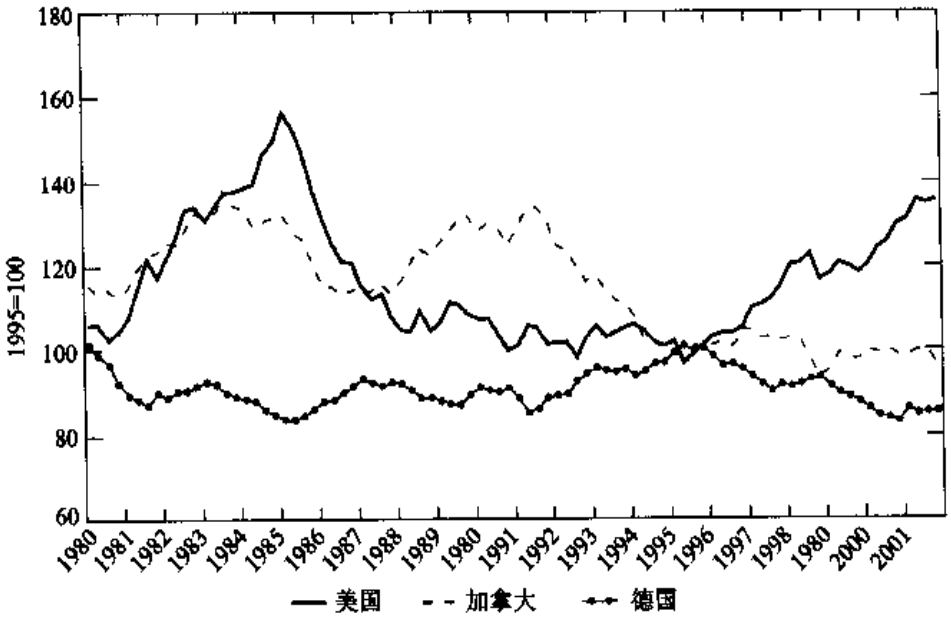



图 3.5 实际有效汇率

显,这两个序列从未相隔很远。此外,对联邦基金利率的巨大冲击似乎在时间上与美
111 国政府债券 10 年期收益率相似,这种同方向协同变动趋势的存在其实并不奇怪,因为驱动短期和长期利率变化的因素是相似的。另一方面,实际 GDP 水平的指数(见图 3.6)是否也有同样的趋势尚不清楚,尽管三个 GDP 序列的走势似乎都同时经历了几次衰退和膨胀,但是,我们还不知道趋势增长率之间的差异在统计上是否显著。

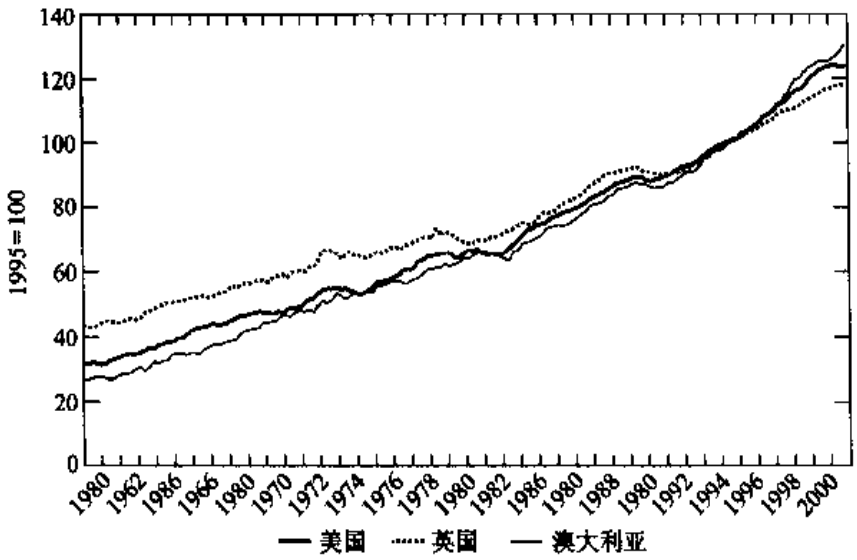



图 3.6 真实 GDP 指数

请注意,要判断是否存在条件异方差或非平稳性[2],肉眼观察的数据是不能取代
112 规范检验的。虽然图 3.1 至图 3.6 所示的变量大多数都是非平稳异方差的 ARMA 过程,但并非所有情况都如此显而易见。幸运的是,我们可以改进上一章所介绍的工

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

具，以帮助识别和估计这类序列。本章的剩余部分将主要讨论条件异方差的问题，对趋势性（非随机或随机的）的规范检验将在下一章介绍。读者阅读第 3 章和第 4 章的顺序无关紧要，有些老师会先介绍第 4 章的内容，然后再介绍第 3 章。此外，多元时间序列的同方向协同变动的问题将留到第 5、6 章解决。

## 3.2 ARCH 过程

在传统经济学模型中，干扰项的方差被假设为常数。但是，图 3.1 至图 3.6 说明许多经济时间序列都同时呈现出阶段性的非常大的波动和阶段性的相对稳定。在这种情况下，假设方差为常数（同方差）是不恰当的。很多时候，我们都可能需要预测一个序列的条件方差，例如，作为一个资产持有者，我们会对该资产在持有期间的回报率及其方差的预测感兴趣。如果我们打算在 $t$ 期买进该资产，在 $t+1$ 期卖出，无条件方差（即对方差的长期预测）就不再重要了。

预测方差的一种方法是引入一个独立变量来估计波动性。先考察最简单的情况：

$$y_{t+1} = \varepsilon_{t+1} x_t$$

其中，$y_{t+1}$ 表示利率变量；

$\varepsilon_{t+1}$ 表示方差为 $\sigma^2$ 的白噪音干扰项；

$x_t$ 表示在 $t$ 期观察到的独立变量。

如果 $x_t = x_{t-1} = x_{t-2} = \cdots =$ 常数，那么，序列 $\{y_t\}$ 就是我们所熟悉的方差恒定的白 113
噪音过程。但是，如果序列 $\{x_t\}$ 的观测值不完全相等，则基于可观察值 $x_t$ 的 $y_{t+1}$ 的条件方差为

$$\text{var}(y_{t+1} \mid x_t) = x_t^2 \sigma^2$$

这里，$y_{t+1}$ 的条件方差取决于 $x_t$ 的观测值。由于可以观测到 $t$ 期 $x_t$ 的值，所以，就可以算出 $x_t$ 条件下 $y_{t+1}$ 的条件方差。如果 $(x_t)^2$ 的数值大（或小），则相应的 $y_{t+1}$ 的条件方差也大（或小）。如果 $\{x_t\}$ 的连续数值间呈现出正序列相关（即通常较大值 $x_t$ 后的 $x_{t+1}$ 值也较大），则序列 $\{y_t\}$ 的条件方差也呈现出正序列相关。这样，序列 $\{x_t\}$ 的引入就可以解释序列 $\{y_t\}$ 阶段性波动。实际操作中，我们需要修改这个基本模型，引入系数 $a_0$ 和 $a_1$，并估计其对数形式的回归方程

$$\ln(y_t) = a_0 + a_1 \ln(x_{t-1}) + e_t$$

其中，$e_t$ = 误差项 $[e_t = \ln(\varepsilon_t)]$。

该回归很容易实现，因为对数变换将式变成了线性回归方程，可以用 OLS 直接估计 $a_0$ 和 $a_1$。这种方法主要的难点在于要为变化的方差假设一个具体的起因，此外，这种方法还使得 $\{x_t\}$ 会影响到 $\ln(y_t)$ 的均值。而通常情况下，我们很难找到一个

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

理论根据，说明为什么要选择序列$\{x_t\}$的一个起因而非其他备选起因。例如，20世纪70年代PPI的大幅波动究竟是由于油价的冲击、货币政策的变动，还是由于布雷顿森林体系的崩溃呢？此外，这种方法需要将数据作变换，使得变换后的数据有恒定的方差。在上述例子中，我们假设序列$\{\varepsilon_t\}$有恒定方差，但如果这种假设不成立，那么就需要对数据进行其他变换。

### ARCH过程

Engle(1982)指出，可以在不使用特定的变量$x_t$和(或)数据变换的情况下，同时对序列的均值和方差进行建模。要理解Engle的方法，首先要注意条件预测远远优于无条件预测。具体而言，如果我们要估计平稳ARCH模型$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$，并且想预测$y_{t+1}$，则$y_{t+1}$的条件均值为

$$E_t y_{t+1} = a_0 + a_1 y_t$$

如果我们用这个条件均值去预测$y_{t+1}$，则预测误差方差为$E_t[(y_{t+1} - a_0 - a_1 y_t)^2] = E_t \varepsilon_{t+1}^2 = \sigma^2$。相反，如果使用无条件预测，无条件预测通常为序列$\{y_t\}$的长期均值，即$a_0/(1-a_1)$。无条件预测误差方差为

$$E\{[y_{t+1} - a_0/(1-a_1)]^2\} = E[(\varepsilon_{t+1} + a_1\varepsilon_t + a_1^2\varepsilon_{t-1} + a_1^3\varepsilon_{t-2} + \cdots)^2]$$

$$= \sigma^2/(1-a_1^2)$$

114 由于$1/(1-a_1^2) > 1$，无条件预测方差大于条件预测方差。因此，条件预测更好，其原因在于它考虑了序列现在和过去的观测值。

类似地，如果序列$\{\varepsilon_t\}$的方差不恒定，就可以用ARMA模型来估计方差持续变动的趋势。例如，如果用$\{\hat{\varepsilon}_t\}$表示模型$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$的残差估计值，那么$y_{t+1}$的条件方差为

$$\text{var}(y_{t+1} \mid y_t) = E_t[(y_{t+1} - a_0 - a_1 y_t)^2]$$

$$= E_t(\varepsilon_{t+1})^2$$

至此，我们都设$E_t(\varepsilon_{t+1})^2$等于常数$\sigma^2$。现在假设条件方差不恒定。一个简单的解决方法是用残差估计值的平方将条件方差建模为AR(q)过程

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1\hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \alpha_2\hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_q\hat{\varepsilon}_{t-q}^2 + v_t \tag{3.1}$$

其中，$v_t$ = 白噪音过程。

如果$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$都等于零，则方差估计值就为常数$\alpha_0$，否则，$y_t$的条件方差会依照式(3.1)所示的自回归过程而变化。同样，我们可以用式(3.1)把$t+1$期的条件方差预测为

$$E_t\hat{\varepsilon}_{t+1}^2 = \alpha_0 + \alpha_1\hat{\varepsilon}_t^2 + \alpha_2\hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q\hat{\varepsilon}_{t+1-q}^2$$

因此，类似式(3.1)的式被称为自回归条件异方差(ARCH)模型。因为式(3.1)

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

中的残差可以来自一个自回归、一个 ARMA 模型，或者一个标准回归模型，所以 ARCH 模型有许多用途。

实际上，式(3.1)的线性表达式并非是最便捷的，因为$\{y_t\}$的模型和条件方差可以采用最大似然估计法一起估计出来。相对于式(3.1)的描述，将 $v_t$ 表示为乘法干扰项更易处理。

Engle(1982)提出的乘法条件异方差模型中最简单的一例为

$$\varepsilon_t = v_t \sqrt{\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2} \tag{3.2}$$

其中，$v_t$ 为白噪音过程，满足 $\sigma_v^2 = 1$；$v_t$ 和 $\varepsilon_{t-1}$ 相互独立；$\alpha_0$ 和 $\alpha_1$ 为常数，且 $\alpha_0 > 0$，$0 < \alpha_1 < 1$。

考察序列$\{\varepsilon_t\}$的特性。由于 $v_t$ 为白噪音过程，且与 $\varepsilon_{t-1}$ 相互独立，易得序列$\{\varepsilon_t\}$的各元素的均值为零，且不相关，其证明过程很简单。下面计算 $\varepsilon_t$ 的无条件期望，由于 $Ev_t = 0$，故有

$$\begin{aligned} E\varepsilon_t &= E[v_t(\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2)^{1/2}] \\ &= Ev_t E(\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2)^{1/2} = 0 \end{aligned} \tag{3.3}$$

由于 $Ev_t v_{t-i} = 0$，于是，也得到 115

$$E\varepsilon_t \varepsilon_{t-i} = 0, i \neq 0 \tag{3.4}$$

$\varepsilon_t$ 的无条件方差的推导也是显而易见的，求 $\varepsilon_t$ 的平方并计算其无条件期望，有

$$\begin{aligned} E\varepsilon_t^2 &= E[v_t^2(\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2)] \\ &= Ev_t^2 E(\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2) \end{aligned}$$

由于 $\sigma_v^2 = 1$，$\varepsilon_t$ 的无条件方差等于 $\varepsilon_{t-1}$ 的无条件方差(即 $E\varepsilon_t^2 = E\varepsilon_{t-1}^2$)，所以，无条件方差为

$$E\varepsilon_t^2 = \alpha_0/(1 - \alpha_1) \tag{3.5}$$

因此，无条件均值和方差不受式(3.2)中的误差过程的影响。类似的，易知 $\varepsilon_t$ 的条件均值等于零。因为已知 $v_t$ 和 $\varepsilon_{t-1}$ 相互独立，且 $Ev_t = 0$，则 $\varepsilon_t$ 的条件均值为

$$E(\varepsilon_t \mid \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots) = E_{t-1} v_t E_{t-1}(\alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2)^{1/2} = 0$$

这时，因为均值为零，方差恒定，且所有自协方差都为零，我们也许会认为序列$\{\varepsilon_t\}$的特性不受式(3.2)的影响。但是，式(3.2)的影响却全部反映在条件方差上。由于 $Ev_t^2 = 1$，所以，基于历史数据 $\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots$，则 $\varepsilon_t$ 的条件方差为

$$E[\varepsilon_t^2 \mid \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \cdots] = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 \tag{3.6}$$

式(3.6)中，$\varepsilon_t$ 的条件方差取决于 $\varepsilon_{t-1}^2$ 的已知值。如果 $\varepsilon_{t-1}^2$ 偏大，则 $t$ 期的条件方差也会偏大。式(3.6)式中，条件方差遵循以 ARCH(1)模型为代表的 1 阶自回归过程。与通常的自回归不同，系数 $\alpha_0$ 和 $\alpha_1$ 必须有限制。为了保证条件方差始终为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

正数，我们必须假设 $\alpha_0$ 和 $\alpha_1$ 都是正数。毕竟，如果 $\alpha_0$ 为负，一个足够小的已知值 $\varepsilon_{t-1}$ 就意味着式(3.6)为负。同样，如果 $\alpha_1$ 为负，一个足够大的已知值 $\varepsilon_{t-1}$ 就会使条件方差为负。此外，为了保证自回归过程的稳定性，我们必须限制 $\alpha_1$，使 $0<\alpha_1<1$。

式(3.3)，(3.4)，(3.5)和(3.6)说明了所有 ARCH 过程的本质特征。在一个 ARCH 模型中，误差结构意味着条件均值和无条件均值都等于零。此外，序列 $\{\varepsilon_t\}$ 为序列不相关，因为对于所有 $s\neq 0$，$E\varepsilon_t\varepsilon_{t-s}=0$。但关键是误差并非相互独立，因为它们通过第二个时期相互关联(回想一下，相关是一种线性关系)。条件方差本身是一个导致条件异方差的自回归过程，当 $\varepsilon_{t-1}$ 的已知值远离零时，$\alpha_1(\varepsilon_{t-1})^2$ 相对较大，于是
116 $\varepsilon_t$ 的方差将变大。正如我们常常见到的那样，$\{\varepsilon_t\}$ 的条件异方差将导致 $\{y_t\}$ 也为异方差。因此，ARCH 模型能够表示出序列 $\{y_t\}$ 中阶段性的稳定和波动。

图 3.7 中的四个图描述了两种不同的 ARCH 模型。左上方的图(a)代表序列 $\{v_t\}$，表示 100 个序列不相关、服从正态分布的随机变量。由非规范检验可见，序列 $\{v_t\}$ 看起来像在均值零周围波动且有恒定的方差。注意，在 50 和 60 之间，波动性轻微增大。假设初始条件为 $\varepsilon_0=0$，序列 $\{v_t\}$ 的这些观测值可求出序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的 100 个值，利用式(3.2)，并令 $\alpha_0=1$，$\alpha_1=0.8$。如图(b)所示，序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的均值也为零，但其

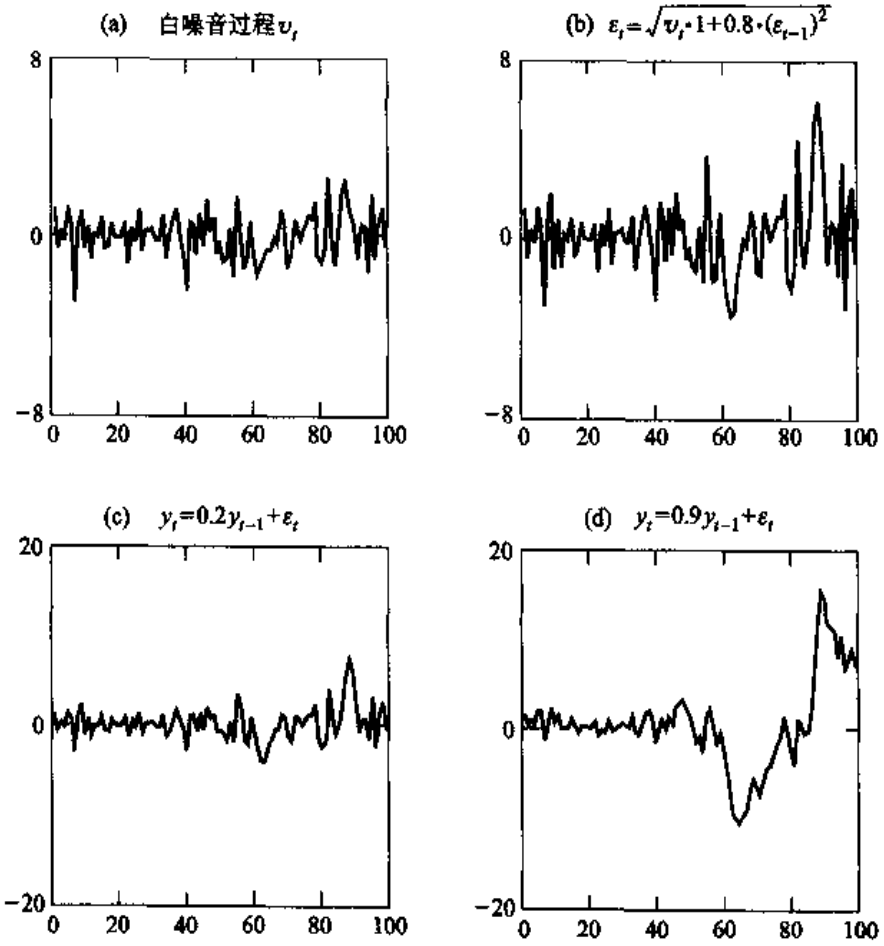



图 3.7 模拟 ARCH 过程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

方差的波动性在 $t=50$ 附近有所增大。

误差结构怎样影响序列 $\{y_t\}$ 呢？显然，如果自回归参数 $a_1$ 等于零，$y_t$ 就是 $\varepsilon_t$。 117
因此，图(b)可以用来描述当 $a_1=0$ 时序列 $\{y_t\}$ 的时间路径。图(c)和(d)显示了序列 $\{y_t\}$ 分别在 $a_1=0.2$ 和 $a_1=0.9$ 时的行为。应当注意的是，ARCH 误差结构和序列 $\{y_t\}$ 的自相关参数相互作用。比较图(c)和(d)可知，$\{y_t\}$ 的波动性随 $a_1$ 和 $\alpha_1$ 的变大而增大。直观的解释为，$v_t$ 中任何异常大的冲击(就绝对值而言)都与序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的持续较大的方差有关，$\alpha_1$ 越大，持续时间越长。此外，自回归参数 $\alpha_1$ 越大，$y_t$ 中给定的变化就越持久。$\{y_t\}$ 保持远离均值的趋势越强，方差就越大。

为了对序列 $\{y_t\}$ 的特性进行正规检验，须知条件均值和方差为

$$E_{t-1}y_t = a_0 + a_1 y_{t-1}$$

和

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(y_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \cdots) &= E_{t-1}(y_t - a_0 - a_1 y_{t-1})^2 \\ &= E_{t-1}(\varepsilon_t)^2 \\ &= \alpha_0 + \alpha_1(\varepsilon_{t-1})^2\end{aligned}$$

由于 $\alpha_1$ 和 $\varepsilon_{t-1}^2$ 不能为负，条件方差的最小值为 $\alpha_0$。对于任意非零的观测值 $\varepsilon_{t-1}$，$y_t$ 的条件方差都与 $\alpha_1$ 正相关。我们可以通过解 $y_t$ 的差分式，然后取期望，得到 $y_t$ 的无条件均值和方差。如果该过程从足够远的过去开始(即能保证任意的常数 $A$ 可以被忽略)，则 $y_t$ 的解为

$$y_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} \tag{3.7}$$

由于对所有 $t$，都有 $E\varepsilon_t=0$，因而式(3.7)的无条件期望为 $Ey_t = a_0/(1-a_1)$。无条件方差可以利用式(3.7)通过类似的方式获得。由于对所有 $i\neq 0$，$E\varepsilon_t\varepsilon_{t-i}$ 为零，所以，$y_t$ 的无条件方差可直接从式(3.7)得到，其结果为

$$\operatorname{var}(y_t) = \sum_{i=0}^{\infty} a_1^{2i}\operatorname{var}(\varepsilon_{t-i})$$

又由于 $\varepsilon_t$ 的无条件方差为常数[即，$\operatorname{var}(\varepsilon_t) = \operatorname{var}(\varepsilon_{t-1}) = \operatorname{var}(\varepsilon_{t-2}) = \cdots = \alpha_0/(1-\alpha_1)$]，于是，有

$$\operatorname{var}(y_t) = \left(\frac{\alpha_0}{1-\alpha_1}\right)\left(\frac{1}{1-a_1^2}\right)$$

显然，序列 $\{y_t\}$ 的方差随 $\alpha_0$ 和 $a_1$ 的绝对值的增大而增大。虽然计算稍显冗长，但关键在于 ARCH 误差过程能够用来对单变量某一时期的波动性进行建模。

式(3.2)中的 ARCH 过程还有许多有趣的延伸。Engle 的原始模型(1982)考虑 118
到了所有类型的高阶 ARCH($q$)过程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\varepsilon_t = v_t \sqrt{\alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2} \tag{3.8}$$

式(3.8)中，从 $\varepsilon_{t-1}$ 到 $\varepsilon_{t-q}$ 的所有冲击都对 $\varepsilon_t$ 有着直接的影响，以至于条件方差就像一个 $q$ 阶自回归过程。本章末的习题2将要求证明用式(3.1)和(3.8)对 $E_t\varepsilon_{t+1}^2$ 作出的预测具有完全相同的形式。

**GARCH 模型**

Bollerslev(1986)扩展了 Engle 的原始模型，引入了一种允许条件方差转化为一个 ARMA 过程的方法。现在，假定误差过程为

$$\varepsilon_t = v_t \sqrt{h_t}$$

其中 $\sigma_v^2 = 1$，且

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} \tag{3.9}$$

由于 $\{v_t\}$ 是白噪音过程，因此，$\varepsilon_t$ 的条件和无条件均值都等于零。对 $\varepsilon_t$ 取期望，易证明

$$E\varepsilon_t = Ev_t(h_t)^{1/2} = 0$$

值得注意的是 $\varepsilon_t$ 的条件方差是由 $E_{t-1}\varepsilon_t^2 = h_t$ 给出的，因此，$\varepsilon_t$ 的条件方差就是由式(3.9)中的 $h_t$ 给出的 ARMA 过程。

这个扩展的 ARCH($p$,$q$)模型被称为 GARCH($p$,$q$)，它同时考虑到了自回归和异方差中的移动平均成分。如果我们令 $p=0$，$q=1$，很明显，式(3.2)给出的1阶 ARCH 模型就是一个 GARCH(0,1)模型。如果所有 $\beta_i$ 等于零，GARCH($p$,$q$)模型就等同于一个 ARCH($q$)模型。GARCH 模型的优点显而易见，一个高阶的 ARCH 模型可能有一个更为简洁且更易识别和估算的 GARCH 表达式。由于式(3.9)中所有系数都必须为正，因而这一优点显得尤其突出。此外，为保证条件方差是有限的，式(3.9)的所有特征根都必须在单位圆内。显然，模型越简洁，对系数的限制越少[3]。

GARCH 模型的重要特征是序列 $\{y_t\}$ 的干扰项的条件方差构成了一个 ARMA 过程。因此，可以设想，拟合的 ARMA 模型的残差应该表现出这一特征形态。为了解释这个问题，假设将 $\{y_t\}$ 估计成一个 ARMA 过程。如果这个模型恰当，则残差的 ACF 和 PACF 应该表现为白噪音过程。但是，残差平方值的 ACF 能够帮助我们识别出
119 GARCH 过程的阶数。式(3.9)看起来非常像一个标准的 ARCH($p$,$q$)过程。同样的，如果存在条件异方差，相关图应该对这一过程有所体现。绘制残差平方值的相关图的步骤如下：

第1步：用最优拟合的 ARMA 模型(或回归模型)估计序列 $\{y_t\}$，得到拟合模型误差的平方值 $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$，同时，计算残差的样本方差($\hat{\sigma}^2$)，其定义为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\hat{\sigma}^2 = \sum_{t=1}^{T} \hat{\varepsilon}_t^2 / T$$

其中，$T$ 为残差的个数。

第 2 步：计算并绘制残差平方值的样本自相关系数。

$$\rho_i = \frac{\sum_{t=i+1}^{T} (\hat{\varepsilon}_t^2 - \hat{\sigma}^2)(\hat{\varepsilon}_{t-i}^2 - \hat{\sigma}^2)}{\sum_{t=1}^{T} (\hat{\varepsilon}_t^2 - \hat{\sigma}^2)^2}$$

第 3 步：在大样本中，$\rho_i$ 的标准离差可近似为 $T^{-0.5}$。个别显著不为零的 $\rho_i$ 值体现了 GARCH 的误差。Ljung - Box 的 $Q$ 统计量可以用来检验一组系数的显著性。如同第 2 章中所述，若序列 $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ 不相关，则统计量

$$Q = T(T+2) \sum_{i=1}^{n} \rho_i / (T-i)$$

服从一个自由度为 $n$ 的渐近 $\chi^2$ 分布。拒绝序列 $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ 不相关的零假设就等于拒绝不存在 ARCH 或 GARCH 误差的零假设。在实际应用中，应考虑 $n$ 的值至 $T/4$ 即可。

Engle(1982)提出了更为正式的 ARCH 干扰项的拉格朗日乘数检验。这一方法包含以下两个步骤[4]：

第 1 步：用 OLS 估计最优回归方程或 ARMA 模型，并用 $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ 表示拟合式的残差的平方值。

第 2 步：将常数项和 $q$ 阶滞后值 $\hat{\varepsilon}_{t-1}^2, \hat{\varepsilon}_{t-2}^2, \hat{\varepsilon}_{t-3}^2, \cdots, \hat{\varepsilon}_{t-q}^2$ 作为回归变量，对上述残差平方值作回归，即估计回归方程

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \alpha_2 \hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_q \hat{\varepsilon}_{t-q}^2$$

如果没有 ARCH 或 GARCH 效果，则 $\alpha_1$ 到 $\alpha_q$ 的估计值应为零。因此，这个回归解释能力极弱，决定系数(即通常使用的 $R^2$ 统计量)将非常小。因为用了 $T$ 个残差的样本，所以，在零假设为不存在 ARCH 误差的情况下，检验统计量 $TR^2$ 收敛于自由度为 $q$ 的 $\chi^2$ 分布。如果 $TR^2$ 充分大，拒绝 $\alpha_1$ 到 $\alpha_q$ 都等于零的零假设就相当于拒绝 120
不存在 ARCH 误差的零假设。另外，如果 $TR^2$ 足够小，就可能得出不存在 ARCH 效果的结论。在一些小样本，特别是实际应用中的小样本中，对零假设 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_q = 0$ 的 $F$ 检验要优于 $\chi^2$ 检验，我们可以比较 $F$ 统计量与 $F$ 分布表中分子自由度为 $q$、分母自由度为 $T-q$ 的 $F$ 临界值。

## 3.3 通货膨胀的 ARCH 和 GARCH 估计

因为 ARCH 和 GARCH 模型使计量经济学家能够估计一个序列在某一特定时点

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

的方差，所以，它们已变得非常流行。显然，资产定价模型认为风险溢价将取决于预期的回报率和回报率的方差，对相关风险的评估是指持有期的风险，而不是无条件风险。类似的，每个使用**风险定价方法**的证券管理人员很可能不愿意持有一项有5%的可能性损失100万美元的投资组合。应使用资产回报率的条件分布对风险进行评估。为说明使用条件方差而不是无条件方差的重要性，我们引用Engle的例子，考察工资议价过程的实质。很明显，公司和工会必须预测劳动合同期间的通货膨胀率，经济学理论认为工资合同的条款取决于对通货膨胀的预期以及预期实现的不确定性。用$E_t\pi_{t+1}$表示$t+1$期的条件预期通货膨胀率，用$\sigma^2_{\pi t}$表示条件方差，如果合同双方存在理性预期，则合同的条款将取决于$E_t\pi_{t+1}$和$\sigma^2_{\pi t}$，而不是无条件均值和无条件方差。

这个例子说明了一个非常重要的问题，即理性预期假设认为代理人不会浪费任何有用的信息。在预测任意时间序列时，理性的代理人会使用序列的条件分布而非无条件分布，因此，对于上述的工资议价模型，使用通货膨胀率的历史方差进行的任何测试都将与理性代理人能利用所有可用信息（即条件均值和条件方差）的结论矛盾。一个学习不确定性经济学的学生能很快看到ARCH和GARCH模型的重要性。由于可以用条件方差来测试用方差衡量风险的理论模型（例如均值－方差分析），因此，对ARCH/GARCH模型的使用也已经日益增多。实际上，已有许多种类的条件波动性的模型，因此，习惯上是把所有这类模型称为ARCH或GARCH。

**Engle的英国通货膨胀模型**

虽然第2节着重于纯ARMA模型残差的研究，但也可以把标准多重回归模型的残差作为ARCH或GARCH过程进行估计。实际上，Engle(1982)的一篇重要论文讨
121 论了一个关于1958：Ⅱ到1977：Ⅱ期间英国工资/价格急剧上升的简单模型，用$p_t$表示英国消费者物价指数的对数，用$w_t$表示名义工资率指数的对数，于是，通货膨胀率为$\pi_t = p_t - p_{t-1}$，实际工资为$r_t = w_t - p_t$。Engle在进行了一些试验之后，最终建立了针对英国通货膨胀率的以下模型（括号内的值为标准差）：

$$\pi_t = 0.025\,7 + 0.334\pi_{t-1} + 0.408\pi_{t-4} - 0.404\pi_{t-5} + 0.055\,9r_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(0.005\,7)\quad(0.103)\quad(0.110)\quad(0.114)\quad(0.013\,6)\qquad(3.10)$$
$$h_t = 0.000\,089$$

其中，$h_t$为$\{\varepsilon_t\}$的方差。

这个模型的实质是，前一期的实际工资的增长造成了当期通货膨胀率的增长。通货膨胀率在$t-4$和$t-5$期的滞后值是用来反映季节因素的。所有系数的$t$检验统计量都大于3.0，且一系列的诊断性检验都没有显示出存在序列相关，方差估计值为常数8.9E－5。在检验ARCH误差时，ARCH(1)误差的拉格朗日乘数检验并不显著，而对ARCH(4)误差过程的检验得出的$TR^2$值等于15.2，在1%的显著水平上，自由度为4的$\chi^2$的临界值为13.28，因此，Engle得出结论，存在ARCH误差。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Engle 给出了一个误差权重递减的 ARCH(4)过程的表达式为

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1(0.4\varepsilon_{t-1}^2 + 0.3\varepsilon_{t-2}^2 + 0.2\varepsilon_{t-3}^2 + 0.1\varepsilon_{t-4}^2) \qquad (3.11)$$

选择一个含有两个参数的方差函数的原因，是它可以保证非负性和平稳性的约束，而如果使用一个无限制的估计式，则不能保证上述两点。给定这组特殊的递减权重，要满足这两个约束条件，其充分必要条件是 $\alpha_0 > 0$ 且 $0 < \alpha_1 < 1$。

Engle 给出了可以在不损失渐近效率的情况下，分别对式(3.10)和(3.11)中的参数进行估计的方法。一种方法是用 OLS 估计式(3.10)并保留其残差，根据这些残差，可以对式(3.11)的参数进行估计，同时，在这些估计值的基础上，也可以得到对式(3.10)的新的估计。为了估计具有完全效率的这两个模型，连续迭代可以用来测定各自的估计是否收敛。因为许多统计软件含非线性最大似然估计的程序，所以，目前的处理过程是用本章第 8 节的方法同时估计两个方程式。

Engle 对这个模型的最大似然估计为

$$\pi_t = 0.032\,8 + 0.162\pi_{t-1} + 0.264\pi_{t-4} - 0.325\pi_{t-5} + 0.070\,7r_{t-1} + \varepsilon_t \qquad (3.12)$$

$$(0.004\,9)\ (0.108)\qquad (0.089)\qquad (0.099)\qquad (0.011\,5)$$

$$h_t = 1.4E-5 + 0.955(0.4\varepsilon_{t-1}^2 + 0.3\varepsilon_{t-2}^2 + 0.2\varepsilon_{t-3}^2 + 0.1\varepsilon_{t-4}^2)$$

$$(8.5)\qquad (0.298)$$

$h_t$ 的估计值是 1 步预测误差方差，在通常的显著水平上，所有系数(除了通货膨胀率自身的滞后量)都显著。对于一个已知的实际工资值，式(3.12)的点估计暗示 122
通货膨胀率是一个收敛过程。通过序列 $\{h_t\}$ 的计算值，Engle 发现，随着经济从“可预测的 20 世纪 60 年代”转变到“混沌的 20 世纪 70 年代”，通货膨胀预测的标准离差翻了两倍多。而 0.955 的点估计意味着较长的持续性。

**Bollerslev 对美国通货膨胀的估计**

Bollerslev(1986)对美国通货膨胀的估计提出了一个有趣的比较，即比较一个标准自回归时间序列模型(该模型假设方差恒定)、一个包含 ARCH 误差的模型和一个包含 GARCH 误差的模型。他注意到 ARCH 过程可以用于对许多不同的经济现象进行建模，但也指出(参见原文 307—308 页)：

虽然大部分具有共性……但是，其应用是在条件方差式中引入任意一个的线性衰减的滞后结构，以将长期记忆(特别是那些在实践中发现的)纳入考虑范围内。因为估计一个完全自由的滞后分布通常会违反非负的约束条件。

毫无疑问，Engle 在式(3.12)中用来对 $h_t$ 建模的滞后结构容易受到此类批评。Bollerslev(1986)用 1948. Ⅱ到 1983. Ⅳ期间的季度数据，把美国 GNP 平减指数的对数变换作为测算的通货膨胀率($\pi_t$)。然后，他估计出了回归方程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\pi_t = 0.240 + 0.552\pi_{t-1} + 0.177\pi_{t-2} + 0.232\pi_{t-3} - 0.209\pi_{t-4} + \varepsilon_t \quad (3.13)$$
$$(0.080)\ (0.083)\quad (0.089)\quad (0.090)\quad (0.080)$$
$$h_t = 0.282$$

式(3.13)似乎具有众多被估时间序列模型的所有特征。在通常的显著水平上,其所有系数都显著(括号内的数值为标准方差),且估计的自回归系数的估计值暗示了平稳性。Bollerslev 指出,在5%的显著水平上,ACF 和 PACF 没有出现任何显著的系数。但是,正如典型的 ARCH 误差,残差平方值(即 $\varepsilon_t^2$)的 ACF 和 PACF 显著相关。对 ARCH(1)、ARCH(4)和 ARCH(8)的误差进行的拉格朗日乘数检验都高度显著。

接下来,Bollerslev 估计了有约束条件的 ARCH(8)模型,这个模型最早是由 Engle 和 Kraft(1983)提出的。通过和式(3.13)比较,他发现

$$\pi_t = 0.138 + 0.423\pi_{t-1} + 0.222\pi_{t-2} + 0.377\pi_{t-3} - 0.175\pi_{t-4} + \varepsilon_t \quad (3.14)$$
$$(0.059)\ (0.081)\quad (0.108)\quad (0.078)\quad (0.104)$$
$$h_t = 0.058 + 0.802\sum_{i=1}^{8}[(9-i)/36]\varepsilon_{t-i}^2$$
$$(0.003)\ (0.265)$$

请注意,式(3.13)和(3.14)的自回归系数是相似的,但是,方差的模型却差异很大。式(3.13)假设方差为常数,而式(3.14)假设方差($h_t$)是前8个季度的方差的加
123 权平均值,并呈几何倍数衰减[5]。因此,这两个模型对通货膨胀率的预测应该是相似的,但预测的置信区间是不同的。式(3.13)的置信区间是恒定的,区间大小不变;式(3.14)的置信区间在通货膨胀波动时期变大,而在通货膨胀相对平稳时期变小。

为了检验条件方差中1阶 GARCH 项的存在,我们可以估计下列式

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1\sum_{i=1}^{8}[(9-i)/36]\varepsilon_{t-i}^2 + \beta_1 h_{t-1} \quad (3.15)$$

结果 $\beta_1 = 0$ 意味着条件方差中不存在1阶移动平均项。考虑到估计式(3.15)的困难性,Bollerslev(1986)运用了更为简单的拉格朗日乘数(LM)检验。这个检验包括构造式(3.14)的条件方差的残差,第二步用一个常数和 $h_{t-1}$ 对这些残差作回归,表达式 $TR^2$ 服从自由度为1的 $\chi^2$ 分布。Bollerslev 得出 $TR^2 = 4.57$,在5%的显著水平上,无法拒绝存在1阶 GARCH 过程的假设。于是,他估计出了 GARCH(1,1)模型:

$$\pi_t = 0.141 + 0.433\pi_{t-1} + 0.229\pi_{t-2} + 0.349\pi_{t-3} - 0.162\pi_{t-4} + \varepsilon_t$$
$$(0.060)\ (0.081)\quad (0.110)\quad (0.077)\quad (0.104)$$
$$h_t = 0.007 + 0.135\varepsilon_{t-1}^2 + 0.829h_{t-1}$$
$$(0.006)\ (0.070)\quad (0.068)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

诊断性检验显示，残差平方值的 ACF 和 PACF 并没有任何大于 $2T^{-0.5}$ 的系数。在 5% 的显著水平上，对 $\varepsilon_t^2$ 其他滞后值的存在以及 $h_{t-2}$ 的存在进行的 LM 检验都不显著。

## 3.4 实例：PPI 的 GARCH 模型

为了更好地了解建立 GARCH 模型的实际过程，我们重新考察第 2 章所使用的美国生产者物价指数的数据。请回忆一下，在第 2 章中，Box - Jenkins 方法引导我们选择了如下生产者物价指数的对数变换模型

$$\pi_t = 0.003 + 0.768\pi_{t-1} + \varepsilon_t - 0.358\varepsilon_{t-1} + 0.297\varepsilon_{t-4} \tag{3.16}$$

在这里，我们用符号 $\pi_t$ 表示 $\Delta\ln(ppi_t)$。

如第 2 章所示，模型的估计效果很好。在通常的显著水平上，所有参数的估计值都显著，AIC 和 SBC 都选择了模型 ARMA[1,(1,4)]，而残差的 ACF 和 PACF 并未表现出序列相关。请再回忆一下，惟一可疑的自回归系数是第 6 个滞后期的值，系数 $\rho_6 = 0.136$ 相对于零的标准离差大约为 1.7。所有其他的自回归和偏自回归的系数都小于 0.11。滞后期为 4、12 和 24 季度的 Ljung - Box 的 $Q$ 统计量分别为 1.43、11.32 和 19.13。在通常的显著水平上，这些值都不显著。此外，没有任何证据说明估计的系数有结构性变化。但是，在 20 世纪 70 年代，有一个波动不寻常的时期，这是典型 *124*
的 GARCH 过程。这一节的目的在于说明如何逐步分析用生产者物价指数衡量的通货膨胀率的 GARCH 估计。数据序列包含在文件 QUARTERLY.XLS 中，使用该数据进行估计，可以映正下面的结果。

虽然，这个模型看起来似乎已经很充分，但 20 世纪 70 年代的波动意味着需要对残差平方值的 ACF 和 PACF 进行检验。残差平方值的自回归系数为：$\rho_1 = 0.128$，$\rho_2 = 0.319$，$\rho_3 = 0.098$ 和 $\rho_4 = 0.295$，$\rho_i$ 的其他值基本上为 0.10 或更小。残差平方值的 Ljung - Box 的 $Q$ 统计量都高度显著，例如 $Q(4) = 36.91$，$Q(12) = 46.83$，在 0.000 01 的显著水平上，这两个值都显著。

### 对 ARCH 误差的正规检验

下面，用 $\hat{\varepsilon}_t$ 表示式(3.16)的残差。考察滞后期为 1、4 和 8 季度的 ARCH($q$) 模型

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \hat{\varepsilon}_{t-i}^2 \tag{3.17}$$

用 OLS 估计式(3.17)，$q = 1$、4 和 8 时，计算出的 $TR^2$ 值分别为 29.73、47.36 和 49.53。因此，在 1% 的显著水平上，似乎存在 ARCH 误差。而自由度为 1、4、8 的 $\chi^2$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

分布的临界值分别为5.41、11.67和18.17。在小样本中，我们通常用$F$检验来决定是否有可能拒绝约束条件$\alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_q=0$。对于$q=4$，$F$检验的统计量为6.97（自由度为4，显著水平为0.000 03），因此，我们可以肯定，在通货膨胀率的模型中存在ARCH效果。

由于残差平方值的自回归系数在滞后4期之后都非常小，我们需要确认是否将滞后期长度压缩到ARCH(4)过程，最直接的方法是估计$q=8$时的式(3.17)。在这个例子中，零假设为$\alpha_5=\alpha_6=\alpha_7=\alpha_8=0$，$F$检验的统计量为1.05。我们得出的结论是只需要4个滞后值，因为当自由度为4时，$F$统计量的显著水平为0.38。

我们可以用同样的程序来检验这个模型是ARCH(1)还是ARCH(4)过程。首先，用一个常数和$\hat{\varepsilon}_t$的4个滞后值对$\hat{\varepsilon}_t$作回归，在零假设为$\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=0$的情况下，$F$检验的统计量为8.29。当分子自由度为3（因为有三个约束条件）、分母自由度为158时，$F$检验在5%和1%的显著水平上的临界值分别为2.66和3.90。所以，我们并不能得出ARCH(1)是典型的误差过程的结论，因此，也就不能把2到4的滞后值从式(3.17)中排除。

**模型的其他估计方法**

也许有人会尝试着绘制残差平方值的ACF和PACF，并用Box-Jenkins方法估
125 计残差平方值，这样，可以得到一个非常简单的误差过程模型。但是，我们应当对这一方法持谨慎态度。这个方法的问题在于，式(3.16)是在条件方差恒定的假设前提下估计的，因此，用式(3.16)的残差来估计一个条件方差不恒定的模型是没有任何意义的。重要的是，我们必须对将条件误差限定在ARCH(4)过程中的约束条件提高警惕。要绕过这个问题，最简单的方法是同时估计通货膨胀率的模型和条件方差的模型。因此，我们通过运用最大似然估计方法对GARCH过程进行特殊估计，以得到完全有效的估计值。ARCH(4)过程是条件方差模型的一个良好起点。

总的说来，这些检验都说明最好用ARMA(1,(1,4))（采用ARCH(4)误差过程）估计通货膨胀率。最大似然估计的结果为（括号内的值为$t$统计量）

$$\pi_t = 0.003\,3 + 0.572\,7\pi_{t-1} + \varepsilon_t - 0.038\,9\varepsilon_{t-1} + 0.283\,0\varepsilon_{t-4}$$

$$(0.167)\quad (6.12)\qquad\qquad (-0.370)\quad (3.47)$$

$$h_t = 4.53E-5 + 0.094\varepsilon_{t-1}^2 + 0.299\varepsilon_{t-2}^2 - 0.055\varepsilon_{t-3}^2 + 0.307\varepsilon_{t-4}^2$$

$$(5.04)\qquad (1.08)\qquad (2.18)\qquad (-1.38)\quad (2.90)$$

第一个问题是，估计出的$\varepsilon_{t-3}^2$的系数为负，这意味着一个足够大的$\varepsilon_{t-3}^2$的已知值能使$h_t$为负。因为$t$统计量很小，所以，一种可能性是从条件方差模型中剔出$\varepsilon_{t-3}^2$。有些软件程序可以估计要求条件方差的所有系数都非负的GARCH模型，虽

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

然这是一种可行的解决办法，但是也应当注意会出现许多不显著的系数。同时也要注意估计在 $\pi_t$ 的方程中，$\varepsilon_{t-3}$ 的系数估计值相对于零大约有 1 个标准差，但是，我们知道，从通货膨胀的 ARMA(1,(1,4))模型中剔除这一系数将导致残差序列相关。此外，在通常的显著水平上，ARCH(4)误差过程中的 3 个值显著地异于零。一个可行的解决方法涉及 ARCH 过程的建模。也许可以考虑更为简洁的模型。

一种减少被估参数数量的方法是赋予条件方差以相同的衰减权重，Engle 在式(3.11)曾使用过该衰减权重。受到这一约束的 ARCH(4)过程的最大似然估计为

$$\pi_t = 0.002\,6 + 0.580\,0\pi_{t-1} + \varepsilon_t - 0.116\,2\varepsilon_{t-1} + 0.282\,7\varepsilon_{t-4}$$

$$(2.52) \quad (4.20) \qquad\qquad (-0.77) \quad (3.74)$$

$$h_t = 4.92E-5 + 0.600\,5(0.4\varepsilon_{t-1}^2 + 0.3\varepsilon_{t-2}^2 + 0.2\varepsilon_{t-3}^2 + 0.1\varepsilon_{t-4}^2)$$

$$(4.25) \quad (3.38)$$

这里，ARCH 过程的参数估计值为正，且显著不为零。$\alpha_1$ 的估计值为 0.600 5，暗示 $h_t$ 是收敛的。这个模型的一个问题是，在 5% 的显著水平上，$\pi_t$ 式中的 MA(1)系数并不显著。一种解决的方法是尝试其他形式的权重并选择其中最优的形式，当然，这个方法的不足在于 Bollerslev 所批评的完全的特殊性。

一个更好的方法是使用 GARCH(1,1)模型，则该过程的估计为 126

$$\pi_t = 0.005\,0 + 0.715\,5\pi_{t-1} + \varepsilon_t - 0.283\,1\varepsilon_{t-1} + 0.264\,7\varepsilon_{t-4}$$

$$(1.82) \quad (7.42) \qquad\qquad (-2.26) \quad (2.67)$$

$$h_t = 1.74E-5 + 0.210\,0\varepsilon_{t-1}^2 + 0.641\,0h_{t-1}$$

$$(1.54) \qquad (2.14) \qquad (3.62)$$

也许有人会提出应剔除 $\pi_t$ 模型中的截距项，因为所有其他系数都呈现出平稳性，并在通常的显著水平上显著，而 $h_t$ 式中的截距在通常的显著水平上不显著，但是，我们不会剔除该项，这是因为截距为零意味着方差的长期值为零。$h_t$ 式中其他系数显著，意味着条件波动连续的持久性。即使所有模型都是在相同时期内估计的，GARCH(1,1)模型的最大似然函数的值要大于纯 ARCH 过程[6]。

诊断性检验并未显示 GARCH(1,1)模型需要包含其他滞后值。在通常的显著水平上，对其他 $\alpha_i$ 或 $\beta_i$ 值的存在性进行拉格朗日乘数检验不显著。图 3.8 中的实线表示 1 步预测 $E_t\pi_{t+1}$。由于 $h_t$ 是 $\pi_t$ 的条件方差的估计值，因此，$(h_{t+1})^{1/2}$ 是 1 步预测的标准差。图 3.8 中虚线表示围绕 $\pi_{t+1}$ 的 1 步预测的 $\pm 2(h_{t+1})^{1/2}$ 带状区域。请注意，与恒定条件方差的假设不同的是，在 20 世纪 70 年代中期以及 80 年代末期到 90 年代初期，带状区域的宽度有所加大。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

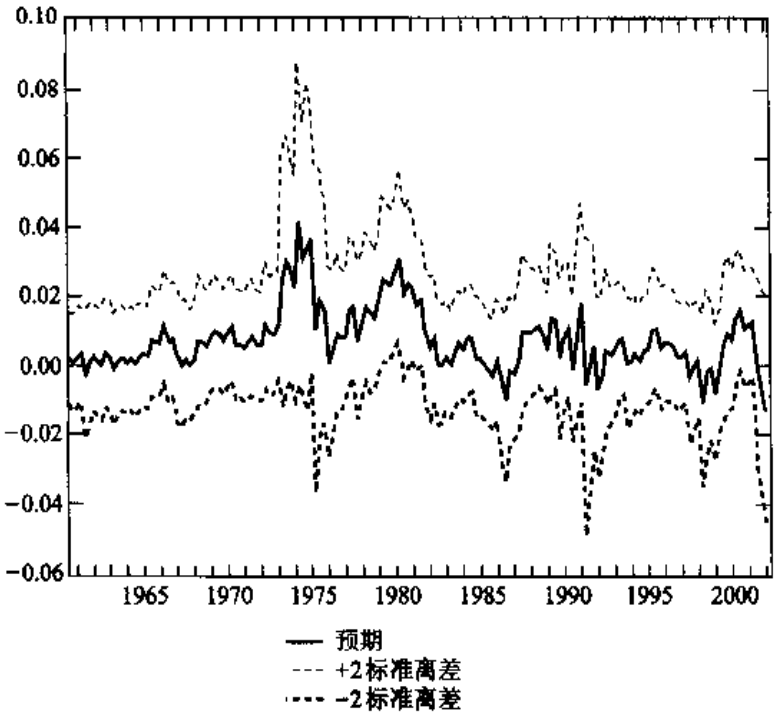



图 3.8 通货膨胀预测

127

## 3.5 风险的 GARCH 模型

Holt 和 Aradhyula(1990)提出了 GARCH 模型的一个有趣的应用。他们的理论框架与蛛网模型(见第 1 章第 5 节)的不同之处在于假设农业部门普遍采取理性预期,其研究的目的是测算美国烤鸡业生产者的风险厌恶程度。对此,设美国烤鸡业的供给函数为[7]

$$q_t = a_0 + a_1 p_t^e - a_2 h_t - a_3 pfeed_{t-1} + a_4 hatch_{t-1} + a_5 q_{t-4} + \varepsilon_{1t} \qquad (3.18)$$

其中,$q_t$ = $t$ 期烤鸡业产量(单位:百万磅①);

$p_t^e$ = 基于 $t-1$ 期的信息预期的 $t$ 期烤鸡业产品的价格(即 $p_t^e = E_{t-1}p_t$);

$h_t$ = 基于 $t-1$ 期的信息预期的 $t$ 期烤鸡业产品价格的方差;

$pfeed_{t-1}$ = $t-1$ 期烤鸡业饲料的实际价格(单位:美分/磅);

$hatch_{t-1}$ = $t-1$ 期商业孵化场烤鸡业用鸡的孵化数量(单位:千只);

$\varepsilon_{1t}$ = $t$ 期的供给冲击;时间单位为季度。

供给函数是以生物事实为基础的,即烤鸡业的生产周期大约为两个月。由于无法获得两个月的数据,该模型假设供给决策与前一季度生产者的价格预期正相关。考虑到饲料费用占生产费用的绝大部分,滞后一季度的实际饲料价格与烤鸡业 $t$ 期

① 磅为非法定计量单位。1 磅 = 0.453 6 千克。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

的产量负相关。显然，$t-1$ 期的孵化数量会增加 $t$ 期可供出售的烤鸡数量。此外，还引入滞后四个季度的烤鸡生产量来说明任意时期的生产量都可能不完全符合预期的生产量水平。

为达到我们的目的，该研究最有趣的地方在于条件方差对烤鸡业供给的负影响。生产过程的时间安排是饲养和其他生产费用必须发生在产品出售之前。在计划阶段，生产者必须预测此后两个月的价格。$p_t^e$ 越大，饲养的并将进入市场的鸡的数量就越多。如果价格波动很小，我们可以相信这些预测，但价格波动性的增大会降低预测的真实性，同时也会减少烤鸡业的供给。当价格的条件波动性很大的时候，风险厌恶的生产者会选择提高价格，并减少烤鸡的出售量。

在研究的最初阶段，将烤鸡的价格被估计为 AR(4)过程

$$(1-\beta_1 L-\beta_2 L^2-\beta_3 L^3-\beta_4 L^4)p_t=\beta_0+\varepsilon_{2t} \tag{3.19}$$

各滞后长度的 Ljung-Box 的 $Q$ 统计量显示，在 5% 的显著水平上，残差序列似乎为白噪音。但是，残差平方值(即 $\{\varepsilon_{2t}^2\}$)的 Ljung-Box 的 $Q$ 统计量为 32.4，在 5% 的 128
显著水平上显著。因此，Holt 和 Aradhyula 得出结论：价格的方差为异方差。

在研究的第二阶段，他们比较了式(3.19)的几个低阶 GARCH 估计。拟合优度统计量和显著性检验都选择了 GARCH(1,1)过程。在第三阶段，他们同时估计了供给式(3.18)和 GARCH(1,1)过程。估计的价格式为(括号内的值为标准差)

$$\begin{gathered}(1-0.511L-0.129L^2-0.130L^3-0.138L^4)p_t=1.623+\varepsilon_{2t} \\ (0.092)\quad(0.098)\quad(0.094)\quad(0.073)\qquad(1.347)\end{gathered} \tag{3.20}$$

$$\begin{gathered}h_t=1.353+0.162\varepsilon_{2t-1}^2+0.591h_{t-1} \\ (0.747)\,(0.80)\qquad(0.175)\end{gathered} \tag{3.21}$$

式(3.20)和(3.21)表现良好：(1) 所有系数的估计值在通常的显著水平上都显著；(2) 条件方差式的所有系数都为正；(3) 系数都表现为收敛过程。

Holt 和 Aradhyula 假设生产者用式(3.20)和(3.21)来形成他们的价格预期。将这些估计结果和式(3.18)组合，得出供给方程

$$\begin{gathered}q_t=2.767p_t^e-0.521h_t-4.325pfeed_{t-1}+1.887hatch_{t-1}+0.603q_{t-4}+\varepsilon_{1t} \\ (0.585)\quad(0.344)\quad(1.463)\qquad(0.205)\qquad(0.065)\end{gathered}$$

所有系数的估计值都在通常的显著水平上显著，且符号恰当。预期价格的上升会使烤鸡业产量增加。而不确定性的增加(用条件方差衡量)会使产量减少。这种前瞻性的理性预期式与第 1 章讨论的传统蛛网模型不一致。为了比较这两个式，Holt 和 Aradhyula(1990)也考察了一个自适应预期模型(见第 1 章习题 2)。在自适应预期下，条件预期是根据前期价格以及价格预期加权平均而成，即

$$p_t^e=\alpha p_{t-1}+(1-\alpha)p_{t-1}^e$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

用序列$\{p_t\}$中的各项来表示$p_t^e$，我们得到

$$p_t^e = \alpha \sum_{i=0}^{\infty} (1-\alpha)^i p_{t-1-i}$$

类似的，条件风险的自适应预期为

$$h_t = \beta \sum_{i=0}^{\infty} (1-\beta)^i (p_{t-1-i} - p_{t-1-i}^e)^2 \qquad (3.22)$$

其中，$0 < \beta < 1$，$(p_{t-1-i} - p_{t-1-i}^e)^2$ 是 $t-i$ 期的预测误差方差。

请注意，在式(3.22)中，生产者对风险的预期度量并不一定是真正的条件方差。
129 这两个模型的估计结果表明供给对预期价格和条件方差的长期弹性是不同的[8]，理性预期和自适应预期估计的供给对预期价格的长期弹性分别为0.587和0.399，类似的，理性预期和自适应预期估计的供给对条件方差的长期弹性分别为$-0.030$和$-0.013$。自适应预期模型表现出的供给反应较前瞻性的理性预期模型迟缓，这一点并不奇怪。

## 3.6 ARCH－M模型

Engle，Lilien和Robins(1987)将基本的ARCH模型加以扩展，允许序列的均值不独立于其条件方差，这类模型被称为ARCH均值(ARCH－M)模型，特别适用于资产市场的研究，其基本观点是风险厌恶的投资者会在持有风险资产时要求相应的风险补偿。由于一项资产的风险可以用收益的方差来衡量，风险溢价就是收益的条件方差的增函数[9]。为表述这一观点，Engle，Lilien和Robins将持有一项风险资产所带来的超额收益描述为

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t \qquad (3.23)$$

其中，$y_t$＝持有一项与短期国债有关的长期资产所带来的超额收益；

$\mu_t$＝足以使风险厌恶的投资者持有长期资产而非短期债券的风险溢价；

$\varepsilon_t$＝对长期资产超额收益的不可预测冲击。

在解释式(3.23)时，请注意，持有一项长期资产所带来的超额收益必须恰好等于风险溢价[10]，也就是说

$$E_{t-1} y_t = \mu_t$$

Engle，Lilien和Robins假设风险溢价是$\varepsilon_t$的条件方差的增函数，换句话说，收益的条件方差越大，使投资者持有长期资产所需的风险溢价就越大。从数学角度看，如果$h_t$是$\varepsilon_t$的条件方差，则风险溢价可以表述为

$$\mu_t = \beta + \delta h_t \qquad \delta > 0 \qquad (3.24)$$

其中，$h_t$是ARCH$(q)$过程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$h_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 \tag{3.25}$$

作为联立式，式(3.23)、(3.24)和(3.25)构成了最基本的 ARCH－M 模型。由式(3.23)和(3.24)可知，$y_t$ 的条件均值不独立于条件方差 $h_t$，由式(3.25)可知，条件方差是一个 ARCH($q$)过程。还应指出的是，如果条件方差为常数(即，如果 $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_q = 0$)，ARCH－M 模型就会退化为更传统的情况：风险溢价为常数。

图 3.9 展示了两种不同的 ARCH－M 过程。图中左上方的图(a)描述了一个模 130
拟的白噪音过程(用$\{\varepsilon_t\}$表示)的 60 个观测值，请注意在 20 至 30 期间内波动性暂时增大。通过初始化 $\varepsilon_0 = 0$，条件方差被构造为 1 阶 ARCH 过程

$$h_t = 1 + 0.65\varepsilon_{t-1}^2$$

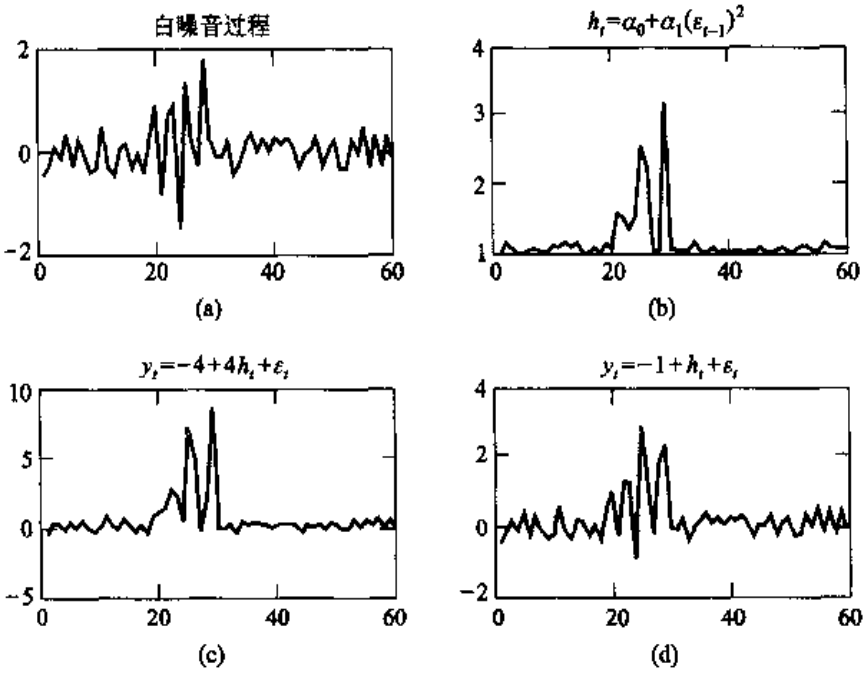



图 3.9 模拟 ARCH－M 过程

如图 3.9 右上方图(b)所示，$\{\varepsilon_t\}$的波动性被转化为条件方差的增加。请注意，$\varepsilon_{t-1}$的实现值较大的正负变化会导致 $h_t$ 的值较大，每一个$\{\varepsilon_t\}$的实现值的平方都会影响条件方差。在左下方图(c)中，分别设 $\beta$ 和 $\delta$ 的值为 $-4$ 和 $+4$，这样，构造序列 $y_t$ 为 $y_t = -4 + 4h_t + \varepsilon_t$。我们可以明显看到，在波动期间，$y_t$ 在其长期均值之上，在该模拟中，条件波动被转化为$\{y_t\}$值的加大。在这个样本的后半部分，$\{\varepsilon_t\}$的波动减小，且 $y_{30}$到 $y_{60}$的值都围绕其长期均值波动。

图 3.9 右下方图(d)通过减小 $\delta$ 和 $\beta$ 的数值，降低了 ARCH－M 效果(见本章末习题 4)。显然，如果 $\delta = 0$，ARCH－M 效果就不存在了。比较下方的两幅图，我们可以看到，当 $\delta$ 的数值从 $\delta = 4$ 减小到 $\delta = 1$，$y_t$ 与 $\varepsilon_t$ 更加近似。[11]

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

正如在任意 ARCH 或 GARCH 模型中那样，拉格朗日乘数(LM)检验可以用来检测条件波动的存在。相对而言，LM 检验操作简单，因为它不要求对整个模型进行估
131 计。统计量 $TR^2$ 渐进地服从自由度等于约束条件数量的 $\chi^2$ 分布。但是，正如在 PPI 模型中那样，为得到条件方差最恰当的模型，一些尝试是必要的。

**实际应用**

Engle, Lilien 和 Robins(1987)用 1960：Ⅰ至 1984：Ⅱ的季度数据，按照下述方式构造了半年期国债的超额收益。用 $r_t$ 表示从 $t$ 期持有到 $t+1$ 期的三月期国债的季度收益。在经历了整个时间过程后，$t$ 期的期初 1 美元的个人投资在两个季度末将收到 $(1+r_t)(1+r_{t+1})$ 美元。同样，如果用 $R_t$ 表示半年期国债的季度收益率，买入并持有半年期国债两个季度，将得到 $(1+R_t)^2$ 美元。那么，由于持有半年期国债所得的超额收益 $y_t$ 为

$$y_t = (1+R_t)^2 - (1+r_t)(1+r_{t+1})$$

近似等于

$$y_t = 2R_t - r_{t+1} - r_t$$

在存在常数项的情况下对超额收益作回归，其结果为(括号内的值为 $t$ 统计量)

$$\begin{gathered} y_t = 0.142 + \varepsilon_t \\ (4.04) \end{gathered} \tag{3.26}$$

每季度 0.142% 的超额收益远远超过了相对于零的 4 个标准离差。这种估计方法的问题在于 1979 年之后各期比较早的样本期有更高的波动性。为检验 ARCH 误差的存在，我们在过去的残差平方值的加权平均基础上对残差平方值作回归，应用式(3.11)，对限制条件 $\alpha_1 = 0$ 进行 LM 检验得 $TR^2 = 10.1$，且服从自由度为 1 的 $\chi^2$ 分布。在 1% 的显著水平上，自由度为 1 的 $\chi^2$ 分布的临界值为 6.635，所以，有强有力的证据证明存在异方差，因此，存在 ARCH 误差。所以，如果投资者个人要求得到风险溢价，则式(3.26)的描述是不恰当的。

ARCH－M 模型的最大似然估计及其相关 $t$ 统计量为

$$\begin{gathered} y_t = -0.024\,1 + 0.687 h_t + \varepsilon_t \\ (-1.29) \quad (5.15) \\ h_t = 0.002\,3 + 1.64(0.4\varepsilon_{t-1}^2 + 0.3\varepsilon_{t-2}^2 + 0.2\varepsilon_{t-3}^2 + 0.1\varepsilon_{t-4}^2) \\ (1.08) \quad (6.30) \end{gathered}$$

系数的估计值表示随时间变化的风险溢价。ARCH 式的已估参数 1.64 意味着无条件方差是无限的。虽然对此的处理很麻烦，但条件方差是有限的。$\varepsilon_{t-1}$ 的波动会增大条件方差，以至于出现阶段性的平稳和波动。在波动期间，风险溢价增加，风险

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

厌恶的投资者会寻求在某一条件下风险相对较小的资产。

本章末的习题 7 将要求读者用模拟数据估计这样的 ARCH - M 模型，通过经典 132
的估计程序，可以引导读者设计和解决相关问题。

## 3.7 GARCH 过程的其他特性

每当我们估计 ARCH 过程时，都会估计两个相互关联的方程

$$y_t = a_0 + \beta x_t + \varepsilon_t$$

和

$$\varepsilon_t = v_t(\alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q\varepsilon_{t-q}^2 + \beta_1 h_{t-1} + \cdots + \beta_p h_{t-p})^{0.5} \qquad (3.27)$$

其中，$x_t$ 可以是一个$(p^m, q^m)$阶的 ARMA 过程。此外，$x_t$ 还可以包含外生变量。

第一个式子是一个均值模型，第二个式子是方差模型。符号 $p^m$ 和 $q^m$ 用来表示均值 ARMA 过程的阶数，不需要等于 GARCH$(p,q)$式的阶数。这两个式是相关的，因为 $h_t$ 是 $\varepsilon_t$ 的条件方差。因此，式(3.27)的 GARCH 过程是均值式的条件方差。我们不能假设 $\varepsilon_t^2$ 为自身条件方差，由于 $\varepsilon_t = v_t(h_t)^{0.5}$，因此，可以得出 $h_t$ 和 $\varepsilon_t^2$ 之间的关系为

$$\varepsilon_t^2 = v_t^2 h_t$$

且由于 $Ev_t^2 = E_{t-1}v_t^2 = 1$，所以

$$E_{t-1}\varepsilon_t^2 = h_t$$

因此，$h_t$ 为序列$\{\varepsilon_t\}$的条件方差。

表达式 GARCH(1,1)是最普遍的条件波动形式，对于波动冲击持续时间较长的金融数据而言，尤其如此。因此，我们应当特别注意 GARCH 过程的这一形式。

### GARCH(1,1)误差过程的特性

在不存在条件异方差的情况下，序列$\{\varepsilon_t\}$的均值为零，方差为常数，且 $\varepsilon_t$ 和 $\varepsilon_{t-j}$ 之间的所有自相关系数都为零。而对于 GARCH 过程，这一情况显然要复杂得多。面对这种问题，我们有必要找出 GARCH(1,1)误差过程的特性。在确定其特性的过程中，可以将第 2 节中提出的一些有关 ARCH(1)模型的讨论加以扩展。如果计算 GARCH(1,1)过程的条件期望，我们很容易证明

$$E_{t-1}\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

或者

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} \qquad (3.28)$$

$\varepsilon_t$ 的均值：$\varepsilon_t$ 的无条件均值为零。如果对式(3.27)取期望，则得到 133

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$E\varepsilon_t = E[v_t(h_t)^{1/2}]$$

由于 $h_t$ 独立于 $v_t$，且 $Ev_t=0$，易得 $E\varepsilon_t=0$。

$\varepsilon_t$ 的方差：由于

$$\varepsilon_t^2 = v_t^2(\alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1})$$

可以得到 GARCH(1,1)过程的无条件方差为

$$E\varepsilon_t^2 = Ev_t^2(\alpha_0 + \alpha_1 E\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 Eh_{t-1}) \tag{3.29}$$

如果承认 $Ev_t^2=1$ 且 $E\varepsilon_{t-1}^2=Eh_{t-1}$，我们就可以简化这个表达式。其中，第二个关系式来自于期望迭代法则。我们所要的这一法则保证了 $E\varepsilon_t^2=E(E_{t-1}\varepsilon_t^2)$。实际上，条件方差的无条件期望就是无条件方差，这样，我们可以将这一关系式滞后一期，写成 $E\varepsilon_{t-1}^2=E(E_{t-2}\varepsilon_{t-1}^2)$，所以 $E\varepsilon_{t-1}^2=E(h_{t-1})$。如果将其代入式(3.29)，则有

$$E\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1)E\varepsilon_{t-1}^2 \tag{3.30}$$

由此，(3.30)得出了无条件方差的计算方法。假设 $\alpha_1+\beta_1<0$，那么无条件方差为

$$E\varepsilon_t^2 = \alpha_0/(1-\alpha_1-\beta_1)$$

对于更普遍的 GARCH($p$,$q$)模型，只要满足

$$1 - \sum_{i=1}^{q}\alpha_i - \sum_{i=1}^{P}\beta_i > 0$$

就可以得出方差是有限的。

**自相关函数**：自相关系数 $E\varepsilon_t\varepsilon_{t-j}$都等于零。考察

$$E\varepsilon_t\varepsilon_{t-j} = E[v_t(h_t)^{1/2}v_{t-j}(h_{t-j})^{1/2}]$$

因为 $h_t$，$v_{t-j}$和 $h_{t-j}$独立于 $v_t$，且 $Ev_t=0$，所以，对于所有 $j\neq 0$，自相关系数都为零。

**条件方差**：误差过程的条件方差为 $h_t$。考察

$$E_{t-1}\varepsilon_t^2 = E_{t-1}v_t^2 h_t = h_t$$

这个简单的结果是 GARCH 模型最本质的特征，即误差过程的条件方差不是常数。根据 $h_t$ 的参数的近似表达式，我们可以对序列$\{y_t\}$的条件方差建模并进行预测。

波动持续性：在一个 GARCH 过程中，误差是不相关的，因为 $E\varepsilon_t\varepsilon_{t-j}=0$。但是，如式(3.28)所示，GARCH(1,1)过程的误差平方值是相关的。我们可以证明残差平
134 方值的自回归衰减程度等于$(\alpha_1+\beta_1)$。实际上，GARCH(1,1)过程的残差平方值的 ACF 往往与 ARMA(1,1)过程的 ACF 相似。

$\alpha_1$ 和 $\beta_1$ 的值偏大都会导致条件波动增大，但它们的影响方式不同。$\alpha_1$ 越大，$h_t$ 对新信息的反应越大。显然，如果 $\alpha_1$ 较大，一个冲击 $v_t$ 会对 $\varepsilon_t^2$ 和 $h_{t+1}$产生相当大的影响。为说明这一点，我们用一组完全相同的序列$\{v_t\}$的随机数据模拟两个 GARCH

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

(1,1)过程。在两种情况下，$h_0$ 和 $\varepsilon_0$ 都已初始化，序列的剩余项的值都可用关系式 $\varepsilon_t^2 = v_t^2 h_t$ 推导出来，且

$$\text{模型 1：} h_t = 1 + 0.7\varepsilon_{t-1}^2 + 0.2h_{t-1}$$

$$\text{模型 2：} h_t = 1 + 0.2\varepsilon_{t-1}^2 + 0.7h_{t-1}$$

为了避免选择特定值作为初始条件的影响，我们去除了前 100 个实现值；剩余的 250 个实现值如图 3.10 所示。当 $h_t$ 的值已知时，$v_t$ 的一个较大冲击会立即影响到 $\varepsilon_t^2$。由于模型 1 中 $\alpha_1$ 的值较大，冲击 $v_t$ 在下一阶段的影响也就较显著。相反，模型 2 产生的序列中的峰值更为持久。由于模型 2 中 $\beta_1$ 的值较大，其条件方差表现出更大的自回归持久性。

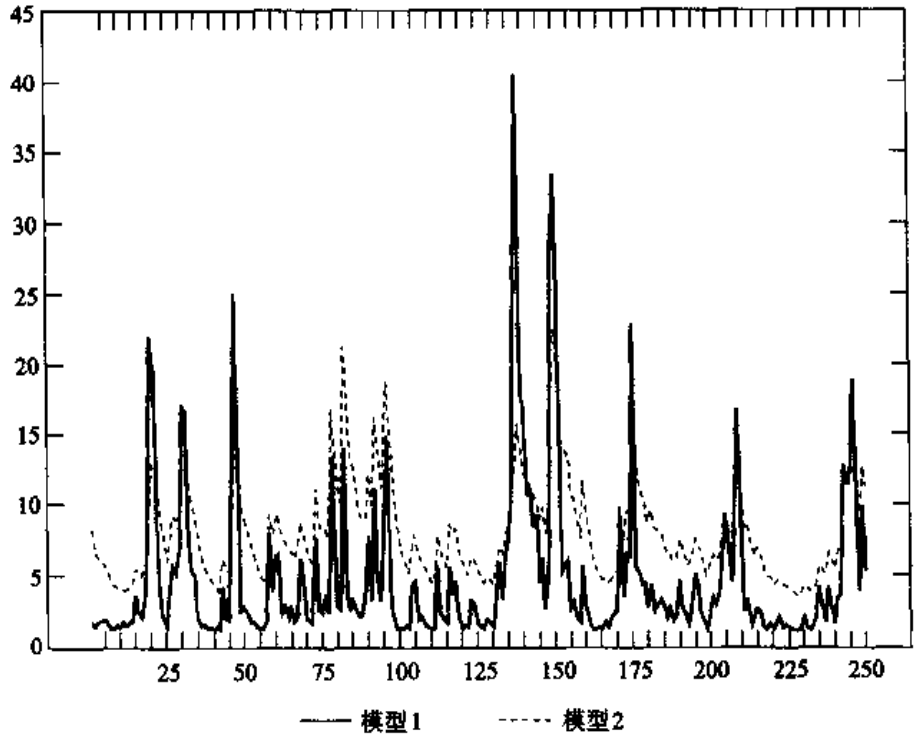



图 3.10 GARCH(1,1)模型中的持久性

还应注意，$\alpha_1$ 的值必须严格为正。因此，GARCH(1,1)过程的残差平方值的 135
ACF 与 ARMA(1,1)过程残差的 ACF 并不完全相似。如果 $\alpha_1 = 0$，我们可以将式(3.28)写为

$$h_t = \alpha_0 + \beta_1 h_{t-1}$$

所以，$\{v_t\}$ 和 $h_t$ 之间没有相互影响。这样，条件方差模型就不能被识别。在更一般的 GARCH$(p,q)$过程中，这种相似性更不显著。Bollerslev(1986)证明了 GARCH$(p,q)$过程的残差平方值的 ACF 与 ARMA$(m,p)$过程的 ACF 相似，其中 $m = \max(p,q)$。这使得 $p$ 和 $q$ 的最大似然值难以识别。本章末的习题 3 将要求读者证明 GARCH(2,1)

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

的 ACF 与 GARCH(2,2)的 ACF 有相同特性。

**评估拟合优度**

评价 GARCH 模型恰当程度的一种方法是看其拟合数据的良好程度。有些研究者使用第 2 章中讨论到的 AIC 和 SBC 来选择模型。此外,有些统计软件对任何类型的 GARCH 估计都发布相同的拟合优度的度量标准。但是,我们必须谨慎地理解这些结果,因为正如 Bollerslev、Engle 和 Nelson(1994)所说的那样:"……它们在 ARCH 模型中的统计特性在很大程度上是未知的。"在这里考察 AIC。

$$AIC = T\ln(\text{残差平方和}) + 2n$$

请注意,残差平方和为 $\sum \varepsilon_t^2$,因此,AIC 和 SBC 度量的是均值模型的离差平方值。与此相对应,假设我们想知道方差模型拟合数据的良好程度,例如,我们也许想看看是否 ARCH(2)拟合方差要优于 GARCH(1,1)。作为残差平方和的类推,考察

$$SSR' = \sum_{t=1}^{T} (\varepsilon_t^2 - h_t)^2$$

这里,SSR'是 $\varepsilon_t^2$ 与条件方差的拟合值之差的平方和。如果 $h_t$ 的拟合值接近 $\varepsilon_t^2$,则 SSR'将很小。由此我们可以选择 SSR'最小的模型。于是比较备择模型的一种方法是估计 $(\varepsilon_t)^2$ 拟合值对 $h_t$ 的回归方程。$R^2$ 值最大的模型(即拟合最优的模型)被认为是最恰当的模型。注意,SSR'无法确定在方程中增加额外的参数是否恰当。

虽然我们对评估方差模型的各种选择标准所知甚少,一个较好的建议是使用与
136 AIC 和 SBC 相似的度量标准。如第 8 节中详述的那样,如果我们假设误差过程是标准的,似然函数的最大值取决于

$$L = -\sum_{t=1}^{T} [\ln(\hat{h}_t) + \hat{\varepsilon}_t^2/\hat{h}_t]$$

其中,$\hat{h}_t$ = 条件方差的估计值;

$\hat{\varepsilon}_t^2$ = 残差平方的拟合值;

$L$ = 对数似然函数的最大值。

注意,$L$ 不包含对其他参数估计的不利结果的防范。但是,我们可以将 AIC 和 SBC 构造为

$$AIC' = -\ln L + 2n$$

$$SBC' = -\ln L + n\ln(T)$$

其中,$L$ 的定义如上,$n$ 为估计参数的个数。

**模型恰当程度的诊断性检验**

除了拟合良好外,一个估计出的 GARCH 模型应该可以表示出均值模型和方差

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

模型的所有动态行为。估计出的残差应该序列不相关且不应该呈现出任何残余的条件波动。我们可以通过用 $\hat{\varepsilon}_t^2$ 除以 $\hat{h}_t^{1/2}$ 进行残差标准化操作来检验，以保证模型已经获得了这些特性。这样，我们就可以用每个残差的条件标准离差使残差标准化，其获得的序列 $\hat{s}_t$ 均值应该为零，方差恒等于1。

如果序列 $\{\hat{s}_t\}$ 中有任何序列相关，则均值模型是不恰当的。为测试均值模型，计算序列 $\{\hat{s}_t\}$ 的 Ljung－Box $Q$ 统计量，并且不能拒绝各个 $Q$ 统计量都等于零的零假设。

为测试 GARCH 的其他效果，计算标准化残差平方 $\hat{s}_t^2$ 的 Ljung－Box 的 $Q$ 统计量。如果 GARCH 不存在其他效果，就不能拒绝 $Q$ 统计量的样本值都等于零的零假设。实质上，$\hat{s}_t^2$ 是 $\varepsilon_t^2/h_t = v_t^2$ 的估计值。因此，序列 $\hat{s}_t^2$ 的特性应该与白噪音过程相似。

一旦获得满意的模型，我们就可以预测 $y_t$ 的未来值及其条件方差。此外，还可以用条件标准离差在预测值周围形成置信带。由于 $E_t\varepsilon_{t+1}^2 = h_{t+1}$，所以，可以用下式构造两个标准离差的预测值的置信区间

$$E_t y_{t+1} \pm 2(h_{t+1})^{0.5}$$

这个结果具有普遍性。由于任何 GARCH 过程的均值都为零，所以，最优 $j$ 步预测 $y_{t+j}$ 并不依赖于 GARCH 误差的存在，但是，围绕预测的置信区间的大小却依赖于条件波动。

显然，在条件波动较大的时期（即当 $h_{t+1}$ 较大时），预测误差方差也较大。简单地说，我们不能相信条件波动较大时期的预测值。

**预测条件方差** *137*

我们很容易得到条件方差的1步预测。如果将 $h_t$ 递推1期，得到

$$h_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_t^2 + \beta_1 h_t$$

由于在 $t$ 期 $\varepsilon_t^2$ 和 $h_t$ 已知，1步预测即为 $\alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_t^2 + \beta_1 h_t$，而得到 $j$ 步预测仅仅是稍微复杂一些而已。首先，$\varepsilon_t^2 = v_t^2 h_t$，故 $\varepsilon_{t+j}^2 = v_{t+j}^2 h_{t+j}$，如果将数据递推 $j$ 期，计算等式两边的条件期望，即得

$$E_t\varepsilon_{t+j}^2 = E_t(v_{t+j}^2 h_{t+j})$$

由于 $v_{t+j}$ 独立于 $h_{t+j}$，且 $E_t v_{t+j}^2 = 1$，故有

$$E_t\varepsilon_{t+j}^2 = E_t h_{t+j} \tag{3.31}$$

我们可以通过式(3.31)得到 GARCH(1,1) 过程的条件方差的预测值，将式(3.28)的数据递推 $j$ 期，得到

$$h_{t+j} = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t+j-1}^2 + \beta_1 h_{t+j-1}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

然后，计算条件期望

$$E_t h_{t+j} = \alpha_0 + \alpha_1 E_t \varepsilon_{t+j-1}^2 + \beta_1 E_t h_{t+j-1}$$

如果将这个关系式同式(3.31)联立，易证明

$$E_t h_{t+j} = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1) E_t h_{t+j-1} \tag{3.32}$$

假定 $h_{t-1}$ 已知，则可以用式(3.32)将条件方差的所有后续值预测为

$$E_t h_{t+j} = \alpha_0 [1 + (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_1 + \beta_1)^2 + \cdots + (\alpha_1 + \beta_1)^{j-1}] + (\alpha_1 + \beta_1)^j h_t$$

如果 $\alpha_1 + \beta_1 < 1$，$h_{t+j}$ 的条件预测值将收敛于长期均值

$$Eh_t = \alpha_0 / (1 - \alpha_1 - \beta_1)$$

类似的，我们可以预测 ARCH($q$)过程的条件方差

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2 \tag{3.33}$$

如果将式(3.33)递推1期，可以得到

$$h_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_t^2 + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q+1}^2$$

如上所述，在 $t$ 期，我们拥有计算任何 GARCH 过程的 $h_{t+1}$ 值所需的所有信息。现在，如果将式(3.33)的数据递推2期，并计算条件期望，可以得到

$$E_t h_{t+2} = \alpha_0 + \alpha_1 E_t \varepsilon_{t+1}^2 + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q+2}^2$$

138

由于 $E_t \varepsilon_{t+1}^2 = h_{t+1}$，故有

$$E_t h_{t+2} = \alpha_0 + \alpha_1 h_{t+1} + \cdots + \alpha_q \varepsilon_{t-q+2}^2$$

关键在于，我们可以递推得到条件方差的 $j$ 步预测。随着 $j$ 值趋于正无穷($j \to \infty$)，$h_{t+j}$ 的预测值应该收敛于无条件均值

$$E\varepsilon_t^2 = \alpha_0 / (1 - \alpha_1 - \alpha_2 - \cdots \alpha_q)$$

显然，收敛的必要条件是逆特征方程 $1 - \alpha_1 L - \cdots - \alpha_q L^q$ 的根必须在单位圆内，这是长期均值表示为 $\alpha_0 \Big/ \left(1 - \sum \alpha_i\right)$ 的必要条件。为保证方差始终为正，也要求 $\alpha_0 > 0$，且对任意 $i \geqslant 0$ 都有 $\alpha_i \geqslant 0$。

将这一结果推广到一般的 GARCH($p$,$q$)过程应当没有问题，幸运的是，大多数统计软件都可以自动完成这些计算。

## 3.8 GARCH 模型的最大似然估计

许多软件含估计 GARCH 和 ARCH－M 模型的内置程序，以至研究者只须简单地指明过程的阶数，电子计算机就能完成剩余工作。但即使我们有自动程序这一捷径，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

了解软件所使用的计算步骤也是十分重要的。况且有的软件还要求用户输入一个小的最优化算法的形式。本节将介绍理解或编写 GARCH 这类模型的程序所必需的最大似然估计法。

假设$\{\varepsilon_t\}$服从均值为零、方差为常数$\sigma^2$的正态分布。根据正态分布理论，$\varepsilon_t$任何观测值的似然值为

$$L_t = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)\exp\left(\frac{-\varepsilon_t^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中，$L_t$是$\varepsilon_t$的似然值。

由于$\{\varepsilon_t\}$的观测值相互独立，联合观测值$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_T$的似然值就是每个单独似然值的乘积。因此，如果所有观测值方差相同，则联合观测值的似然值应为

$$L_t = \prod_{t=1}^{T}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)\exp\left(\frac{-\varepsilon_t^2}{2\sigma^2}\right)$$

由于求和比求积容易得多，故我们可以对等式两边取自然对数，得到

$$\ln L = -\frac{T}{2}\ln(2\pi) - \frac{T}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=1}^{T}(\varepsilon_t)^2 \tag{3.34}$$

最大似然估计中所使用的方法是选择分布参数使拟合观测样本的似然值最大化。在第 2 章的附录 1 中，我们考察了序列$\{\varepsilon_t\}$为 MA(1)的情况。在此例中，假设$\{\varepsilon_t\}$来自模型 139

$$\varepsilon_t = y_t - \beta x_t \tag{3.35}$$

在古典回归模型中，我们假设$\varepsilon_t$的均值为零，方差为常数$\sigma^2$，且$\{\varepsilon_t\}$的各个观测值相互独立。用含$T$个观测值的样本，我们可以将式(3.35)代入式(3.34)这一对数形式的似然函数，得到

$$\ln L = -\frac{T}{2}\ln(2\pi) - \frac{T}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=1}^{T}(y_t - \beta x_t)^2 \tag{3.36}$$

求$\sigma^2$和$\beta$参数的对数形式的似然函数(3.36)的最大值，得到

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{T}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{t=1}^{T}(y_t - \beta x_t)^2$$

和

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{t=1}^{T}(y_t x_t - \beta x_t^2) \tag{3.37}$$

令这些偏导数等于零，求出$\sigma^2$和$\beta$的解以及 ln $L$的最大值，得到方差和$\beta$的 OLS 估计值(用$\hat{\sigma}^2$和$\hat{\beta}$表示)，故有

$$\hat{\sigma}^2 = \sum \varepsilon_t^2 / T \tag{3.38}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

及

$$\hat{\beta} = \sum x_t y_t \Big/ \sum x_t^2 \tag{3.39}$$

读者对这些应该相当熟悉，因为大多数有关回归分析的计量经济学教材都会涉及最大似然估计。这里要强调的是，这种 1 阶条件求解很容易，因为它们都是线性的。虽然计算有关和比较冗繁，但方法本身简单易懂。然而，麻烦的是，要估计 ARCH 或 GARCH 模型却不这样简单，因为 1 阶方程是非线性的。取而代之的是，求解需要运用一种检索算法。要解释这个问题，最简单的方法是将一个 ARCH(1)误差过程引入式(3.35)所给的回归模型。仍然假设 $\varepsilon_t$ 是线性式 $y_t - \beta x_t = \varepsilon_t$ 的误差项，现在令 $\varepsilon_t$ 为

$$\varepsilon_t = v_t (h_t)^{0.5}$$

虽然 $\varepsilon_t$ 的条件方差不是常数，但可以对式(3.34)做一些必要的修改。由于 $\varepsilon_t$ 的每个观测值都对应方差 $h_t$，所以，观测值 $\varepsilon_1$ 到 $\varepsilon_T$ 的联合似然值为

$$L_t = \prod_{t=1}^{T} \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi h_t}} \right) \exp\left( \frac{-\varepsilon_t^2}{2h_t} \right)$$

140 故对数形式的似然函数为

$$\ln L = -\frac{T}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} \ln h_t - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} (\varepsilon_t^2 / h_t)$$

现在，假设 $\varepsilon_t = y_t - \beta x_t$，且条件方差为 ARCH(1)过程 $h_t = a_0 + a_1 \varepsilon_{t-1}^2$。替换上式中的 $h_t$ 和 $\varepsilon_t$，得到

$$\ln L = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} \ln(a_0 + a_1 \varepsilon_{t-1}^2) -$$

$$\frac{1}{2}\sum_{t=2}^{T} [(y_t - \beta x_t)^2 / (a_0 + a_1 \varepsilon_{t-1}^2)]$$

注意，因为 $\varepsilon_0$ 已不在样本内，初始观测值就损失了。一旦用 $(y_{t-1} - \beta x_{t-1})^2$ 替换 $\varepsilon_{t-1}^2$，就可以对 $\alpha_0$、$\alpha_1$ 和 $\beta$ 求 $\ln L$ 的最大值。正如我们所想的那样，没有简单方法能解出最大值的 1 阶条件。但幸运的是，电子计算机能够选择参数值求该对数形式的似然函数最大值。在大多数时间序列软件中，编写这种程序的步骤是十分简单的。

## 3.9 其他条件方差模型

金融分析师能够敏锐地对资产价格的条件方差作出精确的估计，由于 GARCH 模型能够预测条件波动，所以能够利用该模型度量一项资产在持有期间的风险。因此，基本 GARCH 模型的众多扩展形式就被开发出来，这些形式特别适合用来估计金

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

融工具的条件波动。

**IGARCH 模型**

金融时间序列中的条件波动较为持久。实际上，如果我们用股票收益率的一个长期时间序列来估计 GARCH(1,1)模型，会发现 $\alpha_1$ 和 $\beta_1$ 之和非常接近于 1。Nelson (1990)认为，令 $\alpha_1+\beta_1$ 等于 1 可以得到资产收益分布的一个非常简洁的表达式，在某些方面，这种限定使条件方差与存在一个单位根的过程非常相似。这一综合求积 GARCH(IGARCH)模型有一些非常有趣的特性。如果 $\alpha_1+\beta_1=1$，由式(3.32)可得，条件方差的 1 步预测为

$$E_t h_{t+1} = \alpha_0 + h_t$$

$j$ 步预测为

$$E_t h_{t+j} = j\alpha_0 + h_t$$

因此，除了截距项 $\alpha_0$，对下一期的条件方差的预测值就是当期的条件方差值。并且，无条件方差显然是无穷大的。然而，Nelson(1990)也指出 IGARCH 过程与存在一个单位根的 ARIMA 过程并不完全相似。假定 $\alpha_1+\beta_1=1$ 且 $h_{t-1}=Lh_t$，我们可以将条件方差写成

$$h_t = \alpha_0 + (1-\beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 Lh_t$$

解出 $h_t$，得 141

$$h_t = \alpha_0/(1-\beta_1) + (1-\beta_1)\sum_{i=0}^{\infty}\beta_1^i\varepsilon_{t-1-i}^2$$

由此可见，与真正的非平稳过程不同，这个条件方差是建立在序列 $\{\varepsilon_t^2\}$ 当前和过去观测值上的呈几何衰减的函数。因此，我们可以像估计其他 GARCH 模型那样估计 IGARCH 模型。

**包含解释变量的模型**

正如均值模型能够包含解释变量那样，$h_t$ 的表达式也允许包含外生变量。例如，假设我们想确定 2001 年 9 月 11 日的恐怖袭击是否增加了资产收益率的波动性。解决这个问题的一种方法是引入一个虚拟变量 $D_t$，设 9 月 11 日之前 $D_t$ 等于 0，之后 $D_t$ 等于 1，考察下列修改后的表达式 GARCH(1,1)模型

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} + \gamma D_t$$

如果 $\gamma>0$，我们可以认为恐怖袭击增加了条件波动的均值。

**非对称模型：TARCH 和 EGARCH**

资产价格的一个有趣的特征是“坏”消息对波动性的影响远大于“好”消息的影

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

响。就许多股票而言，当前收益和未来波动之间有很强的负相关，收益增加时波动性减小，收益减少时波动性增加，这一趋势通常被称为**杠杆效应**。杠杆效应的观点见图3.11，其中“新信息”用 $\varepsilon_t$ 的大小度量。如果 $\varepsilon_t=0$，预期波动($E_t h_{t+1}$)为0$a$。任何新信息都会增大波动性，但是，如果新信息是“好”的消息(即，如果 $\varepsilon_t$ 为正)，波动性沿 $ab$ 增大，如果新信息是“坏”的消息，波动性沿 $ac$ 增大。由于弧 $ac$ 比 $ab$ 陡，故一个正的 $\varepsilon_t$ 冲击对波动性的影响小于一个同等大小的负冲击的影响。

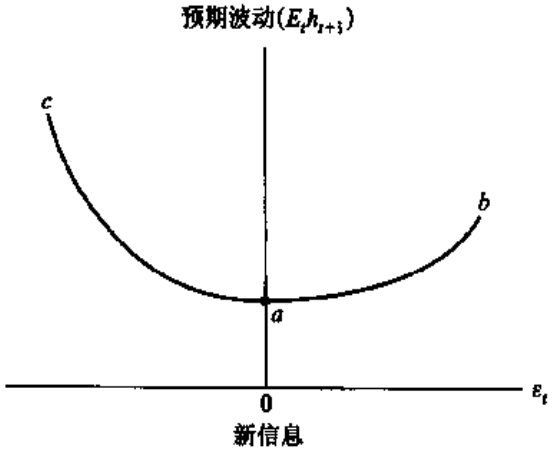



图3.11 杠杆效应

Glosten，Jaganathan 和 Runkle(1994)指出了模型如何允许好消息和坏消息对波动性有不同的影响。在某种意义上，$\varepsilon_{t-1}=0$ 是一个门限，大于这个门限的冲击和小于这个门限的冲击会产生不同的影响。考察门限 GARCH(TARCH)过程

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \lambda_1 d_{t-1}\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

其中，$d_{t-1}$是虚拟变量。当 $\varepsilon_{t-1}<0$ 时，$d_{t-1}=1$；当 $\varepsilon_{t-1}\geqslant 0$ 时，$d_{t-1}=0$。

TARCH 模型的要点在于 $\varepsilon_{t-1}$的正值对应着 $d_{t-1}$的零值。因此，如果 $\varepsilon_{t-1}\geqslant 0$，$\varepsilon_{t-1}$ 冲击对 $h_t$ 的影响就是 $\alpha_1\varepsilon_{t-1}^2$。当 $\varepsilon_{t-1}<0$ 时，$d_{t-1}=1$，$\varepsilon_{t-1}$冲击对 $h_t$ 的影响就是($\alpha_1+\lambda_1$)$\varepsilon_{t-1}^2$。如果 $\lambda_1>0$，负冲击对波动性的影响将大于正冲击。因此，我们能够很容
142 易地引入一个虚拟变量 $d_{t-1}$及其乘积 $d_{t-1}\varepsilon_{t-1}^2$，如果系数 $\lambda_1$ 显著不为零，我们就可以得出结论：数据包含门限效应。

另一个允许存在信息影响不对称的模型是指数 GARCH(EGARCH)模型。标准 GARCH 模型存在一个问题，即必须保证所有估计系数都为正。Nelson(1991)提出了一个不需要非负限制的表达式，考察

$$\ln(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1(\varepsilon_{t-1}/h_{t-1}^{0.5}) + \lambda_1|\varepsilon_{t-1}/h_{t-1}^{0.5}| + \beta_1\ln(h_{t-1}) \qquad (3.40)$$

式(3.40)被称为指数 GARCH 模型或 EGARCH 模型。EGARCH 模型有三个有趣的特征值得关注。

1. 条件方差为线性对数形式。不考虑 $\ln(h_t)$ 的大小，$h_t$ 的默认值不会为负，因此，可以允许系数为负。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

2. EGARCH 模型使用标准化的 $\varepsilon_{t-1}$ 值(即 $\varepsilon_{t-1}$ 除以 $h_{t-1}^{0.5}$),而非 $\varepsilon_{t-1}^2$ 值。Nelson 认为用这种标准化的值解释冲击的大小和持续性更为自然,毕竟,标准化的 $\varepsilon_{t-1}$ 值是无单位度量值。

3. EGARCH 模型允许存在杠杆效应。如果 $\varepsilon_{t-1}/(h_{t-1})^{0.5}$ 为正,冲击对条件方差的对数的影响是 $\alpha_1 + \lambda_1$。如果 $\varepsilon_{t-1}/(h_{t-1})^{0.5}$ 为负,冲击对条件方差的对数的影响就是 $-\alpha_1 + \lambda_1$。

虽然与 TARCH 模型相比,EGARCH 模型有其优点,但我们很难预测 EGARCH 模型的条件方差。对于 TARCH 模型,我们可以假设 $E_t d_{t+j} = 0.5$,如果资产收益对称,则 $\varepsilon_{t+j}$ 的已知值将有一半的可能性为正。

**检验杠杆效应**

检验杠杆效应的一种方法是估计 TARCH 或 EGARCH 模型并对零假设 $\hat{\lambda}_1 = 0$ 作 $t$ 检验。然而,有专门的诊断性检验可以确定残差中是否存在任何残余的杠杆效应。在估计 ARCH 或 GARCH 模型后,我们构造下列标准化残差 143

$$s_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{h}_t^{1/2}$$

因此,序列 $\{s_t\}$ 由每个残差除以其标准离差组成。为了检验杠杆效应,估计回归方程

$$s_t^2 = a_0 + a_1 s_{t-1} + a_2 s_{t-2} + \cdots$$

如果不存在杠杆效应,则误差平方值应该与原始序列的误差项不相关。因此,如果零假设 $a_1 = a_2 = \cdots$ 的 $F$ 统计量大于 $F$ 分布表中的临界值,就可以认为存在杠杆效应。

Engle 和 Ng(1993)提出了第二种方法确定正负冲击对于条件方差是否有不同影响。同样,令 $d_{t-1}$ 为一个虚拟变量。当 $\hat{\varepsilon}_{t-1} < 0$ 时,$d_{t-1} = 1$;当 $\hat{\varepsilon}_{t-1} \geqslant 0$ 时,$d_{t-1} = 0$。该检验是要确定是否可以用序列 $\{d_{t-1}\}$ 来预测估计的残差平方值。符号有偏检验采用了回归方程

$$s_t^2 = a_0 + a_1 d_{t-1} + \varepsilon_{1t}$$

其中,$\varepsilon_{1t}$ 是回归残差。

如果 $t$ 检验表明 $a_1$ 显著不为零,则当期冲击的符号将有助于预测条件波动。为将这个检验推而广之,我们可以估计回归方程

$$s_t^2 = a_0 + a_1 d_{t-1} + a_2 d_{t-1} s_{t-1} + a_3 (1 - d_{t-1}) s_{t-1} + \varepsilon_{1t}$$

$d_{t-1} s_{t-1}$ 和 $(1 - d_{t-1}) s_{t-1}$ 是用来确定正负冲击的影响是否也取决于其自身的大小。我们可以用 $F$ 统计量来检验零假设 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$,如果得出存在杠杆效应的结论,那么就可以估计出特定形式的 TARCH 或 EGARCH 模型[12]。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

### 非正态误差

对于大多数金融资产而言，回报率的分布函数都呈“肥尾”状。一个肥尾分布在其尾部的权重大于一般的正态分布。假设某一特定股票的回报率较正态分布给出的概率有更大的可能性遭到重大损失（或重大获利），那么，我们不会使用正态分布来进行最大似然估计。图3.12比较了标准正态分布和自由度为1的$t$分布，可以看到$t$分布在大样本上给出的可能性比正态分布给出的要大。由此，许多电子计算机软件允许用$t$分布来估计GARCH模型[13]。

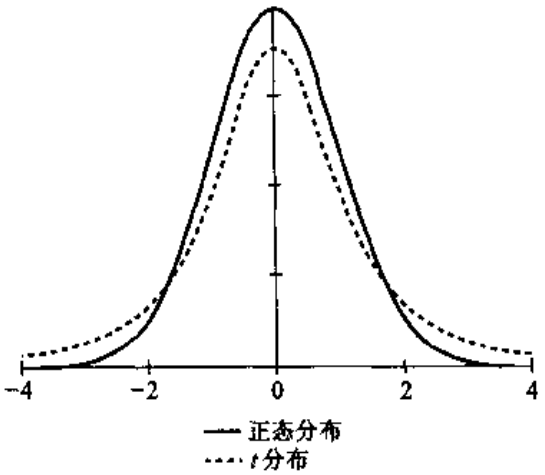



图3.12 正态分布和$t$分布比较

## 3.10 估计纽约证券交易所综合指数

我们可以利用图3.4所示的纽约证券交易所综合指数的对数值来说明用
144 GARCH模型拟合金融数据的过程。数据集NYSE.XLS中标示为COMPOSITE的序列包含了1995年1月3日至2002年8月30日期间每日的指数收盘值[14]，这个序列很符合GARCH过程。我们可以清楚地观察到，在一些时期内序列变化很小，而在其他时期内（尤其是在序列尾部）指数有几处明显的增大或减小。

PPI的例子主要是估计均值模型和恰当的条件置信区间。而在此，均值模型已没有任何意义，资产价格往往表现为随机游走或带漂移的随机游走形式，因此，均值模型不会包含任何信息。相反，我们的目的是准确捕获条件波动行为。要对条件方差进行准确建模需要大量的观察。此外，由于金融数据都容易获得，故资产价格的GARCH模型一般都会使用很大的数据集。

### 均值模型

GARCH建模的第一步是估计均值模型。由于指数很明显是非平稳的，所以我们

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

将指数的日收益率构造为

$$r_t = \ln(COMPOSITE_t / COMPOSITE_{t-1})$$

序列$\{r_t\}$的1 930个观察值的均值为0.000 353，样本方差为0.000 101。图3.4描绘了这1 930个观察值，而序列$\{r_t\}$的分布如图3.13所示。虽然收益率的分布比正态分布陡，但同样可以看出，没有必要用$t$分布来估计$\{r_t\}$序列，故我们将这个收益序列近似认为是正态分布。



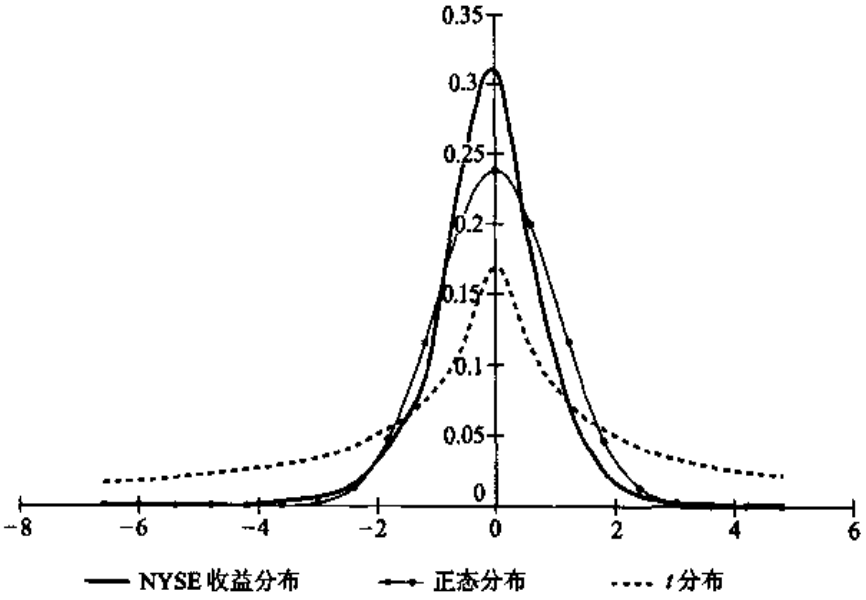



图3.13 NYSE收益分布

序列$\{r_t\}$的自相关系数都很小，但是，由于有大量的观察值，前面的几个系数在统计上是显著的。例如，$\rho_1 = 0.068$，$\rho_2 = -0.045\ 8$，由于$2/(1\ 930)^{0.5} = 0.045\ 6$，这两个自相关系数在5%的显著水平上是显著的。如果构造序列$\{r_t\}$，则可以得AIC和SBC分别选择了下列两个均值模型

$$r_t = 0.000\ 353 + \varepsilon_t + 0.070\ 5\varepsilon_{t-1} - 0.041\ 3\varepsilon_{t-2} \tag{3.41}$$
$$(1.50) \quad (3.31) \quad (-1.82)$$

$$r_t = 0.000\ 353 + 0.070\ 5\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(1.44) \quad (3.31)$$

AIC选择了MA(2)模型，而SBC选择了更为简洁的MA(1)模型。这里，我们不能确定哪个模型是最恰当的，因为$\varepsilon_{t-2}$系数的$p$值是0.069。但现在，我们无须选择最优模型，因为每个模型都是在假设方差为常数的条件下估计的。如果实际上方差是随时间变动的，则同时估计均值模型和方差模型时，系数的标准差就会有很大变动。注意，截距项可以从回归方程中去掉，因为其$t$统计量相对较小。但是，使用包含截距项的回归方程有其优点，其原因在于$t$统计量会随所采用的条件方差模型的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

不同而改变，截距就会被包含到均值模型中。一旦我们为 $h_t$ 找到最恰当的 GARCH 表达式，就可以考虑重新估计一个不包含截距项的模型。

### 检验 GARCH 误差

这两个模型的残差实质上是相同的，但是，我们不希望残差中有任何可能的序列相关干扰对条件波动的检验。为了保证这种可能性不存在，用式(3.41)来检验
146 GARCH 误差的存在。为进行拉格朗日乘数检验，令 $\hat{\varepsilon}_t^2$ 表示式(3.41)的残差平方。用 $\hat{\varepsilon}_t^2$ 序列的 4 阶滞后，我们得到

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = 5.877E-5 + 0.154\hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + 0.102\hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + 0.119\hat{\varepsilon}_{t-3}^2 + 0.041\hat{\varepsilon}_{t-4}^2$$
$$(8.93) \qquad (6.76) \qquad (4.46) \qquad (5.20) \qquad (1.81)$$

$\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ 滞后值的所有系数都等于零的零假设的 $F$ 统计量等于 37.77，而在分子自由度为 4，分母自由度为 1 921(我们估计了 5 个系数，且失去了 4 个可用的观察值)的情况下，$p$ 值为 0.000。因此，可以得出结论：存在 GARCH 误差。

现在，请问，在这个检验中，估计滞后长度需要精确到哪种程度？答案很明显，越精确越好。显然，我们不希望包含 $t$ 值很小的滞后值，将不显著的滞后值包含在内会削弱检验的力度，而如果滞后长度太短，则可能检验不出条件波动的存在。但是，如果滞后长度短于实际结构，而我们仍然检测到 GARCH 效果时，则可以说数据中存在 GARCH 效果。举一个简单的例子，如果我们只使用了 $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ 并发现了 GARCH 效果，则可以得出结论：存在某种类型的 ARCH 效果。

### 模型的其他估计方法

与 Box - Jenkins 的方法相似，我们也需要估计一个简洁的模型。我们不仅可以改变 GARCH($p$,$q$)过程的滞后长度，还可以允许 ARCH - M 效果和非对称表达式的存在。由于存在大量可能的表达式容易对数据拟合过度，因此，最好开始时估计一个简单模型，看这个模型是否恰当。如果该模型不能通过诊断性检验，我们就可以估计一个更为复杂的模型。首先用 GARCH(1,1)误差过程来估计式(3.41)。最大似然估计的结果是

$$r_t = 7.24E-4 + \varepsilon_t - 0.103\,4\varepsilon_{t-1} - 0.000\,3\varepsilon_{t-2}$$
$$(3.42) \qquad (-4.17) \qquad (-0.13)$$
$$h_t = 1.33E-6 + 0.119\varepsilon_{t-1}^2 + 0.877h_{t-1}$$
$$(4.09) \qquad (11.58) \qquad (83.48)$$

注意，均值模型的一些含糊之处已经被剔除，$\varepsilon_{t-2}$ 项也可以从均值模型中去掉。因此，我们可以估计 MA(1) - GARCH(1,1)过程，其估计结果为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$r_t = 7.25E-4 + \varepsilon_t - 0.103\,0\varepsilon_{t-1}$$

$$(3.47) \qquad (-4.29)$$

$$h_t = 1.32E-6 + 0.119\varepsilon_{t-1}^2 + 0.878h_{t-1}$$

$$(4.09) \qquad (12.42) \qquad (85.00)$$

由于 $\varepsilon_{t-1}^2$ 和 $h_{t-1}$ 的系数之和几乎等于 1，我们可以估计 IGARCH(1,1)模型，其估计结果为

$$r_t = 7.26E-4 + \varepsilon_t - 0.103\,1\varepsilon_{t-1}$$

$$(3.50) \qquad (-4.27)$$

$$h_t = 1.18E-6 + 0.121\,9\varepsilon_{t-1}^2 + (1-0.121\,9)h_{t-1}$$

$$(6.00) \qquad (12.65)$$

IGARCH 模型的拟合优度不如 GARCH(1,1)模型，因为 IGARCH 模型中强加了一个系数和的约束条件。但是，IGARCH 模型比 GARCH(1,1)模型简洁。如果我们在 GARCH($p$,$q$)模型或 IGARCH($p$,$q$)模型中尝试使用其他的 $p$ 或 $q$ 值，将发现过长的滞后值在统计上都不显著。此外，ARCH-M 表达式并不支持 NYSE 综合指数的收益率包含风险溢价的假设，例如，如果使用 GARCH(1,1)表达式，得到均值模型 147

$$r_t = 1.20E-4 + \varepsilon_t - 0.103\varepsilon_{t-1} + 0.081h_t$$

$$(0.189) \qquad (-4.26) \quad (1.00)$$

另一种可能是，条件标准离差(而不是条件方差)影响指数的收益率。但是这个表达式中 ARCH-M 影响的系数也是不显著的。考察方程

$$r_t = 3.70E-4 + \varepsilon_t - 0.103\varepsilon_{t-1} + 5.61h_t^{0.5}$$

$$(0.116) \qquad (-4.25) \quad (1.41)$$

**诊断检验**

现在，需要知道 IGARCH(1,1)模型是否能够通过模型恰当性的诊断检验，所有诊断性检验都是建立在标准化残差上的，故必须构造序列 $s_t = \hat{\varepsilon}_t/\hat{h}_t^{0.5}$。

**残余的序列相关**：序列 $\{s_t\}$ 的自相关系数都很小。Ljung-Box $Q(5)$、$Q(10)$ 和 $Q(25)$ 统计量分别等于 6.39、10.36 和 29.63，这些值中没有任何一个在通常的显著水平上显著。因此，可以得出结论：标准化残差是序列不相关的。

**残余的 GARCH 效果**：现在，我们构造标准化的残差平方值 $s_t^2$ 并估计下列回归方程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$s_t^2 = a_0 + a_1 s_{t-1}^2 + \cdots + a_n s_{t-n}^2$$

如果我们使用不同的 $n$ 值，会发现从 $a_1$ 到 $a_n$，没有任何一个值在统计上是显著的。更重要的是，不能拒绝对零假设 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ 的任何检验。例如，如果估计的回归方程为

$$s_t^2 = 0.95 - 0.001 s_{t-1}^2 + 0.035\ 1 s_{t-2}^2$$

则会发现，约束条件 $a_1 = a_2 = 0$ 的 $F$ 统计量等于 1.18，$p$ 值等于 0.38。因此，可以得出结论：不存在残余的 GARCH 影响。

类似地，序列 $\{s_t^2\}$ 的 Ljung - Box$Q(5)$、$Q(10)$ 和 $Q(25)$ 统计量分别等于 3.89、4.57 和 11.15，这些值中没有任何一个在通常的显著水平上显著。因此，得出结论：标准化的残差平方值是序列不相关的。

**杠杆效应**：如果不存在杠杆效应，$s_t^2$ 应该与 $|s_t|$ 的滞后值不相关。但是，考察回归方程

$$s_t^2 = 0.964 - 0.157 s_{t-1} - 0.250 s_{t-2} - 0.084 s_{t-3}$$

$$(21.29)\ (-3.49)\quad (-5.49)\quad (-1.85)$$

148 $s_{t-1}$ 和 $s_{t-2}$ 的系数是高度显著的。此外，对于所有滞后值的系数都等于零的零假设，$F$ 统计量等于 15.23，$p$ 值等于 0.000。由于系数前的符号为负，所以，可以得出结论：负冲击将产生较大的条件方差。Engle - Ng 的符号有偏检验进一步证明了这个结论。如果 $s_{t-1} < 0$，令 $d_{t-1} = 1$；否则，令 $d_{t-1} = 0$。现在，如果我们进行符号有偏检验，就会发现

$$s_t^2 = 0.858 + 0.245 d_{t-1}$$

$$(13.04)\ (2.70)$$

由于 $d_{t-1}$ 的系数显著，我们仍然得出结论：负冲击会增大 $r_t$ 的条件方差。这些都说明我们应该考虑 TARCH 或 EGARCH 模型。

**非对称模型**

TARCH 模型不令人满意，因为 $\alpha_1$ 的估计值为负。考察条件方差的估计方程

$$h_t = 1.81E-6 - 0.006\ 4\varepsilon_{t-1}^2 + 0.194\ 7 d_{t-1}\varepsilon_{t-1} + 0.893\ 7 h_{t-1}$$

$$(6.48)\qquad (-0.662)\qquad (12.33)\qquad (96.85)$$

去掉变量 $\varepsilon_{t-1}^2$ 而重新估计模型是不可能的。请回忆一下，要使 GARCH(1,1)模型能被识别，$\alpha_1$ 必须为正。可以证明，对于 TARCH 模型，同样如此。一种可行的办法是规定系数为正，另一种方法就是估计 EGARCH 模型，考察

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$r_t = 2.77E-4 + 0.118\,6\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(1.45) \qquad (5.00)$$
$$\ln(h_t) = -0.432\,1 - 0.155\,3\varepsilon_{t-1}/h_{t-1}^{0.5} + 0.126\,3\,|\varepsilon_{t-1}/h_{t-1}^{0.5}| + 0.964\,6\ln(h_{t-1})$$
$$(-9.61) \quad (-13.71) \qquad (7.72) \qquad (230.71)$$

由于对系数的符号没有任何约束条件，这个模型是令人满意的。此外，$\ln(h_t)$式中所有系数都高度显著。有趣的是，$\alpha_1$ 为负，$\lambda_1$ 为正，但 $\alpha_1+\lambda_1$ 为负。给定 $h_{t-1}$ 的值，$\varepsilon_{t-1}$减少一个单位会使条件方差的对数值改变 0.281 6 个单位[ $-(-0.155\,3)+0.126\,3=0.281\,6$]。但是，系数的点估计说明，$\varepsilon_{t-1}$增加一个单位实际上会使条件波动降低 0.029 0 个单位( $-0.155\,3+0.126\,3=-0.029\,0$)，这说明“好消息”会降低条件波动。然而，我们可能需要检验约束条件 $\alpha_1+\lambda_1=0$，在这种情况下，正冲击对 $\ln(h_t)$将没有影响，而负冲击将增大 $\ln(h_t)$。

由此可见，两个可能的模型是 IGARCH 和 EGARCH 模型。EGARCH 模型不仅反映了杠杆效应，其对数据的拟合也优于 IGARCH 模型。IGARCH 模型的对数形式似然函数的最大值是 6 356.146，EGARCH 模型的值是 6 414.779。最后一次检验 EGARCH 模型的恰当性，可采用下列诊断性检验：

**1. 检验标准化残差。**我们检验标准化残差以确认它们是否序列不相关。类似 149
地，还要检验标准化残差平方值是否序列不相关。序列$\{s_t^2\}$的任何相关性都表明残差中有被忽视的 GARCH 效果，这些检验和对 $s_t^2$ 的符号有偏检验并没有揭示残差中存在任何剩余信息。

**2. 其他拟合优度度量。**IGARCH 模型的 RSS′、AIC′和 SBC′分别为 1 902.59、14 577.37和 14 588.51。但是，EGARCH 模型的此类值较大。其 RSS′、AIC′和 SBC′分别为 1 936.22、14 611.19 和 14 622.33。由此，简洁的 IGARCH 模型似乎比 EGARCH 模型更好地拟合了条件方差。然而，我们却不能清楚的解释这些结果，因为平方和没有区分正误差和负误差。此外，AIC′和 SBC′选择最优模型的能力还未被证明。

**3. 正态分布误差。**为了确定标准化误差是否服从正态分布，我们可以根据正态分布的分位点绘制出序列$\{s_t\}$的分位点。毕竟，如果$\{s_t\}$服从标准正态分布，0.5% 的值应小于 −2.54 个标准离差，2.5% 的值应小于 −1.64，50% 的值应小于 0，95% 的值应大于 1.64 个标准离差，99.5% 的值应在 2.54 之上。如果$\{s_t\}$的确服从正态分布，那么根据正态分布的分位点，$\{s_t\}$的分位点就应该位于纵轴上。由图 3.14 可知，除个别观察值外，标准化残差服从正态分布。但是，为确保估计的恰当性，当用 $t$ 分布 150
来估计序列$\{r_t\}$的 EGARCH 模型时，结果与之前给出的非常相似。

图 3.15 描绘了 EGARCH 模型中 $h_t$ 从 2000 年 7 月至 2002 年 8 月的拟合值，该图还显示了从 2002 年 9 月 1 日至 2003 年 4 月 1 日的预测值。我们可以看到，序列$\{\ln(h_t)\}$下降缓慢，持久度大于 96%。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

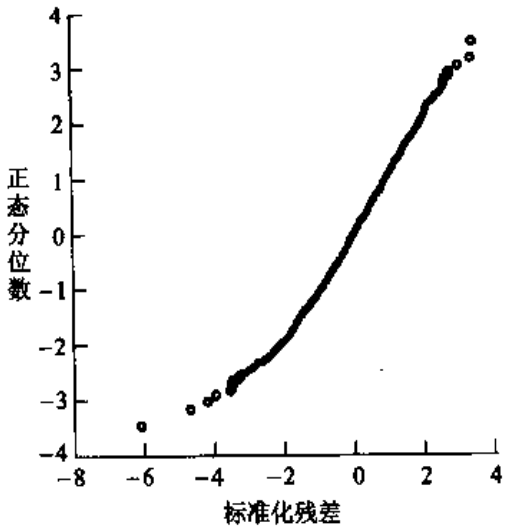



图 3.14 正态检验

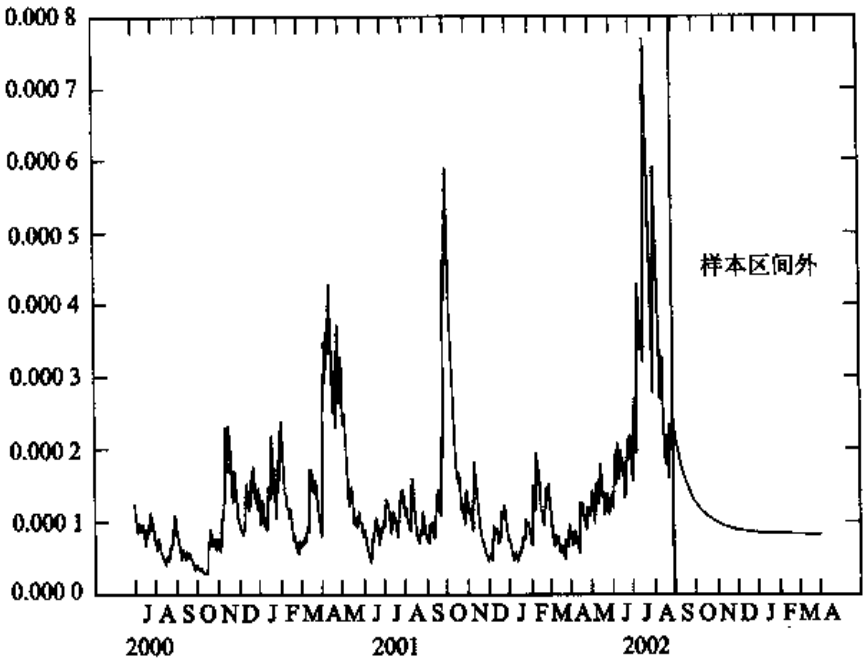



图 3.15 拟合和预测方差(数据至 2002 年 8 月)

## 3.11 总结

许多经济时间序列表现出阶段性的波动。条件异方差模型(ARCH 或 GARCH)允许一个序列的条件方差取决于误差过程过去的观测值,当期干扰项的一个较大观测值会增大下一期的条件方差。对于平稳过程,条件方差最终将衰减到长期(无条件)方差。因此,ARCH 和 GARCH 模型可以描述阶段性的波动和平稳。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

条件方差可以度量风险。我们在回归框架中引入 ARCH 和 GARCH 影响以检验投资者风险厌恶的假设。例如，如果生产者是风险厌恶的，条件价格波动会影响产品供给，在存在较大风险的时期，生产者将退出市场以减少遭受风险的可能性。相似地，资产价格应该与其条件波动负相关。这种序列均值中的 ARCH 影响（ARCH - M）是资产定价模型的简单推论。

从基本 ARCH 和 GARCH 模型中扩展出了多种有趣的形式。IGARCH 模型允许波动冲击存在持久性，TARCH 和 EGARCH 模型允许负冲击的行为异于正冲击，我们还可以在条件波动式中引入解释变量。

另一个有趣的延伸是将 GARCH 模型应用到多元模型中。构造一个条件波动相 151
互依存的多元模型不存在任何概念上的困难。例如，在两个变量的系统中，我们可以令 $\varepsilon_{it}$ 和 $h_{it}$ 分别表示第 $i$ 个冲击和条件波动变量。这样，简单的多元 GARCH 过程就为

$$h_{1t} = \alpha_{10} + \alpha_{11}\varepsilon_{1t-1}^2 + \alpha_{12}\varepsilon_{2t-1}^2 + \beta_{11}h_{1t-1} + \beta_{12}h_{2t-1}$$

$$h_{2t} = \alpha_{20} + \alpha_{21}\varepsilon_{1t-1}^2 + \alpha_{22}\varepsilon_{2t-1}^2 + \beta_{21}h_{1t-1} + \beta_{22}h_{2t-1}$$

多元 GARCH 模型虽然容易概念化，但却难以估计，特别是在高阶的多元系统中尤其如此，因为所有系数都必须为正，以保证条件方差不为负。因此，设计了很多估计方法以解决这个问题，Engle 和 Kroner（1995），Bollerslev、Engle 和 Wooldridge（1988），以及 Bollerslev、Engle 和 Nelson（1994）研究了一些方法。幸运的是，许多软件合并了众多的此类方法，例如，EVIEWS 和 RATS 包含了说明 Engle 和 Kroner（1995）方法的样例程序。

## 习题

1. 假设序列 $\{\varepsilon_t\}$ 是 ARCH($q$) 过程

$$\varepsilon_t = v_t(\alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_q\varepsilon_{t-q}^2)^{1/2}$$

证明：条件期望 $E_{t-1}\varepsilon_t^2$ 与式(3.1)所示条件期望具有相同形式。

2. 考察式(3.23)至(3.25)提出的 ARCH - M 模型。$\{\varepsilon_t\}$ 是一个白噪音干扰项，简单起见，令 $E\varepsilon_t^2 = E\varepsilon_{t-1}^2 = \cdots = 1$。

   a. 求无条件均值 $Ey_t$。$\delta$ 的变化如何影响均值？用第 6 节中的例子证明 $\beta$ 和 $\delta$ 从（-4,4）改变到（-1,1）对序列 $\{y_t\}$ 的均值无影响。

   b. 证明：当 $h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2$ 时，$y_t$ 的无条件方差不取决于 $\beta$，$\delta$ 或 $\alpha_0$。

3. Bollerslev(1986)证明了式(3.9)所示 GARCH($p$,$q$)过程的残差平方值的 ACF 是一个 ARMA($m$,$p$)过程，其中 $m = \max(p,q)$。请用下面的例子证明该结论：

   a. 考察 GARCH(1,2)过程 $h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2\varepsilon_{t-2}^2 + \beta_1 h_{t-1}$。在式两边同时加上 $(\varepsilon_t^2 - h_t)$，得到

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2\varepsilon_{t-2}^2 + \beta_1 h_{t-1} + (\varepsilon_t^2 - h_t)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$= \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2\varepsilon_{t-2}^2 - \beta_1(\varepsilon_{t-1}^2 - h_{t-1}) + (\varepsilon_t^2 - h_t)$$

定义 $\eta_t = (\varepsilon_t^2 - h_t)$，得到

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2\varepsilon_{t-2}^2 - \beta_1\eta_{t-1} + \eta_t$$

证明：i. 序列 $\eta_t$ 不相关；

ii. 序列 $\{\varepsilon_t^2\}$ 是一个 ARMA(2,1)过程。

152 b. 考察 GARCH(2,1)过程 $h_t = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} + \beta_2 h_{t-2}$。可以在式两边同时加上 $\eta_t$，得到

$$\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} + \eta_t + \beta_2 h_{t-2}$$

证明：在方程先后加减 $\beta_1\eta_{t-1}$ 和 $\beta_2\eta_{t-2}$ 可得到一个 ARMA(2,2)过程。

c. 为下列陈述提供一个直观的解释："ARCH 误差的拉格朗日乘数检验不能用于检验残差平方是白噪音零假设，其备择假设为 GARCH(p,q)过程可以。"

d. 简要证明式(3.9)所示 GARCH(p,q)过程的残差平方值的 ACF 是一个 ARMA(m,p)过程，其中 $m = \max(p,q)$。

4. 令 $y_0 = 0$，令 $\{\varepsilon_t\}$ 序列的前 5 个观测值为(1，-1，-2，1，1)，绘制下列序列的图

模型 1：$y_t = 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$

模型 2：$y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}^2$

模型 3：$y_t = 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}^2$

a. ARCH－M 表达式如何影响序列 $\{y_t\}$ 的行为？模型 3 中的自回归项有何影响？

b. 分别计算上述每个模型中 $\{y_t\}$ 的样本均值和方差。

5. 文件 ARCH.XLS 包含了构成图 3.7(d)的模拟序列 $\{y_t\}$ 的 100 个观测值。请回忆一下，该序列曾被模拟为 $y_t = 0.9y_{t-1} + \varepsilon_t$，其中 $\varepsilon_t$ 为 ARCH(1)的误差过程 $\varepsilon_t = v_t(1 + 0.8\varepsilon_{t-1})^{1/2}$。我们应该可以发现，该序列均值为 0.263 369 480，标准离差为 4.894 091 39，最小值为 －10.8，最大值为 15.15。

a. 用 OLS 估计序列并保存残差，应该得到

$$y_t = 0.944\,405\,324\,5y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$a_1$ 的 $t$ 统计量等于 26.506 47。请注意，$a_1$ 的估计值不等于理论值 0.9，这是样本误差引起的，$\{v_t\}$ 的模拟值也不精确服从理论分布。但是，对于为什么在小样本中序列 $\{v_t\}$ 中的正序列相关会使 $a_1$ 的估计值偏大，可以给出一个直观解释吗？

b. 求残差的 ACF 和 PACF。用 Ljung－Box 的 $Q$ 统计量来确定残差是否近似为白噪音。应该得到

残差的 ACF：

1： 0.148 916 0 0.004 416 2 －0.017 842 4 －0.012 478 8 0.068 272 9 0.002 870 5

7： －0.099 420 2 －0.150 865 6 0.064 387 3 0.101 233 2 0.089 802 3 －0.037 911 6

残差的 PACF：

1： 0.148 916 0 －0.018 162 5 －0.016 171 2 －0.007 471 3 0.072 714 9 －0.019 205 8

7： －0.099 637 9 －0.123 4779 0.111 544 0.073 147 7 0.060 691 3 －0.056 556 6

Ljung－Box$Q$ 统计量：$Q(4) = 2.314\,2$，显著水平 0.509 808 59

$Q(8) = 6.386\,1$，显著水平 0.495 4606 9

$Q(24) = 18.491\,4$，显著水平 0.730 318 63

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

c. 求残差平方值的 ACF 和 PACF，应该得到

残差平方值的 ACF：

1： 0.473 047 0.126 866 9 −0.057 346 6 −0.077 780 8 0.057 061 3 0.242 403 9

7： 0.272 733 2 0.214 062 8 0.136 867 5 −0.005 338 8 −0.066 016 2 −0.094 242 9

残差平方值的 PACF：

1： 0.473 047 3 −0.124 843 7 −0.086 106 0 0.003 790 8 0.135 150 2 0.198 171 6

7： 0.070 268 0 0.062 009 5 0.068 265 6 −0.065 665 5 −0.038 171 7 −0.103 039 8

Ljung－Box $Q$ 统计量：$Q(4)=25.470\ 2$，显著水平 0.000 012 31

$Q(8)=45.253\ 5$，显著水平 0.000 000 12

$Q(24)=50.602\ 9$，显著水平 0.000 767 45

根据残差和残差平方值的 ACF 和 PACF，对于 ARCH 误差的存在，我们能得出什么结论？

d. 估计残差平方值 $\varepsilon_t^2=\alpha_0+\alpha_1\varepsilon_{t-1}^2$，应该得到：

| 系数 | 估计值 | 标准差 | $T$ 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| $\alpha_0$ | 1.550 107 735 2 | 0.548 490 641 6 | 2.826 13 | 0.005 732 46 |
| $\alpha_1$ | 0.474 509 541 8 | 0.089 939 711 9 | 5.275 86 | 0.000 000 82 |

证明：ARCH(1)误差的拉格朗日乘数为 $TR^2=22.027\ 771$，显著水平为 0.000 002 69。

e. 用最大似然估计同时估计序列 $\{y_t\}$ 和 ARCH(1)误差过程，应该得到：

| 系数 | 估计值 | 标准差 | $T$ 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| $a_1$ | 0.886 463 166 6 | 0.027 036 231 2 | 32.787 97 | 0.000 000 00 |
| $\alpha_0$ | 1.173 572 651 9 | 0.270 395 353 8 | 4.340 21 | 0.000 0142 3 |
| $\alpha_1$ | 0.666 389 695 5 | 0.222 198 528 4 | 2.999 07 | 0.002 708 02 |

6. 文件 QUARTERLY.XLS 包含了第 4 节使用的美国生产者物价指数的季度数据，用这些数据构造下列对数变换

$$r_t=\log(ppi_t)-\log(ppi_{t-1})$$

a. 用整个样本期估计式(3.16)。进行诊断性检验以确定残差是否为白噪音。

b. 绘制残差平方值的 ACF 和 PACF。

c. 重新计算第 4 节中各种 GARCH 模型的结果。

7. ARCH.XLS 文件中第二个序列包含了模拟 ARCH－M 过程的 100 个观测值。

a. 用 Box－Jenkins 方法估计序列 $\{y_t\}$，尝试改进为模型

$$y_t=a_0+\varepsilon_t+\beta_3\varepsilon_{t-3}+\beta_6\varepsilon_{t-6}$$

得到估计结果如下：

| 系数 | 估计值 | 标准差 | $T$ 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| $a_0$ | 1.071 771 081 | 0.048 009 924 | 22.323 95 | 0.000 000 00 |
| $\beta_3$ | 0.254 214 138 | 0.098 929 960 | 2.569 64 | 0.011 702 87 |
| $\beta_6$ | −0.262 006 589 | 0.099 273 537 | −2.639 24 | 0.009 682 14 |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

154

b. 估计上述 MA(‖3,6‖)模型残差的 ACF 和 PACF。为什么有人会得出残差为白噪音的结论？现在，检查残差平方值的 ACF 和 PACF，应该得到

残差平方值的 ACF：

0.498 120 3　0.250 984 7　0.289 597 1　0.162 519 2　0.043 098 8　0.114 124 0

残差平方值的 PACF：

0.498 120 3　0.00 380 49　0.217 002 9　−0.087 889 0　−0.041 353 5　0.101 367 2

对 ARCH 误差进行 LM 检验。

c. 将序列 $\{y_t\}$ 估计为 ARCH－M 过程

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 h_1 + \varepsilon_t$$

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$$

应该得到：

| 系数 | 估计值 | 标准差 | T 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| $\alpha_0$ | 0.908 180 934 0 | 0.064 643 976 4 | 14.048 96 | 0.000 000 00 |
| $a_1$ | 0.625 238 717 1 | 0.349 181 714 6 | 1.790 58 | 0.073 360 30 |
| $\alpha_0$ | 0.107 917 055 1 | 0.019 313 687 8 | 5.587 59 | 0.000 000 02 |
| $\alpha_1$ | 0.597 379 102 2 | 0.238 711 297 3 | 2.502 52 | 0.012 331 37 |

d. 检查估计的 $\{\varepsilon_t\}$ 序列的 ACF 和 PACF，它们令人满意吗？用 ARCH－M 的其他几个简单表达式尝试一下。

8. 考察 ARCH(2)过程 $E_{t-1}\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2$。

a. 假设残差来自模型 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$，根据参数 $a_1$、$\alpha_0$、$\alpha_1$ 和 $\alpha_2$，求 $\{y_t\}$ 的条件方差和无条件方差。

b. 假设 $\{y_t\}$ 为 ARCH－M 过程，$y_t$ 与其自身的条件方差正相关。为简单起见，令：$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \varepsilon_t$，写出 $\{\varepsilon_t\}$ 对应冲击的脉冲响应函数。我们可以假设这个系统是长期均衡的（$\varepsilon_{t-2} = \varepsilon_{t-1} = 0$），但 $\varepsilon_T = 1$。因此，问题即为：已知 $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \cdots = 0$，求 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 和 $\gamma_4$。

c. 用问题 b 的答案解释下列结果：一个学生将 $\{y_t\}$ 估计为 MA(2)过程，发现残差为白噪音；第二个学生将相同的序列估计为 ARCH－M 过程 $y_t = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \varepsilon_t$。为什么两种估计都是合理的？我们怎样确定哪个模型更优？

d. 一般而言，解释为什么 ARCH－M 模型看似是移动平均过程？

9. 文件 NYSE.XLS 包含第 10 节中使用的每天的纽约证券交易所综合指数，重新计算第 10 节的结果。

10. 编程手册中的第 1 章第 6 节包含了对非线性最小方差和最大似然估计的讨论。如果还没有阅读这一部分，可以从 Wiley 网站上下载该手册。同时，下载数据集 MONEYDEM.XLS 和程序。程序 1.4 构造了利差（$s_t$）为 tb1yr－tb3mo，按照编程手册所述，将利差估计为 AR(3)过程，应该得到：

$$s_t = 0.047\,6 + 0.890\,s_{t-1} - 0.39 s_{t-2} + 0.162 s_{t-3} + \varepsilon_t$$

a. 证明：残差可以通过对序列相关性的标准诊断性检验。

b. 计算残差平方值，并对 ARCH 误差进行检验，应该得到：

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = 0.046 + 0.217\hat{\varepsilon}_{t-1}^2 - 0.026\hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + 0.160\hat{\varepsilon}_{t-3}^2$$

求该式的 $TR^2$ 值。

c. 将利差估计为包含 ARCH(3)误差的 AR(3)过程。

d. 如程序 1.4 所示，将利差估计为包含 GARCH(1,1)误差的 ARMA(1,1)过程，证明该模型优于问题 c 中的模型。

## 尾注



1 有些作者将同方差(homoskedastic)和异方差(heteroskedastic)分别拼写为 homoscedastic 和 heteroscedastic，这两种拼写方法都是正确的。

2 如果一个序列的无条件方差不是常数，则该序列是非平稳的，但是条件异方差并不是非平稳的依据。

3 令 $\alpha(L)$ 和 $\beta(L)$ 是滞后算子为 $L$ 的多项式，我们可以将 $h_t$ 改写为

$$h_t = \alpha_0 + \alpha(L)\varepsilon_t^2 + \beta(L)h_{t-1}$$

符号 $\alpha(1)$ 表示当 $L=1$ 时的多项式 $\alpha(L)$；即 $\alpha(1) = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_q$。Bollerslev(1986)证明 GARCH 过程是平稳的，其 $E\varepsilon_t = 0$，$\text{var}(\varepsilon_t) = \alpha_0/(1 - \alpha(1) - \beta(1))$，且对于任何 $s \neq 0$，如果 $\alpha(1) + \beta(1) < 1$，则 $\text{cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-s}) = 0$。

4 不幸的是，没有一种可行的方法能够检验零假设是白噪音误差，或检验其备择假设为特定的 GARCH$(p,q)$误差。Bollerslev(1986)证明了式(3.9)的残差平方值的 ACF 是一个 ARMA$(m, p)$，其中 $m = \max(p,q)$。

5 将 $h_t$ 的系数限制为衰减形式可以保存自由度并大大简化估计过程。此外，由$(9-i)$给出的滞后系数必然为正。

6 估计一个含有 $p$ 阶滞后值的模型通常会损失前 $p$ 个观察值，为消除这个问题，ARCH 和 GARCH 模型应该在同一样本期进行比较。

7 除了截距项，供给式中还包含三个季节虚拟变量。

8 如果数据生成过程是自回归过程，适应预期和理性预期就是完全一致的。

9 如果效用函数是二次式和(或)持有资产的超额收益率呈正态分布，那么，收益率方差的增大就等于“风险”的增大。

10 当然，对于一个考虑购买风险资产的个体，$\mu_t$ 的值不是随机的。注意，$\mu_t$ 是个体为了持有长期资产而要求的预期收益。

11 只改变 $\delta$ 就能改变 $y_t$ 的无条件均值，成比例的改变 $\beta$ 和 $\delta$，序列 $|y_t|$ 的均值将不变。

12 仅针对系数 $a_2$ 的 $t$ 检验被称为负有偏检验，仅针对系数 $a_3$ 的 $t$ 检验被称为正有偏检验。

13 在大样本中，我们可以忽略“肥尾分布”的问题。即使序列 $|\varepsilon_t|$ 的分布是肥尾的，准最大似然估计还是使用正态分布。在相当微弱的假设下，对均值模型和条件方差模型的参数估计是一致的，且是正态分布的。

14 我们没有试图解释事实：市场在节假日以及在重要日期，例如 2001 年 9 月 11 日，是关闭的。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 第4章 包含趋势的模型

自相关函数的检验可以粗略判断一个序列是否包含趋势。逐渐衰减的 ACF 意味着存在较大的特征根，或单位根过程，或趋势平稳过程。正态检验可以帮助我们确定一个序列是否包含趋势及该趋势是确定性的还是随机的。但是，现有的检验不能区别接近单位根和单位根过程。本章要实现以下 5 个目标：

1. 形式化均值依赖于时间的变量的简单模型。一个趋势可能是完全确定的，也可能包含随机成分。如果我们要进行假设检验或长期预测，恰当地对趋势进行建模是十分重要的。

2. 提出并阐述用于检验是否存在单位根的 DF 检验和 ADF 检验。这些检验也可以用来帮助检测随机趋势的存在。本章还介绍了几种不同形式的检验，包括对季节性单位根的检验。为了提出检验统计量，我们必须了解 Monte Carlo 试验的本质。

3. 考察存在结构性变化情况下的单位根检验。结构性变化会使对趋势的检验复杂化，政策制度的变化会导致结构性突变，而这一结构性突变会使一个本来应该平稳的序列表现为非平稳。

4. 说明确定一个序列是否含有单位根的一般步骤。单位根检验对确定性回归变量的存在非常敏感，比如一个截距项或一个确定性的时间趋势。因此，我们有一套非常复杂的程序，可以对识别过程有所帮助。如果我们不知道真实的数据生成过程是否包含确定性成分，就可以使用这些步骤。但重要的是，必须小心这些检验的结果，因为：(1)它们都很难区分单位根和接近单位根过程；(2)它们可能使用了一些不适当的确定性回归变量。

5. 分解包含趋势的序列为平稳和趋势两个成分。本章提出了可以将序列分解为临时和永久成分的几种方法。



## 4.1 确定性趋势和随机趋势

我们可以将线性随机差分方程的通解表示为由以下三个部分组成，这非常有用[1]。

$$y_t = \text{趋势} + \text{平稳成分} + \text{噪音}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

第 2 章解释了如何用 Box - Jenkins 方法对平稳成分进行建模。应用计量经济学家的重要任务是研究出简单的随机差分方程模型来模拟趋势变量的性态。如果我们观测图 4.1，很明显，真实 GDP[$rgdp_t$] 的显著特征是随时间增大。对于这种序列，也许能用一个未经测试的预测方程来估计其持续增长，我们使用 3 次多项式模型表示其趋势。

$$rgdp_t = 2.224 + 0.385t - 0.000\,2t^2 + 1.85E - 6t^3$$

$$(61.27)(20.89)(-6.78)(12.17) \qquad (4.1)$$

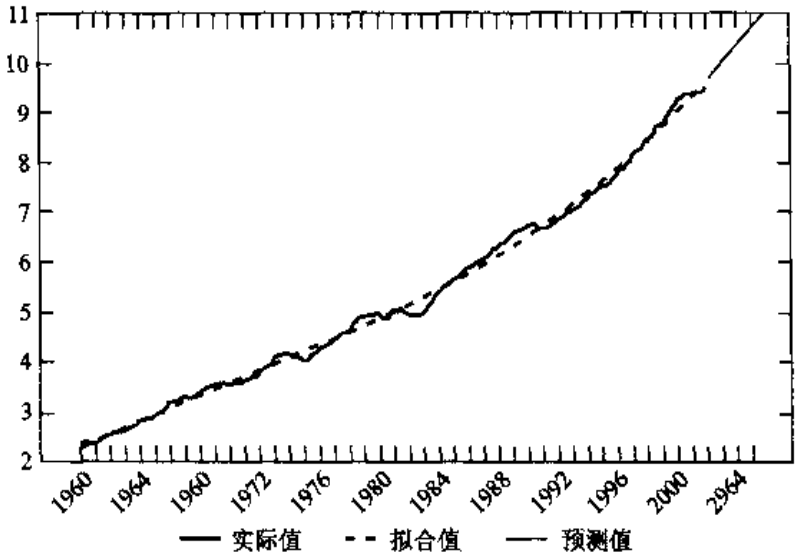



图 4.1 真实 GDP 中的确定性趋势

在图 4.1 中，拟合值由虚线标出，预测值由延伸到 2002:1 之后的实线表示。尽管 $t$ 统计量显著，但用这个模型表示真实 GDP 的趋势是有问题的。由于这个趋势不包含随机成分，式(4.1)显示真实经济有一个确定性的(且加速的)长期增长率。“真实商业周期”理论认为技术进步对宏观经济趋势有持久的影响。既然技术革新是随机的，这个趋势也应该反映这一潜在的随机性。宏观经济学其他学派的拥护者也认为这个趋势不是完全确定性的，例如，他们可能指出一次油价冲击或一次带有目标性的减税会影响投资和经济的长期增长率。

联邦基金利率和 10 年期美国联邦政府债券的收益率如图 4.2 所示。这两个利率都没有任何明显的增长或衰减趋势。此外，不存在任何确定的会导致均值有一次性移动的结构性突变。但是，两个序列都没有显著的回复到长期均值的趋势。趋势的关键特征是它对序列有持久的影响，如果我们定义趋势为一个时间序列“永久的”或不衰退的成分，那么这两个利率都包含趋势。 158

假设，从一个时期到下一个时期，一个序列总是变化固定相同的数量。更具体地说，假设

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

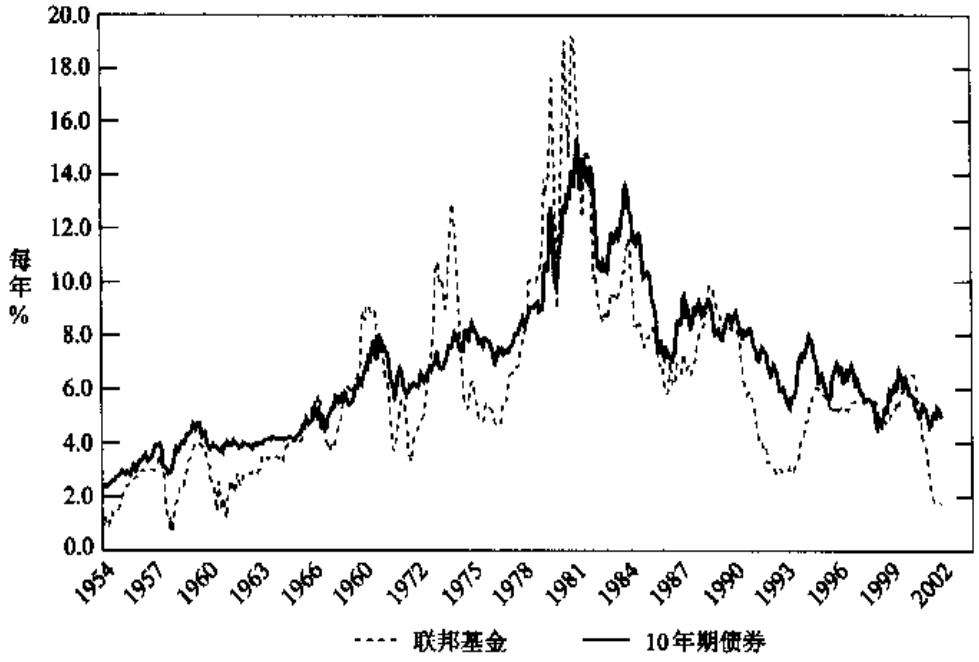



图 4.2 短期和长期利率

$$\Delta y_t = a_0$$

由第 1 章可知，这个线性差分方程的解为

$$y_t = y_0 + a_0 t$$

其中，$y_0$是 0 期的初始值。

因此，$\Delta y_t = a_0$的解不过是一个确定性的线性时间趋势，截距项为 $y_0$，斜率为 $a_0$。现在，如果将平稳成分 $A(L)\varepsilon_t$加入这个趋势，则得到

$$y_t = y_0 + a_0 t + A(L)\varepsilon_t \tag{4.2}$$

在式(4.2)中，$y_t$将会与其趋势值不同，差值为 $A(L)\varepsilon_t$。由于这一离差是平稳的，序列$\{y_t\}$只会暂时背离趋势。因此，$y_{t+s}$的长期预测值将趋近于趋势线 $y_0 + a_0(t+s)$。在专业术语中，把这种类型的模型称为趋势平稳(TS)模型。

159 现在假设 $y_t$的期望变化值是 $a_0$个单位。特别地，令 $\Delta y_t$等于 $a_0$加上一个白噪音项，使得

$$\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t \tag{4.3}$$

有时，$\Delta y_t$会超过 $a_0$，有时，它又会小于 $a_0$。由于 $E_{t-1}\varepsilon_t = 0$，式(4.3)表明从一个时期到下一个时期 $y_t$预期变化 $a_0$个单位，对式(4.2)看起来无关紧要的修改其实对趋势有很大影响。如果 $y_0$是初始值，我们很容易证明式(4.3)表示的 1 阶差分方程的通解是

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i + a_0 t$$

这里，$y_t$由确定性趋势成分 $a_0 t$ 和成分 $y_0 + \sum \varepsilon_i$组成。我们可以把第二个成分看做是一个随机的截距项。在不存在任何冲击的情况下，截距为 $y_0$。但是，每个 $\varepsilon_i$冲击都表现为截距的移动。由于$\{\varepsilon_t\}$所有值的系数都为 1，所以，每个冲击对截距项的影响都是持久的。在时间序列的相关文献中，这样的序列被称为具有随机趋势，因为每个 $\varepsilon_i$冲击都会导致序列的条件均值产生尽管随机但持久的变化。如果 $a_0 \neq 0$，这种类型的模型似乎可以捕获到图 4.2 所示的利率的行为。这两个利率没有随时间推移而增大或衰减的特别趋势，它们也没有表现出任何回复到一个即定均值的趋势。

**随机游走模型**

式(4.3)是对包含随机趋势的序列进行建模的基石。由于我们很可能不熟悉这些模型，本节的剩余部分将探讨随机趋势的本质。首先，我们考察当 $a_0 = 0$ 时式(4.3)的特殊情况。这个模型被称为随机游走模型，在经济学和金融学文献中有着特殊的地位。例如，有效市场假设的一些公式表述假定每天股票价格的变化是完全随机的，那么，目前的价格($y_t$)应该等于上一期的价格加上一个白噪音，因此

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t (\text{或者}, \Delta y_t = \varepsilon_t) \tag{4.4}$$

类似地，假设我们以掷硬币的结果打赌，正面赢 1 美元，反面输 1 美元。可以令当出现正面时，$\varepsilon_t = +\$1$，出现反面时为 $-\$1$。那么，我们目前的财产($y_t$)等于上一期的财产($y_{t-1}$)加上 $\varepsilon_t$的实际值。如果我们再玩一次，则 $t+1$ 期的财产为 $y_{t+1} = y_t + \varepsilon_{t+1}$。

如果 $y_0$是给定的初始值，则我们很容易就能证明这一随机游走模型表示的 1 阶差分方程的通解为

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$

取期望值，得到 $Ey_t = Ey_{t-s} = y_0$。因此，随机游走过程的均值是一个常数。但是，所有随机冲击都对序列$\{y_t\}$产生不衰退的影响。若已知$\{\varepsilon_t\}$过程的前 $t$ 个实际值，则 $y_{t+1}$的条件均值为 160

$$E_t y_{t+1} = E_t(y_t + \varepsilon_{t+1}) = y_t$$

类似地，对于 $y_{t+s}$的条件均值(对任何 $s>0$)，由下式可得

$$y_{t+s} = y_t + \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t+i}$$

所以

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$E_t y_{t+s} = y_t + E_t \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t+i} = y_t$$

对任何正数 $s$，$y_{t+s}$ 所有值的条件均值都是相等的。因此，$y_t$ 的常数值是 $y_{t+s}$ 所有未来预测值的无偏估计。为解释这一点，请注意，一个 $\varepsilon_t$ 冲击对 $y_t$ 有持久的影响。这种持久性直接反映在对 $y_{t+s}$ 的预测中。

我们很容易证明方差与时间有关。已知 $y_0$ 的值，方差可以被构造为

$$\mathrm{var}(y_t) = \mathrm{var}(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \cdots + \varepsilon_1) = t\sigma^2$$

且

$$\mathrm{var}(y_{t-s}) = \mathrm{var}(\varepsilon_{t-s} + \varepsilon_{t-s-1} + \cdots + \varepsilon_1) = (t-s)\sigma^2$$

由于方差不是恒定的（即，$\mathrm{var}(y_t) \neq \mathrm{var}(y_{t-s})$），所以随机游走过程是非平稳的。此外，随着 $t \to \infty$，$y_t$ 的方差也趋近于无穷。因此，随机游走散漫无序，没有显示出任何增大或减小的趋势。在此，我们有必要计算 $y_t$ 和 $y_{t-s}$ 的协方差。由于均值为常数，所以可以构造协方差 $\gamma_{t-s}$ 为

$$\begin{aligned} E[(y_t - y_0)(y_{t-s} - y_0)] &= E[(\varepsilon_1 + \varepsilon_{t-1} + \cdots + \varepsilon_1)(\varepsilon_{t-s} + \varepsilon_{t-s-1} + \cdots + \varepsilon_1)] \\ &= E[(\varepsilon_{t-s})^2 + (\varepsilon_{t-s-1})^2 + \cdots + (\varepsilon_1)^2] \\ &= (t-s)\sigma^2 \end{aligned}$$

为了计算相关系数 $\rho_s$，我们用 $y_t$ 的标准离差和 $y_{t-s}$ 的标准离差的乘积来除 $\gamma_{t-s}$。由此，相关系数 $\rho_s$ 为

$$\begin{aligned} \rho_s &= (t-s)/\sqrt{(t-s)t} \\ &= [(t-s)/t]^{0.5} \end{aligned}$$

这个结果在非平稳序列的检验中具有重要作用。对于前几个自相关系数，样本大小 $t$ 与形成的自相关系数的个数有较大的相关性；对于 $s$ 的较小值，比率 $(t-s)/t$ 近似等于1。但是，随着 $s$ 的增大，$\rho_s$ 的值将变小。因此，在使用样本数据时，随机游走过程的自相关函数将表现出轻微的衰减趋势。这样，我们就可能用自相关函数来
161 区分单位根过程和自回归系数约等于1的平稳过程。

图4.3中的图(a)显示了一个模拟随机游走过程的时间路径。首先，我们从具有均值为零、方差为1的理论分布中提取了100个正态分布的随机离差值。令 $y_0 = 0$，$y_t$ $(t = 1, \cdots, 100)$ 的各个值都被构造为 $y_{t-1}$ 的值加上随机变量。如期望的那样，这个序列散漫无序，没有任何回复到长期值的趋势。然而，在模拟数据中却存在轻微的正趋势。产生向上趋势的原因是这种特殊的模拟恰好包含较多的正值和较少的负值。“在真正的数据生成过程中存在稳定增大的趋势”这种印象是错误的，同时也提醒我

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

们不能仅仅依赖于非规范检测作出判断。

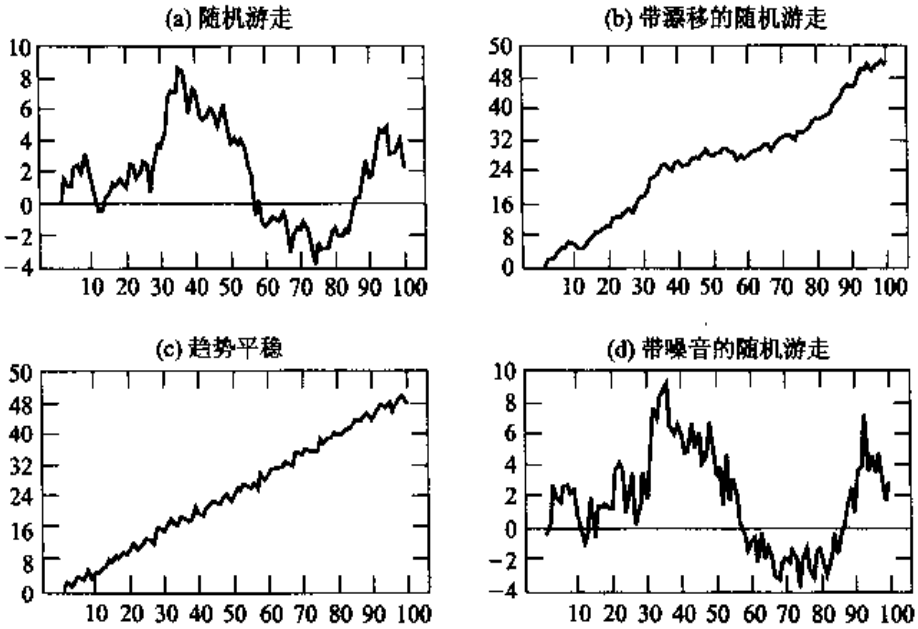



图 4.3 带趋势的 4 个序列

**带漂移的随机游走模型** *161*

现在，令 $y_t$ 的变化为部分确定、部分随机。通过加上一个常数项 $a_0$，带漂移的随机游走模型扩展了随机游走模型，写为

$$y_t = y_{t-1} + a_0 + \varepsilon_t$$

因此，我们可以看到式(4.3)就是一个带漂移的随机游走模型。若已知初始值 $y_0$，则 $y_t$ 的通解为

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i \tag{4.5}$$

这里，$y_t$ 的性态由两个非平稳成分支配：线性确定性趋势和随机趋势 $\sum \varepsilon_t$。因此， *162*
带漂移的随机游走模型是一个纯趋势模型；式(4.5)中没有单独的平稳成分。

如果我们取期望值，则 $y_t$ 的均值是 $y_0 + a_0 t$，$y_{t+s}$ 的均值是 $Ey_{t+s} = y_0 + a_0(t+s)$。为了便于大家理解，$\{y_t\}$ 中各个观测值的确定性变化为 $a_0$，$t$ 时期后的累积变化为 $a_0 t$。此外，还有一个随机趋势 $\sum \varepsilon_i$，每个 $\varepsilon_i$ 冲击都将对 $y_t$ 的均值产生持久的影响。注意，序列的 1 阶差分是平稳的，取 1 阶差分，我们得到平稳序列 $\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t$。

图 4.3(b)举例说明了一个模拟的带漂移的随机游走模型。$a_0$ 的值被设为 0.5，且式(4.5)也是用与上述随机游走模型相同的 100 个离差值模拟的。显然，确定性时间趋势支配了这个序列的时间路径。在一个很大的样本中，渐近理论认为总是如此。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

但是，我们却不应该由此认为能很容易地辨别随机游走模型和带漂移的随机游走模型之间的差别。在一个小样本中，增大$\{\varepsilon_t\}$的方差或减小$\alpha_0$的绝对值都将模糊序列的长期特性。图4.3(c)是用相同随机数值生成的趋势平稳(TS)序列$y_t = 0.5t + \varepsilon_t$。带漂移的随机游走模型和TS序列的形式以及图4.1所示的真实GDP序列都惊人的相似。

为了得到带漂移的随机游走模型的$s$步预测，将式(4.5)更新$s$个时期，得到

$$y_{t+s} = y_0 + \alpha_0(t+s) + \sum_{i=1}^{t+s}\varepsilon_i$$

$$= y_t + \alpha_0 s + \sum_{i=1}^{s}\varepsilon_{t+i}$$

计算$y_{t+s}$的条件期望，得

$$E_t y_{t+s} = y_t + \alpha_0 s$$

与纯随机游走模型不同，这个预测函数不是水平的。$y_t$的平均变化总是为常数$\alpha_0$，这个事实也反映在预测函数中，再加上$y_t$的已知值，我们可以将这种$s$次确定性变化映射到未来。

**随机趋势模型的一般变化**

要对随机游走模型进行一般化处理，允许$y_t$为一个随机趋势与一个白噪音成分之和并非难事。第三种模型被称为带噪音的随机游走模型，其形式为

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t}\varepsilon_i + \eta_t \tag{4.6}$$

其中，$\{\eta_t\}$是方差为$\sigma_\eta^2$的白噪音过程；对于所有$t$和$s$，$\varepsilon_t$和$\eta_{t-s}$都是独立分布的(即，$E(\varepsilon_t\eta_{t-s}) = 0$)。

163 带有噪音的随机游走模型的另一种表达式是

$$\Delta y_t = \varepsilon_t + \Delta\eta_t \tag{4.7}$$

容易证明式(4.6)和式(4.7)是等价的。如果把$y_{t-1}$写为

$$y_{t-1} = y_0 + \sum_{i=1}^{t-1}\varepsilon_i + \eta_{t-1}$$

则从式(4.6)中减去这个表达式就得到了式(4.7)。我们可以从式(4.6)中看到带噪音的随机游走模型的关键特性。

1. 已知$y_0$的值，序列$\{y_t\}$的均值是常数：$Ey_t = y_0$，更新$s$个时期得到$Ey_{t+s} = y_0$。注意，连续的$\varepsilon_t$冲击对序列$\{y_t\}$有持久的影响，因为$\varepsilon_{t-i}$的过去值没有任何衰减因

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

子。因此，$y_t$包含随机趋势部分 $\sum \varepsilon_i$。

2. 序列$\{y_t\}$有一个纯噪音成分，因为序列$\{\eta_t\}$对序列$\{y_t\}$仅有短暂的影响。当期 $\eta_t$的实际值仅影响 $y_t$，而不影响后续值 $y_{t+s}$。

3. $\{y_t\}$的方差不是常数：$\text{var}(y_t) = t\sigma^2 + \sigma_\eta^2$，而 $\text{var}(y_{t-s}) = (t-s)\sigma^2 + \sigma_\eta^2$。正如其他包含随机趋势的模型一样，$y_t$的方差随着 $t$ 的增大而接近于无穷。噪音成分的存在意味着 $y_t$和 $y_{t-s}$之间的相关系数比纯随机游走模型中的小。

证明其样本相关图将比纯随机游走模型中的样本相关图显示出更快的衰减趋势，注意 $y_t$和 $y_{t-s}$之间的协方差为

$$\begin{aligned}\text{cov}(y_t, y_{t-s}) &= E[(y_t - y_0)(y_{t-s} - y_0)] \\ &= E[(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \cdots + \varepsilon_t + \eta_t)(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \cdots + \varepsilon_{t-s} + \eta_{t-s})]\end{aligned}$$

由于$\{\varepsilon_t\}$和$\{\eta_t\}$是独立的白噪音序列，所以

$$\text{cov}(y_t, y_{t-s}) = (t-s)\sigma^2$$

因此，相关系数 $\rho_s$为

$$\rho_s = \frac{(t-s)\sigma^2}{\sqrt{(t\sigma^2 + \sigma_\eta^2)[(t-s)\sigma^2 + \sigma_\eta^2]}}$$

对比 $\rho_s$与纯随机游走模型中相关系数，证明对于 $\sigma_\eta^2 > 0$，带噪音的随机游走模型的自相关系数总是较小。图 4.3(d)展示了带噪音的随机游走模型，这个序列是通过第二次提取的表示为序列$\{\eta_t\}$的 100 个正态分布的随机项模拟出来的。对于每个 $t$ 值，$y_t$用式(4.6)计算得出。如果比较图 4.3 中的图(a)和(d)，我们可以看到这两个序列彼此追循得很好。带噪音的随机游走模型可以像随机游走模型那样模拟相同的 164
宏观经济变量。“噪音”成分$\{\eta_t\}$的影响是增大$\{y_t\}$的方差而不会影响其长期行为。从本质上讲，带噪音的随机游走序列仅仅是一个包含纯短暂成分的随机游走模型。

带噪音的随机游走模型和带漂移的随机游走模型都是研究更为复杂的时间序列模型的基石。例如，噪音和漂移成分很容易就能通过修改式(4.6)被合并到一个简单模型中，使得 $y_t$的趋势包含确定性趋势和随机趋势。具体来说，用下式取代式(4.6)

$$\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t + \Delta\eta_t$$

或

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i + \eta_t \qquad (4.8)$$

式(4.8)被称为带噪音的趋势模型，$y_t$是确定性趋势、随机趋势和纯白噪音之和。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

此外，噪音序列并不必为白噪音过程。令 $A(L)$ 为滞后算子 $L$ 的多项式；我们可以在带漂移的随机游走模型中增加平稳过程 $A(L)\eta_t$，这样就得到了被称为带有不规则成分的一般趋势模型

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i + A(L)\eta_t \tag{4.9}$$

因此，式(4.9)包含确定性趋势、随机趋势和平稳成分。

## 4.2 除去趋势

由上节可知，显然，包含趋势的序列和平稳序列之间有很大区别。对平稳时间序列的冲击必然是短暂的，随时间推移，冲击的影响将消失，序列将回复到其长期均值水平。

另一方面，包含趋势的序列不会回复到长期水平。注意，趋势可以包含确定性趋势和随机趋势两种成分，趋势的这两个成分为获得一个平稳的序列而所必需进行的适当变换提供了一些暗示。除去趋势的常规方法是**差分**和**去趋势操作**。去趋势操作必须以时间对变量作回归并保存残差值[2]，而一个包含单位根的序列可以通过差分变得平稳。实际上，我们已经知道 ARIMA$(p,d,q)$ 模型的 $d$ 阶差分是平稳的，本节的目标是比较这两种除去趋势的方法。

差分

165 首先考察带漂移的随机游走模型的解。

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$

取 1 阶差分，我们得到 $\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t$。显然，序列 $\{\Delta y_t\}$——等于一个常数加上一个白噪音干扰项——是平稳的。把 $\Delta y_t$ 看做所关心的变量，得到

$$E(\Delta y_t) = E(a_0 + \varepsilon_t) = a_0$$

$$\mathrm{var}(\Delta y_t) \equiv E(\Delta y_t - a_0)^2 = E(\varepsilon_t)^2 = \sigma^2$$

和

$$\mathrm{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-s}) \equiv E[(\Delta y_t - a_0)(\Delta y_{t-s} - a_0)] = E(\varepsilon_t \varepsilon_{t-s}) = 0$$

由于均值和方差都是常数，且 $\Delta y_t$ 和 $\Delta y_{t-s}$ 之间的协方差仅取决于 $s$，所以，序列 $\{\Delta y_t\}$ 是平稳的。

带噪音的随机游走模型是一个有趣的研究课题。在 1 阶差分后，模型可以被写成 $\Delta y_t = \varepsilon_t + \Delta\eta_t$。这种形式中，易知 $\Delta y_t$ 是平稳的。显然，均值为零，因为

$$E\Delta y_t = E(\varepsilon_t + \Delta\eta_t) = 0$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

此外，方差和自协方差都是常数，不随时间变化，因为

$$\begin{aligned}\operatorname{var}(\Delta y_t) &= E[(\Delta y_t)^2] = E[(\varepsilon_t + \Delta\eta_t)^2] \\ &= E[(\varepsilon_t)^2 + 2\varepsilon_t\Delta\eta_t + (\Delta\eta_t)^2] \\ &= \sigma^2 + 2E[\varepsilon_t\Delta\eta_t] + E[(\eta_t)^2 - 2\eta_t\eta_{t-1} + (\eta_{t-1})^2] = \sigma^2 + 2\sigma_\eta^2\end{aligned}$$

$$\operatorname{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-1}) = E[(\varepsilon_t + \eta_t - \eta_{t-1})(\varepsilon_{t-1} + \eta_{t-1} - \eta_{t-2})] = -\sigma_\eta^2$$

且

$$\operatorname{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-s}) = E[(\varepsilon_t + \eta_t - \eta_{t-1})(\varepsilon_{t-s} + \eta_{t-s} - \eta_{t-s-1})] = 0 \qquad s > 1$$

如果我们令 $s=1$，则 $\Delta y_t$ 和 $\Delta y_{t-s}$ 之间的相关系数为

$$\rho_1 = \frac{\operatorname{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-1})}{\operatorname{var}(\Delta y_t)} = \frac{-\sigma_\eta^2}{\sigma^2 + 2\sigma_\eta^2}$$

检测发现 $-0.5 \leqslant \rho_1 \leqslant 0$，且所有其他相关系数都为零。由于 $y_t$ 的 1 阶差分是一个 MA(1)过程，所以，带噪音的随机游走模型则是 ARIMA(0,1,1)。由于在序列上加上一个常数对相关图没有影响，因此，式(4.8)所示附带噪音的趋势模型同样也是一个 ARIMA(0,1,1)过程。

现在考察具有普遍意义的 ARIMA$(p,d,q)$模型

$$A(L)y_t = B(L)\varepsilon_t \tag{4.10}$$

其中，$A(L)$ 和 $B(L)$ 分别是滞后算子 $L$ 的 $p$ 次和 $q$ 次多项式[3]。

首先，假设 $A(L)$ 有惟一的单位根，$B(L)$ 的所有根在单位圆之外[4]。我们可以将 $A(L)$ 分解为两个成分 $(1-L)A^*(L)$，其中 $A^*(L)$ 是一个 $p-1$ 次多项式。由于 $A(L)$ 只有一个单位根，那么 $A^*(L)$ 的所有根都在单位圆之外。因此，我们可以将式(4.10)写为

$$(1-L)A^*(L)y_t^* = B(L)\varepsilon_t$$

现在定义 $y_t^* = \Delta y_t$，因此 166

$$A^*(L)y_t^* = B(L)\varepsilon_t \tag{4.11}$$

序列 $\{y_t^*\}$ 是平稳的，因为 $^*(L)$ 的所有根都在单位圆之外。关键之处在于单位根过程的 1 阶差分是平稳的。如果 $A(L)$ 有两个单位根，我们可以用同样的论据来证明 $\{y_t\}$ 的 2 阶差分也是平稳的。概括来说，一个有 $d$ 个单位根的过程的 $d$ 阶差分是平稳的。一个 ARIMA$(p,d,q)$ 模型有 $d$ 个单位根，这种模型的 $d$ 阶差分是平稳的 ARMA$(p,q)$ 过程。这样的序列是 $d$ 阶单整的，用 $I(d)$ 表示。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

### 去趋势操作

我们已经说明了差分有时能被用来将一个非平稳模型转化为一个具有 ARMA 表达式的平稳模型。但这并不意味着所有非平稳模型都能够通过差分转化为标准的 ARMA 模型。例如，考察一个模型，该模型是确定性趋势和纯噪音之和

$$y_t = \gamma_0 + a_1 t + \varepsilon_t$$

$y_t$的 1 阶差分并不标准，因为

$$\Delta y_t = a_1 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$$

这里 $\Delta y_t$是不可逆的，因为 $\Delta y_t$不能表示成自回归过程的形式。请回忆一下，一个平稳过程的可逆性要求 MA 部分没有单位根。

作为替代，转化这种模型的一种适当方法是估计回归方程 $y_t = a_0 + a_1 t + \varepsilon_t$，用观察到的序列减去 $y_t$的估计值，得到序列$\{\varepsilon_t\}$的估计值。更一般地讲，一个时间序列可能有如下多项式趋势

$$y_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + \cdots + a_n t^n + e_t$$

其中，$\{e_t\}$为一个平稳过程。

我们通过在确定性多项式时间趋势（见式(4.1)）的基础上对$\{y_t\}$作回归，从而完成去趋势操作。多项式恰当的次数可以由标准 $t$ 检验、$F$ 检验和（或）用诸如 AIC 或 SBC 统计量来确定。通常的做法是用合理的 $n$ 的最大值估计回归方程，如果 $a_n$的 $t$ 统计量等于零，考虑 $n-1$ 次的多项式趋势。继续减少多项式趋势的幂，直至找到一个非零系数。$F$ 检验可以用来确定一组系数，例如 $a_{n-i}$到 $a_n$，是否显著不为零。AIC 和 SBC 统计量可以被用来再次确认多项式的恰当次数。

序列$\{y_t\}$的估计值和真实值之间的差产生了平稳序列$\{e_t\}$的估计值。这样，我们就可以用传统方法（例如 ARMA 估计）来对去趋势操作的过程建模。

167

### 差分与趋势平稳模型

我们已经遇到了两种除去趋势的方法。一个趋势平稳序列能够通过除去确定性趋势从而转化为一个平稳序列。有 1 个单位根的序列，有时被称为差分平稳（DS）序列，可以通过差分转化为一个平稳序列。如果使用不恰当的方法除去趋势，就会遇到严重的问题。我们已经看到了一个出现问题的例子，即试图将方程 $y_t = \gamma_0 + a_1 t + \varepsilon_t$ 差分。考虑一个更普遍的趋势平稳过程，形式为

$$A(L) y_t = a_0 + a_1 t + e_t$$

其中，多项式 $A(L)$的特征根都在单位圆之外，表达式 $e_t$可以有如下形式 $e_t = B(L)\varepsilon_t$。减去对确定性时间趋势的估计，得到一个平稳的不可逆的 ARMA 模型。但是如果我们使用式(4.11)的符号，这种模型的 1 阶差分为

$$A(L) y_t^* = a_1 + (1 - L) B(L) \varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

对 TS 过程的 1 阶差分在该模型的 MA 部分中引入了一个不可逆的单位根过程。当然，在包含多项式时间趋势的模型中也会遇到相同的问题。

同样，从差分平稳过程中减去确定性时间趋势也是不合适的。例如，在式(4.9)所示的具有不规则成分的一般趋势模型中，从每个观测值中减去 $y_0 + a_0 t$ 并不能得到一个平稳序列，因为趋势的随机成分并未被除去。

### 是否存在商业周期

传统的商业周期研究将真实宏观经济变量分解为长期趋势和周期成分，图 4.4 中的假设数据说明了这种典型的分解。在图 4.4 中，由直线标出的长期趋势被认为

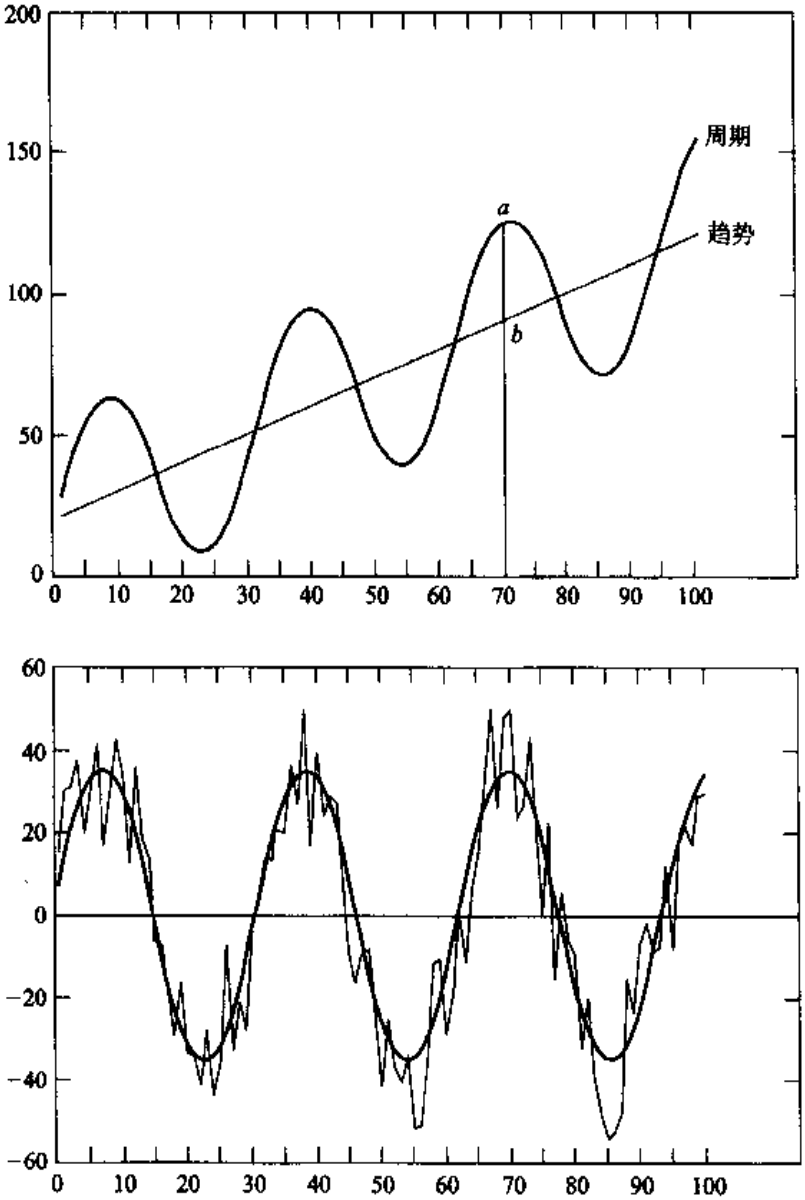



图 4.4 商业周期

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

属于增长理论的范畴，趋势线的斜率被认为是由长期因素所决定的，例如技术进步、人口出生率、教育水平等。

发生背离趋势的原因是真实经济活动的波状运动，即所谓的商业周期。虽然周期的真实时期并非像图4.4中描述的那样有规律，但人们认为繁荣时期和复苏时期像潮汐一样不可避免。货币和财政政策的目标是减小这个周期的振幅（由长度 $ab$ 衡量）。按照我们之前讨论的术语，趋势就是非平稳成分，周期性和无规律性部分就是平稳成分。

虽然已经存在衰退和阶段性的高度繁荣，但第二次世界大战后的经验也告诉我们商业周期并非存在一个规律的时期。尽管如此，仍然有许多人相信，就长期来看，宏观经济变量以一个恒定的趋势率增长，任何对趋势的背离都最终会被看不见的手消除。趋势不随时间改变这种信念导致我们通常用线性（或多项式）确定性回归方程来对宏观经济数据进行去趋势的做法。

168 Nelson 和 Plosser（1982）挑战了传统观点，他们证明了重要的宏观经济变量趋向于 DS 而非 TS 过程。我们获得了13个重要宏观经济时间序列的时间序列数据：真实GNP、名义 GNP、工业产出、就业、失业率、GNP 平减指数、消费者物价指数、工资、真实工资、货币存量、周转率、债券收益率以及综合股价指数。样本中的消费者物价指数
169 开始于1860年，GNP 数据开始于1909年，所有序列的数据结束于1970年。见表4.1。表4.1的前两列反映了真实和名义 GNP、工业产出和失业率的1阶和2阶自相关系数。注意，前三个序列的自相关系数强烈暗示了单位根过程的存在。虽然失业率的 $\rho_1$ 为0.75，但2阶自相关系数小于0.5。

**表4.1 根据 Nelson 和 Plosser 方法选择的自相关系数**

| | $\rho_1$ | $\rho_2$ | $r(1)$ | $r(2)$ | $d(1)$ | $d(2)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真实 GNP | 0.95 | 0.90 | 0.34 | 0.04 | 0.87 | 0.66 |
| 名义 GNP | 0.95 | 0.89 | 0.44 | 0.08 | 0.93 | 0.79 |
| 工业产出 | 0.97 | 0.94 | 0.03 | -0.11 | 0.84 | 0.67 |
| 失业率 | 0.75 | 0.47 | 0.09 | -0.29 | 0.75 | 0.46 |

注：1. 相关图的细节请参见 Nelson 和 Plosser（1982）的研究成果，他们给出了前6个样本自相关系数；

2. $\rho_i$，$r(i)$ 和 $d(i)$ 分别为各个序列及其1阶差分和进行去趋势操作后的序列的1阶自相关系数。

序列的1阶差分得到1阶和2阶样本自相关系数，分别为 $r(1)$ 和 $r(2)$。1阶差分的样本自相关系数暗示其是平稳过程，证据支持了数据是由 DS 过程生成的观点。Nelson 和 Plosser 指出，差分后滞后1期的真实和名义 GNP 的正自相关系数仅仅暗示了一个 MA(1) 过程。为了进一步肯定 DS 过程的观点，请回忆一下，DS 过程取差分将得到一个不可逆的移动平均过程。Nelson 和 Plosser 提供的差分序列中没有一个序列在 MA 项中存在单位根。

表4.1的最后两列分别给出拟合数据为线性趋势和形成样本残差自相关系数的结果。这些数据有趣的特征是去趋势操作后的数据的样本自相关系数相当大，这也

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

印证了一个事实:除去一个 DS 过程的趋势不会消除非平稳性。注意,将失业率去趋势对自相关没有影响。这些都说明宏观经济变量并非以一个平滑的长期增长率增长,有些宏观经济冲击是持久的,这种冲击的影响永远不能被消除。

**真实 GDP 中的趋势**

证明同一观点的另一个方法是注意图 4.1 所示真实 GDP 序列包含一个明显的趋势。但是,已估模型的紧密拟合,可能会使研究者认为序列在图 4.1 所示的 3 次幂趋势线周围实际上是平稳的。我们的眼睛会被欺骗,因为这样的趋势线被拟合出来以使观察到的残差尽可能的小。式(4.1)残差的 ACF 和 PACF 如图 4.5(a)所示。我们可以看到 ACF 逐渐减小,而 PACF 在滞后 1 期之后立即趋于零。实际上,ACF 的这 170
种逐渐减小有可能与包含随机趋势的序列相似。因此,将数据去趋势不一定能得到平稳序列。图 4.5(b)显示了真实 GDP 对数变换后的 ACF 和 PACF。其 ACF 和 PACF 很快收敛于零;在滞后 2 期之后,所有自回归系数和偏自回归系数并不是显著

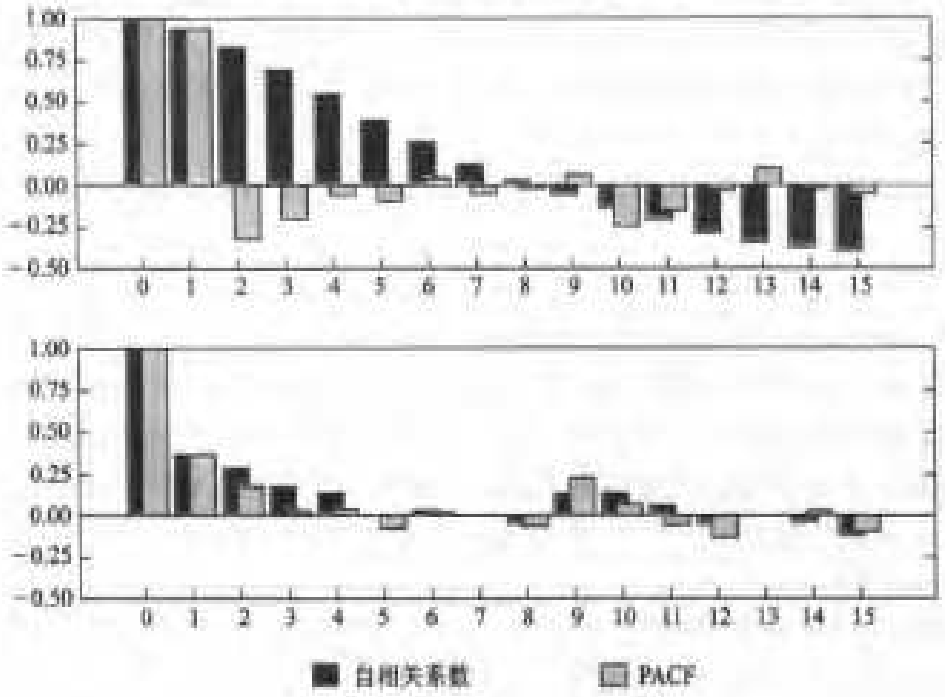



图 4.5 ACF 和 PACF

不为零的。真实 GDP 对数变换($\Delta lrgdp$)的估计模型为

$$\Delta lrgdp_t = 0.005\,0 + 0.256\Delta lrgdp_{t-1} + 0.149\,6\Delta lrgdp_{t-2}$$

$$(5.03) \quad (3.30) \qquad (1.94)$$

与确定性趋势的模型不同,这个模型的残差都看似白噪音。因此,差分已经足够可以除去其趋势。

我们可以通过规范检验得知一个序列是否平稳,而非仅仅依赖分析相关图。我

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

们将在下面几节中对这些检验进行讨论，而检验方法并非看起来的那么简单，不能使用通常的检验方法，因为所有传统检验方法都假设数据平稳。此时，可以看到，Nelson 和 Plosser 不能拒绝单位根的零假设。但是，在讨论单位根检验之前，必须注意，非平稳也会很快在标准回归模型的环境中出现。

## 4.3 单位根与回归残差

考察回归方程[5]

$$y_t = a_0 + a_1 z_t + e_t \tag{4.12}$$

171 古典回归模型满足以下假定：序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 都平稳，并且均值为零，方差恒定。在非平稳变量存在的情况下，就有可能出现 Granger 和 Newbold(1974)所说的伪回归现象。尽管伪回归的 $R^2$ 值很大，其 $t$ 统计量也是显著的，但得到的结果没有任何经济意义。因为最小二乘估计不满足一致性，也没有对结果进行通常的统计检验，所以回归结果“看上去不错”。对此，Granger 和 Newbold(1974)提出了一种更具体的检验方法，用于检验违背平稳性假设的情况，其方法是使用如下的公式构建两个独立的随机游走序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_{yt} \tag{4.13}$$

和

$$z_t = z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \tag{4.14}$$

其中，$\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 是相互独立的白噪音过程。

Granger 和 Newbold 构造了许多这样的样本序列，并以式(4.12)的形式对每一个样本序列进行回归分析。因为序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 相互独立，所以式(4.12)必定无意义，两个变量所体现的任何关系都带有欺骗性。更令人惊奇的是，在5%的显著水平上，有接近75%的可能性会拒绝 $a_1 = 0$ 的零假设，而且回归结果的 $R^2$ 值通常很大，其残差也呈现高度的自相关性。

解释 Granger 和 Newbold 的结论时，请注意，如果残差序列 $\{e_t\}$ 不平稳，则用式(4.12)进行回归必定没有任何意义。如果序列 $\{e_t\}$ 含有随机趋势，则在某一时期 $t$ 内的任何误差都不会衰减，以至于模型中的离差是永久的，而过多地重视具有永久性离差的经济模型是不妥当的。检验序列 $\{e_t\}$ 特性最简单的方法就是去掉式(4.12)中的截距项，将式(4.12)改写为

$$e_t = y_t - a_1 z_t$$

如果根据式(4.13)和(4.14)构造 $y_t$ 和 $z_t$，则可以施加 $y_0 = z_0 = 0$ 的初始条件，得到

$$e_t = \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_{yi} - a_1 \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_{zi} \tag{4.15}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

很显然，随着 $t$ 的增加，误差项的方差会变为无穷大，并且对于所有的 $i \geq 0$，$E_t e_{t+i} = e_t$，所以，误差中总有一个永久的成分。因为普通假设检验中的所有假定条件与事实相违背，所以，任何的 $t$ 检验、$F$ 检验和 $R^2$ 值都是不可信的。现在，我们就容易明白为什么伪回归的残差具有高度的自相关。在改进后的式(4.15)中，我们可以证明随着 $t$ 的增加，$e_t$ 和 $e_{t-1}$ 之间的相关系数趋于 1。

在零假设 $a_1 = 0$ 的情况下，根据式(4.12)的数据生成过程 $y_t = a_0 + e_t$，假定 $\{y_t\}$ 是 1 阶单整序列[即 $I(1)$ 序列]，那么在零假设下，序列 $\{e_t\}$ 同样是 $I(1)$。因此，误差 172
项具有单位根，过程不符合采用 OLS 估计的数据分布理论的前提条件，即使在大样本情况下，这一问题仍然存在。事实上，Phillips(1986)证明，在大样本情况下，研究者更有可能得到 $a_1 \neq 0$ 的错误结论。

工作表 4.1 解释了伪回归的问题。最上面的两幅图展示了根据式(4.13)和(4.14)生成的序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 的 100 个观测值，虽然 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 和 $\{\varepsilon_{zt}\}$ 服从白噪音分布，但对于两个序列而言，$y_{100}$ 的值为正，而 $z_{100}$ 的值为负。

我们能够发现 $y_t$ 对 $z_t$ 的回归捕获了在样本区间内序列向相反方向移动的趋势。散点图中的直线就是 OLS 回归直线 $y_t = -0.31 - 0.46z_t$，$\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 的相关系数为 $-0.372$，回归的残差具有单位根。正因为如此，系数 $-0.31$ 和 $-0.46$ 是不可信赖的。工作表 4.2 将使用两个模拟的带漂移的随机游走序列 $y_t = 0.2 + y_{t-1} + \varepsilon_{yt}$ 和 $z_t = -0.1 + z_{t-1} + \varepsilon_{zt}$ 阐述同一问题。漂移项起了决定作用，以至在 $t$ 较小时有 $y_t = -2z_t$，但随着样本容量的增加，所累积的误差(即 $\sum e_t$)将使 $y_t$ 和 $z_t$ 的关系距 $-2$ 越来越远。两个序列的散点图呈现出 $R^2$ 将接近于 1，事实上，$R^2$ 的值约 0.97。但是，正如我们在工作表 4.2 最后一幅图中所看到的那样，回归方程的残差是不平稳的，所有的偏离都是永久性的。

问题的关键是当涉及不平稳变量时，对其进行计量分析都必须非常谨慎。对于式(4.12)，有以下四种情形需要考察。

[redacted]

序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 都平稳。当两者都平稳时，可以采用古典回归模型进行分析。

[redacted]

序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 是不同阶数的单整序列。使用这些变量的回归方程没有任何意义，例如：把式(4.14)替换为一个平稳的过程 $z_t = \rho z_{t-1} + \varepsilon_{zt}$，其中 $|\rho| < 1$，而把式(4.15)替换为 $e_t = \sum \varepsilon_{yt} - \sum \rho^i \varepsilon_{zt-i}$。虽然表达式 $\sum \rho^i \varepsilon_{zt-i}$ 是收敛的，但序列 $\{\varepsilon_t\}$ 仍然包含一个趋势成分[6]。

[redacted]

非平稳的序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 具有相同的单整阶数，并且其残差序列包含一个随机

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

趋势，这是伪回归的一种情况。伪回归结果是没有任何意义的，因为所有的误差都是永久性的。因此，在这种情况下，建议采用变量的1阶差分估计回归模型。考察式(4.12)的1阶差分

$$\Delta y_t = a_1 \Delta z_t + \Delta e_t$$

由于 $y_t$、$z_t$ 和 $e_t$ 都含有单位根，所以，它们的1阶差分是平稳的。因此，通常的渐近的结果是适用的。当然，当其中一个变量的趋势是确定的而另一个变量的趋势是随机时，这样的1阶差分方程同样不能进行回归。

### 情形4

非平稳序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 具有相同的单整阶数，并且其残差序列也是平稳的。在这种情况下，序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 是协整的。如果 $e_{yt}$ 和 $e_{zt}$ 显著相关，则协整关系的意义不大。如果 $e_{yt} = e_{zt}$，那么当设定 $a_1 = 1$ 时，式(4.15)(在平稳条件下)的值可被设为零。我们考察一个更有趣的例子，假设序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 都满足随机游走过程

$$y_t = \mu_t + e_{yt}$$

$$z_t = \mu_t + e_{zt}$$

其中，$e_{yt}$ 和 $e_{zt}$ 服从白噪音过程，$\mu_t$ 是一个随机游走过程。$\mu_t = \mu_{t-1} + e_t$，序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 都是 $I(1)$ 过程，但 $y_t - z_t = e_{yt} - e_{zt}$ 是平稳的。

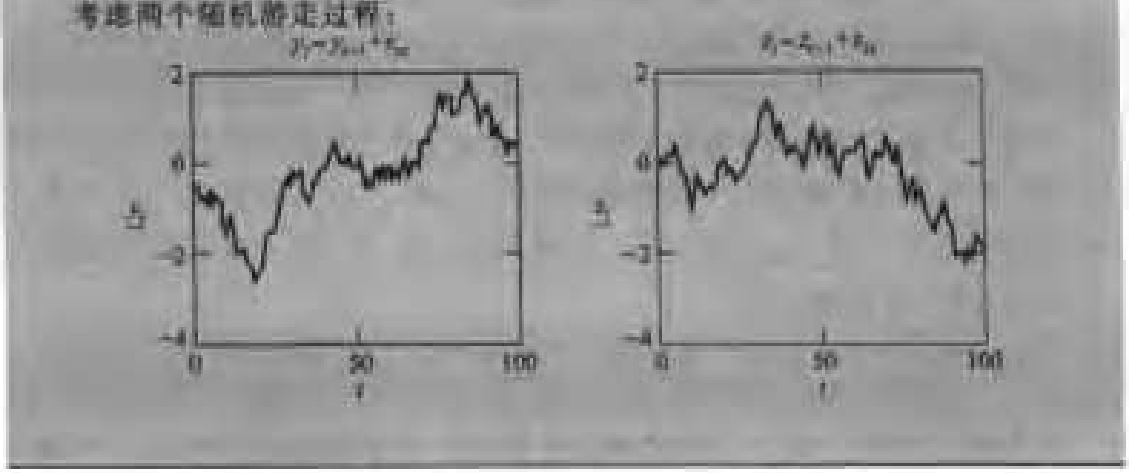
整个第6章的内容都是在讨论协整变量问题。现在我们只是强调在回归分析中拒绝非平稳变量是极其重要的。如果存在情形2和情形3的情况，则按式(4.12)所构建的回归方程进行估计是无意义的。如果变量是协整的，相关问题会在第6章中讨论。这一章的剩余部分将讨论单位根和确定性时间趋势的检验方法。

173

### 工作表4.1

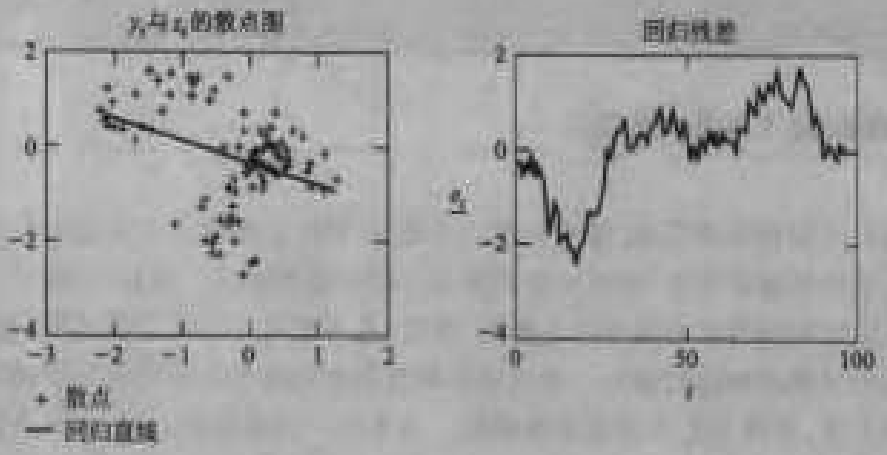
**伪回归的事例1**

考虑两个随机游走过程：




破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

因为序列 $\{e_{1t}\}$ 和 $\{e_{2t}\}$ 独立，所以 $y_t$ 对 $x_t$ 的回归是伪回归。给定随机分布的观测值，其表现出两个序列好像是相关的。在 $y_t$ 与 $x_t$ 的散点图中，我们可以看到 $y_t$ 有上升的趋势而 $x_t$ 有下降的趋势，$y_t$ 对 $x_t$ 的回归方程将捕获这一趋势，$y_t$ 与 $x_t$ 的相关系数为 −0.372，其线性回归方程 $y_t = -0.46x_t - 0.31$。但是，从回归方程得到的残差是非平稳的。

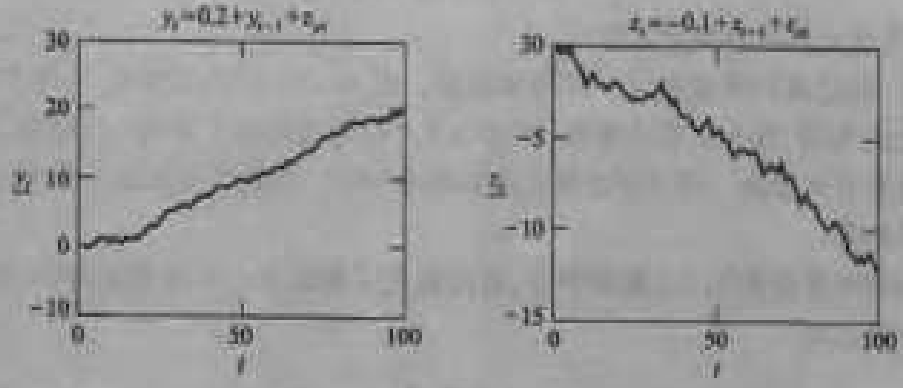



174

**工作表 4.2**

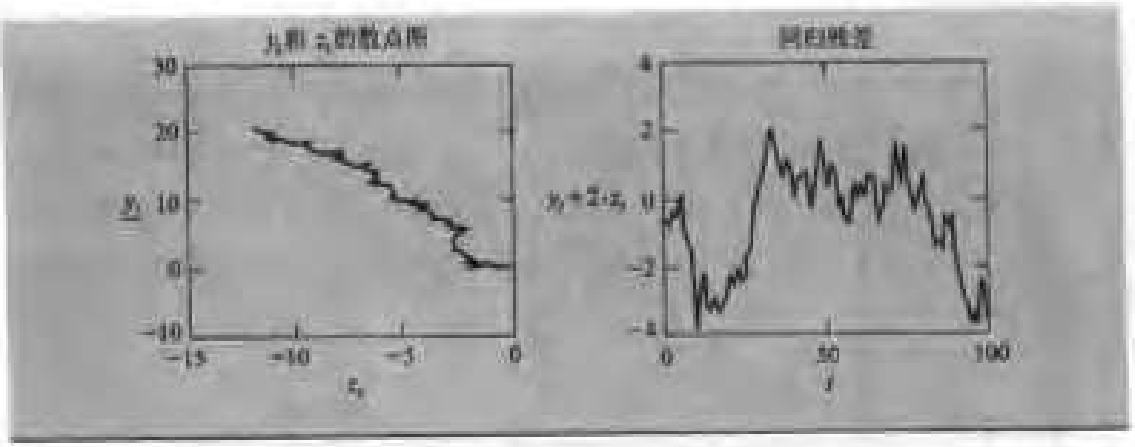
**伪回归事例 2**

考察两个带漂移的随机游走过程：




同样，序列 $\{e_{1t}\}$ 和 $\{e_{2t}\}$ 独立。所以 $y_t$ 对 $x_t$ 的回归是伪回归。$y_t$ 与 $x_t$ 的散点图充分显示两个序列是相关的，确定性的时间趋势导致了 $y_t$ 持续上升和 $x_t$ 持续下降，从回归方程 $y_t = -2x_t + e_t$ 得到的残差是非平稳的。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com




175

## 4.4 Monte Carlo 方法

作为一个应用型研究者，需要知道一个数据序列是否包含一个趋势以及对这个趋势进行估计的最好方法，同时也需要避免一些严重的错误。很显然，我们并不想对一个平稳的序列进行差分或对其去趋势，而且，也不想对一个单位根过程去趋势或者对一个趋势平稳过程进行差分。虽然样本相关图是判断单位根或确定性趋势是否存在的有效工具，但其方法本身是不准确的。对于同一观察结果，一些人认为存在明显的单位根，而另一些人可能认为序列是平稳的。出现这一问题的原因在于，对于一个接近单位根过程和一个含有趋势的过程，ACF 函数的相关图所展示的特征是相同的。一个平稳的 1 阶自回归 AR(1)($\rho(1)=0.99$)的相关图展现出缓慢衰减的特征，这也

176 是一个非平稳过程的相关图所展示的特征。为了展现所得到的一些结论，假设已知一个序列遵循 1 阶自相关过程[7]

$$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{4.16}$$

其中，误差项 $\varepsilon_t$ 服从白噪音过程。

首先，假定我们要检验 $a_1=0$ 的零假设。在 $a_1=0$ 的零假设下，采用 OLS 对式(4.16)进行回归，因为 $\varepsilon_t$ 是白噪音，并且 $|a_1|<1$，因此保证了序列 $\{y_t\}$ 平稳，所以 $a_1$ 的估计值是有意义的。因为要计算 $a_1$ 的标准差，所以，我们可以采用 $t$ 检验确定 $a_1$ 是否显著不为零。

如果我们想检验 $a_1=1$ 的零假设，情况就大不相同了。在该零假设下，序列 $\{y_t\}$ 是由非平稳过程

$$y_t = y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i \tag{4.17}$$

生成的。因此，如果 $a_1=1$，那么随着 $t$ 的增加，方差趋于无穷大。在零假设下，使用传统的统计方法估计系数 $a_1$ 并对其进行显著性检验是不妥当的。如果序列 $\{y_t\}$ 是按照式(4.17)生成的，那么对式(4.16)用 OLS 估计法进行回归，将得到 $a_1$ 的一个有偏估计。在第 1 节的讨论中，指出了随机游走模型的 1 阶自回归系数为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\rho_1 = [(t-1)/t]^{0.5} < 1$$

因为 $a_1$ 的估计值直接与 $\rho_1$ 相关，所以 $a_1$ 的估计值将偏离并低于其真实值。被估计模型类似于具有接近单位根的平稳的 1 阶 AR(1)过程。因此，一般的 $t$ 检验无法用于检验 $a_1 = 1$ 的假设。

图 4.6 是一个模拟随机游走过程的样本相关图。我们获得了 100 个服从正态分布的随机离差，以便模拟 $\varepsilon_t$ 的白噪音过程。假定 $y_0 = 0$，根据公式 $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$，能够计算出序列 $\{y_t\}$ 在 $y_0$ 以后的 100 个 $y_t$ 值。因此，作出的相关图的特征与根据非平稳序列数据作出的相关图具有相同的特征，$\rho_1$ 的估计值接近于 1，且样本的自相关性缓慢衰减。如果我们不清楚数据是怎样生成的，图 4.6 所显示的特征可能让我们得出数据是依平稳过程而生成的错误结论。使用这些数据，我们分别对不含截距项和含

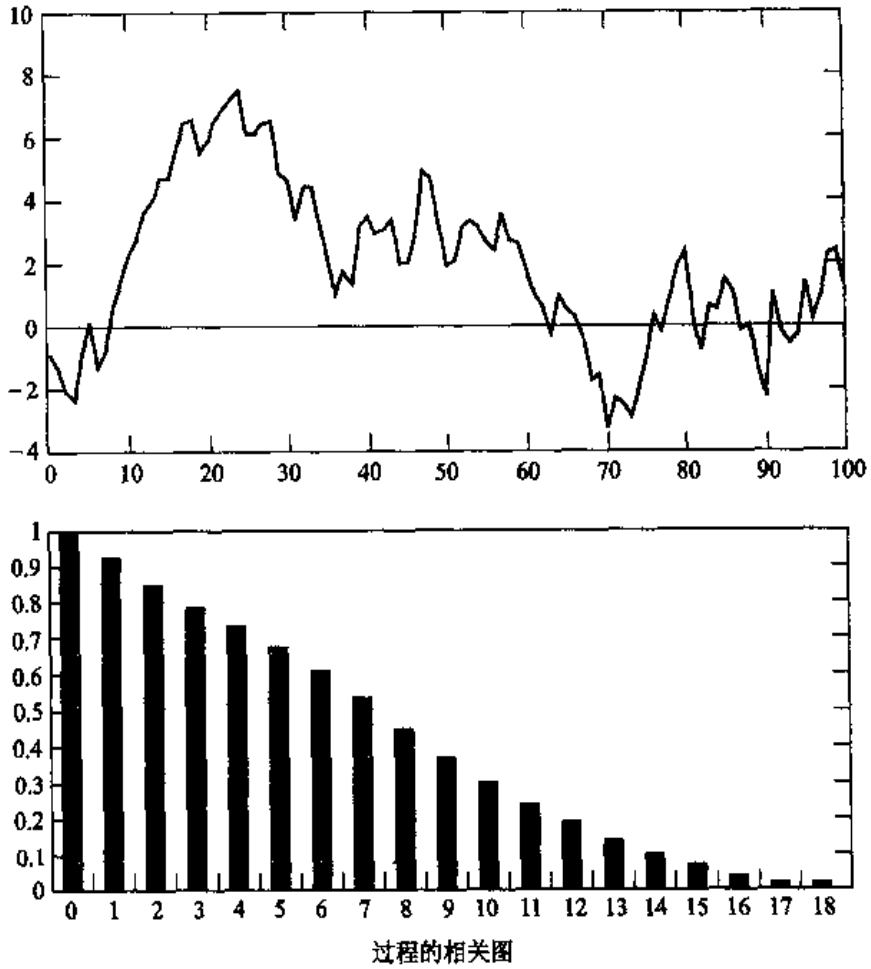



图 4.6 模拟的随机游走过程

有截距项的 1 阶 AR(1)模型进行了估计(括号内的值为标准差)。

$$y_t = 0.954\,6y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad R^2 = 0.860$$

$$(0.030) \qquad (4.18)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = 0.164 + 0.924\,7y_{t-1} + \varepsilon_t \quad R^2 = 0.864$$

$$(0.037) \tag{4.19}$$

177 分析式(4.18),任何一个谨慎的研究者都不会排除单位根存在的可能性。因为$a_1$的估计值距1的标准离差仅为1.513 3,所以,在存在一个单位根的零假设下我们可以准确地识别出$a_1$的估计值向比1小的方向偏离。如果我们知道在单位根的零假设下$a_1$的真实分布状况,那么,就可以对其显著性进行检验。当然,如果我们不知道数据序列的真实生成过程,则可以估计带有截距项的模型。式(4.19)中,$a_1$的估计值距1有大于2的标准离差,即$(1-0.924\,7)/0.037 = 2.035$,但并不能根据这一信息拒绝单位根的零假设。从本质上讲,这一节的要点是想说明用$t$检验对单位根的零假设进行检验是不恰当的。

所幸的是,Dickey和Fuller(1979,1981)设计了一种检验单位根的方法。他们的方法近似于用逻辑顺序排列图4.6给出的数据。假定我们获取了成千个随机游走过程,对于每个过程都估计出$a_1$的值,虽然大多数估计值接近于1,但也有一些估计值与1有较大的偏离。为了进行这一检验,在存在截距项的情况下,Dickey和Fuller发现:

- 其中90%的$a_1$的估计值,其误差小于距1的2.58个标准误差。
- 其中95%的$a_1$的估计值,其误差小于距1的2.89个标准误差。
- 其中99%的$a_1$的估计值,其误差小于距1的3.51个标准误差[8]。

应用这些Dickey-Fuller的临界值能够直截了当地检验单位根。假设我们不知道序列真实的生成过程,并试图确定图4.6中的数据序列是否具有单位根,应用DF统计量,我们不能拒绝式(4.19)中存在单位根的零假设,因为$a_1$的估计值距1的标准离差为2.035。如果$a_1$的真实值不等于1,我们应该发现其估计值距1的标准离差有90%的可能小于2.58。

应当清楚,一个平稳的序列必须满足$-1 < a_1 < 1$,或者$a_1^2 < 1$。因此,如果$a_1$的估计值接近-1,就应当注意非平稳情况的出现。如果我们定义$\gamma = a_1 - 1$,则其相应的约束条件为$-2 < \gamma < 0$。DF检验的核心就是检验$\gamma$的估计值是否显著大于-2。[9]

### Monte Carlo试验

Dickey和Fuller(1979,1981)所使用的获取临界值的检验方法大量出现在现代时间序列的相关文献中。对非平稳变量的系数假设检验,不能采用传统的$t$检验和$F$检验。恰当的检验统计量的分布是不标准的,并且没有分析价值。但考虑到计算机能进行高速运算,几乎没有时间成本,因此,使用Monte Carlo模拟能够很容易推算出非标准分布。

178 Monte Carlo模拟尝试用计算机复制一个数据的真实生成过程(DGP),尤其是,我们可以根据问题中实际数据的重要特征模拟数据集。Monte Carlo试验生成了一

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

个规模为 $T$ 的随机样本，并能够计算出重要的参数和(或)样本统计值。这一过程将重复 $N$ 次(其中 $N$ 为一个大数)，使得想要得到的参数分布和(或)样本统计量可被制成表格，这些经验分布将作为实际分布的估计值来使用。

所有主要的统计软件都有随机数生成器。Monte Carlo 试验的第 1 步是根据一个给定的分布，用计算机构造一系列随机数(有时也称伪随机数)。当然，数值不是完全随机的，这是因为所有的计算机算法依赖于确定性的数字生成机制，但是，这些数值可模拟具有某种特定分布的随机过程。通常，这些数被设计为服从正态分布，并且序列不相关。基本思想是用这些数表示整个序列 $\{\varepsilon_t\}$。

第 2 步是指定参数和序列 $\{y_t\}$ 的初始条件。使用这些参数、初始条件和随机数就可以构造序列 $\{y_t\}$。例如，Dickey 和 Fuller(1979，1981)获取了 $\{\varepsilon_t\}$ 的 100 个数值，然后，设 $a_1=1$，$y_0=0$，并根据式(4.16)计算出序列 $\{y_t\}$ 的 100 个值。一旦生成序列，第 3 步就是估计重要参数(如对 $a_1$ 的估计或序列 $\{y_t\}$ 的样本方差)。

对于研究者而言，这一方法的精妙之处在于生成序列 $\{y_t\}$ 相关的所有重要因素都是已知的。正因为如此，Monte Carlo 模拟常常被认为是一个“试验”。惟一的问题是获得的一系列随机数集仅是可能结果中的一种。显然，式(4.18)和(4.19)的估计依赖于已模拟的序列 $\{\varepsilon_t\}$，不同的序列 $\{\varepsilon_t\}$ 将得到不同的模拟序列 $\{y_t\}$。

这就是 Monte Carlo 方法需要对上述过程进行多次重复的原因。第 4 步要上千次地重复第 1 步和第 3 步，其目的在于确保所生成的序列 $\{y_t\}$ 的统计特征与其真实分布相一致。因此，对于每一次重复，都应该列出重要参数，并获取临界值(或置信区间)。只有这样，需要研究的数据序列的特征才能与模拟数据序列的特征相比较，从而才能进行假设检验。

我们的目的在于充分说明 Monte Carlo 方法的使用是以大数定理作为依据的。考察一下最简单的形式，其中 $v_t$ 是服从独立同一分布(*i. i. d.*)的随机数，均值为 $\mu$，标准差为 $\sigma^2$，则

$$v_t \sim (\mu, \sigma^2)$$

用序列 $\{v_t\}$ 的 $T$ 个观测值构造的样本均值为

$$\bar{v} = (1/T)\sum_{t=1}^{T} v_t$$

根据大数定理，当样本容量 $T$ 增加到足够大时，$\bar{v}$ 趋近于真实的均值 $\mu$。因此，样本均值是其实际均值的无偏估计，这就是使用 DF 临界值检验假设 $a_1=1$ 的依据。此外，如果抽取的样本是独立的，并且样本容量 $T$ 足够大，则 $\bar{v}$ 的分布接近均值为 $\mu$，方差为 $\sigma^2/T$ 的正态分布[10]。

179

Monte Carlo 试验的一个约束条件是，对于生成模拟数据的假设条件，其结果是特定的。如果改变样本容量，在数据生成过程中增加(或删除)一个额外参数，或其

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

他的初始条件，则需要进行完全新的模拟。而且，估计的准确性取决于所进行重复的次数，通常不需要太多的重复来获得实际均值的一个较好的估计。然而，有必要进行成千上万次重复来获得精确的临界值。即使如此，也应该能够想象出 Monte Carlo 试验的许多应用。正如在 Hendry，Neale 和 Ericsson(1990)的研究中所指出那样，这一方法对研究小样本特征的时间序列数据尤其有效。正如我们将看到的，Monte Carlo 试验将广泛应用于现代时间序列分析中的许多检验过程。

**Monte Carlo 方法的实例**

假设我们不清楚两个骰子点数之和的可能分布，计算其可能分布的一种方法是买一对骰子并将它们掷几千次。如果骰子没有问题，将发现其点数之和的分布接近如下结果。

| 和 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概率 | 1/36 | 2/36 | 3/36 | 4/36 | 5/36 | 6/36 | 5/36 | 4/36 | 3/36 | 2/36 | 1/36 |

不必实际地去掷骰子，利用电子计算机便可以很容易地模拟(或称复制)出这一试验，从均匀分布[0,1]中抽取一个随机数模拟第一个骰子的点数($r_1$)，如果电子计算机生成的数值落在[0,1/6]区间内，令变量 $r_1=1$。类似地，如果数值落在[1/6,2/6]区间内，令 $r_1=2$，如此类推。这样，$r_1$将是1至6中的某一整数，其出现的概率均为1/6。下一步，从同一个均匀分布[0,1]中抽取第二个数值，用其表示第二个骰子的点数($r_2$)。通过计算 $r_1+r_2$的和，我们完成了第一个 Monte Carlo 模拟。如果我们获得几千个这样的点数和值，则点数之和的样本分布将近似于实际的分布。

当然，有可能出现更复杂的模拟试验。有趣的是这一方法被用于改进21点扑克牌桌上标准玩法的建议。曾经有过这样的建议，如果对手出示了一个2或一个3，并且我们持有一个12，其建议就是“跟”。21点扑克牌游戏的 Monte Carlo 试验显示这一建议不正确。现在，一个内行的玩家将在这种情况下拿另一张牌。

180 **构造 DF 分布**

我们仅仅需要简单地修正上述过程就可以得到 Dickey 和 Fuller(1979)的分布。为了生成样本容量为100的分布，我们可以遵循如下的步骤：

第1步：我们需要一个随机数集来代表序列$\{\varepsilon_t\}$。如果使用通常的假设，则可以从一个标准正态分布中获取100个随机数的集合。当然 Monte Carlo 方法也允许我们用其他的分布进行试验。

第2步：我们需要构造序列 $y_t=y_{t-1}+\varepsilon_t$。注意，需要初始化 $y_0$，一旦获得了 $\varepsilon_1$的值，在没有设置 $y_0$时，也无法构造 $y_1$。但是，我们不想这一结果对序列的初始值的选择太敏感，两种有微小差异的步骤可用于消除初始条件对 Monte Carlo 结果产生的影响。首先可以将 $y_0$的初始值设定为序列$\{y_t\}$的无条件均值，或者，假设我们想要构

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

造序列$\{y_t\}$的$T$个值，则可以筛选$y_0$的初始条件，并生成紧接着的$T+50$个观测值，丢弃前50个值只使用后面的$T$个值，其思想就是初始条件的影响将会在50期后消减。

第3步：我们需要在备择假设的前提下估计模型。同样地，估计$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$的方程式，获得零假设$\gamma = 0$的$t$统计量。注意，数据是在单位根的零假设下生成的，而估计是在备择假设条件下估计的。

第4步：重复进行第1步至第3步10 000次，或者更多。如果我们使用的是诸如$T = 100$的样本容量，则应该获得类似于图4.7所示的Dickey－Fuller的$\tau_\mu$分布。当然，我们不会得到图4.7所使用的确切数值，因为我们将使用一个不同的随机数集合。

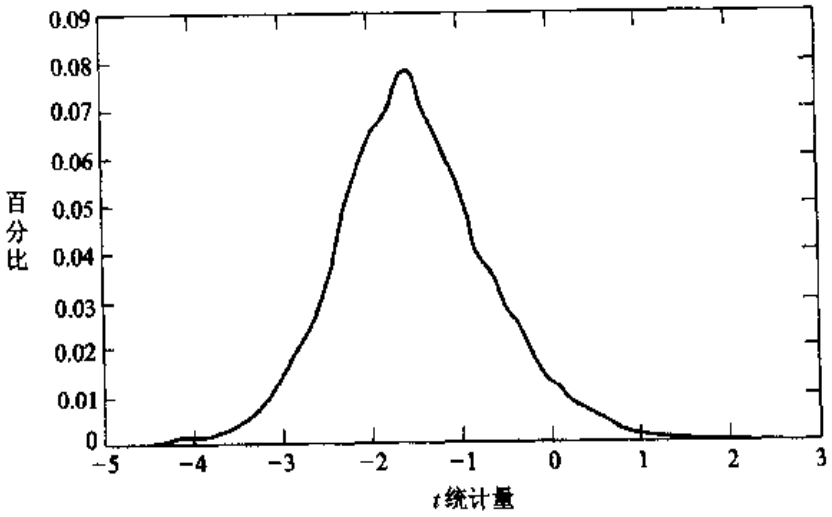



图4.7 DF分布

图4.7中所使用的数据进行了10 000次模拟。追加模拟次数将展示一个更平滑 181
的概率分布。正如我们能够预期的，分布的均值远小于零。在图4.7中，$t$统计量的均值为－1.53，零假设$\gamma = 0$的$t$分布与Dickey和Fuller所得到的值仅仅有微小的差异，大约95%小于－2.89，99%小于－3.51。因此，如果我们以$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$的形式估计模型，并发现零假设$\gamma = 0$的$t$统计量为－3.00，则可以在5%的显著水平上拒绝单位根的零假设，但在1%的显著水平上却不行。贯穿本书，我们会遇到大量的Monte Carlo方法的其他应用。该方法的具体细节在本章后的附录以及与本书配套的编程指南中进行讨论。

Monte Carlo试验的重要限制是其在生成模拟数据时使用的假设具有特殊性。要使得Monte Carlo分析完善，我们需要知道分析结果是否对于生成数据所使用的假设很敏感。显然，样本容量很重要。但是，对于DF检验来说，$a_0$的大小是不重要的，在这种情况下，改变截距项的大小对于斜率系数的估计没有影响。类似地，我们可以从其他分布面非正态分布获得序列$\{\varepsilon_t\}$。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

181

## 4.5 DF检验

上一节略述了在模型 $y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ 中确定是否 $a_1 = 1$ 的一个简要步骤。方程两边都减去 $y_{t-1}$ 后，变为 $\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$，其中，$\gamma = a_1 - 1$。当然，检验假设 $a_1 = 1$ 等价于检验假设 $\gamma = 0$。Dickey 和 Fuller(1979)考察了用于检验单位根的三个不同的回归方程式。

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{4.20}$$

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{4.21}$$

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t \tag{4.22}$$

三个回归方程的差异在于是否存在确定性回归因素 $a_0$ 和 $a_2 t$。第一个方程是纯粹的随机游走模型，第二个方程增加了截距项，第三个方程包括截距项和线性时间趋势。

在所有回归方程中，我们感兴趣的参数是 $\gamma$，如果 $\gamma = 0$，则序列 $y_t$ 含有单位根。检验包括用 OLS 方法估计上述的一个或多个方程，以获得 $\gamma$ 的估计值和标准差，通过 DF 表中的临界值与 $t$ 统计量相比较，分析者可以确定接受或拒绝 $\gamma = 0$ 的零假设。

182 回想式(4.18)对 $y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ 的估计结果是 $a_1 = 0.954\,6$，标准差为 0.030。很显然，用 OLS 对 $\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$ 进行回归，可以得到 $\gamma$ 估计值为 $-0.045\,4$，标准差同样为 0.030。对假设 $\gamma = 0$ 进行检验的 $t$ 统计量值为 $-1.513\,3$（$-0.045\,4/0.03 = -1.513\,3$）。

无论对三个方程的哪一个进行估计，其方法都是一样的。但必须清楚，$t$ 统计量的临界值取决于回归方程中是否包含截距项或时间趋势。在对 Monte Carlo 试验的研究过程中，Dickey 和 Fuller(1979)发现 $\gamma = 0$ 的临界值取决于回归方程的形式及其样本容量，标记为 $\tau$，$\tau_\mu$ 和 $\tau_\tau$ 的统计量可分别作为式(4.20)，(4.21)和(4.22)的恰当统计量。

现在，观察书后的表 A，对于 100 个样本的观测值，其假设 $\gamma = 0$ 的 $t$ 统计量有三个不同的临界值与之对应，在没有截距项和趋势项($a_1 = a_2 = 0$)的回归方程中，采用本节的标记符 $\tau$ 表示 $t$ 统计量。根据 100 个样本观测值，在显著性水平①分别为 10%，5% 和 1% 时，$t$ 统计量的临界值分别为 $-1.61$，$-1.95$ 和 $-2.60$。因此，在 $\gamma = -0.045\,4$，标准差为 0.03(即 $t = 1.513\,3$)的例子中，在通常的显著水平上不能拒绝单位根的零假设。同时要明确，恰当的临界值取决于样本容量。在大多数假设检验中，在给定的显著水平上，$t$ 统计量的临界值随着样本容量的扩大而减小。

① 显著性水平即置信度。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

为了区分其临界值，对于有截距项而无趋势项的方程（$a_2 = 0$），我们在本节中用 $\tau_\mu$ 表示 $t$ 统计量。以 $\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$ 的形式估计式(4.19)，得到 $\gamma$ 的估计值为 $(0.924\ 7 - 1) = -0.075\ 3$，标准误差为 0.037，据此计算的统计量 $\tau_\mu$ 的值为 $-0.075/0.037 = -2.035$。在同一个 100 个观测值组成的样本中，我们在表 A 的相应行看到 10%、5% 和 1% 的显著水平上的临界值分别为 -2.58、-2.89 和 -3.51。因此，在通常的显著水平上，同样无法拒绝单位根的零假设。最后，在包含截距项和趋势项的方程中，我们使用 $\tau_\tau$ 的临界值。在 5% 和 1% 的显著水平上，其临界值分别为 -3.45 和 -4.04。方程中没有含时间趋势，图 4.5 表明，没有理由在估计方程中加入一个确定性的趋势项。

在第 7 节的讨论中，即使式(4.20)、(4.21)和(4.22)分别被替换为如下的自回归过程，其临界值仍然不变[11]。

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \tag{4.23}$$

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \tag{4.24}$$

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \tag{4.25}$$

同样的统计量 $\tau$，$\tau_\mu$ 和 $\tau_\tau$ 用于检验假设 $\gamma = 0$。Dickey 和 Fuller(1981)增加了三个 $F$ 统计量（$\phi_1$，$\phi_2$ 和 $\phi_3$），用于检验系统的联合假设。在式(4.21)或(4.24)中，使用统计量 $\phi_1$ 对假设 $\gamma = a_0 = 0$ 进行检验。因为在回归方程中包含了一个时间趋势，所以在估计式(4.22)或(4.25)时，用统计量 $\phi_2$ 对联合假设 $a_0 = \gamma = a_2 = 0$ 的约束条件进行检验，而用统计量 $\phi_3$ 对联合假设 $\gamma = a_2 = 0$ 进行检验。

183

根据 $F$ 统计量的一般计算方法，构造统计量 $\phi_1$，$\phi_2$ 和 $\phi_3$。

$$\phi_i = \frac{[SSR(\text{约束}) - SSR(\text{无约束})]/r}{SSR(\text{无约束})/(T-k)}$$

其中，$SSR$(约束)和 $SSR$(无约束)分别为有约束和无约束的残差平方和；

$r$ 为约束条件数；

$T$ 为可使用的观测样本数；

$k$ 为无约束模型中待估计参数个数。

因此，$T-k$ 为无约束条件模型中的自由度。

将 $\phi_i$ 的计算值与 Dickey 和 Fuller(1981)所计算出的 DF 表中的相应值进行比较，我们就可以决定约束条件能起到限制作用的显著水平。零假设为根据约束模型生成数据，备择假设为根据无约束模型生成数据。如果约束条件没有限制作用，则 $SSR$(约束)应该很接近 $SSR$(无约束)，而且 $\phi_i$ 会非常小。因此，较大的 $\phi_i$ 值意味着约

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

束条件有限制作用，并拒绝零假设。因此，如果 $\phi_i$ 的计算值比 DF 表中的对应值小，则可以接受约束模型（即：不拒绝约束条件没有限制作用的零假设）。如果 $\phi_i$ 的计算值比 DF 表中的对应值大，则可以拒绝零假设并认为约束条件是有限制作用的。$\phi_i$ 的三个统计量的临界值在本书后面的表 B 中。表 4.2 给出了样本容量为 100 个观测值的检验统计量及其对应的临界值。

表 4.2 DF 检验的摘要

| 模型 | 假设 | 检验统计量 | 置信度为 95% 和 99% 的临界值 |
|---|---|---|---|
| $\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t$ | $\gamma = 0$ | $\tau_\tau$ | -3.45 和 -4.04 |
| | $\gamma = a_2 = 0$ | $\phi_3$ | 6.49 和 8.73 |
| | $a_0 = \gamma = a_2 = 0$ | $\phi_2$ | 4.88 和 6.50 |
| $\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$ | $\gamma = 0$ | $\tau_\mu$ | -2.89 和 -3.51 |
| | $a_0 = \gamma = 0$ | $\phi_1$ | 4.71 和 6.70 |
| $\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$ | $\gamma = 0$ | $\tau$ | -1.95 和 -2.60 |

注：各临界值的样本容量为 100。

184 **实例**

为了阐述各个统计量的使用方法，Dickey 和 Fuller(1981) 将联邦储备委员会公布的 1950 年第 1 季度(1950：Ⅰ)至 1977 年第 4 季度(1977：Ⅳ)的产出指数求对数，用其估计得到了以下三个方程式

$$\Delta y_t = 0.52 + 0.001\,20t - 0.119 y_{t-1} + 0.498 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad SSR = 0.056\,448$$
$$(0.15)(0.000\,34)(0.033)\quad(0.081) \qquad (4.26)$$

$$\Delta y_t = 0.005\,4 + 0.447 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad SSR = 0.063\,211$$
$$(0.002\,5)\quad(0.083) \qquad (4.27)$$

$$\Delta y_t = 0.511 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad SSR = 0.065\,966$$
$$(0.079) \qquad (4.28)$$

其中，$SSR$ 为残差平方和，括号内的值为标准差。

用于检验零假设的数据是根据式(4.28)生成的，则备择假设为式(4.26)是“真正”的数据生成模型，使用 $\phi_2$ 统计量进行检验。Dickey 和 Fuller 对零假设 $a_0 = a_2 = \gamma = 0$ 的检验结果如下，约束模型和无约束模型的残差平方和分别为 0.065 966 和 0.056 448，并且零假设包括了三个约束条件。在有 110 个可用观测值和 4 个估计参数的情况下，无约束模型的自由度为 106。因为 0.056 448/106 = 0.000 533，所以统计量 $\phi_2$ 为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\phi_2 = (0.065\,966 - 0.056\,448)/[3(0.000\,533)] = 5.95$$

在有 110 个观测值的情况下，在 2.5% 的显著水平上，Dickey 和 Fuller 所计算的 $\phi_2$ 的临界值为 5.59。因此，可以拒绝数据服从随机游走过程的零假设，从而接受备择假设，即数据包含一个截距项、单位根或者确定性时间趋势（即拒绝 $a_0 = a_2 = \gamma = 0$ 的零假设，意味着一个或多个参数不为零）。

Dickey 和 Fuller 同样检验了由式(4.26)给定的另一个零假设 $a_2 = \gamma = 0$。现在，如果我们把式(4.27)看做约束模型而把式(4.26)看做无约束模型，则统计量 $\phi_3$ 为

$$\phi_3 = (0.063\,211 - 0.056\,448)/[2(0.000\,533)] = 6.34$$

在 110 个观测值的情况下，$\phi_2$ 的临界值在 5% 的显著水平上为 6.49，在 10% 的显著水平上为 5.47。[12] 在 10% 的显著水平上，他们拒绝了零假设。但在 5% 的显著水平上，$\phi_2$ 的统计量比临界值小，他们没有拒绝零假设，即数据包含一个单位根和（或）确定性时间趋势。

为了与 $\tau_\tau$ 检验相比较（即假设仅为 $\gamma = 0$），请注意

$$\tau_\tau = -0.119/0.033 = -3.61$$

在 5% 的显著性水平上拒绝存在 1 个单位根的零假设。

## 4.6 DF 检验实例



在本章第二节(4.2)我们回顾了 Nelson 和 Plosser(1982)的研究结果，他们认为宏观经济变量是差分平稳而不是趋势平稳。现在我们来讨论他们对假设的规范检验。对于研究的每个序列，Nelson 和 Plosser 进行估计的回归方程都为

$$\Delta y_t = a_0 + a_2 t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-1+i} + \varepsilon_t$$

表 4.3 中的 $p$ 列为选择的滞后长度，第 3、4 和 5 列分别是 $a_0$，$a_2$ 和 $\gamma$ 的估计值。

回顾一下对于经济周期的传统看法，传统理论认为 GNP 和产出是趋势平稳而不是差分平稳的。这一观点的支持者必然会支持 $\gamma$ 显著不为零，如果 $\gamma = 0$，则序列有一个单位根，它是差分平稳的。给定 Nelson 和 Plosser(1982)所使用的样本容量，在 5% 的显著水平上，零假设 $\gamma = 0$ 的 $t$ 统计量的临界值为 -3.45。因此，仅仅因为 $\gamma$ 估计值的误差超过相对于零的 3.45 个标准离差，就有可能拒绝 $\gamma = 0$ 的零假设吗？正如我们可以从表 4.3 中看到的，对于真实的 GNP、名义的 GNP 和工业产出的 $\gamma$ 的估计值并不是显著不为零的，只有失业率的 $\gamma$ 的估计值在 0.05 的显著性水平上显著不为零。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 4.3 Nelson 和 Plosser 对单位根的检验结果

| | $p$ | $a_0$ | $a_2$ | $\gamma$ | $\gamma+1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 真实 GNP | 2 | 0.819<br>(3.03) | 0.006<br>(3.03) | -0.175<br>(-2.99) | 0.825 |
| 名义 GNP | 2 | 1.06<br>(2.37) | 0.006<br>(2.34) | -0.101<br>(-2.32) | 0.899 |
| 工业产出 | 6 | 0.103<br>(4.32) | 0.007<br>(2.44) | -0.165<br>(-2.53) | 0.835 |
| 失业率 | 4 | 0.513<br>(2.81) | -0.000<br>(-0.23) | -0.294*<br>(-3.55) | 0.706 |

注：1. $p$ 是所选的滞后长度。圆括号中的值为系数除以其标准差，因此，圆括号中的数值代表一个系数是否等于零的零假设的 $t$ 检验。在非平稳的零假设条件下，需要使用 DF 临界值。在 0.05 的显著水平上，$t$ 统计量的临界值为 -3.45。

2. * 表示显著水平为 0.05。对于真实和名义 GNP 以及工业产出，在 0.05 的显著水平上，不可能拒绝 $\gamma=0$ 的零假设。因此，失业率接近平稳过程。

3. 表达式 $\gamma+1$ 是 $y_t$ 与 $y_{t-1}$ 的偏自相关系数的估计值。

186

## 单位根与购买力平价

购买力平价(PPP)是将国内物价水平和汇率相联系的一个简单关系。在最简单的形式中，货币的贬值率近似等于国内和国外通货膨胀率的差额，如果 $p$ 和 $p_f$ 分别表示美国和外国价格水平的对数，$e$ 表示外汇的美元价格的对数，则 PPP 为

$$e_t = p_t - p_{ft} + d_t$$

其中，$d_t$ 表示 $t$ 期相对于 PPP 的离差。

在实际应用中，$p_t$ 和 $p_{ft}$ 通常指一个财政年度即 $t$ 期内的国内价格指数，所以 $e_t$ 指相对于基年的外汇的国内货币价格指数。例如，如果美国的通货膨胀率为 10%，而外国通货膨胀率为 15%，则外国货币的美元价格将下跌近 5%，而考虑到短期的偏离而加入了 $d_t$ 项。

由于其简捷并易于理解，PPP 被广泛应用于汇率决定的理论模型中。但是，正如在熟知的 Dornbusch(1976)的“超调模型”中所讨论的，真正的经济冲击，如产出或需求冲击，能引起相对于 PPP 的永久偏离。我们的目的只是将 PPP 理论作为一个很好的工具，说明时间序列的许多检验过程。长期购买力平价的检验，就是确定 $d_t$ 是否平稳。毕竟，若相对于购买力平价的偏差不平稳(即偏差在实质上是永久的)，则可以拒绝这一理论。请注意，购买力平价考虑了永久的离差，序列 $\{d_t\}$ 的自相关系数不必为零。一种常用的检验方法是把 $t$ 期的“真实”汇率定义为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$r_t \equiv e_t + p_{ft} - p_t$$

如果序列 $r_t$ 是平稳的，则长期购买力平价成立。例如，在 Enders(1988)的研究中，构造了美国的三个主要贸易伙伴(德国、加拿大和日本)的真实汇率，数据分为两个时段：1960 年 1 月至 1971 年 4 月(固定汇率时期)和 1973 年 1 月至 1986 年 11 月(浮动汇率时期)。各国的批发物价指数(WPI)乘以外汇的美元价格指数，除以美国的批发物价指数(WPI)，再取其对数形式则得到序列 $\{r_t\}$。

在任何经济分析中，第一个重要的步骤就是直观地观察数据。图 4.8 展示了在浮动汇率时期三个真实汇率序列的散点图[13]，每一个序列都呈现出一个显著的随机游走的形态特征，请注意，几乎不存在激剧的变化或确定性时间趋势的形象化证据，分析中所有序列的自相关函数看上去类似于图 4.6 所示的自相关函数。特别地，自相关函数显示其衰减幅度很小，而 1 阶差分的相关系数展现了一个平稳序列的典型特征。

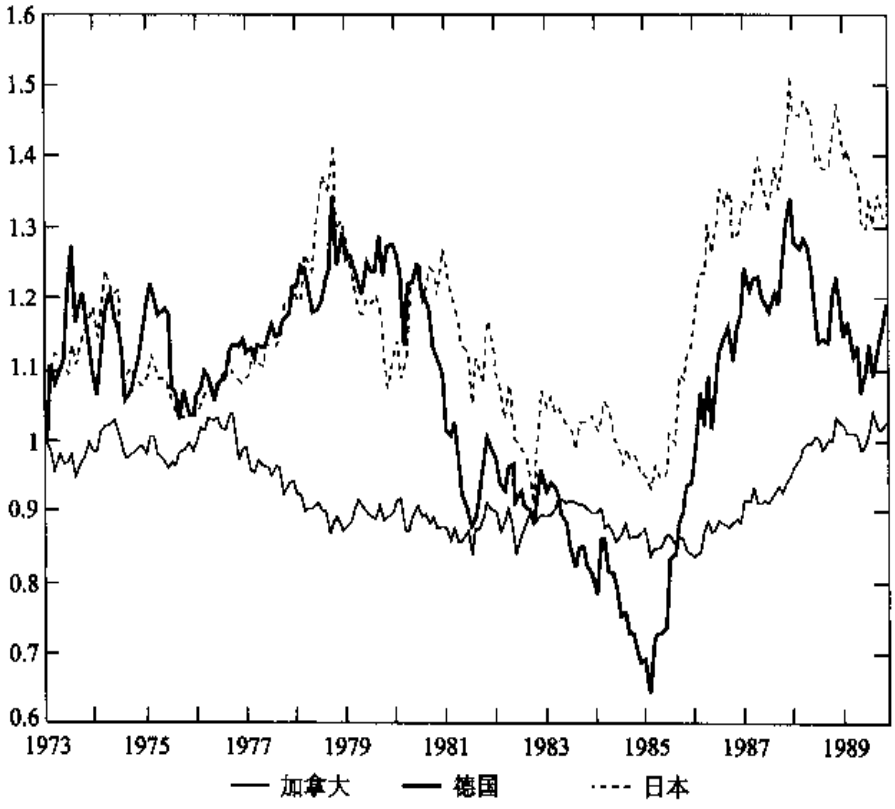



图 4.8 真实汇率

为了正式检验在真实汇率中是否存在单位根，可以根据式(4.24)的形式进行 187
ADF 检验。在如下考虑的基础上，估计回归方程 $\Delta r_t = a_0 + \gamma r_{t-1} + \beta_2 \Delta r_{t-1} + \beta_3 \Delta r_{t-2} + \cdots + \varepsilon_t$。

1. PPP 理论并没有涉及一个确定性时间趋势，任何这些发现都将驳斥该理论的假设条件。虽然在整个 20 世纪 80 年代早期所有序列的值都下降了，而在 20 世纪 80

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

年代晚期所有序列的值又上升了，但没有理由认为序列是趋势平稳的，因此，在回归方程中没有包含表达式 $a_2 t$。

2. 在这两个时间段内，$F$ 检验和 SBC 都显示从 $\beta_3$ 至 $\beta_{24}$ 等于零。在浮动汇率时期对于德国和日本来说，$\beta_2$ 在统计上显著不为零，而在其他 4 个例中 $\beta_2$ 等于零。撇开这些发现，对于月数据来说，重要的是保证的滞后期不应短于 12 个月。正因为如此，要使用根据 $F$ 检验和 SBC 得到的较短滞后长度和 12 个月的滞后长度分别进行检验。

对于加拿大 1973 年至 1986 年的状况，零假设 $\gamma = 0$ 的 $t$ 统计量在没有滞后项时为 -1.42，使用了 12 个滞后项后为 -1.51。给定统计量 $\tau_\mu$ 的临界值时，在加拿大元兑美元的真实汇率序列中，不可能拒绝单位根的零假设。因此，购买力平价不适用于这两个国家。从 1960 年至 1971 年，$t$ 统计量的计算值为 -1.59，再次说明购买力平价不成立。

188 表 4.4 给出了使用根据 $F$ 检验和 SBC 得到的短滞后长度的所有 6 个回归方程的估计值。注意估计模型的以下几个特点：

1. 对于所有的 6 个模型，都不能拒绝购买力平价不成立的零假设。从表 4.4 中的最后一列可以看到，零假设 $\gamma = 0$ 的 $t$ 统计量的绝对值不超过 1.59，我们对此所作的经济解释是供给和(或)需求对真实汇率产生了永久的影响。

2. 采用样本标准差(SD)进行衡量，真实汇率在 1973 年至 1986 年比在 1960 年至 1971 年期间的波动更大。此外，根据估计的标准误差(SEE)判断，真实汇率的波动性与不可预测性是相关联的。浮动汇率时期的 SEE 值是固定汇率时期 SEE 值的好几百倍。我们有理由相信，外汇体制的变动(即布雷顿森林体系的崩溃)影响了真实汇率的波动性。

3. 要注意进行恰当的零假设。在单位根的零假设下，传统的检验方法是不适用的，所以我们采用 DF 检验。但是，在真实汇率是平稳的零假设下，传统的检验方法
189 (假设变量是平稳的)同样适用。因此，以下的可能性就会增加。假设在加拿大的例中，$t$ 统计量变为 -2.16，而不是 -1.42，如果使用 DF 的临界值，则不能拒绝单位根的零假设。因此，可以得出结论：PPP 不成立；但是，在序列是平稳的零假设下(此时我们可以使用传统的检验方法)，$\gamma$ 相对于 0 有多于两个标准差，因此，不能拒绝平稳的零假设。

当所分析序列的根的绝对值接近于 1 时，这一互相矛盾的现象就会普遍产生。单位根检验无法区分接近于 1 的特征根和实际的单位根。但困境只是表面上的，因为两个零假设是截然不同的。接受 PPP 成立的零假设与不能拒绝 PPP 不成立的零假设是完全一致的。值得注意的是，这一矛盾在表 4.4 中的其他序列中都没有出现，对于每个序列来说，在通常的显著水平上，都不可能拒绝 $\gamma = 0$ 的零假设。

在某些情况下，我们可能需要同时检验平稳性的零假设与非平稳性的备择假设，Kwiatowski、Phillips、Schmidt 和 Shin(1992)说明了如何进行这一类型的检验。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 4.4 真实汇率的估计结果

| | $\gamma$[1] | $H_0:\gamma=0$[2] | $a_1$ | $a_2$ | 均值[3] | $\rho$/DW | $F$ | SD/SEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973—1986 | | | | | | | | |
| 加拿大 | -0.022 | $t=-1.42$ | 0.978 | | 1.05 | 0.059 | 0.194 | 5.47 |
| | (0.0155) | | | | | 1.88 | | 1.16 |
| 日本 | -0.047 | $t=-0.635$ | 1.25 | -0.297 | 1.01 | -0.007 | 0.226 | 10.44 |
| | (0.074) | | | | | 2.01 | | 2.81 |
| 德国 | -0.027 | $t=0.280$ | 1.22 | -0.247 | 1.11 | -0.014 | 0.858 | 20.68 |
| | (0.076) | | | | | 2.04 | | 3.71 |
| 1960—1971 | | | | | | | | |
| 加拿大 | -0.031 | $t=-1.59$ | 0.969 | | 1.02 | -0.107 | 0.434 | 0.014 |
| | (0.019) | | | | | 2.21 | | 0.004 |
| 日本 | -0.030 | $t=-1.04$ | 0.970 | | 0.980 | 0.046 | 0.330 | 0.017 |
| | (0.028) | | | | | 1.98 | | 0.005 |
| 德国 | -0.016 | $t=-1.23$ | 0.984 | | 1.01 | 0.038 | 0.097 | 0.026 |
| | (0.012) | | | | | 1.93 | | 0.004 |

注:1. 括号中的数值为标准差。

2. 该栏为假设 $\gamma=0$ 的 $t$ 统计量。

3. 均值为 $a_0/(1-a_1-a_2)$ 的估计值;SD 为真实汇率的标准离差;SEE 为残差的标准离差(即:估计的标准差);$F$ 为剔除 2(或 3)至 12 个滞后项的显著水平;DW 为 1 阶序列相关的 Durbin - Watson 统计量;$\rho$ 为估计的自相关系数。

4. 观察一些诊断性统计量,我们发现所有的 $F$ 统计量都显示,从回归方程的 12 个滞后项中剔除 2 个(或 3 个)滞后项的做法是恰当的。为了加强短滞后项的使用,要注意残差的 1 阶相关系数($\rho$)的值很小,且 Durbin - Watson 统计量接近 2。有趣的是所有特征根的点估计都表明真实汇率是收敛的。为了获取特征根,用自回归的形式把被估计方程重新写为 $r_t=a_0+a_1r_{t-1}$ 或 $r_t=a_0+a_1r_{t-1}+a_2r_{t-2}$,对于 4 个 1 阶自回归模型 AR(1),斜率的点估计都不超过 1。在后布雷顿森林时期(1973—1986),日本序列的 2 阶过程的特征根的点估计值为 0.931 和 0.319,对于德国,其值为 0.964 和 0.256。但是,如果购买力平价不成立,那么我们的预期是准确的。在单位根的零假设下,我们清楚 $\gamma$ 是向下偏离的。

为了修正其研究,文件 PANEL.XLS 中包含了对澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、荷兰、英国和美国 1980:Q1 至 2002:Q2 的真实有效汇率(基于 CPI),这些都是多边的(而非双边的)真实汇率。美国、加拿大和德国的汇率的图形是第 3 章的图 5。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

作为练习，读者应该使用这些数据证明其变化是细微的。读者应该发现，仅仅对于荷兰，有可能在5%的显著水平上拒绝真实汇率中存在单位根，但别只是匆匆看上一眼。对于每一个国家而言，表4.8给出了$\gamma$的估计值和恰当的滞后长度。

## 4.7 扩展的DF检验

并不是所有的时间序列都能很好地用1阶自回归过程$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t$
190 表示。很可能会在诸如式(4.23)、(4.24)和(4.25)这类高阶方程中用到DF检验。考察$p$阶自回归过程

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_3 y_{t-3} + \cdots + a_{p-2} y_{t-p+2} + a_{p-1} y_{t-p+1} + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

为了更好地理解扩展的DF检验法(ADF)，先加后减$a_p y_{t-p+1}$，得到

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_3 y_{t-3} + \cdots + a_{p-2} y_{t-p+2}$$

$$+ (a_{p-1} + a_p) y_{t-p+1} - a_p \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

接着，先加后减$(a_{p-1} + a_p) y_{t-p+2}$，得到

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_2 y_{t-3} + \cdots - (a_{p-1} + a_p) y_{t-p+2} - a_p \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

不断重复上述步骤，最终得到

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \tag{4.29}$$

其中，$\gamma = -\left(1 - \sum_{i=1}^{p} a_i\right)$，$\beta_i = \sum_{j=i}^{p} a_j$。

在式(4.29)中，最重要的参数是$\gamma$，如果$\gamma = 0$，方程完全是1阶差分方程，所以有一个单位根。我们可以用上面讨论过的相同的DF统计量检验单位根是否存在。同时，统计量的恰当使用取决于包含在回归方程中的确定性成分。如果没有截距和趋势，则可以使用统计量$\tau$；如果只有截距，则使用统计量$\tau_\mu$；若既有截距又有时间趋势，则使用统计量$\tau_\tau$。值得指出的是此处的研究结果与我们在第1章中对差分方程的研究结果是高度一致的，如果一个差分方程的系数之和为1，则至少有一个特征根是1。因此，如果$\sum a_i = 1$，则$\gamma = 0$，系统存在一个单位根。

注意，DF检验假设误差是独立的，并且方差恒定。由于我们不知道真实数据生成过程，导致出现了6个重要问题。

1. DGP可能既包含回归成分又包含移动平均成分。我们需要知道当移动平均项(如果有)的阶数未知时，如何进行检验。

2. 除非所有的自回归项都包含在方程中，否则我们无法准确地估计$\gamma$值及其标

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

准差。很显然，如果式(4.29)反映了真实数据生成过程，那么简单地对 $\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$ 进行回归是不足以说明问题的。但是，研究者往往不知道自回归过程的实际阶数，所有问题就演化为如何决定恰当的滞后项数。

3. DF 检验只考察了存在一个单位根的情况，但是，一个 $p$ 阶自回归方程具有 $p$ 个特征根。如果有 $m \leqslant p$ 个单位根，那么序列要经过 $m$ 次差分才能达到平稳。

4. 正如我们在第 2 章中所看到的，对一些根要求 1 阶差分，而对另一些根要求 191
进行季节性差分。我们需要提出可以区分这两种类型的单位根过程的方法。

5. 数据有可能存在结构性突变(见本章第 8 节)，这些突变可能对数据表现出的趋势有影响。

6. 我们并不清楚式(4.29)是否需要包含一个截距项或一个时间趋势，或者二者都需要。第 9 节将涉及恰当的确定性回归变量的问题。

因为一个可逆的 MA 模型可以转化为一个自回归模型，所以就可以归纳出一个考虑了移动平均成分的检验步骤。将自回归和移动平均过程结合起来生成序列 $\{y_t\}$

$$A(L)y_t = C(L)\varepsilon_t$$

其中，$A(L)$ 和 $C(L)$ 分别是阶数为 $p$ 和 $q$ 的多项式。

如果 $C(L)$ 的根在单位圆外，我们就将序列 $\{y_t\}$ 写成自回归过程

$$A(L)y_t/C(L) = \varepsilon_t$$

或定义 $D(L) = A(L)/C(L)$，得到

$$D(L)y_t = \varepsilon_t$$

即使 $D(L)$ 是一个无穷阶多项式，理论上我们也可以用获取式(4.29)的相同方法形成无穷阶自回归模型

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{\infty} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \tag{4.30}$$

正如其所展示的那样，式(4.30)是一个无穷阶自回归方程，不能用有限的数据序列进行估计。所幸的是，Said 和 Dickey(1984)证明一个未知的 ARIMA$(p,1,q)$ 过程能够近似地被一个阶数为 $n \leqslant T^{1/3}$ 的 ARIMA$(n,1,0)$ 过程所表示。因此，我们可以用一个有限阶的自回归过程近似表示式(4.30)从而解决第一个问题，而且可以用 ADF 的统计量 $\tau, \tau_\mu$ 或 $\tau_\tau$ 对 $\gamma = 0$ 的假设进行检验。

### 滞后长度选择

现在，我们要解决第二个问题，即选择恰当的滞后长度。因为滞后项太少，就不能准确地估计 $\gamma$ 及其标准差，这意味着回归残差不能近似为白噪音过程。存在太多的滞后项将削弱拒绝单位根零假设的检验力度，因为滞后项的增加必然会增加估计

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

参数的个数，从而损失自由度。因为估计参数数目的增加相当于观测样本数目的减少，所以导致自由度的减少（在自回归中每增加一个滞后项，就会失去一个观测值）。

192 在这种情况下，谨慎的研究者如何选择恰当的滞后长度呢？一种方法是开始用相对较长的滞后长度，然后根据通常的 $t$ 检验和（或）$F$ 检验逐个删减滞后项。例如，使用的滞后长度为 $p^*$ 估计式(4.29)，如果在指定的临界值上，第 $p^*$ 个滞后项的 $t$ 统计量不显著，则使用 $p^*-1$ 个滞后项对回归方程重新进行估计。重复这一过程直到滞后项显著不为零。在逐步回归过程中，这一方法将产生一个渐近一致的实际滞后长度，但最初的滞后长度必须大于实际的滞后长度。而对于季节性数据，处理过程会有所不同。例如，当使用季节数据时，某一模型中滞后期为三年（$p=12$），如果在某一临界值上第12个滞后项的 $t$ 统计量不显著，并且 $F$ 检验显示第9至12个滞后项同样不显著，则我们将把研究重点转到第1至8个滞后项。对第8个滞后项和第5至8个滞后项进行同样的处理，直到找到一个恰当的滞后长度。

一旦一个推测性的滞后长度确定以后，就需要进行诊断性检验。正如通常所做的，绘制残差图是最重要的诊断方法之一，并且不应该出现有结构性变化或者序列相关的显著证据，此外残差的相关图应该表现出白噪音的特征。Ljung－Box 的 $Q$ 统计量无法揭示残差中的自相关的显著特征，所以，我们建议研究者不要采用这种方法（即在一个十分简练模型的基础上不断增加滞后项直到发现第一个不显著的滞后项为止的）选择恰当的滞后长度，因为 Monte Carlo 试验指出这种方法倾向于选择一个小于其真实值的 $p$ 值。

只要回归方程不遗漏在数据生成过程中包含的任何一个确定性回归变量，就可以使用 $t$ 检验和 $F$ 检验进行滞后长度的检验，其基本原理是基于 Sims、Stock 和 Watson(1990)得到研究结果。我们的研究借鉴了他们论文中的几项研究成果，在此，第一个重要的发现是：

考察一个同时含有 $I(1)$ 和 $I(0)$ 变量的回归方程，使得残差为白噪音。如果模型中所要考察的系数是一个零均值平稳变量的系数，则 OLS 的估计值将渐近地趋于正态分布。因此，$t$ 检验是恰当的。

虽然这一规则涉及任何用 OLS 估计的回归方程，但它也可直接适用于单位根检验。正如上面所看到的，$p$ 阶自回归过程

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_3 y_{t-3} + \cdots + a_{p-2} y_{t-p+2} + a_{p-1} y_{t-p+1} + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

可以被写为

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \beta_2 \Delta y_{t-1} + \beta_3 \Delta y_{t-2} + \cdots + \beta_p \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \qquad (4.31)$$

根据上述规则，表达式 $\Delta y_{t-i}$ 中的所有系数趋近于 $t$ 分布。同样地，这组系数趋近于 $F$ 分布。因此，我们可以使用 $F$ 检验对 $\beta_i = \beta_{i+1} = \cdots = \beta_p = 0$ 进行检验。然而，在单位根的零假设前提下，$\gamma$ 的值要乘以一个非平稳变量，因此，使用标准的 $t$ 检验不能

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

对 $\gamma = 0$ 进行检验。

除了使用 $F$ 检验和 $t$ 检验之外，也可以用诸如 AIC 或 SBC 信息判断准则确定滞 193
后长度。当然，在具有正态分布误差的大样本情况下，各种方法选出的滞后长度应该是相同的。在实践中，SBC 将比 AIC 或 $t$ 检验选择的模型更简练，然而，无论选择使用哪一种方法，研究者必须确保其残差项是白噪音。

例子：为了阐述为 ADF 检验选择滞后长度的各种方法，生成单位根过程的 200 个观测值如下：

$$\Delta y_t = 0.5 + 0.5\Delta y_{t-1} + 0.2\Delta y_{t-3} + \varepsilon_t$$

请注意，序列含有一个单位根，且 $p$ 的恰当值为 3。如图 4.9 所示，漂移参数使序列有一个确定的增长趋势。假设我们不知道实际的 DGP，序列的时间轨迹涉及两个可能的 DGP：序列可能是趋势平稳的，或者是带着漂移的单位根过程。因此，零假设为带有漂移的单位根过程，备择假设为趋势平稳过程。恰当的方法是在备择假设下估计序列。因此，我们以如下形式估计回归方程

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum_{i=1}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

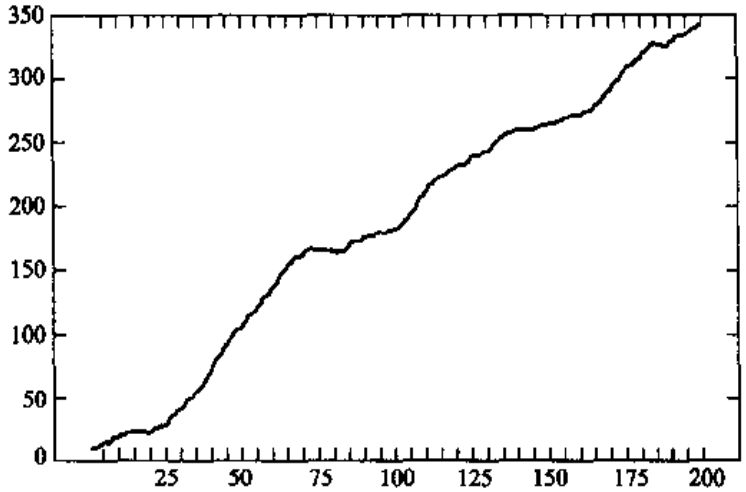



图 4.9 带漂移的单位根

如果可以拒绝零假设 $\gamma = 0$，则过程是趋势平稳的，但问题是决定 $p$ 的恰当值。 194
朝着这一目的，分别用 1 至 4 的滞后长度估计方程。如表 4.5 中所示，AIC 选择滞后长度为 3，而 SBC 选择滞后长度为 2。然而，在此例中，滞后长度似乎没有使检验结果产生差异，在 5% 的显著水平上，零假设 $\gamma = 0$ 的临界值为 -3.43，因此，根据 AIC 和 SBC 选择的滞后长度没有拒绝单位根的零假设。我们可以得出结论：序列不是趋势

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

平稳的。

表 4.5 DF 检验和滞后长度

| $p$ | AIC | SBC | $\gamma$ | $t$ 统计量 | $\phi_2$ | $\phi_3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 038.698 23 | 1 051.790 23 | −0.007 50 | −1.469 88 | 8.375 17 | 1.334 66 |
| 2 | 1 031.379 34 | 1 047.744 34 | −0.009 24 | −1.838 43 | 5.688 46 | 1.863 03 |
| 3 | 1 029.335 67 | 1 048.973 67 | −0.010 72 | −2.125 71 | 4.943 18 | 2.409 75 |
| 4 | 1 031.049 37 | 1 053.960 37 | −0.011 14 | −2.177 44 | 4.750 05 | 2.518 96 |

我们可用 $\phi_3$ 检验零假设 $\gamma = a_2 = 0$，在 5% 的显著水平上，其临界值为 6.49。因此，对于任何滞后长度，我们都不能拒绝零假设，于是，得出结论：序列具有随机趋势。但是，在 5% 的显著水平上，零假设 $a_0 = \gamma = a_2 = 0$ 的临界值（即统计量 $\phi_2$ 的临界值）为 4.88，对于根据 AIC 和 SBC 选择的滞后长度，这一零假设被拒绝了。

同样可能使用 $t$ 检验和 $F$ 检验确定滞后长度。使用滞后长度 $p = 4$ 估计得出的方程为

$$\Delta y_t = 0.542 - 0.011 y_{t-1} + 0.018t + 0.498\Delta y_{t-1} + 0.136\Delta y_{t-2} + 0.123\Delta y_{t-3} + 0.038\Delta y_{t-4} + \varepsilon_t$$

$$(2.78)(-2.18)\quad (2.08)(6.89)\qquad (1.70)\qquad (1.53)\qquad (0.53)$$

$\Delta y_{t-4}$ 的系数的 $t$ 检验显示没有优于 3 的滞后长度。而且，对零假设 $\beta_3 = \beta_4 = 0$ 的 $F$ 统计量值为 2.11，相伴概率为 0.124。同样地，我们可以剔除第 3 和 4 个滞后项。而且，零假设 $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ 的 $F$ 统计量为 4.45，相伴概率为 0.004。因此，$F$ 统计量选择的滞后长度为 2。

结果显示，太多的滞后项会降低检验效力，如果我们错误地使用 $p = 4$，即使 $a_0$ 的真实值为 0.5，也不能拒绝零假设 $a_0 = \gamma = a_2 = 0$（即 $\phi_2$ 检验）。

### 多重根

Dickey 和 Pantula(1987)提出了对基本过程的扩展方法，用于处理假设单位根不止一个的情况。本质上，这一方法仍是建立在对序列 $\{y_t\}$ 的连续差分进行 DF 检验的基础之上的。当只存在一个单位根时，DF 检验过程就是估计像 $\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$ 这样的方程。与此相对照，如果估计存在两个根，则估计方程为

$$\Delta^2 y_t = a_0 + \beta_1 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{4.32}$$

使用恰当的统计量（即$\tau$，$\tau_\mu$和$\tau_\tau$的选择取决于包含在回归方程中实际的确定性因
195 素）来判定 $\beta_1$ 是否显著不为零。如果不能拒绝 $\beta_1 = 0$ 的零假设，则表明序列 $\{y_t\}$ 是 $I(2)$ 变量，如果 $\beta_1$ 显著不为零，则继续估计方程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta^2 y_t = a_0 + \beta_1 \Delta y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \varepsilon_t \tag{4.33}$$

以确定是否存在惟一的单位根。因为不存在两个单位根，必须确定 $\beta_1$ 和(或)$\beta_2$ 显著不为零。在单位根惟一的零假设下，$\beta_1 < 0$ 并且 $\beta_2 = 0$；在备择假设序列 $\{y_t\}$ 是平稳序列的情况下，$\beta_1$ 和 $\beta_2$ 都为负。因此，估计式(4.33)，并用 DF 临界值检验零假设 $\beta_2 = 0$。如果拒绝零假设，则认为序列 $\{y_t\}$ 是平稳的。

通常的观点认为经济序列不需要进行两次以上的差分，但是在特殊的事例中我们假定序列有不超过 $r$ 个单位根，其处理方法是首先估计方程

$$\Delta^r y_t = a_0 + \beta_1 \Delta^{r-1} y_{t-1} + \varepsilon_t$$

如果 $\Delta^r y_t$ 是平稳的，则应该发现 $-2 < \beta_1 < 0$。如果根据 $\beta_1$ 的 DF 临界值不可能拒绝存在单位根的零假设，则可以接受序列 $\{y_t\}$ 存在 $r$ 个单位根的假设。如果拒绝了存在 $r$ 个单位根的零假设，则接下来是估计如下的方程，检验 $r-1$ 个单位根。

$$\Delta^r y_t = a_0 + \beta_1 \Delta^{r-1} y_{t-1} + \beta_2 \Delta^{r-2} y_{t-1} + \varepsilon_t$$

如果 $\beta_1$ 和 $\beta_2$ 都显著不为零，则拒绝有 $r-1$ 个单位根的零假设。如果 $\beta_1$ 和 $\beta_2$ 估计值的 $t$ 统计量都显著不为零，则可以用 DF 统计量对 $r-1$ 个单位根的零假设进行检验，如果能拒绝这一零假设，则下一步构建

$$\Delta^r y_t = a_0 + \beta_1 \Delta^{r-1} y_{t-1} + \beta_2 \Delta^{r-2} y_{t-1} + \beta_3 \Delta^{r-3} y_{t-1} + \varepsilon_t$$

只要能够拒绝零假设，这样各个 $\beta_i$ 值就不为零，继续类推，直到得到方程

$$\Delta^r y_t = a_0 + \beta_1 \Delta^{r-1} y_{t-1} + \beta_2 \Delta^{r-2} y_{t-1} + \beta_3 \Delta^{r-3} y_{t-1} + \cdots + \beta_r y_{t-1} + \varepsilon_t$$

继续进行类推，直至不能拒绝单位根的零假设，或直至序列 $\{y_t\}$ 已经呈现平稳特征。请注意，这种方法与接连对大量单位根进行连续的检验不同，后者更像是在检验单一的单位根，如果不能拒绝零假设，则继续检验第二个单位根是否存在。在重复使用的样本中，这一方法趋向于选择极少的单位根。

**季节性单位根**

我们回顾一下第 2 章中关于美国货币供给数据的最优拟合模型为

$$(1 - L^4)(1 - L)(1 - a_1 L) y_t = (1 + \beta_4 L^4)\varepsilon_t$$

货币供给有一个单位根且是季节性单位根，因为季节性因素是许多经济序列的一个显著特征，大量的相关文献研究了检验季节性单位根的方法。在我们进一步探讨之前，首先要明确季节性单位根过程的 1 阶差分是不平稳的。为了令事例更简单，假设 $\{y_t\}$ 的季节性观测值是由如下的方程生成 196

$$y_t = y_{t-4} + \varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

这里，$\{y_t\}$的季节差分是平稳的。使用第2章的标记法，我们可以写成 $\Delta_4 y_t = \varepsilon_t$，当给定初始条件 $y_0 = y_{-1} = \cdots = 0$ 时，$y_t$可表示为

$$y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-4} + \varepsilon_{t-8} + \cdots$$

所以

$$y_t - y_{t-1} = \sum_{i=0}^{t/4} \varepsilon_{4i} - \sum_{i=0}^{t/4} \varepsilon_{4i-1}$$

因此，$\Delta y_t$等于两个随机趋势之间的差。因为每个冲击对 $\Delta y_t$有永久效果，因此，序列不会回复到其均值。然而，单位根过程的季节差分可以是平稳的，例如，如果$\{y_t\}$是根据 $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$生成的，则4阶差分（即：$\Delta_4 y_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_{t-3}$）是平稳的。因此，必须对 DF 检验进行修改，以便检验季节性单位根，并区分季节性和非季节性单位根。

对非平稳序列中的季节性因素进行处理有几种可供选择的方法。当季节性趋势非常显著时，我们采用最直接的方法，例如，用 $D_1$、$D_2$和 $D_3$表示季度性的虚拟变量，在第 $i$ 季度，$D_i$为1，在其他季度，$D_i$为0。估计回归方程

$$\Delta y_t = a_0 + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \qquad (4.34)$$

可以使用 DF 的$\tau_\mu$统计量检验单位根的零假设（即：$\gamma = 0$）。注意，因为原始数据包含截距，所以使用$\tau_\mu$统计量。拒绝零假设等同于接受序列$\{y_t\}$平稳的备择假设。检验可能如同 Dickey、Bell 和 Miller(1986)所做的那样，季节性因素的剔除不会影响 $\gamma$ 的极限分布。如果想在式(4.34)中加入一个时间趋势，则使用$\tau_\tau$统计量。

请注意，式(4.34)的特殊性使得对涉及 $a_0$的假设检验很困难，因为每个 $D_i$序列的均值为1/4，季节性的存在影响了漂移项 $a_0$的大小。为了对此进行修正，常用的方法是使用居中的季节虚拟变量，简单地在季节 $i$ 令 $D_i = 0.75$，而令该年的其他三个季度为 $-0.25$。因此，$D_i$的均值为0，所以 $a_0$的大小不会改变。

如果猜测存在一个季节性单位根，则必须使用另一种处理方法。为了保持标记简单，假设我们得到了序列$\{y_t\}$的季度观测值，并且想检验是否存在一个季节性单位根。为了解释这一方法，请注意，可以把多项式$(1 - \gamma L^4)$分解成有四个不同的特征根：

$$(1 - \gamma L^4) = (1 - \gamma^{1/4} L)(1 + \gamma^{1/4} L)(1 - \mathrm{i}\gamma^{1/4} L)(1 + \mathrm{i}\gamma^{1/4} L) \qquad (4.35)$$

197 如果 $y_t$有一个季节性单位根，则 $\gamma = 1$。式(4.35)存在一个小小的局限性，它只允许以年为时间频率的情况下存在一个单位根。Hylleberg 等人(1990)提出了一个聪明的方法，允许在不同的频率下检验单位根。我们可检验一个单位根（即没有时间频率的单位根）、频率为半年的单位根或季节性单位根。为了理解 HEGY 检验（以已

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

发表相关论文的四位研究者的名字命名），假设通过

$$A(L)y_t = \varepsilon_t$$

生成 $y_t$，其中，$A(L)$是一个 4 阶多项式，满足

$$(1 - a_1L)(1 + a_2L)(1 - a_3iL)(1 + a_4iL)y_t = \varepsilon_t \tag{4.36}$$

现在，如果 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$，式(4.36)等同于在式(4.35)中设定 $\gamma = 1$。因此如果 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$，则存在一个季节性单位根。我们考察以下几种情形。

[redacted]

如果 $a_1 = 1$，式(4.36)的通解为 $y_t = y_{t-1}$。这样，因为序列 $\{y_t\}$ 在每一个时期都有自我重复的趋势，所以，它为一个随机游走过程。这是非季节性单位根存在的情形，差分的恰当时期为 $\Delta y_t$。

[redacted]

如果 $a_2 = 1$，则式(4.36)的通解为 $y_t + y_{t-1} = 0$。这样，序列具有每隔六个月重复的趋势，所以存在半年性单位根。例如，如果 $y_t = 1$，则 $y_{t+1} = -1, y_{t+2} = +1, y_{t+3} = -1, y_{t+4} = +1$，等等。

[redacted]

如果 $a_3$或者 $a_4$等于 1，则序列 $\{y_t\}$ 具有一年为周期的循环特征。例如，如果 $a_3 = 1$，则式(4.36)的通解是 $y_t = iy_{t-1}$。因此，如果 $y_t = 1$，则 $y_{t+1} = i, y_{t+i} = i^2 = -1, y_{t+3} = -i, y_{t+4} = -i^2 = 1$。所以序列总是以每 4 个时期自我复制一次。差分的恰当度量是 $\Delta_4 y_t = (1 - L^4)y_t$。

为了阐述这种检验方法，把式(4.36)看做是 $a_1$、$a_2$、$a_3$和 $a_4$的函数，并且对 $A(L)$在点 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4$处进行泰勒级数展开。虽然展开式的形式很凌乱，但首先求偏导数

$$\partial A(L)/\partial a_1 = \partial(1 - a_1L)(1 + a_2L)(1 - a_3iL)(1 + a_4iL)/\partial a_1$$

$$= -(1 + a_2L)(1 - a_3iL)(1 + a_4iL)L$$

计算偏导数在点 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$ 处的值，得到

$$-L(1 + L)(1 - iL)(1 + iL) = -L(1 + L)(1 + L^2) = -L(1 + L + L^2 + L^3)$$

接着，构建

$$\partial A(L)/\partial a_2 = \partial(1 - a_1L)(1 + a_2L)(1 - a_3iL)(1 + a_4iL)/\partial a_2$$

198

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$= (1 - a_1L)(1 - a_3\mathrm{i}L)(1 + a_4\mathrm{i}L)L$$

计算在点 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$ 处的值，得到 $(1 - L + L^2 - L^3)L$。不会花费太长的时间就可推导出 $\partial A(L)/\partial a_3$ 和 $\partial A(L)/\partial a_4$，计算其在点 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$ 处的值，分别得到

$$\partial A(L)/\partial a_3 = -(1 - L^2)(1 + \mathrm{i}L)\mathrm{i}L$$

及

$$\partial A(L)/\partial a_4 = (1 - L^2)(1 - \mathrm{i}L)\mathrm{i}L$$

因为 $A(L)$ 在点 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$ 处的值为 $(1 - L^4)$，所以可将式(4.36)近似地表示为

$$[(1 - L^4) - L(1 + L + L^2 + L^3)(a_1 - 1) + (1 - L + L^2 - L^3)L(a_2 - 1) -$$

$$(1 - L^2)(1 + \mathrm{i}L)\mathrm{i}L(a_3 - 1) + (1 - L^2)(1 - \mathrm{i}L)\mathrm{i}L(a_4 - 1)]y_t = \varepsilon_t$$

定义 $\gamma_i = (a_i - 1)$，并且注意 $(1 + \mathrm{i}L)\mathrm{i} = \mathrm{i} - L$，$(1 - \mathrm{i}L)\mathrm{i} = \mathrm{i} + L$，因此

$$(1 - L^4)y_t = \gamma_1(1 + L + L^2 + L^3)y_{t-1} - \gamma_2(1 - L + L^2 - L^3)y_{t-1} +$$

$$(1 - L^2)[\gamma_3(\mathrm{i} - L) - \gamma_4(\mathrm{i} + L)]y_{t-1} + \varepsilon_t$$

所以

$$(1 - L^4)y_t = \gamma_1(1 + L + L^2 + L^3)y_{t-1} - \gamma_2(1 - L + L^2 - L^3)y_{t-1} +$$

$$(1 - L^2)[(\gamma_3 - \gamma_4)\mathrm{i} - (\gamma_3 + \gamma_4)L]y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{4.37}$$

为了剔除式(4.37)中的虚数项，定义 $\gamma_5$ 和 $\gamma_6$ 使得 $2\gamma_3 = -\gamma_6 - \mathrm{i}\gamma_5$ 和 $2\gamma_4 = -\gamma_6 + \mathrm{i}\gamma_5$，因此，$(\gamma_3 - \gamma_4)\mathrm{i} = \gamma_5$，$\gamma_3 + \gamma_4 = \gamma_6$，将其代入式(4.37)，得到

$$(1 - L^4)y_t = \gamma_1(1 + L + L^2 + L^3)y_{t-1} - \gamma_2(1 - L + L^2 - L^3)y_{t-1} +$$

$$(1 - L^2)(\gamma_5 - \gamma_6 L)y_{t-1} + \varepsilon_t$$

所幸的是，许多软件对季节数据和月数据能够直接进行检验。然而，为了明白这种方法的原理，使用下述步骤。

**第1步**：对于季节数据，构造如下变量

$$y_{1t-1} = (1 + L + L^2 + L^3)y_{t-1} = y_{t-1} + y_{t-2} + y_{t-3} + y_{t-4}$$

$$y_{2t-1} = (1 - L + L^2 - L^3)y_{t-1} = y_{t-1} - y_{t-2} + y_{t-3} - y_{t-4}$$

$$y_{3t-1} = (1 - L^2)y_{t-1} = y_{t-1} - y_{t-3} \quad \text{所以，} \quad y_{3t-2} = y_{t-2} - y_{t-4}$$

**第2步**：估计回归方程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$(1-L^4)y_t = \gamma_1 y_{1t-1} - \gamma_2 y_{2t-1} + \gamma_5 y_{3t-1} - \gamma_6 y_{3t-2} + \varepsilon_t$$

我们可能想通过增加一个截距项、确定性季节虚拟变量或一个线性时间趋势从而对模型作修正。在 DF 检验的扩展形式中，同样包括了$(1-L^4)y_{t-i}$的滞后值，构造恰当的诊断性检验以确定估计回归方程所得的残差近似为白噪音。

**第 3 步**：为零假设 $\gamma_1 = 0$ 构造 $t$ 统计量，Hylleberg 等人(1990)给出了恰当的临界值。如果没有拒绝零假设 $\gamma_1 = 0$，则 $a_1 = 1$，则有一个非季节性单位根。下一步对假设 $\gamma_2 = 0$ 进行 $t$ 检验，如果没有拒绝零假设，则 $a_2 = 1$，并有一个具有以半年为频率的单位根。最后，对 $\gamma_5 = \gamma_6 = 0$ 进行 $F$ 检验，如果计算值小于 Hylleberg 等人(1990)给出的临界值，则得到 $\gamma_5$和(或)$\gamma_6$等于 0，所以存在季节性单位根。注意只存在三个零假设，没有备择假设。序列可能有非季节性的、半年的和季节性的单位根。 199

在 5% 的显著水平上，Hylleberg 等人基于 100 个观测值给出的临界值为

| | $\gamma_1 = 0$ | $\gamma_2 = 0$ | $\gamma_5 = \gamma_6 = 0$ |
|---|---|---|---|
| 截距项 | -2.88 | -1.95 | 3.08 |
| 截距项 + 季节性虚拟变量 | -2.95 | -2.94 | 6.57 |
| 截距项 + 季节性虚拟变量 + 时间趋势 | -3.53 | -2.94 | 6.60 |

**例子**：在第 2 章中，我们对美国的货币供给进行了非季节性和季节性差分，并估计了模型

$$m_t = a_0 + a_1 m_{t-1} + \varepsilon_t + \beta_4 \varepsilon_{t-4}$$

其中，

$$m_t = (1-L)(1-L^4)y_t$$

$y_t$为根据 M1 计算的美国货币供给量的对数。

我们可以使用 HEGY 检验决定使用季节性和非季节性差分是否恰当。因为很清楚货币供给序列的运动具有季节性向上的趋势(见第 2 章第 11 节)，所以，我们想考察序列是趋势平稳的可能性，在回归方程中包括了确定性趋势和截距项。考察如下的回归方程

$$(1-L^4)y_t = 0.107 + 0.0003t - 0.006y_{1t-1} - 0.094y_{2t-1} - 0.084y_{3t-1}$$

$$(2.22)\quad (2.03)\quad (-2.13)\quad (-1.66)\quad (-1.21)$$

$$-0.187y_{3t-2} + \sum_{i=1}^{9}\beta_i(1-L^4)\Delta y_{t-i+1}$$

$$(-2.83)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，滞后长度为9是根据对各个$\beta_i$进行$F$检验后确定的，$y_{1t-1}$、$y_{2t-1}$、$y_{3t-1}$和$y_{3t-2}$的定义如上。

$y_{1t-1}$的系数的$t$统计量为$-2.13$，在5%的显著水平上，我们不能拒绝存在一个非季节性单位根的零假设。对$y_{3t-1}$和$y_{3t-2}$的系数同时为零的联合假设进行检验的$F$统计量为2.62，因此，有一个以年为频率的单位根，季节性差分是恰当的。因此，我们同时用季节性和非季节性差分对货币供给序列进行建模是非常正确的。

200

## 4.8 结构性变化

在进行单位根检验时，如果推测存在结构性变化，则必须引起注意。当存在结构性变化时，DF检验和Phillips－Perron检验的各种统计量将朝着接受单位根存在的一方偏离。为了解释这一点，我们假设在一个非平稳序列中存在一个一次性突变的情况。在图4.10靠上方的那幅图中，生成的序列$\{y_t\}$在$t=0,\cdots,50$时具有零均值的平稳性，而在$t=51,\cdots,100$时围绕均值6波动。相对应的序列$\{\varepsilon_t\}$的100个值服从正

201 态分布且相互独立。设$y_0=0$，则序列中其余的100个值由如下公式生成

$$y_t = 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t + D_L \tag{4.38}$$

其中，$D_L$是一个虚拟变量，对于$t=0,\cdots,50$，$D_L=0$，而对于$t=51,\cdots,100$，$D_L=3$。下标$L$用来表示虚拟变化的水平。有时，为方便起见，把时期$t$的虚拟变量表示为$D_L(t)$，例如，$D_L(50)=0$，$D_L(51)=3$。

在实际应用中，结构性变化并不像图4.10中数据的突变表现得那样明显，但是，模拟较大的突变有利于阐述在这种环境下使用DF检验存在的问题。图4.10中的直线显著地表明序列中存在一个确定趋势。事实上，直线很好地拟合了OLS方程

$$y_t = a_0 + a_2 t + e_t$$

在图4.10中，能够看到$a_0$的拟合值为负，而$a_2$的拟合值为正。估计式(4.38)的恰当方法是拟合一个简单的AR(1)模型，并且通过加入虚拟变量$D_L$而改变截距项。假设我们很确信地拟合回归方程

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + e_t \tag{4.39}$$

正如根据图4.10所推断的那样，$a_1$的估计值必然偏向于1。引起向上偏移的原因是$a_1$的估计值捕获了一个特性，即$y_t$的“低”值(即围绕零波动的值)紧跟着另一个低值，而“高”值(即围绕均值6波动的值)同样紧跟着另一个高值。在规范的证明中，要注意当$a_1$接近于1时，式(4.39)接近于一个带漂移的随机游走过程。我们知道带漂移的随机游走模型的解包含确定性趋势，也就是说

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

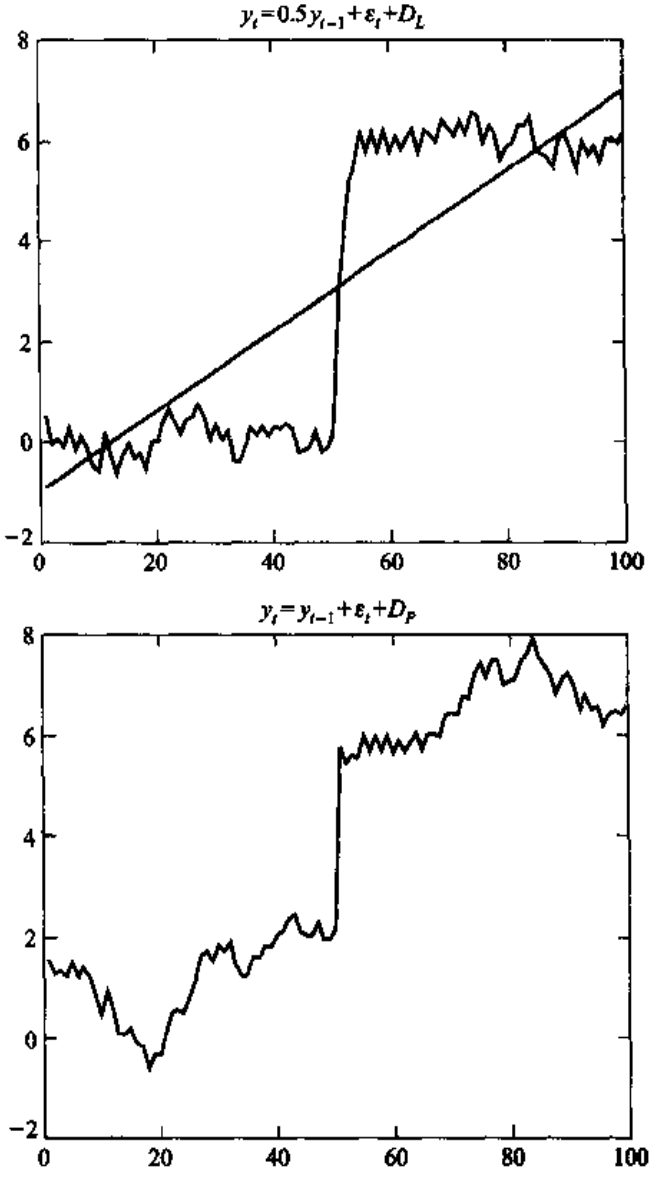



图 4.10 结构性变化的两个模型

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$

因此，错误地运用式(4.39)将倾向于拟合图 4.10 中 $a_1$ 向 1 偏移的趋势线。$a_1$ 的这一偏移意味着 DF 检验朝着接受单位根的零假设那一方偏移，即使在两个分段时期中序列是平稳的情况下，仍会出此问题。

当然，一个单位根过程同样能够展示一个结构性突变，图 4.10 靠下方的那幅图模拟了一个在 $t=51$ 外发生结构性变化的随机游走过程。第二个模拟同样使用了序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的 100 个观测值，初始条件为 $y_0=2$，于是，序列 $\{y_t\}$ 的 100 个值构造为

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t + D_P$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$D_P(51)=4$，其他的 $D_P$ 值等于0。

在此，下标 $P$ 表示在虚拟变量中存在一个单一脉冲。在单位根过程中，虚拟变量中的一个单一脉冲会对序列 $\{y_t\}$ 的水平产生永久的影响。在 $t=51$ 时，虚拟变量的
202 脉冲等价于4个额外单位的 $\varepsilon_{t+51}$ 冲击。因此，对 $D_P(51)$ 的一次性冲击会对 $t\geqslant 51$ 的序列的均值产生永久的影响。在图4.10中，序列值在 $t=51$ 时有一个不连续的跳跃，而且没有表现出向原来的水平回复的趋势。

DF检验中的这种偏移在 Monte Carlo 试验中得以证明。Perron(1989)生成形如式(4.38)的10 000个模拟序列，每个模拟序列都是根据服从正态分布且相互独立的序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的100个观测值生成的。对于每个模拟序列，Perron 根据式(4.39)用 OLS 进行了回归估计[14]。正如我们在早期的讨论中所提到的那样，他发现 $a_1$ 的估计值偏向于1，而且当突变的大小增加时，这一偏移会变得更明显。

### 检验结构性变化

回到图4.10中的两幅图，我们发现依靠视觉观察无法区分两种类型序列的差异。对存在结构性突变的序列进行单位根检验的一种计量经济检验方法是将样本分为两个部分，并对两个部分分别进行 DF 检验。这一方法的问题在于每个回归部分的自由度减少了，所以，对整个样本进行单一的检验更恰当。

Perron(1989)继续发展了用于在 $t=\tau+1$ 期存在结构性变化时检验单位根的规范方法。考察单位根过程在原有水平上存在一次性跳跃的零假设和趋势平稳序列的截距项有一次性变化的备择假设。零假设和备择假设规范化表示分别为

$$H_1: y_t = a_0 + y_{t-1} + \mu_1 D_P + \varepsilon_t \tag{4.40}$$

$$A_1: y_t = a_0 + a_2 t + \mu_2 D_L + \varepsilon_t \tag{4.41}$$

其中，$D_P$ 表示一个脉冲虚拟变量，如果 $t=\tau+1$，则 $D_P=1$，否则 $D_P=0$。而 $D_L$ 表示一个水平虚拟变量，如果 $t>\tau$，则 $D_L=1$，否则 $D_L=0$。

在零假设下，序列 $\{y_t\}$ 是一个单位根过程，并且在时期 $t=\tau+1$ 时，序列在原有水平上有一个一次性跳跃。在备择假设下，序列 $\{y_t\}$ 是趋势平稳的，截距项有一个一次性跳跃。图4.11能帮助我们直观地体会这两个假设。通过设定 $a_0=1$ 和使用 $\{\varepsilon_t\}$ 序列的100个观测值模拟式(4.40)，图4.11中的折线展现了零假设下的时间路径。我们能看到在第51期时过程在水平方向上发生了一次性跳跃。此后，序列 $\{y_t\}$ 仍继续其先前带漂移的随机游走过程。备择假设认定序列 $\{y_t\}$ 围绕突变趋势线仍是平稳的，$t=\tau$ 之前，围绕趋势线 $a_0+a_2t$ 平稳，而从 $\tau+1$ 开始，序列 $\{y_t\}$ 围绕趋势线 $a_0+a_2t+\mu_2$ 平稳。正如折线所显示的那样，如果 $\mu_2>0$，截距项有一个一次性的增加。

203 计量经济学的问题就是确定通过式(4.40)或(4.41)是否能够最好地对所观察的序列进行建模，而 Perron(1989)的方法是简单易行的。

**第1步**：通过估计备择假设下的模型，获取残差 $\hat{y}_t$，从而剔除数据中的趋势性。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

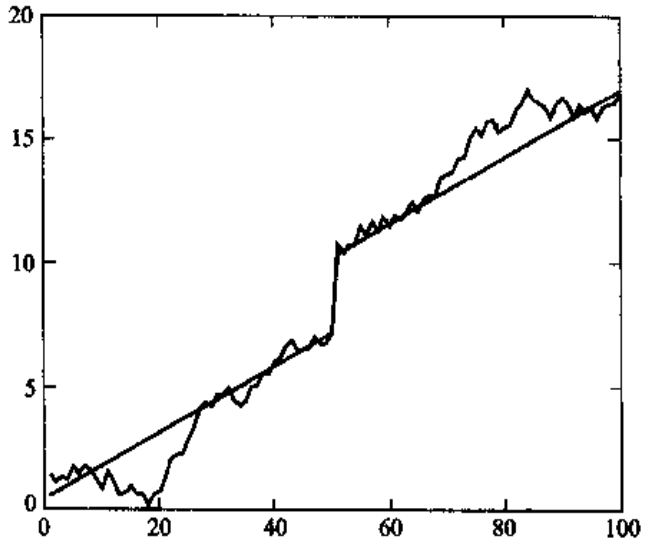



图 4.11 结构性变化的备择回归

203

因此，每个 $\hat{y}_t$ 值都是回归方程 $y_t = a_0 + a_2 t + \mu_2 D_L + \hat{y}_t$ 的残差值。

**第 2 步**：估计回归方程

$$\hat{y}_t = a_1 \hat{y}_{t-1} + \varepsilon_t$$

在单位根的零假设下，$a_1$ 的理论值为 1。Perron(1989)指出：当残差为均匀独立分布时，$a_1$ 的分布取决于发生突变点前的样本占总样本的比例。我们用 $\lambda = \tau/T$ 表示这一比例，其中，$T$ 为观测的总样本数。

**第 3 步**：对第 2 步得到的残差进行诊断性检验，确定其是否序列不相关。如果是序列相关，则使用扩展形式的回归方程

$$\hat{y}_t = a_1 \hat{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{k} \beta_i \Delta \hat{y}_{t-i} + \varepsilon_t$$

**第 4 步**：计算零假设 $a_1 = 1$ 的 $t$ 统计量，将该统计量值与 Perron 计算的临界值比较。Perron 根据 $H_1$ 构造了 5 000 个序列，他使用了 $\lambda$ 的值，其值从 0 变到 1，每次增加 0.1。对于每个 $\lambda$ 的值，都估计了回归方程 $\hat{y}_t = a_1 \hat{y}_{t-1} + \varepsilon_t$，并计算了 $a_1$ 的样本分布。很明显，当 $\lambda = 0$ 和 $\lambda = 1$ 时，其临界值与 DF 统计量是一致的。在效果上，除非 $0 < \lambda < 1$，否则不存在结构性变化。当 $\lambda = 0.5$ 时，两种统计量的差异最大，$t$ 统计量在 5% 的显著水平上的临界值为 −3.76(比相应的 DF 统计量值 −3.41 的绝对值大)。如果发现一个比 Perron 计算的临界值大的 $t$ 统计量，则可以拒绝单位根的零假设。

204

当然，可以跳过第 1 步，直接进入第 2 步或第 3 步。把第 1 步和第 3 步相结合，可以得到一个更简单的估计方程

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 t + \mu_2 D_L + \sum_{i=1}^{k} \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

然后，将零假设 $a_1=1$ 的 $t$ 统计量与 Perron 计算的相应临界值进行比较。此外，该方法更具普遍性，它考虑了漂移的一次性变化，或者均值和漂移二者的一次性变化。例如，可以检验漂移项永久变化的零假设，而备择假设为趋势斜率的变化。其零假设为

$$H_2: y_t = a_0 + y_{t-1} + \mu_2 D_L + \varepsilon_t$$

其中，当 $t>\tau$ 时，$D_L=1$，否则 $D_L=0$。正因为如此，序列 $\{y_t\}$ 根据 $\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t$ 生成，直到时期 $\tau$，随后根据 $\Delta y_t = a_0 + \mu_2 + \varepsilon_t$ 生成。如果 $\mu_2>0$，则当 $t>\tau$ 时，漂移上升。相应地，当 $\mu_2<0$ 时，漂移下降。

备择假设假定当 $t>\tau$ 时，在趋势平稳的序列中趋势系数有一个变化，即备择假设为

$$A_2: y_t = a_0 + a_2 t + \mu_3 D_T + \varepsilon_t$$

其中，当 $t>\tau$ 时，$D_T=t-\tau$，否则 $D_T=0$。例如，假设突变发生在第 51 期，于是，$\tau=50$。因此，$D_T(1)$ 至 $D_T(50)$ 都等于零。对于前面的 50 个时期，$\{y_t\}$ 表现为 $y_t = a_0 + a_2 t + \varepsilon_t$。从第 51 期开始，$D_T(51)=1$，$D_T(52)=2$，…因此，当 $t>\tau$ 时，$\{y_t\}$ 表现为 $y_t = a_0 + a_2 t + \mu_3(t-50) + \varepsilon_t = a_0 + (a_2+\mu_3)t - 50\mu_3 + \varepsilon_t$。$D_T$ 改变了趋势线的斜率，当 $t\leqslant\tau$ 时，趋势线斜率为 $a_2$，当 $t>\tau$ 时，斜率为 $a_2+\mu_3$。

为了使问题更加一般化，可以把两个零假设 $H_1$ 和 $H_2$ 结合起来。针对单位根过程的水平和漂移的两者变化，可以表述为

$$H_3: y_t = a_0 + y_{t-1} + \mu_1 D_P + \mu_2 D_L + \varepsilon_t$$

其中，$D_P$ 和 $D_L$ 分别表示上述定义的脉冲和水平虚拟变量。

对此，相应的备择假设为

$$A_3: y_t = a_0 + a_2 t + \mu_2 D_L + \mu_3 D_T + \varepsilon_t$$

必须再对回归方程 $A_2$ 或 $A_3$ 进行估计。下一步使用残差 $\hat{y}_t$ 估计回归方程

$$\hat{y}_t = a_1 \hat{y}_{t-1} + \varepsilon_t$$

205 如果这一回归方程的误差项不是白噪音，则以 ADF 检验方程的形式对方程进行估计。将零假设 $a_1=1$ 的 $t$ 统计量值与 Perron(1989)给出的临界值进行比较，当 $\lambda=0.5$ 时，在 5% 的显著水平上，Perron 对 $H_2$ 和 $H_3$ 给出的 $t$ 统计量的临界值分别为 -3.96 和 -4.24。

### 结构性变化的 Perron 检验

Perron(1989)用他的结构性变化分析对 Nelson 和 Plosser(1982)的结论提出了置疑。虽然使用了同样的变量，但他的结果显示大多数宏观经济变量没有显著的单位根特征。相反，变量服从带有结构性变化的 TS 过程。根据 Perron(1989)的分析，1929 年的股市崩溃和 1973 年的石油价格上涨作为外生的冲击对大多数宏观经济变量的均值都产生了永久的影响。股市崩溃导致均值的一次性跌落，结果，宏观经济变量表现为趋势平稳。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Perron 所研究的所有经济变量(实际工资、股票价格和自然失业率除外)都呈现了一个相同的趋势,即存在一个常量的斜率并在 1929 年左右有一个水平的移动。为了含括涉及股市崩溃效应的所有假设,考察回归方程

$$y_t = a_0 + \mu_1 D_L + \mu_2 D_P + a_2 t + a_1 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k} \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

其中,$D_P(1930) = 1$,其他年份 $D_P = 0$;从 1930 年开始的所有年份 $t$,$D_L = 1$,其他年份 $D_L = 0$。

在单位根过程的原有水平有一次性变化的假定前提下,$a_1 = 1$,$a_2 = 0$,$\mu_2 \neq 0$。在平稳趋势模型的一次性永久突变的备择假设下,$a_1 < 1$,$\mu_1 \neq 0$。Perron(1989)使用了真实 GNP、名义 GNP 以及工业产出等变量,其结果见表 4.6。给定每一序列长度,1929 年的危机对真实和名义 GNP 来说,$\lambda = 1/3$,而对于工业产出来说,$\lambda = 2/3$。滞 206
后长度(即 $k$ 值)根据 $\beta_i$ 的 $t$ 检验来确定。如果 $\beta_k$ 的 $t$ 统计量的绝对值大于 1.60,而当 $i > k$ 时,$\beta_i$ 的 $t$ 统计量的绝对值小于 1.60,则我们选定该 $k$ 值。

首先,考察真实 GNP 的结果。当我们观察表的最后一列时,可以发现没有证据表明单位根的假设成立。$a_1$ 的估计值为 0.282,在 1% 的水平上显著不为 1,而真实 GNP 呈现一个显著的趋势($a_2$ 的估计值超过了相对于零的 5 个标准离差)。我们同时发现 $\mu_1$ 的估计值为 -0.189,在通常的显著水平上显著不为零。因此,股市崩溃导致了真实 GNP 趋势线截距的一次性下移。

这些发现得到了进一步证实,因为三个方程的系数估计值和 $t$ 统计量的值都十分接近,所有的 $a_1$ 相对于 1 都大约有 5 个标准离差,而确定性趋势的系数($a_2$)都相对于零有大于 5 个标准离差。因为在 5% 的显著水平上 $\mu_1$ 的所有估计值都是显著的并且为负,所以,数据支持上述论点,也就是说,除了由于股市崩溃导致一个结构性突变外,真实宏观经济变量服从 TS 过程。

**表 4.6 Nelson 和 Plosser 数据结构性变化的再检验**

| | $T$ | $\lambda$ | $k$ | $a_0$ | $\mu_1$ | $\mu_2$ | $a_2$ | $a_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真实 GNP | 62 | 0.33 | 8 | 3.44 | -0.189 | -0.018 | 0.027 | 0.282 |
| | | | | (5.07) | (-4.28) | (-0.30) | (5.05) | (-5.03) |
| 名义 GNP | 62 | 0.33 | 8 | 5.69 | -3.60 | 0.100 | 0.036 | 0.471 |
| | | | | (5.44) | (-4.77) | (1.09) | (5.44) | (-5.42) |
| 工业产出 | 111 | 0.66 | 8 | 0.120 | -0.298 | -0.095 | 0.032 | 0.322 |
| | | | | (4.37) | (-4.56) | (-0.095) | (5.42) | (-5.47) |

注:1. $T$ 为观测样本数;$\lambda$ 为结构性变化发生前的观测值个数所占的比例;$k$ 为滞后长度。

2. 括号中的数值为恰当的 $t$ 统计量。对于 $a_0$、$\mu_1$、$\mu_2$ 和 $a_2$,其零假设为系数为零。对于 $a_1$,其零假设为 $a_1 = 1$。注意在 1% 的显著性水平上所有的 $a_1$ 的估计值都显著异于 1。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

### 用模拟数据进行检验

为了进一步阐述这一过程，获取100个随机数用以表示序列$\{\varepsilon_t\}$，通过设定$y_0=0$，把序列$\{y_t\}$的100个值表述为

$$y_t = 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t + D_L$$

其中，当$t=1,\cdots,50$时，$D_L=0$；当$t=51,\cdots,100$时，$D_L=1$。

因此，除了结构性突变的大小减少之外，该模拟与式(4.38)是一样的。这一模拟的序列见数据文件BREAK.XLS，读者可以尝试对数据进行同样处理从而得到以下结果。如果用这些数据绘图，则可得到如图4.10中所展示的相同图形。但是，如果没有用这些数据作图或不知道有突变，则可能会轻易地得出序列$\{y_t\}$存在单位根的结论。序列$\{y_t\}$的ACF表现为一个单位根过程，例如第一组6个自相关系数为

| Lag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.72 |

1阶差分的ACF值为：

| Lag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0.002 | -0.201 | -0.117 | 0.038 | -0.035 | -0.054 |

207

DF检验结果为

$\Delta y_t = -0.023\,3y_{t-1} + \varepsilon_t$　　$\gamma=0$的$t$统计量值为$-0.984\,95$

$\Delta y_t = 0.066\,1 - 0.056\,6y_{t-1} + \varepsilon_t$　　$\gamma=0$的$t$统计量值为$-1.706\,30$

$\Delta y_t = -0.048\,8 - 0.152\,2y_{t-1} + 0.004t + \varepsilon_t$　　$\gamma=0$的$t$统计量值为$-2.733\,97$

诊断检验表明不需要太长的滞后项，无论常量或趋势是否存在，序列$\{y_t\}$是差分平稳的，问题在于结构性突变使数据朝着接受单位根的方向偏移。

现在，对于Perron过程的第1步是估计模型$y_t = a_0 + a_2 t + \mu_2 D_L + \hat{y}_t$，该方程的残差是除去趋势后的序列$\{\hat{y}_t\}$，第2步是估计方程$\hat{y}_t = a_1\hat{y}_{t-1} + \varepsilon_t$，检验其残差中的单位根，回归结果为

$$\hat{y}_t = 0.484\,3\hat{y}_{t-1} + \varepsilon_t$$

在第3步，所有的诊断统计量都显示序列$\{\varepsilon_t\}$基本服从一个白噪音过程。最后，$a_1=1$的$t$统计量为5.396，因此，能拒绝单位根的零假设并得出结论模拟数据在突变点$t=51$周围是平稳的。

在使用Perron的检验方法时，一些步骤是必不可少的，因为前提假设是数据的结构性突变是已知的。在实际操作中，如果突变的数据不确定，则应该参照一下Perren和Vogelsang(1992)、Zivot和Andrews(2002)、Perron(1997)或Vogelsang和Perren(1998)的研究。事实上，1992年7月整版的《经济与商业统计杂志》(Journal of Busi-

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

ness and Economic Statistics)都在探讨突变点和单位根问题。Ben-David 和 Papell (1995)对其进行了一次有趣的应用,他们考察了 16 个国家的时间跨度很大(共 130 年)的 GDP 数据,在涉及突变时,他们拒绝了大约一半单位根的零假设。

## 4.9 有效性与确定性回归变量

单位根检验对于特征根接近于 1 的序列与一个真实的单位根过程的区分并不十分管用,问题的一部分涉及检验的有效性及在回归方程中是否存在确定性回归变量。虽然许多的细节超出了本书所讨论的范围,但当在数据生成过程中存在趋势(确定性的或随机性的)时,更多地了解一些对其检验的不同操作步骤仍然十分重要。

### 有效性

通常一种检验的有效性在于拒绝一个错误的零假设的可能性(即:1 减去出现第Ⅱ类错误的概率)。Monte Carlo 试验已经证明,各种 DF 检验的有效性都较差。因此,这些检验也往往显示一个序列存在单位根,而且它们在区分趋势平稳和漂移过程的时候有效性也很低。在有限样本中,任一趋势平稳过程都能任意很好地用一个单 208
位根过程近似表示,而单位根过程同样可以任意地用一个趋势平稳过程很好地近似表示。当对图 4.12 进行观察之后,这些结论就不那么令人惊奇了。图 4.12 的上半部分显示了一个平稳过程和一个单位根过程。它们的构造是根据方程

$$y_t = 1.1y_{t-1} - 0.1y_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$z_t = 1.1z_{t-1} - 0.15z_{t-2} + \varepsilon_t$$

其中,$y_0 = y_1 = z_0 = z_1 = 0$,相同的$\{\varepsilon_t\}$模拟值用于构造序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$。

序列$\{y_t\}$存在一个单位根,而序列$\{z_t\}$的根为 0.940 5 和 0.159 5。虽然序列$\{z_t\}$是平稳的,但仍可以被看做接近单位根过程。如果不知道实际的数据生成过程,则将 209
很难辨别只有序列$\{z_t\}$是平稳的。

类似地,正如图 4.12 的下半部分所显示的那样,很难区分趋势平稳和带漂移的单位根过程。同样使用序列$\{\varepsilon_t\}$的那 100 个值,我们使用如下方程构造了另外两个序列

$$w_t = 1 + 0.02t + \varepsilon_t$$

$$x_t = 0.02 + x_{t-1} + (1/3)\varepsilon_t$$

其中,$x_0 = 1$。

这里,趋势和漂移项决定了两个序列的时间路径。同样,很难区分这两个序列。将每个 $\varepsilon_t$的值除以 3 在于使序列$\{x_t\}$平滑,这一点是显而易见的。正如用肉眼根难区分两个序列的不同,使用 DF 检验选择正确的表达式也是困难的。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

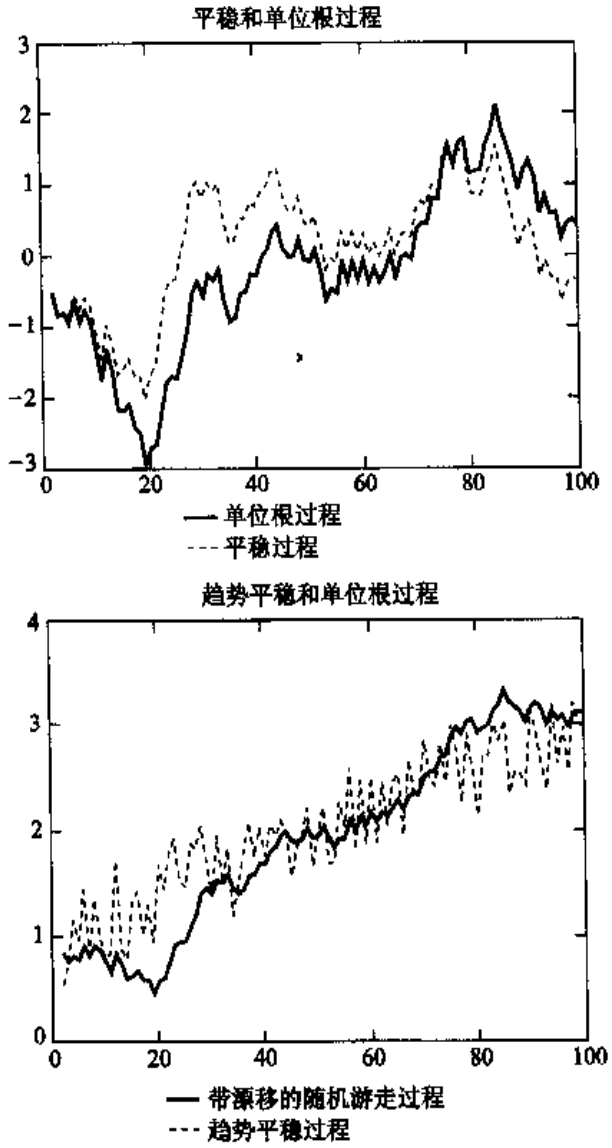



图 4.12 平稳和单位根过程

很明显一个趋势平稳的过程能任意地被模拟成一个单位根过程。带噪音的随机游走过程中可以包含漂移项，所以

$$\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t + \Delta\eta_t \tag{4.42}$$

如果 $\mathrm{var}(\varepsilon_t) \neq 0$，则式(4.42)很显然是一个单位根过程。但是，如果 $\mathrm{var}(\varepsilon_t) = 0$，我们就可以令所有 $\{\varepsilon_t\} = 0$。如果现在令 $y_0$ 表示序列的初值，则得出序列 $\{y_t\}$ 是趋势平稳过程

$$y_t = y_0 + a_0 t + \eta_t \tag{4.43}$$

因此，式(4.42)表示的差分平稳过程和式(4.43)表示的趋势过程之间的差别与 $\varepsilon_t$ 的方差有关。观测两个冲击的合成效果——但不是单独的成分 $\eta_t$ 和 $\varepsilon_t$——没有简

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

单的方法确定 $\text{var}(\varepsilon_t)\equiv\sigma^2$ 中 $\sigma^2$ 是否严格地等于零。在数据生成过程中，$\sigma_\eta^2$ 比 $\sigma^2$ 更大的情况下，这一点尤其突出。在有限样本中，任意地增加 $\sigma_\eta^2$ 将导致不可能区分 TS 和 DS 序列。

同样，一个趋势平稳过程可以很好地任意模拟成一个单位根过程。如果趋势平稳过程随机部分的方差足够大，则不可能区分单位根和趋势平稳的假设。

进行 Monte Carlo 试验从而决定 DF 检验的有效性是很简单的。为了便于阐述，假设一个序列的真实数据生成过程为 $y_t=a_0+a_1y_{t-1}+\varepsilon_t$，其中 $|a_1|<1$。因为我们不知道数据的实际生成过程，所以，可能会用 DF 检验来检验序列的单位根。当然，这个序列事实上是平稳的，所以通常的 $t$ 统计量是恰当的。问题在于 DF 检验有多大的可能性无法判断序列实际上是平稳的？因为 DF 检验的 $t$ 统计量的置信区间超过了通常的 $t$ 检验的置信区间，所以，预期 DF 检验的有效性很低。为了找到解决问题的正确方法，我们可以构建 10 000 个平稳序列，并对每个序列进行 DF 检验，然后就能够计算 DF 检验正确地识别出实际平稳序列的次数的百分比。

正确地识别序列是否平稳的检验效力取决于 $a_1$ 的值。当 $|a_1|$ 接近于 1 时，我们认为检验的有效性最低。这样，分析 $a_1$ 的大小对检验的有效性的影响程度就变得很有意义了。我们首先构造序列 $y_t=a_0+a_1y_{t-1}+\varepsilon_t$ 的 100 个观测值，其中 $a_1=0.8$，序列 $\{\varepsilon_t\}$ 服从标准正态分布。$a_0$ 的大小不重要，所以我们设其为零。$y_0$ 的初始值等于无条件均值 0。接下来，根据 $\Delta y_t=a_0+\gamma y_{t-1}+\varepsilon_t$ 的形式估计模拟序列。DF 的 $\tau_\mu$ 统计量用于决定是否可在 10%、5% 和 1% 的显著水平上，拒绝零假设 $\gamma=0$。试验重复了 10 000 次，并记录下了零假设正确地被拒绝的比例。最后，针对其他的 $a_1$ 值重新做整个试验。考察如下的比例值。 210

| $a_1$ | 10% | 5% | 1% |
|---|---|---|---|
| 0.80 | 95.9 | 87.4 | 51.4 |
| 0.90 | 52.1 | 33.1 | 9.0 |
| 0.95 | 23.4 | 12.7 | 2.6 |
| 0.99 | 10.5 | 5.8 | 1.3 |

当 $a_1$ 的真实值为 0.8，检验是十分合理的。例如，在 5% 的显著水平上，87.4% 的 Monte Carlo 试验都拒绝了单位根的假零假设。但是，当 $a_1=0.95$ 时，在 5% 的显著水平上正确拒绝单位根零假设的可能性估计为 12.7%，而在 1% 的显著性水平上估计仅为 2.6%。因此，检验对区分接近单位很的有效性就很低。

我们常常无法区分近似平稳、趋势平稳和单位根过程，这很严重吗？答案取决于手中的实际问题。在不明确的一些事例中，根据备择模型所做的预测可能会与事实几乎一致。事实上，Monte Carlo 试验的研究表明，当数据构造的真实过程平稳，但有一个很接近于 1 时，根据差分模型所作的 1 步预测往往优于平稳模型所作的预测值。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

但是，具有确定性趋势模型的长期预测与其他模型的长期预测存在较大的差异[15]。

**确定性回归变量的确定性作用**

研究者如果无法知道数据的真实生成过程，那么就涉及对式(4.20)、(4.21)和(4.22)的估计是否恰当的问题。用最一般的模型形式

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum_{i=2}^{p} \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \tag{4.44}$$

检验假设 $\gamma = 0$ 可能更合理。

毕竟，如果真实过程是一个随机游走过程，则回归方程中 $a_0 = \gamma = a_2 = 0$。随之而来的问题是估计参数的增加会减少自由度，降低检验的有效性。降低的有效性意味着研究者将不能拒绝单位根的零假设，而事实上不存在单位根。第二个问题是检验
211 $\gamma = 0$ 的恰当统计量(即$\tau$、$\tau_\mu$和$\tau_\tau$)取决于模型中包含的回归变量。正如通过研究书后三张 DF 表所能看到的那样，在给定显著水平上，如果模型中存在漂移或时间趋势，那么判定 $\gamma = 0$ 显著性的条件区间扩大了。这与序列$\{y_t\}$是平稳序列的事实极其不符。当使用平稳变量时，$t$ 统计量的分布并不取决于其他回归变量是否存在。

关键在于，寻找一个能模拟出真实数据生成过程的回归方程非常重要。如果不恰当地省略了截距项和时间趋势，那么检验的有效性可能为零[15]。例如，如果在式(4.44)中，数据生成过程含有一个趋势，当省略了 $a_2 t$ 时，直接导致 $\gamma$ 的估计值偏大。另一方面，额外的回归变量加大了临界值的绝对值，导致不能够拒绝单位根的零假设。

我们如何能够知道在检验过程中是否应该包含一个漂移或者时间趋势呢？关键问题在于，对单位根的检验是以确定性回归变量的存在为前提的，而对确定性回归变量的检验又是以单位根的存在为前提的。

Campbell 和 Perron(1991)对涉及单位根的检验的研究得出了以下几项结论。

1. 当估计的回归方程中至少包含了数据的实际生成过程中所有确定性因素时，则在不存在单位根的情况下，$\gamma$ 的分布是不规则的，分布本身也随着估计方程中包含的系数集的变化而变化。

2. 如果估计的回归方程包含了数据实际生成过程中没有的确定性回归变量，则相对于一个平稳性备择检验而言，随着额外确定性回归变量的添加，其单位根检验的有效性不断降低。因此，我们并不想包含数据生成过程中没有的回归变量。

3. 如果估计的回归方程省略了在数据实际生成过程中存在的重要的确定性趋势变量——如在式(4.44)中的 $a_2 t$——则随着样本容量的增加，$t$ 检验的有效性接近于零。如果待估回归方程中省略的是一个无趋势性变量(例如，一个截距)，则 $t$ 统计量是相合(一致)的，但检验有限样本的有效性受到了不利影响，有效性随着被省略因素的系数的大小的增加而降低。因此，我们并不想省略在数据生成过程中实际包

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

含的回归变量。

这几点结论直接表明，由于回归方程中的确定性因素，研究者可能无法拒绝单位根的零假设，太少或太多的回归变量都可能导致无法拒绝单位根的零假设。虽然我们不能确定在经济模型中包含的恰当回归变量，但仍有一些有用的准则。

**1. 始终要对数据进行描图。**从视觉上观测可以帮助我们确定数据是否存在一个明显的趋势。

**2. 要明白恰当的零假设和备择假设。**当我们进行 DF 检验时，常常在备择假设 212
的情况下估计模型，并根据零假设施加约束条件。因为零假设为序列存在一个单位根，所以，总是将序列当做平稳的或者是 TS 进行估计。例如，在图 4.1 中所示的真实 GDP 序列随着时间有一个确定性的向上运动。争论的焦点在于序列是趋势平稳的或者是带漂移的单位根过程。因此，恰当的估计模型为 $\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$，然后我们检验约束条件 $\gamma = 0$ 和(或)$\gamma = a_2 = 0$。不需要对没有表达式 $a_2 t$ 的模型进行估计，因为备择假设中没有对这一规范进行要求。

**3. 当序列实际有一个单位根时我们想拒绝零假设(第Ⅰ类型错误)，或当序列是平稳的或 TS 时我们想接受零假设(第Ⅱ类型错误)。**然而，任何检验都含括了犯这类错误的可能性，因此，我们也不想进行一些并不需要的检验。在真实 GDP 的事例中，没有太大的必要去检验约束条件 $a_0 = \gamma = a_2 = 0$，因为真实 GDP 是随时间增长的。

**4. 检验一个在模型中始终受到限制的约束条件将可能导致误差的复杂化。**假设对时间趋势是否存在的检验允许我们设定 $a_2 = 0$，接下来对模型 $\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$ 中的约束条件 $a_0 = \gamma = 0$ 的检验依赖于允许排除确定性趋势的第一个检验是否正确。

有时很难遵循这些规则，因为恰当的零假设和备择假设并不清楚。我们不想因为在单位根检验中包含多余的确定性回归变量而降低检验有效性，但是，删除一个事实上在数据的实际生成过程中包含的回归变量将导致一个非规范错误。幸运的是，Sims，Stock 和 Watson(1990)提供了第二个有助于选择恰当回归变量的准则：

如果数据生成过程包含任何确定性回归变量(即一个截距项或时间趋势)，并且估计方程包含这些确定性回归变量，则可以使用 $t$ 检验或 $F$ 检验对所有的系数进行推导。这是因为涉及含有单个约束条件的具有不同收敛度的各个参数的检验过程可渐近地被最低收敛度的参数所支配。

其证明过程超过了本书的讨论范围，关键是仅仅当我们加入了一个在实际数据生成过程中没有的确定性回归变量时，才需要非标准的 DF 分布。因此，如果知道 DGP 包含了一个趋势，当我们根据式(4.25)估计模型时，可以使用标准正态分布检验零假设 $\gamma = 0$。同样地，Dolado、Jenkinson 和 Sosvilla－Rivero(1990)建议在不清楚数据生成过程的情况下，可以按照如下的方法检验单位根。以下介绍的步骤是这一方法的简单变换。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

213 **第1步**：如图4.13所示，从一个看似合理的模型（一般包括趋势和漂移）的最少约束条件开始，使用统计量$\tau_\tau$检验零假设$\gamma=0$。单位根的检验拒绝零假设的效力很低，因此，如果单位根的零假设已被拒绝了，则没有必要再进行下去。于是得出结论，序列$\{y_t\}$不含有单位根。

**第2步**：如果零假设没有被拒绝，则首先需要判断在第1步中是否包含太多的确定性回归变量[17]，这些回归变量的存在可能会降低检验的有效性。因此，可以通过使用统计量$\phi_3$检验假设$a_2=\gamma=0$，从而检验趋势项的显著性。如果趋势是不显著的，则直接跳到第3步；否则，如果趋势是显著的，则使用标准正态分布重新检验单位根是否存在。毕竟，如果在GDP中实际存在趋势，则$\gamma$的极限分布服从标准正态分布。如果单位根的零假设被拒绝，则处理结束，表明序列$\{y_t\}$不含单位根，否则，证明序列$\{y_t\}$含有单位根。

214

**第3步**：估计不含趋势的模型［即估计形如式(4.24)的模型］。使用统计量$\tau_\mu$检验是否存在单位根。如果单位根的零假设被拒绝，则模型不包含单位根；如果单位根的零假设没有被拒绝，则通过使用统计量$\phi_1$检验假设$a_0=\gamma=0$，从而检验常数项的显著性。如果漂移不显著，则估计形如式(4.24)的模型，并进入第4步处理。如果漂移显著，则使用标准正态分布检验单位根是否存在。如果单位根的零假设被拒绝，则认为序列$\{y_t\}$不含单位根，否则，序列$\{y_t\}$含有单位根。

**第4步**：估计省略趋势项或漂移项的式(4.44)，即估计形如式(4.23)的模型。使用$\tau$统计量检验单位根是否存在。如果单位根的零假设被拒绝，则认为序列$\{y_t\}$不含单位根，否则，序列$\{y_t\}$含有单位根。

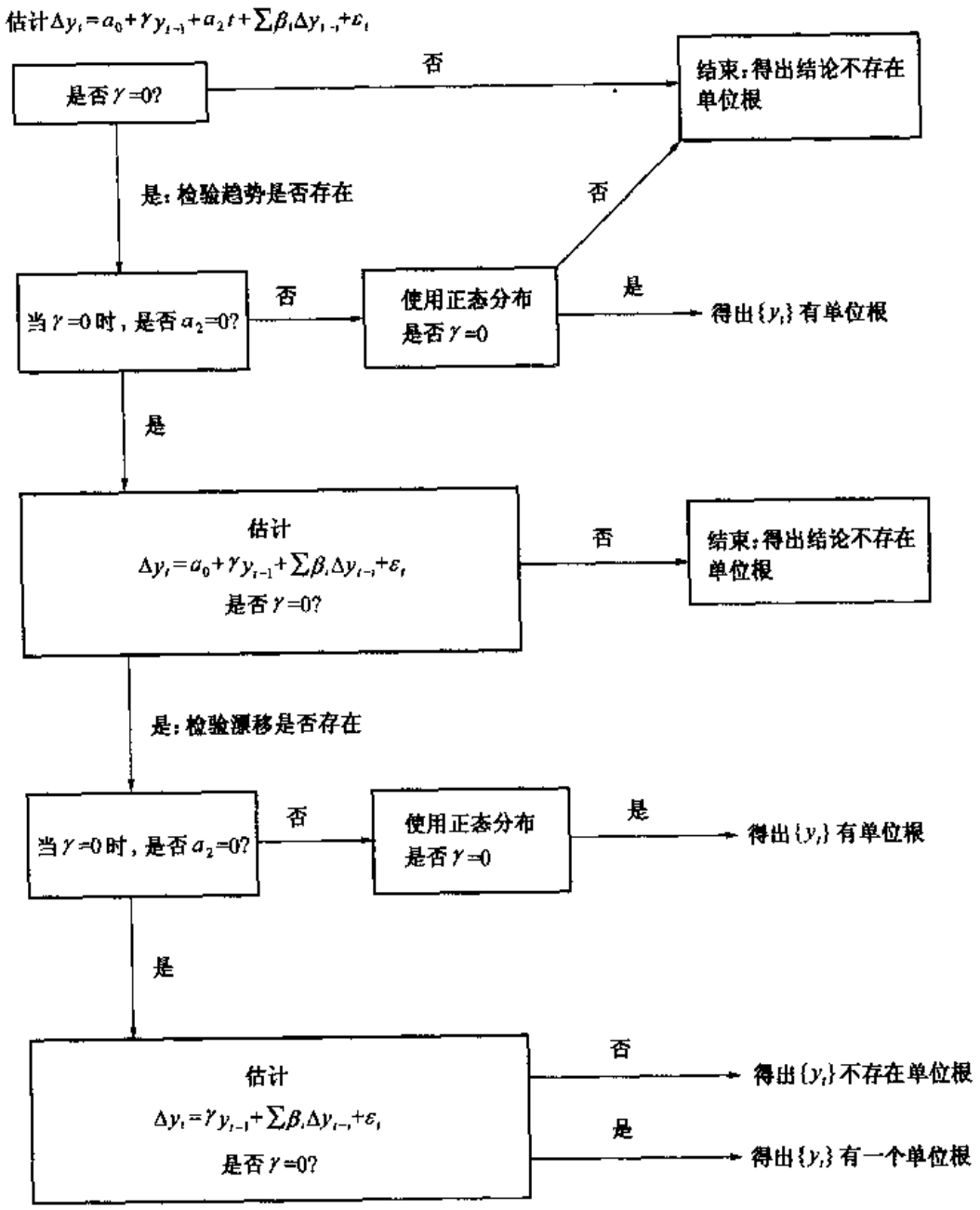
要注意，如果完全机械地使用上述步骤，不可能得到好的预期结果。用数据描图是判断确定性回归变量是否存在的重要方法。根据图4.2所示的利息率序列，很难说数据含有一个确定性趋势。此外，从理论上的考察可能会使人们找到恰当的回归变量。有效市场假设理论与在一种资产收益率中存在确定性趋势的事实是不相符的；类似地，对PPP的检验，我们不应该开始就使用确定性时间趋势。但是，在不清楚数据真实生成过程的情况下，这是一种检验单位根的有效途径。

### GDP和单位根

虽然图4.13给出的方法很有用，但同样也存在问题。每一步所涉及的检验必须以前面所有的检验都正确为前提。在这一系列级联式的检验中，每一个检验的显著水平不可能完全确定。

图4.1所示的真实GDP如果存在单位根，则这一检验过程及其内在的危险因素就可以很好地得到阐述。用文件QUARTERLY.XLS中的数据验证所给出的结果无疑是一种良好的思考方法。使用的季节数据区间为1960:1至2002:2，真实GDP的对数的相关图呈现较慢的衰减趋势。在第2节的结束部分，估计出了序列对数的1阶差分为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com




213

图 4.13 检验单位根的过程

$$\Delta lrgdp_t = 0.005\,0 + 0.256\Delta lrgdp_{t-1} + 0.149\,6\Delta lrgdp_{t-2}$$

$$(5.03)\quad (3.30)\qquad (1.94)$$

模型估计的结果很好,因为残差呈现白噪音分布,并且所有的系数都是显著的。对我们而言,感兴趣的是$\{\Delta lrgdp_t\}$似乎是一个平稳过程。因为是单整,所以$\{lrgdp_t\}$ 215
存在一个随机的和一个确定性趋势。这里的争论在于决定对真实 GDP 的对数进行差分是否恰当。对此目的,考察扩展的 DF 检验,括号内的数值为 $t$ 统计量。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta lrgdp_t = 0.063\,5 + 0.000\,48t - 0.062\,9lrgdp_{t-1} + 0.256\Delta lrgdp_{t-1} + 0.148\,6\Delta lrgdp_{t-2}$$

$$(3.72)\quad (3.27)\quad (-3.37)\qquad (3.39)\qquad\qquad (2.45)\qquad (4.45)$$

正如在第1步中，我们估计约束最少的模型。同样地，式(4.45)包含一个截距项和一个确定性趋势，式(4.45)的点估计显示真实GDP是趋势平稳的。但是，问题是如何规范地检验零假设 $\gamma = 0$ 在统计上的显著性。零假设 $\gamma = 0$ 的 $t$ 统计量为 $-3.37$，DF表中并没有列出166个可用观测值的临界值[18]。但是，对于100个观测值，在10%和5%显著水平上的$\tau_\tau$的临界值分别为 $-3.15$ 和 $-3.45$。如果我们认为使用10%的显著水平很合适，则不需要进行下去了，得出结论没有单位根。但在5%的显著水平上我们不能拒绝单位根的零假设，因此，由于不必要的时间趋势和(或)漂移项的存在，检验的有效性将会降低。在式(4.45)中，零假设 $a_2 = 0$ 的 $t$ 统计量为3.27，不要因为数据较大而使我们误认为 $a_2$ 显著不为零。相反，我们使用 $\phi_3$ 统计量检验联合假设 $a_2 = \gamma = 0$，对于约束条件的 $F$ 统计值为6.14。因为在5%的显著水平上 $\phi_3$ 的临界值为6.49，所以，可以认为约束条件 $a_2 = \gamma = 0$ 不具有限制力。这样，可以继续第3步，估计无趋势的模型。考察如下模型

$$\Delta lrgdp_t = 0.008\,4 - 0.002\,1lrgdp_{t-1} + 0.248\Delta lrgdp_{t-1} + 0.145\Delta lrgdp_{t-2} \qquad (4.46)$$

$$(2.80)\qquad (-1.22)\qquad\qquad (3.20)\qquad\qquad (1.88)$$

在式(4.46)中，零假设 $\gamma = 0$ 的 $t$ 统计量为 $-1.22$。因为$\tau_\mu$统计量在5%的显著水平上的临界值为 $-2.89$，在通常的显著水平上，不能拒绝单位根的零假设。同时，如果漂移项没有包含在模型中，则这一检验的有效性将会降低。为了检验漂移项的存在，使用 $\phi_1$ 统计量。约束条件 $a_0 = \gamma = 0$ 的 $F$ 统计值为13.43。因为13.43超过了临界值4.71，我们得出约束条件是有限制力的结论。因为没有拒绝 $a_0 = 0$，所以可以使用一个标准正态分布检验 $\gamma = 0$。在式(4.46)中，对 $\gamma$ 的检验在统计上不是显著异于零，因此，可以认为序列有单位根和漂移项。

## 4.10 趋势和单变量分解

Nelson 和 Plosser(1982)研究的结论指出，许多经济时间序列有一个随机趋势加一个平稳成分。当观察一个序列而非单个的成分时，为什么要把序列分解为各个要
216 素呢？许多经济理论指出在一个序列中区分临时的和永久的移动是十分重要的。一次廉价出售(即一次临时的价格下降)在于促使消费者现在购买而不是在将来购买；劳动经济学家提出“按小时供给”更易受临时性工资增长的影响而非永久性工资增长的影响，其观点认为工人会临时性地用收入替代休闲时间。的确，消费函数的现代理论将个人收入分为永久和临时成分进一步突出了这种分解的重要性。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如果$\{y_t\}$中的趋势是纯确定性趋势，那么任何此类分解都很简单。例如，一个线性时间趋势在每个时期都是固定变化的，可以从$y_t$的实际值中减去确定性趋势，从而可以获得平稳的成分。

如果趋势是随机的，将出现一个困难的概念性问题。例如，假设让我们判断一个经济周期现在所处的阶段，如果GDP中的趋势是随机的，那么，当GDP在趋势值之上或之下该如何表述呢？将连续季度的真实GDP下降这一衡量不景气的传统指标作为依据不足以说明问题，毕竟，如果GDP有一个确定性趋势成分，则平稳成分的负观测值有可能被正的确定性趋势成分所掩盖。

如果有可能将一个序列分解为单独的永久性和平稳性成分，那么问题就解决了。为了更好地了解随机趋势的属性，要注意（与确定性趋势相对照），随机趋势在每个时期平均增加一个固定数值。例如，考察带漂移的随机游走模型

$$y_t = y_{t-1} + a_0 + \varepsilon_t$$

因为$E\varepsilon_t = 0$，所以$y_t$的平均变化是确定性常数$a_0$。当然，在任意时期$t$，由于随机量$\varepsilon_t$的原因，实际变化并不等于$a_0$。$\{y_t\}$中每个相继的变化将使其水平提高，无论这一变化是否由确定性或随机性成分引起的。正如我们在式(4.5)中所看到的，带漂移的随机游走模型没有平稳成分，因此，它是一个纯趋势模型。

认为带漂移的随机游走过程是一个纯趋势过程的观点在时间序列的分析中被证明是极其有用的。Beveridge和Nelson(1981)提出了怎样将任意一个ARIMA$(p,1,q)$模型分解为一个带漂移的随机游走成分和平稳成分（即普遍的趋势加不规则模型）的方法。在考察具有一般性情况之前，先考察一个ARIMA(0,1,2)模型的简单例子

$$y_t = y_{t-1} + a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} \tag{4.47}$$

如果$\beta_1 = \beta_2 = 0$，则式(4.47)仅为纯粹带漂移的随机游走过程，两个移动平均项的引入使序列$\{y_t\}$增加了一个平稳的成分。要明白Beveridge和Nelson(1981)的方法的第1步是获得预测函数。而现在，通过定义$e_t = \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2}$使问题简化，所以，我们可写成$y_t = y_{t-1} + a_0 + e_t$。对于给定的初始条件$y_0$，其$y_t$的解为[19]

$$y_t = a_0 t + y_0 + \sum_{i=1}^{t} e_i \tag{4.48}$$

递推$s$个时期，得到

217

$$y_{t+s} = a_0(t+s) + y_0 + \sum_{i=1}^{t+s} e_i \tag{4.49}$$

用式(4.48)减去式(4.49)，消去$y_0$得到

$$y_{t+s} = a_0 s + y_t + \sum_{i=1}^{s} e_{t+i} \tag{4.50}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

为了用$\{\varepsilon_t\}$而不是用$\{e_t\}$表示$y_{t+s}$的解，则

$$\sum_{i=1}^{s} e_{t+i} = \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t+i} + \beta_1 \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t-1+i} + \beta_2 \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t-2+i} \tag{4.51}$$

所以，$y_{t+s}$的解可写为

$$y_{t+s} = a_0 s + y_t + \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t+i} + \beta_1 \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t-1+i} + \beta_2 \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t-2+i} \tag{4.52}$$

现在对于不同的$s$，考察$y_{t+s}$的预测。因为当$i>0$时，$E_t\varepsilon_{t+i}=0$，于是，得到

$$\begin{aligned} E_t y_{t+1} &= a_0 + y_t + \beta_1 \varepsilon_t + \beta_2 \varepsilon_{t-1} \\ E_t y_{t+2} &= 2a_0 + y_t + (\beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t + \beta_2 \varepsilon_{t-1} \\ &\cdots \\ E_t y_{t+s} &= sa_0 + y_t + (\beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t + \beta_2 \varepsilon_{t-1} \end{aligned} \tag{4.53}$$

在此，当$s>1$时，预测值为表达式$sa_0 + y_t + (\beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t + \beta_2\varepsilon_{t-1}$。因此，预测函数会收敛于预测水平为$s$的线性函数。函数的斜率为$a_0$，并且其水平为$y_t + (\beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t + \beta_2\varepsilon_{t-1}$。在$t$期，这一随机水平叫做$t$期的随机趋势值，用$\mu_t$表示，这一趋势加上确定性值$a_0 s$构成了$E_t y_{t+s}$的预测值。在此有几点需要注意。

1. 趋势被定义为预测函数的条件期望值。在展开项中，趋势是“长期”预测。当附加$\{\varepsilon_t\}$的值时，预测在每个时期$t$应该是不同的，在任意时期$t$，序列的平稳成分是$y_t$与趋势$\mu_t$的差。因此，序列的平稳成分为

$$y_t - \mu_t = -(\beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t - \beta_2 \varepsilon_{t-1} \tag{4.54}$$

在任何时点，趋势和平稳成分都是完全相关的（相关系数为$-1$）。

2. 根据定义，$\varepsilon_t$是$y_t$中的新息，其方差为$\sigma^2$。由于$\varepsilon_t$的1个单位变化导致趋势有$1+\beta_1+\beta_2$个单位的变化，因此，趋势中的新息的方差超过了$y_t$本身的方差。如果$(1+\beta_1+\beta_2)^2>1$，与$y_t$相比，趋势更具波动性，因为$\mu_t$和平稳成分之间的负相关系数将使得序列$\{y_t\}$变平滑。

218 3. 趋势是带漂移的随机游走。因为$t$期的趋势为$\mu_t$，即$\mu_t = y_t + (\beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t + \beta_2\varepsilon_{t-1}$，所以

$$\begin{aligned} \Delta\mu_t &= \Delta y_t + (\beta_1 + \beta_2)\Delta\varepsilon_t + \beta_2 \Delta\varepsilon_{t-1} \\ &= (y_t - y_{t-1}) + (\beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t - \beta_1\varepsilon_{t-1} - \beta_2\varepsilon_{t-2} \end{aligned}$$

因为$y_t - y_{t-1} = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2}$，所以

$$\Delta\mu_t = a_0 + (1 + \beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

因此，$\mu_t = \mu_{t-1} + a_0 + (1 + \beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t$，所以，在 $t$ 期，趋势由漂移项 $a_0$ 加白噪音新息 $(1 + \beta_1 + \beta_2)\varepsilon_t$ 组成。

Beveridge 和 Nelson 指出如何通过数据重新获得趋势和平稳成分。在所用的例中，使用 Box - Jenkins 方法估计序列 $\{y_t\}$。在对数据进行差分之后，一个恰当识别的并可估计的 ARMA 模型将产生 $a_0$、$\beta_1$ 和 $\beta_2$ 的高质量估计值。下一步，分别求 $y_t$ 和 $y_{t-1}$ 的 1 步预测误差值 $\varepsilon_t$ 和 $\varepsilon_{t-1}$。为了获得这些值，用已估 ARMA 模型对 $y_t$ 和 $y_{t-1}$ 的每个观测样本进行样本区间内预测，其预测结果的误差就是 $\varepsilon_t$ 和 $\varepsilon_{t-1}$。根据式(4.54)，用估计值 $\beta_1$、$\beta_2$ 和 $\varepsilon_t$、$\varepsilon_{t-1}$ 得到不规则成分。对每个 $t$ 期，重复这些步骤，得到整个不规则序列。根据式(4.54)，这一不规则成分是 $y_t$ 减去趋势的值，因此将可以直接获得不规则序列。

**一般的 ARIMA$(p,1,q)$ 模型**

任何 ARIMA$(p,1,q)$ 序列的 1 阶差分都可写为平稳的无穷阶移动平均表达式

$$y_t - y_{t-1} = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \cdots$$

与前面的例子一样，定义 $e_t = \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2} + \beta_3\varepsilon_{t-3} + \cdots$ 是有用的，所以我们可将 $y_{t+s}$ 写为与式(4.50)同样的形式

$$y_{t+s} = y_t + a_0 s + \sum_{i=1}^{s} e_{t+i}$$

接着是用序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的各个值表示序列 $\{e_t\}$。在这种一般情况下，式(4.51)变为

$$\sum_{i=1}^{s} e_{t+i} = \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t+i} + \beta_1 \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t-1+i} + \beta_2 \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t-2+i} + \beta_3 \sum_{i=1}^{s} \varepsilon_{t-3+i} + \cdots \qquad (4.55)$$

因为 $E_t\varepsilon_{t+i} = 0$，于是，预测函数可写为

$$E_t y_{t+s} = y_t + a_0 s + \left(\sum_{i=1}^{s} \beta_i\right)\varepsilon_t + \left(\sum_{i=2}^{s+1} \beta_i\right)\varepsilon_{t-1} + \left(\sum_{i=3}^{s+2} \beta_i\right)\varepsilon_{t-2} + \cdots \qquad (4.56)$$

现在，为了求出随机趋势，随着 $t$ 为无穷大，获取预测 $E_t(y_{t+s} - a_0 t)$ 的极限值。 219
因此，随机趋势为[20]

$$y_t + \left(\sum_{i=1}^{\infty} \beta_i\right)\varepsilon_t + \left(\sum_{i=1}^{\infty} \beta_i\right)\varepsilon_{t-1} + \left(\sum_{i=3}^{\infty} \beta_i\right)\varepsilon_{t-2} + \cdots$$

实施分解的关键在于重新构造 $y_{t+s}$，将其写为

$$y_{t+s} = \Delta y_{t+s} + \Delta y_{t+s-1} + \Delta y_{t+s-2} + \cdots + \Delta y_{t+1} + y_t$$

这样，趋势可直接被写为 $y_t$ 的当期值加上序列中所有的预测变化值。消去 $a_0 s$，趋势的随机成分为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\begin{aligned}\lim_{s\to\infty} E_t y_{t+s} &= \lim_{s\to\infty} E_t[(y_{t+s} - y_{t+s-1}) + (y_{t+s-1} - y_{t+s-2}) \\ &\quad + \cdots + (y_{t+2} - y_{t+1}) + (y_{t+1} - y_t)] + y_t \\ &= \lim_{s\to\infty} E_t(\Delta y_{t+s} + \Delta y_{t+s-1} + \cdots + \Delta y_{t+2} + \Delta y_{t+1}) + y_t \end{aligned} \tag{4.57}$$

式(4.57)的有用之处在于 Box - Jenkins 方法允许我们计算 $E_t\Delta y_{t+s}$ 的各个值。对于数据集中的每个观测值,根据式(4.57)找出所有的 $s$ 步预测,并求其和。因为不规则成分是 $y_t$ 减去了确定性趋势和随机趋势的和,所以,不规则成分可被表示为

$$y_t - \lim_{s\to\infty}(E_t y_{t+s} - a_0 s) = -\lim_{s\to\infty} E_t(\Delta y_{t+s} + \Delta y_{t+s-1} + \cdots + \Delta y_{t+2} + \Delta y_{t+1}) - a_0 s$$

因此,使用 Beveridge 和 Nelson(1981)的方法如下:

**第 1 步**:使用 Box - Jenkins 的方法估计序列的 1 阶差分。选择能最好地拟合序列 $\{\Delta y_t\}$ 的 ARMA$(p,q)$ 模型。

**第 2 步**:使用最优拟合的 ARMA 模型,对 $t=1,\cdots,T$ 的每个时期,求出其 1 步预测,2 步预测,…,$t$ 步预测,即对每一个 $t$ 和 $s$ 值求出 $E_t\Delta y_{t+s}$。对于每一个 $t$ 值,使用这些预测值求和:$E_t(\Delta y_{t+s} + \Delta y_{t+s-1} + \cdots + \Delta y_{t+1}) + y_t$。在实践中,需要找到一个式(4.57)的合理近似,在 Beveridge 和 Nelson 的研究中,令 $s=100$。例如,对于第一个可使用的观测值(即 $t=1$),求其和

$$\mu_1 = E_1(\Delta y_{101} + \Delta y_{100} + \cdots + \Delta y_2) + y_1$$

$y_1$ 的值加上这些预测变化之和的值等于 $E_1 y_{101}$,第 1 期趋势的随机成分为 $E_1\Delta y_{101} - a_0 s$,并且确定性成分为 $a_0 s$。类似地,对于 $t=2$,构造

$$\mu_2 = E_2(\Delta y_{102} + \Delta y_{101} + \cdots + \Delta y_3) + y_2$$

如果在我们的数据集中有 $T$ 个观测样本,则最后一个时期的趋势成分为

$$\mu_T = E_T(\Delta y_{T+100} + \Delta y_{T+99} + \cdots + \Delta y_{T+1}) + y_T$$

220 构造出趋势的整个序列(即 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_T$)构成了序列 $\{\mu_t\}$。

**第 3 步**:通过从 $y_t$ 中减去 $t$ 期趋势的随机成分,从而获得 $t$ 期的不规则成分。因此,对于每个观测期 $t$,不规则成分为 $-E_t(\Delta y_{t+100} + \Delta y_{t+99} + \cdots + \Delta y_1)$。

注意对于许多序列来说,$s$ 的值可能很小。例如,在式(4.47)的 ARIMA(0,1,2)模型中,$s$ 的值可设为 2,因为当 $s>2$ 时所有的预测值为零。如果在第 1 步中估计的 ARMA 模型是缓慢衰减的自回归成分,$s$ 的值应该足够大以便使 $s$ 步预测收敛于确定性变化 $a_0$。

**两个例子**:文件 PANEL. XLS 包含了 1980:1 至 2002:2 的真实加拿大元的季度数据。正如我们所能证明的,序列对数的最佳估计可用 ARIMA(0,1,1)过程

$$\Delta y_t = -0.001\ 8 + \varepsilon_t + 0.363\varepsilon_{t-1}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$\Delta y_t$是真实加拿大元的对数变化。

第 2 步要求对每个观测值构造从 1 步预测至 $s$ 步预测。对于这个模型，结构并不重要，因此对于每一期 $t$，1 步预测为

$$E_t\Delta y_{t+1} = -0.001\ 8 + 0.363\varepsilon_t$$

而其他所有的 $s$ 步预测为 $-0.001\ 8$。

因此，对于各个观测期 $t$，其和 $E_t(\Delta y_{t+100} + \Delta y_{t+99} + \cdots + \Delta y_{t+1})$ 等于 $-100 \times (0.001\ 8) + 0.363\varepsilon_t$。例如，对于 1980:Q2（即在样本中第一个可使用的观测样本），趋势的随机成分为 $y_{1980:Q2} + 0.363\varepsilon_{1980:Q2}$并且 $y_{1980:Q2}$的临时成分为 $-0.363\varepsilon_{1980:Q2}$。对于数据序列的每个时期重复上述过程，产生序列的不规则和永久的成分。已估模型 ARIMA(0,1,1)是式(4.47)的一种特殊情形，其中，设 $\beta_2 = 0$。这样，我们应该能写出与式(4.48)至(4.54)相对应的真实加拿大元的相关等式。

我们已经证明了美国的真实 GDP 是单位根过程。如果估计式(4.46)时去掉滞后值 $lrgdp_{t-1}$，则得到

$$\Delta lrgdp_t = 0.005\ 0 + 0.256\Delta lrgdp_{t-1} + 0.150\Delta lrgdp_{t-2}$$

$$(5.03) \qquad (3.03) \qquad (1.94)$$

现在，更困难的是计算预测变化的和。然而，前几个值的计算过程值得说明一下。在 1960:2 和 1960:3 时，$\Delta lrgdp_t$的值分别为 $-0.004\ 947$ 和 $0.001\ 848$。因此，以 1960:3 时的有效信息为条件，1960:4 的 1 步预测为 $-0.000\ 269\ 1$[ $= (0.256) \times (0.001\ 848) + (0.150) \times (-0.004\ 947)$]，并且 2 步预测为 $0.000\ 208\ 3$[ $= (0.256) \times (-0.000\ 269\ 1) + (0.150) \times (0.001\ 848)$]。在较短的一系列时期后预测很快地收敛于零。合计所有的这些预测变化，我们将得到 $1.284\ 8E-5$。如果将这一个和值与 $lrgdp_{1960:3}$（$=3.38$）相加，并进行对数逆运算，就会求出 1960:3 的真实 GDP 的永久成分。因为预测变化的和接近于零，所以，实际值与永久成分几乎是一样的。 221

对数据序列的所有观测值重复上述操作，则产生真实 GDP 趋势成分的时间路径。如果我们用实际值和趋势描图，将会发现两个序列几乎是重合的。因为自回归系数（即 0.256 和 0.150）非常小，所以，在真实 GDP 序列趋势成分中的几乎所有移动都是永久的。

### 其他分解

Beveridge 和 Nelson(1981)的分解被证明是很有用的，因为它提供了一种直接将任何 ARIMA($p$,1,$q$)过程分解为临时和永久成分的方法。但是，重要的是要注意 Beveridge 和 Nelson 的分解方法并不是惟一的。式(4.53)和(4.54)提供了一个例子，在例中 Beveridge 和 Nelson 分解使得趋势中的新息和平稳成分完全相关。

事实上，这一结果可适用于更一般的 ARIMA($p$,1,$q$)模型。获得的不规则成分

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

作为 $y_t$ 和其趋势的差，将使得新息的相关系数等于 $-1$。但是，没有理由约束两个成分中的两个新息必须是完全相关的。为了解释这一点，我们使用了一个特殊的例子，考察通常的趋势加噪音模型

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i + \eta_t$$

趋势的确定性成分为 $y_0 + a_0 t$，随机趋势为 $\sum \varepsilon_t$，不规则成分为 $\eta_t$。随机趋势成分和噪音成分是不相关的，因为 $E(\varepsilon_t \eta_t) = 0$。因此，Beveridge 和 Nelson 方法将无法正确地识别趋势和不规则成分，因为它将迫使两个新息是完全相关的。

现在考察一个用于识别序列中的两种成分的正确方法。在第 2 节中，一般的趋势加噪音模型等同于 ARIMA(0,1,1)模型，使得

$$E\Delta y_t = 0, \quad \text{var}(\Delta y_t) = \sigma^2 + 2\sigma_\eta^2, \quad \text{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-1}) = -\sigma_\eta^2 \tag{4.58}$$

因此，可以用 MA(1)过程表示趋势加噪音模型的 1 阶差分

$$\Delta y_t = a_0 + e_t + \beta_1 e_{t-1} \tag{4.59}$$

其中，$e_t$ 为独立的白噪音干扰项。符号 $e_t$ 是用于表示来自两个序列($\varepsilon_t$ 和 $\eta_t$)对 $\Delta y_t$ 的冲击。问题在于要把 $\{e_t\}$ 的已估值分解为两种成分。

在这个例子中，有可能重新获得或识别来自式(4.59)所估计的单独的 $\{\varepsilon_t\}$ 和
222 $\{\eta_t\}$ 冲击。恰当使用 Box－Jenkins 方法将得到 $a_0$、$\beta_1$ 和 $\{e_t\}$ 的元素的估计值。给定参数的估计值，就可以构建

$$\text{var}(\Delta y_t) = \text{var}(e_t + \beta_1 e_{t-1}) = (1 + \beta_1)^2 \text{var}(e_t)$$

和

$$\text{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-1}) = \beta_1 \text{var}(e_t)$$

但是，这些方差和协方差的估计值并不是任意的，式(4.59)要满足式(5.58)的约束条件，即必须满足

$$(1 + \beta_1)^2 \text{var}(e_t) = \sigma^2 + 2\sigma_\eta^2$$

和

$$\beta_1 \text{var}(e_t) = -\sigma_\eta^2$$

现在我们已经估计了 $\beta_1$ 和 $\text{var}(e_t)$，根据这些数据可以重新获得 $\sigma^2$ 和 $\sigma_\eta^2$。$\{\varepsilon_t\}$ 和 $\{\eta_t\}$ 的各个值同样可以重新获得。构建预测函数 $E_t y_{t+1} = y_t + a_0 - \eta_t$，可以用式(4.59)的 1 步预测得到 $E_t \Delta y_{t+1} = a_0 + \beta_1 e_t$，所以 $E_t y_{t+1} = y_t + a_0 + \beta_1 e_t$。因为两个预测必须一致，所以，得到

$$\beta_1 e_t = -\eta_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

因此，$\beta_1 e_t$的估计值可用于识别整个序列$\{\eta_t\}$。给定$\{e_t\}$和$\{\eta_t\}$的值，$\{\varepsilon_t\}$的值可根据$\Delta y_t = a_0 + \varepsilon_t + \Delta\eta_t$求得。对于$t$的各个值，使用已知$\Delta y_t$的值和$a_0$与$\Delta\eta_t$的估计值构造$\varepsilon_t = \Delta y_t - a_0 - \Delta\eta_t$。

关键在于有可能对序列进行分解，使得趋势成分和不规则成分之间的相关系数为零。例子阐述了一个特别重要的要点，为将一个序列分解为一个带漂移的随机游走和一个平稳不规则成分，有必要详细说明在趋势成分和不规则成分中的新息之间的相关系数。我们已经看到了两种用于分解一个 ARIMA(0,1,1)模型的方法。就式(4.58)和式(4.59)而言，Beveridge 和 Nelson 增加的约束条件为

$$E\varepsilon_t\eta_t/\sigma\sigma_\eta = 1$$

使得新息完全相关。而第二种方法增加的约束条件为

$$E\varepsilon_t\eta_t = 0$$

事实上，两个成分之间的相关系数可以是区间 1 和 -1 之间的任意值。不涉及新息之间相关性的约束条件，趋势成分和平稳成分是不能识别的。在某种意义上，成分简化了方程。这一结果继续下去将更复杂，因为总需要把序列的同期移动"劈开"或"分割"为两个规定的部分。问题很严重，因为经济理论不能总是提供两个新息之间的关系。然而，如果没有一个关于在趋势成分和平稳成分中的新息之间的关系的先验条件，则将一个序列分解为一个带漂移的随机游走和一个平稳成分的方法就不是惟一的。

如果$\varepsilon_t$和$\eta_t$不相关，但是我们错误地使用了 Beveridge 和 Nelson(1981)的分解方法而获得了临时的和永久的成分，将导致什么结果呢？显然，对于分解的形式，其拟合值是不变的。式(4.54)有一个 ARIMA(0,1,1)的表达式，我们应当使用 Beveridge 和 Nelson 方法中的第 1 步恰当地获得它。因此，我们无法确定新息完全相关的假设不正确。这个问题与 ARIMA 模型的形式无关，而在于在趋势成分和不规则成分中新息的分解方法。 223

错误分解方差的研究者将发现什么？对一个 ARIMA(0,1,1)模型，式(4.54)中$\beta_2 = 0$，使用 Beveridge 和 Nelson 分解，研究者可令不规则成分等于$-\beta_1$乘以$y_t$中的整个新息(即$\varepsilon_t + \eta_t$)。事实上，如果新息是不相关的，则$t$期不规则成分的实际值为$\eta_t$。出现的困境在于使用样本数据无法识别"真实的"模型。任何单变量的分解都使得研究者必然武断地决定两个新息之间的相关性。

Watson(1986)基于涉及趋势成分和不规则成分中的新息的两个备择假设分解了 GNP 的对数值。使用 Beveridge 和 Nelson 的分解方法，他估计出了一个 ARIMA(1,1,0)模型(括号内的值为标准差)

$$\Delta y_t = 0.005 + 0.406\Delta y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad \sigma = 0.010\,3$$

$$(0.001)\quad (0.077)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

假设在趋势成分和不规则成分中的新息不相关，Watson 估计了 $y_t = \mu_t + A(L)\eta_t$：[21]

$$\Delta\mu_t = 0.008 + \varepsilon_t \qquad \sigma = 0.005\ 7$$
$$(0.001)$$
$$A(L)\eta_t = (1 - 1.501L + 0.577L^2)\eta_t \qquad \sigma_\eta = 0.007\ 6$$
$$(0.121) \quad (0.125)$$

两个模型的短期预测都非常近似，第二个模型的 1 步预测的标准差比第一个模型要稍小一点，即 $(\sigma^2 + \sigma_\eta^2)^{1/2} \cong 0.009\ 5$ 稍稍小于 0.010 3。但是，两个模型的长期特征存在巨大的不同。例如，使用 Beveridge 和 Nelson 分解，写出 $\Delta y_t = (0.005 + \varepsilon_t)/(1 - 0.406L)$ 得到脉冲响应函数，这一脉冲响应函数的系数值之和为 1.68。因此，1 单位的新息将使 $\log(GNP)$ 增加 1.68 个单位。因为所有的系数为正，初始的冲击后，$y_t$ 稳定地增加到其新的水平。相反，在第二个模型中的脉冲响应系数之和大约为 0.57，从第 4 个滞后项开始其系数都为负。因此，$y_t$ 中 1 个单位新息在短期产生的影响比长期产生的影响大。

**Hodrick – Prescott 分解**

另一种将一个序列分解为一个趋势和一个平稳成分的方法由 Hodrick 和 Prescott
224 (1997) 提出。假设我们观测到 $y_1$ 至 $y_T$ 的值，并且想将这个序列分解为一个趋势 $\{\mu_t\}$ 和一个平稳成分 $y_t - \mu_t$，考察其平方和

$$\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(y_t - \mu_t)^2 + \frac{\lambda}{T}\sum_{t=2}^{T-1}[(\mu_{t+1} - \mu_t) - (\mu_t - \mu_{t-1})]^2$$

其中，$\lambda$ 是一个常量，$T$ 为有用的观测样本数。

问题是选择序列 $\{\mu_t\}$ 以便使这一平方和最小化。在最小化问题中，$\lambda$ 是一个关于因包含波动的趋势成分导致“代价”或惩罚而主观确定的常量，在许多应用中，包括 Hodrick 和 Prescott (1984) 以及 Färmer (1993) 的研究，$\lambda$ 被设为 1 600。增加 $\lambda$ 的值将“平滑掉”趋势，如果 $\lambda = 0$，则当 $y_t = \mu_t$ 时平方和最小，趋势为 $y_t$ 自身。当 $\lambda \to \infty$ 时，如果 $(\mu_{t+1} - \mu_t) = (\mu_t - \mu_{t-1})$，则平方和最小。这样，当 $\lambda \to \infty$ 时，趋势中的变化是恒定的，从而得到存在一个线性时间趋势的结果。直观地，对于大的 $\lambda$ 值，Hodrick – Prescott (HP) 分解将使得趋势中的变化（即 $\Delta\mu_{t+1} - \Delta\mu_t$）尽可能的小。当趋势是线性时，就会发生这种情况。

Hodrick – Prescott 分解的优点在于其使用了同样的方法将趋势从一系列变量中析取出来。例如，许多真实的商业周期模型揭示出所有的变量有相同的随机趋势，Beveridge 和 Nelson 将该分解方法分别独立地运用到各个变量将不会使各个变量产
225 生相同的趋势。图 4.14 显示了应用于美国真实 GDP、消费和投资的一个 HP 分解。我们可以看到平滑后的直线（代表通过 HP 分解析取的趋势）中，每个序列的永久成

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

分占去变化的大部分。但是，要提出警告，因为 HP 滤波是一个可以平滑趋势的函数，通过它可能出现把一个伪波动引入序列的不规则成分的情形。

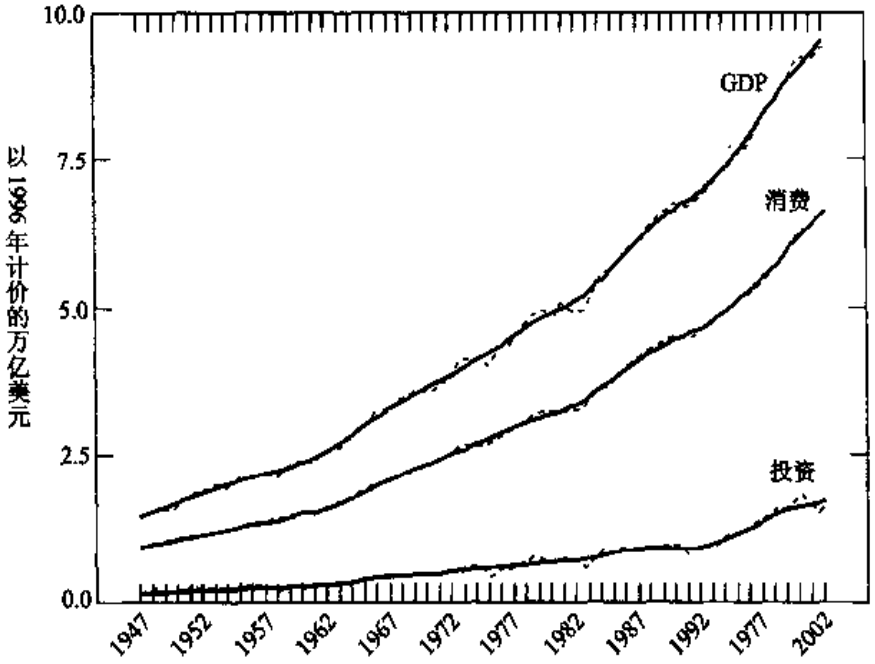



图 4.14 真实 GDP、消费和投资

## 4.11 Panel 单位根检验

本章第 6 节提出了一些有力的证据证明图 4.8 所示的三个真实汇率序列是单位根过程。当然，很可能序列是向均值回复的，但 DF 检验有很微弱的效力可以发现序列是平稳的事实。在获取大量独立序列的估计值后再检验这些集中起来的值，可以得到更具有效性的一种检验方法。以这一检验为基础的理论很简单，如果我们有 $n$ 个独立的无偏参数估计，则估计值的均值同样是无偏的。更重要的是，只要估计值是独立的，中心极限定理就认为样本均值将围绕真实均值呈正态分布。

Im，Pesaran 和 Shin(2002)提出当我们有许多类似的序列变量(即 Panel)数据时，如何构建单位根的检验。惟一的复杂因素是在 DF 检验中对 $\gamma$ 的 OLS 估计是向下偏移的。假设我们有 $n$ 个序列，每个序列包含 $T$ 个观测样本值，对于每个序列，构建一个 ADF 检验形式

$$\Delta y_{it} = \alpha_{i0} + \gamma_i y_{it-1} + \alpha_{i2} t + \sum_{j=1}^{p_i} \beta_{ij} \Delta y_{it-j} + \varepsilon_{it} \quad i = 1, \cdots, n \tag{4.60}$$

因为方程组滞后长度不同，所以，我们应该为每个方程选取恰当的滞后长度，而且可以选择将时间趋势排除。但是，如果趋势包含在一个方程中，则它将包含在所有

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

方程中。一旦估计了各个 $\gamma_i$，就可获得零假设 $\gamma_i = 0$ 的 $t$ 统计量。在一个传统的 DF 检验中，将每一个这样的 $t$ 统计量值（用 $t_i$ 表示）与在表 A 中的相应临界值进行比较。但是，对于 Panel 单位根检验，构造 $t$ 统计量的样本均值为

$$\bar{t} = (1/n)\sum_{i=1}^{n} t_i \tag{4.61}$$

直截了当地构造统计量 $Z_{tbar}$ 为

$$Z_{tbar} = \frac{\sqrt{n}[\bar{t} - E(\bar{t})]}{\sqrt{\mathrm{var}(\bar{t})}}$$

其中，$E\bar{t}$ 和 $\mathrm{var}(\bar{t})$ 表示 $\bar{t}$ 的理论均值和方差。如果各个 $t_i$ 的 OLS 估计是无偏的，则 $E\bar{t}$ 的值为零。但是，为了修正事实上存在的偏移，$E\bar{t}$ 和 $\mathrm{var}(\bar{t})$ 的值可通过 Monte Carlo 模拟进行计算。Im、Pesaran 和 Shin（IPS）给出的这些值如下：

226

| $T$ | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E\bar{t}$ | -1.52 | -1.50 | -1.50 | -1.51 | -1.52 | -1.53 | -1.53 | -1.53 |
| $\mathrm{var}(\bar{t})$ | 1.75 | 1.23 | 1.07 | 0.92 | 0.85 | 0.76 | 0.74 | 0.72 |

Im、Pesaran 和 Shin 指出 $Z_{tbar}$ 具有渐近的标准正态分布[22]，这一事实并不令人惊奇。如果每个 $t_i$ 的估计值都是独立的，则根据中心极限定理，样本均值相对于真实均值的偏离将服从正态分布。拒绝零假设 $Z_{tbar} = 0$ 等同于接受备择假设 $\gamma_i$ 的值中至少有一个不为零。毕竟，如果 $t$ 统计量的样本均值在统计上显著不为零，则 $\gamma_i$ 的值中至少有一个在统计上显著不为零。

$Z_{tbar}$ 服从正态分布的证明依赖于规模非常大的样本，对于在应用计量经济学中使用的典型样本容量，最好使用表 4.7 中的临界值。请注意，临界值取决于 $n$、$T$ 的值以及是否在式（4.60）中包含时间趋势。例如，如果我们有 7 个序列，每个序列含有 50 个观测值，并且在式（4.60）中包含了时间趋势，则在 5% 的显著性水平上，$\bar{t}$ 的临界值为 -2.67。如果我们使用了 DF 检验，对于 $t_i$ 的 7 个值中的每个值，其相应的临界值为 -3.50（见表 A）。注意，有必要使得 $T$ 和 $n$ 的值大于 4。在时间序列计量经济学中较大的 $T$ 值才是合乎标准的，如果 $n$ 太小，$\bar{t}$ 的计算值也将是毫无意义的。

**表 4.7 IPS Panel 单位根检验所选的临界值**

| | 25 | | | 50 | | | 70 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $N/T$ | 10% | 5% | 1% | 10% | 5% | 1% | 10% | 5% | 1% |
| 无时间趋势 | | | | | | | | | |
| 5 | -2.04 | -2.18 | -2.46 | -2.02 | -2.15 | -2.42 | -2.02 | -2.15 | -2.40 |
| 7 | -1.95 | -2.08 | -2.32 | -1.95 | -2.06 | -2.28 | -1.95 | -2.06 | -2.28 |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

续表

| | 25 | | | 50 | | | 70 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *N/T* | 10% | 5% | 1% | 10% | 5% | 1% | 10% | 5% | 1% |
| 无时间趋势 | | | | | | | | | |
| 10 | -1.88 | -1.99 | -2.19 | -1.88 | -1.98 | -2.16 | -1.88 | -1.98 | -2.16 |
| 25 | -1.75 | -1.82 | -1.94 | -1.75 | -1.81 | -1.93 | -1.75 | -1.81 | -1.93 |
| 50 | -1.69 | -1.73 | -1.82 | -1.68 | -1.73 | -1.81 | -1.68 | -1.73 | -1.73 |
| 有时间趋势 | | | | | | | | | |
| 5 | -2.65 | -2.80 | -3.09 | -2.62 | -2.76 | -3.02 | -2.62 | -2.75 | -3.00 |
| 7 | -2.58 | -2.70 | -2.94 | -2.56 | -2.67 | -2.88 | -2.55 | -2.66 | -2.67 |
| 10 | -2.51 | -2.62 | -2.82 | -2.50 | -2.59 | -2.77 | -2.49 | -2.58 | -2.75 |
| 25 | -2.39 | -2.45 | -2.58 | -2.38 | -2.44 | -2.55 | -2.38 | -2.44 | -2.54 |
| 50 | -2.33 | -2.37 | -2.45 | -2.32 | -2.36 | -2.44 | -2.32 | -2.36 | -2.44 |

正如在本章第 6 节中所提到的，文件 PANEL.XLS 包含澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、荷兰、英国和美国 1980:Q1 至 2002:Q2 真实有效汇率（基于 CPI）的季度数据。因为购买力平价没有涉及确定性时间趋势，所以，每个序列用式(4.60)估计但没有趋势项。表 4.8 的前 3 列展示了对真实汇率的对数值进行 ADF 检验的结果。例如，关于澳大利亚的方程使用了 $\{\Delta y_{it}\}$ 的 5 个滞后项，并且其 $\gamma_i$ 的估计值为 -0.083。注意零假设 $\gamma_i=0$ 的 8 个 $t$ 统计量的平均值为 -1.967，因为每个序列有 90 个观测样本（$T=90$），在 5% 和 10% 的显著水平上的临界值分别为 -1.95 和 -2.06。因此，在 10% 的显著水平上，有可能拒绝所有的 $\gamma_i=0$ 的零假设。如果荷兰被排除掉，则均值降为 -1.833，在任何通常的显著水平上零假设都不能被拒绝。 227

表 4.8 真实汇率的 Panel 单位根检验

| 国名 | 滞后长度 | 估计的 $\gamma_i$ | $t$ 统计量 | 滞后长度 | 估计的 $\gamma_i$ | $t$ 统计量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 真实汇率的对数 | | | 减去普遍的时间影响 | | |
| 澳大利亚 | 5 | -0.083 | -2.324 | 5 | -0.087 | -2.279 |
| 加拿大 | 1 | -0.019 | -0.952 | 1 | -0.079 | -0.912 |
| 法国 | 1 | -0.086 | -2.402 | 1 | -0.093 | -2.463 |
| 德国 | 6 | -0.056 | -1.251 | 6 | -0.055 | -1.390 |
| 日本 | 3 | -0.047 | -1.882 | 3 | -0.042 | -1.780 |
| 荷兰 | 6 | -0.134 | -2.902 | 6 | -0.112 | -2.137 |
| 英国 | 1 | -0.074 | -2.233 | 1 | -0.081 | -2.117 |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

续表

| 国名 | 滞后长度 | 估计的 $\gamma_i$ | $t$ 统计量 | 滞后长度 | 估计的 $\gamma_i$ | $t$ 统计量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 真实汇率的对数 | | | 减去普遍的时间影响 | | |
| 美国 | 3 | -0.047 | -1.787 | 3 | -0.053 | -1.883 |

结果中存在的问题在于从单个方程得到的残差在 $E\varepsilon_{it}\varepsilon_{jt}\neq 0$ 情况下是同期相关的。例如，从法国和德国的方程中得到的残差的相关系数为 0.585，对此的解释是影响法国真实汇率的冲击很可能影响了德国的真实汇率。在这种情况下，一个常用的策略是从每个观测值中减去一个通常的时间趋势。在 $t$ 期时，每个序列的均值为

$$\bar{y}_t = (1/n)\sum_{i=1}^{n} y_{it}$$

这种方法就是从每个观测样本中减去这一共有的均值（即构建 $y_{it}^{*} = y_{it} - \bar{y}_t$）并使用 $y_{it}^{*}$ 的值估计式(4.60)。在本例中，$y_{it}$ 是 $t$ 期真实汇率 $i$ 的对数。因此，对于每一个时期 $t$，将从 $y_{it}$ 中减去这些对数值的均值。表 4.8 的后 3 列显示了对序列 $\{y_{it}^{*}\}$ 的检验结果。注意滞后长度并没有改变，但 $t$ 统计量的平均值为 -1.870，这样，不可能拒绝真实汇率是向均值回复的零假设。

228 **Panel 单位根检验的局限性**

1. IPS 检验的零假设为 $\gamma_1=\gamma_2=\cdots=\gamma_n=0$，拒绝零假设意味着 $\gamma_i$ 中至少有一个值不为零。因此，可能因为 $\gamma_i$ 中一个或两个值不为零而拒绝零假设。不幸的是，没有特殊的方法可以知道 $\gamma_i$ 中的哪些值不为零。正如荷兰的数据所阐述的那样，一个 Panel 单位根检验的结果可能取决于 Panel 中的时间序列变量的选择。

2. 就这点而言，基于检验的渐近理论存在实质的分歧。在给定 $T$ 时通过增加 $n$，或者在给定 $n$ 时增加 $T$，或者同时增加 $T$ 和 $n$，可令样本容量接近无穷。不幸的是，各种检验中发现许多重要结果，对在各种假设中进行此类貌似无关紧要的选择是很敏感的。例如，在表 4.7 中列出的临界值对于在大样本情况下，通过增加滞后项来扩展式(4.60)时，其值是不变的。但是，对于较小的 $T$ 值和较大的 $n$ 值，其临界值取决于各个 $\beta_{ij}$ 的大小。

3. 检验要求式(4.60)的误差项序列不相关和同期不相关。我们需要决定 $p_i$ 的值以保证 $\{\varepsilon_{it}\}$ 的自回归系数为零。然而，误差可能是同时期相关的，因为 $E\varepsilon_{it}\varepsilon_{jt}\neq 0$。如果在方程组中回归残差是相关的，则表 4.7 中的临界值是不适用的。上述例子阐述了一个常用的用子纠正方程组中的相关性的方法，正如在例子中，我们能从每个观测值中减去一个共同的时间影响，但是，并不能确信这一修正能完全除去相关性。而且，$\{\bar{y}_t\}$ 很有可能不平稳。

从每个序列中减去一个非平稳成分很明显是与变量平稳的观点不一致的。作为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

一种备择方法，很多研究者根据自助的方法得到 $\bar{t}$ 的值，从而构建自己的临界值。附录中给出了一些细节。

在文献中有许多其他的 Panel 单位根检验方法。Maddala - Wu(1999)的检验方法类似于 IPS 检验，但要求研究者自助地得到自己的临界值。Levan - Lin - Chu(2002)的检验具有受到更多限制的备择假设 $\gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_n$。然而，上述提到的警告内容同样适合于所有的 Panel 单位根检验。2001 年 8 月在 *Journal of Money Credit and Banking* 杂志上发表的文章中，对这些检验进行了有趣的比较。其中三篇不同的文章对许多真实汇率序列进行了不同的 Panel 单位根检验。

## 4.12 总结



一个序列中的趋势可以包括随机趋势和确定性趋势。差分可以除去随机趋势，而通过去趋势操作可以排除掉确定性趋势。但是，对一个趋势平稳序列进行差分和对一个包含随机趋势的序列去趋势操作都是不恰当的。序列的不规则成分可使用 Box - Jenkins 方法进行估计。

与传统理论截然不同，许多人认为大多数宏观经济时间序列包含一个随机趋势。在有限样本中，单位根过程的相关图衰减缓慢。因此，一个衰减缓慢的 ACF 图能表示一个过程存在单位根或者是一个接近单位根过程。这个问题非常重要，因为许多经济时间序列似乎都有一个不平稳成分。当遇到这类时间序列时，我们会进行去趋势操作吗，或者进行 1 阶差分，或者因为认为该序列平稳而不作任何处理吗？

Box - Jenkins 方法的认同者建议对一个非平稳变量或一个接近单位根过程的变量进行差分。对于短期预测，趋势的类型无关紧要。差分同样可用于揭示其他的自回归移动平均过程系数的特征。但是，随着预测水平扩大，趋势的确切形式就变得更为重要了。平稳性意味着存在一个向长期均衡回复的趋势，确定性趋势意味着稳定性增加(或减少)，直至无限期的将来，带有随机趋势序列预测值收敛于一个稳定水平。正如根据真实的经济周期与传统的理论公式的差异所阐述的那样，趋势的自然属性可能有重要的理论应用价值。

通常的 $t$ 统计量和 $F$ 统计量不能用于判定某一序列是否存在单位根。Dickey 和 Fuller(1979，1981)提出了恰当的检验统计量用于确定某一序列是否含有单位根、单位根附带漂移项，或单位根附带漂移项和时间趋势。这些检验方法经过修改后也可用于检验季节性单位根。结构性突变将使 DF 检验和 Phillips - Perron 检验朝着接受单位根的方向偏移。Perron(1989)提出了怎样将一个已知的结构性突变结合到单位根的检验中。因为每一年都存在与往年不同的因素，检验往往在存在结构性突变的情况下进行，所以检验时要十分谨慎。在一个有趣的扩展中，Perron 和 Vogelsang(1992)以及 Vogelsang 和 Perron(1998)提出了在结构性突变数据未知情况下，如何检验单位根。如果单位根过程的残差是异方差或弱相关，则可以用 Phillips - Perron 检

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

验法。

前面提到的所有检验方法对于区分单位根和接近单位根的有效性都很低。一个趋势平稳的过程可以被一个单位根过程任意地模拟;而一个单位根过程也同样能够被一个平稳趋势过程任意地模拟。而且,检验过程会被确定性回归变量(即截距项和确定性趋势)的存在而混淆。太多或太少的回归变量都将降低检验的有效性。

另一种方法就是采用 Bayesian 的处理方法,并回避特殊的假设检验。West 和 Harrison(1989)在回归分析的著作中对 Bayesian 的分析作了非常简单易懂的介绍。Zellner(1988)讨论了这一方法的一些哲学基础。而 Leamer(1986)则将该方法直接应用于估计通货膨胀的决定因素。Sims(1988)的研究就是将 Bayesian 方法用于单位根检验的典范。

正如在 Beveridge 和 Nelson(1981)的研究中所指出的,把真实 GNP 分解为永久的和临时的成分表示随机趋势中的新息占逐期移动的很大比例。但是 Beveridge 和 Nelson 的分解方法并不惟一,因为其要求在趋势成分和不规则成分中的新息之间的
230 相关系数为 1。在第 5 章中,我们将证明一种多元方法能把一个序列惟一分解为临时和永久成分。

## 习题

1. 给定初始条件 $y_0$,求 $y_t$ 的解,同时求 $s$ 步预测 $E_t y_{t+s}$。
   a. $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1}$　　b. $y_t = 1.1y_{t-1} + \varepsilon_t$
   c. $y_t = y_{t-1} + 1 + \varepsilon_t$　　d. $y_t = y_{t-1} + t + \varepsilon_t$
   e. $y_t = \mu_t + \eta_t + 0.5\eta_{t-1}$,其中 $\mu_t = \mu_{t-1} + \varepsilon_t$
   f. $y_t = \mu_t + \eta_t + 0.5\eta_{t-1}$,其中 $\mu_t = 0.5 + \mu_{t-1} + \varepsilon_t$
   g. 如何使模型 b 和 d 变平稳。
   h. 模型 e 可以用 ARIMA$(p,1,q)$表示吗?
2. 给定初始条件 $y_0$,求出下面不同的带不规则成分的趋势模型的通解和预测函数(即 $E_t y_{t+s}$)。
   a. $y_t = \mu_t + v_t$,其中 $\mu_t = \mu_{t-1} + \varepsilon_t$,$v_t = (1 + \beta_1 L)\eta_t$ 和 $E\varepsilon_t\eta_t = 0$。
   b. $y_t = \mu_t + v_t$,其中 $\mu_t = \mu_{t-1} + \varepsilon_t$,$v_t = (1 + \beta_1 L)\eta_t$,并且 $\varepsilon_t$ 与 $\eta_t$ 的相关系数为 1。
   c. 求每个模型的 ARIMA 表达式。
3. Monte Carlo 试验可使得我们模拟一个随机过程,从而计算出获得某种特殊结果的可能性概率。在一个恰当设计的试验中,我们可以获得整个可能性概率分布。考虑如下各问题:
   a. 假设我们抛一枚硬币和一个四面体,对于硬币,当出现背面时记 1 分,当出现正面时记 2 分。四面体的各个面分别标有 1 至 4,对于四面体,我们得到的点数是其向下的面所显示的点数。当然,不可能得到 0 点或者 1 点。可以直接计算出点数为 3、4 和 5 的可能性概率为 0.25,而点数为 2 和 6 的可能性概率为 0.125。
      i. 阐述我们是如何设计一个 Monte Carlo 试验,计算这些可能性概率。
      ii. 如果我们可以利用软件编程实现这一试验,使用 100 个模拟,指出计算的可能性概率与实际的可能性概率之间有多接近。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

b. 获得在本章第 4 节中所提到的用于构建单位根的 $t$ 分布的 Monte Carlo 试验结果。

c. 假设一个序列是根据方程 $\Delta y_t = a_0 + a_2 t + \varepsilon_t$ 生成的。研究者不知道序列的实际特征而以 $\Delta y_t = a_0 + \rho y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t$ 的形式估计了序列。因为在 DGP 中存在一个趋势和一个截距项，图 4.13 显示使用一个正态分布检验零假设 $\rho = 0$ 是不恰当的。

i. 构建如下的 Monte Carlo 试验证明这个结果。

首先，选择 $a_0$ 和 $a_2$ 的值。如果观点是正确的，我们必能为这两个系数选择非零值。使用方程 $y_t = a_0 + y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t$ 生成含有 100 个观测值的序列，令序列的初始值为 $a_0$。

其次，根据 $\Delta y_t = a_0 + \rho y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t$ 的形式估计该序列，并获得零假设 $\rho = 0$ 的 $t$ 统计量。 231

再次，按照前两步的方法重复 2 000 次，获得计算的 $t$ 统计量的分布。

ii. Jone 使用 10 000 个 Monte Carlo 模拟获得了如下的结果：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第 1 百分点 | -2.38 | 第 90 百分点 | 1.29 |
| 第 5 百分点 | -1.67 | 第 95 百分点 | 1.67 |
| 第 10 百分点 | -1.30 | 第 99 百分点 | 2.33 |
| 第 25 百分点 | -0.66 | | |

指出 Jone 的结果与使用正态分布对零假设 $\rho = 0$ 进行检验是恰当的这一观点存在怎样的一致性。

d. 与 c 部分相比，假设序列是根据方程 $\Delta y_t = \varepsilon_t$ 生成的，研究者不知道序列的实际特征而以 $\Delta y_t = a_0 + \rho y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t$ 的形式估计了方程，选择 $a_0 = a_2 = 0$，重复第 1 步至第 3 步，我们的结果与 DF 的 $\tau_\rho$ 统计量有多接近？

4. 文件 REAL.XLS 中的各列是加拿大、日本、德国和英国的真实汇率的对数值。4 个序列分别命名为：RCAN、RJAP、RGER 和 RUK，正如在本章第 6 节中那样，每一序列都是根据 $r_t = e_t + p_{ft} - p_t$ 生成的，其中，$r$ 为真实汇率的对数值，$e$ 为外汇的美元价格的对数值，$p_f$ 为外国批发物价指数的对数值，$p$ 为美国批发物价指数的对数值。所有的数据序列区间都为 1973 年 2 月至 1989 年 12 月，并且都是以指数形式表示，即 1973 年 2 月为 1.00。

a. 对于每个序列，计算出：(i)真实汇率水平的 ACF、PACF；(ii)真实汇率 1 阶差分的 ACF 和 PACF；(iii)进行去趋势操作后的真实汇率的 ACF 和 PACF，对于加拿大的序列，可以得到：

ACF：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lags 1—12： | 0.951 | 0.917 | 0.897 | 0.869 | 0.847 | 0.819 |
| | 0.797 | 0.779 | 0.754 | 0.729 | 0.700 | 0.658 |

1 阶差分的 ACF：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lags 1—12： | -0.156 | -0.153 | 0.044 | -0.015 | 0.105 | -0.074 |
| | -0.047 | 0.060 | -0.026 | 0.014 | 0.181 | -0.115 |

b. 解释为什么通过对 ACF 和 PACF 的简单检验不能判定序列是否平稳。

c. 使用 DF 检验和 ADF 检验(附带 12 个月份的滞后项)来检验序列是否单位根过程。应当得到 $\gamma = 0$ 的 $t$ 统计量为：

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

| 序列 | 无滞后项 | 12个滞后项 | 趋势+12个滞后项 |
|---|---|---|---|
| RCAN | -1.813 05 | -1.508 10 | -0.856 50 |
| RJAP | -1.819 78 | -2.305 79 | -2.618 54 |
| RGER | -1.642 97 | -2.107 19 | -2.099 55 |
| RUK | -1.558 77 | -2.516 68 | -2.574 93 |

i. 表中的最后一个数值表示 $\gamma$ 相对于零超过了2.57个标准离差。$t$ 统计量表显示，在95%
232 的显著水平上，临界值大约为1.96个标准离差。为什么当计算的 $t$ 统计量值大于1.96时，拒绝单位根的零假设这一结论是错误的？

ii. 对于表中的每一项数值，采用哪些恰当的统计量（$\tau$、$\tau_\mu$ 或 $\tau_\tau$）来检验单位根的零假设？

d. 判定回归方程中是否含有截距项；判定回归方程中是否含有时间趋势；判定截距项和时间趋势是否都应该包含在回归方程中。

e. 使用日本的数据说明我们能够拒绝两个单位根的零假设。

5. 文件 QUARTERLY.XLS 包含了用于季节性单位根检验的 M1NSA 序列。进行恰当的数据转换并证明本章第7节中得出的季节性单位根的相关结果。

6. 文件 BREAK.XLS 中的第2列是本章第8节中使用过的模拟数据：

a. 用数据描图，看是否能够辨认出结构性突变产生的影响。

b. 证明在本章第8节中所得到的结论。

c. 文件 BREAK.XLS 中的第3列是另一组模拟数据，称之为 $\{y2_t\}$，在 $t=51$ 处有一个结构性突变。用数据描图，并与图4.10和4.11进行比较。

d. 获得序列 $\{y2_t\}$ 及其1阶差分的 ACF 和 PACF 值，该数据序列是差分平稳的吗？

e. 如果进行包含常数项和趋势的 DF 检验，则应该得到：

| 变量 | 系数 | 标准差 | $t$ 统计量 | 显著水平 |
|---|---|---|---|---|
| Constant | 0.072 445 666 | 0.071 447 971 | 1.013 96 | 0.313 1 |
| Trend | -0.000 101 438 | 0.002 120 465 | -0.047 84 | 0.961 9 |
| $y2_{t-1}$ | -0.022 398 360 | 0.034 013 944 | -0.658 51 | 0.511 8 |

i. 在什么情况下回归方程是不充分的？

ii. 想进行哪些诊断性检验？

f. 估计方程 $y2_t = a_0 + a_2 t + \mu_2 D_t$，并获取残差。进行恰当的诊断检验，以确定残差服从白噪音分布。可以得出结论，序列是单位根过程，并在 $t=51$ 处有一次性冲击。

g. 排除掉不显著的时间趋势重新估计模型，将对答案产生怎样的影响？

7. 文件 QUARTERLY.XLS 包含了用于估计式(4.45)的真实 GDP 数据。

a. 使用序列重新获得本章第9节中的结果。

b. 常常存在争议的是1973年的油价冲击是否降低了美国真实 GDP 的趋势增长率。构建 Perron 检验确定在1973年产生突变的情况下序列是否是趋势平稳的？

c. 使用 HP 滤波和 Beveridge-Nelson 分解将真实 GDP 序列分解为临时的和永久的成分。对

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

我们从 HP 滤波和 Beveridge - Nelson 分解所得到的临时成分描图，这两个序列在什么方面有差异？

d. 假设真实 GDP 是趋势平稳的，在 1973 年中期有一个突变。相对于趋势的离差构成序列的临时成分。我们所得到的临时成分与 c 部分的结果有何不同？

8. 文件 PANEL. XLS 包含了本章第 11 节中提到的在构建 Panel 单位根检验时所用到的真实汇率序列。 233

a. 重新获得本章第 11 节的结果。

b. 如果从 Panel 中将德国和加拿大排除掉，检验结果会有怎样的变化？为什么将有最小 $t$ 统计量的国家排除掉的做法是不恰当的？

c. 假设我们在 ADF 检验中错误地包含了一个时间趋势，确定本章第 11 节中的结果会有怎样的变化？

9. 在与本书配套的编程指南的第 4 章第 5 节中阐述了许多 Monte Carlo 试验。如果还没有看到，请从 Wiley 的网页上下载。

a. 程序 4.5 构建了经修正后的使用一枚硬币和一个四面体的硬币投掷问题。我们如何修改程序从而可以投掷两个四面体？

b. 程序 4.6 显示了在含有 100 个观测值的样本中 1 阶 AR 的系数向下的偏离。修改程序计算在一个小样本中的偏离程度。

c. 程序 4.7 使用容量为 100 个样本计算了 DF 检验中$\tau_\mu$的临界值，我们如何修改程序获得$\tau_t$统计量的临界值。

d. 程序 4.7 计算了$\tau_\mu$统计量的检验效力，我们如何修改程序获得$\tau_t$统计量的检验有效性？

10. 在与本书配套的编程指南的第 4 章第 7 节中包含了对自助法的讨论。特别地，程序 4.14 提供了一个自助法回归的事例。

a. 使用 MONEY_DEM. XLS 中的数据以 AR(2) 过程的形式估计真实 GDP 的对数变化 ($drgdp_t$)，应该获得：

$$dlrgdp_t = 0.005 + 0.0251 dlrgdp_{t-1} + 0.136 dlrgdp_{t-2} + \varepsilon_t$$

正如在程序中所示的，对 AR(2) 的系数 0.136 构建 95% 的置信区间。

b. 执行程序获得系数的自助的 95% 的置信区间。

c. 我们如何修改程序以便获得 AR(1) 的系数的自助的 95% 的置信区间。

## 尾注

1 许多处理方法使用了表达式 $y_t$ = 趋势 + 季节性 + 周期 + 噪音，在本书中，排除了周期项，因为其暗示周期的经济成分是确定性的。

2 语言学家可能想知道为什么说去趋势操作是除去确定性趋势而不是随机性趋势。这主要是历史性的原因。最初，趋势被看做是确定性的，现在，除去确定性的时间趋势同样被称为去趋势操作。

3 如果 $B(L)$ 是无限阶的，则假设 $\sum \beta_i^2$ 是有限的。

4 如果仅仅 $B(L)$ 有一个单位根，则过程是不可逆的。序列 $\{y_t\}$ 可能是平稳的，但是通常的估计方法是不恰当的。如果 $A(L)$ 和 $B(L)$ 都有单位根，则存在第 2 章中所讨论的公因子问题。单位根可从 $A(L)$ 和 $B(L)$ 中分解出来。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

5 在此，我们使用符号 $e_t$ 而不是 $\varepsilon_t$ 来强调从此回归中得到的残差不是白噪音。

6 同样的理由，使用的变量一个是趋势平稳而另一个是差分平稳，同样是不恰当的。在此事例中，“时间”可以作为一个所谓的解析变量包含进方程，或者可进行去趋势操作。

234 7 教程中所涉及的一些争议，如高阶方程，长滞后项模型，残差的序列相关，结构性变化以及确定性因素的存在等等，暂时先忽略。

8 DF 临界值在本书后的表 A 中列出。

9 假设 $\gamma$ 的估计值为 $-1.9$（所以 $a_1$ 的估计值为 0.9），其标准差为 0.04。因为 $\gamma$ 的估计值相对于 $-2$ 有 2.5 个标准离差[$(2-1.9)/0.04=2.5$]，DF 统计量显示在 95% 的显著水平上，我们不能拒绝 $a_1=-2$ 的零假设。除非特别说明，在原文中假设 $a_1$ 为正。同时要注意，如果没有 $a_1$ 的符号的相关信息，则进行双尾检验。

10 当 $v_t$ 的分布更复杂时，其均值的分布可能不会是正态的且方差也不会为 $\sigma^2/T$.

11 在序列 $\{\Delta y_t\}$ 中使用滞后项的检验方法被称为 ADF 检验。

12 在他们的模拟过程中，Dickey 和 Fuller(1981) 的统计量 $\phi_3$ 的计算值有 90% 的可能性为 5.47 或更小，有 95% 的可能性不超过 6.49 或更小，该情况发生在实际数据根据零假设生成的情形下。

13 给机会练习一下（见习题中的练习题 4），图中的数据和数据序列都包含 1989 年的数据。

14 Perron 在对 Monte Corlo 试验的研究中，考虑了一个漂移和一个确定性趋势。然而，当确定性趋势存在时，$a_1$ 的值向 1 偏移。

15 而且，Evans 和 Savin(1981) 发现：对于一个 AR(1) 模型，自回归参数的极限分布近似于渐近的正态分布。但是，当参数接近于 1 时，在有限样本下单位根分布比渐近正态分布更近似于数据的真实过程。

16 Campbell 和 Perron(1991) 提出，省略一个与回归方程中包含的恰当的变量至少有相同增长趋势的变量，将会导致检验的有效性几乎为零。

17 在第 1 步中使用最一般化的模型，是对省略了重要确定性回归变量的问题的处理。

18 时期 1960:1 至 2002:1 的样本包含 169 个观测值。由于引入了 2 个滞后变量，从而损失了 3 个观测值。

19 同样假设当 $i<1$ 时，$\varepsilon_i$ 的所有值为零。

20 作为一个练习，证明序列的 1 阶差分是带漂移的随机游走过程，证明 $\mu_t-\mu_{t-1}$ 等于截距 $a_0$ 加上序列不相关的误差。

21 $\varepsilon_t$ 和 $\eta_t$ 是不相关的假设对 $\Delta y_t$ 的自回归移动平均系数施加了限制，例如，在一个纯随机游走加噪音模型中，$\beta_1$ 必须为负。为了避免估计受约束的 ARIMA 模型，Watson 将趋势和无规则项作为一个没有观测到的成分进行估计。许多软件可将这类模型作为时间变化参数模型进行估计，可以从 Harvey(1989) 的研究中获得这一方法的细节。

22 结果支持较大的 $n$ 和 $T$ 值。

## 附录 自助法

自助法类似于一个 Monte Carlo 试验，但存在一个本质的差异。在 Monte Carlo 试验中，我们根据一个给定的分布如正态分布来构造随机变量，自助的方法不同——随

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

机变量是根据对它们观测得到的分布获得的。本质上,自助使用了 plug - in 原理——随机变量的观测分布是实际分布的最优估计。

Efron(1979)提出了自助的观点。Efron 指出其关键在于观测的数据序列是根据生成数据时的实际可能分布中获取的规模为 $T$ 的随机样本。在某种意义上,数据的经验分布是数据的实际分布的最优估计,这样,经验分布函数被定义为每个观测值出现的可能性为 $1/T$ 离散分布。经验分布函数——并不是某个预先指定的分布诸如正态分布——被用于生成随机变量。自助样本是规模为 $T$ 的随机样本,其从每个观测值出现的可能性概率为 $1/T$ 的观测数据中获得。 235

**事例**:为了更明确,假设我们有如下的 $x_t$ 的 10 个值:

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_t$ | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | -0.5 |

样本均值为 1.87,且标准离差为 2.098。如下的数据显示了 3 个不同的自助样本,每个自助样本包含 10 个从置换中随机选择的 $x_t$ 值——在上面所列的 10 个值中每一个值获取的可能性为 0.1。有可能会看到重复抽样选择了相同的样本,通过有放回地抽样,$x_t$ 的一些元素在自助样本中出现不止一次。第一组的 3 个自助样本可能为:

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $\mu_i^*$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_1^*$ | 3.5 | 1.7 | -0.5 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 7.0 | 1.89 |
| $x_2^*$ | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 7.0 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 1.81 |
| $x_3^*$ | 0.5 | 0.6 | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 7.0 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 0.6 | 2.49 |

其中,$x_i^*$ 表示自助样本 $i$,$\mu_i^*$ 为样本均值。

注意 0.6 和 1.7 在第 1 个自助样本中出现了 2 次,0.6、0.8 和 1.8 在第 2 个自助样本中出现了 2 次,而 1.3 在第 3 个自助样本中出现了 3 次。Efron(1979)指出,除非有一个较大的外助部分,随着自助样本数趋于无限,自助样本的矩将转换为总体样本的矩。

### 自助回归系数

假设我们有一个观测样本数为 $T$ 的数据序列,并且想估计变量 $x$ 对变量 $y$ 的影响。为此目的,可能估计线性回归方程

$$y_t = a_0 + a_1 x_t + \varepsilon_t$$

虽然估计值的特性我们都知道,但如果回归残差不是近似于正态分布,可能并没有信心使用标准的 $t$ 检验。我们应该构建一个涉及 $\hat{a}_0$ 和 $\hat{a}_1$ 统计特征的 Monte Carlo 试验。但是,并不是从一个正态分布中选择 $\varepsilon_t$ 的各个值,可以使用实际的回归残差,

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

这一方法被称为**自助的残差方法**[1]。为使用其方法，构建如下的步骤

**第1步**：估计模型并计算其残差值

236

$$e_t = y_t - \hat{a}_0 - \hat{a}_1 x_t$$

**第2步**：构建误差项的一个自助样本，其元素为 $e_1^*, e_2^*, \cdots, e_T^*$。使用自助样本计算自助的 $y$ 序列(称为 $y^*$)。对于 $t$ 从1到 $T$ 的每个值，计算 $y_t^*$

$$y_t^* = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 x_t + e_t^*$$

注意系数的估计值被当做固定值对待。而且，$x_t$ 的值被当做固定的大小对待以便于它们与自助样本中的值保持相同。

**第3步**：用自助样本估计 $a_0$ 和 $a_1$ 的新值，结果称之为 $a_0^*$ 和 $a_1^*$。

**第4步**：重复第2步和第3步多次，并计算 $a_0^*$ 和 $a_1^*$ 的样本统计值。这些应与 $\hat{a}_0$ 和 $\hat{a}_1$ 有相同的分布。例如，我们可以为 $\hat{a}_1$ 找到95%的置信区间作为 $a_1^*$ 的值的最低2.5%和最高97.5%之间的区间。

对于一个时间序列模型，需要修正第2步以便包含滞后的依赖变量。这样，自助序列 $\{y_t^*\}$ 构造的方式稍微有所不同。考虑简单的AR(2)模型

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

正如在第2步中所看到的，我们可以构造一个误差项的自助样本，包含元素 $e_1^*$，$e_2^*, \cdots, e_T^*$。现在，使用这些误差项样本构造自展序列 $\{y_t^*\}$。特别地，给定 $a_0, a_1$ 和 $a_2$ 的估计值和两个初始条件 $y_1^*$ 和 $y_2^*$。其他的序列 $\{y_t^*\}$ 的值的构造如下：

$$y_t^* = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 y_{t-1}^* + \hat{a}_2 y_{t-2}^* + e_t^*$$

对于一个AR($p$)模型，初始条件 $y_1^*$ 至 $y_p^*$ 是在从实际的序列 $\{y_t\}$ 中获取的残差中选取的[2]。为了避免涉及初始条件选择的问题，典型的做法是抛弃前面50个样本，从第 $T+50$ 个样本开始构造自助样本。

**例1**：在本章第2节和第9节中，美国真实的GDP的对数值的变化估计为

$$\Delta lrgdp_t = 0.005\,0 + 0.256\Delta lrgdp_{t-1} + 0.149\,6\Delta lrgdp_{t-2}$$

$$(5.03) \quad (3.30) \quad (1.94)$$

AR(2)系数的 $t$ 统计量仅在从分布表中获得的95%置信区间的边缘。事实上，一个有两个滞差的系数的置信区间从 $-0.001\,61$ 到 $0.300\,71$。但是，残差并不是近似于正态分布，所以 $t$ 分布可能是不恰当的[3]。这样，我们可能想为系数0.149 6构建自助系数置信区间。对于第2步，我们需要构建回归残差的一个自助样本，用 $\{e_t^*\}$ 表示的这一序列包含166个从实际残差序列中得到的随机值。同样需要两个初始条件，我们可以将 $\{\Delta lrgdp_t\}$ 的两个连续值作为初始条件。这样，可以为序列 $\{y_t^*\}$ 构造

237

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如下的自助序列,其包含 168 个观测值

$$y_t^* = 0.005\ 0 + 0.256y_{t-1}^* + 0.149\ 6y_{t-2}^* + e_t^*$$

对于第 3 步,我们假设不知道 $\{y_t^*\}$ 实际的数据生成过程,并将序列作为一个 AR(2)进行估计。假设得出估计的 AR(2)系数为 0.21,这个估计值是 $a_2^*$ 的第一个值。重复这一过程几千次以便获得 $a_2^*$ 的分布。在重复试验 10 000 次之后,我们应该会发现估计结果中有大约 2.5% 低于 -0.008 9 而 2.5% 位于 0.277 之上,这些值作为 95% 的置信区间。这个事例说明自助的置信区间很像是根据一个 $t$ 分布获得的。

**例 2**:式(4.45)被用于为真实 GDP 序列构造一个 DF 检验,回想其估计模型为

$$\Delta lrgdp_t = 0.063\ 5 + 0.000\ 48t - 0.062\ 9lrgdp_{t-1} + 0.256\Delta lrgdp_{t-1} + 0.148\ 6\Delta lrgdp_{t-2}$$

$\gamma$(即 $lrgdp_{t-1}$ 的系数)的 $t$ 统计量为 -3.37,在 10% 的显著性水平上是显著的,但是在 5% 的显著性水平上是不显著的。同样需要担忧的是从模型中得到的残差并不服从正态分布,而且,仅在大样本中,扩展项的置信区间与恰当的临界值是没有关系的。因此,有必要对式(4.45)中的$\tau_\tau$进行自助。如果我们在没有确定性时间趋势和 $\gamma=0$ 的零假设前提下自助序列,则仅需要构造自助序列

$$y_t^* = 0.005\ 0 + 0.256y_{t-1}^* + 0.149\ 6y_{t-2}^* + e_t^*$$

因为 $y_t^*$ 表示一个 1 阶差分,有必要求出序列的水平形式为 $Y_t^* = Y_{t-1}^* + y_t^*$,现在,对于第 3 步,根据如下形式估计自助序列

$$y_t^* = a_0^* + \gamma^* Y_{t-1}^* + \lambda^* t + a_1^* y_{t-1}^* + a_2^* y_{t-2}^*$$

多次重复这个试验,对于每个试验,记录零假设 $\gamma^*=0$ 的 $t$ 统计量。在所有自助的 $t$ 统计量的第 5 百分点上的统计量值是 5% 显著水平上的临界值。此外,为了获得自助的 $\phi_3$ 统计量,我们可以获得对于零假设 $\gamma^*=\lambda^*=0$ 的 $F$ 统计量的样本值。

我们可以将 $\log(GDP_1)$ 加一个误差项作为初始值 $Y_1^*$。但是,正如在上面所提到的,大多数研究者事实上构造的序列有额外的 50 个观测值,在设定初始条件时他们抛弃了前面 50 个样本值。当我们将此过程重复 10 000 次后,仅 500 次(即 5%)对零假设 $\gamma^*=0$ 的 $t$ 统计量的值低于 -3.43。对于给定的 -3.37 的 $t$ 统计量的实际值,在 5% 的显著水平上无法拒绝零假设 $\gamma=0$。而且,对零假设 $\gamma^*=\lambda^*=0$ 的 $F$ 统计量有 95% 小于 6.48。回想从式(4.45)中获得的 $\phi_3$ 值为 6.14,因此,在 5% 的显著水平上,不能拒绝零假设 $\gamma=\lambda=0$。

**例 3**:如果从一个 Panel 单位根检验中获得的残差在方程组中只是轻微的相关, 238
我们应该使用自助临界值。需要对例 2 进行的修改仅仅是在对残差进行抽样时,保留在数据中存在的同期相关。令 $\{e_{it}\}$ 表示根据式(4.60)得到的在时期 $t$ 的回归方程 $t$ 的回归残差。如果 $e_t$ 表示 $t$ 期的残差向量,我们可以写出

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$e_1 = (e_{11}, e_{21}, e_{31}, \cdots, e_{n1})$$

$$e_2 = (e_{12}, e_{22}, e_{32}, \cdots, e_{n2})$$

$$e_3 = (e_{13}, e_{23}, e_{33}, \cdots, e_{n3})$$

$$\cdots$$

$$e_T = (e_{1T}, e_{2T}, e_{3T}, \cdots, e_{nT})$$

因此，残差的第一个自助样本可能为

$$e_1^* = (e_{13}, e_{23}, e_{33}, \cdots, e_{n3})$$

$$e_2^* = (e_{15}, e_{25}, e_{35}, \cdots, e_{n5})$$

$$\cdots$$

$$e_T^* = (e_{12}, e_{22}, e_{32}, \cdots, e_{n2})$$

问题在于我们按这种方式抽样相当于保留了回归残差中同期的关系。正如在例2中所见的，使用$|e_t^*|$的抽样值构建自助序列，一旦获得第一个自助样本的$t$统计量的平均值，就要对该过程进行几千次的重复。

Efron 和 Tibshirani(1993)提出了一个极容易理解的自助处理方法。我们同样可以从 Wiley 的网页上下载一个与本书配套的免费编程手册，其中阐述了一些自助技术。

## 尾注

1 Efron 所讨论的另一种可能性是对配对的$(y_i, x_i)$的组合进行抽样。

2 第二种但并不常用的在时间序列模型中使用的自助方法被称为“移动块”。对于一个 AR($p$)过程，选择一个比$p$更长的长度$L$，$L$为块的长度。构建自助$y^*$序列，选择一组共$L$个临近的数据点代表自助样本的第一组$L$个观测值。总共需要选择这些样本的$T/L$组用于构建有$T$个观测值的自助样本。选择一个块的目的就是要保留数据中的时间依赖性。但是，多于$L$组的观测值是近似独立的。使用这一自助样本估计自助系数$a_0^*$和$a_1^*$。

3 对正态分布的 Jarque - Bera 检验统计量值为 15.51，因此，正态分布可在 0.000 428 56 的显著水平上被拒绝。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 第5章 多方程时间序列模型

239

正如在前面的章节中我们所看到的，使用单方程时间序列模型能够获取许多令人感兴趣的动态关系。最近出版的许多关于时间序列的教材，最多只是简要讨论了多方程模型。然而，在任何一本同期发表的刊物的突出部分，对时间序列的分析都涉及了多方程模型。本章要实现以下4个目标：

1. 介绍干扰分析和传递函数分析。通过允许"依赖"变量的时间路径被"独立"或"外生"变量的时间路径所影响，这两种技巧都概括了单变量的方法。如果已知不存在信息反馈，那么干扰分析和传递函数分析对预测和假设检验都是很有效的工具。

2. 介绍向量自回归(VAR)的原理。干扰模型和传递函数模型的局限性在于许多经济系统都呈现出信息反馈性。在实践中，并非总是清楚所谓"独立"变量的时间路径是否会受到所谓"依赖"变量时间路径的影响。VAR的一个最基本形式是均等地对待所有变量而不涉及独立与否的争议。

3. 说明VAR分析所使用的工具——Granger因果关系、脉冲响应分析和方差分解。这对于理解经济变量间的密切关系和结构经济模型的联立方程是很有用的，我们将打击国际恐怖活动的样本数据阐述这些工具。

4. 展示两种新方法，**结构性VARs和多变量分解**，这些方法将经济理论和多元时间序列分析结合在一起。经济理论包含行为的、结构的和(或)诱导形式的关系，这些关系都能结合到一个VAR分析中。在一个结构性的VAR中，变量间同时发生的相互关系成为一个特殊经济模型的约束条件。每个变量对各种各样的经济突变的动态响应都能被捕获并且对模型的约束条件也是可以进行检验的。类似地，可以添加长期的中性约束条件将序列分解为临时性成分和永久性成分。与在第3章中我们所探讨的单随机变量的分解有所不同，在VAR体系中，可以对分解进行准确地识别。

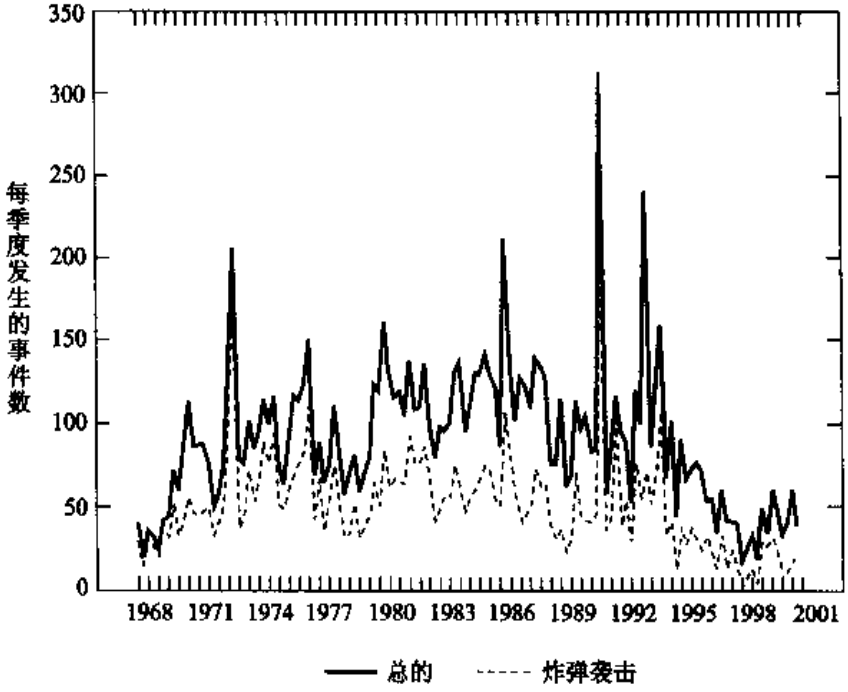
## 5.1 干扰分析

240

虽然2001年的9.11事件使整个世界再次关注恐怖主义，但从20世纪60年代后期开始，国际社会就经历了一个国际恐怖事件快速增长的过程。恐怖分子实施了各种各样的活动，包括暗杀、武装袭击、绑架和劫机。此类事件是极其可怕的，因为它

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

们常常针对的是无辜的受害者，而这些人又不是恐怖分子所要影响的决策机构的成员。图5.1显示了自1968年以来发生的国际恐怖事件的总数，以及炸弹袭击事件的数量，注意炸弹袭击事件在总的恐怖事件中占有较大比重。同样很有趣的是自20世纪90年代中期之后，恐怖事件的数量稳步地下降了。




241

图5.1 总的事件数和炸弹袭击事件数

9.11劫机事件以及1988年12月21日在苏格兰洛克比坠毁的泛美103班机引起国际社会的关注，但事实上，劫机事件的数量是十分惊人的。1973年1月美国开始在所有的机场设置金属探测器，以便应对有增长趋势的劫机事件的发生，其他一些国家的行政当局也在短期内采取了该措施。

国际和美国国内的所有劫机事件的季度数据如图5.2所示。虽然在这一时期，劫机事件的数量呈现出急剧的和永久的下降，但我们感兴趣的是如何对设置金属探测器所产生的影响进行实际的衡量。如果序列$\{y_t\}$表示每季度劫机事件的总数，则可以计算出$t<1973:1$之前的$\{y_t\}$的均值和$t\geq1973:1$之后的$\{y_t\}$的均值，并将两者进行比较。但是，在时间序列分析中这种检验方法可能并不恰当，因为序列$\{y_t\}$是序列相关的。在设置金属探测器前的一些影响因素仍在干扰点后的时期内有所“保留”。例如，可能并不容易阻止一些早已预谋并仍在准备中的劫机事件。

干扰检验可对一个时间序列的均值的变化进行规范检验。考虑Enders、Sandler和Cauley(1990)所使用的模型，研究金属探测技术对劫机事件数量的影响。

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + c_0 z_t + \varepsilon_t \qquad |a_1| < 1 \tag{5.1}$$

其中，$z_t$为干扰(或虚拟)变量，在1973:1之前$z_t=0$，之后$z_t=1$；$\varepsilon_t$为白噪音干扰项。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

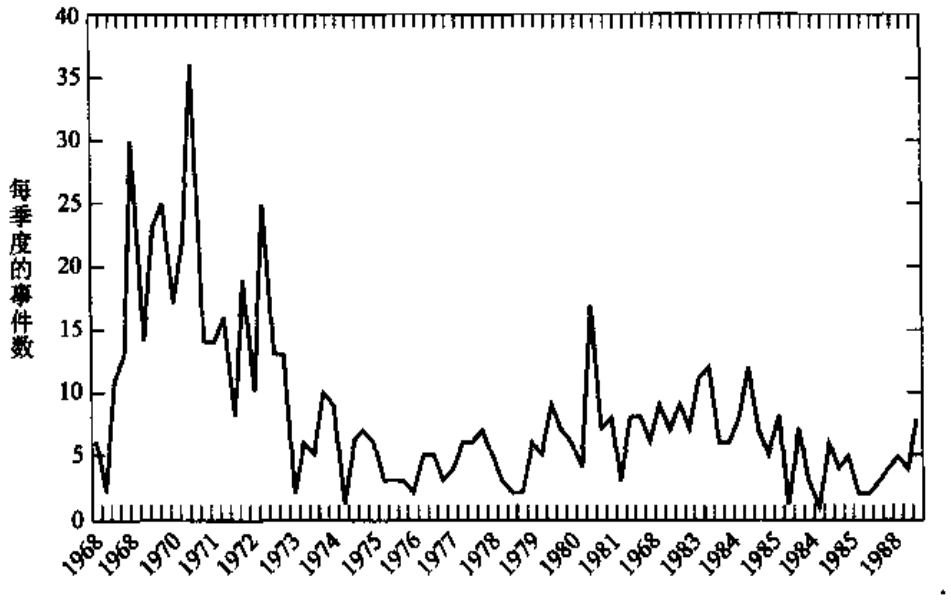



图 5.2 劫机事件

为解释模型的性质，要注意，当 $t<1973:1$ 时，$z_t$ 的值为零[1]。因此，截距项为 $a_0$，序列的长期均值为 $a_0/(1-a_1)$。从 1973 年开始，截距项跳跃到 $a_0+c_0$（因为 $z_{1973:1}$ 的值开始为 1）。$c_0$ 的大小决定了设置金属探测器的最初的影响或冲击效应，可以使用标准的 $t$ 统计量检验 $c_0$ 的统计显著性，如果 $c_0$ 为负并且在统计上显著不为零，则我们认为，设置金属探测器减少了劫机事件的数量。

干扰的长期影响，即 $c_0/(1-a_1)$，等于新的长期均值 $(a_0+c_0)/(1-a_1)$ 减去原来的均值 $a_0/(1-a_1)$。各种过渡性的影响通过脉冲响应函数来获取。使用滞后算子，可以将式(5.1)重新写为

$$(1-a_1L)y_t = a_0 + c_0z_t + \varepsilon_t$$

所以

$$y_t = a_0/(1-a_1) + c_0\sum_{i=0}^{\infty}a_1^iz_{t-i} + \sum_{i=0}^{\infty}a_1^i\varepsilon_{t-i} \qquad (5.2)$$

242

式(5.2)是一个脉冲响应函数，干扰变量所导致的有趣的扭曲就是我们可获取的序列 $\{y_t\}$ 对干扰的响应。为了描绘出金属探测器对劫机事件的影响，假定 $t=1973:1$（即 $t+1=1973:2$，$t+2=1973:3$ 等），对于 $t$ 期，系数 $c_0$ 的大小表示 $z_t$ 对 $y_t$ 的影响。获得持续的脉冲响应最简单的方法是认可：(1) $dy_t/dz_{t-i}=dy_{t+i}/dz_t$；(2) 当所有的 $i>0$ 时，$z_{t+i}=z_t=1$。

因此，式(5.2)对 $z_{t-1}$ 求导，并修正 1 期，得到

$$dy_{t+1}/dz_t = c_0 + c_0a_1$$

$c_0$ 反映了 $z_{t+1}$ 对 $y_{t+1}$ 的直接影响，第二项 $c_0a_1$ 反映了 $z_t$ 对 $y_t(=c_0)$ 的影响和 $y_t$ 对 $y_{t+1}(=a_1)$ 的影响的乘积。按这种方式继续推导下去，我们可以得出整个脉冲响

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

应函数

$$dy_{t+j}/dz_t = c_0[1 + a_1 + \cdots + (a_1)^j]$$

因为，$z_{t+1} = z_{t+2} = \cdots = 1$。

取极限 $j \to \infty$，可以重新肯定长期影响为 $c_0/(1-a_1)$。如果假设 $0 < a_1 < 1$，影响大小的绝对值是 $j$ 的增函数。当远离实施措施的那个时期时，措施响应大小的绝对值随着距离的增大而增大。如果 $-1 < a_1 < 0$，措施对序列 $\{y_t\}$ 有一个抑止波动的影响。$c_0$ 的最初跳跃之后，序列 $\{y_t\}$ 的连续值在长期水平 $c_0/(1-a_1)$ 上下波动。

这里所提供的干扰分析实例有若干重要的扩展。当然，模型不必是一个 1 阶自回归过程，一个更一般的 ARMA$(p,q)$ 干扰模型的形式为

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + c_0 z_t + B(L)\varepsilon_t$$

其中，$A(L)$ 和 $B(L)$ 是滞后算子 $L$ 的多项式。

同样，干扰不必是如图 5.3(a) 所示的那样一个纯粹的跳跃。在我们的研究中，干扰序列的值在 1973:1 从 0 跳跃到 1。还有其他几种可能用到的方法可以对干扰函数进行建模。

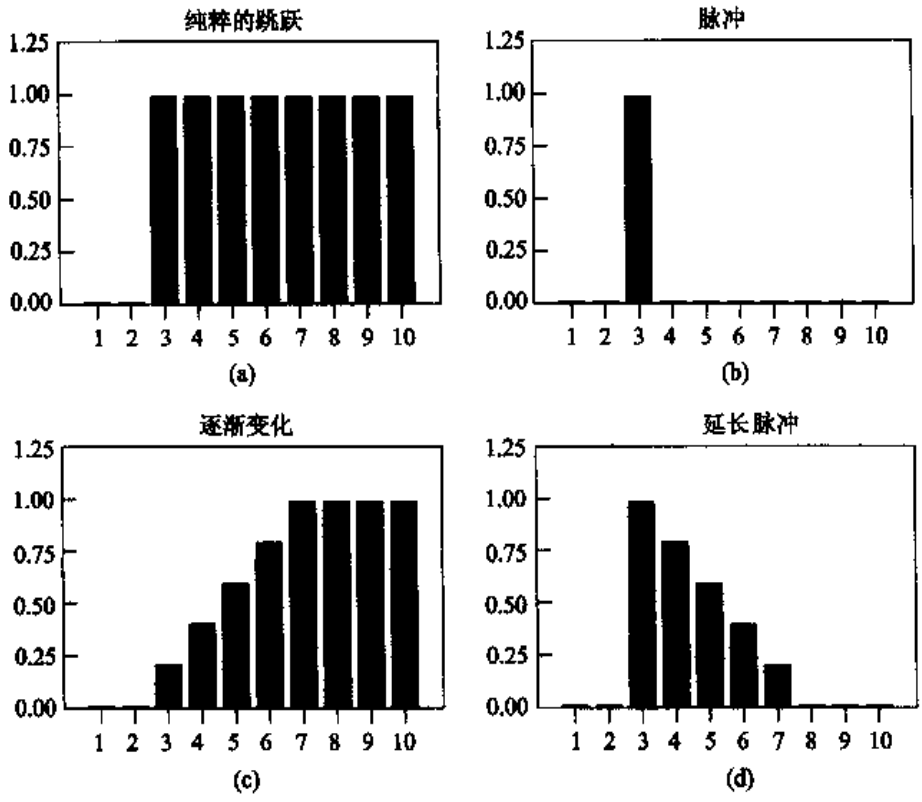



图 5.3 典型的干扰函数

1. **脉冲函数**：在图 5.3(b) 中，函数 $z_t$ 的函数值在某一特殊时期为 1 外，在其他

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

时期都为0。这一脉冲函数能最好地呈现暂时性干扰的特征。当然，由于序列$\{y_t\}$的自回归特性，一次冲击的影响可能持续几个时期。

**2. 渐进变化函数：**一个干扰可能不会立刻展现全部影响，虽然从1973年1月美国开始在机场设置金属探测器，但一些主要机场的设置工作整整花了一年时间才宣 243
告完成。我们在关于金属探测器对按季度计算的劫机事件的影响的干扰研究中，当在1973:1时，$z_t = 1/4$；当在1973:2时，$z_t = 1/2$；当在1973:3时，$z_t = 3/4$；当在1973:4时，$z_t = 1$。其他年份的$z_t$值由此类推。这种类型的干扰函数如图5.3(c)所示。

**3. 延长的脉冲函数：**并不仅仅是一个单一脉冲，干扰可能会延续多个时期，然后逐渐衰减。在短期内，许多美国的航班上配备了空中警察，以防止劫机事件的发生。因为空中警察计划最终被取消了，所以反映空中警察因素的序列$\{z_t\}$则为一个衰减函数，如图5.3(d)所示。

如果序列$\{y_t\}$存在单位根，这些干扰的影响就会变化，这一点请务必要明确。从第4章关于Perron(1989)方法的讨论中会发现，脉冲干扰会对单位根过程的水平有一个永久性的影响。类似地，如果序列$\{y_t\}$存在单位根，纯粹的跳跃性干扰将产生一个漂移。正如本章后的习题1所示，如果序列$\{z_t\}$的所有值之和为零(即$z_t = 1$，$z_{t+1} = -0.5$，$z_{t+2} = -0.5$，且干扰变量的其他值都为0)，脉冲干扰会对单位根过程的水平有一个暂时性的影响。

同样要清楚干扰可能会对我们感兴趣的变量有一个延迟的影响。假设$z_t$要经过 244
$p$期才开始对序列产生影响，则可以用如下形式的模型捕获这一行为

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + c_0 z_{t-d} + B(L)\varepsilon_t$$

根据先验推理，常常可明确干扰函数的形状和延迟因子$d$。当函数的形状不清楚时，首先估计那些看似合理的替代方法，然后用标准的Box－Jenkins模型的判断标准选择最恰当的模型。以下的两个事例展示了一般性估计步骤。

### 估计金属探测器对劫机事件的影响

干扰模型的线性形式为$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + c_0 z_t + B(L)\varepsilon_t$。假设系数不会因干扰而变化，对该假设的一个有效检验方法是通过针对干扰前后两个时间段选择最恰当的ARIMA$(p,d,q)$模型进行估计，从而对数据进行预先检验。如果两个ARIMA模型迥异，很可能是自回归移动平均系数变化了。通常，在干扰前后没有足够的观测样本估计两个独立的模型，在这种情况下，研究者必须使用干扰前后较长的一个数据跨度的最优拟合ARIMA模型。下面阐述的是在大多数干扰模型研究中采用的一般步骤：

**第1步：**使用较长的数据跨度(即：干扰前或干扰后的样本观测数)确定一组看似合理的ARIMA模型。

必须谨慎地确定序列$\{y_t\}$是平稳的。如果怀疑是非平稳的，则可以针对数据的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

最大跨度进行单位根检验。此外，也可以使用在第4章中所讨论的Perron(1989)方法进行结构性变化的检验。在单位根存在的情况下，若是 $d$ 阶单整，则使用序列 $\{y_t\}$ 的 $d$ 阶差分(即 $\Delta^d y_t$)估计干扰模型。

在我们的研究中，我们对设置金属探测器从而对美国国内及其国际劫机事件(包括那些涉及美国的劫机事件)及其他所有的劫机事件所产生的影响感兴趣，并将这些时间序列分别标记为 $\{DS_t\}$、$\{TS_t\}$ 和 $\{OS_t\}$。因为在干扰前只有5年的数据(即20个观测样本)，所以针对1973年1季度至1988年4季度，我们估计最优拟合ARIMA模型。使用在第2章中所讨论的各种标准(包括残差的诊断检验)，我们为序列 $\{TS_t\}$ 和序列 $\{OS_t\}$ 选择了AR(1)模型，为序列 $\{DS_t\}$ 选择了纯噪音模型(即所有的自回归移动平均系数为0)。

**第2步**：在整个样本区间上，包括干扰的影响时期，估计各个模型。

将金属探测器的设置尝试性地看做是一个突发的和永久的干扰。正因为如此，当 $t<1973{:}1$ 时，我们设定 $z_t=0$，从1973年1季度开始 $z_t=1$。整个样本期的估计结果如表5.1所示。正如我们所看到的，金属探测器的设置使3类劫机事件的数量都减少了。对美国国内的劫机事件产生了最明显的影响，平均每季度的劫机事件立刻
245 下降了5.6件。$a_1$ 的估计值为0，说明引入该措施的效果立即呈现。由于估计的自回归系数不为0，$\{TS_t\}$ 和 $\{OS_t\}$ 稍微有所差异。在其影响下，国际劫机事件和其他类型的劫机事件每季度平均下降1.29件和3.9件。估计的长期影响为每季度-1.78件和-5.11件。

表5.1 金属探测器和劫机事件

| | 先验干扰均值 | $a_1$ | 影响效果($c_0$) | 长期影响 |
|---|---|---|---|---|
| 国际劫机事件 | 3.032<br>(5.96) | 0.276<br>(2.51) | -1.29<br>(-2.21) | -1.78 |
| 美国国内劫机事件 | 6.70<br>(12.02) | | -5.62<br>(-8.73) | -5.62 |
| 其他劫机事件 | 6.80<br>(7.93) | 0.237<br>(2.14) | -3.90<br>(-3.95) | -5.11 |

注：1. 括号中的值为 $t$ 统计量；

2. 长期影响的计算值为 $c_0/(1-a_1)$。

**第3步**：对估计方程进行诊断性检验。

因为我们将干扰期前后的观测样本合并到一起进行估计，所以诊断性检验极其重要。反复讨论ARIMA模型，一个好的估计干扰模型具备如下特征。

1. 估计的系数应该是“高质量的”。在通常水平上，所有的系数在统计上都应该

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

是显著的。正如在有的 ARIMA 建模中，我们希望使用一个节俭的模型。如果某一系数不显著，则考虑另一个备择模型。而且，自回归系数应该显示出$\{y_t\}$是收敛的。

2. 残差应该近似白噪音过程。如果残差序列自相关，则估计模型不能模拟数据的实际生成过程，根据估计方程进行的预测不可能反映所有的有效信息。如果残差并不类似于正态分布，通常的估计检验的推断是无效的。如果误差看上去服从 ARCH 过程，则需要将整个干扰模型当做 ARCH 模型重新进行估计。

3. 预测模型比看似合理的备择模型应该更胜一筹。当然，不能指望某一模型在所有可能的判断标准上都优于其他模型。但是，坚持将选定的模型的估计结果与其 246
他看似合理的模型的估计结果进行比较是一种很好的做法。在劫机事件样本中，将干扰看做一个一般的递增过程，看似合理的备择方法建模是非常正确的，因为金属探测器产生的影响对美国国内航班来说是立即见效的，而对于国际航班和其他国家的国内航班的影响是收敛的。我们的推断是，虽然美国以外的机场普遍安装了金属探测器，但劫机事件仍不时发生。作为一种检验，我们的建模将干扰视为一个逐步增加的过程并持续了整个 1973 年。虽然系数与表 5.1 中的基本相同，但使用逐渐增加过程其 AIC 和 SBC 值要稍微小一些（表明拟合更好）。因此，有理由认为在美国以外的地区，金属探测器的设置过程更长。

### 估计轰炸利比亚的影响

我们同样考虑一下 1986 年 4 月 15 日凌晨美国对利比亚进行轰炸所产生的影响。美国对其袭击的官方解释是利比亚宣称参与了西柏林 La Belle discotheque 的恐怖分子炸弹袭击事件。执行任务的 18 架 F－111 轰炸机部署在英格兰的 Lakenbeath 和 Upper Heyford 两处英军基地中，英军暗中协助了这次袭击，其余飞机部署在地中海的航空母舰上。现在，令 $y_t$ 表示在月份 $t$ 内直接针对美国和英国的国际恐怖事件。序列$\{y_t\}$的图形在轰炸后立刻显示出一个巨大的正峰值，反美反英袭击浪潮的立刻影响就是各恐怖组织宣称要进行报复袭击。从图 5.1 可见两个序列的峰值。

使用 1968 年 1 月至 1986 年 5 月的月份数据进行初步估计的结果显示，在滞后 1 期和 5 期时，序列$\{y_t\}$可以视为纯粹的自回归模型并具有显著的系数。我们很惊讶滞后 5 期的系数是显著的，但 AIC 和 SBC 都显示滞后 5 期的滞后项是重要的。不过，我们估计的模型的形式分为存在和不存在滞后 5 期的滞后项这两种情况。此外，我们对干扰序列考虑了两种可能的形式，首先，在 1986 年 4 月之前$\{z_t\}$的值为 0，之后其值为 1。据此，得到如下的估计值（括号内的值为 $t$ 统计量）

$$y_t = 5.58 + 0.336y_{t-1} + 0.123y_{t-5} + 2.65z_t$$

$$(5.56) \qquad (3.26) \qquad (0.84)$$

$$AIC = 1\,656.03 \qquad SBC = 1\,669.95$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

注意 $z_t$ 的系数的 $t$ 统计量值为 0.84(在 5% 的水平上是不显著的)。另一种方法是,$z_t$ 的值只有在袭击的当月为 1,得到

$$y_t = 3.79 + 0.327y_{t-1} + 0.157y_{t-5} + 38.9z_t$$
$$(5.53) \quad (2.59) \quad (6.09)$$
$$AIC = 1\,608.68 \qquad SBC = 1\,626.06$$

247 比较两种估计结果,很明显自回归系数的值相近。虽然 $Q$ 检验显示两个模型的残差近似白噪音过程,但第二个模型更好。脉冲项的回归系数更显著,并且 AIC 和 SBC 都选择第二个模型。我们的结论是对利比亚的轰炸并没有像希望的那样减少针对美国和英国的恐怖袭击,正相反,空袭立刻导致了恐怖袭击事件增加了 38 起,接下来袭击事件的数量有所下降。估计在这些袭击事件中,有 32.7% (0.327 × 38.9 = 12.7)在 $t$ 期内实施。因为自回归系数显示其收敛性,所以估计的空袭的长期影响为零。

## 5.2 传递函数模型

对干扰模型的自然扩展就是允许序列 $\{z_t\}$ 不仅仅是一个确定性的虚拟变量。考虑如下干扰模型的一般形式

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + C(L)z_t + B(L)\varepsilon_t \tag{5.3}$$

其中,$A(L)$、$B(L)$ 和 $C(L)$ 是滞后算子 $L$ 的多项式。

在一个典型的传递函数分析中,研究者收集内生变量 $\{y_t\}$ 和外生变量 $\{z_t\}$ 的数据,其目的在于估计参数 $a_0$ 和多项式 $A(L)$、$B(L)$ 和 $C(L)$ 的参数。式(5.3)与干扰模型的主要区别在于 $\{z_t\}$ 并没有受到必须有一个特殊的确定性时间路径的约束,允许干扰变量为任意随机外生过程。多项式 $C(L)$ 称为**传递函数**,因为它展示了外生变量 $z_t$ 中的一个运动如何影响(即转换为)内生变量的时间路径。$c_t$ 表示 $C(L)$ 的系数,称之为传递函数权重。

有必要注意,传递函数分析假设序列 $\{z_t\}$ 是一个外生过程,独立于序列 $\{y_t\}$。假设序列 $\{y_t\}$ 的新息对序列 $\{z_t\}$ 没有影响,因此对于所有的 $s$ 和 $t$,$Ez_t\varepsilon_{t-s} \approx 0$。因为 $z_t$ 能被观测并且与序列 $y_t$ 中的当期新息(即干扰项 $\varepsilon_t$)无关联,所以 $z_t$ 的当期值和滞后值是 $y_t$ 的解释变量。设 $C(L)$ 为 $c_0 + c_1L + c_2L^2 + \cdots$,如果 $c_0 = 0$,则同期的 $z_t$ 值不能直接影响 $y_t$。因此 $z_t$ 被称为先行指标,因为观测值 $z_t, z_{t-1}, z_{t-2}, \cdots$ 能用于预测序列 $\{y_t\}$ 的未来值[2]。

很容易对式(5.3)的大量应用概念化。从本质上讲,动态经济分析大部分涉及"外生的"或"独立的"序列 $\{z_t\}$ 对内生序列 $\{y_t\}$ 的时间路径的影响。例如,对农业经济的许多当期研究都涉及了宏观经济对农业部门的影响。如果我们使用式(5.3),

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

农作物产出$\{y_t\}$要受到前期的产出以及当期和前期的宏观经济形势$z_t$的影响。$C(L)$的系数表示宏观经济波动对农作物产出的影响。因此，$B(L)\varepsilon_t$表示对农作物产出的影响中无法解释的因素。或者，在另一个事例中，大气中的臭氧含量是一个自然的进化过程，因此，在其他外部影响因素存在的情况下，我们可假定一个 248
ARIMA 模型很好地表示臭氧含量。但是，许多人认为碳氧化合物的使用破坏了臭氧层，由于累积效应，前期和当期碳氧化合物的使用量影响了$y_t$的值。设$z_t$表示在$t$期碳氧化合物的使用量，则可以就碳氧化合物的使用对臭氧层产生的影响进行建模。模型如式(5.3)的形式，$A(L)$的系数表示臭氧的自然耗费，$B(L)\varepsilon_t$表示对臭氧层的随机冲击，其可能由于电子风暴或测量误差的存在。系数$c_0$表示碳氧化合物对臭氧层当期的影响，其他传递函数权重(即不同的$c_i$值)表示滞后的影响。

与纯粹的干扰模型相比，传递函数并没有干扰前和干扰后之分，所以我们不能按照估计干扰模型的那种形式估计传递函数。但是，因为其目的都是为了估计一个简练的模型，所以方法是类似的。通过考虑式(5.3)的一个简单事例，容易解释拟合一个传递函数模型的估计步骤。首先，假设$\{z_t\}$服从白噪音过程，且$\varepsilon_t$对于所有的前项和滞后项都是不相关的。同样假设$z_t$的未知滞后期的滞后项影响序列$\{y_t\}$。特别地，令

$$y_t = a_1 y_{t-1} + c_d z_{t-d} + \varepsilon_t \tag{5.4}$$

其中，$\{z_t\}$和$\{\varepsilon_t\}$是白噪音过程，$E(z_t\varepsilon_{t-i}) = 0$，$a_1$和$c_d$为未知系数，$d$为计量经济学家所决定的“延迟”或滞后的持续时间。

因为假设$\{z_t\}$和$\{\varepsilon_t\}$是独立的白噪音过程，因此，可以对每种类型的冲击效果分别建模，因为我们能观测到不同的$z_t$值，第一步是计算$y_t$与不同的$z_{t-i}$值的互相关系数。$y_t$与$z_{t-i}$的互相关系数的定义为

$$\rho_{yz}(i) = \operatorname{cov}(y_t, z_{t-i})/\sigma_y\sigma_z \tag{5.5}$$

其中，$\sigma_y$和$\sigma_z$分别为$y_t$与$z_t$的标准差。注意假定每个方程的标准差在时间上是独立的。

用$\rho_{yz}(i)$的值作图，得到互相关函数(CCF)或互相关图。在实践中，我们必须用到通过样本数据计算的互相关系数，因为我们并不知道准确的协方差和标准差。关键是样本的互相关系数提供了与在 ARMA 模型中 ACF 所提供的相同类型的信息。为了便于阐述，将式(5.4)分解为

$$y_t = c_d z_{t-d}/(1 - a_1 L) + \varepsilon_t/(1 - a_1 L)$$

根据滞后算子的性质展开表达式$c_d z_{t-d}/(1 - a_1 L)$，得

$$y_t = c_d(z_{t-d} + a_1 z_{t-d-1} + a_1^2 z_{t-d-2} + a_1^3 z_{t-d-3} + \cdots) + \varepsilon_t/(1 - a_1 L)$$

类似于对 Yule - Walker 方程的派生，我们通过用$z_t, z_{t-1}, \cdots$依次乘以$y_t$得到互 249

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

协方差

$$y_t z_t = c_d(z_t z_{t-d} + a_1 z_t z_{t-d-1} + a_1^2 z_t z_{t-d-2} + a_1^3 z_t z_{t-d-3} + \cdots) + z_t \varepsilon_t/(1 - a_1 L)$$

$$y_t z_{t-1} = c_d(z_{t-1} z_{t-d} + a_1 z_{t-1} z_{t-d-1} + a_1^2 z_{t-1} z_{t-d-2} + a_1^3 z_{t-1} z_{t-d-3} + \cdots) + z_{t-1} \varepsilon_t/(1 - a_1 L)$$

$$\cdots\cdots$$

$$y_t z_{t-d} = c_d(z_{t-d} z_{t-d} + a_1 z_{t-d} z_{t-d-1} + a_1^2 z_{t-d} z_{t-d-2} + a_1^3 z_{t-d} z_{t-d-3} + \cdots) + z_{t-d} \varepsilon_t/(1 - a_1 L)$$

$$y_t z_{t-d-1} = c_d(z_{t-d-1} z_{t-d} + a_1 z_{t-d-1} z_{t-d-1} + a_1^2 z_{t-d-1} z_{t-d-2} + a_1^3 z_{t-d-1} z_{t-d-3} + \cdots) + z_{t-d-1} \varepsilon_t/(1 - a_1 L)$$

$$\cdots\cdots$$

现在计算上述一系列方程的期望值，如果我们进一步假设$\{z_t\}$和$\{\varepsilon_t\}$是独立的白噪音干扰项，则

$$Ey_t z_t = 0$$

$$Ey_t z_{t-1} = 0$$

$$\cdots\cdots$$

$$Ey_t z_{t-d} = c_d \sigma_z^2$$

$$Ey_t z_{t-d-1} = c_d a_1 \sigma_z^2$$

$$Ey_t z_{t-d-2} = c_d a_1^2 \sigma_z^2$$

$$\cdots\cdots$$

所以其一般形式为

$$Ey_t z_{t-i} = 0 \quad \text{当 } i < d \text{ 时}$$

$$= c_d a_1^{i-d} \sigma_z^2 \quad \text{当 } i \geqslant d \text{ 时} \tag{5.6}$$

用$\sigma_y \sigma_z$去除每一个$Ey_t z_{t-i} = \mathrm{cov}(y_t, z_{t-i})$的值，得到CCF。要注意互相关图在滞后期$d$之前都是由零组成，第一个非零的互相关系数的大小的绝对值与$c_d$和$a_1$的数值正相关，此后，互相关系数按照比例$a_1$衰减。相关图的衰减与序列$\{y_t\}$的自回

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

归形状相匹配。

式(5.6)所展示的样式很容易进行归纳。假设我们允许 $z_{t-d}$ 和 $z_{t-d-1}$ 都可以直接影响 $y_t$：

$$y_t = a_1 y_{t-1} + c_d z_{t-d} + c_{d+1} z_{t-d-1} + \varepsilon_t$$

解 $y_t$ 得到 250

$$\begin{aligned} y_t &= (c_d z_{t-d} + c_{d+1} z_{t-d-1})/(1 - a_1 L) + \varepsilon_t/(1 - a_1 L) \\ &= c_d(z_{t-d} + a_1 z_{t-d-1} + a_1^2 z_{t-d-2} + a_1^3 z_{t-d-3} + \cdots) + \\ &\quad c_{d+1}(z_{t-d-1} + a_1 z_{t-d-2} + a_1^2 z_{t-d-3} + a_1^3 z_{t-d-4} + \cdots) + \varepsilon_t/(1 - a_1 L) \end{aligned}$$

所以

$$y_t = c_d z_{t-d} + (c_d a_1 + c_{d+1}) z_{t-d-1} + a_1(c_d a_1 + c_{d+1}) z_{t-d-2} +$$

$$a_1^2(c_d a_1 + c_{d+1}) z_{t-d-3} + \cdots + \varepsilon_t/(1 - a_1 L)$$

我们假定 $Ez_t = 0$，互协方差为 $Ey_t z_{t-i}$，互相关系数为 $Ey_t z_{t-i}/\sigma_y \sigma_z$。在文献中，用 $Ey_t z_{t-i}/\sigma_z^2$ 表示标准化互协方差的做法很普遍。对两种表示方法的选择无关紧要，因为 CCF 和标准化的互协方差函数(CCVF)是互成比例的。在此例中，CCVF 揭示了如下的形式[3]

$$\begin{aligned} \gamma_{yz}(i) &= 0 && \text{当 } i < d \text{ 时} \\ &= c_d && \text{当 } i = d \text{ 时} \\ &= c_d a_1 + c_{d+1} && \text{当 } i = d + 1 \text{ 时} \\ &= a_1^{j-1}(c_d a_1 + c_{d+1}) && \text{当 } i = d + j \ (j > 0) \end{aligned}$$

图 5.4(a)是当 $d = 3, c_d = 1, c_{d+1} = 1.5$ 和 $a_1 = 0.8$ 时标准化后的互协方差，注意与 $c_3$ 和 $c_4$ 的非零值相对应，在滞后 3 期和 4 期的位置出现了明显的峰值。此后，CCVF 按 $a_1$ 的比例衰减。图 5.4(b)中，令 $c_4 = -1.5$，则在滞后 3 期前，所有的互协方差系数为 0。因为 $c_3 = 1$，标准化后的 $\gamma_{yz}(3) = 1$。根据 $\gamma_{yz}(4) = 0.8 - 1.5 = -0.7$，得到了 $\gamma_{yz}(4)$ 的标准化值。接下去 $\gamma_{yz}(i)$ 按 0.8 的比例衰减。根据这两个例子所阐述的形式，任意干扰模型的形式概括为

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + C(L) z_t + B(L) \varepsilon_t \qquad (5.7)$$

理论上，CCVF(与 CCF)具有如下的特征：

1. 在多项式 $C(L)$ 的第一个非零元素出现之前，所有的 $\gamma_{yz}(i) = 0$。

2. $B(L)$ 的形式对于理论的 CCVF 是不重要的。因为对于所有的前项和滞后项，$z_t$ 和 $\varepsilon_t$ 都是不相关的，所以多项式 $B(L)$ 的形式不会影响理论的互协方差 $\gamma_{yz}(i)$ 的值。显然，截距项 $a_0$ 不会影响互协方差。

3. CCVF 中的峰值表示 $C(L)$ 的非零元素。因此，在滞后期 $d$ 处的峰值表示 $z_{t-d}$ 直接影响 $y_t$。

4. 所有的峰值都以比例 $a_1$ 衰减。收敛性暗示 $a_1$ 的绝对值小于 1。如果 $0 < a_1 < 1$，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

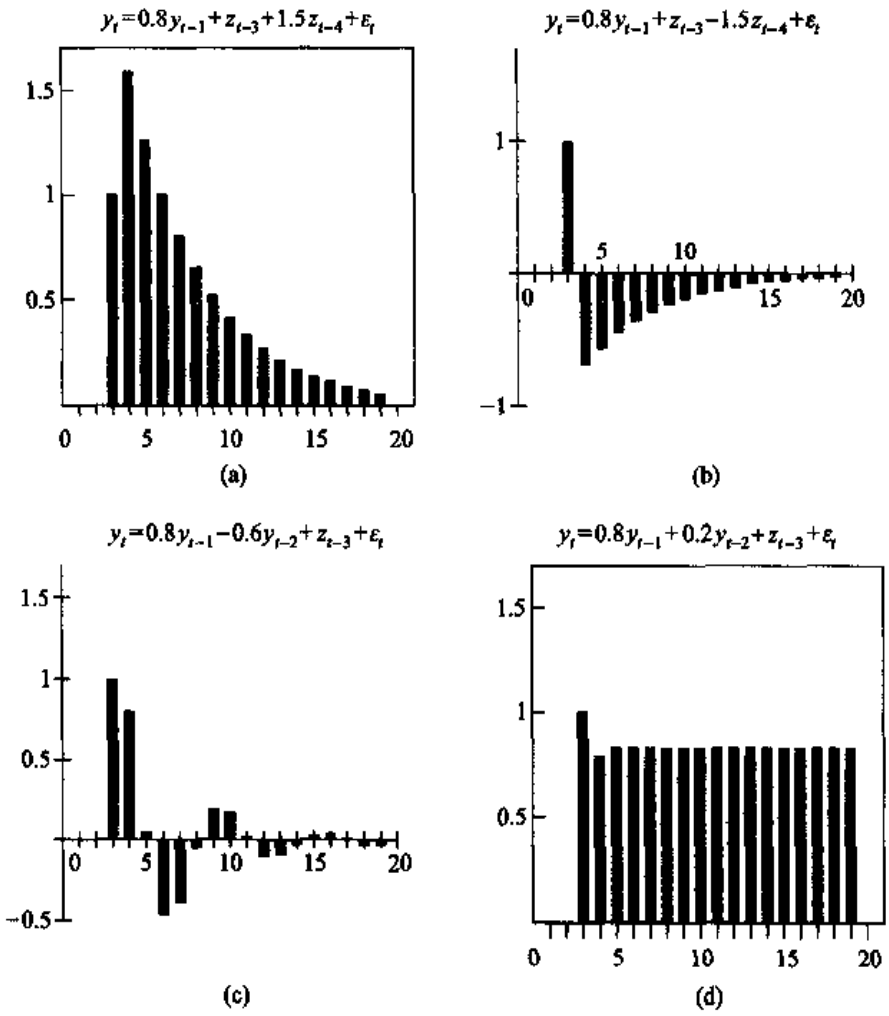



图 5.4 标准化的互相关图

互协方差的衰减是直接的，而如果 $-1<a_1<0$，则衰减的图形是震荡的。

如果我们在式(5.7)中增加 $y_{t-1}$ 的滞后项，则仅仅使得衰减过程的性质改变了，在通常情况下，式(5.3)的互协方差的衰减方式由多项式 $A(L)$ 的特征根决定。图形的形状使人联想到一个纯 ARMA 模型的自相关系数的图形。这并不令人惊奇，在式(5.4)和(5.7)的例子中，衰减因子就是简单的 1 阶自相关系数 $a_1$。我们知道，因为平稳过程 $1-A(L)$ 的所有特征根在单位圆之外，所以必然有衰减。如果为正根，则直接收敛，如果为负根，则呈现震荡趋势。虚根则导致正弦波形的衰减。

251

**2 阶过程的互协方差**

使用另一个事例，考察传递函数

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + c_d z_{t-d} + \varepsilon_t$$

252

由于我们不清楚 $a_1$ 和 $a_2$ 的值，所以使用滞后算子求解 $y_t$ 是不恰当的。因此，采用

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

待定系数法并构造挑战解

$$y_t = \sum_{i=0}^{\infty} W_i z_{t-i} + \sum_{i=0}^{\infty} V_i \varepsilon_{t-i}$$

能够证明 $W_i$的值为

$$W_0 = 0$$

$$\cdots\cdots$$

$$W_d = c_d$$

$$W_{d+1} = c_d a_1$$

$$W_{d+2} = c_d(a_1^2 + a_2)$$

$$W_{d+3} = a_1 W_{d+2} + a_2 W_{d+1}$$

$$W_{d+4} = a_1 W_{d+3} + a_2 W_{d+2}$$

$$\cdots\cdots$$

因此，对于所有的 $i > d+1$，后续系数满足差分方程 $W_i = a_1 W_{i-1} + a_2 W_{i-2}$。在该阶段，我们对各个 $V_i$的值不感兴趣，所以可将 $y_t$的解写为

$$y_t = c_d z_{t-d} + c_d a_1 z_{t-d-1} + c_d(a_1^2 + a_2) z_{t-d-2} + \cdots + \sum V_i \varepsilon_{t-i}$$

下一步，根据 Yule - Walker 方程用 $y_t$的解构造所有的协方差。$\gamma_{yz}(i)$表示 $Ey_t z_{t-i}/\sigma_z^2$，得到

$$\gamma_{yz}(i) = 0 \quad \text{当 } i < d \text{ 时(因为当 } i < d \text{ 时，} EZ_t z_{t-i} = 0)$$

$$\gamma_{yz}(d) = c_d$$

$$\gamma_{yz}(d-1) = a_1 c_d$$

$$\gamma_{yz}(d-2) = c_d(a_1^2 + a_2)$$

$$\cdots\cdots$$

因此，与 $c_d$的非零值相对应，在滞后项 $d$ 处出现最初峰值，在下一个时期，出现了其值为 $c_d$的 $a_1$% 的峰值，两个时期后，标准化后的互协方差的衰减开始满足 1 阶方程：

$$\gamma_{yz}(i) = a_1 \gamma_{yz}(i-1) + a_2 \gamma_{yz}(i-2)$$

图 5.4 的图(c)是当 $d=3, c_d=1, a_1=0.8$ 和 $a_2=-0.6$ 时的 CCVF 的图形。其

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

震荡型图形与过程的特征根为虚根的情况一致。为了进行对比，图(d)是有单位根的 CCVF，其中有一特征根等于 1，意味着 $z_{t-3}$ 的冲击对序列 $\{y_t\}$ 产生了永久的影响[4]。

### 高阶输入过程

计量经济中很少遇到序列 $\{z_t\}$ 是白噪音的情况。考察了序列 $\{z_t\}$ 是一个平稳的 ARMA 过程的情况，我们需要进一步概括对传递函数的讨论。正如下一步所要讨论
253 的，在这种情况下，传递函数的估计变得更困难。但是，额外的困难是值得去克服的，因为有可能在变量之间存在严重的相互关系。我们可以提炼估计方法，考察式(5.3)给出的联立方程系统——如果方便的话，可自己进行复制——$\{z_t\}$ 过程为

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + C(L)z_t + B(L)\varepsilon_t$$

$$D(L)z_t = E(L)\varepsilon_x \tag{5.8}$$

其中，$D(L)$ 和 $E(L)$ 为滞后算子 $L$ 的多项式。$\varepsilon_x$ 服从白噪音过程。$D(L)$ 和 $E(L)$ 的根显示 $\{z_t\}$ 是一个平稳的可逆的 ARMA 过程。因为 $\{z_t\}$ 独立于 $\{y_t\}$，对序列 $\{y_t\}$ 的冲击不会影响 $\{z_t\}$。这样，必然有 $E\varepsilon_t\varepsilon_x = 0$。

一旦两个方程的系数被恰当地估计，就有可能描绘出两个独立的脉冲响应函数。正如在标准的 Box－Jenkins 模型中，可以描绘出 $\varepsilon_t$ 的 1 个单位冲击对整个 $y_t$ 序列所产生的影响。$z_t$ 的所有值为恒量，多项式 $[B(L)/(1-A(L))]$ 的系数表示脉冲响应，更重要的是，可以显示出对输入序列 $\{z_t\}$ 的冲击如何传递为输出序列 $\{y_t\}$。$\varepsilon_x$ 序列 1 个单位的冲击对 $z_t$ 有 1 个单位的直接影响，对 $y_t$ 有 $c_0\varepsilon_x$ 个单位的影响。用计算机可以相对简单地描绘出 $\varepsilon_x$ 序列对整个 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 序列的影响。形式上，$\varepsilon_x$ 对序列 $\{y_t\}$ 的冲击的脉冲响应由式(5.3)和(5.8)相结合后得到，则

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + C(L)E(L)\varepsilon_x/D(L) + B(L)\varepsilon_t$$

如果我们要解 $y_t$，则很清楚脉冲响应是 $C(L)E(L)/[D(L)(1-A(L)L)]$ 的系数。类似地，传递函数是很有用的，因为它们可以引导一个多步预测。因为 $\{z_t\}$ 是独立的过程，所以我们可以使用第 2 章中讨论的方法，用式(5.8)进行估计。这样，如果我们有 $T$ 个观测样本，则可以用式(5.8)构成预测 $E_Tz_{T+1}, E_Tz_{T+2}, \cdots$，这些预测值可用于 $y_{T+i}$ 的多步预测。例如，假设 $z_t = d_1z_{t-1} + \varepsilon_x$ 和 $y_t = a_1y_{t-1} + c_1z_1 + \varepsilon_t$，因为对 $z_{T+j}$ 的 $j$ 步预测为 $(d_1)^jz_T$，所以对 $y_{T+j}$ 的多步预测为

$$E_Ty_{T+1} = a_1y_T + c_1E_Tz_{T+1} = a_1y_T + c_1d_1z_T$$

$$E_Ty_{T+2} = (a_1)^2y_T + c_1d_1(a_1 + d_1)z_T$$

……

### 识别和估计

因为 $\{z_t\}$ 相对于 $\{y_t\}$ 独立地发展，所以我们可以使用第 2 章中提到的方法，用式

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

(5.8)将$\{z_t\}$作为一个 ARMA 过程估计。从这一模型中得到的残差用$\{\hat{\varepsilon}_{at}\}$表示，残差应为白噪音。其思想是估计序列$\{z_t\}$中的新息，即使序列本身不是一个白噪音过程。

一旦估计了式(5.8)，我们就能在两种方法中选择并估计传递函数。第一步是简单地估计回归方程

$$y_t = a_0 + \sum_{i=1}^{p} a_i y_{t-i} + \sum_{i=0}^{n} c_i z_{t-i} + \varepsilon_t \qquad (5.9)$$

不直接估计式(5.3)，将式(5.9)表示的序列$\{y_t\}$作为一个 AR($p$)过程进行估 254
计，这一过程受到$\{z_t\}$的当期值和滞后值的影响。这叫做自回归分布滞后(ADL)模型。与标准的 Box - Jenkins 方法不同，开始估计 ADL 时，使用可行的 $p$ 和 $n$ 的最大值。然后利用 $F$ 检验和 $t$ 检验通过剔除不需要的系数，从而简化模型。我们同样可以使用 AIC 和 SBC 找出产生最优拟合的滞后长度。在任何时间序列的估计中，重要的是构建恰当的诊断检验从而确定残差是白噪音，这很重要。这一模型的优势在于处理起来很简单，但是，可能很容易得到一个参数过度的模型。正如我们所知，对于$\{y_t\}$可能有一个 ARMA 模型，其参数要比 AR 模型要多。而且，$z_t$ 和 $z_{t-i}$是相关的，使用 $t$ 检验减少传递函数的系数并不总是很简单。然而，方法相当普遍，并且与第 5 至 13 节中将要讨论的向量自回归方法也是一致的。第 6 章中将给出一个更详细的 ADL 的估计实例。

第二种方法是直接估计式(5.3)。虽然识别 $B(L)$的系数是很困难的，但可以构造一个简化的模型。正如一个 ARMA 过程可以近似地表示为高阶的 AR 过程，式(5.3)可以为式(5.9)提供一个简化的表示。在$\{z_t\}$为白噪音的情况下，利用互相关系数获得系数在传递函数中所表现出的形式。设想我们应该可以构建序列$\{y_t\}$和$\{\hat{\varepsilon}_{at-i}\}$的互相关系数。但是，这一过程与式(5.3)所涉及的传递函数的结构的主要假设不一致。其理由是 $z_t, z_{t-1}, z_{t-2}, \cdots$(并不是简化了新息)直接影响了 $y_t$ 的值。$y_t$ 与各个 $\hat{\varepsilon}_{at-i}$的互相关系数未能揭示 $C(L)$中系数的形态。

恰当的方法是使用前面估计的多项式 $D(L)/E(L)$乘以式(5.3)，从而过滤序列$\{y_t\}$。因此，$y_t$ 的过滤值是 $D(L)y_t/E(L)$用 $y_{ft}$表示。$\hat{\varepsilon}_{at}$与 $y_{ft}$之间的自相关系数揭示了传递函数的形式。对此进行解释，式(5.3)乘以 $D(L)/E(L)$得到

$$D(L)y_t/E(L) = D(L)a_0/E(L) + D(L)A(L)y_{t-1}/E(L) + C(L)D(L)z_t/E(L) + B(L)D(L)\varepsilon_t/E(L)$$

假定 $D(L)y_t/E(L) = y_{ft}$，$D(L)y_{t-1}/E(L) = y_{ft-1}$和 $D(L)z_t/E(L) = \varepsilon_{at}$，则该式等同于

$$y_{ft} = D(L)a_0/E(L) + A(L)y_{ft-1} + C(L)\varepsilon_{at} + B(L)D(L)\varepsilon_t/E(L) \qquad (5.10)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

虽然我们可以构造序列 $D(L)y_t/E(L)$，但大多数软件包能自动地进行适当的转化。现在比较式(5.3)和(5.10)，会发现式(5.3)中的 $y_t$ 和 $z_t$ 与式(5.10)中的 $y_{ft}$ 和 $\varepsilon_{xt}$ 具有相同的互协方差。正如前面提到的 $\{z_t\}$ 是白噪音的形态，为了确定峰值和衰减形态，可以检验 $y_{ft}$ 与 $\varepsilon_{xt}$ 之间的 CCVF。

再一次，考察 $z_t = d_1 z_{t-1} + \varepsilon_{xt}$ 和 $y_t = a_1 y_{t-1} + c_1 z_t + \varepsilon_t$ 的例子，假设我们无法实际获得传递函数的形式，则可能无法推导出 $z_t$ 对 $y_t$ 有直接影响。事实上，代入替换 $z_t$ 得到 $y_t = a_1 y_{t-1} + c_1(d_1 z_{t-1} + \varepsilon_{xt}) + \varepsilon_t$。这样，我们可能会按如下方程形式错误地进行估计

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 z_{t-1} + \varepsilon_{1t}$$

255 虽然在估计这一方程时并没有“错误”，但其表述是 $z_t$ 对序列 $\{y_t\}$ 有 1 个时期的滞后影响，应该很清楚 $\text{var}(\varepsilon_{1t}) = \text{var}(c_1\varepsilon_{xt} + \varepsilon_t)$。因此，被估计的传递函数比根据 $y_t = a_1 y_{t-1} + c_1 z_t + \varepsilon_t$ 所得到的方差要大。识别传递函数的恰当方法是过滤掉 $y_t$ 的值，使得

$$y_{ft} = (1 - d_1 L)y_t = y_t - d_1 y_{t-1}$$

现在用 $(1 - d_1 L)$ 乘以传递函数的两边，得到

$$(1 - d_1 L)y_t = a_1(1 - d_1 L)y_{t-1} + c_1(1 - d_1 L)z_t + (1 - d_1 L)\varepsilon_t$$

或

$$y_{ft} = a_1 y_{ft-1} + c_1 \varepsilon_{xt} + \varepsilon_t - d_1 \varepsilon_{t-1}$$

很明显，$y_{ft}$ 和 $\varepsilon_{xt}$ 的互协方差与 $y_t$ 和 $z_t$ 的互协方差有相同的形态。简言之，构建一个传递函数的细节如下：

**第 1 步**：用 ARMA 模型拟合序列 $\{z_t\}$，在这一步所使用的技巧适用于任意的 ARMA 模型。一个恰当估计的 ARMA 模型应该近似于序列 $\{z_t\}$ 的数据生成过程。计算的残差值 $\{\hat{\varepsilon}_{xt}\}$ 称为序列 $\{z_t\}$ 的过滤值，这些过滤值可被解释为 $\{z_t\}$ 序列中的纯新息，计算并保存序列 $\{\hat{\varepsilon}_{xt}\}$。

**第 2 步**：通过对每个 $\{y_t\}$ 值应用过滤器 $D(L)/E(L)$，从面获得过滤后的序列 $\{y_t\}$，即用第 1 步的结果获得 $D(L)/E(L)y_t = y_{ft}$。在 $y_{ft}$ 和 $\hat{\varepsilon}_{xt-i}$ 之间构造互相关系数 CCF(或 CCVF)。当然，样本互协方差与理论值不完全一致。在所有互相关系数都为零的零假设下，互相关系数 $i$ 的样本方差将渐近收敛于 $(T-i)^{-1}$，其中 $T$ 为可用的观测样本数。令 $r_{yx}(i)$ 表示 $y_t$ 和 $z_{t-i}$ 的样本互相关系数，在所有的 $\rho_{yx}(i)$ 的真实值为零的零假设下，$r_{yx}(i)$ 的方差收敛于

$$\text{var}[r_{yx}(i)] = (T - i)^{-1}$$

例如，在 100 个观测样本中，$y_t$ 和 $z_{t-1}$ 之间互相关系数的标准差近似于 0.10。如

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

果 $r_{yz}(1)$ 值超过 0.2(或小于 -0.2)则拒绝零假设,滞后期 $i$ 显著的互相关系数表明 $z_t$ 中的新息影响了 $y_{t+1}$。为了检验前面 $k$ 个的互相关系数,使用统计量

$$Q = T(T+2)\sum_{i=0}^{k} r_{yz}^2(i)/(T-k)$$

$Q$ 是渐近地服从自由度为 $(k-p_1-p_2)$ 的 $\chi^2$ 分布。其中 $p_1$ 和 $p_2$ 分别表示 $A(L)$ 和 $C(L)$ 中非零系数的个数。

**第 3 步**:检查互相关图(或 CCVF)的形态,正如 ACF 能用于识别 ARMA 模型一样,互相关图同样可以帮助识别 $A(L)$ 和 $C(L)$ 的形式。有时也很困难,因为我们要尝 256
试根据互相关系数推导两种系数形式。请回忆一下,互相关系数中的峰值表示 $c_i$ 的非零值。互相关系数的衰减形态揭示出 $A(L)$ 系数的接近实际值的备择值。例如,在 $d$ 期的单峰出现之后的几何衰减表示模型 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + c_d z_{t-d} + \varepsilon_t$。正如图 5.4 中 CCFV 所描绘的,这一衰减形态类似于传统 ARMA 模型中的 ACF。在实践中,对互相关系数的检验可提出几种看似合理的传递函数,估计每个看似合理的模型,并选择"最佳拟合"模型。在这里,将选择如下形式的模型

$$[1 - a(L)L]y_t = C(L)z_t + e_t$$

其中,$e_t$ 表示误差项,不要求它是白噪音过程。

**第 4 步**:第 3 步中获得的序列 $\{e_t\}$ 是 $B(L)\varepsilon_t$ 的近似值。因此,这些残留的 ACF 能揭示 $B(L)$ 函数的恰当形式。如果序列 $\{e_t\}$ 近似白噪音,则工作完成。但是,序列 $\{e_t\}$ 的相关图常常为 $B(L)$ 提出许多看似合理的形式,使用序列 $\{e_t\}$ 估计各种形式的 $B(L)$,为 $B(L)e_t$ 选择"最好的"模型。

**第 5 步**:将第 3 步和第 4 步的结果结合起来估计整个方程。在这一步,同时估计 $A(L)$,$B(L)$ 和 $C(L)$。好的估计模型的特征是:系数高质量,模型简练,残差与白噪音过程一致,预测误差很小。应该把估计模型与第 3 步和第 4 步得到的看似合理的备择模型进行比较。

毫无疑问,估计传递函数需要研究者的判断。有经验的计量经济学家普遍认同估计步骤是在实践中培育的技巧、艺术和坚持不懈努力的结合。我们将给出一些有用的提示:

1. 第 5 步中,当我们估计了整个模型之后,在残差中仍存在的任何信息自相关都可能意味着 $B(L)$ 是不能具体指定的。返回第 4 步重新确定 $B(L)$ 的形式,以便获得对残差其余的解释力。

2. 第 5 步中,当我们估计了整个模型之后,如果残差与 $\{z_t\}$ 相关,则 $C(L)$ 可能是不能具体指定的,返回第 3 步重新确定 $A(L)$ 和 $C(L)$ 的形式。

3. 在第 4 步中,不必像估计 $\{e_t\}$ 那样将其作为一个纯粹的自回归过程进行估计,可以将 $B(L)$ 作为一个 ARMA 过程。因此,$e_t = B(L)\varepsilon_t$ 可表示为 $e_t = G(L)\varepsilon_t / H(L)$ 的形式,在这里,$G(L)$ 和 $H(L)$ 是滞后算子 $L$ 的低阶多项式。这样变换的好处

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

在于高阶自回归过程能近似地由低阶 ARMA 模型表示。

4. 如果$\{y_t\}$和$\{z_t\}$是非平稳的，则样本的互相关系数没有意义。可以使用在第4章中讨论过的步骤检验每个序列的单位根。在单位根存在的情况下，Box 和 Jen-
257 kins(1976)建议对每个变量进行差分直至平稳为止。下一章讨论多变量环境下的单位根，而现在，要注意这一建议会导致过渡差分就足够了。

传递函数的解释取决于进行差分的类型，考虑如下几个方程式且假设$|a_1|<1$。

$$y_t = a_1 y_{t-1} + c_0 z_t + \varepsilon_t \tag{5.11}$$

$$\Delta y_t = a_1 \Delta y_{t-1} + c_0 z_t + \varepsilon_t \tag{5.12}$$

$$\Delta y_t = a_1 \Delta y_{t-1} + c_0 \Delta z_t + \varepsilon_t \tag{5.13}$$

在式(5.11)中，$z_t$的1个单位冲击产生的初始影响使$y_t$增加$c_0$个单位，这一初始影响按$a_1$的比例衰减。在式(5.12)中，$z_t$的1个单位的冲击使$y_t$的变动量增加了$c_0$个单位，这一初始的影响按$a_1$的比例衰减，而对序列$\{y_t\}$总体水平的影响程度并没有衰减。在式(5.13)中，仅仅是$z_t$的变动影响了$y_t$的变动。在此，序列$\{z_t\}$中的一个脉冲对$\{y_t\}$的总体水平有暂时的影响。本章后面的习题1和2可以帮助熟悉3个式子的不同特征。

## 5.3 估计传递函数

数量居高不下的恐怖事件(如，1985年6月14日环球航空的847航班被劫持，1985年10月7日“Achille Lauro”号邮轮被劫持，1985年12月27日尼达尔组织(Abu Nidal)对维也纳和罗马机场的袭击等等)导致游客们考虑改变其旅行计划。类似地，旅游业在2001年9·11事件之后遭到了重大打击。虽然对打算旅行的观光者的民意测验显示恐怖活动影响了旅游业，但如果实际的影响存在，最好通过应用统计方法去证实。在重大事件结束后的一个时期内所进行的民意测验无法说明因商品和服务价格的下降对游客的诱惑，从而导致游客回到热点地区的情况。

如同 Ender、Sandler 和 Parise(1992)的研究那样，为衡量恐怖活动对旅游业产生的影响，我们收集了12个国家旅游业收入的季度值[5]。各国收入的对数值作为被解释变量$\{y_t\}$，将各国发生的国际恐怖事件数量作为解释变量$\{z_t\}$。我们对干扰分析的使用进行了严格的假设，即从旅游业到恐怖袭击不存在反馈，如果旅游状况的改变导致恐怖分子改变其恐怖活动，则假设就不成立。

考虑形如式(5.3)的一个传递函数

$$y_t = a_0 + A(L)y_{t-1} + C(L)z_t + B(L)\varepsilon_t$$

其中，$y_t$为在$t$季度中某国旅游业收入的对数值；

$z_t$为在$t$季度中发生在该国的国际恐怖事件数量[6]。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如果我们采用在前面章节中讨论过的方法，拟合一个恰当的传递函数的第一步就是为序列$\{z_t\}$构造一个合适的 ARMA 模型。为了阐述简便，有必要考察一下意大利的事例，因为意大利的恐怖事件序列接近白噪音过程（平均每季度恐怖事件始终为 4.2 件）。假定$\rho_z(i)$表示$z_t$和$z_{t-i}$之间的自相关系数。意大利恐怖袭击事件的相关表如下。 258

**意大利恐怖袭击的相关表**

| $\rho_z(0)$ | $\rho_z(1)$ | $\rho_z(2)$ | $\rho_z(3)$ | $\rho_z(4)$ | $\rho_z(5)$ | $\rho_z(6)$ | $\rho_z(7)$ | $\rho_z(8)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.02 | -0.06 | -0.04 | 0.11 | -0.01 | 0.00 | -0.13 |

每个$\rho_z(i)$的值相对于 1 都小于 2 个标准差。对滞后期为 4、8、12、16 的显著性检验的 Ljung－Box 的 $Q$ 统计量为

$Q(4) = 2.06$　　显著水平为 0.725

$Q(8) = 4.52$　　显著水平为 0.807

$Q(12) = 7.02$　　显著水平为 0.855

$Q(16) = 8.06$　　显著水平为 0.947

因为恐怖事件呈现出接近白噪音过程的特征，我们能够跳过第 1 步，不需要为序列选择合适的 ARMA 模型或对序列$\{y_t\}$进行过滤。在此，我们得出结论，恐怖分子的活动是随机的，在季度 $t$ 内发生的恐怖事件数量与过去时期发生的恐怖事件数量是不相关的。

第 2 步要求获得旅游业和恐怖事件的互相关表，如下所示。

**意大利恐怖袭击与旅游业的互相关表**

| $\rho_{yz}(0)$ | $\rho_{yz}(1)$ | $\rho_{yz}(2)$ | $\rho_{yz}(3)$ | $\rho_{yz}(4)$ | $\rho_{yz}(5)$ | $\rho_{yz}(6)$ | $\rho_{yz}(7)$ | $\rho_{yz}(8)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 | -0.23 | -0.24 | -0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.10 |

在互相关图中有几个有趣的特征。

1. 对于 $T$ 个样本观测值和 $i$ 个滞后项，各个$\rho_{yz}(i)$值的标准差为$(T-i)^{-1/2}$，对于 73 个观测值，$T^{-1/2}$约等于 0.117。在 5% 的显著水平上（即 2 个标准离差），$\rho_{yz}(0)$的样本值并非显著不为 0，并且 $\rho_{yz}(1)$和$\rho_{yz}(2)$仅恰好接近于 0。但是$\rho_{yz}(0) = \rho_{yz}(1) = \rho_{yz}(2) = 0$的 $Q$ 统计量在 1% 的水平上是显著的。因此，从滞后期为 1 或 2 开始，恐怖事件和旅游业表现为很强的负相关。

2. 有必要检验$y_t$与$z_{t+i}$的前项值的互相关系数，如果$y_t$的当期值与$z_{t+i}$的未来值相关联，则没有反馈的假设可能是不成立的。$y_t$的当期值对序列$\{z_t\}$的未来值产生影响可能导致$y_t$与$z_t$的前项存在显著的互相关。

3. 因为$\rho_{yz}(0)$在 5% 的水平上并非显著异于零，所以有可能延迟了一个季度，即

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

259 游客至少花费了一个季度重新制定他们的旅行计划。但是，没有明确的互相关函数形式，在这一步中最好考虑其他几种看似合理的模型的可能性。

第3步需要检验互相关表和估计每个看似合理的模型，基于互相关表提供的含糊不清的证据，估计了几种不同的传递函数模型，我们尝试使用0、1、2三个季度的延迟，因为互相关表的衰减形态仍含糊不清，我们令 $A(L)$ 的形式为 $a_1y_{t-1}$ 和 $a_1y_{t-1}+a_2y_{t-2}$，部分估计结果如表5.2所示。

表5.2 意大利的恐怖事件和旅游业(第3步的估计值)

| | $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $c_0$ | $c_1$ | $c_2$ | AIC/SBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 0.024 9<br>(1.25) | 0.795<br>(2.74) | -0.469<br>(-1.63) | | -0.004 6<br>(-2.34) | | -5.09/<br>4.01 |
| 模型2 | | 0.868<br>(4.52) | -0.696<br>(-3.44) | | -0.003 0<br>(-2.23) | | -5.54/<br>1.28 |
| 模型3 | | 1.09<br>(4.51) | -0.683<br>(-2.96) | -0.002 5<br>(-2.10) | | | -4.94/<br>1.89 |
| 模型4 | | | | | -0.002 5<br>(-1.15) | -0.001 9<br>(-0.945) | -4.84/<br>3.27 |
| 模型5 | | -0.217<br>(-0.221) | | | -0.002 5<br>(-1.16) | -0.002 7<br>(-0.080) | -2.93/<br>3.89 |

注：括号中的数值为零假设系数为0的 $t$ 统计量。

模型1的形式为 $y_t=a_0+a_1y_{t-1}+a_2y_{t-2}+c_1z_{t-1}+e_t$，这种形式存在的问题是截距项 $a_0$ 并非显著异于零。排除这个系数得到模型2。注意在通常水平上模型2中的系数都是显著的。并且其值都是合理的。$c_1$ 的估计值表示一次恐怖袭击在下一个时期内使意大利旅游业收入的对数值减少0.003。自回归系数的点估计暗示存在虚特征根(虚根为0.434+0.69i)。因为这些根在单位圆内，因此任意事件的影响都会以正弦波的形态衰减。

模型3改变了延迟以便使 $z_t$ 对 $y_t$ 有一个同期的影响，系数的点估计是合理的并且都相对于零有2个以上的标准离差。但是，AIC和SBC选择了模型2而并非模型3，恰当的延迟为一个季度。

因为互相关图有2个峰值并且衰减趋势不明显，我们假定 $z_{t-1}$ 和 $z_{t-2}$ 直接影响 $y_t$，可以发现模型4和模型5在所有方面都是不恰当的。因此，我们尝试将模型2作为“最好的”模型。

对于第4步，我们从模型2的残差中获得序列 $\{e_t\}$，因此

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$e_t = y_t - [-0.003z_{t-1}/(1 - 0.868L + 0.696L^2)]$$

这些残差的相关图为 260

| $\rho(0)$ | $\rho(1)$ | $\rho(2)$ | $\rho(3)$ | $\rho(4)$ | $\rho(5)$ | $\rho(6)$ | $\rho(7)$ | $\rho(8)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.621 | 0.554 | 0.431 | 0.419 | 0.150 | 0.066 | 0.021 | -0.00 |

使用标准 Box - Jenkins 方法将残差作为一个 ARMA 过程进行估计。略去细节，我们发现，残差的最佳拟合 ARMA 模型为

$$e_t = 0.485e_{t-1} + 0.295e_{t-2} + (1 + 0.238L^4)\varepsilon_t$$

其中，系数的 $t$ 统计量分别为 4.08，2.33 和 1.83（显著水平分别为 0.000，0.023，0.071）。

在此，我们尝试的传递函数为

$$y_t = \frac{0.003z_{t-1}}{1 - 0.868L + 0.696L^2} + \frac{(1 + 0.238L^4)\varepsilon_t}{1 - 0.485L - 0.295L^2} \tag{5.14}$$

式(5.14)中的问题在于第一个表达项中所估计的系数独立于第二个表达项中的系数。在第 5 步中，我们同时估计了全部系数，得到

$$y_t = \frac{-0.002\,2z_{t-1}}{1 - 0.876L + 0.749L^2} + \frac{(1 + 0.293L^4)\varepsilon_t}{1 - 0.504L - 0.245L^2} \tag{5.15}$$

注意式(5.15)和式(5.14)中的系数很近似，2 个分子系数的 $t$ 统计量为 -2.17 和 2.27，4 个分母系数的 $t$ 统计量分别为 -7.78、5.20、-4.31 和 -1.94。$z_{t-1}$ 的逆特征方程的根是虚根，在单位圆外（逆特征根为 0.585 ± 0.996i，所以特征根为 0.438 ± 0.246i），因为在模型 2 中，一起恐怖事件的影响以正弦波形衰减。$\varepsilon_t$ 的逆特征方程的根为 -3.29 和 1.238，所以特征根为 -0.303 和 -0.807。附带说明一下，可以用两个分母系数乘以式(5.15)，从而得到式(5.3)中模型的最初形式。

Ljung - Box 的 $Q$ 统计量显示式(5.15)的残差表现为白噪音过程。例如，$Q(8) = 6.54$ 和 $Q(16) = 12.67$ 分别对应 0.587 和 0.696 的显著水平，诊断检验包含了分子中的 MA(4)（因为显著水平为 5.5%），并排除了其他看似合理的传递函数形式。其他所有的模型或者系数不显著，或者 AIC 和 SBC 的值偏大，或者 $Q$ 统计值表明估计残差显著相关。因此，我们认为：式(5.15)最能反映恐怖事件对意大利旅游业产生的影响。

我们最终的目的是要利用估计的传递函数模拟一个典型的恐怖事件产生的影响。初始化系数使 $y_0 = y_1 = y_2 = y_3 = 0$，并令所有的 $\{\varepsilon_t\} = 0$。我们令 $z_t = 1$，图 5.5 显示了序列 $\{z_t\}$ 中变化 1 个单位产生的脉冲响应函数。正如从图 5.5 中所看到的，延迟 1 期之后，一个时期后意大利旅游业收入大幅减少，在持续的减少后，大约一年后旅游业收入恢复到其最初值。系统具有记忆性，旅游业再次下滑。注意，图形呈现的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

是一个振荡衰减的形态。

261 结合序列$\{z_t\}$的所有实际值，我们对意大利旅游业的总体损失进行估计，没有贴现的损失额超过6亿特别提款权(SDR)，按5%的实际利率计算，损失总额超过8.61亿基于1988年的SDR(相当于意大利年财政收入的6%)。

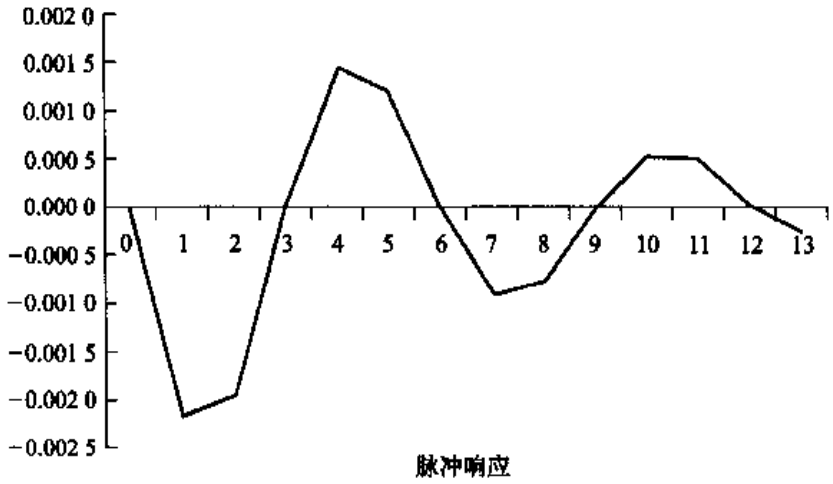



图5.5 意大利的旅游业

## 5.4 结构性多元估计的约束

拟合像传递函数这样多变量方程存在两个重大困难，其一是要求拟合一个简练的模型，显然，一个简练模型要比一个过多参数模型要好得多。我们常常获取的是小样本经济数据，估计一个无约束模型有可能限制自由度，导致预测无效。而且，可能含有的大量的但不显著的系数会增加预测的波动。但是，在对模型进行简化的过程中，两个具有相同技能的研究者可能得到不同的传递函数。虽然其中一个模型更好地拟合数据(对于AIC或SBC来说)，但另一个模型的残差可能更符合诊断特征。一致的观点认为一个拟合较好的传递函数模型具有“艺术形式”的许多特征。使用简练模型存在潜在的成本，假设我们使用$A(L)$、$B(L)$和$C(L)$的长滞后项仅仅简单地估计方程$y_t = A(L)y_{t-1} + C(L)z_t + B(L)\varepsilon_t$。只要$\{z_t\}$是外生的，即使模型有过多的参数，估计的系数和预测也是无偏的。如果研究者不恰当地在模型中的任一项多项式中施加零约束，这种情况就不存在。

第二个困难涉及从序列$\{y_t\}$到序列$\{z_t\}$没有反馈的假设。如果要使得$C(L)$的系数是序列$\{z_t\}$对序列$\{y_t\}$影响的无偏估计，那么对于任何前项和滞后项，$z_t$必须与$\{\varepsilon_t\}$无关。虽然某些经济模型能坚持政策变量(如货币供给或政府采购)是外生的，
262 但可能出现反馈，如政策变量与系统中的其他变量的状态有某种关联。为了弄清反馈的问题，假设通过调高和调低温度调节器尝试使房间保持在70 ℉。当然，“实际的”模型是调节温度调节器(干扰变量$z_t$)加热房间(序列$\{y_t\}$)。但是，干扰分析不

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

能够完全获得反馈存在时的真实关系。显然，如果能够完全控制室内温度，则室内温度的常量值和温度调节器的调节没有关联，或者，无论预计何时变冷，有可能听信天气预报而调节温度调节器。如果反应不够有力，未能将热量调得足够高，两个变量间的互相关图将呈现一个负的峰值，反映出温度调节器调高而室内温度在下降。或者过度频繁地调高温度调节器，室内温度和调温器的值同时上升，但是，室内温度的变化没有温度调节器的上调幅度大。如果没有根据室内温度调节温度调节器，我们无法预测实际模型。

**多元宏观计量经济模型：一些历史背景**

传统宏观计量经济的假设检验和预测都使用了大型的宏观计量经济模型。通常，在一系列结构方程中，一次只估计一个方程，然后，将所有的方程合在一起以进行综合的宏观计量经济预测。在 Suit 和 Spurks(1965, p208)所提出的美国 Brooking 季度性经济模型中，考虑两个方程

$$C_{NF} = 0.065\,6Y_D - 10.93(P_{CNF}/P_C)_{t-1} + 0.188\,9(N + N_{ML})_{t-1}$$

$$(0.016\,5) \quad (2.49) \qquad\qquad (0.052\,2)$$

$$C_{NFF} = 4.271\,2 + 0.169\,1Y_D - 0.074\,3(ALQD_{HH}/P_C)_{t-1}$$

$$(0.012\,7) \qquad\qquad (0.021\,3)$$

其中，$C_{NF}$为在食物上的个人消费支出；

$Y_D$ 为个人可支配收入；

$P_{CNF}$为在食物上的个人消费支出的平减物价指数；

$P_C$ 为个人消费支出的平减物价指数；

$N$ 为国内人口数；

$N_{ML}$为包括海外驻军的军队人数；

$C_{NEF}$为除食物外的非耐用消费品的个人消费支出；

$ALQD_{HH}$为季度末家庭所持有的流动资产额。

括号中的数值为标准差。

模型余下的部分包含对其他因素的估计，如总消费、投资支出、政府支出、出口、进口、金融部门、各种价格决定方程等等。需要注意的是假设食物支出而不是其他非耐用消费品支出取决于相对价格和人口数量，但是，假设其他非耐用消费品的支出取决于家庭在前一季度所持有的实际的流动资产。 263

这些行为假设是否与经济理论一致呢？Sims(1980, p3)讨论了这些多方程模型，其结论如下：

…“经济理论”主要告诉我们在其中一个方程右边出现的变量都应在原则上适用于所有方程的右边。在某种程度上，模型对应于在方程右边的变量的不同集合，它

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

们并没有源自经济理论，但（在需要的方程中）产生了计量经济学家凭直觉对心理学和社会学理论的描述，因为约束效用函数就是包含其中的内容。更何况如果这些方程的搭配未能被认为是某特殊过程的一个系统，那么将所有方程约束行为的关系综合起来与单个方程自身的约束相比更不合理。

另一方面，许多货币主义者使用诱导型方程确定政府政策对宏观经济的影响。例如，考虑如下 Anderson 和 Jardan（1968）所使用的“St. Louis 模型”的形式。使用美国 1952 年至 1968 年的季度数据，他们估计了如下约束形式的 GNP 决定方程

$$\begin{aligned}\Delta Y_t = {} & 2.28 + 1.54\Delta M_t + 1.56\Delta M_{t-1} + 1.44\Delta M_{t-2} + 1.29\Delta M_{t-3} + \\ & 0.40\Delta E_t + 0.54\Delta E_{t-1} - 0.03\Delta E_{t-2} - 0.74\Delta E_{t-3}\end{aligned} \tag{5.16}$$

其中，$\Delta Y$ 为名义 GNP 的变化值；

$\Delta M$ 为基础货币的变化值；

$\Delta E$ 为“高就业率”预算赤字的变化值。

在分析中，Anderson 和 Jordan 使用了基础货币和高就业预算赤字，因为这两个变量分别受货币当局和财政当局控制。St. Louis 模型尝试证明在货币供给中货币主义者的政策建议是变化的，而在政府支出或税收方面没有变化，但这一政策建议影响了 GNP。由于在各变量及其滞后项之间存在多重共线性，所以对个别系数的 $t$ 检验是不准确的。但是，检验基础货币系数之和（即：1.54 + 1.56 + 1.44 + 1.29 = 5.83）是否显著不为 0 时，$t$ 统计量值为 7.25。因此，Anderson 和 Jordan 认为：基础货币的变化转换为了名义 GNP 的变化。因为所有的系数都为正，货币政策的影响是累积的。另一方面，在财政支出系数的总和（0.40 + 0.54 - 0.03 - 0.74 = 0.17）是否等于 0 的假设中，$t$ 统计量的值为 0.54。根据 Anderson 和 Jordan 的观点，该结论支持了预算赤字增加最初刺激经济时存在“滞后溢出效应”的观点。但是，经过一段时间后，利率和其
264 他宏观经济变量的改变导致私人部门支出的减少，财政措施的累积影响在统计上并不是显著异于零的。

Sims（1980）同时指出这种分析中存在的几个问题，将式（5.16）看做是一个拥有两个独立变量 $\{M_t\}$ 和 $\{E_t\}$ 并且无依赖变量的滞后项的传递函数，与任何类型的传递函数分析一样，我们必须涉及两个方面的问题：

1. 确保滞后长度是合适的。在滞后解释变量存在的情况下，序列相关的残差将导致系数有偏估计。

2. 确保在 GNP 与基础货币或与预算赤字之间无反馈。但是，无反馈的假设是往往不合理的，因为如果货币当局（或财政当局）故意尝试改变名义 GNP，就必然有反馈。正如在温度调节器的事例中，如果货币当局试图通过改变基础货币从而控制经济，我们就无法证明得到“真实的”模型。在时间序列计量经济学的术语中，GNP 的变化将“导致”货币供给量的变化。一个恰当的策略就是同时估计 GNP 的决定过程和货币供给的反馈情况。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Sims(1980, pp14—15)对两个模型进行比较:

因为存在的大型模型有太多的不可信赖的约束条件,旨在检验对应的宏观经济理论的经验研究往往在一个单独的或几个方程的架构中进行。仅仅出于此原因,似乎值得对构建一个大型模型的可能性进行检验,而这类模型必须没有偶然地累积约束条件的趋势。将大型宏观模型作为无约束的诱导形式进行估计是可行的,并将所有变量看做是内生的。

## 5.5 向量自回归(VAR)介绍

当我们对变量是否真是外生变量的情况不自信时,传递函数分析的自然扩展就是均等地对待每一个变量。在双变量情况下,我们可以令$\{y_t\}$的时间路径受序列$\{z_t\}$的当期或过去的实际值的影响,考虑如下简单的双变量体系

$$y_t = b_{10} - b_{12}z_t + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \tag{5.17}$$

$$z_t = b_{20} - b_{21}y_t + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \tag{5.18}$$

其中,假设:(1) $y_t$和$z_t$都是平稳的;(2) $\varepsilon_{yt}$和$\varepsilon_{zt}$是白噪音干扰项,标准差分别为$\sigma_y$和$\sigma_z$;(3) $\{\varepsilon_{yt}\}$和$\{\varepsilon_{zt}\}$是不相关的白噪音干扰项。

因为最长的滞后长度为1,因此,式(5.17)和(5.18)构成了一个1阶向量自回归(VAR)。这一简单的双变量1阶VAR,有利于阐述在第8节中所提到的多元高阶系统。因为允许$y_t$和$z_t$相互影响,所以体系结构中结合了反馈因素,例如,$-b_{12}$是1单位$z_t$的变化对$y_t$的影响,$\gamma_{12}$表示1单位$y_t$的变化对$z_{t-1}$的影响。注意,$\varepsilon_{yt}$和$\varepsilon_{zt}$分别是$y_t$和$z_t$中的新息(或冲击)。当然,如果$b_{21}$不为零,则$\varepsilon_{yt}$同时对$z_t$有一个间接的影响;如果$b_{12}$不为零,$\varepsilon_{zt}$同时对$y_t$也有一个间接的影响。这一体系可被用于在温度调节器的例子中获取反馈效应,第一个方程允许设定的温度调节器的当期值和过去值影响温度的时间路径,第二个方程允许在温度的当期值与过去值和温度调节器设置二者之间存在反馈因素[7]。 265

式(5.17)和(5.18)并非是诱导型方程,因为$y_t$对$z_t$有一个同时期的影响,而$z_t$对$y_t$也有一个同时期的影响。所幸的是,可将方程系统转化为更实用的形式,使用矩阵线性代数,我们可将系统写成紧凑形式

$$\begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix}$$

或

$$Bx_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中,

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$B = \begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix}, \quad x_t = \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix}, \quad \Gamma_0 = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_1 = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix}。$$

用 $B^{-1}$ 左乘以方程，得到向量自回归(VAR)模型的标准形式

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + e_t \tag{5.19}$$

其中，$A_0 = B^{-1}\Gamma_0$

$A_1 = B^{-1}\Gamma_1$

$e_t = B^{-1}\varepsilon_t$

为了便于标记，我们定义 $a_{i0}$ 为向量 $A_0$ 的元素 $i$，$a_{ij}$ 为矩阵 $A_1$ 中第 $i$ 行第 $j$ 列的元素，$e_{it}$ 为向量 $e_t$ 的元素 $i$，使用这一新的标记法，我们可以用等价形式把式(5.19)写为

$$y_t = a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + e_{1t} \tag{5.20}$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + e_{2t} \tag{5.21}$$

式(5.17)和(5.18)所代表的系统同式(5.20)和(5.21)所代表的系统的差异在于，第一组被称为结构性 VAR 或原始系统，第二组被称为标准型 VAR。值得注意的是误差项(即 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$)是两个冲击 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 合成的。因为 $e_t = B^{-1}\varepsilon_t$，我们把 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 写为

$$e_{1t} = (\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})/(1 - b_{12}b_{21}) \tag{5.22}$$

$$e_{2t} = (\varepsilon_{zt} - b_{21}\varepsilon_{yt})/(1 - b_{12}b_{21}) \tag{5.23}$$

266 因为 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 服从白噪音过程，所以 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 的均值为0，方差恒定且独立不相关。为了推导出 $\{e_{1t}\}$ 的性质，首先计算式(5.22)的期望值

$$Ee_{1t} = E(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})/(1 - b_{12}b_{21}) = 0$$

$e_{1t}$ 的方差为

$$Ee_{1t}^2 = E[(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})/(1 - b_{12}b_{21})]^2$$

$$= (\sigma_y^2 + b_{12}^2\sigma_z^2)/(1 - b_{12}b_{21})^2 \tag{5.24}$$

因为 $e_{1t}$ 的方差在时间上是独立的，所以，$e_{1t}$ 和 $e_{1t-i}$ 的自协方差为

$$Ee_{1t}e_{1t-i} = E[(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})(\varepsilon_{yt-i} - b_{12}\varepsilon_{zt-i})]/(1 - b_{12}b_{21})^2 = 0 \quad 当\ i \neq 0$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

类似地，式(5.23)证明 $e_{2t}$ 是一个平稳的过程，均值为零，方差恒定，并且所有的自协方差都为零。所要注意的是 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 是相关的，它们的互协方差为

$$\begin{aligned} Ee_{1t}e_{2t} &= E[(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})(\varepsilon_{zt} - b_{21}\varepsilon_{yt})]/(1 - b_{12}b_{21})^2 \\ &= -(b_{21}\sigma_y^2 + b_{12}\sigma_z^2)/(1 - b_{12}b_{21})^2 \end{aligned} \tag{5.25}$$

一般而言，式(5.25)的值不为0，所以两个冲击是相关的。在特殊情况下，令 $b_{12} = b_{21} = 0$(即如果 $y_t$ 对 $z_t$ 和 $z_t$ 对 $y_t$ 没有同期产生影响)，则冲击不相关。把 $\varepsilon_{1t}$ 和 $\varepsilon_{2t}$ 冲击的方差/协方差矩阵定义为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \text{var}(e_{1t}) & \text{cov}(e_{1t}, e_{2t}) \\ \text{cov}(e_{1t}, e_{2t}) & \text{var}(e_{2t}) \end{bmatrix}$$

因为 $\Sigma$ 的所有元素在时间上都是独立的，所以可使用更紧凑的形式

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} \tag{5.26}$$

其中，$\text{var}(e_{it}) = \sigma_i^2$

$\sigma_{12} = \sigma_{21} = \text{cov}(e_{1t}, e_{2t})$。

**稳定性和平稳性**

在1阶自回归模型 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$ 中，稳定性的条件是 $a_1$ 的绝对值小于1。式(5.19)所示的1阶VAR模型中的矩阵 $A$ 与稳定性条件属于类似的情况，为了求解该系统，使用原始方法，反向递归迭代式(5.19)得

$$\begin{aligned} x_t &= A_0 + A_1(A_0 + A_1 x_{t-2} + e_{t-1}) + e_t \\ &= (I + A_1)A_0 + A_1^2 x_{t-2} + A_1 e_{t-1} + e_t \end{aligned}$$

其中，$I$ 为 $2 \times 2$ 的单位矩阵。

经过 $n$ 次递归后

$$x_t = (I + A_1 + \cdots + A_1^n)A_0 + \sum_{i=0}^{n} A_1^i e_{t-i} + A_1^{n+1} x_{t-n-1}$$

当我们继续反向递归时，其收敛性要求当 $n$ 趋近于无穷大时，$A_1^n$ 趋近于零。如 267
下所示，稳定性要求 $(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - (a_{12}a_{21}L^2)$ 的根分布在单位圆外(高阶系统的稳定性条件将在下一章的附录中讨论)。随着时间的推进，假设稳定性条件满足了，于是我们可以把 $x_t$ 的特解写为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$x_t = \mu + \sum_{i=0}^{\infty} A_1^i e_{t-i} \tag{5.27}$$

其中，$\mu = [\bar{y} \quad \bar{z}]'$

并且

$$\bar{y} = [a_{10}(1 - a_{22}) + a_{12}a_{20}]/\Delta, \qquad \bar{z} = [a_{20}(1 - a_{11}) + a_{21}a_{10}]/\Delta$$

$$\Delta = (1 - a_{11})(1 - a_{22}) - a_{12}a_{21}$$

如果我们取式(5.27)的期望值，则 $x_t$ 的无条件均值为 $\mu$，因此，$y_t$ 和 $z_t$ 的无条件均值为 $\bar{y}$ 和 $\bar{z}$。$y_t$ 和 $z_t$ 的方差和协方差可根据如下等式得到，首先构造方差/协方差矩阵

$$E(x_t - \mu)^2 = E\left[\sum_{i=0}^{\infty} A_1^i e_{t-i}\right]^2$$

下一步，使用式(5.26)并注意

$$Ee_t^2 = E\begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix}[e_{1t} \quad e_{2t}] = \Sigma$$

因为当 $i \neq 0$ 时，$Ee_t e_{t-i} = 0$，所以

$$E(x_t - \mu)^2 = (I + A_1^2 + A_1^4 + A_1^6 + \cdots)\Sigma$$

$$= (I - A_1^2)^{-1}\Sigma$$

其中，假设稳定性条件成立，当 $n$ 趋于无穷大时，$A_1^n$ 趋于 0。

如果我们根据初始条件进行概括，当稳定性条件成立时，序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 是联合协方差平稳的。每个序列都有一个稳定不变的均值和一个稳定不变的方差。

为了获得关于稳定性条件的另一个特征，使用滞后算子把式(5.20)和(5.21)的VAR模型重新写为

$$y_t = a_{10} + a_{11}Ly_t + a_{12}Lz_t + e_{1t}$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}Ly_t + a_{22}Lz_t + e_{2t}$$

或

$$(1 - a_{11}L)y_t = a_{10} + a_{12}Lz_t + e_{1t}$$

$$(1 - a_{22}L)z_t = a_{20} + a_{21}Ly_t + e_{2t}$$

268 如果用最后一个等式作 $z_t$ 的表达式，则 $Lz_t$ 为

$$Lz_t = L(a_{20} + a_{21}Ly_t + e_{2t})/(1 - a_{22}L)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

所以

$$(1 - a_{11}L)y_t = a_{10} + a_{12}L[(a_{20} + a_{21}Ly_t + e_{2t})/(1 - a_{22}L)] + e_{1t}$$

注意我们将序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$中的一阶 VAR 模型转化为序列$\{y_t\}$的 2 阶随机差分方程,得到$y_t$的表达式为

$$y_t = \frac{a_{10}(1 - a_{22}) + a_{12}a_{20} + (1 - a_{22}L)e_{1t} + a_{12}e_{2t-1}}{(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2} \tag{5.28}$$

同样可以获得$z_t$的表达式为

$$z_t = \frac{a_{20}(1 - a_{11}) + a_{21}a_{10} + (1 - a_{11}L)e_{2t} + a_{21}e_{1t-1}}{(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2} \tag{5.29}$$

式(5.28)和(5.29)是具有相同特征的方程,其收敛性要求多项式$(1 - a_{11}L) \cdot (1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2$的根在单位圆外(如果忘记了 2 阶差分方程的稳定性条件,可以通过第 1 章中的相关内容进行复习),因为在任何 2 阶差分方程中,根可能是实根或复根,并且是收敛的或者是发散的。注意$y_t$和$z_t$有相同特征的方程,只要$a_{12}$和$a_{21}$不为 0,两个序列的解有相同的特征根,因此两者的时间路径相似。

**动态的 VAR 模型**

图 5.6 显示了 4 个简单系统的时间路径。在每个系统中,所描述的 100 个点代表序列$\{e_{1t}\}$和$\{e_{2t}\}$的服从正态分布的随机值,$y_t$和$z_t$的初值为 0,并且根据式(5.20)和(5.21)构造序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$。图 5.6(a)使用的值为

$$a_{10} = a_{20} = 0; a_{11} = a_{22} = 0.7; a_{12} = a_{21} = 0.2$$

当我们把这些值代入式(5.27)后,很显然每个序列的均值为 0,根据二次方程式的特征,逆特征方程$(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2$的两个根为 1.111 和 2.0。因为两者都在单位圆外,所以系统是平稳的。$\{y_t\}$和$\{z_t\}$的两个特征根解为 0.9 和 0.5。因为这两个根都为正的真根,并且小于 1,所以序列是收敛的。因为$a_{21}$为正,$y_t$中一个较大的实际值导致$z_{t+1}$出现一个较大值;因为$a_{12}$为正,$z_t$中一个较大的实际值导致$y_{t+1}$出现一个较大值。两个序列之间的互相关系数为正。

图 5.6(b)展示了具有$a_{10} = a_{20} = 0$,$a_{11} = a_{22} = 0.5$和$a_{12} = a_{21} = -0.2$的一个平稳的过程。每个序列的均值为 0,特征根为 0.7 和 0.3。但是,与前面的例子相反,$a_{21}$和$a_{12}$都为负,所以$y_t$的正值与$z_{t+1}$的负值相关联,反过来也一样。分析第二幅图,两个序列都没有向某一长期值回复的趋势,两个序列似乎是负相关的。 269

与之相反,图 5.6(c)显示了一个单位根过程。在此,$a_{11} = a_{22} = a_{12} = a_{21} = 0.5$。应该花点时间计算单位根,毫无疑问,两个序列都没有向某一长期值回复的趋势。在此,截距项$a_{10}$和$a_{20}$等于零,所以图 5.6(c)是多变量的随机模型,我们可以看到两个

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

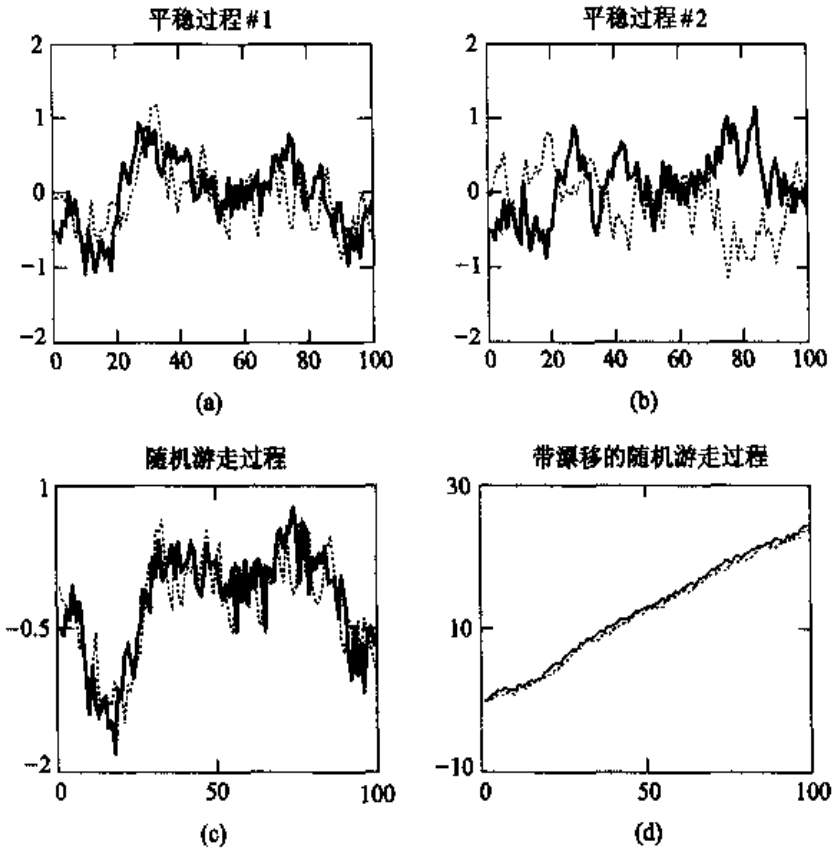



图 5.6 4个 VAR 过程

序列是如何一起游走的。在图 5.6(d)中,图(c)的 VAR 过程仍包含一个非零的截距项($a_{10}=0.5$ 且 $a_{20}=0$)扮演了"漂移"的角色。从图 5.6(d)可见,两个序列似乎靠近在一起移动,漂移项在两个序列不平稳的行为中增添了一个确定性的时间趋势。与单位特征根相联系,$\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 是联合带漂移的随机游走过程,注意漂移项决定了序列的长期行为。

269

## 5.6 估计和识别

Box – Jenkins 研究方法的一个明确目的就是要提供一套方法,以便于获得简练
270 模型。通过排除模型中不显著的系数,以便达到获取准确的短期预测的最终目的。Sims(1980)在对结构模型所固有的"不可信赖的识别约束"的评论中,提出了另一种估计策略。考虑如下的多变量自回归过程

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + A_2 x_{t-2} + \cdots + A_p x_{t-p} + e_t \tag{5.30}$$

其中,$x_t$ 表示包含了在 VAR 中的 $n$ 个变量的$(n\times 1)$向量。

$A_0$ 为$(n\times 1)$截距项向量;

$A_i$ 为$(n\times n)$系数矩阵;

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$e_t$ 为$(n \times 1)$误差项向量。

Sims 的方法仅仅需要决定包含在 VAR 中的适当变量和恰当的滞后长度。根据相关的经济模型选择包含在 VAR 中的变量，通过滞后长度检验(下面将要讨论)选择恰当的滞后长度。然而，并没有明确的意图“削减”估计参数的个数。矩阵 $A_0$ 包含了 $n$ 个截距项，而每个矩阵 $A_i$ 包含了 $n^2$ 个系数。因此，需要估计 $n + pn^2$ 项。毫无疑问，一个 VAR 是过度参数化的，因为这些参数估计值中许多都是不显著的。但是，其目的是在变量中寻找重要的相关关系，面并非进行短期预测。不恰当地施加零约束，可能会浪费掉重要的信息，而且回归变量可能存在多重共线性，对单个系数的 $t$ 检验可能并不是精练模型的可靠依据。

注意式(5.30)等号的右边只含有前定变量，并且误差项被设定为方差恒为正且序列不相关。因此，系统中的每一个方程都可以用 OLS 进行估计，而且，估计是一致的和无偏的。即使误差项在方程间是相关的，似然无关回归(SUR)并没有增加估计方法的效率，因为所有回归方程等号右边的变量完全相同。

VAR 中的变量是否需要平稳，这一争论仍然存在。Sims(1980)和 Sims，Stock 和 Watson(1990)建议即使在变量有单位根的情况下也不使用差分，他们认为 VAR 分析的目的在于决定变量间的相互关系，而不是参数估计。反对差分的主要理由是进行差分将“丢失”数据中相互推动的信息(如存在相互协调关系的可能性)。类似地，数据是否要除去趋势也存在争论，在 VAR 中，一个趋势变量可被一个带漂移的单位根过程很好地近似，但是，大多数观点认为，VAR 中的变量形式应当模拟真实的数据生成过程。如果其目的是估计一个结构模型，这一点就尤其重要。我们将在下一章中探讨这些争论。现在，假设所有的变量都是平稳的，本章后面的习题 7 和 8 要求我们对水平 VAR 和 1 阶差分 VAR 进行比较。

### 识别

为了阐述识别的过程，回到前一节的双变量 1 阶 VAR 模型。由于在 VAR 过程中所固有的反馈，所以，不能对最初的方程(5.17)和(5.18)直接进行估计。理由是 $z_t$ 与误差项 $\varepsilon_{yt}$ 相关，$y_t$ 与误差项 $\varepsilon_{zt}$ 相关，而标准的估计要求回归变量与误差项不相关。注意，估计形如式(5.20)和(5.21)的 VAR 模型不存在这一问题。OLS 可给出 $A_0$ 中两个元素的估计值和 $A_1$ 中 4 个元素的估计值。而且，通过从两个回归方程中获得的残差，可以计算出 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 的方差估计值，$e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 的协方差估计值。问题在于式(5.17)和式(5.18)构成的最初系统是否可以包含所有的信息。换句话说，对式(5.20)和(5.21)构成的 VAR 模型的 OLS 估计值可以识别出原始系统吗？ 271

问题的答案是“不可以，除非恰当地约束原始系统”。如果将结构 VAR 模型的参数个数与从被估计的 VAR 模型中重新获得的参数个数进行比较，理由就很清楚了。估计式(5.20)和(5.21)共得到 6 个参数估计值($a_{10}$，$a_{20}$，$a_{11}$，$a_{12}$，$a_{21}$ 和 $a_{22}$)，以及 var $(e_{1t})$，var $(e_{2t})$ 和 cov $(e_{1t}, e_{2t})$ 的值。但是，原始系统(5.17)和(5.18)包含 10 个

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

参数，除了2个截距系数 $b_{10}$ 和 $b_{20}$，4个自回归系数 $\gamma_{11}$，$\gamma_{12}$，$\gamma_{21}$，$\gamma_{22}$，2个反馈系数 $b_{12}$ 和 $b_{21}$ 外，还有2个标准差 $\sigma_y$ 和 $\sigma_z$。原始系统共有10个参数，而估计VAR只得到9个参数。如果不想约束参数中的其中一个，就不可能识别原始系统，因此，方程(5.17)和(5.18)是不可识别的。

识别模型的一种方法是使用Sims(1980)所提出的递归系统形式。假设想在原始系统中增加系数 $b_{21}=0$ 的约束条件，则把式(5.17)和带有附加条件的式(5.18)写为

$$y_t = b_{10} - b_{12}z_t + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \tag{5.31}$$

$$z_t = b_{20} + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \tag{5.32}$$

类似地，我们可以把纯粹的冲击与式(5.22)和(5.23)所给出的回归残差的关系写为

$$e_{1t} = \varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt}$$

$$e_{2t} = \varepsilon_{zt}$$

关键在于限制 $b_{21}=0$ 意味着 $z_t$ 对 $y_t$ 有一个同时期的影响，但 $y_t$ 对 $\{z_t\}$ 的影响要滞后1个时期。而且，必须清楚，这一约束(可能根据一个特殊的经济模型提出)将产生一个严密的可识别系统。附加 $b_{21}=0$ 的约束条件意味着 $B^{-1}$ 为

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

现在，用 $B^{-1}$ 重新乘以原始系统，得到

$$\begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix}$$

272 或者

$$\begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{10} - b_{12}b_{20} \\ b_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} - b_{12}b_{21} & \gamma_{12} - b_{12}\gamma_{22} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \tag{5.33}$$

用OLS估计如下的方程得到参数估计值

$$y_t = a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + e_{1t}$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + e_{2t}$$

其中，

$$a_{10} = b_{10} - b_{12}b_{20}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$a_{11} = \gamma_{11} - b_{12}b_{21}$$
$$a_{12} = \gamma_{12} - b_{12}b_{22}$$
$$a_{20} = b_{20}$$
$$a_{21} = \gamma_{21}$$
$$a_{22} = \gamma_{22}$$

因为 $b_{21} = 0$，所以 $e_{1t} = \varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt}$ 和 $e_{2t} = \varepsilon_{zt}$。因此

$$\text{var}(e_1) = \sigma_y^2 + b_{12}^2\sigma_z^2$$
$$\text{var}(e_2) = \sigma_z^2$$
$$\text{cov}(e_1, e_2) = -b_{12}\sigma_z^2$$

因此，我们有 9 个参数估计值 $a_{10}, a_{11}, a_{12}, a_{20}, a_{21}, a_{22}$，var $(e_1)$，var $(e_2)$ 和 cov $(e_1, e_2)$，将其代入上面 9 个方程以便同时获得 $b_{10}, b_{12}, \gamma_{11}, \gamma_{12}, b_{20}, \gamma_{21}, \gamma_{22}, \sigma_y^2$ 和 $\sigma_z^2$ 的值。

同时要注意可重新获得了对序列 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 和 $\{\varepsilon_{zt}\}$ 的估计值。从第二个方程得到的残差（即序列 $\{e_{2t}\}$）是序列 $\{\varepsilon_{zt}\}$ 的估计值。将这些估计值与 $b_{12}$ 的解相联系，我们可以使用 $e_{1t} = \varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt}$ 的关系计算序列 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 的估计值。

再花一点时间检验约束条件，在式(5.32)中，假设 $b_{21} = 0$ 意味着 $y_t$ 没有对 $z_t$ 产生同期的影响。在式(5.33)中，约束条件本身就表明 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 同时期影响了 $y_t$ 的值，而只有 $\varepsilon_{zt}$ 脉冲在同时期影响了 $z_t$ 的值。$e_{2t}$ 的观测值完全属于对序列 $\{z_t\}$ 的纯粹冲击，用这种三层模式分解残差的方法被称为 Choleski 分解。

事实上，结果具有普遍性，在一个 $n$ 变量的 VAR 模型中，因为有 $n$ 个回归残差和 $n$ 个结构性冲击，所以 $B$ 是一个 $n \times n$ 矩阵。正如在第 10 节所示，恰好识别要求在回归残差和结构性新息之间的关系上施加 $(n^2 - n)/2$ 个约束条件。因为 Choleski 分解是三角形的，所以，它使得矩阵 $B$ 的 $(n^2 - n)/2$ 个值等于零。

## 5.7 脉冲响应函数

正如一个自回归有一个移动平均表达式，一个向量自回归同样可以写成一个向量移动平均(VMA)。事实上，式(5.27)是式(5.19)的 VMA 表示，因为变量（即 $y_t$ 和 $z_t$）是由两种脉冲（即 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$）的当期值和过去值表示的。VMA 是 Sims(1980)方法 273
中一个最为重要的特征，因为其可以追踪针对 VAR 系统中的变量的各种脉冲的时间路径。为了便于阐述，继续使用在前两节中所分析的双变量 1 阶模型。把双变量 VAR 模型写成矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{10} \\ a_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix} \quad (5.34)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

或使用式(5.27),我们得到

$$\begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{y} \\ \bar{z} \end{bmatrix} + \sum_{i=0}^{\infty} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^i \begin{bmatrix} e_{1t-i} \\ e_{2t-i} \end{bmatrix} \tag{5.35}$$

式(5.35)是用序列$\{e_{1t}\}$和$\{e_{2t}\}$来表示$y_t$和$z_t$。但是,用序列$\{\varepsilon_{yt}\}$和$\{\varepsilon_{zt}\}$重写式(5.35)是有深刻见解的,根据式(5.22)和(5.23),误差向量可写为

$$\begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix} = \frac{1}{1 - b_{12}b_{21}} \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \tag{5.36}$$

式(5.35)和(5.36)相结合,得到

$$\begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{y}_t \\ \bar{z}_t \end{bmatrix} + \frac{1}{1 - b_{12}b_{21}} \sum_{i=0}^{\infty} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}^i \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt-i} \\ \varepsilon_{zt-i} \end{bmatrix}$$

因为这种标记法使用不方便,我们可定义2×2的矩阵$\phi_i$对其简化,矩阵的元素表示为$\phi_{jk}(i)$,$\phi_i$的定义为

$$\phi_i = \frac{A_1^i}{1 - b_{12}b_{21}} \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 \end{bmatrix}$$

因此,式(5.35)和(5.36)的移动平均表达式可用序列$\{\varepsilon_{yt}\}$和$\{\varepsilon_{zt}\}$写出

$$\begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{y} \\ \bar{z} \end{bmatrix} + \sum_{i=0}^{\infty} \begin{bmatrix} \phi_{11}(i) & \phi_{12}(i) \\ \phi_{21}(i) & \phi_{22}(i) \end{bmatrix}^i \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt-i} \\ \varepsilon_{zt-i} \end{bmatrix}$$

或更紧凑的形式为

$$x_t = \mu + \sum_{i=0}^{\infty} \phi_i \varepsilon_{t-i} \tag{5.37}$$

274 移动平均表达式是一种解释序列$\{y_t\}$与$\{z_t\}$相互作用的极其有用的工具,$\phi_i$的系数能够被用于构造$\varepsilon_{yt}$和$\varepsilon_{zt}$脉冲对序列$\{y_t\}$与$\{z_t\}$的整个时间路径所产生的影响。如果明白这一标记法,就应当清楚4个元素$\phi_{jk}(0)$是效应乘数。例如,系数$\phi_{12}(0)$是指$\varepsilon_{zt}$的1个单位变化对$y_t$产生的当期影响。同样,元素$\phi_{11}(1)$和$\phi_{12}(1)$是1单位$\varepsilon_{yt-1}$和$\varepsilon_{zt-1}$的变化使得$y_t$在1个时期后的响应。修正1期为$\phi_{11}(1)$和$\phi_{12}(1)$,也表示了$\varepsilon_{yt}$和$\varepsilon_{zt}$的1个单位变化对$y_{t+1}$产生的影响。

$\varepsilon_{yt}$和(或)$\varepsilon_{zt}$的单位脉冲的累积效果,可以通过对脉冲响应函数的系数的恰当加总来获取。例如,在$n$期后,$\varepsilon_{zt}$对$y_{t+n}$值的影响是$\phi_{12}(n)$。因此,在$n$期后,$\varepsilon_{zt}$对序列$\{y_t\}$影响的累积和为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\sum_{i=0}^{n}\phi_{12}(i)$$

令 $n$ 趋于无穷大，得到**长期乘数**。因为假定序列 $\{y_t\}$ 与 $\{z_t\}$ 是平稳的，所以对于所有的 $j$ 和 $k$ 满足

$$\sum_{i=0}^{\infty}\phi_{jk}^2(i) \text{ 是有限的。}$$

系数 $\phi_{11}(i)$，$\phi_{12}(i)$，$\phi_{21}(i)$，$\phi_{22}(i)$ 被称为**脉冲响应函数**。对脉冲响应函数进行描图（即描绘出不同 $i$ 的 $\phi_{kj}(i)$ 的系数）是展现 $\{y_t\}$ 与 $\{z_t\}$ 对各种冲击的响应行为的实际方法。在原则上，知道原始系统(5.17)和(5.18)中的所有参数是有可能的，只要有了这方面的认识，就可以追踪纯 $\varepsilon_{yt}$ 或 $\varepsilon_{zt}$ 冲击产生影响的时间路径。但是，这一方法对于研究者来说是无意义的，因为被估的 VAR 是不可识别的。正如在前面的章节中所解释的，各个 $a_{ij}$ 和方差/协方差矩阵 $\Sigma$ 的信息不足以识别原始系统。因此，为了识别脉冲响应，经济学家必须在双变量 VAR 模型中施加一个约束条件。

一种可能的识别约束是 $y_t$ 对 $z_t$ 没有同期影响的 Choleski 分解，形式上，这种约束通过令原始系统中的 $b_{21}=0$ 来表示。在式(5.36)的各项中，误差项可以被分解为

$$e_{1t} = \varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt} \tag{5.38}$$

$$e_{2t} = \varepsilon_{zt} \tag{5.39}$$

因此，如果我们使用式(5.39)，则序列 $\{e_{2t}\}$ 中所有的观测误差都归因于 $\varepsilon_{zt}$ 的冲击。当给定计算出的序列 $\{\varepsilon_{zt}\}$ 时，$\{e_{1t}\}$ 序列值与 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 间的相关系数的信息涉及用式(5.38)对序列 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 的计算。虽然 Choleski 分解通过令 $\varepsilon_{yt}$ 冲击对 $z_t$ 无影响来约束系统，但仍存在间接影响，因为 $y_t$ 的滞后值影响了当期的 $z_t$ 值。问题是分解强化了系 275
统中一个潜在的极其重要的不对称性，因为 $\varepsilon_{zt}$ 冲击在当期对 $y_t$ 和 $z_t$ 都有影响，因此，式(5.38)和(5.39)被认为是变量的一种次序。$\varepsilon_{zt}$ 冲击直接影响了 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$，而 $\varepsilon_{yt}$ 冲击并未影响 $e_{2t}$。因此，$z_t$ 被认为是“因果关系先于”$y_t$。

假设式(5.20)和(5.21)的估计值为 $a_{10}=a_{20}=0$，$a_{11}=a_{22}=0.7$，$a_{12}=a_{21}=0.2$。我们会回想起这是在图 5.6 的图(a)中所使用的模型。同样假设 $\Sigma$ 矩阵的元素为 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$，$e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 的相关系数（用 $\rho_{12}$ 表示）cov $(e_{1t},e_{2t})$ 为 0.8。因此，分解的误差可以表示为[8]

$$e_{1t} = \varepsilon_{yt} + 0.8\varepsilon_{zt} \tag{5.40}$$

$$e_{2t} = \varepsilon_{zt} \tag{5.41}$$

图 5.7 中的图(a)和图(b)追踪了 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 的 1 个单位冲击对序列 $\{y_t\}$ 与 $\{z_t\}$ 时间路径产生的影响。正如在图(a)中所看到的，$\varepsilon_{zt}$ 中 1 个单位冲击导致 $z_t$ 跳跃了 1 个单位，$y_t$ 跳跃了 0.8 个单位[根据式(5.40)，$\varepsilon_{zt}$ 当期冲击的 80% 对 $e_{1t}$ 有影响]。在下一期，$\varepsilon_{zt+1}$ 返回到 0，但系统自回归特征是 $y_{t+1}$ 和 $z_{t+1}$ 没有立刻回复到其长期值。因为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$z_{t+1}=0.2y_t+0.7z_t+\varepsilon_{z,t+1}$，所以，得到 $z_{t+1}=0.86[0.2(0.8)+0.7(1)=0.86]$，类似地，$y_{t+1}=0.7y_t+0.2z_t=0.76$。正如从图 5.7 中所看到的，随后，序列 $\{y_t\}$ 与 $\{z_t\}$ 的值收敛于其长期水平。系统的稳定性决定了其收敛性，正如前面所得到的，两个特征根为 0.5 和 0.9。

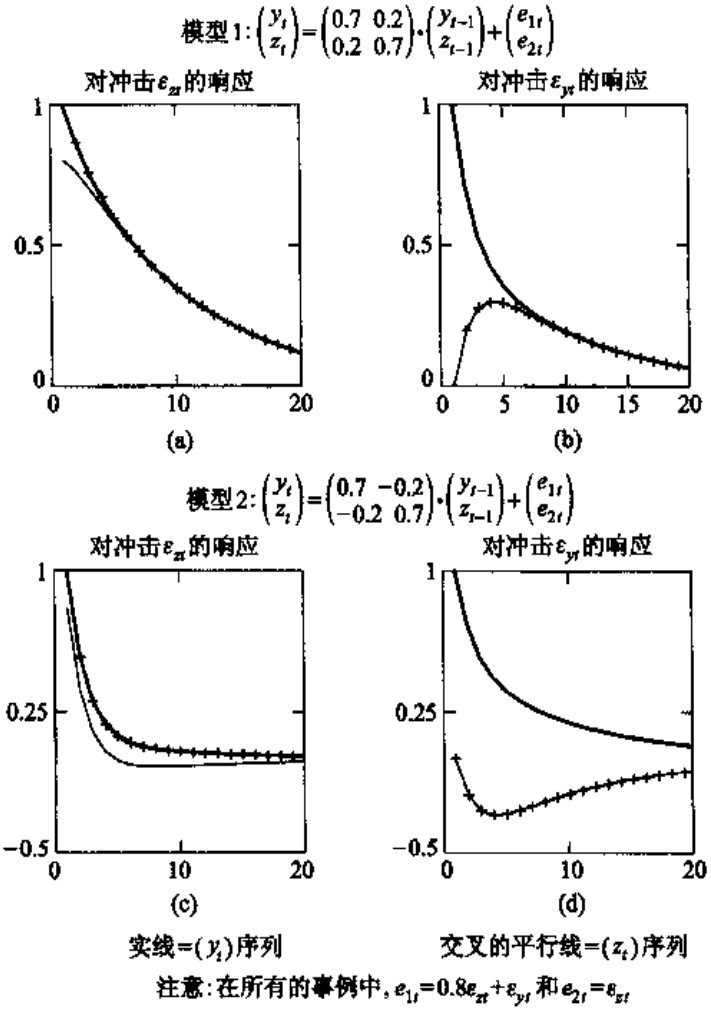



图 5.7 2个脉冲响应函数

图 5.7(b)显示了 $\varepsilon_{yt}$ 的 1 个单位冲击产生的影响。通过比较图 5.7(a)和图 5.7(b)，立刻可以看出分解的不对称性。$\varepsilon_{yt}$ 中 1 个单位冲击导致 $y_t$ 的值增加了 1 个单位，但对 $z_t$ 没有当期的影响。所以 $y_t=1$，$z_t=0$。在随后的一个时期内，$\varepsilon_{y,t+1}$ 回复到 0。系统的自回归特征是 $y_{t+1}=0.7y_t+0.2z_t=0.7$，$z_{t+1}=0.2y_t+0.7z_t=0.2$。图 5.7 中的其余点是 $t+2$ 期到 $t+20$ 期的脉冲响应，因为系统平稳，所以，脉冲响应最终衰减。

如果对 $b_{12}$ 而不是对 $b_{21}$ 进行约束，令其为 0，我们能体会到颠倒 Choleski 分解的结果吗？因为矩阵 $A_1$ 是对称的(即 $a_{11}=a_{22}$ 且 $a_{12}=a_{21}$)，所以，$\varepsilon_{yt}$ 冲击的脉冲响应类似于图 5.7(a)，面 $\varepsilon_{zt}$ 的脉冲响应将类似于图(b)，所不同的是实线表示序列 $\{z_t\}$ 的时

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

间路径，而曲线表示序列$\{y_t\}$的时间路径。

在实践中，研究者如何确定哪一种分解是最恰当的呢？在一些事例中，有理论上的依据可假定某变量对其他变量没有当期的影响。在恐怖活动/旅游业的例子中，恐怖事件对旅游业的影响有一个滞后的信息，表明了恐怖事件对旅游业没有当期的影响。一般情况下，并没有如此的先验信息，而且，把一种结构强加于 VAR 模型的思想 276
有悖于 Sims 反对“不可信赖的识别约束”的本意。不幸的是，没有更简便的方法来回避这一问题，因识别的需要而在系统上强加一些结构性因素。Choleski 分解提供了最小的假设集合用子识别结构模型[9]。

要特别注意，次序的重要性取决于$e_{1t}$和$e_{2t}$的相关系数的大小，令相关系数为$\rho_{12}$，则$\rho_{12}=\sigma_{12}/\sigma_1\sigma_2$。现在假设模型的估计值，使$\rho_{12}$等于0。在这种情况下，次序是不重要的。形式上，式(5.38)和(5.39)变为$e_{1t}=\varepsilon_{yt}$，$e_{2t}=\varepsilon_{zt}$。因为方程之间没有相关联系，因此，从$y_t$和$z_t$中得到的残差必然分别等子$\varepsilon_{yt}$和$\varepsilon_{zt}$冲击。而另一个极端，如果$\rho_{12}$为1，则在系统中一个单独的冲击对两个变量都有当期的影响。在$b_{21}=0$的假设下，式(5.38)和(5.39)变为$e_{1t}=\varepsilon_{zt}$，$e_{2t}=\varepsilon_{zt}$，而在$b_{12}=0$的假设下，式(5.38)和 277
(5.39)为$e_{1t}=\varepsilon_{yt}$，$e_{2t}=\varepsilon_{yt}$。一般情况下，研究者会想到对$\rho_{12}$的显著性进行检验，正如在单变量模型中，我们能够用服从均值为零，方差为$T^{-0.5}$的正态分布检验零假设$\rho_{12}=0$，例如，有100个观测值，如果$|\rho_{12}|>0.2$，则可相信相关性在通常水平上是显著的；如果$\rho_{12}$是显著的，通常的步骤是使用一个特殊次序获得脉冲响应函数。将这一结果同通过颠倒次序而获得的脉冲响应函数进行比较，如果其显示的信息存在很大差异，则有必要增加对变量间相互关系的检验。

图5.7(c)和图5.7(d)展示了第二个模型的脉冲响应函数。模型1与模型2的不同在于将$a_{12}$和$a_{21}$的值变为$-0.2$。注意用子模拟图5.6(b)所示的模型，$A_1$中主对角线上为负的元素减弱了两个序列共同移动的趋势。图5.6(c)描绘了使用式(5.40)和(5.41)的次序表示的1个单位的$\varepsilon_{zt}$冲击所产生的影响。在$t$期，$z_t$增加1个单位，而$y_t$增加0.8个单位。在$t+1$期，$\varepsilon_{zt+1}$回复到0，但$y_{t+1}$的值为$0.7y_t-0.2z_t=0.36$，同时，$z_{t+1}$的值为$-0.2y_t+0.7z_t=0.54$。$t=2$至$t=20$的展示出脉冲响应收敛于零。图5.6(d)追踪1个单位的$\varepsilon_{yt}$冲击。因为$z_t$不受冲击的影响，因此，在$t+1$期，$y_{t+1}=0.7y_t-0.2z_t=0.7$，$z_{t+1}=-0.2y_t+0.7z_t=-0.2$。用相同的方法得$y_{t+2}=0.7\times0.7-0.2\times(-0.2)=0.53$，$z_{t+2}=-0.2\times0.7+0.7\times(-0.2)=-0.28$。因为系统是稳定的，两个序列最终收敛子0。

**置信区间和脉冲响应**

涉及脉冲响应函数的关键在于它们是根据估计系数构造的，因此，如果系数的估计不严密，则脉冲响应也会含有误差。问题是如何围绕脉冲响应构造置信区间，使其能够包容参数内在的不确定性。为了阐述这一方法，考察如下的AR(1)模型的估计

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = 0.60y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$(4.00)$$

已知 $t$ 统计量为 4.00，AR(1)系数的估计效果似乎很好。简单地就可以构造脉冲响应函数，在任意给定的 $y_{t-1}$ 的水平上，$\varepsilon_t$ 的 1 个单位冲击将使 $y_t$ 增加 1 个单位。在接下来的时期内，$y_{t+1}$ 将为 0.60，而 $y_{t+2}$ 将为 $(0.60)^2$。我们可以轻易地证明，脉冲响应函数可写为 $\phi(i) = (0.60)^i$。

注意 AR(1)系数的估计均值为 0.6，标准离差为 0.15(0.15 = 0.60/4.00)。如果假设系数服从正态分布，有 95% 的可能性认为实际值落在两个标准差 0.3 到 0.9 的区间内。问题在于高阶系统显得非常复杂，因为估计的系数是相关的，而且，我们
278 可能并没有假设分布是正态的(尤其是在 VAR 模型中有非平稳变量时)。想获得 AR($p$)过程 $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t$ 置信区间的备择方法可遵从如下的 Monte Carlo 方法。

1. 使用 OLS 估计系数 $a_0$ 至 $a_p$ 并保存残差。令 $\hat{a}_i$ 表示 $a_i$ 的估计值，令 $\{\hat{\varepsilon}_t\}$ 表示估计的残差。

2. 对于规模为 $T$ 的样本，选取 $T$ 个随机数用于代表序列 $\{\varepsilon_t\}$。大多数软件包可通过使用随机抽取的 $\hat{\varepsilon}_t$(具有替代性)的方式得到想要的数。按照这种方法，它们实际构造出扩大了的置信区间。因此，我们将有一个长度为 $T$ 的模拟序列，称之为 $\varepsilon_t^S$，它与实际的误差过程有相同的性质。使用这些随机数生成模拟序列的 $\{y_t^S\}$ 为

$$y_t^S = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 y_{t-1}^S + \cdots + \hat{a}_p y_{t-p}^S + \varepsilon_t^S$$

确信我们恰当地对序列进行了初始化，以便排除初始条件的影响。

3. 现在假设我们不知道用于生成序列 $y_t^S$ 的系数值。将 $y_t^S$ 作为一个 AR($p$)进行估计，获取脉冲响应函数。如果将这一过程重复几千次，则可以构造几千个脉冲响应函数，然后使用这些脉冲响应函数构造置信区间。例如，我们可以构造区间排除掉响应最高的 2.5% 和最低的 2.5%，从而获得 95% 的置信区间。

这一方法的优越性在于我们不需要对自回归系数的分布进行任何特殊的假设，在 VAR 模型中，仅仅是置信区间的计算复杂一些。考虑双变量系统

$$y_t = a_{11} y_{t-1} + a_{12} z_{t-1} + e_{1t}$$

$$z_t = a_{21} y_{t-1} + a_{22} z_{t-1} + e_{2t}$$

复杂的问题是回归残差相关。这样，我们需要获取 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 以便维持恰当的误差结构。因此，提取随机数用以代表 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 序列，确定考虑了相关系数。如果我们使用 Choleski 分解令 $b_{21} = 0$，则应用式(5.38)和(5.39)构造 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$。习题 9 提出了从一个 3 变量 VAR 模型中获得置信区间。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

### 方差分解

因为无约束的 VAR 模型的参数过度，对于短期预测不是特别有用。但是，理解预测误差的特征对于揭示系统中各变量间的相互关系是很有帮助的。假设我们已知 $A_0$ 和 $A_1$ 的系数，并且在获得 $x_t$ 的观测值的条件下，预测各个 $x_{t+s}$ 值。将式(5.19)向后 279
修正 1 期(即 $x_{t+1}=A_0+A_1x_t+e_{t+1}$)，取 $x_{t+1}$ 的条件期望值，得到

$$E_tx_{t+1}=A_0+A_1x_t$$

注意向后修正 1 期的预测误差为 $x_{t+1}-E_tx_{t+1}=e_{t+1}$，类似地，向后修正 2 期，得到

$$\begin{aligned}x_{t+2}&=A_0+A_1x_{t+1}+e_{t+2}\\&=A_0+A_1(A_0+A_1x_t+e_{t+1})+e_{t+2}\end{aligned}$$

如果我们取条件期望值，则 $x_{t+2}$ 的 2 步预测为

$$E_tx_{t+2}=(I+A_1)A_0+A_1^2x_t$$

2 步预测误差(即 $x_{t+2}$ 的实际值与预测值之间的差异)为 $e_{t+2}+A_1e_{t+1}$。更一般地，很容易证明推进 $n$ 步预测值为

$$E_tx_{t+n}=(I+A_1+A_1^2+\cdots+A_1^{n-1})A_0+A_1^nx_t$$

与它对应的预测误差为

$$e_{t+n}+A_1e_{t+n-1}+A_1^2e_{t+n-2}+\cdots+A_1^{n-1}e_{t+1}\tag{5.42}$$

我们同样可以考察式(5.37)各项中的预测误差(即结构模型的 VMA 形式)。当然，VMA 和 VAR 模型含括了完全相同的信息，但 VAR 便于(易于运用)描述序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的预测误差的特征。如果使用式(5.37)预测 $x_{t+1}$，则 1 步预测误差为 $\phi_0\varepsilon_{t+1}$。更一般的形式为

$$x_{t+n}=\mu+\sum_{i=0}^{\infty}\phi_i\varepsilon_{t+n-i}$$

所以，$n$ 步预测误差 $x_{t+n}-E_tx_{t+n}$ 为

$$x_{t+n}-E_tx_{t+n}=\sum_{i=0}^{n-1}\phi_i\varepsilon_{t+n-i}$$

我们把注意力集中到序列 $\{y_t\}$，可以看到 $n$ 步预测误差为

$$\begin{aligned}y_{t+n}-E_ty_{t+n}=&\phi_{11}(0)\varepsilon_{yt+n}+\phi_{11}(1)\varepsilon_{yt+n-1}+\cdots+\phi_{11}(n-1)\varepsilon_{yt+1}+\\&\phi_{12}(0)\varepsilon_{xt+n}+\phi_{12}(1)\varepsilon_{xt+n-1}+\cdots+\phi_{12}(n-1)\varepsilon_{xt+1}\end{aligned}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

用 $\sigma_y(n)^2$ 表示 $y_{t+n}$ 的 $n$ 步预测误差方差

$$\sigma_y(n)^2 = \sigma_y^2[\phi_{11}(0)^2 + \phi_{11}(1)^2 + \cdots + \phi_{11}(n-1)^2] + \sigma_z^2[\phi_{12}(0)^2 + \phi_{12}(1)^2 + \cdots + \phi_{12}(n-1)^2]$$

280 因为 $\phi_{jk}(i)^2$ 的所有值都一定是非负的，所以，随着预测水平 $n$ 的增加预测误差方差也会增加。注意，可以按照每个冲击把 $n$ 步预测误差方差分解成一定比例，在 $\sigma_y(n)^2$ 中，归因于序列 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 和 $\{\varepsilon_{zt}\}$ 冲击的比例分别为

$$\frac{\sigma_y^2[\phi_{11}(0)^2 + \phi_{11}(1)^2 + \cdots + \phi_{11}(n-1)^2]}{\sigma_y(n)^2}$$

和

$$\frac{\sigma_z^2[\phi_{12}(0)^2 + \phi_{12}(1)^2 + \cdots + \phi_{12}(n-1)^2]}{\sigma_y(n)^2}$$

预测误差方差分解告诉我们序列中由于其“自身”冲击与其他变量的冲击而导致的移动的比例。如果 $\varepsilon_{zt}$ 冲击在任何预测水平上都无法解释 $\{y_t\}$ 的预测误差方差，我们就可以说序列 $\{y_t\}$ 是外生的。在这种情况下，序列 $\{y_t\}$ 将独立于 $\varepsilon_{zt}$ 的冲击和序列 $\{z_t\}$ 而自我变化。在另一种极端情况下，$\varepsilon_{zt}$ 在所有的预测水平下能解释序列 $\{y_t\}$ 中所有预测误差方差，所以序列 $\{y_t\}$ 完全是内生的。在应用研究中，对于一个变量，一般可解释其短期预测误差方差的绝大部分，以及可解释其长期预测误差方差的较小部分。如果 $\varepsilon_{zt}$ 冲击对 $y_t$ 没有当期影响，而滞后一期对序列 $\{y_t\}$ 有影响，则我们可采用该模式。

注意方差分解同时存在脉冲响应函数分析所固有问题。为了识别序列 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 和 $\{\varepsilon_{zt}\}$，有必要约束 $B$ 矩阵，在式(5.38)和(5.39)中所使用的 Choleski 分解需要 $z_t$ 所有的 1 期预测误差方差都归因于 $\varepsilon_{zt}$。如果我们使用备择次序，则 $y_t$ 的所有 1 步预测误差方差都归因于 $\varepsilon_{yt}$。在长期预测水平下，这些备择假设的影响戏剧性地降低了。在实践中，这一方法对于检验在各种预测水平下的方差分解是很有用的，随着 $n$ 的增加，方差分解应当是收敛的，而且，如果相关系数 $\rho_{12}$ 显著不为 0，通常可在不用次序的情况下获得方差分解。

然而，脉冲响应分析与方差分解(并称为**新息合算**)是检验经济变量之间关系的有用工具。如果各新息之间的相关性很小，则识别问题就显得不那么重要，变换次序应当产生类似的脉冲响应和方差分解。当然，很多经济变量的同期移动是高度相关的，第 10 节到第 13 节将讨论两种被用于识别结构性新息的很有吸引力的方法。在讲解这些技巧之前，我们考察一下在 VAR 模型中的检验假设，并重新检验恐怖事件与旅游业的关系。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 5.8 假设检验 281

原则上，没有什么理由可以阻止我们在 VAR 中包含大量的变量，构造一个有 $n$ 个方程的 VAR 模型是可行的，每个方程都包含系统中所有 $n$ 个变量的 $p$ 个滞后项。同时，也可能想在模型中包含那些彼此有重要经济影响的变量。在实践中，随着变量的不断增加，自由度很快地被削弱，比如，在有 12 个滞后项的月份数据中，增加一个变量将损失掉 12 个自由度。根据恰当的理论模型进行谨慎的检验将有助于选择包含在 VAR 模型中的变量。

一个 $n$ 方程 VAR 可以表示为

$$\begin{bmatrix} x_{1t} \\ x_{2t} \\ \cdot \\ x_{nt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{10} \\ A_{20} \\ \cdot \\ A_{n0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{11}(L) & A_{12}(L) & \cdot & A_{1n}(L) \\ A_{21}(L) & A_{22}(L) & \cdot & A_{2n}(L) \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ A_{n1}(L) & A_{n2}(L) & \cdot & A_{nn}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1t-1} \\ x_{2t-1} \\ \cdot \\ x_{nt-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \\ \cdot \\ e_{nt} \end{bmatrix} \tag{5.43}$$

其中，$A_{i0}$为代表截距项的系数；

$A_{ij}(L)$为滞后算子 $L$ 的多项式。

$a_{ij}(1)$，$a_{ij}(2)$，…表示 $A_{ij}(L)$的各个系数。因为所有方程的滞后长度相同，所以，所有的多项式 $A_{ij}(L)$都具有相同的自由度。$e_{it}$是白噪音干扰项，但可能是相关的。同样，用$(n \times n)$维 $\Sigma$ 标记方差/协方差矩阵。

除了确定包含在 VAR 中的变量集合之外，确定合适的滞后长度也十分重要。一种处理方法是在不同的方程中针对每个变量确定不同的滞后长度。但为了保留系数的对称性（并可以有效地使用 OLS），通常对所有的方程使用相同的滞后长度，正如在第 6 节所讨论的，只要在每个方程中存在可识别的回归变量，OLS 估计就是一致估计且渐近有效的。如果在 VAR 方程中一些回归变量没有包含在其他方程中，则似然无关回归（SUR）可对 VAR 的系数提供有效的估计。因此，有理由令方程间的滞后长度不相同，使用 SUR 估计所谓的接近 VAR。

在 VAR 中，较长的滞后长度会很快消耗掉自由度。如果滞后长度为 $p$，$n$ 个方程中的每一个方程都含有 $np$ 个系数并加上截距项。恰当的滞后长度选择是很重要的，如果 $p$ 太小，模型是不完备的，如果 $p$ 太大，将浪费自由度。为了检验滞后长度，从看似合理的最长长度或自由度所允许的最长可行滞后长度开始进行处理，估计 VAR 并构造残差的方差/协方差矩阵。使用季度数据，基于前面所提到的 3 年的长度足以捕获系统的动态特征这一先验观点，开始可使用 12 个季度的滞后长度，从滞后 12 期的模型 $\Sigma_{12}$的残差中获得方差/协方差矩阵。现在假设要决定是否滞后 8 期是恰当的，毕竟，滞后期从 12 降到 8，这样的约束模型将使每个方程中的估计参数个数减

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

少 $4n$。

282 因为我们的目的是决定是否滞后长度为 8 对所有的方程都合适，所以，从滞后 9 期到滞后 12 期一个接一个地对方程进行 $F$ 检验是不恰当的。而对于这一联立方程约束的恰当检验是似然比检验。在相同样本期重新估计 VAR，用 8 个滞后项，获取残差的方差/协方差矩阵 $\Sigma_8$。注意 $\Sigma_8$ 从属于 $n$ 个方程的系统，这个 $n$ 方程系统中每个方程有 $4n$ 个约束条件，所以共有 $4n^2$ 个约束条件，似然比统计量为

$$(T)(\log|\Sigma_8| - \log|\Sigma_{12}|)$$

但是，考虑到在经济分析中通常能获得的样本容量，Sims(1980)提议使用

$$(T-c)(\log|\Sigma_8| - \log|\Sigma_{12}|)$$

其中，$T$ 为所使用的观测样本数；

$c$ 为无约束系统中每个方程中所估计的参数个数；

$\log|\Sigma_n|$ 为 $\Sigma_n$ 的行列式的自然对数。

在当前的事例中，$c = 12n + 1$，因为无约束模型的各个方程中每个变量有 12 个滞后项，再加上一个截距项。

统计量服从对称的 $\chi^2$ 分布，自由度为系数中约束条件的个数，在我们所考察的事例中，每个方程有 $4n$ 个约束条件，在系统中共有 $4n^2$ 个约束条件。很明显，如果减少滞后项数目的约束条件不具有约束力，我们可以预测 $\log|\Sigma_8|$ 将等于 $\log|\Sigma_{12}|$。样本统计量的较大值显示只有 8 个滞后项是具有约束力的，因此拒绝滞后长度为 8 的零假设。在前面指定的显著水平上，如果统计量的计算值小于 $\chi^2$，将不能拒绝只有 8 个滞后项的零假设。接着，我们将再考虑是否保留 4 个滞后项是恰当的，构造

$$(T-c)(\log|\Sigma_4| - \log|\Sigma_8|)$$

按这样的模式减少滞后长度应当谨慎。虽然这一步可能会拒绝 4 个对 12 个滞后项的零假设，但是，通常不会拒绝 8 个对 12 个滞后项的零假设和 4 个对 8 个滞后项的零假设。缩减模型的问题在于可能在每个阶段失去少量的解释力度，从头至尾，在解释力度上的整体损失是显著的，在这种情况下，最好使用较长的滞后长度。

这类似然比检验适用于任何类型的联立方程约束。令 $\Sigma_u$ 和 $\Sigma_r$ 分别为无约束和约束系统的方差/协方差矩阵，如果无约束模型的方程含有不同的回归变量，令 $c$ 表示包含在最长的方程中的回归变量的最大数目，渐近地，检验估计量为

$$(T-c)(\log|\Sigma_r| - \log|\Sigma_u|) \tag{5.44}$$

其服从 $\chi^2$ 分布，自由度等于系统中约束条件的个数。

在另一个事例中，假设想通过在 VAR 中 $n$ 个方程的每个方程中增加 3 个季度性
283 虚拟变量从而捕获季节性影响。通过包含虚拟变量估计无约束模型，通过排除虚拟变量估计约束模型，系数中的约束条件总数为 $3n$。如果滞后长度为 $p$，无约束模型的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

方程有 $np+4$ 个参数($np$ 是滞后的变量数,还有一个截距项,3 个季节性变量)。对于 $T$ 个有用的观测样本值,令 $c=np+4$,并计算式(5.44)的值。如果对于给定的显著水平,$\chi^2$ 的计算值(自由度为 $3n$)大于临界值,则拒绝没有季节性影响的约束条件。

似然比检验是基于对称性理论,而对于时间序列计量经济的有效小样本,其作用不大。而且,似然比检验仅适用于一个模型是另一个模型的约束形式。备择检验的衡量标准是 AIC 和 SBC 的多变量扩展

$$AIC = T\log|\Sigma| + 2N$$

$$SBC = T\log|\Sigma| + N\log(T)$$

其中,$|\Sigma|$ 为残差的方差/协方差矩阵的行列式;

$N$ 为所有方程中待估参数的总数。

因此,如果在 $n$ 变量 VAR 中的每个方程有 $p$ 个滞后项和一个截距项,则 $N=n^2p+n$。$n$ 个方程中的每一个方程都有 $np$ 个滞后回归变量和一个截距项。

增加额外的回归变量将因增加 $N$ 的耗费而减小 $\log|\Sigma|$。正如在单变量的例子中,选择具有最低 AIC 和 SBC 值的模型,确信通过使用相同的样本对模型进行了充分地比较。注意多变量的 AIC 和 SBC 不能用于检验备择模型的统计显著性,相反,它们是备择模型的综合拟合程度的度量标准。

**Granger 因果关系**

因果关系检验是确定是否一个变量的滞后项包含在另一个变量的方程中。在具有 $p$ 个滞后项的方程模型中,当且仅当 $A_{21}(L)$ 的所有系数等于零时,$\{y_t\}$ 不是引起 $\{z_t\}$ 的 Granger 原因。因此,如果 $\{y_t\}$ 没有增进对 $\{z_t\}$ 的预测效果时,则 $\{y_t\}$ 不是引起 $\{z_t\}$ 的 Granger 原因。如果 VAR 模型中的所有变量平稳,则判定 Granger 因果关系的直接方法是使用标准的 $F$ 检验来检验约束条件

$$a_{21}(1) = a_{21}(2) = a_{21}(3) = \cdots = a_{21}(p) = 0$$

很容易归纳出式(5.43)的 $n$ 变量情形,因为 $A_{ij}(L)$ 表示变量 $j$ 关于变量 $i$ 的滞后值的系数,所以如果多项式 $A_{ij}(L)$ 的所有系数等于零,则变量 $j$ 不是变量 $i$ 的 Granger 原因。

注意 Granger 因果关系与外生性检验存在差异。对于 $\{z_t\}$ 的外生性,需要的条件是 $z_t$ 不受 $y_t$ 同期值的影响,然而 Granger 因果关系仅仅涉及 $\{y_t\}$ 的过去值对 $z_t$ 的影响,因此,Granger 因果关系实际上测量的是 $\{y_t\}$ 的过去值是否有助于预测 $z_t$ 的未来值。为了从 VAR 模型人手解释不同之处,考察如下关于 $z_t$ 的方程

$$z_t = \tilde{z} + \phi_{21}(0)\varepsilon_{yt} + \sum_{i=0}^{\infty}\phi_{22}(i)\varepsilon_{u-i}$$

如果我们根据 $z_t$ 的值预测 $z_{t+1}$ 的值,则预测误差为 $\phi_{21}(0)\varepsilon_{yt+1}+\phi_{22}(0)\varepsilon_{u+1}$。在 284

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

给定 $z_t$ 的过去值后，涉及 $y_t$ 的信息并没有帮助降低 $z_{t+1}$ 的预测误差。换句话说，对于所考察的模型，关键是给定 $E_t(z_{t+1} \mid z_t) = E_t(z_{t+1} \mid z_t, y_t)$。在 $y_t$ 中仅涉及的附加信息是 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 的过去值，不过，这些值不影响 $z_t$，并且不可能增加对 $z_t$ 序列长期的预测效果。因此，$\{y_t\}$ 并不是引起 $\{z_t\}$ 的 Granger 原因。另一方面，我们令 $\phi_{21}(0)$ 不等于零，所以 $\{z_t\}$ 就不是外生的。很显然，如果 $\phi_{21}(0)$ 不为零，则对 $y_{t+1}$ 的纯冲击（即 $\varepsilon_{yt+1}$）影响 $z_{t+1}$ 的值，即使序列 $\{y_t\}$ 不是序列 $\{z_t\}$ 的 Granger 原因。

块外生性检验对决定是否将一个变量纳入 VAR 中是很有用的。当考虑到前面所提到的因果关系与外生性之间的差异，这种多变量形式化的 Granger 因果关系检验实际上应该被称为“块因果关系”检验。在任何事例中，争论集中在决定是否一个变量的滞后项——所说的 $w_t$——在系统中是引起其他任何变量的 Granger 原因。在 $w_t$，$y_t$ 和 $z_t$ 的 3 变量情况下，检验 $w_t$ 的滞后项是否是引起 $y_t$ 或 $z_t$ 的 Granger 原因。就其本质而言，块外生性限定了在 $y_t$ 和 $z_t$ 的方程中 $w_t$ 的所有滞后项等于零。可以使用式(5.44)中所提的似然比检验对这种联立方程约束进行恰当的检验。使用 $\{w_t\}$，$\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 的滞后值估计 $y_t$ 和 $z_t$，计算 $\Sigma_u$，排除 $w_t$ 的滞后值，重新估计 $y_t$ 和 $z_t$，计算 $\Sigma_r$。接着，计算似然比统计量

$$(T - c)(\log|\Sigma_r| - \log|\Sigma_u|)$$

正如在式(5.44)中，这个统计量服从自由度等于 $2p$（因为将 $\{w_t\}$ 的 $p$ 个滞后项从每个方程中排除掉了）的 $\chi^2$ 分布。在此，$c = 3p + 1$，因为两个无约束的 $y_t$ 和 $z_t$ 方程包含 $\{w_t\}$，$\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 的 $p$ 个滞后项和一个常量。

284

### Granger 因果关系与货币供给变化

Granger 因果关系检验的用途可以通过对 St. Louis 模型中使用的时间序列方程类型的重新认识进行阐述。整个 20 世纪 70 年代后期，通常的观点认为货币量的波动包含了与未来的真实收入和价格相关的有用信息。事实上，主张进行积极货币政策的观点认为货币供给量的当期值与价格水平和（或）实际收入之间存在渐近关系。但是，大量的文献显示这一关系在 20 世纪 70 年代晚期崩溃了。在一篇有影响的论文中，Friedman 和 Kuttner(1992)分析了这一问题，即货币量波动是否有助于对收入波动进行预期，而这一波动还没有基于收入本身和其他现实的观测变量进行过预期。考察 VAR 方程

$$\Delta y_t = \alpha + \sum_{i=1}^{4} \beta_i \Delta m_{t-i} + \sum_{i=1}^{4} \gamma_i \Delta g_{t-i} + \sum_{i=1}^{4} \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

285

注意这一方程与式(5.16)所给出的 St. Louis 模型的差异。在此，名义收入对数的变化（$\Delta y_t$）取决于其自身的过去值、名义货币供给量对数的变化（$\Delta m_t$）和联邦政府支出（$\Delta g_t$）的过去值。

问题很简单：在 $\{\Delta y_t\}$ 和 $\{\Delta g_t\}$ 的过去值存在的情况下，货币供给量序列为名义

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

收入的未来值提供了哪些信息？为了搞清楚这一问题，Friedman 和 Kuttner(1992)使用了几种货币量衡量标准(基础货币 M1、M2 和各种货币供给量的短期利率)并在不同样本期估计了一个 3 变量 VAR。对于 1960:2 至 1979:2，基础货币 M1 不是导致 $\Delta y_t$ 的 Granger 原因的零假设的 $F$ 统计量为 3.68，在 1% 的显著水平上，可以得出货币量是导致 $\{\Delta y_t\}$ 的 Granger 原因。但是，对于 1970:3 至 1990:4，$F$ 统计量仅为 0.82，因此，在任何通常的显著水平上货币量都不是导致收入的 Granger 原因。但是，基于货币量的其他衡量标准的回归有力地反驳了这一结论。直到 1979:2，用其他度量标准衡量的货币量在 1% 的显著水平上，都是导致收入的 Granger 原因。在较后的时期里，各种度量标准所衡量的货币量都不是导致名义收入的 Granger 原因。

为了能够对这 3 个变量之间的相互关系进行更好的理解，Friedman 和 Kuttner 同样给出了方差分解的结果。对于 1960:2 至 1979:2，在 4 个和 8 个季度预测水平上，M1 解释了 $\{\Delta y_t\}$ 中预测误差方差的 27%。与之相比，对于 1973:3 至 1990:4，在 4 个和 8 个季度预测水平上，M1 解释了 $\{\Delta y_t\}$ 中预测误差方差的 10%。这些结果与 St. Louis 方程中的相应结果形成惊人的对比。不幸的是，货币供给量变化对于名义收入未来路径的预测作用越来越小。

### 对非平稳变量的检验

在第 4 章中，我们看到当一些回归变量是平稳的而另一些回归变量非平稳时，可以对单个方程构建零假设的检验。特别地，Sims，Stock 和 Watson(1990)的规则 1 被用于在 ADF 检验中选择恰当的滞后长度。VARs 中同样涉及这一问题，因为许多回归变量同样可能是不平稳的。回顾一下 Sims，Stock 和 Watson(1990)所得到的关键结论：如果重要的系数能被写做一个平稳变量的系数，则 $t$ 检验就是恰当的。如果样本容量很大，我们可以在 $t$ 检验中使用正态近似值。为了举出一个特殊的例子，用双变量 VAR，考察方程

$$y_t = a_{11}y_{t-1} + a_{12}y_{t-2} + b_{11}z_{t-1} + b_{12}z_{t-2} + \varepsilon_t \tag{5.45}$$

首先考察 $\{y_t\}$ 为 $I(1)$ 和 $\{z_t\}$ 为 $I(0)$ 的情况。因为 $b_{11}$ 和 $b_{12}$ 是平稳变量的系数，所以可以用 $t$ 检验对假设 $b_{11}=0$ 或 $b_{12}=0$ 进行检验，用 $F$ 检验对假设 $b_{11}=b_{12}=0$ 进行检验。因此，确定 $\{z_t\}$ 的滞后长度以及检验 $z_t$ 是否是引起 $y_t$ 的 Granger 原因可用 $t$ 或 $F$ 分布进行处理。

注意约束条件 $a_{11}=0$ 或 $a_{12}=0$ 可以使用 $t$ 检验，即使 $\{y_t\}$ 是不平稳的，我们也能 286
够对这两个约束条件进行检验。但是不能使用 $F$ 检验来检验约束条件 $a_{11}=a_{12}=0$。为了弄清这一点，在式(5.45)的右边先加 $a_{12}y_{t-1}$，然后再减去它，得到

$$y_t = a_{11}y_{t-1} + a_{12}y_{t-1} - a_{12}(y_{t-1} - y_{t-2}) + b_{11}z_{t-1} + b_{12}z_{t-2} + \varepsilon_t$$

并且，如果我们定义 $a_{11}+a_{12}=\gamma$，则可以把 $y_t$ 写为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = \gamma y_{t-1} - a_{12}\Delta y_{t-1} + b_{11}z_{t-1} + b_{12}z_{t-2} + \varepsilon_t$$

系数 $a_{12}$ 乘以平稳变量 $\Delta y_{t-1}$，因此，可用 $t$ 检验来检验零假设 $a_{12}=0$。或者，在式(5.45)的右边加一项减一项 $a_{11}y_{t-2}$，得到

$$y_t = a_{11}\Delta y_{t-1} + \gamma y_{t-2} + b_{11}z_{t-1} + b_{12}z_{t-2} + \varepsilon_t$$

因此，零假设 $a_{11}=0$ 可类似地用一个 $t$ 统计量进行检验。重要的是承认单个的系数服从正态分布，但是，$a_{11}+a_{12}=\gamma$ 不服从正态分布，不可能将 $\gamma$ 孤立起来看做平稳变量的系数。

现在假设 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 都是 $I(1)$，很容易证明系数 $a_{12}$ 和 $b_{12}$ 可被写做平稳变量的系数。在式(5.45)的右边先加 $a_{12}y_{t-1}$ 和 $b_{12}z_{t-1}$，然后再减去它们，则方程变为

$$y_t = (a_{11}+a_{12})y_{t-1} - a_{12}(y_{t-1}-y_{t-2}) + (b_{11}+b_{12})z_{t-1} - b_{12}(z_{t-1}-z_{t-2}) + \varepsilon_t$$

或

$$y_t = \gamma_1 y_{t-1} - a_{12}\Delta y_{t-1} + \gamma_2 z_{t-1} - b_{12}\Delta z_{t-1} + \varepsilon_t \tag{5.46}$$

其中，$\gamma_1 = a_{11}+a_{12}$，$\gamma_2 = b_{11}+b_{12}$。

因此，可以用 $F$ 分布进行滞后长度检验 $a_{12}=b_{12}=0$。方程(5.46)显示可以对式(5.45)进行重写，使得两个系数都乘以平稳变量。这样，$F$ 检验可用于检验联合约束条件 $a_{12}=b_{12}=0$。但是，$\{z_t\}$ 不是导致 $\{y_t\}$ 的 Granger 原因的约束条件包含在了 $\gamma_2=b_{12}=0$ 的设定中。因为 $\gamma_2$ 是一个非平稳变量的系数，所以检验并非是标准的——保留一个标准的 $F$ 统计量是不恰当的。仅当如果我们知道 $\gamma_2=0$ 时，才能够构造检验确定 $\{z_t\}$ 是否为导致 $\{y_t\}$ 的 Granger 原因。假设 $\gamma_2=0$，式(5.46)变为

$$y_t = \gamma_1 y_{t-1} + a_{12}\Delta y_{t-1} + b_{12}\Delta z_{t-1} + \varepsilon_t$$

现在，可以进行因果关系检验，因为仅仅 $b_{12}$ 需要进行约束。同样地，如果知道 $\gamma_1=1$，我们可得到[10]

$$\Delta y_t = a_{12}\Delta y_{t-1} + b_{12}\Delta z_{t-1} + \varepsilon_t$$

现在 VAR 整个都为 1 阶差分，这样，所有的系数都乘以平稳变量。这些结果十分普遍，并且任何高阶差分系统都可包含任意滞后项数。简而言之，在同时具有平稳和非平稳变量的 VAR 中：

1. 对于平稳的变量，可以使用 $t$ 检验或 $F$ 检验。

287 2. 对于任何变量或一系列变量，可以进行滞后长度检验。在所讨论的问题中，无论变量是否平稳，这一点都是正确的。

3. 可以使用 $F$ 检验确定是否一个非平稳变量是导致另一个非平稳变量的 Granger 原因。如果可对因变量仅仅进行 1 阶差分处理，则检验是可行的。例如，假设 $y_t$，$z_t$ 和 $x_t$ 都是 $I(1)$，则可以将 $\{y_t\}$ 方程写做 $y_t = \gamma_1 y_{t-1} + a_{12}\Delta y_{t-1} + a_{13}\Delta y_{t-2} + b_{12}\Delta z_{t-1} + b_{13}\Delta z_{t-2} + \gamma_3 x_{t-1} + c_{12}\Delta x_{t-1} + c_{13}\Delta x_{t-2} + \varepsilon_t$。可以确定 $z_t$ 是否是导致 $\{y_t\}$ 的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Granger 原因,但无法确定 $x_t$ 是否是导致 $\{y_t\}$ 的 Granger 原因。类似地,不能对联合假设 $\gamma_1 = a_{12} = 0$ 进行检验(正如在第 6 章中所讨论的,如果变量是协整的,则不能进行这种因果关系检验)。

4. 差分问题很重要。如果 VAR 能整个地写成 1 阶差分的形式,则使用 $t$ 检验或 $F$ 检验可以对任何方程或任何一系列方程进行假设检验,这是因为所有变量都是平稳的。正如在下一章中将要看到的,如果变量是 $I(1)$,并且不是协整的,则可以将 VAR 写作 1 阶差分形式。如果在所探讨的问题中的变量是协整的,则 VAR 不能用 1 阶差分形式,因此,不能用 $t$ 检验或 $F$ 检验进行因果关系检验。

## 5.9 简单的 VAR 实例:西班牙的恐怖事件和旅游业

在 Enders 和 Sandler(1991)的研究中使用 VAR 方法估计了从 1970 年至 1988 年间恐怖活动对西班牙旅游业产生的影响。在这期间,西班牙发生的大多数恐怖事件都是左翼组织的所作所为,包括十·一反法西斯抵抗组织(GRAPO)、ETA、现在已解体的国际革命武装阵线(FRAP)以及 Iraultza。大多数事件是由 ETA(巴斯克祖国与自由)及由其分裂的反资本主义自治突击队(CAA)等实施的。右翼恐怖组织包括反恐解放运动(GAL)、反恐 ETA 和基督教战士。加泰罗尼亚独立团体诸如自由土地(Tewa, Lliure)和加泰罗尼亚社会主义民主解放党,在 20 世纪 80 年代后期活跃起来并经常袭击美国人。

运用第 3 节中的传递函数模型可能是不恰当的,因为恐怖活动与旅游业之间存在反馈。如果旅游业的繁荣可引起恐怖活动的活跃,传递函数法的基本假设就不成立。事实上,有证据表明西班牙的恐怖组织喜欢在夏季对旅店展开袭击。因为旅客的增加可能诱导恐怖活动,所以 VAR 要求我们检验旅客对恐怖事件的反应,以及恐怖分子对旅游业的反应。通过进行针对旅游业的恐怖活动与存在恐怖活动威胁下的旅游业的因果关系检验,我们对两序列的相互关系有更深入的了解。脉冲响应分析可量化并用图形描绘出一个典型的恐怖事件对旅游业产生影响的时间路径。

我们收集了西班牙 1970 年至 1988 年间所发生的具有公众影响的国际恐怖事件,形成了一个序列,在观测期内共有 228 个月,每个观测样本值是发生在那个月内的恐怖事件数目。旅游业的数据从国家统计局(Estadistic Institute Nacional)的各项季度报表中获取,特别地,我们收集了西班牙 1970 年至 1988 年期间每个月的外国游客数,形成了一个时间序列。 288

### 实证分析方法

我们的基本方法包括了在向量自回归(VAR)框架中估计旅游业和恐怖事件,考虑系统方程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$n_t = \alpha_{10} + A_{11}(L)n_{t-1} + A_{12}(L)i_{t-1} + e_{1t} \tag{5.47}$$

$$i_t = \alpha_{20} + A_{21}(L)n_{t-1} + A_{22}(L)i_{t-1} + e_{2t} \tag{5.48}$$

其中，$n_t$为在$t$期内到西班牙观光的游客数；

$i_t$为$t$期内在西班牙发生的国际恐怖事件数目；

$\alpha_{i0}$为包括1个常量，11个季节性（月份）虚拟变量和1个时间趋势的向量；

$A_{ij}$为滞后算子$L$的多项式；

$e_{it}$为独立的且有相同分布的干扰项，$E(e_{1t}, e_{2t})$不需要为零。

虽然Sims(1980)和Doan(1992)反对使用确定性时间趋势，但我们决定不采纳这一建议。我们尝试性地采用几种备选方法对序列建模，含有时间趋势的模型产生了最好的诊断性统计量。其他的方法或者对式(5.47)和(5.48)进行差分，或者简单地除去趋势，或者令带漂移的随机游走模型来捕获任何的非平稳行为。本章后的习题7和8要求对这些估计VAR的不同方法进行比较。

式(5.47)和(5.48)中的多项式$A_{12}(L)$和$A_{21}(L)$特别有意义。如果$A_{21}$的所有系数为零，则旅游业的信息不会降低恐怖事件的预期误差方差。形式上，旅游业将不会是引起恐怖事件的Granger原因。如果恐怖活动没有对旅游业有一个当期的响应，恐怖事件序列将独立于旅游业运动。同样，如果$A_{12}(L)$的所有系数为零，则恐怖事件不是影响旅游业的Granger原因。误差项在统计上显著同期相关性的存在意味着恐怖事件不可能影响旅游业。如果在这些多项式中的任意系数不为零，则两序列间就存在相互关系，例如，$A_{12}(L)$的系数为负时表明恐怖事件将对到西班牙观光的外国游客数量产生负的影响。

估计每个模型都分别用了24、12、6和3个月的滞后长度（即对4个方程，我们令$p=24,12,6$和3）。因为每个方程右边的变量都相同，所以，普通最小二乘法（OLS）是有效的估计手段。使用$\chi^2$检验，我们判定12个月的滞后长度最恰当（滞后长度从
289 24降到12个月，在0.56的水平上$\chi^2$值显著，而将滞后长度减至6个月，$\chi^2$值在0.049的水平上才是显著的）。AIC显示12个滞后项是恰当的，而SBC认为只能使用6个滞后项。因为我们使用的是月份数据，所以最终确定为12个滞后项。

为了确定两序列间相互影响的重要性，进行了方差分解。方程(5.47)和(5.49)的移动平均表达式表明$n_t$和$i_t$依赖于序列$\{e_{1t}\}$和$\{e_{2t}\}$的当期值和过去值。

$$n_t = c_0 + \sum_{j=1}^{\infty}(c_{1j}e_{1t-j} + c_{2j}e_{2t-j}) + e_{1t} \tag{5.49}$$

$$i_t = d_0 + \sum_{j=1}^{\infty}(d_{1j}e_{1t-j} + d_{2j}e_{2t-j}) + e_{2t} \tag{5.50}$$

其中，$c_0$和$d_0$是含有常量、11个季节性虚拟变量和趋势项的向量，$c_{1j}$，$c_{2j}$，$d_{1j}$和$d_{2j}$是参数。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

因为我们不能直接估计式(5.49)和(5.50),所以使用式(5.47)和(5.48)的残差,将 $n_t$ 和 $i_t$ 的方差分解为属于各个新息的百分比。使用从 Choleski 分解中获得的正交新息,分解因子中变量的次序不会对结果产生定性的影响($e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 间的当期相关系数为 -0.017 6)。

**实证结果**

在 24 个月的预测水平上,方差分解的结果如表 5.3 所示,括号中的数值为显著水平。正如所预料的那样,每个时间序列都解释了其过去值的影响优势。$n_t$ 能够说明其预测误差方差的 91% 左右,而 $i_t$ 能够说明其预测误差方差的近 98%。有趣的是,恐怖事件解释了西班牙旅游业预测误差方差的 8.7%,而旅游业只解释了恐怖事件预测误差方差的 2.2%。更重要的是,Granger 因果关系检验显示恐怖事件对旅游业 290
的影响在 0.006 的水平上是显著的,而旅游业对恐怖活动的影响在通常的水平上不显著。因此,因果关系是单向的,恐怖事件影响了旅游业,相反则不成立。我们同样注意到恐怖事件序列是自主变化的,因为没有哪个序列显著地解释 $i_t$ 的预测误差方差。这一结果与恐怖分子使他们的活动随机化的设想是一致的,所以不能对恐怖事件进行逐月地预测。

表 5.3 24 个月预测误差方差分解的百分比

| 预期误差方差的百分比 | 典型的冲击 | |
|---|---|---|
| | $n_t$ | $i_t$ |
| $n_t$ | 91.3<br>(3 × E - 15) | 8.7<br>(0.006) |
| $i_t$ | 2.2<br>(17.2) | 97.8<br>(93.9) |

注:括号中的数值说明方程中所有滞后项系数都为 0 的联合假设的显著水平。

我们知道根据无约束 VAR 进行预测会遇到参数过度的问题。给定了方差分解和 Granger 因果关系检验结果后,我们限定 $A_{21}(L)$ 的所有参数为零,重新估计式(5.47)和(5.48),因为右边的变量不再一致,我们用似然无关回归(SUR)重新估计了方程。根据 SUR 估计得到的系数,可以描述典型的恐怖事件对西班牙旅游业产生的影响。根据式(5.50)的约束形式,当所有 $j>0$ 时,我们令 $e_{1t-j}$ 和 $e_{2t-j}$ 等于零,然后模拟 $e_{2t}$ 的 1 个单位冲击所产生影响的时间路径。时间路径如图 5.8 所示,其中,纵坐标表示对各月外国游客数影响,横坐标表示冲击后的月份和。为使序列平稳,我们给出了模拟旅游业响应函数的 3 个月的移动平均轨迹。

经过一个"典型的"恐怖事件之后,西班牙的旅游业在第 2 个月开始下滑,在第 6 个月后,旅游业开始回复到最初的水平。在第 8 和 9 个月似乎存在一个逆转,第 9 个

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

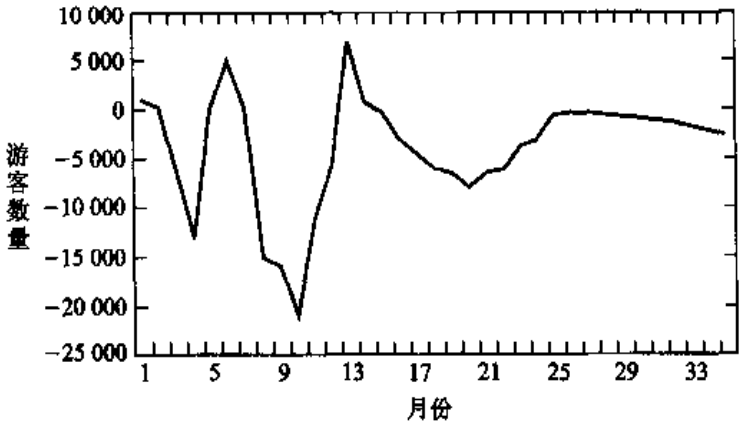



图 5.8 旅游业对一起恐怖事件的响应

月旅游业跟着有另一个下滑，达到了恐怖事件发生后一年的最低点。显然，出现这一形态的部分原因是由于序列存在季节因素。但是，在一个较长的时期内，旅游业慢慢恢复并仍处于事件前的水平之下。累积所有 36 个月的影响，我们估计在西班牙一起典型的国际恐怖事件的相关影响导致外国游客总数减少了 140 847 人。通过比较，1988 年只有 5 392 000 名游客到西班牙观光。

291

## 5.10 结构性 VAR

Sims(1980)的 VAR 有一个可取的特点，即均等地对待所有的变量，所以计量经济学家都不会依赖任何的“难以信赖的识别条件”。VAR 对于检验一系列经济变量的相互关系是很有用的，而且，估计结果可用于预测。考察如式(5.19)所代表的典型 VAR 系统

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + e_t$$

虽然 VAR 处理方法仅产生 $A_0$和 $A_1$的估计值，但为了阐述的需要，将其看做是已知的。正如在式(5.42)中所看到的，$n$ 步预期误差为

$$x_{t+n} - E_t x_{t+n} = e_{t+n} + A_1 e_{t+n-1} + A_1^2 e_{t+n-2} + \cdots + A_1^{n-1} e_{t+1} \qquad (5.51)$$

尽管计量经济分析不可能揭示 $A_0$与 $A_1$的实际值，但是，指定适当的模型将具有不偏和最小方差的预测。当然，如果我们有关于任意参数的先验信息，就有可能改善估计精度，降低预测误差方差。单纯对预测感兴趣的研究者可能想缩减过度参数的 VAR 模型。尽管如此，显然，VAR 预测就是用简单自回归进行预测的多变量扩展形式。

VAR 方法常受到批评，被认为其缺乏经济含量。经济学家的惟一作用是提供在 VAR 中应含有的恰当变量，除了这一点，VAR 方法就太机械了。因为 VAR 中含有的经济因素太少，所以结果中经济含量很少就不足为奇。当然，新息分析要求变量有次

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

序，但次序的选择一般是专门进行的。

如果无法从诱导型 VAR 模型中识别出结构模型，则在 Choleski 分解中的新息不具有直接的经济解释。重新考察式(5.17)和(5.18)的双变量 VAR 模型

$$y_t + b_{12}z_t = b_{10} + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt}$$

$$b_{21}y_t + z_t = b_{20} + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt}$$

这个模型可以按照式(5.20)和(5.21)的形式重新写为

$$y_t = a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + e_{1t}$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + e_{2t}$$

其中，各 $a_{ij}$ 值与式(5.19)中的定义相同，根据我们的目的，注意的重点是两个误差项 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 是否是实际冲击 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 的合成。根据式(5.22)和(5.23)，有

$$\begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix} = \frac{1}{1 - b_{12}b_{21}} \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix}$$

虽然这些合成冲击是在 $y_t$ 和 $z_t$ 中的 1 步预测误差，但并没有结构性的解释。因此，在使用 VARs 进行预测和使用其进行经济分析之间存在重大的差异。式(5.51)中，$e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 是预测误差。如果我们仅对误差感兴趣，预测误差的构成是不重要的。如 292
果给定了式(5.17)和(5.18)的经济模型，则 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 在 $t$ 期分别在 $y_t$ 和 $z_t$ 中自主地变化。如果我们想得到脉冲响应函数或方差分解，以便追逐在 $y_t$ 或 $z_t$ 中的新息的影响，则有必要使用结构冲击(即 $\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$)，而不是预测误差。结构性 VAR 的目的是使用经济理论(而不是 Choleski 分解)从残差 $\{e_{1t}\}$ 和 $\{e_{2t}\}$ 中重新获得结构性新息。

Choleski 分解事实上设定了一个关于基于结构性误差的严格假设，正如在式(5.32)中，假设我们选择一个次序，使得 $b_{21} = 0$。在此假设中，重新获得的两个新息为

$$\varepsilon_{zt} = e_{2t}$$

和

$$\varepsilon_{yt} = e_{1t} + b_{12}e_{2t}$$

令 $b_{21} = 0$ 等同于假设 $y_t$ 中的新息对 $z_t$ 没有当期的影响。如果这一假设不存在理论基础，则先前的冲击就不可识别。因此，从这种不可识别情况下所得到的脉冲响应和方差分解可能产生严重的误导。

如果 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 的自相关系数很小，则次序就显得不那么重要。但是，在多变量 VAR 中，不可能所有的相关系数都很小。毕竟，在对包括在模型中的变量进行选择时，可能会选择那些表现出紧密联系的有共同运动趋势的变量。当 VAR 的残差相关

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

时,尝试所有的可选次序是行不通的。在4变量模型中,有24种(即4!)可能的次序。

Sims(1986)和Bernanke(1986)提出使用经济分析对新息建模,基本思想是用经济模型估计结构冲击的关系。为了理解这种方法,我们对$n$变量VAR中的预测误差与结构性新息的关系进行检验是有用的,因为这种关系不受滞后长度的影响。考察$n$变量的1阶VAR模型

$$\begin{bmatrix} 1 & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & 1 & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1t} \\ x_{2t} \\ \cdots \\ x_{nt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \\ \cdots \\ b_{n0} \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} & \cdots & \gamma_{1n} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} & \cdots & \gamma_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \gamma_{n1} & \gamma_{n2} & \gamma_{n3} & \cdots & \gamma_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1t-1} \\ x_{2t-1} \\ \cdots \\ x_{nt-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \cdots \\ \varepsilon_{nt} \end{bmatrix}$$

其紧凑形式为

$$Bx_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$$

通过左乘$B^{-1}$得到式(5.19)的多变量扩展形式,则

$$x_t = B^{-1}\Gamma_0 + B^{-1}\Gamma_1 x_{t-1} + B^{-1}\varepsilon_t$$

293 令$A_0 = B^{-1}\Gamma_0$,$A_1 = B^{-1}\Gamma_1$,$e_t = B^{-1}\varepsilon_t$,得到式(5.19)。问题在于获得$e_t$的观测值和约束系统,以至使得$\varepsilon_t = Be_t$。但是,各个$b_{ij}$的选择并不是完全随意的,对系统进行限制以便于(1)重新获得各个$|\varepsilon_{it}|$的值;(2)根据各个$|\varepsilon_{it}|$冲击的独立性保留假设的误差结构。为解决识别问题,简单计算方程和未知因素的个数。使用OLS,我们可获得方差/协方差矩阵$\Sigma$为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

其中,$\Sigma$的各元素的和为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\sigma_{ij} = (1/T)\sum_{t=1}^{T} e_{it}e_{jt}$$

因为 $\Sigma$ 是对称的，所以它仅含 $(n^2+n)/2$ 个不同的元素。主对角线上有 $n$ 个元素，第一个边对角线上有 $(n-1)$ 个元素，下一个边对角线上有 $(n-2)$ 个元素。角上有一个元素，于是，共有 $(n^2+n)/2$ 个自由元素。

假设 $B$ 的对角线上的元素都为 1，所以 $B$ 含有 $n^2-n$ 个未知值。此外，在结构模型中，共有 $n^2$ 的未知值，其中 $n$ 个 var $(\varepsilon_{it})$ 未知[即 $B$ 的 $n^2-n$ 个值加上 $n$ 个 var $(\varepsilon_{it})$]。现在，识别问题的答案很简单，为了从已知 $\Sigma$ 的 $(n^2+n)/2$ 个独立元素中识别出 $n^2$ 个未知值，必须在系统中施加 $n^2-[(n^2+n)/2]=(n^2-n)/2$ 个约束条件，其结果可扩展到具有 $p$ 个滞后项的模型。为了从一已估 VAR 模型识别结构模型，必须在结构模型上施加 $(n^2-n)/2$ 个约束条件。

花点时间数一下 Choleski 分解中约束条件个数，在上面的系统中，Choleski 分解要求上三角线上的所有元素都为零

$$\begin{aligned} b_{12} = b_{13} = b_{14} = \cdots = b_{1n} &= 0 \\ b_{23} = b_{24} = \cdots = b_{2n} &= 0 \\ b_{34} = \cdots = b_{3n} &= 0 \\ &\cdots \\ b_{n-1n} &= 0 \end{aligned}$$

因此，共有 $(n^2-n)/2$ 个约束条件，系统是恰好识别的。取一个特例，考察下述 3 变量 VAR 的 Choleski 分解

$$\begin{aligned} e_{1t} &= \varepsilon_{1t} \\ e_{2t} &= c_{21}\varepsilon_{1t} + \varepsilon_{2t} \\ e_{3t} &= c_{31}\varepsilon_{1t} + c_{22}\varepsilon_{2t} + \varepsilon_{3t} \end{aligned}$$

根据前面的讨论，应该能够说明 $\varepsilon_{1t}$，$\varepsilon_{2t}$ 和 $\varepsilon_{3t}$ 是可以通过 $e_{1t}$，$e_{2t}$，$e_{3t}$ 的估计值以及方差/协方差矩阵 $\Sigma$ 进行识别的。在前面的标记方法中，令矩阵 $C=B^{-1}$，其元素为 $c_{ij}$，因此，$e_t = C\varepsilon_t$，另一种构造预测误差和结构性新息关系的方法 294

$$\begin{aligned} e_{1t} &= \varepsilon_{1t} + c_{13}\varepsilon_{3t} \\ e_{2t} &= c_{21}\varepsilon_{1t} + \varepsilon_{2t} \\ e_{3t} &= c_{31}\varepsilon_{2t} + \varepsilon_{3t} \end{aligned}$$

注意存在一个三角形结构。在此，各个变量的误差值都受到自身结构性新息以及另一个变量中的结构性新息的影响。考虑到 $C$ 中有 $(9-3)/2=3$ 个约束条件，刚

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

好满足了对 $B$ 和 $\varepsilon_t$ 恰好识别的必要条件。但是，正如在下一章中所阐述的那样，施加 $(n^2-n)/2$ 个约束条件对恰好识别并不是一个充分条件，不幸的是，非线性的存在导致没有简单的规则保证恰好识别。

为了更形式化，把回归残差的方差/协方差矩阵写为

$$Eee' = \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

假设 $e_t = B^{-1}\varepsilon_t$，则必然有

$$Ee_te_t' = EB^{-1}\varepsilon_t\varepsilon_t'(B^{-1})' = B^{-1}E(\varepsilon_t\varepsilon_t')(B^{-1})' \tag{5.52}$$

请注意，$E(\varepsilon_t\varepsilon_t')$ 是结构性新息的方差/协方差矩阵（$\Sigma_\varepsilon$）。因为结构性冲击的协方差为零，所以可以把 $\Sigma_\varepsilon$ 写为

$$\Sigma_\varepsilon = \begin{bmatrix} \text{var}(\varepsilon_1) & 0 \\ 0 & \text{var}(\varepsilon_2) \end{bmatrix}$$

为了找到结构性新息和回归残差之间的关系，将 $\Sigma$ 和 $\Sigma_\varepsilon$ 代入式(5.52)得到

$$\begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} = B^{-1}\begin{bmatrix} \text{var}(\varepsilon_1) & 0 \\ 0 & \text{var}(\varepsilon_2) \end{bmatrix}(B^{-1})'$$

或

$$\begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} \text{var}(\varepsilon_1) & 0 \\ 0 & \text{var}(\varepsilon_2) \end{bmatrix}\left[\begin{pmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{pmatrix}^{-1}\right]'$$

因为 $\Sigma$ 的4个值是已知的，则会有4个方程决定4个未知值 $b_{12}$、$b_{21}$、var $(\varepsilon_1)$ 和
295 var $(\varepsilon_2)$。但是，系统的对称性为 $\sigma_{21} = \sigma_{12}$，所以仅有3个独立的方程决定4个未知量。将此方法扩展到 $n$ 阶 VAR 系统中，得到

$$\Sigma = B^{-1}\Sigma_\varepsilon(B^{-1})'$$

其中，$\Sigma$、$B^{-1}$ 和 $\Sigma_\varepsilon$ 都为 $n \times n$ 矩阵。使用同样的逻辑，显示需要对 $B^{-1}$ 施加 $(n^2-n)/2$ 个额外的约束条件从而能够完全识别系统。在下一节中将讨论几个特殊例子。

## 5.11 结构性分解实例

为了阐述 Sims - Bernanke 分解过程，假设 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 有5个残差值，虽然只有5个样本的样本容量用于估计是不可接受的，但我们仍可以用简单的方法进行必要的计

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

算。因此，假设 5 个误差值为

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $e_{1t}$ | 1.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 0.5 |
| $e_{2t}$ | 0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 |

因为 $\{e_{1t}\}$ 和 $\{e_{2t}\}$ 是回归残差，所以它们的和为零。很容易证明 $\sigma_1^2 = 0.5$，$\sigma_{12} = \sigma_{21} = 0.4$，$\sigma_2^2 = 0.5$。因此，方差/协方差矩阵 $\Sigma$ 为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.4 & 0.5 \end{bmatrix}$$

虽然 $\varepsilon_{1t}$ 和 $\varepsilon_{2t}$ 的协方差为零，但 $\varepsilon_{1t}$ 和 $\varepsilon_{2t}$ 的方差可能是未知的，令 $\Sigma_\varepsilon$ 表示这些结构冲击的方差/协方差矩阵

$$\Sigma_\varepsilon = \begin{bmatrix} \text{var}(\varepsilon_1) & 0 \\ 0 & \text{var}(\varepsilon_2) \end{bmatrix}$$

协方差项等于零的理由在于 $\varepsilon_{1t}$ 和 $\varepsilon_{2t}$ 被认为是纯结构性冲击，而且，每个冲击的方差不随时间变化。对于标记方法，可以去掉时间下标，例如，$\text{var}(\varepsilon_{1t}) = \text{var}(\varepsilon_{1t-1}) = \cdots = \text{var}(\varepsilon_1)$。预测误差方差/协方差矩阵（即 $\Sigma$）与纯冲击的方差/协方差矩阵（即 $\Sigma_\varepsilon$）之间的关系为 $\Sigma_\varepsilon = B\Sigma B'$。回想一下，$e_t$ 和 $\varepsilon_t$ 分别是列向量 $(e_{1t}, e_{2t})'$ 和 $(\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t})'$，因此

$$e_t e_t' = \begin{bmatrix} e_{1t}^2 & e_{1t}e_{2t} \\ e_{1t}e_{2t} & e_{2t}^2 \end{bmatrix}$$

所以

$$\Sigma = (1/T)\sum_{t=1}^{T} e_t e_t' \tag{5.53}$$

类似地，$\Sigma_\varepsilon$ 为 296

$$\Sigma_\varepsilon = (1/T)\sum_{t=1}^{T} \varepsilon_t \varepsilon_t' \tag{5.54}$$

为了将两个方差/协方差矩阵联系起来，注意 $e_t$ 和 $\varepsilon_t$ 之间的关系满足 $\varepsilon_t = Be_t$，将这一关系式代入式(5.54)，因为乘积的转置等于转置的乘积[即 $(Be_t)' = e_t'B']$，所以

$$\Sigma_\varepsilon = (1/T)\sum_{t=1}^{T} (Be_t)(e_t'B')$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

因此，应用式(5.53)，我们得到

$$\Sigma_e = B\Sigma B'$$

使用例中的特定数值，得到

$$\begin{bmatrix} \text{var}(\varepsilon_1) & 0 \\ 0 & \text{var}(\varepsilon_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 \\ 0.4 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b_{21} \\ b_{12} & 1 \end{bmatrix}$$

因为方程左右两边相等，所以必须是各元素对应相等。展开 $B\Sigma B'$ 所表示的乘法形式，得到

$$\text{var}(\varepsilon_1) = 0.5 + 0.8b_{12} + 0.5b_{12}^2 \tag{5.55}$$

$$0 = 0.5b_{21} + 0.4b_{21}b_{12} + 0.4 + 0.5b_{12} \tag{5.56}$$

$$0 = 0.5b_{12} + 0.4b_{12}b_{21} + 0.4 + 0.5b_{12} \tag{5.57}$$

$$\text{var}(\varepsilon_2) = 0.5b_{21}^2 + 0.8b_{21} + 0.5 \tag{5.58}$$

正如所看到的那样，方程(5.56)和(5.57)完全相同。要用三个方程解4个未知数 $b_{12}$，$b_{21}$，var $(\varepsilon_1)$和 var $(\varepsilon_2)$，正如在上一节中所讨论的，在双变量系统中，如果结构模型可识别，则需要附加一个约束条件。现在再次考察 Choleski 分解，如果 $b_{12}=0$，则得到

$\text{var}(\varepsilon_1) = 0.5$

$0 = 0.5b_{21} + 0.4$　　所以，$b_{21} = -0.8$

$0 = 0.5b_{21} + 0.4$　　所以，我们再次得到 $b_{21} = -0.8$

$\text{var}(\varepsilon_2) = 0.5(b_{21})^2 + 0.8b_{21} + 0.5$　　所以，var $(\varepsilon_2) = 0.5(0.64) - 0.64 + 0.5 = 0.18$

使用该分解，根据 $\varepsilon_t = Be_t$，可重新获得每个$\{\varepsilon_{1t}\}$和$\{\varepsilon_{2t}\}$的值

$$\varepsilon_{1t} = e_{1t}$$

和

$$\varepsilon_{2t} = -0.8e_{1t} + e_{2t}$$

297 因此，可识别的结构性冲击为

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\varepsilon_{1t}$ | 1.0 | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 0.5 |
| $\varepsilon_{2t}$ | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |

如果想多了解一些，可以证明一下 var $(\varepsilon_{1t}) = \Sigma(\varepsilon_{1t})^2/5 = 0.5$，var $(\varepsilon_{2t}) = \Sigma(\varepsilon_{2t})^2/5 = 0.18$，cov $(\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}) = \Sigma\varepsilon_{1t}\varepsilon_{2t}/5 = 0$。或者，如果我们对 Choleski 分解施加

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

另一个约束条件令 $b_{21}=0$，则根据式(5.55)至(5.58)，得到

$$\text{var}(\varepsilon_1)=0.5+0.8b_{12}+0.5b_{12}^2$$

$$0=0.4+0.5b_{12} \qquad \text{所以，} b_{12}=-0.8$$

$$0=0.4+0.5b_{12} \qquad \text{所以，再次得到 } b_{12}=-0.8$$

$$\text{var}(\varepsilon_2)=0.5$$

因为 $b_{12}=-0.8$，所以 $\text{var}(\varepsilon_1)=0.5+0.8(-0.8)+0.5(0.64)=0.18$。现在 $B$ 被识别为

$$B=\begin{bmatrix}1 & -0.8\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

如果使用 $B$ 的识别值，则结构性新息为 $\varepsilon_{1t}=e_{1t}-0.8e_{2t}$ 和 $\varepsilon_{2t}=e_{2t}$，因此，我们获得结构性冲新息为：

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\varepsilon_{1t}$ | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | -0.3 |
| $\varepsilon_{2t}$ | 0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 |

在该例中，Choleski 分解中所使用的次序非常重要。这并不奇怪，因为 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 之间的相关系数为 0.8。关键是次序对于获取方差分解和脉冲响应函数的结果有密切关系，选择第一个次序(即令 $b_{12}=0$)强调了 $\varepsilon_{1t}$ 的冲击更为重要。假设的时间安排是 $\varepsilon_{1t}$ 对 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 有当期的影响，而 $\varepsilon_{2t}$ 的冲击要在滞后 1 期后才影响 $x_{1t}$。而且，由 $\varepsilon_{1t}$ 冲击引起的脉冲响应幅度会增加，因为次序影响了 $\varepsilon_{1t}$ 中一个“典型的”(即一个标准离差)的冲击大小且减少 $\varepsilon_{2t}$ 的“典型的”冲击大小。

需要注意的是 Choleski 分解只是识别约束的一种类型。3 个独立方程包含了 4 个未知量 $b_{12}$，$b_{21}$，$\text{var}(\varepsilon_{1t})$ 和 $\text{var}(\varepsilon_{2t})$ 的情况下，其他任何线性独立约束条件将有助于结构模型的识别，考察一些其他的方法。

1. 一个系数约束条件。假设我们知道 1 个单位新息 $\varepsilon_{2t}$ 会对 $x_{1t}$ 产生 1 个单位的影响。因此，假设知道 $b_{12}=1$，通过使用另外 3 个独立方程，得到 $\text{var}(\varepsilon_{1t})=1.8$，$b_{21}=-1$，$\text{var}(\varepsilon_{2t})=0.2$。

因为 $\varepsilon_t=Be_t$，所以得到 298

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_{1t}\\ \varepsilon_{2t}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_{1t}\\ e_{2t}\end{bmatrix}$$

所以，$\varepsilon_{1t}=e_{1t}+e_{2t}$，$\varepsilon_{2t}=-e_{1t}+e_{2t}$。如果我们使用 5 个假定的回归残差，则被分解的新息为：

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\varepsilon_{1t}$ | 1.5 | -1.5 | 0.0 | -1.5 | 1.5 |
| $\varepsilon_{2t}$ | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |

2. 一个方差约束条件。当给定 $\Sigma_e$ 与 $\Sigma$ 之间的关系时(即:$\Sigma_e = B\Sigma B'$),则包含在 $\Sigma_e$ 中的对方差的约束将导致 $B$ 的系数有多个解。为了演算简单,假设已知 var $(\varepsilon_{2t}) = 1.8$,第一个方程产生两个可能解 $b_{12} = 1$ 和 $b_{12} = -2.6$。如果我们没有理论上的理由丢弃两个根中的一个,则这两个解都可以满足模型。如果 $b_{12} = 1$,则其他解为 $b_{21} = -1$,var $(\varepsilon_{2t}) = 0.2$。如果 $b_{12} = -2.6$,则其他解为 $b_{21} = -5/3$ 且 var $(\varepsilon_{2t}) = 5/9$。

两个解都可被用于识别两个不同的序列 $\{\varepsilon_{1t}\}$ 和 $\{\varepsilon_{2t}\}$,且可用两个解对新息进行计算。即使有两个解,两个都满足于涉及 var $(\varepsilon_{1t})$ 的理论约束条件。

3. 对称性约束条件。系数和方差的线性组合可用于识别。比如,对称性约束条件 $b_{12} = b_{21}$ 可用于识别。如果我们使用方程(5.56),则有两个解 $b_{12} = b_{21} = -0.5$,或 $b_{12} = b_{21} = -2.0$。对于第一个解,var $(\varepsilon_{1t}) = 0.225$,而对于第二个解,var $(\varepsilon_{1t}) = 0.9$。[11]

然而,对于第一个解

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix}$$

所以

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $e_{1t}$ | 0.75 | 0.0 | 0.0 | -0.75 | 0.0 |
| $e_{2t}$ | 0.0 | -0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |

299

### 过度识别系统

经济理论可能会提出多于 $(n^2 - n)/2$ 的约束条件,如果那样的话,就需要修正上述方法。识别过度识别系统的步骤如下:

**第1步**:在 $B$ 或 var $(\varepsilon_{ij})$ 上的约束条件不会影响 VAR 系数的估计。因此,估计无约束的 VAR,$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + \cdots + A_p x_{t-p} + e_t$,使用标准滞后长度和块因果关系检验可帮助确定 VAR 的形式。

**第2步**:获得无约束方差/协方差矩阵 $\Sigma$。这一矩阵的行列式是对模型拟合优度的度量。

**第3步**:约束 $B$ 和(或)$\Sigma_e$ 会影响 $\Sigma$ 的估计值。选择恰当的约束条件,并且使关

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

于 $B$ 和 $\Sigma_e$ 的自由参数的似然函数最大化。这将产生对约束的方差/协方差矩阵的一个估计值。用 $\Sigma_R$ 表示第二个估计值。

想了解更多技术上的解释，注意，对数似然函数为

$$-\frac{T}{2}\ln|\Sigma|-\frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}(e_t'\Sigma^{-1}e_t)$$

用 OLS 在已获得的水平上确定 $e_t$（和 $e_t'$）的各个元素，令这些 OLS 估计的残差为 $\hat{e}_t$。现在，应用 $\Sigma_e=B\Sigma B'$，所以，对数似然函数可写为

$$-\frac{T}{2}\ln|B^{-1}\Sigma_e(B')^{-1}|-\frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}(\hat{e}_t'B'\Sigma_e^{-1}B\hat{e}_t)$$

现在，选择对 $B$ 和 $\Sigma_e$ 的约束，使得关于这两个矩阵其余自由元素的似然函数最大化。$B$ 和 $\Sigma_e$ 的估计结果暗含 $\Sigma$ 的值，标记为 $\Sigma_R$。许多常用的软件可用矩扩展方法来构造这种类型的估计。

**第 4 步**：如果约束条件没有约束力，则 $\Sigma$ 和 $\Sigma_R$ 将是相等的。令 $R$ 为过度识别的约束条件数目，即 $R$ 为超过 $(n^2-n)/2$ 的约束条件数。因此 $\chi^2$ 的检验统计量为

$$\chi^2=|\Sigma_R|-|\Sigma|$$

其拥有 $R$ 个自由度，可用于检验约束系统[12]。如果 $\chi^2$ 的计算值超过 $\chi^2$ 表中的临界值，则可拒绝约束条件。现在考虑两组过度识别的约束条件，满足 $R_2$ 的约束条件数大于 $R_1$ 的约束条件数。实际上，如果 $R_2\geq R_1\geq(n^2-n)/2$，则额外的 $R_2-R_1$ 个约束条件的显著性可以用

$$\chi^2=|\Sigma_{R2}|-|\Sigma_{R1}|\qquad \text{自由度为 } R_2-R_1$$

进行检验。

类似地，在一个过度识别系统中，可获得单个参数的 $t$ 统计量，Sims 提出警告，计 300
算的标准差可能不十分准确。

### Sims 的结构 VAR

Sims(1986)用了一个 6 变量 VAR，其数据为 1948:1 至 1979:3 的季度数据。研究中使用了包含的变量有真实 GNP(y)、真实的工业固定资产投资(i)、GNP 平减指数(p)、用 M1 度量的货币供给量(m)、失业率(u)和国债利率(r)的无约束 VAR，在这个 VAR 模型中，包含常数项，并且每个变量都有 4 个滞后项。Sims 使用的次序为 $y\to i\to p\to m\to u\to r$ 的Choleski 分解，共获得 36 个脉冲响应函数，有些脉冲响应函数具有合理的解释。然而，真实变量对货币供给冲击的响应看起来是没有根据的，脉冲响应表明货币供给量的冲击对价格、产出或利率根本没有影响。考察一个标准的货币需求函数，很难解释为什么公众会想要持有扩张的货币供给量。Sims 提出了另一

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

种 Choleski 分解，即与货币市场均衡相一致。Sims 对 $B$ 矩阵的约束为

$$\begin{bmatrix} 1 & b_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_{21} & 1 & b_{23} & b_{24} & 0 & 0 \\ b_{31} & 0 & 1 & 0 & 0 & b_{36} \\ b_{41} & 0 & b_{43} & 1 & 0 & b_{46} \\ b_{51} & 0 & b_{53} & b_{54} & 1 & b_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_t \\ m_t \\ y_t \\ p_t \\ u_t \\ i_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{rt} \\ \varepsilon_{mt} \\ \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{pt} \\ \varepsilon_{ut} \\ \varepsilon_{it} \end{bmatrix}$$

注意，对于 $b_{ij}$ 有 17 个零约束条件，系统是过度识别的。因为若要 6 变量的系统为恰好识别，则只需要 $(6^2-6)/2=15$ 个约束条件。施加这些约束条件，Sims 识别了如下 6 种在当期新息中的关系

$$r_t = 71.20m_t + \varepsilon_{rt} \tag{5.59}$$

$$m_t = 0.283y_t + 0.224p_t - 0.008\,1r_t + \varepsilon_{mt} \tag{5.60}$$

$$y_t = -0.001\,35r_t + 0.132i_t + \varepsilon_{yt} \tag{5.61}$$

$$p_t = -0.001\,0r_t + 0.045y_t - 0.003\,64i_t + \varepsilon_{pt} \tag{5.62}$$

$$u_t = -0.116r_t - 20.1y_t - 1.48i_t - 8.98p_t + \varepsilon_{ut} \tag{5.63}$$

$$i_t = \varepsilon_{it} \tag{5.64}$$

Sims 将式(5.59)和(5.60)分别看做是货币供给和需求函数。在式(5.59)中，货币供给是随着利率的提高而增加，式(5.60)中，货币的需求与收入、物价水平正相关，与利率负相关，式(5.64)中的投资新息是完全自主变动的。此外，Sims 认为没有
301 理由以任何特殊的方式约束其他方程。为了简化，他为 GNP、物价水平和失业率选择了一个 Choleski 型的块结构，脉冲响应函数似乎与货币供给冲击影响价格、收入和利率的观点相一致。

这种方法的局限在于在过度识别系统中，对 $c_{ij}(0)$ 标记的限制在统计意义下有重要的影响，Waggoner 和 Zha(1997)的研究提出，问题的本质是依赖于解如下的方程获得同时期的脉冲响应：

$$\begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11}(0) & c_{12}(0) \\ c_{21}(0) & c_{22}(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix}$$

假设 $c_{11}(0)$ 很小，并且标准误差很大，则限定 $c_{11}(0)$ 为正的约束(所以 $\varepsilon_{1t}$ 冲击可能会增加产出)将导致 $c_{ij}(0)$ 的标准误差被人为地增大。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 5.12 Blanchard 和 Quah 分解

Blanchard 和 Quah(1989)提出了获得结构性 VAR 的另一种方法。他们重新考察了 Beveridge 和 Nelson(1981)关于将真实 GNP 分为暂时和永久成分的分解方法。针对这个问题,他们构造了一个宏观经济模型,认为真实的 GNP 受到需求和供给两方面的影响。根据自然利率假设,需求不会对真实 GNP 产生长期影响,而在供给方面,生产率冲击假设认为生产率能对产出产生永久的影响。在单变量模型中,不存在将一个变量分解为暂时和永久两种成分的惟一方法。但是,用双变量 VAR,Blanchard 和 Quah 展示了如何分解真实 GNP 且获得两个纯冲击。

举一个普通的例子,假设我们对将一个 I(1)序列(称之为$\{y_t\}$)分解为暂时和永久两个成分感兴趣。假设存在第二个变量$\{z_t\}$,这个变量同样受到相同的两个冲击的影响。假定$\{z_t\}$平稳,如果忽略截距项,则序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$的双变量移动平均(BMA)模型为

$$\Delta y_t = \sum_{k=0}^{\infty} c_{11}(k)\varepsilon_{1t-k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{12}(k)\varepsilon_{2t-k} \tag{5.65}$$

$$z_t = \sum_{k=0}^{\infty} c_{21}(k)\varepsilon_{1t-k} + \sum_{k=0}^{\infty} c_{22}(k)\varepsilon_{2t-k} \tag{5.66}$$

紧凑形式为

$$\begin{bmatrix} \Delta y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}(L) & C_{12}(L) \\ C_{21}(L) & C_{22}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix}$$

其中,$\varepsilon_{1t}$和$\varepsilon_{2t}$是独立的白噪音干扰项,两者都有恒定的方差,$C_{ij}(L)$是滞后算子为 $L$ 的多项式,用$c_{ij}(k)$表示$C_{ij}(L)$的各个系数。例如,$C_{21}(L)$的第三个系数为$c_{21}(3)$。 302
为了一致,删除了方差/协方差项的时间下标,并且使冲击标准化,即:var$(\varepsilon_1)=1$,var$(\varepsilon_2)=1$。如果我们将$\Sigma_\varepsilon$称为新息的方差/协方差矩阵,则有

$$\Sigma_\varepsilon = \begin{bmatrix} \text{var}(\varepsilon_1) & \text{cov}(\varepsilon_1,\varepsilon_2) \\ \text{cov}(\varepsilon_1,\varepsilon_2) & \text{var}(\varepsilon_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Blanchard 和 Quah 的方法中,至少有一个变量必须是非平稳的,这是因为 I(0)变量没有永久成分,但是,应用这种方法,必须使两个变量处于平稳形式。因为$\{y_t\}$是 I(1),式(5.65)使用了序列的 1 阶差分。注意式(5.66)暗示序列$\{z_t\}$是 I(0)。如果在研究中发现$\{z_t\}$也是 I(1),则对它进行 1 阶差分。

为了与 Sims - Bernanke 的步骤进行比较,Blanchard 和 Quah 并没有将$\{\varepsilon_{1t}\}$与$\{\varepsilon_{2t}\}$冲击与序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$直接联系起来。与之不同,他们将序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$看做

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

是内生变量，而$\{\varepsilon_{1t}\}$与$\{\varepsilon_{2t}\}$则代表被经济理论家称为的外生变量。在他们的例子中，$y_t$是真实 GNP 的对数，$z_t$为失业率，$\varepsilon_{1t}$是总需求冲击，$\varepsilon_{2t}$是总供给冲击。例子中，$C_{11}(L)$的系数代表总需求冲击对真实 GNP 时间路径的脉冲响应[13]。

将$\{y_t\}$分解成为它的趋势成分和不确定成分的关键在于假设其中一个冲击对$\{y_t\}$有暂时性的影响，这就是暂时性和永久性之间的二分法，其反映了估计 VAR 得到的结构性新息的完全识别。例如，Blanchard 和 Quah 假设总需求冲击对真实 GNP 没有长期影响，在长期中，如果真实 GNP 不受需求冲击的影响，则 $\varepsilon_{1t}$对 $\Delta y_t$序列的累积值必须等于零。因此，在式(5.65)中，系数 $c_{11}(k)$必为

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_{11}(k)\varepsilon_{1t-k} = 0$$

因为对$\{\varepsilon_{1t}\}$的任何可能值都成立，则必有

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_{11}(k) = 0 \tag{5.67}$$

因为无法观测到需求冲击和供给冲击，所以问题在于根据 VAR 的估计值获取它们的信息。假设变量是平稳的，于是，我们知道 VAR 的表达式为

$$\begin{bmatrix}\Delta y_t \\ z_t\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}A_{11}(L) & A_{12}(L) \\ A_{21}(L) & A_{22}(L)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta y_{t-1} \\ z_{t-1}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}e_{1t} \\ e_{2t}\end{bmatrix} \tag{5.68}$$

303 紧凑形式为

$$x_t = A(L)x_{t-1} + e_t$$

其中，$x_t$为列向量$(\Delta y_t, z_t)'$；

$e_t$为列向量$(e_{1t}, e_{2t})'$；

$A(L)$为$(2\times 2)$矩阵，其元素为多项式 $A_{ij}(L)$，用 $a_{ij}(k)$表示 $A_{ij}(L)$的系数[14]。

持批评观点的人认为 VAR 的残差是新息 $\varepsilon_{1t}$和 $\varepsilon_{2t}$的合成函数，比如，$e_{1t}$是 $y_t$的 1 步预测误差，即 $e_{1t} = \Delta y_t - E_{t-1}\Delta y_t$。根据 BMA 模型，1 步预测误差为 $c_{11}(0)\varepsilon_{1t} + c_{12}(0)\varepsilon_{2t}$。因为两种表示法等同，所以有

$$e_{1t} = c_{11}(0)\varepsilon_{1t} + c_{12}(0)\varepsilon_{2t} \tag{5.69}$$

类似地，因为 $e_{2t}$是 $z_t$的 1 步预测误差，所以有

$$e_{2t} = c_{21}(0)\varepsilon_{1t} + c_{22}(0)\varepsilon_{2t} \tag{5.70}$$

或将式(5.69)和(5.70)结合起来，我们得到

$$\begin{bmatrix}e_{1t} \\ e_{2t}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}c_{11}(0) & c_{12}(0) \\ c_{21}(0) & c_{22}(0)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t}\end{bmatrix}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如果 $c_{11}(0)$，$c_{12}(0)$，$c_{21}(0)$ 和 $c_{22}(0)$ 已知，则可能根据回归残差 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 重新获得 $\varepsilon_{1t}$ 和 $\varepsilon_{2t}$。Blanchard 和 Quah 证明了式(5.68)与 BMA 模型之间的关系，式(5.67)的长期约束条件提供的 4 个约束条件可用于识别这 4 个系数。VAR 的残差可用于构造 var $(e_1)$，var $(e_2)$ 和 cov $(e_1, e_2)$ 的估计值[11]，因此，4 个约束条件如下

**约束条件 1**

考虑式(5.69)，仅 $E\varepsilon_{1t}\varepsilon_{2t}=0$，标准化 var $(\varepsilon_1)$ = var $(\varepsilon_2)$ = 1 意味着 $e_{1t}$ 的方差为

$$\text{var}(e_1) = c_{11}(0)^2 + c_{12}(0)^2 \tag{5.71}$$

**约束条件 2**

类似地，如果我们使用式(5.70)，与 $c_{21}(0)$ 和 $c_{22}(0)$ 相关的 $e_{2t}$ 的方差

$$\text{var}(e_2) = c_{21}(0)^2 + c_{22}(0)^2 \tag{5.72}$$

**约束条件 3**

$e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 的乘积为

$$e_{1t}e_{2t} = [c_{11}(0)\varepsilon_{1t} + c_{12}(0)\varepsilon_{2t}][c_{21}(0)\varepsilon_{1t} + c_{22}(0)\varepsilon_{2t}]$$

如果取期望值，则 VAR 残差的协方差为

$$Ee_{1t}e_{2t} = c_{11}(0)c_{21}(0) + c_{12}(0)c_{22}(0) \tag{5.73}$$

因此，式(5.71)、(5.72)和(5.73)可被看做 4 个未知数 $c_{11}(0)$，$c_{12}(0)$，$c_{21}(0)$ 和 $c_{22}(0)$ 的三个方程，而第 4 个约束条件隐含在序列 $|\varepsilon_{1t}|$ 对 $|y_t|$ 没有长期影响的假设之中。问题是要把式(5.67)转换成它的 VAR 表达式，因为线性代数有些难办，所以，将式(5.68)写为 304

$$x_t = A(L)Lx_t + e_t$$

因此

$$[I - A(L)L]x_t = e_t$$

用 $[I-A(L)L]^{-1}$ 左乘以方程，得到

$$x_t = [I - A(L)L]^{-1}e_t \tag{5.74}$$

用表达式 $D$ 表示 $[I-A(L)L]$ 的行列式，不需花太多的时间就可以证明式(5.74)可以写为

$$\begin{bmatrix}\Delta y_t \\ z_t\end{bmatrix} = \frac{1}{D}\begin{bmatrix}1 - A_{22}(L)L & A_{12}(L)L \\ A_{21}(L)L & 1 - A_{11}(L)L\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_{1t} \\ e_{2t}\end{bmatrix}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

若使用 $A_0(L)$ 的定义，则有

$$\begin{bmatrix}\Delta y_t\\ z_t\end{bmatrix}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}1-\Sigma a_{22}(k)L^{k+1} & \Sigma a_{12}(k)L^{k+1}\\ \Sigma a_{21}(k)L^{k+1} & 1-\Sigma a_{11}(k)L^{k+1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_{1t}\\ e_{2t}\end{bmatrix}$$

其中，$k$ 值从 0 到无穷大求和。

因此，根据 $|e_{1t}|$ 和 $|e_{2t}|$ 的当期和滞后值，$\Delta y_t$ 的解为

$$\Delta y_t=\frac{1}{D}\left\{\left[1-\sum_{k=0}^{\infty}a_{22}(k)L^{k+1}\right]e_{1t}+\sum_{k=0}^{\infty}a_{12}(k)L^{k+1}e_{2t}\right\} \tag{5.75}$$

现在，用式(5.69)和(5.70)替代 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$。如果我们进行了这些替换，则序列 $|\varepsilon_{1t}|$ 对 $y_t$ 没有长期影响的约束条件为

$$\left[1-\sum_{k=0}^{\infty}a_{22}(k)L^{k+1}\right]c_{11}(0)\varepsilon_{1t}+\sum_{k=0}^{\infty}a_{12}(k)L^{k+1}c_{21}(0)\varepsilon_{1t}=0$$

**约束条件 4**

对于序列 $|\varepsilon_{1t}|$ 的所有可能值，如果

$$\left[1-\sum_{k=0}^{\infty}a_{22}(k)\right]c_{11}(0)+\sum_{k=0}^{\infty}a_{12}(k)c_{21}(0)=0$$

则 $\varepsilon_{1t}$ 冲击对 $\Delta y_t$ 序列(及 $y_t$)仅仅有暂时性影响。

---

305 因为有 4 个约束条件，所以存在 4 个方程可用于识别未知值 $c_{11}(0)$，$c_{12}(0)$，$c_{21}(0)$ 和 $c_{22}(0)$。进行概括，处理方法的步骤如下。

**第 1 步**：首先，预先测试这两个变量的时间趋势和单位根。如果 $|y_t|$ 没有单位根，则没有理由进行分解。恰当地变换这两个变量，得到的序列都为 I(0)。进行滞后长度检验，以便找到合理的 VAR。VAR 的估计残差应通过规范的诊断检验，检验它是否为白噪音过程(当然，$e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 可以彼此相关)。

**第 2 步**：使用已估 VAR 的残差，计算方差/协方差矩阵，即计算 var $(e_1)$，var $(e_2)$ 和 cov $(e_1,e_2)$，同时求和

$$1-\sum_{k=0}^{p}a_{22}(k)\quad 和\quad \sum_{k=0}^{p}a_{12}(k)$$

其中，$p$ 为估计 VAR 时使用的滞后长度。

运用这些值，解如下的 4 个方程，求 $c_{11}(0)$，$c_{12}(0)$，$c_{21}(0)$ 和 $c_{22}(0)$ 的值

$$\text{var}(e_1)=c_{11}(0)^2+c_{12}(0)^2$$

$$\text{var}(e_2)=c_{21}(0)^2+c_{22}(0)^2$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\operatorname{cov}(e_1, e_2) = c_{11}(0)c_{21}(0) + c_{12}(0)c_{22}(0)$$

$$0 = c_{11}(0)[1 - \Sigma a_{22}(k)] + c_{21}(0)\Sigma a_{12}(k)$$

但给定 $c_{ij}(0)$ 的 4 个值和 VAR 的残差后，可使用公式识别整个序列 $\{\varepsilon_{1t}\}$ 和 $\{\varepsilon_{2t}\}$[16]。

$$e_{1t-i} = c_{11}(0)\varepsilon_{1t-i} + c_{12}(0)\varepsilon_{2t-i}$$

和

$$e_{2t-i} = c_{21}(0)\varepsilon_{1t-i} + c_{22}(0)\varepsilon_{2t-i}$$

**第 3 步**：正如在一个传统的 VAR 中，已识别的序列 $\{\varepsilon_{1t}\}$ 和 $\{\varepsilon_{2t}\}$ 可用于获得脉冲响应函数和方差分解。不同的是脉冲的解释更易懂。比如，Blanchard 和 Quah 获得了典型的供给冲击导致实际 GNP 对数变化的脉冲响应。而且，可以获得每个序列的历史分解。比如，令所有的序列 $\{\varepsilon_{1t}\}$ 冲击等于零，用实际的序列 $\{\varepsilon_{2t}\}$（即：使用 $\varepsilon_{2t}$ 的识别值）获取 $\{y_t\}$ 中的永久性变化[17]

$$\Delta y_t = \sum_{k=0}^{\infty} c_{12}(k)\varepsilon_{2t-k}$$

306

### Blanchard 和 Quah 的结论

在他们的研究中，Blanchard 和 Quah(1989)使用了真实 GNP 对数的 1 阶差分和失业率水平，发现失业率呈现一种明显的时间趋势，并且从 20 世纪 70 年代中期开始真实 GNP 的增长有放慢的趋势。因为没有显而易见的方法处理这些难题，所以他们估计了 34 个不同的 VAR，其中，有两个 VAR 包含了涉及产出增长率变化的虚拟变量，有两个 VAR 包括了失业率的确定性时间趋势。所使用的数据为 1950:2 到 1987:4 的 GNP 和失业率的季度数据，他们估计了有 8 个滞后项的 VAR。

因为需求冲击的约束条件对真实 GNP 没有长期影响，Blanchard 和 Quah 识别了两种类型的冲击，4 个 VAR 的脉冲响应函数非常类似。

■ 需求冲击导致产出和失业率的时间路径成隆起状。脉冲响应彼此映射，最初，产出增加，失业率降低，4 个季度后影响达到了顶峰，此后又恢复到原来的水平。

■ 供给冲击对产出有积累效果。供给冲击对产出有正的影响，同时，对失业率最初也有正的较小影响。这一最初的影响增大之后，失业率稳步降低，并且 4 个季度之后累积的变化为负。失业率仍低于最近 5 年的长期水平。

Blanchard 和 Quah 发现了另一种处理产出下滑与失业率趋势对方差分解的影响。因为在此的目的是要阐明该方法，所以，仅考察方差分解，用一个与产出增长减缓和除去趋势的失业率相关的虚拟变量。

在短期水平上，产出变化的绝大部分归因于需求新息。需求冲击在短期水平上占 GNP 变动的绝大部分。因为需求冲击影响一定是暂时的，所以，该发现反驳了 Beveridge 和 Nelson 的结论。随着预测水平的增加，预测误差方差的比例平稳地下

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

降,最终回复到零,因为这些影响是暂时性的。结果是,在更长期的预测水平上,供给新息对 GNP 变动的贡献将增加。另外,在更长期的预期水平上,需求冲击通常说明失业率变化所增加的那部分比例。见表 5.4。

**5.4 归因于需求冲击的预测误差方差的百分比**

| 预测水平(季度) | 产出 | 失业率 |
|---|---|---|
| 1 | 99.0 | 51.9 |
| 4 | 97.9 | 80.2 |
| 12 | 67.6 | 86.2 |
| 40 | 39.3 | 85.6 |

307

## 5.13 实例:分解实际汇率与名义汇率变动

按照 Enders 和 Lee(1997)的方法,我们将实际和名义汇率的变动分解为由实际的和名义的因素所导致的成分。为了进一步阐述 Blanchard 和 Quah 的方法,这一节对这篇论文的部分内容进行介绍。这一研究的目的之一就是要解释购买力平价的离差,正如在第 4 章中,真实汇率($r_t$)被定义为[18]

$$r_t = e_t + p_{ft} - p_t$$

其中,$p_{ft}$和 $p_t$代表美国和加拿大批发物价指数的对数,$e_t$为加拿大元兑美元的名义汇率的对数。

为了说明 PPP 的离差,我们假设有两种类型的冲击,实际冲击和名义冲击。理论指出实际冲击能导致实际汇率的永久性变化,但名义冲击仅能引起实际汇率暂时性的变动。比如,从长期看,如果加拿大使其名义货币供给量增加一倍,则加拿大的物价水平和实际汇率将提高一倍(即:$p_t$和 $e_t$都增加 1 倍)。因此,从长期看,对于一个货币供给冲击,实际汇率仍保持不变。

在第 1 步中,我们对加拿大元兑美元的月份实际和名义汇率进行各种单位根检验,数据时期为 1973:1 到 1989:12。与其他集中在后布雷顿森林体系时代的研究相一致,很明显,非平稳过程可以刻画实际和名义汇率的特征。在分解中,使用的是各变量的对数的 1 阶差分,其 BMA 模型的形式为

$$\begin{bmatrix} \Delta r_t \\ \Delta e_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11}(L) & C_{12}(L) \\ C_{21}(L) & C_{22}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{rt} \\ \varepsilon_{nt} \end{bmatrix}$$

其中,$\varepsilon_{rt}$和 $\varepsilon_{nt}$分别表示均值为零且彼此不相关的实际冲击和名义冲击。

名义冲击对实际汇率没有长期影响的约束条件等同于 $C_{12}(L)$中的系数之和为零。因此,如果 $c_{ij}(k)$是 $C_{ij}(L)$中的第 $k$ 个系数,则如同式(5.67)中,约束条件为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_{12}(k) = 0 \tag{5.76}$$

式(5.76)中的约束条件暗示 $\varepsilon_{nt}$对 $\Delta r_t$的积累影响为零,因而,$\varepsilon_{nt}$对 $r_t$的长期影响也为零。从另一方面看,名义冲击 $\varepsilon_{nt}$仅对实际汇率有短期影响。注意,关于实际冲击对实际汇率的影响或者实际或名义冲击对名义汇率的影响没有约束条件。

第 2 步中,我们分别取了几个滞后长度,估计了双变量 VAR 模型。在通常的显著水平上,规范检验表明一个滞后项就足够了。但是为了避免较长滞后项的重要影响被排除的可能性,我们使用了 1 个月、6 个月和 12 个月的滞后长度进行全面分析。

使用实际的序列$\{\varepsilon_{rt}\}$和$\{\varepsilon_{nt}\}$进行方差分解,使我们确定了实际和名义冲击对实 308
际和名义汇率序列的预测误差方差的相对影响。见表 5.5。

表 5.5 实际冲击所解释的预测误差方差所占的百分比

| 水平 | $\Delta r_t$(%) | $\Delta e_t$(%) |
|---|---|---|
| 1 个月 | 100.0 | 81.5 |
| 3 个月 | 99.9 | 79.2 |
| 12 个月 | 98.5 | 78.1 |
| 36 个月 | 98.5 | 78.1 |

可以看出,在任何预期水平上,实际冲击都几乎揭示了实际汇率的绝大部分预测误差方差。名义冲击占名义利率的预测误差方差的大约 20%,我们的解释是实际冲击对实际和名义汇率运动的影响很大。

图 5.9 展示了两种类型冲击的实际和名义汇率的脉冲响应函数。为了更明晰,结果是根据由标准差衡量的水平汇率(而不是 1 阶差分)表示的。

对于实际冲击:

1. "实际"冲击的影响导致实际和名义汇率立即提高。有趣的是美元实际值的跳跃幅度与名义值几乎相等,而且,这些变化都是永久的。实际和名义汇率大约 9 个月后恢复到他们新的长期水平。

2. 从长期水平看,实际汇率的变动几乎是立刻呈现的,而美元的名义值随着时间的推移普遍上扬(即:加拿大元的美元价格跌落)。没有证据表明汇率失控。

3. 两种汇率的长期变化基本上是可识别的,但奇怪的是长期实际汇率比名义汇率增长更快。

正如我们识别约束条件所要求的那样,名义冲击对实际汇率的影响一定是暂时的。注意 1 个标准差的典型"名义"冲击产生的影响都显著小于典型"实际"冲击产生的影响。一个典型的名义冲击导致美元的名义值上升,但没有响应过度的迹象。最后,美元的实际值最终与其名义值在同一个方向上运动。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

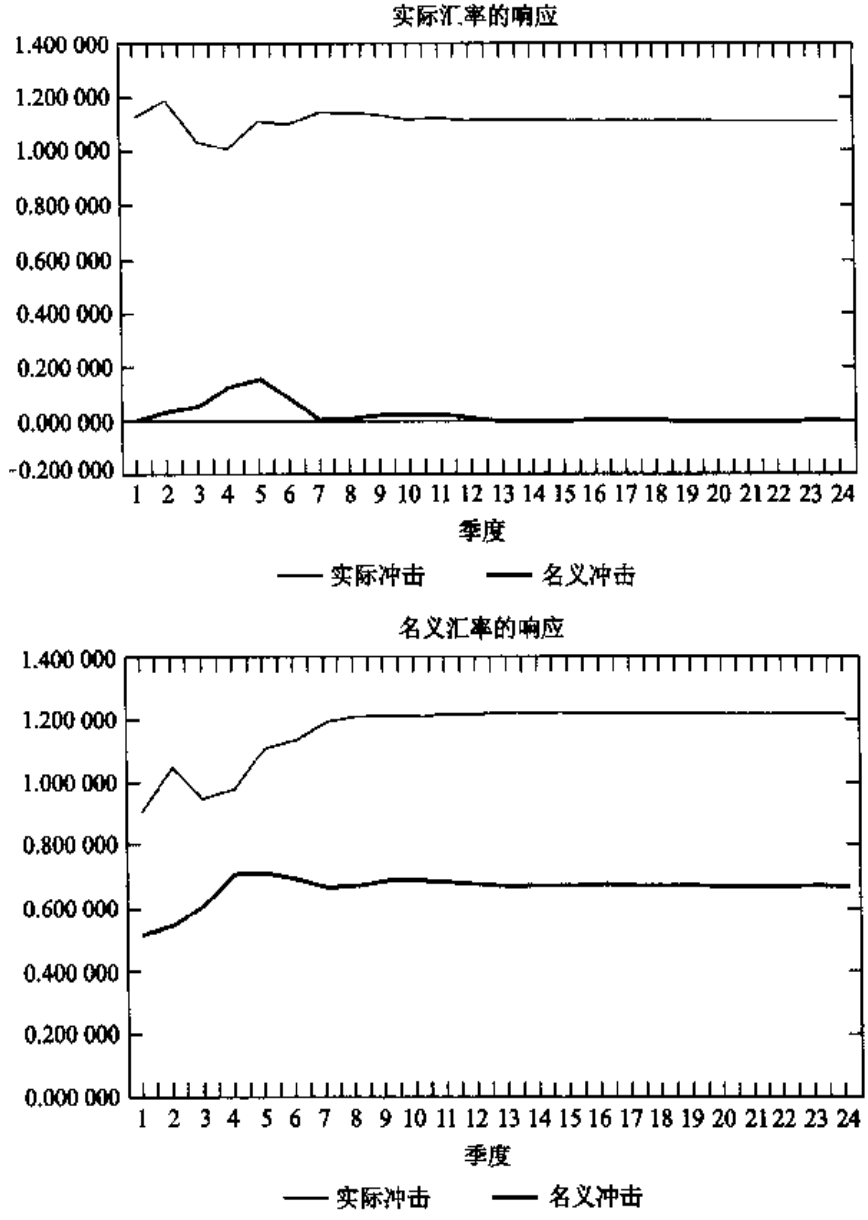



图 5.9 实际和名义汇率的响应

分析由分解得到的名义汇率的时间路径很有启发意义。标准化两个汇率，使得1973:1 = 1.0。图 5.10 展示了如果所有的冲击都为名义冲击，则加拿大元将在整个时期内相当稳定地下跌(即美元坚挺)。汇率从 20 世纪 80 年代早期就似乎开始加速
309 贬值，并持续到 1989 年。“实际”冲击的作用普遍强化了名义冲击的作用。请注意特别有趣的是，实际冲击捕获了现实汇率运动大多数的转折点，从 1978 年开始的大幅贬值以及以后 1986 年左右的大幅升值都是实际因素的结果，而并非名义因素的结果。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

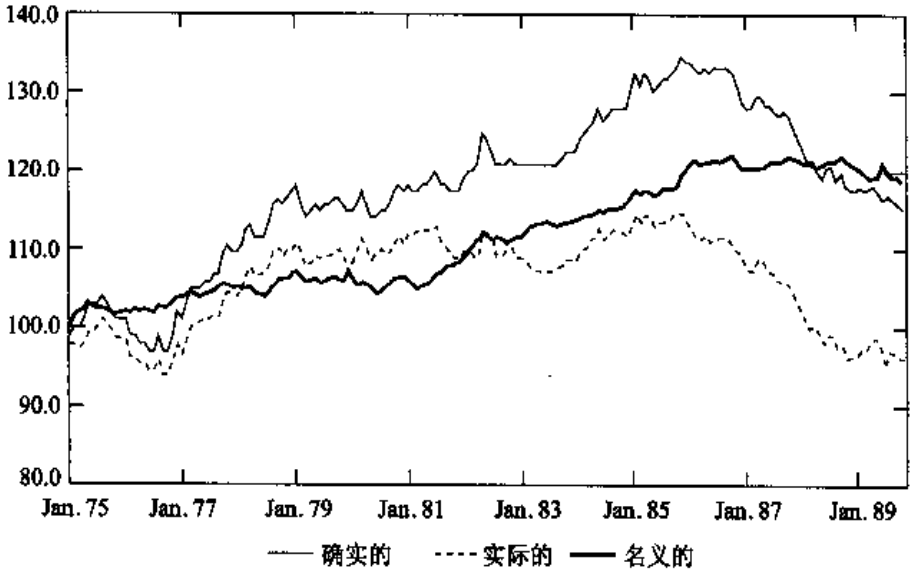



图 5.10 真实加拿大元的分解

**方法的局限性** 309

这种分解的问题在于存在很多类型的冲击。正如 Blanchard 和 Quah(1989)所指出的那样,方法的局限性在于它最多仅能够识别与变量数一样多的不同类型的冲击。 310
在 3 个或更多结构冲击可能存在的情况下,Blanchard 和 Quah 提出了几个论点,有助于我们进行处理。假设存在几个对 $\{y_t\}$ 具有永久性影响的干扰项,但其中只有一个对 $\{y_t\}$ 有暂时的影响。相对于其他干扰而言,如果一种永久干扰方差的"随机性"增长很小,则分解方案是正确的。他们提出的第二个观点是:如果存在多个永久性干扰(或暂时性干扰),则当且仅当在联合方程中实际或名义汇率的分布滞后响应充分地相似,分解才有可能正确。对于"充分的相似",Blanchard 和 Quah 的意思是系数可能不相同但同为一个数量的滞后分布。但是,两种观点实质上都揭示了只存在两种类型的干扰。对于第一个观点,第 3 个干扰必须任意的小,对于第 2 个观点,第 3 种干扰必须与其他干扰中的一个有充分相似的路径。当怀疑存在 3 个或更多的重要干扰时,明智的处理方法是不要进行这种分解。正如在 Clavida 和 Gali(1994)的研究中所提到的一种替代方法,我们可以构造出一个 3 变量之间施加 3 个长期约束条件的模型。

Waggoner 和 Zha(1997)指出用于识别冲击的标准化方法没有什么坏处,Blanchard - Quah 约束提出了一个二次方程系统,所以 $c_{ij}(0)$ 的标记是不可识别的。在这种情况下,Taylor(2003)推荐使用更多的约束条件,或与基本经济理论相一致的标准。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

310

## 5.14 总结

干扰分析被用于判定在机场安装金属探测器所产生的影响。干扰分析更普遍的
311 用处在于确定一个确定性函数怎样影响一个经济时间序列。正如在金属探测器实例中，干扰函数的形状通常是清楚的。但是，存在大量可能的干扰函数，如果含糊不清，可使用标准 Box－Jenins 准则进行模型选择，从而决定干扰函数的形式。干扰分析中的严格假设是干扰函数仅有确定性成分。

如果“干扰”序列是随机的，则可进行传递函数分析。如果$\{y_t\}$是内生的且$\{z_t\}$是外生的，则使用在第 2 节中讨论的 5 个步骤确定传递函数。这种方法是标准 Box－Jenins 方法简单明了的修正，所得到的脉冲响应函数追踪了序列$\{z_t\}$值对$\{y_t\}$影响的时间路径。通过对恐怖袭击导致意大利旅游业收入下降 60 亿 SDR 的研究实例，我们讲述了这种方法。

对于经济数据，并不总是明确是否某一变量是依赖的而其他变量是独立的。在存在反馈的情况下，使用干扰和转换分析都是不合适的。相反，使用一个向量自回归可把所有变量作为内生变量来处理，在系统中，各个变量依赖其自身的过去值以及其他变量的过去值。并不需要对过度节俭模型特别关注，因为施加“不可信赖的识别约束条件”可能与经济理论不一致。Granger 因果关系检验块外生性和滞后长度检验有助于选择一个更简练的模型。

用普通最小二乘法可得到 VAR 系数的有效估计值。VAR 分析的困难在于基本的结构性模型不能由估计的 VAR 得到。任意 Choleski 分解为结构性模型的识别提供了所必需的额外方程。对于系统中的各个变量，新息处理方法可用于确定：(1) 归因于其他各个变量的预测误差方差的比例。(2) 对各种新息的脉冲响应。通过检验西班牙恐怖事件与旅游业之间的关系，我们讨论了这一方法。

VAR 分析的另一个困难在于方程系统的参数过度。Bayesian 的方法是将一系列先验的观点与教科书中的传统 VAR 模型结合起来。West 和 Harrison(1989)提出了 Bayesian 方法的一种更容易理解的表现形式。Litterman(1980)提出了 Bayesian 方法的一系列先验条件，并成为 Bayesian VAR 模型中的标准。Todd(1984)和 Leamer(1986)则提出了关于 Bayesian 方法的更容易理解的应用。

一个重要的发展就是将传统经济理论与 VAR 结合起来，结构性 VAR 将经济模型与变量的当期变动相联系，因此，它们可以进行经济模型参数和结构性冲击识别。Bernanke－Sims 方法可以识别(或过度识别)结构性新息。Blanchard 和 Quah 的方法对脉冲响应函数施加了长期约束条件，以便准确地识别结构性新息。这种方法的特别有用之处就在于提供了把经济时间序列分解为暂时性和永久性成分的惟一分解方法。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 习题

1. 考察三种形式的新息变量

   脉冲：$z_1=1$，其他 $z_t=0$

   纯跳跃：$z_1=z_2=\cdots=1$，其他 $z_t=0$

   延长的脉冲：$z_1=1, z_2=0.75, z_3=0.5, z_4=0.25$，其他 $z_t=0$

   a. 证明如下各个序列 $y_t$ 如何响应三种类型的新息。

      i. $y_t=0.5y_{t-1}+z_t+\varepsilon_t$

      ii. $y_t=-0.5y_{t-1}+z_t+\varepsilon_t$

      iii. $y_t=1.25y_{t-1}-0.5y_{t-2}+z_t+\varepsilon_t$ 312

      iv. $y_t=y_{t-1}+z_t+\varepsilon_t$

      v. $y_t=0.75y_{t-1}+0.25y_{t-2}+z_t+\varepsilon_t$

   b. 注意，iv 和 v 中的干扰模型有单位根。证明干扰变量 $z_1=1, z_2=-1$，其他 $z_t=0$，对这两个序列仅有暂时性影响。

   c. 证明如果 $z_t$ 的所有值之和为零，则干扰变量对单位根过程不会有永久性的影响。

   d. 讨论我们可能选择的那些似乎合理的模型，如果序列 $\{y_t\}$ 为

      i. 平稳且我们认为干扰对 $Ey_t$ 有永久性影响。

      ii. 平稳且我们认为干扰有先增大而后减小的效果。

      iii. 非平稳且我们认为干扰对 $\{y_t\}$ 水平有永久性影响。

      iv. 非平稳且我们认为干扰对 $\{y_t\}$ 水平有暂时性影响。

      v. 非平稳且我们认为干扰增加了 $\{y_t\}$ 的增长趋势。

2. 令序列 $\{z_t\}$ 的实际值为 $z_1=1$，其他 $z_t=0$

   a. 应用方程(5.11)追踪序列 $\{z_t\}$ 对 $y_t$ 的时间路径产生的影响。

   b. 应用方程(5.12)追踪序列 $\{z_t\}$ 对 $y_t$ 和 $\Delta y_t$ 的时间路径产生的影响。

   c. 应用方程(5.13)追踪序列 $\{z_t\}$ 对 $y_t$ 和 $\Delta y_t$ 的时间路径产生的影响。

   d. 如果假设 $\{z_t\}$ 是白噪音过程，对问题 a 至 c 的答案是否会改变。要求追踪 $z_t$ 冲击对各个序列 $\{y_t\}$ 的影响。

   e. 假设序列 $\{z_t\}$ 服从白噪音过程，方差等于 1。

      i. 应用式(5.11)求 $\{z_t\}$ 与 $\{y_t\}$ 的互相关图。

      ii. 应用式(5.12)求 $\{z_t\}$ 与 $\{\Delta y_t\}$ 的互相关图。

      iii. 应用式(5.13)求 $\{z_t\}$ 与 $\{\Delta y_t\}$ 的互相关图。

      iv. 现在假设 $z_t$ 服从随机游走过程：$z_t=z_{t-1}+\varepsilon_{zt}$，追踪 $\varepsilon_{zt}$ 冲击对 $\Delta y_t$ 序列产生的影响。

3. 考察传递函数模型 $y_t=0.5y_{t-1}+z_t+\varepsilon_t$，其中，$z_t$ 为自回归过程 $z_t=0.5z_{t-1}+\varepsilon_{zt}$

   a. 求过滤后的序列 $\{y_t\}$ 与序列 $\{\varepsilon_{zt}\}$ 间的互相关系数。

   b. 现假设 $y_t=0.5y_{t-1}+z_t+0.5z_{t-1}+\varepsilon_t$，并且 $z_t=0.5z_{t-1}+\varepsilon_{zt}$，求过滤后的序列 $\{y_t\}$ 与 $\varepsilon_{zt}$ 的互协方差。证明第 1 个和第 2 个互协方差成比例。证明互协方差以 0.5 的比例衰减。

4. 应用式(5.28)，求 $y_t$ 恰当的 2 阶随机差分方程 313

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix}$$

a. 确定序列$\{y_t\}$是否平稳。

b. 讨论针对1个单位$e_{1t}$冲击和1个单位$e_{2t}$冲击，$y_t$的脉冲响应函数形状。

c. 假设：$e_{1t} = \varepsilon_{yt} + 0.5\varepsilon_{zt}$，$e_{2t} = \varepsilon_{zt}$。讨论1个单位$\varepsilon_{yt}$冲击，$y_t$的脉冲响应函数形状。

d. 假设：$e_{1t} = \varepsilon_{yt}$，$e_{2t} = 0.5\varepsilon_{yt} + \varepsilon_{zt}$，讨论1个单位$\varepsilon_{yt}$冲击，$y_t$的脉冲响应函数形状，针对1单位$\varepsilon_{zt}$中冲击再次进行讨论。

e. 根据我们对问题e和问题d的答案，解释为什么在Choleski分解中次序很重要。

f. 根据式(5.27)的标记方法，求$A_1^2$和$A_1^3$。是否$A_1^n$接近于零(即零矩阵)。

5. 应用式(5.20)和(5.21)的标记方法，假设$a_{10} = 0$，$a_{20} = 0$，$a_{11} = 0.8$，$a_{12} = 0.2$，$a_{21} = 0.4$，$a_{22} = 0.1$。

a. 求$y_t$恰当的2阶随机差分方程。确定序列$\{y_t\}$是否平稳。

b. 用这些新的$a_{ij}$值回答习题4中的问题b至f。

c. 如果$a_{10} = 0.2$，$y_t$的解将如何变化?

6. 假设：VAR的残差满足$\text{var}(e_1) = 0.75$，$\text{var}(e_2) = 0.5$，$\text{cov}(e_{1t}, e_{2t}) = 0.25$

a. 将式(5.55)至(5.58)作为引导，证明该VAR是不可能识别的结构性VAR。

b. 用Choleski分解，令$b_{12} = 0$，求$b_{21}$，$\text{var}(\varepsilon_1)$，$\text{var}(\varepsilon_2)$的值。

c. 用Choleski分解，令$b_{21} = 0$，求$b_{12}$，$\text{var}(\varepsilon_1)$，$\text{var}(\varepsilon_2)$的值。

d. 用Simi-Bernanke分解，令$b_{12} = 0.5$，求$b_{21}$，$\text{var}(\varepsilon_1)$，$\text{var}(\varepsilon_2)$的值。

e. 用Simi-Bernanke分解，令$b_{21} = 0.5$，求$b_{12}$，$\text{var}(\varepsilon_1)$，$\text{var}(\varepsilon_2)$的值。

f. 假设第1组$e_{1t}$的三个估计值为1，0和-1，第1组$e_{2t}$的三个估计值为-1，0和1。用问题b至e中的各种分解，求出$\varepsilon_{1t}$和$\varepsilon_{2t}$的第1组值。

7. 这一系列练习使用的数据来自文件QUARTERLY.XLS，在第2章中，使用Box-Jenkins模型对美国的生产者物价指数(PPI)和M1(未进行季节调整)的对数值的变化进行了估计，在此，目的是使用VAR同时对其建模。

a. 用如下的对数形式把货币供给量的增长率($m_t$)和由PPI度量的通货膨胀率($\pi_t$)分别构造为

$$m_t = \log(MINSA_t) - \log(MINSA_{t-1})$$

$$\pi_t = \log(PPI_t) - \log(PPI_{t-1})$$

314 回想一下这两个变量似乎都存在某种季节性，在VAR分析中，包含季节性虚拟变量从而捕获季节性因素的做法是很普遍的。构造虚拟变量$D_1$、$D_2$和$D_3$，其中当在每年的第$i$个季度时，$D_i = 1$，否则为0。解释季节性虚拟变量在如下双变量VAR中的效果

$$m_t = A_{10} + A_{10}(1)D_1 + A_{10}(2)D_2 + A_{10}(3)D_3 + A_{11}(L)m_{t-1} + A_{12}(L)\pi_{t-1} + e_{1t}$$

$$\pi_t = A_{20} + A_{20}(1)D_1 + A_{20}(2)D_2 + A_{20}(3)D_3 + A_{21}(L)m_{t-1} + A_{22}(L)\pi_{t-1} + e_{2t}$$

b. 每个变量使用12个滞后项估计上述VAR模型并保留残差。

i. 解释为什么估计不能从1963:Q2前的季度开始。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

ii. 每个变量使用 12 个滞后项估计模型(含季节性虚拟变量),保存残差会得出 $\log(|\Sigma_{12}|) = -18.724\,18$。在同一样本区间内但仅使用 8 个滞后项,估计同一模型可得到 $\log(|\Sigma_8|) = -18.596\,80$

iii. 进行 8 个滞后项的零假设的似然比检验。系统中有多少个约束条件?每个无约束方程中有多少个回归变量?如果回答正确,则会得出有 16 个自由度的 $\chi^2$ 估计量为 20.149 669,其显著水平为 0.214。因此,8 个滞后项的约束条件无约束力。

iv. 重复该过程以便决定是否可进一步将每个变量的滞后项减少为 4 个,从而进一步约束系统。现在在 1962:Q2 至 2002:Q1 的样本区间内对有 8 个和 4 个滞后项的模型分别进行估计(注意在无约束模型中的回归变量现在为 20),得出:

$$\log(|\Sigma_8|) = -18.596\,804$$

$$\log(|\Sigma_4|) = -18.404\,343$$

$$\chi^2_{16} = 26.944\,62 \qquad \text{显著水平为 } 4\%$$

因此,我们拒绝仅有 4 个滞后项的零假设。

v. 现在用 8 个滞后项估计模型,构造 chi 平方检验决定是否季节性虚拟变量可包含在模型中。得出 $\chi^2_6$ 为 26.212 510。因为有 6 个自由度,所以,其相伴概率为 0.002。

c. 如果用原始序列估计 VAR,即用 $\log(MINSA_t)$ 和 $\log(PPI_t)$ 作为变量估计 VAR,是否会得到同样的滞后项和季节性因子?

8. 习题 7 显示,对于包含美国生产者物价指数和 M1(未进行季节调整)的对数变化的双变量 VAR,包含 8 个滞后项并具有季节性虚拟变量是恰当的。

a. 确定 $m_t$ 是否是导致 $\pi_t$ 的 Granger 原因。我们应该可以得出 $F$ 统计量为 1.522 6,相伴概率为 0.154。如何解释这一结果?

b. 证明通货膨胀率是导致货币供给量的 Granger 原因。应该得出 $F$ 统计量为 2.7,相伴概率为 0.008。

c. 证明每个变量是导致自身的 Granger 原因。因此,通货膨胀是导致货币增长和自身变化的 Granger 原因。但是,货币增长不是导致通货膨胀的 Granger 原因。解释为什么在得出货币增长对通货膨胀没有影响的结论前,知道相关系数是十分重要的。

d. 得出 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 之间的相关系数为 0.15。解释为什么在 Choleski 分解中次序并不像在获得脉冲响应函数时那么重要。令次序为 $m_t$ 对 $\pi_t$ 有同期影响,验证表 5.6 中的结果: 315

**表 5.6 归因于货币冲击的预测误差方差所占的比例**

| 预测水平 | $m_t$ | $\pi_t$ |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 0.000 0 |
| 4 | 89.728 | 10.272 |
| 12 | 85.666 | 14.334 |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

e. 这一双变量 VAR 研究中的主要不足是什么？从如下几点进行评价。

i. 对季节性的处理。

ii. 其他可能对货币增加和通货膨胀的关系产生影响的变量。

iii. 实施的货币政策的改变。

f. 有人可能会指出使用变量的对数序列估计 VAR 比用对数的 1 阶差分序列估计 VAR 要好些。证明有 8 个滞后项的模型(季节调整后)使用变量的对数序列是恰当的。

i. 为什么使用 Granger 因果关系检验可能是恰当的？

ii. 用未差分的数据和使用差分后的数据进行因果关系检验的差异何在？

iii. 用原始数据变量进行方差分解。将答案与 d 的结果进行比较。

9. 在文件 MONEY_DEM.XLS 中的数据有美国的真实 GDP(RGDP)、名义 GDP、根据 M2 度量的货币供给量和美国三个月国债利率。正如在程序设计手册的第 2 章中所描述的，构造如下 4 个变量

$$dlrgdp_t = \log(RGDP_t) - \log(RGDP_{t-1})$$

$$price_t = GDP_t/RGDP_t$$

$$dlrm2_t = \log(M2_t/price_t) - \log(M2_{t-1}/price_{t-1})$$

$$drs = tb3mo_t - tb3mo_{t-1}$$

因此，*dlrgdp* 为真实 GDP 的对数变化，*price* 为 GDP 平减指数，*dlrm2* 为真实货币供给量的对数变化，*drs* 为短期利率的变化。

a. 估计 *dlrgdp*、*dlrm2* 和 *drs* 都具有 12 个滞后项的 3 变量 VAR。包含一个常数项，但不含任何季节性虚拟变量。

b. 计算多变量情况下的 AIC 和 SBC。注意每个方程有 37 个系数(3 个变量的 12 个滞后项加 1 个常数项)，系统中共 111 个估计系数。

c. 对每个变量使用 8 个滞后项重新估计模型，确信估计的系统与 a 部分有相同的时间区间。注意多变量 AIC 选择了 12 个滞后项的模型而 SBC 选择了 8 个滞后项的模型。使用似然比检验选择恰当的滞后长度。假设 $\chi^2$ 估计量为 55.33，则在 5% 的显著水平上，约束条件是有约束力的(但在 1% 的显著水平上却没有)。

d. 使用 12 个滞后项的模型，证明 $drs_t$ 相对于系统中其他两个变量并不具有块外生性。

316 e. 进行 Granger 因果关系检验。

f. Jane 获得了脉冲响应函数(12 步)，围绕其各个函数值有 2 个标准离差的置信区间。结果如图 5.11 所示。

i. Jane 所使用的 Choleski 分解的次序是什么？

ii. 纵轴表示影响的大小，为什么我们认为许多计量经济学家可以通过变量自身冲击的标准离差来刻画一个变量的响应？$dlrgdp_t$ 冲击的标准离差是什么？

iii. 在系统中哪些变量对其他变量有显著的短期响应。

g. 构造一个接近 VAR 将 $dlrgdp_t$ 的滞后项从拥有 $dlrgdp_t$ 和 $dlrm2_t$ 的方程中排除。相对于无约束 VAR，如何处理接近 VAR？

317 10. 习题 9 认为使用 12 个滞后项可以恰当地估计 $dlrgdp_t$、$dlrm2_t$ 和 $drs_t$ 的 3 变量 VAR。假设我们

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

认为变量间的同期关系为

$$\begin{bmatrix} e_{yt} \\ e_{mt} \\ e_{rt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ g_{21} & 1 & g_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{mt} \\ \varepsilon_{rt} \end{bmatrix}$$

其中，$e_{yt}$、$e_{mt}$和$e_{rt}$分别为 $dlrgdp_t$、$dlrm2_t$ 和 $drs_t$ 方程的回归残差，$\varepsilon_{yt}$、$\varepsilon_{mt}$和 $\varepsilon_{rt}$分别为针对 $dlrgdp_t$、$dlrm2_t$ 和 $drs_t$ 的纯冲击（即结构性新息）。

a. 对这一系列约束给出一个合理的经济解释。

b. 系统是可识别的吗？

c. 证明一个利率冲击的脉冲响应与编程手册中所提到的内容一致。将这些结果与图 5.11 中 Jane 所得到的结果进行比较。

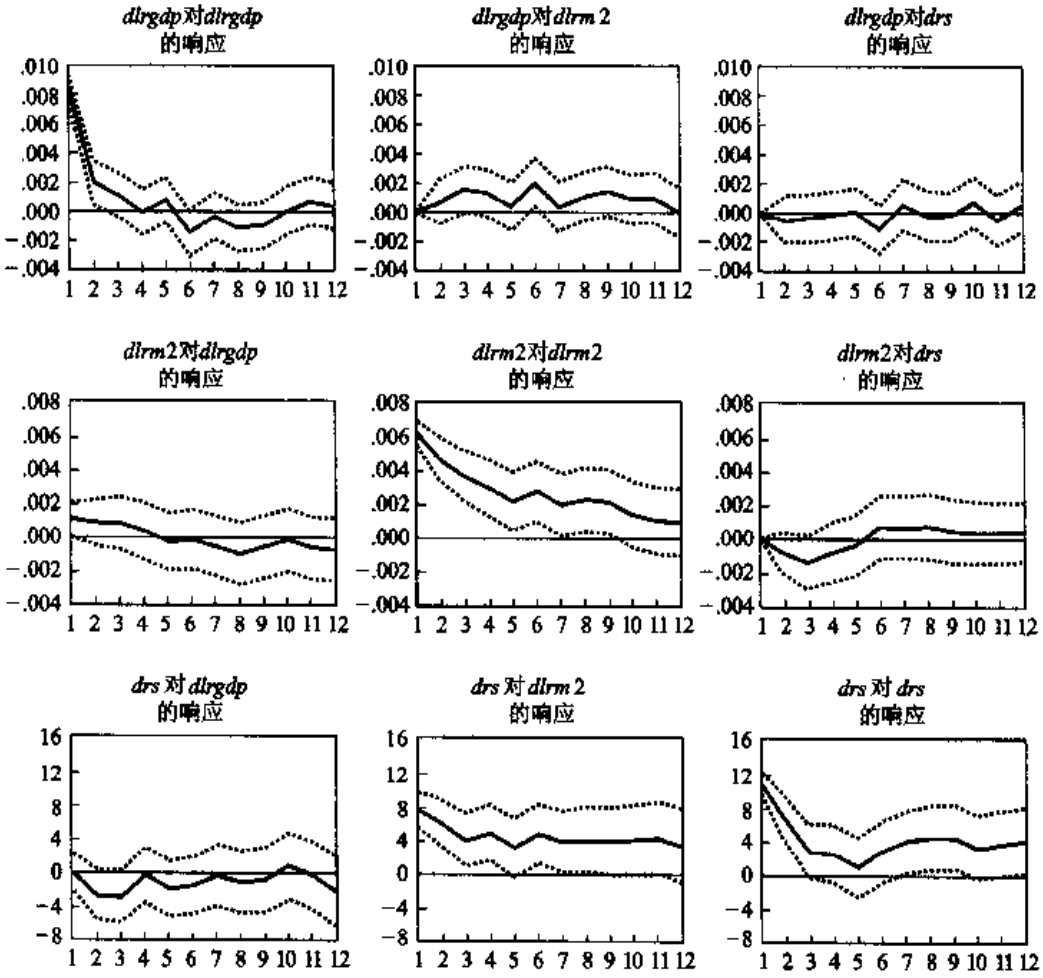



图 5.11 3 变量 VAR 的脉冲响应

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 尾注

1 根据第4章的标记方法，$z_t$ 等同于水平虚拟变量 $D_L$。

2 换言之，如果 $c_0 \neq 0$，预期 $y_{t+1}$ 就必须预期 $z_{t+1}$ 的值。

3 在识别过程中，我们起初对互相关函数的形状而不是对其大小感兴趣。通过分割 $\sigma_t^2$ 有助于标准化协方差，相关图的形状与这一标准化协方差是成比例的。本文所使用的方法与可用于对标准化的互协方差进行描图的大多数软件所使用的步骤一致。

4 在这种情况下，Box 和 Jenkins(1976)提出对 $y_t$ 和(或)$z_t$ 差分，所以得到的序列都是平稳的，当前的观点对这种方法的使用提出了警告。正如在下一章中将看到的，非平稳变量的某种线性组合可能是平稳的。在这种情况下，Box - Jenkins 的方法将导致过度差分。暂时，假设序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 都是平稳的过程。

5 我们能够获得奥地利、加拿大、丹麦、芬兰、法国、联邦德国、希腊、意大利、荷兰、挪威、英国和美国 1970:Ⅰ至1988:Ⅳ的季度数据。国际货币基金组织的收支平衡统计表中以特别提款权(SDR)为单位列出了所有的数据。我们的依赖变量为各国财政收入除以12国财政收入之和的对数值。

6 旅游业具有高度的季节性。我们尝试了几种除去季节性因素的方法，这里得出的结果是用季节虚拟变量获取的。因此，$y_t$ 表示除去季节性因素后的旅游业收入的对数值。发表的论文是使用季节差分获得的结果，同时使用两种除去季节性因素的方法时，最终的结果是近似的。

7 在这种分析框架下，同样可以包含对未来的预期，如果温度 $\{y_t\}$ 是一个自回归过程，则下一时期的温度期望值(即 $y_{t+1}$)将取决于当期值和过去的值。在式(5.18)中，$y_t$ 和 $y_{t-1}$ 项的存在可以说明对下一期温度的预期怎么影响温度调节器的当前设置。

8 很容易证明这个表述式暗示 $\rho_{12} = 0.8$。根据定义，相关系数 $\rho_{12}$ 被定义为 $\sigma_{12}/(\sigma_1\sigma_2)$ 且协方差为 $Ee_{1t}e_{2t} = \sigma_{12}$。如果我们使用例中的数据，则 $Ee_{1t}e_{2t} = E[\varepsilon_{xt}(\varepsilon_{yt} + 0.8\varepsilon_{xt})] = 0.8\sigma_x^2$。因为分解使 var $(e_{2t})$ 等同于 $\sigma_x^2$，如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$，则 $\rho_{12} = 0.8$。

9 另一些识别约束条件的方法在第10节至第13节中有所阐述。

10 注意，如果 $\{y_t\}$ 为 I(1)，则 $\gamma_1$ 不能等于零。如果 $\gamma_1 = 0$，则 $y_t = a_{12}\Delta y_{t-1} + b_{12}\Delta z_{t-1} + \varepsilon_t$，方程是不均衡的。左边部分包含的变量 $y_t$ 为 I(1)，而右边仅含有3个平稳的变量 $\Delta y_t$、$\Delta z_t$ 和 $\varepsilon_t$。

318 11 在考察的实例中，系数的对称约束意味着 var $(\varepsilon_{1t})$ = var $(\varepsilon_{2t})$，这个结论并不是一般化的结论，它只在我们的实例中成立，因为假设 var $(\varepsilon_{1t})$ = var $(\varepsilon_{2t})$ 成立。

12 $|\Sigma_R| - |\Sigma|$ 服从 $\chi^2$ 对称分布，有 $R$ 个自由度。

13 因为这种方法的关键假设是 $E(e_{1t}e_{2t}) = 0$。也许想知道如何假设总需求与总供给冲击独立。毕竟，如果以稳定为追求目标的行政当局遵循反馈准则，将改变总需求以响应总供给冲击。理解这一矛盾的关键在于想让 $\varepsilon_{1t}$ 成为需求冲击正交的一部分，即需求冲击的一部分并没有因为响应总供给而改变。

14 例如，$A_{11}(L) = a_{11}(0) + a_{11}(1)L + a_{11}(2)L^2 + \cdots$。

15 VAR 残差同样有一个恒定的方差/协方差矩阵。因此，可删除时间下标。

16 因为两个约束条件包含平方项，系数中存在为正的系数以及与之对应的绝对值相等而符号相

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

反的系数。所使用的一系列系数是简单的解释因素。在 Blanchard 和 Quah 的实例中，如果 $c_{11}(0)$ 为负，则正的冲击对产出有正的影响，如果 $c_{11}(0)$ 为正，则正的冲击对产出有负的影响。Tayler(2003)探讨了如何在一组备择解中进行选择的问题。Waggoner 和 Zha(1997)认为标准化会对统计结果产生重大影响，特别地，$c_{11}(0)$ 的选择可能会对脉冲响应的似然形态产生影响，进而会对脉冲响应的条件置信区间产生影响。

17 在进行时，当 $t-i<1$ 时，必须令所有的 $e_{2t-i}$ 的值为 0。

18 在此，加拿大被当做本国，所以 $e_t$ 是美元的加拿大元价格，且 $p_{ft}$ 参照的是美国的物价水平。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

319

# 第6章 协整与误差修正模型

这一章探讨计量经济学中一个有趣的新发展：结构方程组的估计方法，或者说是包含非平稳变量的 VAR 的估计方法。在单变量模型中，我们已经看到通过差分可以清除随机趋势，并且形成的平稳序列可以用单变量 Box－Jenkins 方法进行估计。同时，传统的观点推广了这种做法，对在回归分析使用的所有非平稳变量进行差分。然而，在多元变量分析中，处理非平稳变量的恰当方法不是那么直截了当。在多变量情况下，单整变量的线性组合很可能是平稳的，这样的变量被称为协整。许多经济模型必须具有这样的协整关系。本章要实现以下 3 个目标：

1. 介绍协整的基本概念，展示其在各种经济模型中的应用。非平稳变量集合中的任意均衡关系意味着它们的随机趋势一定是有联系的。从根本上讲，均衡关系是指变量不能互相独立地运动。在随机趋势中的这种联系就使得变量间成为协整。

2. 考察协整变量的动态路径。由于协整变量的趋势是相联系的，所以，这些变量的动态路径一定与现在偏离均衡关系的离差具有联系。因此，我们将详细说明变量的变化与偏离均衡关系的离差之间的联系，并指出传统方法不适用于协整系统的动态特性。从根本上讲，如果线性关系已经是平稳的，则差分这个关系会带来无法解释的谬误。

3. 研究检验协整的各种方法。检验过程的计量经济学方法来源于齐次差分方程组的理论。因此，在对理论进行解释的基础上，应用理论提出了两种最流行的协整检验方法。探讨估计协整变量系统的恰当方法，并且给出了运用每种检验方法的几个事例。在此基础上，将运用两种检验方法对相同数据的检验结果进行比较。

320

## 6.1 单整变量的线性组合

由于货币需求的研究激发了许多关于协整的研究，所以，我们从一个简单的货币需求模型的考察开始。理论认为个人想要持有一定量的真实货币额，因此，对名义货币的持有量的需求应该与物价水平成比例。此外，当实际收入和与之相关的交易次数增加时，个人想增加货币的持有量。最后，利息率是持有货币的机会成本，因此，货币需求应该与利息率负相关。对于这样一个等式的计量经济学的规范方程，用对数形式可以写成

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$m_t = \beta_0 + \beta_1 p_t + \beta_2 y_t + \beta_3 r_t + e_t \tag{6.1}$$

其中，$m_t$ = 货币需求；

$p_t$ = 物价水平；

$y_t$ = 实际收入；

$r_t$ = 利息率；

$e_t$ = 平稳干扰项；

$\beta_i$ = 待估计参数。

并且，除了利息率之外，所有变量都取对数值。

在货币市场处于均衡的假设下，研究者可以搜集有关货币供给（如果货币市场是出清的，则与货币需求相等）、物价水平、实际收入（可用真实 GDP 度量）以及适当的短期利率的时间序列数据。货币需求的行为假设要求 $\beta_1 = 1, \beta_2 > 0$，并且 $\beta_3 < 0$。进行这样的研究，研究者一定会想到检验这些参数的约束条件。需要注意的是货币需求中不可解释的部分（即序列 $\{e_t\}$）是理论不可缺少的部分。如果对理论进行实质上的理解，则货币需求的任意离差在本质上讲必定是暂时的。很显然，如果 $e_t$ 有一个随机趋势，则模型中的误差将被积累，导致不能消除偏离货币市场均衡的离差，因此，理论的一个关键假设是序列 $\{e_t\}$ 平稳。

研究者面临的问题是实际 GDP、货币供给、物价水平以及利息率都是为非平稳的 $I(1)$ 变量。因此，在没有任何趋势的情况下，每个变量能够迂回地回复到长期均衡水平。而式(6.1)所示的理论断定这些变量的线性组合是平稳的。为了求出误差项，式(6.1)可改写成

$$e_t = m_t - \beta_0 - \beta_1 p_t - \beta_2 y_t - \beta_3 r_t \tag{6.2}$$

因为 $\{e_t\}$ 必须是平稳的，所以，式(6.2)右边给出的单整变量的线性组合也必须是平稳的。因此，理论就要求这四个非平稳变量 $\{m_t\}$、$\{p_t\}$、$\{y_t\}$ 与 $\{r_t\}$ 的时间路径是相联系的。这个例子指出了在最近几年众多宏观计量经济学文献中占支配地位的重要理论：含有非平稳变量的均衡理论。这种理论要求存在非平稳变量的线性组合是平稳的。

货币需求函数正好是非平稳变量的组合变为平稳的一个例子。在任何均衡框架 321
下，偏离均衡一定是暂时的。其他含有非平稳变量的线性组合变为平稳的主要经济模型有：

1. 消费函数理论。简单的持久收入假说理论认为维持生活的总消费（$c_t$）是持久性消费（$c_t^p$）和临时性消费（$c_t^t$）之和。因为，持久性消费与持久性收入（$y_t^p$）成比例，所以，我们令 $\beta$ 为比例常数，总消费函数为 $c_t = \beta y_t^p + c_t^t$。临时性消费必须是平稳变量，并且，总消费和持久性收入两者都被认为具有 $I(1)$ 变量的合理特征。同时，持久收入假说要求给定的两个变量的线性组合 $c_t - \beta y_t^p$ 是平稳的。

2. 无偏期货比率假说。有效市场假说的一种形式断言某种资产的期货（未来）价

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

格等于该资产未来的现货市场价格的预期值。外汇市场有效的论点要求某一时期的汇率期货等于下一时期的现货汇率。假定 $f_t$ 表示 $t$ 期汇率期货的对数值，$s_t$ 表示 $t$ 期汇率的现货价格的对数值，则根据理论判定 $E_t s_{t+1} = f_t$。如果这种关系不成立，投机者就可以期望通过在外汇市场上的交易获得净收益。如果代理商的预期是合理的，则 $t+1$ 期的现货汇率的预测误差的条件均值等于 0。也就是说，$s_{t+1} - E_t s_{t+1} = \varepsilon_{t+1}$，其中，$E_t \varepsilon_{t+1} = 0$。组合两个等式，可以得到 $s_{t+1} = f_t + \varepsilon_{t+1}$。因为 $\{s_t\}$ 和 $\{f_t\}$ 是 $I(1)$ 变量，所以，无偏期货比率假说要求非平稳的现货和期货汇率的线性组合是平稳的。

3. 商品市场仲裁与购买力平价理论。空间竞争理论指出：在短期，不同市场上的类似产品的价格可能有差异。但是，价格即使是非稳定的，仲裁者也将阻止不同价格之间的差异过大。类似于 Apple 电子计算机和个人电子计算机(PC)的价格都已经表现为持续下降。经济理论认为这些同时下降的趋势是由相互之间的相关性所引起的，因为这些类似相同产品之间的价格差异不能持续扩大。也正如我们在第 4 章所看到的，购买力平价理论把约束条件放在了非平稳变量物价水平和汇率的变化上。假定 $e_t$ 表示外汇价格的对数值，$p_t$ 和 $p_{ft}$ 分别表示国内和国外物价水平的对数值，则长期的 PPP 要求线性组合 $e_t + p_{ft} - p_t$ 是平稳的。

所有这些例子都描述了 Engle 和 Granger(1987)提出的协整概念。现在，通过考察一组具有长期均衡关系

$$\beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \cdots + \beta_n x_{nt} = 0$$

的经济变量，开始阐述它们的规范分析。

322 令 $\beta$ 和 $x_t$ 表示向量 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ 和 $(x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$，则当 $\beta x_t = 0$ 时，系统是长期均衡的。相对于长期均衡的离差称为均衡误差，用 $e_t$ 表示，因此

$$e_t = \beta x_t$$

如果均衡是有意义的，则均衡误差过程一定是平稳的。在某种意义下，均衡术语的用法是不恰当的，因为经济学家和计量经济学家以不同的方式使用这个术语。通常，经济学家用这个术语讨论期望值与实际值之间的等同关系。计量经济学将其作为非平稳变量间存在长期关系的参照信息。协整不要求长期均衡关系由市场的力量或个人的行为规则产生。在 Engle 和 Granger 对均衡这个术语的使用中，他们认为均衡关系可以是相同趋势变量的因果关系、行为关系，或一个简单的诱导型关系。Engle和 Granger(1987)提出了如下的协整定义：

如果

1. 向量 $x_t = (x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$ 的所有序列都是 $d$ 阶单整；

2. 存在一个向量 $\beta = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$，使得线性组合 $\beta x_t = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \cdots + \beta_n x_{nt}$ 是 $(d-b)$ 阶单整，其中，$b > 0$。

则向量 $x_t = (x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$ 是 $d$、$b$ 阶协整，记为 $x_t \sim CI(d,b)$；向量 $\beta$ 称为协整向量[1]。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

在式(6.1)中,如果货币供给、物价水平、实际收入和利息率都是$I(1)$,并且线性组合$m_t-\beta_0-\beta_1 p_t-\beta_2 y_t-\beta_3 r_t=e_t$是平稳的,则变量间是(1,1)阶协整。向量$x_t$为$(m_t,1,p_t,y_t,r_t)'$,协整向量$\beta$为$(1,-\beta_0,-\beta_1,-\beta_2,-\beta_3)$。货币市场的长期均衡误差为$e_t$。因为$\{e_t\}$是平稳的,所以,这个离差在现实中是暂时的。

对于协整的定义,有4个重要方面需要注意。

1. 协整只涉及非平稳变量的线性组合。理论上而言,在一组非平稳变量中,极有可能存在非线性的长期均衡关系。不过,关于对非线性协整的检验,计量经济学的研究才刚刚开始。此外,也要注意协整向量不是惟一的。如果$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$是协整向量,则对于任意非零的$\lambda$,$(\lambda\beta_1,\lambda\beta_2,\cdots,\lambda\beta_n)$也是协整向量。特别地,可以通过把其中的一个变量的系数固定为单位1,标准化协整向量。为了标准化关于$x_{1t}$的协整向量,可简单的选择$\lambda=1/\beta_1$。

2. 根据Engle和Granger的原始定义,协整只涉及阶数相同的单整变量。当然,这并不是指所有单整变量是协整的。通常,一组$I(d)$变量并不是协整的,像这样缺乏协整关系就意味着在变量中不存在长期均衡关系,因此,它们可以任意地远离彼此。如果两个变量是不同阶数的单整,则它们不可能是协整的。例如$x_{1t}$是$I(d_1)$,$x_{2t}$ 323
是$I(d_2)$,其中,$d_2>d_1$,本章后面的习题6会让我们证明$x_{1t}$和$x_{2t}$的任意线性组合是$I(d_2)$。

尽管如此,在不同单整阶数的变量组中,发现存在长期均衡关系也是可能的。假设$x_{1t}$和$x_{2t}$都是$I(2)$,另外一个变量是$I(1)$,因此,在$x_{1t}$(或$x_{2t}$)与$x_{3t}$之间不可能有协整关系。然而,如果$x_{1t}$和$x_{2t}$是$CI(2,1)$,则存在一个线性组合$\beta_1 x_{1t}+\beta_2 x_{2t}$是$I(1)$。这个$x_{1t}$和$x_{2t}$的线性组合与$I(1)$变量可能是协整的。Lee和Granger(1990)用多重协整就涉及这种情况。

3. 如果$x_t$有$n$个非平稳序列,则有$n-1$个线性独立的协整向量。很显然,如果$x_t$只包含两个变量,则最多只有一个独立的协整向量。协整向量的个数称为$x_t$的协整秩。例如,假定货币主管当局制定政策的反馈机制是:当名义GDP增长过快时,减少货币的供给;当名义GDP增长过慢时,增加货币的供给。这种反馈机制可以表述为

$$\begin{aligned} m_t &= \gamma_0-\gamma_1(y_t+p_t)+e_{1t} \\ &= \gamma_0-\gamma_1 y_t-\gamma_1 p_t+e_{1t} \end{aligned} \tag{6.3}$$

其中,$\{e_{1t}\}$是货币供给反馈机制下的平稳误差项。

给定式(6.1)表示货币的需求函数,则对于货币供给、物价水平、实际收入以及利息率,存在两个协整向量。令$\beta$是5×2矩阵

$$\beta=\begin{bmatrix} 1 & -\beta_0 & -\beta_1 & -\beta_2 & -\beta_3 \\ 1 & -\gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\beta x_t$的两个线性组合是平稳的,同时,$x_t$的协整向量的秩是2。在实际应用中,如果发现有多个协整向量,则不可能从诱导形式中识别行为关系。

4. 大多数协整的相关研究集中在每个变量只有一个单位根的情况,其原因是古

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

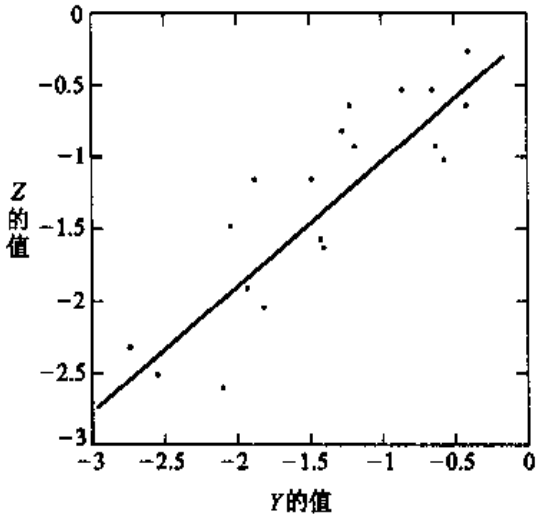
典回归分析或时间序列分析的应用建立在变量是 $I(0)$ 的条件下，而极少的经济变量是单整阶数大于 1 的变量[2]。当明确这一点时，许多学者就用协整讨论 $CI(1,1)$ 变量的情况。本章的余下部分也仅涉及这种情况。例如，一组 $I(2)$ 变量可能是 $CI(2,1)$ 阶协整，所以存在一个线性组合是 $I(1)$。

工作表 6.1 演示了协整关系的一些重要性质。在第 1 种情形下，序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 都是带噪音的随机游走过程。虽然给出的 20 个观测值是逐渐减小的，但是扩展样本
324 将会消除这种趋势。在两个事例中，两个序列都没有显示出回复到长期均衡水平的趋势，并且，对于任何一个序列，严格的 DF 检验都不能拒绝单位根的零假设。

尽管每个序列是非平稳的，但是，可以看到它们的移动是一致的。事实上，第二幅图所示的这两个序列的差 $(y_t - z_t)$ 是平稳的。均衡误差项 $e_t = (y_t - z_t)$ 的均值为零，方差为常数。

第 2 种情形演示了三个带噪音的随机游走过程变量的协整性。与第 1 种情形一样，没有一个序列有回到长期均衡水平的趋势，并且，对于三个序列中的任何一个，严格的 DF 检验都不能拒绝单位根的零假设。对照前面的情形，没有两个序列的组合
325 表现是协整的。每个序列好像远离其他的两个序列在漫游，然而，正如第二幅图所示，存在一个三变量的平稳的线性组合 $e_t = y_t + z_t - w_t$。因此，可以认为，在系统中至少有一个变量的动态行为受到了其他变量值的约束。

图 6.1 用序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 相结合的散点图显示了第 1 种情形下的信息，20 个点的各个点分别表示有序对 $(y_1,z_1),(y_2,z_2),\cdots,(y_{20},z_{20})$。比较工作表 6.1 和图 6.1，可以看到序列 $\{y_t\}$ 较小的值对应于 $\{z_t\}$ 序列较小的值，并且，一个序列在零附近的值




使用工作表 6.1 的情形 2 中的序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 绘制了散点图，因为 2 个序列在整个时间区间都是下降的，所以在两者之间存在正相关。图中展示了均衡回归直线。

图 6.1 协整向量的散点图

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

也对应于另一个序列零附近的值。因为两个序列在整个时间段上一起移动，所以，在这两个变量之间存在一个正相关关系。在散点图中的回归直线反映了这是一个很强的正相关关系。事实上，这条回归直线是序列间的"长期"均衡关系，而远离直线的离差是偏离均衡关系的平稳离差。

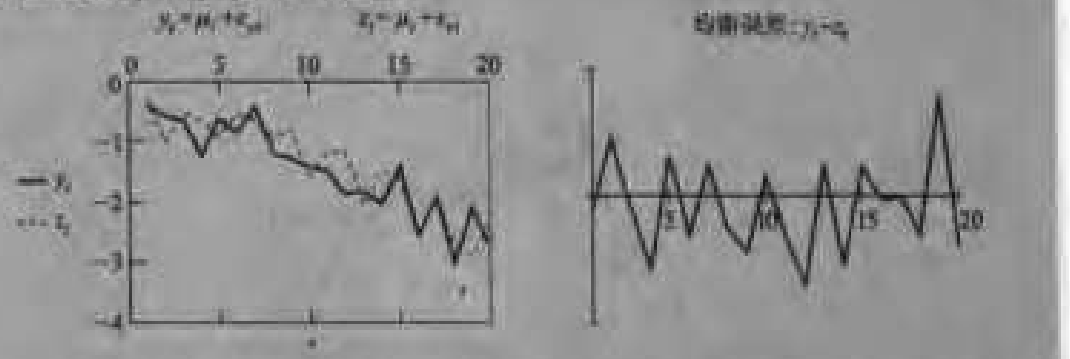
为便于比较，工作表 6.2 的图(a)给出了两个带噪音的随机游走过程的时间路径，这两个变量不存在协整，每一个都好像是以不靠近另一个的趋势在漫游。图(b)的散点图肯定了变量之间没有长期均衡关系。$x_t$ 对 $y_t$ 的回归直线的离差呈现了非常重要的信息。请看图(c)，因为绘出的回归残差与时间成反比，所以，可以认为回归残差是非平稳的。

324

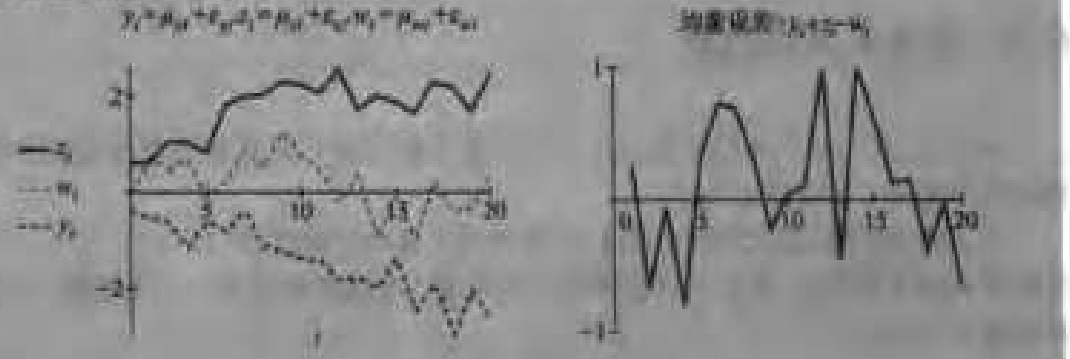
工作表 6.1

协整系统的演示

情形 1：序列 $\{\mu_t\}$ 是随机游走过程，$\{\varepsilon_{yt}\}$ 和 $\{\varepsilon_{xt}\}$ 是白噪音。所以，序列 $\{y_t\}$ 和 $\{x_t\}$ 都是带噪音的随机游走过程。虽然，序列 $\{y_t\}$ 和 $\{x_t\}$ 都是非平稳的，但是，这两个序列有相同的随机趋势。由于线性组合 $(y_t - x_t)$ 是平稳的，所以，它们是协整的。均衡误差项 $(\varepsilon_{yt} - \varepsilon_{xt})$ 是 I(0)过程。




情形 2：三个序列都是带噪音的随机游走过程。如其构造的那样，每两个变量之间不存在协整。然而，线性组合 $(y_t + z_t - w_t)$ 是平稳的，所以，三个变量是协整的。均衡误差项是 I(0)过程。



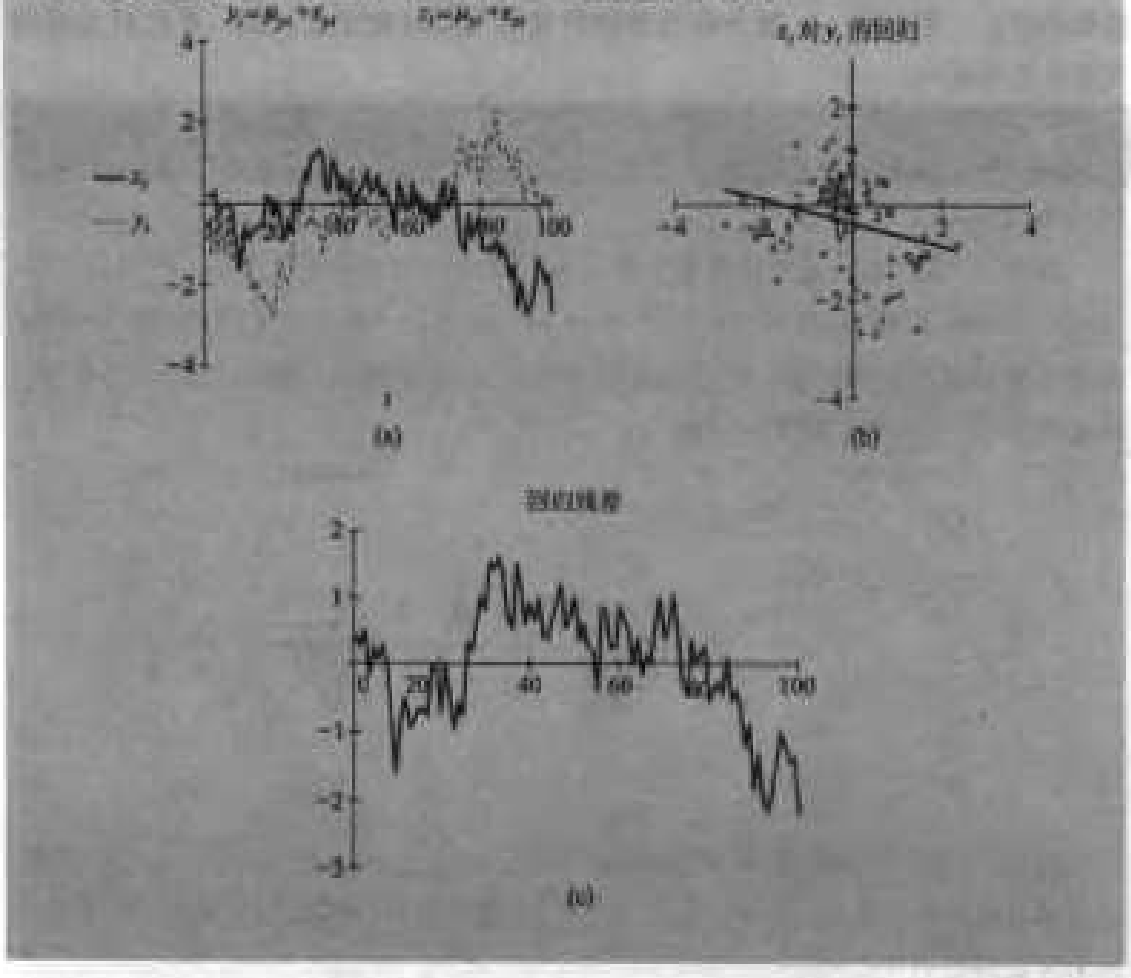

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

326

工作表 6.2

非协整变量

序列 $\{y_t\}$ 和 $\{x_t\}$ 被构造为独立的带噪音的随机游走过程。这两个变量之间没有协整关系。如图(a)所示，其中一个变量好像都没有与另一个变量在一起运动的趋势而独自漫游。图(b)是两个序列的散点图和回归直线 $x_t = \beta_0 + \beta_1 y_t$。然而，这条回归直线是伪回归，如图(c)所示，回归残差是非平稳的。




325

## 6.2 协整与共同趋势

Stock 和 Watson(1988)所提出的关于协整变量具有共同趋势的观测方法为理解协整关系提供了有效途径[3]。

326

为了便于解释，我们回到向量 $x_t$ 只包含两个变量的情形，即 $x_t = (y_t, z_t)'$。在此，忽略周期和季节因素，我们可以把每个变量写成一个随机游走加一个无规则(不必要是白噪音)成分。

$$y_t = \mu_{yt} + \varepsilon_{yt} \tag{6.4}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$z_t = \mu_{zt} + e_{zt} \tag{6.5}$$

其中：$\mu_{it}$为随机游走过程，表示第 $i$ 个变量的趋势；

$e_{it}$表示第 $i$ 个变量的平稳（无规则）成分。

如果$\{y_t\}$和$\{z_t\}$是(1,1)阶协整，则对于平稳的线性组合 $\beta_1 y_t + \beta_2 z_t$，$\beta_1$ 和 $\beta_2$ 一 327
定不为零。让我们考察 $\beta_1 y_t + \beta_2 z_t$ 的和

$$\begin{aligned}\beta_1 y_t + \beta_2 z_t &= \beta_1(\mu_{yt} + e_{yt}) + \beta_2(\mu_{zt} + e_{zt}) \\ &= (\beta_1\mu_{yt} + \beta_2\mu_{zt}) + (\beta_1 e_{yt} + \beta_2 e_{zt})\end{aligned} \tag{6.6}$$

因为 $\beta_1 y_t + \beta_2 z_t$ 是平稳的，所以，$(\beta_1\mu_{yt} + \beta_2\mu_{zt})$必然等于零。从根本上讲，如果在式(6.6)中的两种趋势出现任何一种，则线性组合 $\beta_1 y_t + \beta_2 z_t$ 也将会存在趋势。因为第二个括号是平稳的，所以，$\{y_t\}$和$\{z_t\}$是 $CI(1,1)$的充分必要条件是

$$\beta_1\mu_{yt} + \beta_2\mu_{zt} = 0 \tag{6.7}$$

显然，$\mu_{yt}$和 $\mu_{zt}$被认为是在整个时间段连续变化的变量。因为 $\beta_1$ 和 $\beta_2$ 都不能等于零，所以，对于所有的 $t$，当且仅当

$$\mu_{yt} = -\beta_2\mu_{zt}/\beta_1$$

式(6.7)才成立。

对于非零值 $\beta_1$ 和 $\beta_2$，确保等式成立的惟一条件是随机趋势的比为一常数。因此，比例值为 $-\beta_2/\beta_1$。最终，如果$\{y_t\}$和$\{z_t\}$是(1,1)阶协整，则两个 $I(1)$随机过程$\{y_t\}$和$\{z_t\}$一定有相同的随机趋势。

请把注意力再次集中到工作表 6.1。在第 1 种情形下，序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$被构造为

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_{yt}$$

$$z_t = \mu_t + \varepsilon_{zt}$$

并且有

$$\mu_t = \mu_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中，$\varepsilon_{yt}$，$\varepsilon_{zt}$与 $\varepsilon_t$ 是具有独立分布的白噪音干扰项。

根据其构造方法，$\mu_t$ 是一个纯随机游走过程，使序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$有着相同随机趋势。$\mu_0$ 的值初始化为 0，并且，获取三组各 20 个随机数可以用以表示序列$\{\varepsilon_{yt}\}$，$\{\varepsilon_{zt}\}$与$\{\varepsilon_t\}$。用这些观测值和初始值 $\mu_0$，就能构造出序列$\{y_t\}$，$\{z_t\}$和$\{\mu_t\}$。显然，能够确定观测值 $y_t$ 减去 $z_t$ 后是一个平稳序列。

$$y_t - z_t = (\mu_t + \varepsilon_{yt}) - (\mu_t + \varepsilon_{zt}) = \varepsilon_{yt} - \varepsilon_{zt}$$

为了用 Engle 和 Granger 方法表述它，用协整向量 $\beta = (1, -1)$乘以向量 $x_t = (y_t, z_t)'$产生一个平稳序列 $\varepsilon_t = \varepsilon_{yt} - \varepsilon_{zt}$。的确，工作表 6.1 的第二幅图所示的均衡误差都具有平稳过程的特征。Stock 和 Watson(1988)的最初看法是协整向量的系数必定从线性组合中消除了趋势。两个变量的其他任意组合也含有趋势，所以协整向量惟一

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

且直到一个标准化比例值。因此，除非 $\beta_3/\beta_4=\beta_1/\beta_2$，否则 $\beta_3 y_t+\beta_4 z_t$ 不是平稳的。

回想一下情形2所阐述过的3个带白噪音的随机游走过程之间的协整。每个过
328 程是 $I(1)$，并且，DF单位根检验不能拒绝有单位根的零假设。正如在工作表6.1的下部所看到的，没有两个序列的组合表现出协整关系，每个序列好像是漫游的，与第一种情形相反，没有出现一个单个的序列与别的序列保持紧密的关系。然而，构造 $w_t$ 中的趋势是 $y_t$ 和 $z_t$ 中的趋势之和。

$$\mu_{wt}=\mu_{yt}+\mu_{zt}$$

在这里，向量 $x_t=(y_t,z_t,w_t)'$ 有协整向量 $(1,1,-1)$，使得线性组合 $y_t+z_t-w_t$ 是平稳的。考察

$$\begin{aligned}y_t+z_t-w_t&=(\mu_{yt}+\varepsilon_{yt})+(\mu_{zt}+\varepsilon_{zt})-(\mu_{wt}+\varepsilon_{wt})\\&=\varepsilon_{yt}+\varepsilon_{zt}-\varepsilon_{wt}\end{aligned}$$

这个例子说明了一个普遍规律：当一个变量中的随机趋势能够表示成其他变量中的随机趋势的线性组合时，将会发生协整。在这种情况下，找到一个使线性组合 $\beta_1 y_t+\beta_2 z_t+\beta_3 w_t$ 不存在趋势的向量 $\beta$ 总是可能的。这种结果可以容易地推广到 $n$ 个变量的情形。考察向量

$$x_t=\mu_t+e_t \tag{6.8}$$

其中，$x_t$ 为向量 $(x_{1t},x_{2t},\cdots,x_{nt})'$；

$\mu_t$ 为随机趋势向量 $(u_{1t},u_{2t},\cdots,u_{nt})'$；

$e_t$ 为平稳成分的 $n\times 1$ 向量。

如果一个趋势能够表示为另外一些趋势的线性组合，则意味着存在一个向量 $\beta$，使得

$$\beta_1\mu_{1t}+\beta_2\mu_{2t}+\cdots+\beta_n\mu_{nt}=0$$

$\beta$ 左乘式(6.8)，得到

$$\beta x_t=\beta\mu_t+\beta e_t$$

因为 $\beta\mu_t=0$，所以，$\beta x_t=\beta e_t$。因此，线性组合 $\beta x_t$ 是平稳的。在本章第8节将指出这个结论可以推广到多个协整向量。

## 6.3 协整与误差修正模型

协整变量的重要特征是它们的时间路径是通过相对于长期均衡的离差大小来影响的。毕竟，如果一个系统回复到长期均衡，则至少有一些变量的变化一定会对非均衡的大小做出响应。例如，利息期限结构理论指出长期利率和短期利率之间存在一个长期均衡关系，如果长期利率和短期利率之间的差距相对于长期均衡“大”，则短期利率相对于长期利率最终会上升。因此，消除缺口的方法是：(1) 提高短期利率或

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

(和)降低长期利率。(2) 提高长期利率的同时,更大幅度地提高短期利率。(3) 降低长期利率,但同时更小幅度地降低短期利率。如果没有模型完整的动态说明,确定 329
哪种可能性会发生是不可能的。但是,相对于长期均衡的离差必定能够影响短期动态特性。

上面所讨论的动态模型是一个误差修正模型。在一个误差修正模型中,系统中变量的短期动态特性受到相对于均衡的离差的影响。如果假定两种利率都是 $I(1)$,则能够应用于利息期限结构的简单误差修正模型[4]

$$\Delta r_{St} = \alpha_S(r_{Lt-1} - \beta r_{St-1}) + \varepsilon_{St-1} \qquad \alpha_S > 0 \tag{6.9}$$

$$\Delta r_{Lt} = -\alpha_L(r_{Lt-1} - \beta r_{St-1}) + \varepsilon_{Lt-1} \qquad \alpha_L > 0 \tag{6.10}$$

其中,$\varepsilon_{St}$和 $\varepsilon_{Lt}$是白噪音干扰项,并且它们可以是相关的;$r_{St}$和 $r_{Lt}$分别为长期和短期利率;$\alpha_S$,$\alpha_L$ 和 $\beta$ 是系数。

正如所指出的,长期利率和短期利率受到随机冲击(由 $\varepsilon_{St}$和 $\varepsilon_{Lt}$表示)和上一期相对于均衡的离差的影响而变化。如果离差为正($r_{Lt-1} - \beta r_{St-1} > 0$),则短期利率上升,而长期利率下降。当 $r_{Lt-1} = \beta r_{St-1}$时,达到了长期均衡。

其中,我们可以看到误差修正模型和协整变量之间的关系。根据假定条件,$\Delta r_{St}$平稳,所以,式(6.9)的左边是 $I(0)$。对式(6.9)的直觉是右边也必须是 $I(0)$。在给定 $\varepsilon_{St}$平稳时,线性组合 $r_{Lt-1} - \beta r_{St-1}$也必须平稳。因此,两种利率一定是协整的,其协整向量为$(1, -\beta)$。当然,同样的思考方法可以应用于式(6.10)。需要注意的要点是误差修正表达式要求两个变量是 $CI(1,1)$阶协整。即使把每个利率的滞后变化引入两个等式,形成更一般的模型,结果也不会发生变化[5]。

$$\Delta r_{St} = a_{10} + \alpha_S(r_{Lt-1} - \beta r_{St-1}) + \sum a_{11}(i)\Delta r_{St-i} + \sum a_{12}(i)\Delta r_{Lt-i} + \varepsilon_{St} \tag{6.11}$$

$$\Delta r_{Lt} = a_{20} - \alpha_L(r_{Lt-1} - \beta r_{St-1}) + \sum a_{21}(i)\Delta r_{St-i} + \sum a_{22}(i)\Delta r_{Lt-i} + \varepsilon_{Lt} \tag{6.12}$$

再次声明,$\varepsilon_{St}$,$\varepsilon_{Lt}$以及所有引进的 $\Delta r_{St-i}$和 $\Delta r_{Lt-i}$都是平稳的,所以,利率的线性组合 $r_{Lt-1} - \beta r_{St-1}$也一定是平稳的。

式(6.11)和(6.12)非常类似于前一章的 VAR 模型。这两个变量的误差修正模型是一个增加了误差修正项 $\alpha_S(r_{Lt-1} - \beta r_{St-1})$和 $-\alpha_L(r_{Lt-1} - \beta r_{St-1})$的双变量 1 阶差分 VAR 模型。注意,$\alpha_S$ 和 $\alpha_L$ 被称为速度调整参数,较大的 $\alpha_S$,意味着对前期相对于长期均衡离差的响应比较大。与此相反,非常小的 $\alpha_S$ 值,表明短期利率对上期的均衡误差几乎没有反应。对于没有受到长期利率影响的序列$\{\Delta r_{St}\}$而言,$\alpha_S$ 和所有的 $a_{12}(i)$系数一定等于零。因此,式(6.11)和(6.12)的速度调整系数中至少有一个必须不为零。如果 $\alpha_S$ 和 $\alpha_L$ 都等于零,则不可能出现长期均衡,并且模型也不会是一个误差修正模型,或者说不会是协整的。

这个结论可以容易地推广到 $n$ 个变量的模型。从形式上讲,如果向量 $x_t = (x_{1t}$, 330
$x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$能够表述为如下的方程式,则向量 $x_t$ 有一个误差修正表达式。

$$\Delta x_t = \pi_0 + \pi x_{t-1} + \pi_1 \Delta x_{t-1} + \pi_2 \Delta x_{t-2} + \cdots + \pi_p \Delta x_{t-p} + \varepsilon_t \tag{6.13}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$\pi_0$ 是由元素 $\pi_{j0}$ 组成的 $n \times 1$ 截距项向量；

$\pi_i$ 是由元素 $\pi_{jk}(i)$ 构成的 $n \times n$ 系数矩阵；

$\pi$ 是由元素 $\pi_{jk}$ 构成的 $n \times n$ 系数矩阵，且有一个或多个 $\pi_{jk} \neq 0$；

$\varepsilon_t$ 是由元素 $\varepsilon_{it}$ 组成的 $n \times 1$ 向量。

请注意，在干扰项中，$\varepsilon_{it}$ 与 $\varepsilon_{jt}$ 可以是相关的。

假定所有的变量都是 $I(1)$，如果存在一个如式(6.13)所示的这些变量的误差修正表达式，则 $I(1)$ 变量的线性组合是平稳的情况一定存在。对式(6.13)求 $\pi x_{t-1}$，得到

$$\pi x_{t-1} = \Delta x_t - \pi_0 - \sum \pi_i \Delta x_{t-i} - \varepsilon_t$$

因为右边的每一项都平稳，所以，$\pi x_{t-1}$ 也一定平稳。由于 $\pi$ 只包含常数，所以，$\pi$ 的每一行是 $x_t$ 的一个协整向量。例如，第一行可以写成 $(\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1})$。因为每个序列都是 $I(1)$，所以，$(\pi_{11}, \pi_{12}, \cdots, \pi_{1n})$ 一定是 $x_t$ 的一个协整向量。

式(6.13)的突出特征是含有矩阵 $\pi$。有两点需要重点注意：

1. 如果 $\pi$ 中的所有元素为零，则式(6.13)就是传统意义上的1阶差分 VAR 模型。在这种情况下，不存在协整误差表达式，这是因为 $\Delta x_t$ 没有受到前期相对于长期均衡离差的影响。

2. 如果 $\pi_{jk}$ 中的一个或多个元素不等于零，则 $\Delta x_t$ 受到了前期相对于长期均衡离差的影响。所以，如果 $x_t$ 有一个误差修正表达式，则按照1阶差分 VAR 模型估计 $x_t$ 是不妥当的。如果式(6.13)含有 $x_t$ 的误差修正表达式，则遗漏 $\pi x_{t-1}$ 将产生错误。

研究简单 VAR 模型的性质是解释协整与误差修正之间关系的一种好方法。

$$y_t = a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \tag{6.14}$$

$$z_t = a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \tag{6.15}$$

其中，$\varepsilon_{yt}$ 和 $\varepsilon_{zt}$ 是白噪音干扰项，它们相互之间可以是相关的。为了简化起见，省略了常数项。

使用滞后算子 $L$，式(6.14)和(6.15)可以写为

$$(1 - a_{11}L)y_t - a_{12}Lz_t = \varepsilon_{yt}$$

$$-a_{21}Ly_t + (1 - a_{22}L)z_t = \varepsilon_{zt}$$

接着是求解 $y_t$ 和 $z_t$。若把系统写成矩阵的形式，则有

$$\begin{bmatrix} (1 - a_{11}L) & -a_{12}L \\ -a_{21}L & (1 - a_{22}L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix}$$

331 使用 Gramer 法则或矩阵的逆，得到 $y_t$ 和 $z_t$ 的解为

$$y_t = \frac{(1 - a_{22}L)\varepsilon_{yt} + a_{12}L\varepsilon_{zt}}{(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2} \tag{6.16}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$z_t = \frac{a_{21}L\varepsilon_{yt} + (1 - a_{11}L)\varepsilon_{zt}}{(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2} \tag{6.17}$$

至此，我们已经把由式(6.14)和(6.15)所表述的双变量1阶系统转化成了两个在第2章讨论过的单变量2阶差分方程。请注意，这两个变量有相同的可逆特征方程：$(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2$。令$(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2 = 0$，求解$L$可得到可逆特征方程的两个根。为了求解特征根(逆特征根的倒数)，定义$\lambda = 1/L$。于是，特征根方程可以写为

$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 0 \tag{6.18}$$

因为两个变量有相同的特征方程，所以，式(6.18)的特征根决定了两个变量的时间路径。$\{y_t\}$和$\{z_t\}$的时间路径的解释概括如下：

1. 如果两个特征根$(\lambda_1, \lambda_2)$在单位圆内，则对于$\{y_t\}$和$\{z_t\}$，式(6.16)和(6.17)有固定解。如果$t$充分大，或者初始条件为通解等于零，则固定条件确保了变量是平稳的。在这种情况下，因为每个变量都是平稳的，所以，这两个变量不可能是$CI(1, 1)$阶协整。

2. 如果两个特征根中有一个在单位圆外，则解是发散的。因为没有一个变量的差分是平稳的，所以，它们不可能是$CI(1,1)$。用同样的方法，如果两个特征根在单位圆上，则每个变量的2阶差分是平稳的。由于每个变量是$I(2)$，因此，它们不可能是$CI(1,1)$。

3. 正如从式(6.14)和(6.15)中所看到的，如果$a_{12} = a_{21} = 0$，则解是没有意义的。对于单位根过程$\{y_t\}$和$\{z_t\}$，要求$a_{11} = a_{22} = 1$，所以，$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，并且两个变量变成了没有长期均衡关系的形式。因此，在这种情况下，变量间不是协整的。

4. 对于是$CI(1,1)$的$\{y_t\}$和$\{z_t\}$，一个单位根必须等于1，而另一个单位根的绝对值要小于1。在这种情况下，每一个变量将有一个相同的随机趋势，并且每个变量的1阶差分是平稳的。例如，如果$\lambda_1 = 1$，则式(6.16)可写为

$$y_t = [(1 - a_{22}L)\varepsilon_{yt} + a_{12}L\varepsilon_{zt}]/[(1 - L)(1 - \lambda_2 L)]$$

或乘以$(1 - L)$，得到

$$(1 - L)y_t = \Delta y_t = [(1 - a_{22}L)\varepsilon_{yt} + a_{12}L\varepsilon_{zt}]/(1 - \lambda_2 L)$$

如果$|\lambda_2| < 1$，则它是平稳的。

因此，为了保证变量是$CI(1,1)$，我们必须把一个特征根设置为1，而另一个特征根的绝对值小于1。两个特征根中较大者等于1，则有 332

$$0.5(a_{11} + a_{22}) + 0.5\sqrt{(a_{11}^2 + a_{22}^2) - 2a_{11}a_{22} + 4a_{12}a_{21}}$$

所以，在一些说明之后，系数被看做满足[6]

$$a_{11} = [(1 - a_{22}) - a_{12}a_{21}]/(1 - a_{22}) \tag{6.19}$$

现在考察第二个特征根。因为若变量是协整的，则$a_{12}$与(或)$a_{21}$必须不为零，所

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

以，若满足$|\lambda_2|<1$，必须使

$$a_{22} > -1 \tag{6.20}$$

且

$$a_{12}a_{21} + (a_{22})^2 < 1 \tag{6.21}$$

如果要确保变量是(1,1)阶协整，式(6.14)和(6.15)必须受到式(6.19)、(6.20)和(6.21)给出的条件的约束。为了了解系数约束条件是如何影响解的，把式(6.14)和(6.15)改写为

$$\begin{bmatrix}\Delta y_t \\ \Delta z_t\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a_{11}-1 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22}-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_{t-1} \\ z_{t-1}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt}\end{bmatrix} \tag{6.22}$$

由式(6.19)得出$a_{11}-1 = -a_{12}a_{21}/(1-a_{22})$。所以，对式(6.22)做小小的改动后，重新写为

$$\Delta y_t = -[a_{12}a_{21}/(1-a_{22})]y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \tag{6.23}$$

$$\Delta z_t = a_{21}y_{t-1} - (1-a_{22})z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \tag{6.24}$$

式(6.23)和(6.24)构成了误差修正模型。如果$a_{12}$和$a_{21}$都不为零，则可以相对于其中一个变量对协整向量进行标准化。相对于变量$y_t$进行标准化，得到

$$\Delta y_t = \alpha_y(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + \varepsilon_{yt}$$

$$\Delta z_t = \alpha_z(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + \varepsilon_{zt}$$

其中，$\alpha_y = -a_{12}a_{21}/(1-a_{22})$

$\beta = (1-a_{22})/a_{21}$

$\alpha_z = a_{21}$

我们已经看到$y_t$和$z_t$的变化受到了前期相对于长期均衡的离差$y_{t-1}-\beta z_{t-1}$的影响。如果$y_{t-1}=\beta z_{t-1}$，则$y_t$和$z_t$的变化只受冲击$\varepsilon_{yt}$和$\varepsilon_{zt}$的影响。但是，如果$\alpha_y<0$，并且，$\alpha_z>0$，则随着相对于长期均衡的正向离差加大，$y_t$减小，$z_t$增大。

我们能够很容易确认式(6.20)和(6.21)所给出的条件保证了$\beta\neq 0$，并且至少有一个速度调整系数(即$\alpha_y$与$\alpha_z$)不等于零。现在，我们再次考察式(6.9)和(6.10)，可以看到这个模型与本节开始提出的利率模型的例子具有完全相同的形式。

虽然，$a_{12}$和$a_{21}$不能两个都等于零，但是，如果这两个系数其中一个为零，则发生
333 了一个需要注意的特殊情况。例如，我们假定$a_{12}=0$，则速度调整系数$\alpha_y=0$。在这种情况下，因为$\Delta y_t=\varepsilon_{yt}$，[7] 所以，$y_t$只响应冲击$\varepsilon_{yt}$而变化，而$z_t$序列要进行修正以消除相对于长期均衡的离差。

为了突出这个简单模型的一些重要意义，我们总结归纳如下：

1. 确保变量是$CI(1,1)$的必要约束条件保证了误差修正模型的存在。在我们的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

讨论中，虽然变量$\{y_t\}$和$\{z_t\}$都是单位根过程，但是，线性组合$y_t-\beta z_t$是平稳的。标准化后的协整向量为$[1,-(1-a_{22})/a_{21}]$。变量有一个误差修正表达式，其调整系数分别为$\alpha_y=-a_{12}a_{21}/(1-a_{22})$和$\alpha_z=a_{21}$。同时指出$I(1)$变量的误差修正模型一定暗含着协整。这个发现结果例证了 Granger 定理所陈述的结论，即对于任意$I(1)$变量的集合，误差修正模型与协整是等价的。

2. 协整要求对 VAR 模型的系数施加约束条件。重要的是要认识到协整系统是一般 VAR 模型的约束形式。令$x_t=(y_t,z_t)'$，$\varepsilon_t=(\varepsilon_{yt},\varepsilon_{zt})'$，则式(6.22)可以写成

$$\Delta x_t=\pi x_{t-1}+\varepsilon_t \tag{6.25}$$

显然，只用 1 阶差分估计协整变量的 VAR 模型是不恰当的。对没有$\pi x_{t-1}$项的式(6.25)的估计将排除模型的误差修正部分。如果变量是协整的，则$\pi$的行向量不是线性独立的。注意这一点也很重要。第 1 行的每个元素都乘以$-(1-a_{22})/a_{12}$，其结果对应于第 2 行的各个元素。因此，$\pi$的行列式值等于零。$y_t$和$z_t$有式(6.23)和(6.24)所给出的误差修正表达式。

这两个变量的例子说明了 Johansen(1988)与 Stock 和 Watson(1988)的重要思想：可以根据$\pi$的秩确定两个变量$\{y_t\}$与$\{z_t\}$是否存在协整。请比较行列式$\pi$和式(6.18)给出的特征根方程，如果最大的特征根等于 1(假定$\lambda_1=1$)，则行列式$\pi$的值等于零，且矩阵$\pi$的秩为 1。如果$\pi$的秩为 0，则必要条件是：$a_{11}=1$，$a_{22}=1$，并且$a_{12}=a_{21}=0$。式(6.14)和(6.15)所给出的 VAR 模型只不过是$\Delta y_t=\varepsilon_{yt}$与$\Delta z_t=\varepsilon_{zt}$。在这种情况下，序列$\{y_t\}$与$\{z_t\}$都是没有协整向量的单位根过程。最后，如果$\pi$是满秩的，则两个特征根都不为 1，所以，序列$\{y_t\}$与$\{z_t\}$都是平稳的。

3. 一般来讲，协整系统中的两个变量将响应长期均衡离差。然而，速度调整系数中有一个(不是两个)为零是可能的。例如，如果$\alpha_y=0$，则$\{y_t\}$不受相对于长期均衡离差的影响，并且$\{z_t\}$要进行调整。在这种情形下，$\{y_t\}$被称为是**弱外生**的。像这样的情况，也能够估计$\{z_t\}$的计量经济模型，以及能够构造对不涉及$\{y_t\}$的特定模型 334
的任何信息进行假设检验。在第 10 节与附录 6.1，讨论变量是弱外生时的协整系统的建模问题。

另外，有必要重新解释协整系统中的 Granger 因果关系检验问题。在一个协整系统中，如果滞后值$\Delta y_{t-i}$没在$\Delta z_t$的方程式中，并且$z_t$没有受到相对于长期均衡的离差的影响，则$\{y_t\}$不是引起$\{z_t\}$的 Granger 原因。因此，$\{z_t\}$一定是弱外生的。如果式(6.24)中的$a_{21}=0$，则$\{z_t\}$是弱外生的，并且不是引起$\{y_t\}$的 Granger 原因。类似地，在式(6.11)和(6.12)的协整系统中，如果所有的$a_{12}(i)=0$且$\alpha_S=0$，则$\{r_{Lt}\}$不是引起$\{r_{St}\}$的 Granger 原因。

### *n* 变量的情况

下面，简单介绍变形后的 *n* 变量的情形。尽管在系统中加入了额外的变量，但协

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

整、误差修正和矩阵 $\pi$ 的秩之间的相互关系是不变的。在 $n$ 变量情形下，关注点是可能存在多个协整向量。现在，我们考察式(6.25)的更一般形式

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6.26}$$

其中：$x_t$ 为 $n \times 1$ 向量$(x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$；

$\varepsilon_t$ 为 $n \times 1$ 向量$(\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}, \cdots, \varepsilon_{nt})'$；

$A_1$ 为 $n \times n$ 系数矩阵。

式(6.26)的两边减去 $x_{t-1}$，并且令 $I$ 为 $n \times n$ 单位矩阵。于是，得到

$$\Delta x_t = -(I - A_1)x_{t-1} + \varepsilon_t = \pi x_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6.27}$$

其中，$\pi$ 是 $n \times n$ 矩阵 $-(1 - A_1)$，$\pi_{ij}$ 表示 $\pi$ 的第 $i$ 行、第 $j$ 列的元素。我们可以看到，式(6.27)是式(6.13)的当所有 $\pi_i = 0$ 的特殊情况。

再次强调对于协整至关重要的是关注 $n \times n$ 矩阵 $\pi$ 的秩。如果这个矩阵的秩等于零，则 $\pi$ 的每个元素一定为零。在这种情况下，式(6.27)相当于 $n$ 变量的 1 阶差分 VAR 模型

$$\Delta x_t = \varepsilon_t$$

在这里，因为每个 $\Delta x_{it} = \varepsilon_{it}$，所以，向量 $x_t$ 中的每个变量的 1 阶差分序列是 $I(0)$。由于每个 $x_{it} = x_{it-1} + \varepsilon_{it}$，所以，所有的序列$\{x_{it}\}$是单位根过程，并且不存在变量的线性组合平稳的情况。

另外一个极端情况是假设 $\pi$ 是满秩的。在这种情况下，式(6.27)的长期解由 $n$ 个独立的方程给出。

$$\begin{aligned}
&\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \pi_{13}x_{3t} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt} = 0\\
&\pi_{21}x_{1t} + \pi_{22}x_{2t} + \pi_{23}x_{3t} + \cdots + \pi_{2n}x_{nt} = 0\\
&\cdots\\
&\pi_{n1}x_{1t} + \pi_{n2}x_{2t} + \pi_{n3}x_{3t} + \cdots + \pi_{nn}x_{nt} = 0
\end{aligned} \tag{6.28}$$

335

$n$ 个方程中的每一个都是对变量长期解的一个独立约束条件。在系统中的 $n$ 个变量面对 $n$ 个长期约束条件。在这种情况下，在向量 $x_t$ 中的 $n$ 个变量中的每一个都是平稳的，且长期均衡值由式(6.28)给出。因为所有变量都是平稳的，所以变量间不是 $CI(1,1)$。

处于上面两种情况的中间情形下，$\pi$ 的秩等于 $r$，且 $r < n$，存在 $r$ 个协整向量。因为有 $r$ 个独立方程和 $n$ 个变量，所以，系统中有 $n - r$ 个随机趋势。如果 $r = 1$，则有一个协整向量，这个协整向量由矩阵 $\pi$ 的任意一行给出。每个序列$\{\Delta x_{it}\}$可以写成误差修正形式，例如，我们可以把 $\Delta x_{1t}$ 写成

$$\Delta x_{1t} = \pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + \varepsilon_{1t}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

或令 $\alpha_1 = \pi_{11}, \beta_{1j} = \pi_{1j}/\pi_{11}$,相对于 $x_{1t}$进行标准化,得到

$$\Delta x_{1t} = \alpha_1(x_{1t-1} + \beta_{12}x_{2t-1} + \cdots + \beta_{1n}x_{nt-1}) + \varepsilon_{1t} \tag{6.29}$$

从长期看,$\{x_{it}\}$将满足关系式

$$x_{1t} + \beta_{12}x_{2t} + \cdots + \beta_{1n}x_{nt} = 0$$

因此,标准化的协整向量为$(1, \beta_{12}, \beta_{13}, \cdots, \beta_{1n})$,速度调整系数为 $\alpha_1$。按照同样的方法,因为有两个协整向量,所以,变量的长期均衡值满足两个关系式

$$\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \pi_{13}x_{3t} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt} = 0$$

$$\pi_{21}x_{1t} + \pi_{22}x_{2t} + \pi_{23}x_{3t} + \cdots + \pi_{2n}x_{nt} = 0$$

可对这两个关系式进行适当的标准化。

这里,存在协整检验的两种重要方法。Engle - Granger 方法是确定均衡关系的残差是否平稳的方法。Johansen(1988)和 Stock - Watson(1988)方法确定 $\pi$ 的秩。Engle - Granger 处理方法在下面三节中讨论,第 7 节到第 10 节解释 Johansen(1988)和 Stock - Watson(1988)的方法。

## 6.4 协整检验:Engle - Granger 检验方法

为了说明 Engle - Granger 检验方法(E - G 法)的过程,我们从应用研究中经常遇到的问题类型开始。假设有两个变量 $y_t$ 和 $z_t$,它们都是 1 阶单整的,并且我们需要确定这两个变量之间是否存在一个长期均衡关系。Engle 和 Granger(1987)指出:确定两个 $I(1)$ 变量是否为 $CI(1,1)$ 阶协整需要 4 步过程。

第 1 步:确认变量的单整阶数。根据定义,协整要求两个变量要具有相同的单整阶数。因此,在分析中,第 1 步预检每个变量,确定单整阶数。可以用第 4 章讨论过的 ADF 检验推断每个变量中的单位根数目。如果两个变量都平稳,就没有必要进行处理,这是因为标准的时间序列方法实用于平稳序列。如果变量的单整阶数不同, 336
则在通常的学术意义下,可以认为它们不存在协整。然而,将在第 5 节会讨论到,如果一些变量是 $I(1)$,而另一些变量是 $I(2)$,则我们可能想确定变量间是否存在多协整。

第 2 步:估计长期均衡关系。如果第 1 步结果指出$\{y_t\}$和$\{z_t\}$都是 $I(1)$,则接下来是用公式

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + e_t \tag{6.30}$$

估计长期均衡关系。如果变量间是协整的,则 OLS 回归得到一个协整系数 $\beta_0$ 和 $\beta_1$ 的超一致估计量。Stock(1987)证明了 $\beta_0$ 和 $\beta_1$ 的 OLS 估计收敛速度要比模型中用平稳变量的 OLS 估计快。为了说明这一点,再次分析 6.1 的散点图。可以看到共同趋势的效果要优于平稳成分的效果,两个变量好像是一前一后上升与下降。因此,正

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如图6.1中回归直线所示，它们有很强的线性关系。

为了确定变量间是否真正存在协整，用$\{\hat{e}_t\}$表示这个公式的残差序列。因此，$\{\hat{e}_t\}$是偏离长期均衡关系的离差估计值。如果这些离差估计值平稳，则序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$是(1,1)阶协整。要是我们能够对这些离差估计值运用DF检验来确定它们的单整阶数，那将是很便利的。

考察残差的自回归模型

$$\Delta\hat{e}_t = a_1\hat{e}_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6.31}$$

因为$\{\hat{e}_t\}$序列是回归方程式的残差，所以，这里不需要包含截距项，只需关心(6.31)中的参数$a_1$即可。如果我们不能拒绝零假设$a_1=0$，则我们断定序列含有一个单位根。由此，能够得出序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$不是协整的。更准确的用语虽然在学术上是正确的，但因为有三重否定，难以使用。如果拒绝零假设$|a_1|=0$是不可能的，则我们不能拒绝变量间不存在协整的假设。换句话说，零假设的拒绝意味着残差序列是平稳的[8]。若得出序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$都是$I(1)$，并且残差序列是平稳的话，则我们能够断定时序列间是(1,1)阶协整的。

在大多数应用研究中，仅仅用DF检验是不可能的。问题在于$\{\hat{e}_t\}$序列是由回归式产生的，研究者并不知道真实误差$e_t$，只知道误差的估计值。公式(6.30)的回归拟合方法是选择使得残差的平方和达到最小的$\beta_0$和$\beta_1$。因为尽可能地让残差方差最
337 小，所以，使得寻找式(6.31)的平稳误差过程的处理方法被破坏了。因此，用于检验$a_1$的检验统计量一定反映这个事实，当$\beta_0$和$\beta_1$预先已知，并且用以构造真实序列$\{e_t\}$时，普通的DF检验应该是合适的。在估计协整向量时，用本书后面表C提供的临界值。这些临界值依赖于在分析中所使用的样本大小和变量个数。例如，为了检验样本长度为100的两个变量之间的协整，在5%有意水平下，临界值为-3.398。

如果公式(6.31)的残差没有出现白噪音，则可以用扩展形式的检验替代式(6.31)。假定诊断检测指出$\{\varepsilon_t\}$序列存在序列相关。替代式(6.31)，估计自回归模型

$$\Delta\hat{e}_t = a_1\hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} a_{i+1}\Delta\hat{e}_{t-i} + \varepsilon_t \tag{6.32}$$

再次强调，如果我们拒绝零假设$a_1=0$，则能够断定残差序列平稳，变量间是协整的。

第3步：估计误差修正模型。如果变量是协整的(即不存在协整的零假设被拒绝)，则相对于长期均衡的离差能够用来估计误差修正模型。如果$\{y_t\}$和$\{z_t\}$是$CI(1,1)$，则变量具有误差修正形式

$$\Delta y_t = \alpha_1 + \alpha_y[y_{t-1} - \beta_1 z_{t-1}] + \sum_{i=1}\alpha_{11}(i)\Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}\alpha_{12}(i)\Delta z_{t-i} + \varepsilon_{yt} \tag{6.33}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta z_t = \alpha_2 + \alpha_z[y_{t-1} - \beta_1 z_{t-1}] + \sum_{i=1} \alpha_{21}(i)\Delta y_{t-i} + \sum_{i=1} \alpha_{22}(i)\Delta z_{t-i} + \varepsilon_{zt} \quad (6.34)$$

这里,$\beta_1$ 表示公式(6.30)给出的协整向量系数,$\varepsilon_{yt}$和 $\varepsilon_{zt}$是白噪音干扰项(互相之间可以是相关的)。$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_y, \alpha_z, \alpha_{11}(i), \alpha_{12}(i), \alpha_{21}(i)$和 $\alpha_{22}(i)$都是系数。

Engle 和 Granger(1987)提出了一种回避联立方程式限制而直接估计式(6.33)和(6.34)的灵活方法。$\hat{e}_{t-1}$是$(t-1)$期相对于长期均衡的离差。因此,用第 2 步获得的残差$\{\hat{e}_{t-1}\}$作为公式(6.33)和(6.34)中的表达式 $y_{t-1} - \beta_1 z_{t-1}$的替代工具是可以的。因此,用偏离长期均衡关系的估计离差,估计的误差修正模型就变为

$$\Delta y_t = \alpha_1 + \alpha_y \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1} \alpha_{11}(i)\Delta y_{t-i} + \sum_{i=1} \alpha_{12}(i)\Delta z_{t-i} + \varepsilon_{yt} \quad (6.35)$$

$$\Delta z_t = \alpha_2 + \alpha_z \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1} \alpha_{21}(i)\Delta y_{t-i} + \sum_{i=1} \alpha_{22}(i)\Delta z_{t-i} + \varepsilon_{zt} \quad (6.36)$$

除去误差修正项 $\hat{e}_{t-1}$后,式(6.35)和(6.36)就变成了 1 阶差分的 VAR 模型。这个模型能够用第 5 章讨论的同样的方法进行估计。VAR 模型中所讨论的所有处理方法适用于由误差修正方程所表达的系统。特别是: 338

1. OLS 是一个有效的估计策略。这是因为每个方程有相同集合的回归变量。

2. 因为式(6.35)和(6.36)中所有项都是平稳的[即 $\Delta y_t$ 与它的滞后变量,$\Delta z_t$ 与它的滞后变量以及 $\hat{e}_{t-1}$都是 $I(0)$],因此,用于传统 VAR 分析的检验统计量也适用于式(6.35)和(6.36)。例如,滞后长度可以用 $\chi^2$ 检验确定,所有 $\alpha_{jk}(i) = 0$ 的约束限制能够通过 $F$ 检验进行检测。如果存在单一的协整向量,则与 $\alpha_y$ 或 $\alpha_z$ 有关的约束限制用 $t$ 检验。

第 4 步:评价模型的适用性。以下几个步骤有助于我们确定已估计的误差修正模型是否适用。

1. 通过执行确定误差修正式的残差是否近似于白噪音的诊断检验来评估模型的适用性。如果残差是相关的,则滞后长度可能太短。可以用使得残差不存在相关的新滞后长度重新估计模型。我们可能有必要容许一些变量的滞后长度要比其他变量长些。如果是这样,可以通过似然无关回归(SUR)获得更好的效果。

2. 速度调整系数 $\alpha_y$ 和 $\alpha_z$ 特别有价值。它们因系统的动态特性而具有重要含义[9]。如果我们重点关注式(6.36),则显然可以看出,对任意给定的 $\hat{e}_{t-1}$值,$\alpha_z$ 的值越大,对应的 $\Delta z_t$ 也越大。如果 $\alpha_z$ 等于零,则 $z_t$ 的变化不受$(t-1)$期的偏离长期均衡的离差的影响。如果 $\alpha_z$ 等于零,并且所有的 $\alpha_{21}(i) = 0$,则称$\{\Delta y_t\}$不是引起$\{\Delta z_t\}$的 Granger 原因。我们知道当变量是协整时,$\alpha_y$ 与(或)$\alpha_z$ 显著不为零。从根本上讲,如果 $\alpha_y$ 与 $\alpha_z$ 两个都为零,则不存在误差修正项,并且公式(6.35)和(6.36)只含有 1 阶差分的 VAR。然而,速度调整系数的绝对值一定不能太大。点估计应该意味着 $\Delta y_t$ 和 $\Delta z_t$ 趋于长期均衡关系[10]。

如果所有变量中除了一个变量之外,其他变量都是弱外生的,则有必要用本章第

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

10节讲述的一般到特殊方法进行估计。

3. 像传统的VAR分析一样，Lutkepohl和Reimers(1992)指出新息(即脉冲响应与方差分解分析)能够用于提取所有变量相互作用的相关信息。作为一个特例，如果$y_t$对$z_t$有同时性的影响，并且(或者)$z_t$对$y_t$有同时性的影响，则两个新息$\varepsilon_{yt}$与$\varepsilon_{zt}$可能是同时相关。在应用脉冲响应函数和方差分解时，像Choleski分解法的有些方法必须对新息进行正交化处理。

339 脉冲响应函数形态和方差分解结果能够反映变量的动态响应是否与理论一致。因为公式(6.35)和(6.36)中的所有变量都是$I(0)$，所以，$\Delta y_t$和$\Delta z_t$的脉冲响应将收敛于零。如果得到的脉冲响应函数是非衰减的或发散的，则应该从每一步开始，重新进行研究。

在结束本节之前，给出一些劝告应该是适宜的。尽管用$t$统计量对协整向量进行显著性检验很有吸引力，但必须消除这种念头。这是因为系数只在一种特殊情况下才具有渐近的$t$分布。假设$\{y_t\}$和$\{z_t\}$之间的协整关系是

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + \varepsilon_{1t}$$

$$\Delta z_t = \varepsilon_{2t}$$

其中，$E\varepsilon_{1t}\varepsilon_{2t} = 0$。

这个假定表示两个方程式中的残差是相互独立的白噪音分布。这组假设是合理的约束条件。在该约束条件下，两个方程式的残差序列不相关，且互相关系数等于零。如果这些条件满足，就可以用$t$检验和$F$检验对OLS的估计值$\beta_0$和$\beta_1$进行检验。请一定注意进行这样的检验，两个条件一定要满足。如果$E\varepsilon_{1t}\varepsilon_{2t} \neq 0$，则由于冲击项$\varepsilon_{1t}$对$z_t$产生了影响，$\{z_t\}$就不再是外生的变量。然而，正如在标准回归分析中，如果协整向量的残差是自相关的，则估计得到的系数是不准确的。Phillips和Hansen(1990)提出了针对这种情况的处理方法。这种处理方法的详细讨论在本章的附录1中进行。

## 6.5 协整检验：Engle－Granger检验方法演示

图6.2给出了用于阐述Engle－Granger方法的3个模拟变量。观察图6.2，可以看出每个变量都是非平稳的，并且从直观感觉，不存在任意一对是协整的证据。更加详细的信息如表6.1所示，每个序列由随机趋势成分和自回归无规则成分组成。

表6.1的第1列包含了构造$\{y_t\}$序列的式。首先，150个白噪音观测值用序列$\{\varepsilon_{yt}\}$表示。初始化$\mu_{y0} = 0$，通过式$\mu_{yt} = \mu_{yt-1} + \varepsilon_{yt}$构造随机游走过程$\{\mu_{yt}\}$的150个值(见表6.1的第1个单元格)。另外白噪音过程的150个观测值表示序列$\{\eta_{yt}\}$。给定初始条件$\delta_{y0} = 0$，用这些观测值构造$\delta_{yt} = 0.5\delta_{yt-1} + \eta_{yt}$的序列$\{\delta_{yt}\}$(见表6.1的第2个单元格)。把这两个序列加在一起，形成一个有150个观测值的序列$\{y_t\}$。为了

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

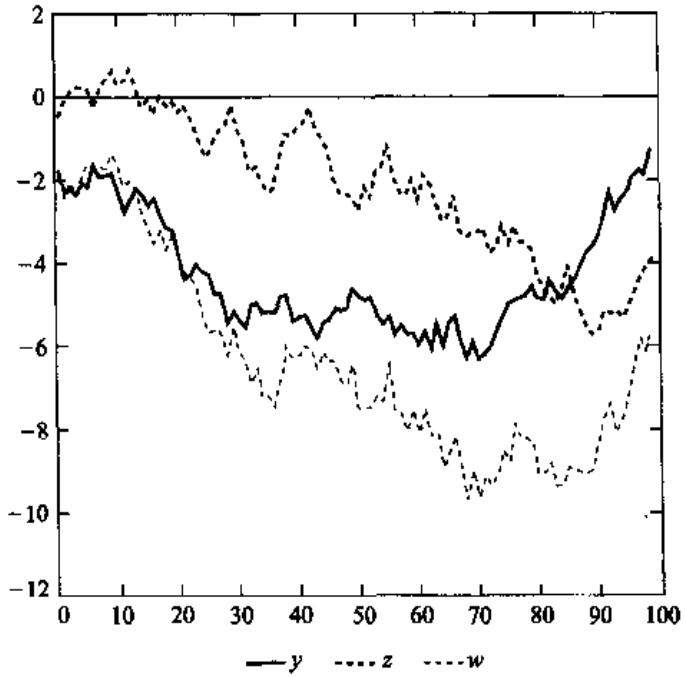



图 6.2 3 个协整序列

保证得到随机性结果，在模拟研究中只使用最后 100 个观测值。因此，$\{y_t\}$ 是随机趋势和平稳成分的和。

表 6.1 模 拟 序 列 340

| | $(y_t)$ | $(z_t)$ | $(w_t)$ |
|---|---|---|---|
| 趋势序列 | $\mu_{yt}=\mu_{yt-1}+\varepsilon_{yt}$ | $\mu_{zt}=\mu_{zt-1}+\varepsilon_{zt}$ | $\mu_{wt}=\mu_{yt}+\mu_{zt}$ |
| 纯粹的无规则序列 | $\delta_{yt}=0.5\delta_{yt-1}+\eta_{yt}$ | $\delta_{zt}=0.5\delta_{zt-1}+\eta_{zt}$ | $\delta_{wt}=0.5\delta_{wt-1}+\eta_{wt}$ |
| 序列 | $y_t=\mu_{yt}+\delta_{yt}$ | $z_t=\mu_{zt}+\delta_{zt}+0.5\delta_{yt}$ | $w_t=\mu_{wt}+\delta_{wt}+0.5\delta_{yt}+0.5\delta_{zt}$ |

用类似的方法构造序列 $\{z_t\}$，序列 $\{\varepsilon_{zt}\}$ 和 $\{\eta_{zt}\}$ 用两个不同的含有 150 个随机数的集合表示。趋势项 $\{\mu_{zt}\}$ 和自回归无规则项 $\{\delta_{zt}\}$ 根据表的第 2 列所给出的式进行构造，可以将序列 $\{\delta_{zt}\}$ 想象成序列 $\{z_t\}$ 中的纯粹的无规则成分。为了引进序列 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 之间的关系，$\{z_t\}$ 中的无规则成分被构造成 $\delta_{zt}+0.5\delta_{yt}$。在第 3 列，我们能够看到 $\{w_t\}$ 的趋势成分是另外两个序列的趋势之和。因此，这三个序列具有协整向量 $(1,1,-1)$。$\{w_t\}$ 中的无规则成分是纯新息 $\delta_{wt}$ 与各为 50% 的新息 $\delta_{yt}$ 和 $\delta_{zt}$ 的和。

现在，我们假定不知道数据的生成过程。问题是 Engle－Granger 方法能否揭示过程的实质。为了确定变量的单整阶数，第一步是预先检验变量。对于 $\{y_t\}$，考察 ADF 检验的回归方程

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i+1} \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

341 如果数据是季度数据，则自然应该采用滞后期为4的倍数（即 $n=4,8,\cdots$）的ADF检验方程进行检验。每个序列的DF检验和滞后期为4的ADF检验结果如表6.2所示。

表6.2 $\alpha_1$ 的估计值及其 $t$ 统计量

| | 无滞后项 | 4个滞后项 |
|---|---|---|
| $\Delta y_t$ | -0.019 95 | -0.026 91 |
| | (-0.741 57) | (-1.046 5) |
| $\Delta z_t$ | -0.020 69 | -0.258 41 |
| | (-0.992 13) | (-1.143 7) |
| $\Delta w_t$ | -0.035 01 | -0.037 47 |
| | (-1.907 8) | (-1.933 5) |

表6.3 $\alpha_1$ 的估计值及其 $t$ 统计量

| | 无滞后项 | 4个滞后项 |
|---|---|---|
| $\Delta e_{yt}$ | -0.443 01 | -0.595 25 |
| | (-5.714 89) | (-4.074 1) |
| $\Delta e_{zt}$ | -0.451 95 | -0.593 44 |
| | (-5.378 82) | (-4.226 3) |
| $\Delta e_{wt}$ | -0.455 25 | -0.607 11 |
| | (-5.389 6) | (-4.224 7) |

具有100个样本且包含常数的DF检验临界值在5%的显著水平上为-2.89。因为所有 $t$ 统计量的绝对值都小于这个临界值的绝对值，所以，对于这些序列中的任意一个，我们不能拒绝存在单位根的零假设。当然，如果对关于单位根的存在性的检验存在疑问，可采用第4章所介绍的方法检验回归方程中趋势或漂移是否存在。如果不同的滞后长度产生不同的结果，我们需要检验最恰当的滞后长度。

采用模拟数据的好处在于能够回避这些潜在的难题而直接进入第2步。因为3个变量全部被假定为是确定的，所以，能够用 $y_t$，$z_t$ 和 $w_t$ 作为左边的变量对长期均衡回归方程进行估计。长期均衡关系的3个估计式（括号内的值为 $t$ 统计量）为

$$y_t = -0.484\,3 - 0.927\,3z_t + 0.976\,87w_t + e_{yt}$$
$$(-0.575\,1)\quad(-38.095)\qquad(53.462)$$

$$z_t = -0.058\,9 - 1.010\,8y_t + 1.025\,49w_t + e_{zt}$$
$$(-0.670\,9)\quad(-38.095)\qquad(65.323)$$

$$w_t = -0.085\,2 + 0.990\,1y_t + 0.953\,47z_t + e_{wt}$$
$$(-1.008\,9)\quad(52.462)\qquad(65.462)$$

其中，$e_{yt}$，$e_{zt}$ 和 $e_{wt}$ 分别表示三个均衡回归方程的残差。

检验的目的是确定均衡回归方程的残差是否平稳。再次强调，在进行的检验中，不存在任意一个残差序列比其他两个残差序列更可取的预先假设。运用3个

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

序列中的每个序列，根据式(6.31)[或式(6.32)]进行估计，则 $a_1$ 的估计值由表 6.3 给出。

从书后表 C 中，我们看到 $t$ 统计量的临界值为 －3.398。因此，应用三个均衡方程中的任何一个，我们能够得出结论，序列是(1,1)阶协整的，并且幸运的是，三个均衡回归方程得到了相同结果。某一变量与一种变量是协整的，而与另一种变量却不是协整的，对于这种情况，我们必须谨慎对待。在这种情况下，有可能是变量的子集 342
是协整的。假设 $x_{1t}$，$x_{2t}$和 $x_{3t}$是 3 个 $I(1)$变量，并且 $x_{1t}$和 $x_{2t}$是协整的，使得 $x_{1t}-\beta_2 x_{2t}$ 是平稳的。$x_{1t}$对另外两个变量的回归将得到平稳关系 $x_{1t}=\beta_2 x_{2t}+0x_{3t}$。类似地，$x_{2t}$ 对另外两个变量的回归将得到平稳关系 $x_{2t}=(1/\beta_2)x_{1t}+0x_{3t}$。因此，$x_{3t}$对 $x_{1t}$和 $x_{2t}$回归将不会展现协整关系。不过，由于检验缺陷，可能导致完全相反的结果。如果发现结果是模糊不清并且很复杂的话，可以尝试用其他方法。

我们必须慎重地对待被估均衡回归方程的显著性检验。系数不会是渐近的 $t$ 分布，除非右边的变量是独立的，并且误差项序列不相关。让我们考察给出的 1 阶差分系统，括号内的值为 $t$ 统计量。

$$\Delta y_t = \underset{(0.291)}{0.009} + \underset{(2.94)}{0.441}e_{wt-1} + \underset{(1.15)}{0.190}\Delta y_{t-1} + \underset{(2.05)}{0.332}\Delta z_{t-1} - \underset{(-2.35)}{0.380}\Delta w_{t-1} + \varepsilon_{yt} \tag{6.37}$$

$$\Delta z_t = \underset{(-1.11)}{-0.042} + \underset{(0.304)}{0.054}e_{wt-1} + \underset{(0.711)}{0.139}\Delta y_{t-1} + \underset{(1.32)}{0.253}\Delta z_{t-1} - \underset{(-1.59)}{0.304}\Delta w_{t-1} + \varepsilon_{zt} \tag{6.38}$$

$$\Delta w_t = \underset{(-0.31)}{-0.041} - \underset{(-0.907)}{0.065}e_{wt-1} + \underset{(0.688)}{0.157}\Delta y_{t-1} + \underset{(1.35)}{0.302}\Delta z_{t-1} - \underset{(-1.88)}{0.421}\Delta w_{t-1} + \varepsilon_{wt} \tag{6.39}$$

其中，$e_{wt-1}=w_{t-1}+0.085\,2-0.990\,1y_{t-1}-0.953\,47z_{t-1}$，所以，$e_{wt-1}$是将 $w_t$ 作为被解释变量的均衡关系离差的滞后值。

式(6.37)至(6.39)包含了一个具有单个误差修正项 $e_{wt-1}$的 1 阶差分 VAR。请再次注意，因为相对于均衡关系的残差可能在估计式中已经被使用了，所以存在一个不明确的地方。速度调整系数的符号与长期均衡的收敛方向相一致。因为 $e_{wt-1}$中存在正偏差，所以 $y_t$ 与 $z_t$ 随着 $w_t$ 的减少而增加。然而，误差修正项仅仅在式(6.37)中是显著的。

最后，为了评价模型的妥当性，在前面讨论的诊断方法可应用于式(6.37)至(6.39)。使用的实际数据、滞后长度检验、残差的特性都需要考虑，此外，新息有助于确定模型是否充分。因为所给出的模拟数据与经济理论没有联系，所以，在这里无法进行这些检验。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

### I(2)变量的 Engle – Granger 过程

多重协整涉及这样一种情况：一个 $I(1)$ 变量和 $I(2)$ 变量的一个线性组合是零阶单整的。例如，假设 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 是 $I(2)$ 变量，$z_t$ 是 $I(1)$ 变量。$x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 的线性组合可能是 $I(1)$ 变量，并且这个组合与 $z_t$ 是协整的。因此，可能存在形式为

$$x_{1t} = \beta_2 x_{2t} + \gamma_1 z_t$$

的长期均衡关系[11]。

343 然而，平稳关系

$$x_{1t} = \beta_2 x_{2t} + \gamma_1 \Delta x_{2t} + \alpha_1 z_t$$

给出了更为丰富的可能性。

这个表达式考虑了这样一种可能性，线性组合 $x_{1t} - \beta_1 x_{2t}$ 是 $I(1)$ 变量，并且与系统中另外的解释变量 $\Delta x_{2t}$ 和 $z_t$ 是协整的。为了确信我们明白了这个问题，请问问自己，如果 $\beta_2 = 0$ 是可能的，则将会怎么样？回答是明确的，即不可能。如果 $\beta_2 = 0$，则 $I(2)$ 变量 $x_{1t}$ 通过自身与 $I(1)$ 不可能是协整的。

特别地，使用两步法检测多重协整是可行的。首先，在 $I(2)$ 变量中寻找协整关系，然后，用这个关系检测与其余 $I(1)$ 变量可能存在的协整关系。Engsted、Gonzalo 和 Haldrup(1997)指出：仅仅在第 1 步的协整向量已知时，这种方法才有效，否则，第 2 步与第 1 步产生的残差是混在一起的。在第 1 步的最一般形式中，我们可以估计方程

$$x_{1t} = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \beta_2 x_{2t} + \beta_3 x_{3t} + \gamma_1 \Delta x_{2t} + \gamma_2 \Delta x_{3t} + \alpha_1 z_t + e_t \quad (6.40)$$

其中，$x_{1t}$、$x_{2t}$ 和 $x_{3t}$ 是 $I(2)$ 变量，$z_t$ 是 $I(1)$ 变量的向量，并且确定性回归变量可包含二次时间趋势。

因此，在这个检验中，允许我们在回归方程中最多放入 2 个 $I(2)$ 变量和不受数目限制的 $I(1)$ 变量。如果 $\Delta^2 x_{1t}$ 带有漂移，则应该包二次时间趋势。因为关键的问题是序列 $\{e_t\}$ 的平稳性，所以，估计的回归方程为

$$\Delta \hat{e}_t = \rho \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \rho_i \Delta \hat{e}_{t-i} + \nu_t$$

其中，$\{\hat{e}_t\}$ 是来自于式(6.40)的回归残差。

如果能拒绝零假设 $\rho = 0$，则能断定存在多重协整。除了样本大小外，零假设 $\rho = 0$ 的 $t$ 统计量的临界值还依赖于 $I(2)$ 回归变量(解释变量)的数目($m_2 = 1$ 或 2)，$I(1)$ 回归变量的数目($m_1 = 0$ 到 4)以及确定性回归变量的形式。其临界值由本书后面的表 D 所示。考察 Haldrup(1994)估计的英国的货币需求函数，数据区间为 1963：Q1 至 1989：Q2。

$$m_t = a_0 + 0.68 p_t + 1.57 y_t - 2.67 r_t - 2.55 \Delta p_t \quad (6.41)$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

与

$$m_t = a_0 + a_1 t + 0.89p_t + 2.39y_t - 2.69r_t - 3.25\Delta p_t \qquad (6.42)$$

准备考察的变量为 $m_t$（以 $M1$ 衡量）与 $p_t$（隐含的价格水平），它们都是 $I(2)$ 变量，还有 $y_t$（最终总支出）和 $r_t$（由利率差度量），它们都是 $I(1)$ 变量。在货币需求函数中，需要说明的惟一变量是 $\Delta p_t$ 的存在。这个想法是考虑到了货币需求依赖于通货膨胀率（即物价水平对数值的变化），这是因为高通货膨胀将导致持有货币余额的欲望。因为总共有 105 个观测值，1 个 $I(2)$ 回归变量（所以 $m_2 = 1$），3 个 $I(1)$ 回归变量，在 5% 的显著水平上，没有线性趋势和有线性趋势的临界值分别为 -4.56 和 -4.91。利用式（6.41）和（6.42）给出的货币需求函数的残差，Haldrup 发现零假设 $\rho = 0$ 的 $t$ 统计量分别为 -2.35 和 -2.66。因此，可能得出结论，这两个回归方程是伪回归（即不可能拒绝没有多重协整的零假设）。 344

即使多重协整不成立，Haldrup 继续通过各种不同的误差修正机制的评估方法进行尝试。一个有意义的模型（括号内的值为标准差）是

$$\Delta^2 m_t = -0.04\hat{e}_{t-1} + \text{平稳回归变量}$$
$$(0.02)$$

其中，平稳回归变量既可以包含 $\Delta^2 m_t$ 的滞后值，也可以包含 $\Delta^2 p_t$、$\Delta y_t$、$\Delta p_t$ 和 $\Delta r_t$ 的滞后值。点估计预期为 $\Delta^2 m_t$，将减少以响应相对于长期均衡关系的正离差。$t$ 统计量为 $-0.04/0.02 = -2$ 表明在 5% 的显著水平上恰好显著。

## 6.6 协整和购买力平价理论

为了用现实世界的实际数据说明 Engle - Granger 方法，我们重新考察购买力平价理论（PPP）。假设 $e_t$、$p_{ft}$ 和 $p_t$ 分别表示外汇价格、外国物价水平和国内物价水平的对数值，则长期 PPP 必须使 $e_t + p_{ft} - p_t$ 平稳。第 4 章的单位根检验结果指出定义为 $r_t = e_t + p_{ft} - p_t$ 的实际汇率表现为非平稳。协整提供了一种用于检验该理论的备择方法。如果 PPP 成立，则由两序列的和所形成的序列 $\{e_t + p_{ft}\}$ 是平稳的，我们称之为外国价格水平的美元价值，即 $f_t = e_t + p_{ft}$。长期均衡 PPP 断定存在一个线性组合 $f_t = \beta_0 + \beta_1 p_t + \mu_t$ 使得 $\{\mu_t\}$ 是平稳的，并且协整向量使得 $\beta_1 = 1$。

正如在第 4 章所指出的，Enders（1988）的研究中采用了布雷顿森林和后期布雷顿森林的德国、日本、加拿大和美国的物价水平和汇率数据[12]。首先，数据的预检测指出在每个期间，美国的物价水平 $p_t$ 和外汇价格水平的美元值 $\{e_t + p_{ft}\}$ 两者都含有单位根。由于具有不同阶数的单整，则可能立即得出长期 PPP 不能成立的结论。

下一步是通过 $f_t = e_t + p_{ft}$ 对 $p_t$ 的回归，估计长期均衡关系

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$f_t = \beta_0 + \beta_1 p_t + \mu_t \tag{6.43}$$

绝对 PPP 断言 $f_t = p_t$。所以，理论要求 $\beta_0 = 0$ 且 $\beta_1 = 1$。截距 $\beta_0$ 与相对 PPP 相一致，仅仅要求国内和外国的物价水平相互成比例。除非有充分的理由省略常数，在应
345 用中，均衡回归方程中常常包含截距项。事实上，Engle 和 Granger(1987) 的 Monte Carlo 模拟都包含了截距项。

表 6.4 给出了 $\beta_1$ 的估计值和对应的标准差。请注意，估计出的 6 个值中有 5 个小于 1。尤其小心的是不要过分看重这些结果。因为 $(1-\beta_1)$ 的值超过了 2 个或 3 个标准离差，所以，简单地得出每个 $\beta_1$ 显著地不等于 1 是不恰当的。不要过分强调基于此类型的 $t$ 检验的假设不适用，因为在此并没有 $p_t$ 是外生变量而 $f_t$ 是被解释变量，或 $\{\mu_t\}$ 为白噪音的先验假设[13]。

表 6.4 均衡回归

| | 德国 | 日本 | 加拿大 |
|---|---|---|---|
| 1973—1986 | | | |
| $\beta_1$ 的估计值 | 0.537 4 | 0.893 8 | 0.774 9 |
| 标准差 | (0.041 5) | (0.031 6) | (0.007 7) |
| 1960—1971 | | | |
| $\beta_1$ 的估计值 | 0.666 0 | 0.736 1 | 1.080 9 |
| 标准差 | (0.026 2) | (0.015 4) | (0.020 0) |

用 $\{\hat{\mu}_t\}$ 表示各个回归方程的残差，用以检测单位根。单位根检验是直截了当的，因为回归方程的残差均值为零并且没有时间趋势。使用相对于长期均衡关系的残差，估计了下面的两个方程

$$\Delta \hat{\mu}_t = a_1 \hat{\mu}_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6.44}$$

与

$$\Delta \hat{\mu}_t = a_1 \hat{\mu}_{t-1} + \sum a_{i+1} \Delta \hat{\mu}_{t-i} + \varepsilon_t \tag{6.45}$$

表 6.5 给出式(6.44)和(6.45)中的 $a_1$ 的估计值和相应的标准差，在式(6.45)中，滞后长度为 4。其结果指出了我们不能拒绝零假设 $a_1 = 0$，即不能拒绝无协整的零假设。如果 $-2 < a_1 < 0$，则可以断定序列 $\{\hat{\mu}_t\}$ 没有单位根，序列 $\{f_t\}$ 和序列 $\{p_t\}$ 是协整的。也要注意使用 DF 给出的信赖区间是不正确的，DF 统计量是不恰当的，因为式(6.44)和(6.45)所使用的残差不是实际误差。这些残差被用来作为误差项的估计值，它可以通过对均衡回归方程的估计得到。如果我们知道实际误差的大小，则可采用 DF 表。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 6.5 残差的 DF 检验

| | 德国 | 日本 | 加拿大 |
|---|---|---|---|
| 1973—1986 | | | |
| 无滞后项 | | | |
| $a_1$ 的估计值 | -0.022 5 | -0.015 1 | -0.100 1 |
| 标准差 | (0.016 9) | (0.023 6) | (0.036 0) |
| $a_1=0$ 的 $t$ 统计量 | -1.133 1 | -0.640 | -2.781 |
| 4 个滞后项 | | | |
| $a_1$ 的估计值 | -0.031 6 | -0.052 2 | -0.098 3 |
| 标准差 | (0.017 0) | (0.023 6) | (0.038 8) |
| $a_1=0$ 的 $t$ 统计量 | -1.859 | -2.212 | -2.533 |
| 1960—1971 | | | |
| 无滞后项 | | | |
| $a_1$ 的估计值 | -0.018 9 | -0.113 7 | -0.051 8 |
| 标准差 | (0.019 6) | (0.044 9) | (0.028 6) |
| $a_1=0$ 的 $t$ 统计量 | -0.966 | -2.535 | -1.846 |
| 4 个滞后项 | | | |
| $a_1$ 的估计值 | -0.029 4 | -0.182 1 | -0.050 9 |
| 标准差 | (0.019 8) | (0.053 0) | (0.030 6) |
| $a_1=0$ 的 $t$ 统计量 | -1.468 | -3.437 | -1.663 |

346

在零假设 $a_1=0$ 下，$t$ 统计量的临界值依赖于样本大小。比较表 6.5 给出的结果与表 C 的临界值，只有日本在固定汇率期间能够拒绝无协整的零假设，其滞后期为 4，零假设 $a_1=0$ 的 $t$ 统计量的计算结果为 -3.437，而在 5% 显著水平上，具有两个变量和 100 个观测值的 $t$ 统计量的临界值为 -3.398。因此，在 5% 显著水平上，我们能够拒绝无协整的零假设（即我们认同变量是协整的备择假设），认为 PPP 成立。对于别的国家，在两个时期，我们不能拒绝无协整的零假设，且必定得到 PPP 不成立的结论。

第 3 步是接着进行误差修正模型估计。因为只有日元与美元具有协整关系，所以，只需要估计日本与美国之间的模型。1960 年至 1971 年期间的日元与美元价格水平的最终误差修正模型被估计为

$$\begin{aligned}\Delta f_t &= 0.001\ 19 \quad -0.105\ 48\,\hat{\mu}_{t-1} \\ &\quad (0.000\ 44) \quad (0.041\ 84)\end{aligned} \tag{6.46}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta p_t = 0.001\,56 \quad +0.011\,14\,\hat{\mu}_{t-1} \qquad (6.47)$$
$$(0.000\,33) \quad (0.031\,75)$$

其中，$\hat{\mu}_{t-1}$是长期均衡回归方程的滞后1期的残差，请注意它是$f_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 p_{t-1}$的估计值。括号内的值是标准差。

滞后长度检验（参照第5章讲述的关于滞后长度的$\chi^2$和$F$检验）指出在误差修正模型中不需要包含滞后项$\Delta f_{t-i}$或$\Delta p_{t-i}$。请注意式(6.46)和(6.47)的点估计表现
347 为直接收敛于长期均衡。例如，在$t-1$期的相对于长期均衡的1个单位离差将导致日本的价格水平上降0.105 48个单位，美国的价格水平上升0.011 14个单位。在$t$期两者的这些价格变化都排除了其在$t-1$期相对于长期均衡正离差而运动。

注意两个速度调整系数之间的大小差异。从绝对值来看，日本的系数大约是美国的10倍。与日本的物价水平相比较，美国的物价水平仅仅受到了PPP均衡离差的微弱影响。然而，对于美国而言，误差修正项的系数大约是标准离差的1/3(0.011 14/0.031 75 = 0.350 9)，而对日本而言，误差修正项的系数大约是标准离差的2.5(0.105 48/0.041 84 = 2.521 0)倍。因此，在5%的显著水平上，我们可以得出日本的速度调整系数是显著的不为零，而美国的则不显著。这个结果与美国是一个大国的思想是一致的，美国的物价水平不受日本的影响而独自变化，经过汇率调整的日本物价水平受到发生在美国的事件的影响。

用文件COINT_PPP.XLS中的数据可以更新这个研究。这个文件中包含德国、日本和加拿大批发物价指数的季节数据，以及与美元之间的双边汇率，这个文件中也同时包含了美国的批发物价水平数据。本章的习题3引导我们练习这个过程。

## 6.7 特征根、秩与协整

尽管Engle和Granger(1987)的方法很容易实施，但它有许多重要的缺陷。长期均衡回归方程的估计要求研究者把一个变量放在回归方程的左边，用其他变量作为回归变量。例如，两变量的情况下，用下面两个回归方程中的任意一个的残差进行Engle-Granger的协整检验都是可行的。

$$y_t = \beta_{10} + \beta_{11} z_t + e_{1t} \qquad (6.48)$$

或

$$z_t = \beta_{20} + \beta_{21} y_t + e_{2t} \qquad (6.49)$$

当样本容量无限大时，渐近理论指出序列$\{e_{1t}\}$的单位根检验等价于序列$\{e_{2t}\}$的单位根检验。不幸的是，这个结果所引申的大样本特性对经济学中通常用到的样本容量可能不太适合。实践中，有可能发现一个回归方程表现出变量间是协整的，而颠倒顺序后的另一个回归方程表现出变量间没有协整。因为对进行过标准化的变量无

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

论如何选择，其协整检验结果应该是不变的，所以，这是这种处理方法的一个严重不足。即使用三个变量或更多的变量，这个问题也是存在的，因为任何一个变量都有可能被选择为方程左边的变量。然而，我们已经知道在检验中，用三个或更多的变量可能存在多于一个的协整向量。所以，这种方法无法对多重协整向量的个别估计进行系统地处理。

Engle－Granger 过程的另外一个缺陷是它依赖于两步法估计。第 1 步是生成一 348
个残差序列$\{\hat{e}_t\}$，第 2 步是用这些已经生成的残差估计回归方程 $\Delta\hat{e}_t = a_1\hat{e}_{t-1} + \cdots$。因此，系数 $a_1$ 是对来自另外一个回归方程的残差数据进行估计而得到的，所以，在第 1 步中的所有误差都带入了第 2 步。幸运的是，为了回避这些问题，已经发展形或了几种处理方法。Johansen(1988)、Stock 和 Watson(1988)的最大似然估计避开了两步估计法，能够估计和检验多重协整向量的情况。此外，这些检验允许研究者检验协整向量的约束形式以及速度调整系数。通常，我们通过检验施加在系数估计值大小上的约束条件来确定是否可以验证理论。

Johansen(1988)、Stock 和 Watson(1988)的两种处理过程都是建立在矩阵的秩和特征根之间的关系的基础之上。本章的附录 6.2 回顾了这些概念的要点，如果想了解更多的细节，请参看此附录。直观地讲，Johansen 检验只不过是 DF 检验的多元变量的一般形式。在多元变量的情况下，把$\{y_t\}$的平稳性看做是依赖于数值$(a_1 - 1)$是可能的，即

$$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

或

$$\Delta y_t = (a_1 - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t$$

如果$(a_1 - 1) = 0$，则过程$\{y_t\}$有单位根，排除$\{y_t\}$是发散的情况，如果$(a_1 - 1) \neq 0$，则我们得到序列$\{y_t\}$平稳。书后的 DF 表提供了一个检验零假设$(a_1 - 1) = 0$的恰当的统计值。现在，考察 $n$ 个变量的简单的一般化形式。与式(6.26)一样，令

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$$

所以

$$\begin{aligned}\Delta x_t &= A_1 x_{t-1} - x_{t-1} + \varepsilon_t \\ &= (A_1 - I)x_{t-1} + \varepsilon_t \\ &= \pi x_{t-1} + \varepsilon_t \end{aligned} \tag{6.50}$$

其中，$x_t$ 与 $\varepsilon_t$ 是 $n \times 1$ 向量；

$A_1$ 是 $n \times n$ 参数矩阵；

$\pi$ 定义为$(A_1 - I)$。

正如在式(6.27)情况下的讨论所指出的，$(A_1 - I)$的秩等于协整向量的个数。对于多变量的情况可以用类推的方法，如果$(A_1 - I)$的所有元素为零，则 rank$(\pi)$ =

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

0，那么，所有序列$\{x_{it}\}$都是单位根过程。因为不存在过程$\{x_{it}\}$的线性组合是平稳的情况，所以，变量间不是协整的。假定我们排除大于1的特征根，并且如果$\text{rank}(\pi) = n$，则式(6.50)为差分方程的收敛系统，所以，所有的变量都是平稳的。

349 有几种扩展式(6.50)的方法。这个方程很容易修改为带有漂移项的形式。简单地令

$$\Delta x_t = A_0 + \pi x_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6.51}$$

其中，$A_0$是$n \times 1$常数向量$(a_{01}, a_{02}, \cdots, a_{0n})'$。

包含各个$a_{0i}$的用意是考虑到在数据生成过程中存在线性时间趋势发生的可能性。如果变量展现出一个增加或减少的确定趋势，则应该包含漂移项。在其中，$\pi$的值可以被看做是进行去趋势操作后的数据中的协整关系的个数。从长期看，$\pi x_{t-1} = 0$，所以，各个序列$\{\Delta x_{it}\}$都有一个$a_{i0}$的预期值，集中所有在整个$t$上的变化，得到一个确定的表达式$a_{i0}t$。

图6.3描述了在数据生成过程中包含漂移的效果。生成的两个具有100个样本的随机序列，分别用序列$\{\varepsilon_{yt}\}$和$\{\varepsilon_{zt}\}$表示。初始化$y_0 = z_0 = 0$，我们把序列$\{y_t\}$和$\{z_t\}$的100个样本构造为

$$\begin{bmatrix} \Delta y_t \\ \Delta z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.2 \\ 0.2 & -0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix}$$

所以，协整关系为

$$-0.2y_{t-1} + 0.2z_{t-1} = 0$$

或

$$y_t = z_t$$

在图6.3中，图(a)使我们可以看到每个序列类似于随机游走过程，并且无论哪一个序列都没有偏离另一个序列很远。图(b)中加入了$a_{10} = a_{20} = 0.1$的漂移系数，现在的每个序列在每个时期都有增加0.1个单位的趋势。除了都具有的相同随机趋势外，两个序列也同时具有相同的确定时间趋势。两个序列有相同的趋势并不是因为$a_{10}$与$a_{20}$相等所造成的，式(6.51)的一般解要求两个序列有相同的线性趋势。为了证明这个事实，在图(c)中，设$a_{10} = 0.1$、$a_{20} = 0.4$，再次看到，序列有相同的随机趋势和确定趋势。此外，请注意提高$a_{20}$和降低$a_{10}$将对确定趋势的斜率产生不明确的效果，这点将是非常重要的，通过对$A_0$的元素恰当巧妙地处理，则可以在没有确定的时间趋势的协整向量中包含常数。

在协整关系中包含常数的一种方法是限定各个$a_{i0}$的值。例如，如果$\text{rank}(\pi) = 1$，则$\pi$的行仅仅是数量的不同。因此，式(6.51)的每个序列$\{\Delta x_{it}\}$可以写成

$$\Delta x_{1t} = \pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + a_{10} + \varepsilon_{1t}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta x_{2t} = s_2(\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1}) + a_{20} + \varepsilon_{2t}$$

……

$$\Delta x_{nt} = s_n(\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1}) + a_{n0} + \varepsilon_{nt}$$

其中，$s_i$ 是一个比例值，使得 $s_i\pi_{1j} = \pi_{ij}$。

350

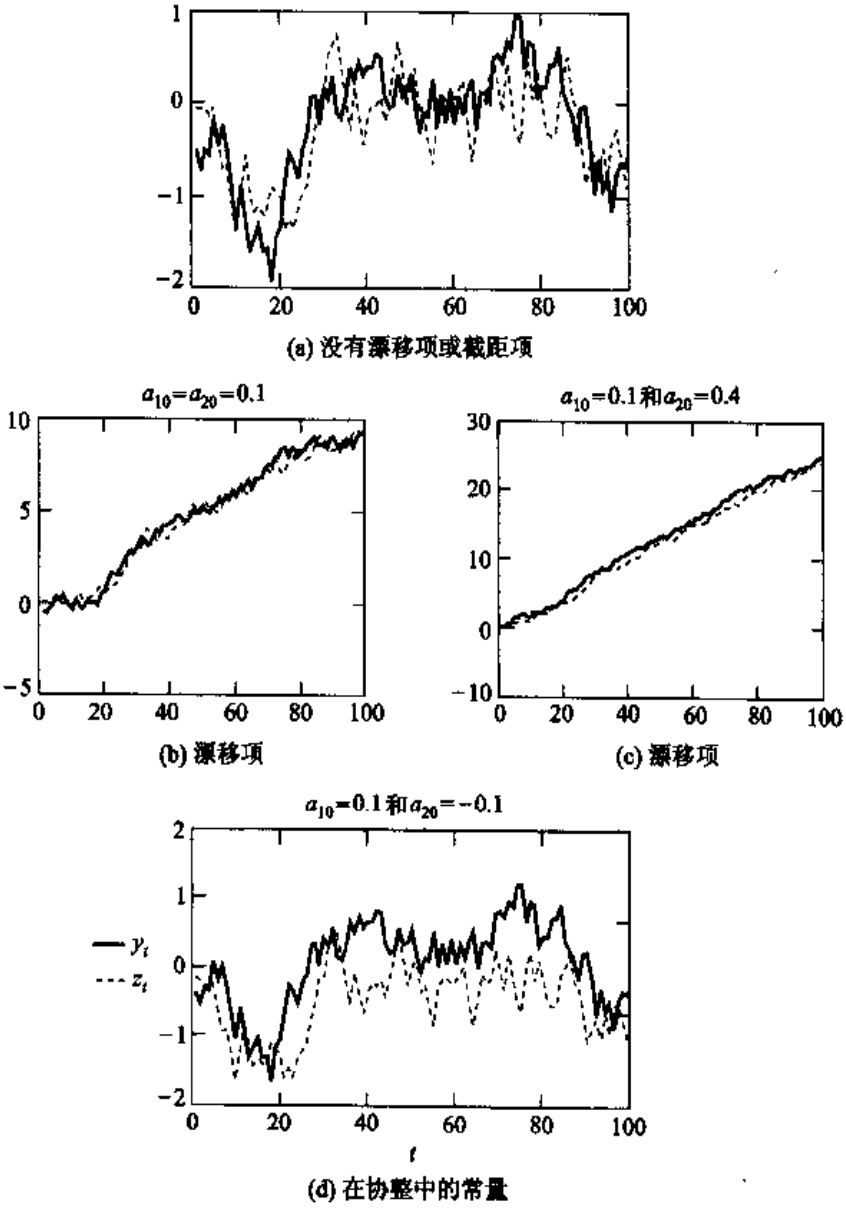



图 6.3 协整关系中的漂移项和截距项

如果 $a_{i0}$ 能够被限定为 $a_{i0} = s_i a_{10}$，则所有的序列 $\{\Delta x_{it}\}$ 可以写成在协整向量中包含常数的形式。

$$\Delta x_{1t} = (\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + a_{10}) + \varepsilon_{1t}$$

$$\Delta x_{2t} = s_2(\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + a_{10}) + \varepsilon_{2t}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

……

$$\Delta x_{nt} = s_n(\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + a_{10}) + \varepsilon_{nt}$$

351 或用简单的矩阵形式

$$\Delta x_t = \pi^* x_{t-1}^* + \varepsilon_t \tag{6.52}$$

其中，$x_t = (x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$

$$x_{t-1}^* = (x_{1t-1}, x_{2t-1}, \cdots, x_{nt-1}, 1)'$$

$$\pi^* = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \cdots & \pi_{1n} & a_{10} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \cdots & \pi_{2n} & a_{20} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot & \cdot \\ \pi_{n1} & \pi_{n2} & \cdots & \pi_{nn} & a_{n0} \end{bmatrix}$$

式(6.52)的重要特征是从系统中消除了线性趋势。本质上，各个 $a_{i0}$ 是按照每个序列 $\{x_{it}\}$ 的一般解不包含时间趋势的方式进行了修正。当 $\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + a_{10} = 0$ 时，由式(6.52)所表述的差分方程的解集是所有的 $\Delta x_{it}$ 预期等于零。

为了区别式(6.51)和式(6.52)的差异，图 6.3 中的图(d)描绘了 $a_{10} = 0.1$ 和 $a_{20} = -0.1$ 的序列，可以看到没有一个序列包含时间趋势。事实上，对图(d)中所给出的数据，只要我们选择保证 $a_{10} = -a_{20}$ 的漂移项，趋势就会消失(本章末尾的习题中，要求证明这个结论)。

一些计量经济学家喜欢在协整向量中加入漂移项的同时加入截距项。如果变量包含漂移项并且若经济理论认为协整向量包含截距项，则这样的处理是有道理的。但是，应该清楚协整向量中的截距在漂移项存在的情况下并没有被识别。毕竟，协整向量中总是包含一部分无约束漂移。根据上述的例子，系统可以被写为

$$\Delta x_{1t} = (\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + b_{10}) + b_{11} + \varepsilon_{1t}$$

……

$$\Delta x_{nt} = s_n(\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + b_{10}) + b_{n1} + \varepsilon_{nt}$$

其中，$b_{i1}$ 定义为满足 $s_i b_{10} + b_{i1} = a_{10}$。

上面的所做的处理是把 $a_{10}$ 分成了两部分，其中一部分放到了协整关系中。由于包含在协整向量中的漂移是任意的，因此，需要一些识别方法。例如，流行的软件 EViews 把属于协整向量的一部分漂移认为是形成误差修正项所需要的量，这个误差修正项的样本均值为零。然而，正如从图 6.3 所看到的，协整关系以外的漂移对于描述变量增加(或减少)的持续趋势的效果而言是必需的。如果数据像图 6.3 的图(b)或(c)，则多数研究者在向量中包含漂移项，否则，他们在协整向量中包含截距项，或把确定趋势的回归变量排除在外。如果对此无法确定，可以用下一节讨论的方法，检

352 验漂移是否被恰当地限制。有些软件允许在模型中包含确定时间趋势，不过，尽量避

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

免使用趋势作为解释变量，除非在模型中有使用趋势的充足理由。Johansen(1994)讨论了协整关系中确定回归变量所起的作用。

与 ADF 检验一样，多变量模型也能够被扩展为高阶自回归过程。考察模型

$$x_t = A_1 x_{t-1} + A_2 x_{t-2} + \cdots + A_p x_{t-p} + \varepsilon_t \tag{6.53}$$

其中，$x_t$ 是 $n \times 1$ 向量$(x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$；

$\varepsilon_t$ 是服从独立均匀分布的 $n$ 维向量，均值为零，方差矩阵为 $\sum_\varepsilon$。

在式(6.53)的右边先加后减一项 $A_p x_{t-p+1}$ 可以得到

$$x_t = A_1 x_{t-1} + A_2 x_{t-2} + A_3 x_{t-3} + \cdots - A_{p-2} x_{t-p+2} + (A_{p-1} + A_p) x_{t-p+1} - A_p \Delta x_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

接下来，加一项并减一项$(A_{p-1} + A_p) x_{t-p+2}$，得到

$$x_t = A_1 x_{t-1} + A_2 x_{t-2} + A_3 x_{t-3} + \cdots - (A_{p-1} + A_p) \Delta x_{t-p+2} - A_p \Delta x_{t-p+1} + \varepsilon_t$$

正如第 4 章所讨论的 ADF 检验，能够继续采用这种方式，最终可以得到

$$\Delta x_t = \pi x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t \tag{6.54}$$

其中，$\pi = -\left(I - \sum_{i=1}^{p} A_i\right)$，$\pi_i = -\sum_{j=i+1}^{p} A_j$。

再次指出，式(6.54)的关键是矩阵 $\pi$ 的秩。$\pi$ 的秩等于独立的协整向量的个数。显然，如果 $\text{rank}(\pi) = 0$，则矩阵为零，式(6.54)是通常的 1 阶差分 VAR 模型。相反，如果 $\text{rank}(\pi) = n$，则向量过程是平稳的。在中间的情形下，如果 $\text{rank}(\pi) = 1$，则存在一个的协整向量，并且 $\pi x_{t-1}$ 是误差修正项。对于 $1 < \text{rank}(\pi) < n$ 的情形，则存在多个协整向量。

正如在附录 2 中所详细讨论的，可以通过检验 $\pi$ 的特征根的显著性获得协整向量的个数。我们知道矩阵的秩等于它不为零的特征根的个数。假设我们得到了矩阵 $\pi$，并对特征根按照 $\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_n$ 的顺序进行了排序，如果 $x_t$ 中的变量不是协整的，则矩阵 $\pi$ 的秩等于零，并且所有的特征根都等于零。如果 $x_t$ 中的变量不是协整的，则由于 $\ln(1) = 0$ 而导致 $\ln(1 - \lambda_i) = 0$。类似地，如果矩阵 $\pi$ 的秩等于 1，则 $0 < \lambda_1 < 1$，第一个表达式 $\ln(1 - \lambda_1)$ 的值是负的，而其他的 $\lambda_i = 0$，所以，$\ln(1 - \lambda_2) = \ln(1 - \lambda_3) = \cdots = \ln(1 - \lambda_n) = 0$。

在实践中，采用下面两种统计量，能够进行特征根的个数显著性检验。

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^{n} \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \tag{6.55}$$

$$\lambda_{\max}(r, r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \tag{6.56}$$

353

其中，$\hat{\lambda}_i$ 是从估计矩阵 $\pi$ 而得到的特征根的估计值(也称为特征值)；

$T$ 是可用的样本数。

当省略 $r$ 后，这些统计量简称为 $\lambda_{\text{trace}}$ 和 $\lambda_{\max}$。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

第一个统计量用于检验零假设：不同协整向量的个数小于等于 $r$。从前面的讨论中可以明显看出，当所有的 $\lambda_i = 0$ 时，$\lambda_{trace}$ 等于零。如果估计出的特征根离零越远（越靠近 1），则 $\ln(1-\hat{\lambda}_i)$ 为负且绝对值越大，于是 $\lambda_{trace}$ 统计量越大。第二个统计量用于检验零假设：协整向量个数等于 $r$。其备择假设是协整向量的个数等于 $r+1$。我们再次可以看出，如果估计出特征根越靠近零，则 $\lambda_{max}$ 统计量将越小。

用 Monte Carlo 模拟方法可以得到 $\lambda_{trace}$ 和 $\lambda_{max}$ 的临界值，其临界值在本书后面的表 E 中。这些统计量的使用依赖如下两点：

1. 零假设下的非平稳成分的个数（即 $n-r$）；

2. 向量 $A_0$ 的形式。如果没有漂移项，并且协整向量也不含有常数，则用表 E 的上面部分；如果包含漂移项 $A_0$，则用表 E 的中间部分；如果在协整向量中含有常数，则用表 E 的下面部分。

使用 1974:1—1987:3 期间的丹麦季节数据，Johansen 和 Juselius(1990) 使向量 $x_t$ 为

$$x_t = (m2_t, y_t, i_t^d, i_t^b)'$$

其中，$m2$ 为 $M2$ 衡量的除去物价因素的实际货币供给的自然对数；

$y$ 为实际收入的自然对数；

$i^d$ 为存款利率，表示持有货币的直接收益；

$i^b$ 为债券利率，表示持有货币的机会成本。

当在协整向量中包含常数项时（即用常数扩展 $x_{t-1}$），他们得出根据式(6.54)得到的残差序列表现为序列不相关。估计出的矩阵 $\pi$ 的 4 个特征根如下表中的第 1 列所示[14]。

| | $\lambda_{max}$ | $\lambda_{trace}$ |
|---|---|---|
| | $-T\ln(1-\hat{\lambda}_{i+1})$ | $-T\sum\ln(1-\hat{\lambda}_i)$ |
| $\hat{\lambda}_1 = 0.433\ 2$ | 30.09 | 49.14 |
| $\hat{\lambda}_2 = 0.177\ 6$ | 10.36 | 19.05 |
| $\hat{\lambda}_3 = 0.112\ 8$ | 6.34 | 8.69 |
| $\hat{\lambda}_4 = 0.043\ 4$ | 2.35 | 2.35 |

第 2 列给出了 $\lambda_{max}$ 统计量，其值为可用的样本量（$T=53$）乘以 $\ln(1-\hat{\lambda}_{i+1})$ 后，在取相反数。例如，$-53\ln(1-0.043\ 4)=2.35$，$-53\ln(1-0.112\ 8)=6.34$。最后一
354 列是 $\lambda_{trace}$ 统计量，它是 $\lambda_{max}$ 统计量的和，简单的算术就可得出：$8.69=2.35+6.34$，$19.05=2.35+6.34+10.36$。

为了检验零假设 $r=0$，其备择假设为 $r=1,2,3$ 或 4，采用 $\lambda_{trace}$ 统计量。因为零假设为 $r=0$，存在 4 个变量（即 $n=4$），所以，式(6.55)的和是从 1 到 4 进行累加。若对

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

4 个值进行相加，则得到 $\lambda_{trace}=49.14$。由于 Johansen 和 Juselius(1990)在协整向量中加入了常数，因此，要在计算出的 49.14 与表 E 下面部分的临界值之间进行比较。因为 $n-r=4$，所以，在 10%、5% 和 1% 的显著水平上，$\lambda_{trace}$ 的临界值分别为 49.65、53.12 和 60.16。因此，在 10% 的显著水平上，约束条件不具有限制作用，所以用这种检验方法得出了变量间不存在协整关系。

为了熟练地应用这个表，再假设想检验零假设 $r\leqslant 1$，其备择假设为 $r=2,3$ 或 4。在该零假设下，式(6.55)的和是从 2 到 4 进行累加，得到 $\lambda_{trace}=19.05$。因为 $n-r=3$，所以，在 10%、5% 和 1% 的显著水平上，$\lambda_{trace}$ 的临界值分别为 32.00、34.91 和 41.07，因此，约束条件 $r=0$ 或 $r=1$ 没有限制作用。

与 $\lambda_{trace}$ 统计量形成对比，$\lambda_{max}$ 统计量具有特定的备择假设。为了检验零假设 $r=0$，其特定的备择假设为 $r=1$，应用式(6.56)，计算得 $\lambda_{max}(0,1)=-53\ln(1-0.433\ 2)=30.09$，因为 $n-r=4$，所以，在 10%、5%、2.5% 和 1% 的显著水平上，$\lambda_{max}$ 的临界值分别为 25.56、28.14、30.32 和 33.24。因此，在 5%（但不是 2.5%）的显著水平上，可以拒绝零假设，接受备择假设，断定只存在一个惟一的协整向量（即 $r=1$）。在继续阅读前，应该花些时间考察数据，确信在通用的显著水平上，无法拒绝零假设 $r=1$（备择假设为 $r=2$）。对于 $r=1$，应该得到 $\lambda_{max}$ 统计量为 10.36，而 10% 的显著水平上的临界值为 19.77，因此，不存在多于一个协整向量的明显证据。

这个例子解释了 $\lambda_{trace}$ 和 $\lambda_{max}$ 统计量可能相互冲突的要点。$\lambda_{max}$ 具有比较苛刻的备择假设，常常用来阻止协整向量数目的增加。

## 6.8 假设检验

在第 4 章讨论的 DF 检验中，正确地确定确定性回归变量很重要。在 Johansen 的处理过程中，也应用了类似的方法。正如在表 E 中所看到的，$\lambda_{trace}$ 和 $\lambda_{max}$ 统计量在没有确定性回归变量时达到最小，而在协整向量包含截距时达到最大。谨慎地处理 $A_0$ 的形式，则可以检验向量的约束形式。

Johansen 处理方法的优点之一是考虑到了检验协整向量的约束形式。在货币需求研究中，我们想检验货币与物价水平、或收入规模以及货币需求的利率弹性之间的长期比例的约束条件。根据式(6.1)（即，$m_t=\beta_0+\beta_1 p_t+\beta_2 y_t+\beta_3 r_t+e_t$），有经济意义的约束条件是 $\beta_1=1$，$\beta_2>0$，并且 $\beta_3<0$。

所有这些检验的关键是：如果存在 $r$ 个协整向量，则变量的线性组合只有 $r$ 个平 355
稳，其余的线性组合都不平稳。因此，假定重新估计施加了的限制 $\pi$ 的参数的模型，如果约束条件不成立，则应该发现协整向量的数目没有减少。

为了检验与无约束漂移项 $A_0$ 相对立的协整向量中是否存在截距项，估计两种模型形式。用 $\hat{\lambda}_1,\hat{\lambda}_2,\cdots,\hat{\lambda}_n$ 表示无约束矩阵 $\pi$ 按序排列的特征根，用 $\hat{\lambda}_1^*,\hat{\lambda}_2^*,\cdots,\hat{\lambda}_n^*$ 表示协整向量中含有截距项时的特征根。假设无约束形式的模型有 $r$ 个非零特征

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

根，于是渐近统计量

$$-T\sum_{i=r+1}^{n}[\ln(1-\hat{\lambda}_i^*)-\ln(1-\hat{\lambda}_i)] \tag{6.57}$$

服从$\chi^2$分布，自由度为$(n-r)$。

如果约束条件无限制作用，则检验的直观感觉是$\ln(1-\hat{\lambda}_i^*)$与$\ln(1-\hat{\lambda}_i)$应该是相等的。因此，较小的统计量值意味着允许在协整向量中包含截距项。无论如何，得到的$n$个变量的平稳线性组合的似然比在协整向量中含有截距时要比没有截距时大。因此，较大的$\hat{\lambda}_{r+1}^*$（对应于较大的$-T\ln(1-\hat{\lambda}_{r+1}^*)$）意味着假设虚假地扩大了协整向量的个数。因此。正如 Johansen(1991)所证明的，如果检验统计量充分的大，则有可能拒绝协整向量中包含截距的零假设，得到在变量中存在线性趋势的结论。这个结论正好是图 6.3 中间部分所描绘的情形。

Johansen 和 Juselius(1990)检验了他们估计的丹麦货币需求函数没有漂移的约束条件。因为在$m2$、$y$、$i^d$与$i^b$之间只发现惟一一个协整向量，因此，令$n=4$，$r=1$，得到式(6.57)的$\chi^2$统计量为 1.99。因为自由度为 3，所以，在通常的显著水平上不显著。他们得出变量不存在线性时间趋势的结论，并发现协整向量中包含常数是恰当的。

为了检验协整向量的其他假设，Johansen 和 Juselius 定义了两个矩阵$\alpha$和$\beta$，两者都是$(n\times r)$维的，其中$r$是$\pi$的秩。$\alpha$和$\beta$满足

$$\pi = \alpha\beta'$$

请注意，$\beta$是协整向量参数矩阵，$\alpha$是 VAR 模型中$n$个方程中与每个协整向量相匹配的权重矩阵。在某种意义上，$\alpha$可以看做是速度调整系数矩阵。由于受到联立方程的限制，不可能用 OLS 对$\alpha$和$\beta$进行估计[15]。然而，若采用最大似然估计法，则可以实现 4 个目标。(1) 把式(6.54)作为误差修正模型进行估计；(2) 确定$\pi$的秩；(3) 用最显著的$r$个协整向量构造$\beta'$；(4) 选择满足$\pi=\alpha\beta'$的$\alpha$。本章后的习题 5 将要求我们找出了几个这样的$\alpha$和$\beta'$矩阵。

356 存在一个协整向量的情形下，很容易理解这个过程。假定$\text{rank}(\pi)=1$，于是$\pi$的每行都是其他行的线性倍数。因此，式(6.54)的形式为

$$\begin{aligned}
\Delta x_{1t} &= \pi_{11}x_{1t-1}+\pi_{12}x_{2t-1}+\cdots+\pi_{1n}x_{nt-1}+\cdots+\varepsilon_{1t}\\
\Delta x_{2t} &= s_2(\pi_{11}x_{1t-1}+\pi_{12}x_{2t-1}+\cdots+\pi_{1n}x_{nt-1})+\cdots+\varepsilon_{2t}\\
&\cdots\cdots\\
\Delta x_{nt} &= s_n(\pi_{11}x_{1t-1}+\pi_{12}x_{2t-1}+\cdots+\pi_{1n}x_{nt-1})+\cdots+\varepsilon_{nt}
\end{aligned}$$

其中，$s_i$是一个比例值，为了简化符号，在此没有写出$\pi_i\Delta x_{t-i}$。

现定义$\alpha_i=s_i\pi_{1j}$，$\beta_i=\pi_{1i}/\pi_{11}$，于是，每个方程可以改写为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta x_{it} = \alpha_i(x_{1t-1} + \beta_2 x_{2t-1} + \cdots + \beta_n x_{nt-1}) + \cdots + \varepsilon_{it} \quad (i = 1,2,\cdots,n)$$

或写成矩阵的形式

$$\Delta x_t = \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \alpha\beta' x_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6.58}$$

其中，惟一的协整向量为 $\beta = (1,\beta_2,\beta_3,\cdots,\beta_n)'$，速度调整系数 $\alpha = (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_n)'$。

一旦确定了 $\alpha$ 和 $\beta$，如果能够牢记若存在 $r$ 个协整向量，则只有 $r$ 组变量的线性组合平稳这个基本要点，检验 $\alpha$ 和 $\beta$ 的各个约束条件就容易多了。因此，检验统计量包括了比较在零假设和备择假设下的协整向量的数目。再次令 $\hat{\lambda}_1,\hat{\lambda}_2,\cdots,\hat{\lambda}_n$ 和 $\hat{\lambda}_1^*,\hat{\lambda}_2^*,\cdots,\hat{\lambda}_n^*$ 分别为按序排列的无约束和约束模型的特征根。为了检验施加在 $\beta$ 上的约束条件，构造统计量

$$-T\sum_{i=1}^{r}[\ln(1-\hat{\lambda}_i^*) - \ln(1-\hat{\lambda}_i)] \tag{6.59}$$

该统计量渐近于 $\chi^2$ 分布，自由度是施加在 $\beta$ 上的约束条件个数。相对于 $\hat{\lambda}_i(i \leqslant r)$，较小的 $\hat{\lambda}_i^*$ 值意味着较少的协整向量。因此，如果计算出的统计量大于 $\chi^2$ 分布表的临界值，则零假设的约束条件是有限制作用的。例如，Johansen 和 Juselius 检验了货币与收入之间的关系，他们估计得到的长期均衡关系为

$$m2_t = 1.03y_t - 5.21i_t^b + 4.22i_t^d + 6.06$$

他们把收入的系数限定为 1，求得 $\hat{\lambda}_i^*$ 的限定值为

| | $\hat{\lambda}_i^*$ | $T\ln(1-\hat{\lambda}_i^*)$ |
|---|---|---|
| $i=1$ | 0.433 | -30.04 |
| $i=2$ | 0.172 | -10.01 |
| $i=3$ | 0.044 | -2.36 |
| $i=4$ | 0.006 | -0.32 |

给定无约束模型的 $r=1$，$-T\ln(1-\hat{\lambda}_1)=30.09$ 时，式(6.59)的值就为 $-30.04+30.09=0.05$。因为只有一个约束条件施加于 $\beta$，因此，检验统计量是服从自由度为 1 的 $\chi^2$ 分布。从 $\chi^2$ 分布表看出，在 0.05 的水平上是不显著的，所以，他们得出约束条件没有限制作用的结论。 357

用同样的方法可以检验 $\alpha$ 的约束条件。其过程是对 $\alpha$ 施加约束条件，用式(6.59)，比较有约束和无约束条件模型的最显著的 $r$ 个特征根。如果计算出的式(6.59)的值大于 $\chi^2$ 分布表中自由度为 $\alpha$ 的约束条件个数的相应值，则拒绝约束条件。例如，Johansen 和 Juselius(1990)检验只有货币需求(即 $m2_t$)响应长期均衡离差，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

检验的约束条件是 $\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=0$。当限定了3个 $\alpha_i=0(\alpha=2,3,4)$ 时，他们发现在约束模型中的最大特征根满足 $T\ln(1-\hat{\lambda}_1^*)=-23.42$。因为在无约束模型中，$T\ln(1-\hat{\lambda}_1)=-30.09$，所以，式(6.59)的值为 $-23.42-(-30.09)=7.67$。在5%的显著水平上，自由度为3的 $\chi^2$ 统计量的临界值为7.81。因而，他们接受约束条件没有限制作用的假设。

如果只存在单个协整向量，则 Engle－Granger 与 Johansen－Juselius 的处理方法有相同的渐近分布。如果能够确定仅仅存在一个协整向量，通常依赖于误差修正模型检验 $\alpha$ 的约束条件。如果 $r=1$，且检验 $\alpha$ 的单个值时，则通常的 $t$ 统计量渐近地等价于 Johansen 检验。

### 滞后期与因果关系检验

掌握滞后长度检验的最简单方法是考察以式(6.54)的形式所描述的系统。

$$\Delta x_t = \pi x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t$$

忽略 $\pi$ 的秩，所有的 $\Delta x_{t-i}$ 是平稳变量。因此，我们能够应用 Sims，Stock 和 Watson(1990)的第一准则，该准则说明具有经济意义的零均值平稳变量的系数能够用正态分布进行检验。因为滞后长度独立地依赖于 $\pi_i$ 的值，所以，$\chi^2$ 分布适用于检验滞后长度。与 VAR 模型一样，假定 $\Sigma_u$ 和 $\Sigma_r$ 分别表示无约束和约束系统的方差/协方差矩阵，同第5章所讲的情形一样，令 $c$ 表示在最长的回归方程中的回归变量数，则检验统计量

$$(T-c)(\log|\Sigma_r|-\log|\Sigma_u|)$$

能够与自由度为系统中约束条件个数的 $\chi^2$ 分布进行比较。我们也能用多变量 AIC 或 BIC 信息量确定滞后长度。如果要检验单个方程的滞后长度，用 $F$ 检验是恰当的。

该准则也指出在协整系统中应用标准 $F$ 检验无法进行 Granger 因果关系检验。首先，假设 $\text{rank}(\pi)=0$，因此

$$\Delta x_t = \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t$$

358 同样地，Granger 因果关系检验只实用于平稳变量。然而，这个正好是第5章所讨论的 VAR 模型中变量不是协整时的情形。因此，Granger 因果关系检验能够用标准 $F$ 检验进行构建。但是，如果变量是协整的，则 Granger 因果关系涉及 $\pi$ 的系数，由于这些系数乘以了非平稳变量，所以，用 $F$ 检验进行 Granger 因果关系检验是不妥当的。块外生性检验也被排除在外。如果 $w_t$ 与 $y_t$ 或 $z_t$ 是协整的，则我们不能用标准 $\chi^2$ 检验确定 $w_t$ 是否属于 $y_t$ 和 $z_t$ 的方程。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

### 差分或不差分

我们已经扩展了在无约束模型中对非平稳变量可以进行差分的处理。如果变量是协整的，则不会因为差分而导致错误解释误差的问题。假定数据的生成过程由式(6.54)的协整系统所给出，而我们估计的是1阶差分VAR模型

$$\Delta x_t = \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t$$

由于把包含在$\pi x_{t-1}$中的变量的长期均衡关系被排除在外，因此，系统被错误的设定了。当出现错误解释误差后，所有的系数估计、$t$检验、$F$检验、联立方程约束条件检验、脉冲响应和方差分解都不能代表其真实过程。因此，当数据是协整时，如果用1阶差分模型进行估计的话，就是错误的，差分丢掉了协整关系的信息。

为什么不能对原始数据简单地估计所有VAR模型？答案是：若$I(1)$变量不是协整的，则用1阶差分更恰当。如果$I(1)$变量不是协整的，而用原始数据估计VAR模型，则会导致三种结果。

1. 因为要估计多达$n^2$个参数(每个方程中都含有每个变量的滞后1期变量)，所以，检验缺乏效力。

2. 对于原始数据水平上的VAR模型，涉及$I(1)$变量的Granger因果关系检验统计量不服从标准$F$分布，如果进行1阶差分，则可以使用标准$F$分布检验Granger因果关系。

3. 当VAR有$I(1)$变量时，长期预测水平的脉冲响应是其真实响应的不一致估计。因为脉冲响应不必衰减，所以在系数估计值中的任何不正确的信息都将会对脉冲响应有永久影响。如果用1阶差分估计VAR模型，则脉冲响应衰减至零，所以使得响应的估计是一致的。

给我们的启示是准确地确定$I(1)$变量是否协整很重要。无论变量是否协整，都可以进行滞后长度检验。因此，推荐的方法是估计无约束VAR模型。大多数研究者一般用大约$T^{1/3}$的滞后长度，如果怀疑存在大量的季节性因素，则可以加大滞后长度。例如，两个变量用季节数据都有100个观测值，即使$T^{1/3}$近似等于5，也应该需要一开始就使用12作为滞后长度，选择最优滞后长度，然后进行协整检验。如果变量 359
不是协整的，则用1阶差分估计系统；如果变量是协整的，则可以用误差修正模型进行估计。因为误差修正项和所有$\Delta x_{t-i}$都是平稳的，所以可以用通常的检验方法对任意变量(排除在协整向量中出现的变量)进行推断。脉冲响应和方差分解将得到实际值的一致估计。

### $I(2)$变量存在时的检验

应用Johansen方法检验多重协整也是可能的。考察VAR系统

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\Delta^2 x_t = \pi x_{t-1} + \Gamma \Delta x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-2} \pi_i \Delta^2 x_{t-i} + \varepsilon_t \tag{6.60}$$

多重协整问题与 $\pi$ 和 $\Gamma$ 的秩有关。从理论上讲，有可能要考察系统中变量的所有可能出现的阶数。不过，为了有助于理解这个过程，从3个 $I(2)$ 变量组成的3变量系统开始进行解释。这3个变量分别为 $x_{1t}$，$x_{2t}$ 和 $x_{3t}$，它们之间是多重协整的，满足

$$\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \pi_{13}x_{3t} + \Gamma_{11}\Delta x_{1t} + \Gamma_{12}\Delta x_{2t} + \Gamma_{13}\Delta x_{3t} = 0$$

令 $r$ 表示 $\pi$ 的秩，$r_1$ 表示 $\Gamma$ 的秩，则式(6.60)满足 $r = r_1 = 1$。显然，若 $r = 0$，则由于不存在形成均衡关系的三个变量的线性组合，使多重协整不成立。若 $r = 1$ 且 $r_1 = 0$，则均衡关系的形式为 $\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \pi_{13}x_{3t} = 0$。因此，$\Delta^2 x_t = \pi x_{t-1} + I(0)$ 变量使得 $\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \pi_{13}x_{3t}$ 一定是平稳的，换句话说，变量是 $C(2,2)$。所有这些似乎直截了当，但暗含着 $\pi$ 和 $\Gamma$ 的秩已被估计这一因素。为了说明这一点，假定 $I(2)$ 变量是协整的，满足

$$\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \pi_{13}x_{3t} \sim I(1)$$

其中，$\sim I(d)$ 表示单整阶数。

如果采用差分方程，则有 $\pi_{11}\Delta x_{1t} + \pi_{12}\Delta x_{2t} + \pi_{13}\Delta x_{3t} \sim I(0)$。现在应该能够领会这个问题，对于 $\pi$ 中的任意协整向量，可以用变量的1阶差分估计相应的协整向量。然而，这两种关系的线性组合不是平稳的。考察由 $I(1)$ 关系减取 $I(0)$ 关系所得到的结果

$$\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \pi_{13}x_{3t} - \pi_{11}\Delta x_{1t} - \pi_{12}\Delta x_{2t} - \pi_{13}\Delta x_{3t} = \pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \pi_{13}x_{3t-1}$$

因为 $\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \pi_{13}x_{3t-1}$ 是 $I(1)$，因此，所做的只是改变了协整关系中变量的下标。要点是有必要寻找与 $\pi$ 中协整向量的线性组合不同的 $\Gamma$ 中的协整向量[16]。

如果我们采用由 Johansen(1995)所考察的更一般情形，令 $\text{rank}(\pi) = r$，$s$ 表示 $\Gamma$
360 中协整向量的个数，这些协整向量与 $\pi$ 中的协整向量正交。在有些变量是 $I(2)$ 变量的 $n$ 变量系统中，可证明如下事实：

1. 如果 $r = 0$，则在平稳变量间没有协整关系。

2. $n$ 变量系统中，如果 $r + s = n - 1$，则存在惟一的多重协整向量。$n$ 个变量系统中，$I(2)$ 随机趋势个数为 $n - r - s$。

3. 满足 $s < n - r$。由于适合于 $I(2)$ 变量的分析，所以 $r$ 和 $s$ 的值一定是 $s + r < n$。如果 $s = n - r$，则 $x_t$ 不包含 $I(2)$ 变量。

具有 $I(2)$ 变量的 Johansen 协整检验实际上需要两步过程。第1步是估计式(6.60)所示的模型，用以确定 $\pi$ 的秩，以通常方法使用 $\lambda_{\text{trace}}$ 和 $\lambda_{\max}$ 统计量确定 $r$。第2步是确定已知 $r$ 条件下的 $s$ 值[17]。假定零假设 $s = s_0$，考察统计量

$$Q^*_{r,s} = -T\sum_{i=r_0+1}^{n} \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \tag{6.61}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

因此，用 $\lambda_{trace}$ 统计量相同的方式构造了 $Q^*_{r,s}$，原理差异是在 $r$ 已知时检验 $\Gamma$ 的秩，得到与 $\pi$ 中的协整向量正交的协整向量个数[18]。因此，用于确定 $s$ 的临界值必须进行修改。已知 $r$ 时，若 $Q^*_{r,s}$ 的值大于由 Johansen 计算出的临界值，则拒绝零假设 $s = s_0$，接受备择假设 $s > s_0$。当 $r = 1$ 时，在 10%、5% 和 1% 的显著水平上，临界值由下表所示：

$Q^*_{1,s}$ 临界值

| | $s=0$ | $s=1$ |
|---|---|---|
| 10% | 31.88 | 17.79 |
| 5% | 34.80 | 19.99 |
| 1% | 40.84 | 24.74 |

例如，令 $r = 1$，并假定求得 $Q^*_{1,s}$ 为 35.00，因此，在 5% 的显著水平上，我们能够拒绝零假设 $s = 0$。

**多重协整向量的检验**

当 $\pi$ 的秩大于 1 时，无法直接阐明协整向量。存在多个协整向量时，这些向量的线性组合也是一个协整向量。幸运的是，通过适当约束个别协整向量从而可以识别不同的行为关系常常是可行的，惟一的复杂性因素是要明确施加于系统的约束条件。注意，如果在 $n$ 变量系统中存在 $r$ 个协整向量，则对 $(n-r+1)$ 个变量构成的每个子集，存在一个协整向量。例如，若在三变量系统中存在两个协整向量，则每对变量（2 361
$= n-r+1$）有一个协整向量。为了进一步说明这一点，假设 $x_t = (x_{1t}, x_{2t}, x_{3t}, x_{4t})'$，并且在这四个变量中存在两个协整向量。若相对于 $x_{1t}$ 进行标准化，则可以把假设条件 $\beta' x_t = 0$ 写为

$$\begin{bmatrix} 1 & -\beta_{12} & -\beta_{13} & -\beta_{14} \\ 1 & -\beta_{22} & -\beta_{23} & -\beta_{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1t} \\ x_{2t} \\ x_{3t} \\ x_{4t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

考察由协整向量参数构成的 $2 \times n$ 矩阵 $\beta'$，从第 1 行中减去第 2 行的值，得到

$$\begin{bmatrix} 1 & -\beta_{12} & -\beta_{13} & -\beta_{14} \\ 0 & -\beta_{22}+\beta_{12} & -\beta_{23}+\beta_{13} & -\beta_{24}+\beta_{14} \end{bmatrix}$$

现在，对第 2 行的每个元素都除以 $\beta_{12} - \beta_{22}$ 重新进行标准化，得到

$$\begin{bmatrix} 1 & -\beta_{12} & -\beta_{13} & -\beta_{14} \\ 0 & 1 & -\beta^*_{23} & -\beta^*_{24} \end{bmatrix}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$-\beta_{23}^{*}=(\beta_{13}-\beta_{23})/(\beta_{12}-\beta_{22})$、$-\beta_{24}^{*}=(\beta_{14}-\beta_{24})/(\beta_{12}-\beta_{22})$。$x_{2t}$、$x_{3t}$和$x_{4t}$是协整的，所以$x_{2t}=\beta_{23}^{*}x_{3t}+\beta_{24}^{*}x_{4t}$。类似地，第2行乘以$\beta_{12}$后，再与第1行相加，得到

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & -\beta_{13}^{*} & -\beta_{14}^{*}\\ 0 & 1 & -\beta_{23}^{*} & -\beta_{24}^{*}\end{bmatrix}$$

其中，$\beta_{1j}^{*}=\beta_{1j}+\beta_{12}\beta_{2j}^{*}$。由于$x_1$、$x_3$和$x_4$是协整的，因此$x_{1t}=\beta_{13}^{*}x_{3t}+\beta_{14}^{*}x_{4t}$。因为与变量的下标无关紧要，所以，可以得出由三个变量构成的子集都存在一个协整向量。更为一般的情况是，$\beta'$是协整向量参数的$r\times n$矩阵，由$n-r+1$个变量构成的每个子集都将是协整的。从前面的讨论中，我们应该清楚$\beta'$的标准行列运算不需要对协整向量施加限制，这样的运算仅仅导致出现另外的协整向量，而这个向量是原协整向量的线性组合。

**例1：方程中的变量排除。**当有多个协整向量时，由于没有限制协整空间，无法检验任一特定$\beta_{ij}=0$是否成立。在$\beta'$是$r\times n$矩阵的一般情况下，一个可检验的排除限制条件即为要从协整向量中排除$r$个或更多变量。因此，从协整向量中排除$r$个变量只需要一个约束条件。如果只有一个自由度（因为只引入了一个约束条件）的$\chi^2$统计量大于临界值，则拒绝这个变量集合包含一个协整关系的零假设。

362 **例2：联立方程中的变量排除。**接下来，假设想检验$x_{4t}$是否可从协整关系中被排除。约束条件$\beta_{14}=\beta_{24}=0$即为在协整空间中只有一项限制。在$\beta'$是$r\times n$矩阵的一般情况下，检验$\beta_{1j}=\beta_{2j}=\cdots=\beta_{rj}=0$仍然只包含一项约束条件。应用简单的行列运算，就能够从$r-1$个方程中排除$x_{it}$。

**例3：条件限制。**以所有其他协整向量的值为条件，限制一个协整向量也是可以的。例如，想确定在对$\beta_{12}$，$\beta_{13}$和$\beta_{14}$标准化固定后，$(1,\beta_{22},0,\beta_{24})'$是否为协整向量。因此，固定$\beta_{12}$，$\beta_{13}$和$\beta_{14}$的值，确定能否从第二个向量中排除$x_{3t}$。Cutler，Davis和Smith（1999）相当详细地讨论了识别问题。他们研究了由7个变量组成系统的4种行为关系。

$$m_t = d_0 + d_1 y_t + d_2 r_t + d_3 p_t + e_{1t}$$

$$c_t = a_0 + a_1 y_t + a_2 r_t + e_{2t}$$

$$i_t = b_0 + b_1 y_t + b_2 r_t + e_{3t}$$

$$im_t = g_0 + g_1 y_t + g_2 r_t + e_{4t}$$

其中，$m_t$为名义货币持有量的对数；

$y_t$为实际收入的对数；

$r_t$为实际利率；

$c_t$为实际消费的对数；

$i_t$为实际投资的对数；

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$p_t$ 为物价水平的对数；

$im_t$ 为实际进口的对数；

$e_{1t}$、$e_{2t}$、$e_{3t}$和 $e_{4t}$是平稳的误差项。

第一个方程是货币需求方程式，接下来的三个方程分别是消费函数、投资函数和进口函数。消费、投资和进口都被认为是收入和利率的函数。问题是确定 7 个变量系统中的 4 个方程是否可识别。针对这个问题，他们获取了在样本区间的$(7\times7)\pi$矩阵的估计值。在所考虑的每种情形下，至少有 4 个协整向量。Cutler, Davis 和 Smith(1999)指出在 1960:2 至 1990:4 的整个区间，在通常的显著水平上不能拒绝约束条件(相伴概率值为 16%)。

## 6.9 Johansen 协整检验方法

令人感兴趣的阐述 Johansen 方法的手段是准确使用图 6.2 所示的数据。虽然 Engle – Granger 方法得出模拟数据是协整的，但两种方法的比较却很有意义。采用 Johansen 方法时需要以下 4 个步骤：

**第 1 步**：好的习惯做法是预先检测所有需要评估其单整阶数的变量。对数据描图，看数据生成程是否表现出线性时间趋势。在大多数情况下，会出现相同单整阶数 363
的变量，还有一些情况下，可以检验多重协整。

检验结果对滞后长度相当敏感，因此，要十分谨慎。大多数通用处理方法是首先用不经过差分的数据估计向量自回归，然后运用与传统 VAR 模型一样的滞后长度检验方法。从认为有合理性的最大长度开始，检验滞后长度能否被缩短。例如，我们想检验滞后期 2 到滞后期 4 是否重要，可以估计下面两个模型：

$$x_t = A_0 + A_1x_{t-1} + A_2x_{t-2} + A_3x_{t-3} + A_4x_{t-4} + e_{1t}$$

$$x_t = A_0 + A_1x_{t-1} + e_{2t}$$

其中，$x_t$ 是由变量构成的 $n\times1$ 向量；

$A_0$ 是 $n\times1$ 截距项矩阵；

$A_1$ 是 $n\times n$ 系数矩阵；

$e_{1t}$和 $e_{2t}$都是 $n\times1$ 误差项向量。

估计第一个系统，该系统的每个方程中的各个变量的滞后长度为 4，用 $\Sigma_4$ 表示残差的方差和协方差矩阵。接着估计滞后期仅为 1 的第二个系统，残差的方差和协方差矩阵用 $\Sigma_1$ 表示。即使是采用非平稳变量，也可以用 Sims(1980)所倡导的似然比统计量进行滞后长度检验。似然比估计量为

$$(T-c)(\log|\Sigma_1| - \log|\Sigma_4|)$$

其中，$T$ 表示样本个数；

$c$ 表示无约束系统中参数的个数；

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$\log|\Sigma_i|$表示 $\Sigma_i$ 的行列式的自然对数。

根据 Sims 的观点，采用 $\chi^2$ 分布进行检验，其自由度为系数的约束条件个数。因为每个 $A_i$ 有 $n^2$ 个系数，所以约束条件 $A_1 = A_2 = A_3$ 需要 $3n^2$ 个约束项。也可以用 AIC 和 SBC 选择滞后长度。

**第 2 步**：估计模型，确定 $\pi$ 的秩。许多时间序列统计软件带有估计模型的子程序。在这里，认为 OLS 不实用是有充分理由的，因为要把联立方程的约束条件施加于矩阵 $\pi$ 上。在大多数情况下，可以按照 3 种形式估计模型。(1) 把 $A_0$ 的所有元素置为零；(2) 有漂移；(3) 协整向量中含有常数。

例如，我们可以采用图 6.2 所示的数据，设 $x_t = (y_t, z_t, w_t)'$。如果假设不知道数据的生成过程，则我们可以在协整向量中包含常数项。正如我们在上一节所看到的，可以检验截距项是否存在。滞后长度检验指出 $p = 2$，因此，被估计的模型形式为

$$\Delta x_t = A_0 + \pi x_{t-1} + \pi_1 \Delta x_{t-1} + \varepsilon_t \tag{6.62}$$

364 其中，$A_0$ 是受限的，以便截距项可以出现在协整向量中。正如所强调的，要仔细分析被估模型的残差特性。误差不是白噪音的任何实证结果都意味着滞后长度过短。图 6.4 描绘的是 $y_t$ 相对于长期均衡关系的离差（$\mu_t = -0.013\ 31 - y_t - 1.035\ 0z_t + 1.016\ 2w_t$）以及其中一个误差序列（即序列 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 是式(6.62)中的方程式 $y_t$ 的残差）。两个序列都遵循它们的各自的理论特性，长期均衡离差表现为平稳，序列 $\{\varepsilon_{yt}\}$ 近似于白噪音过程。

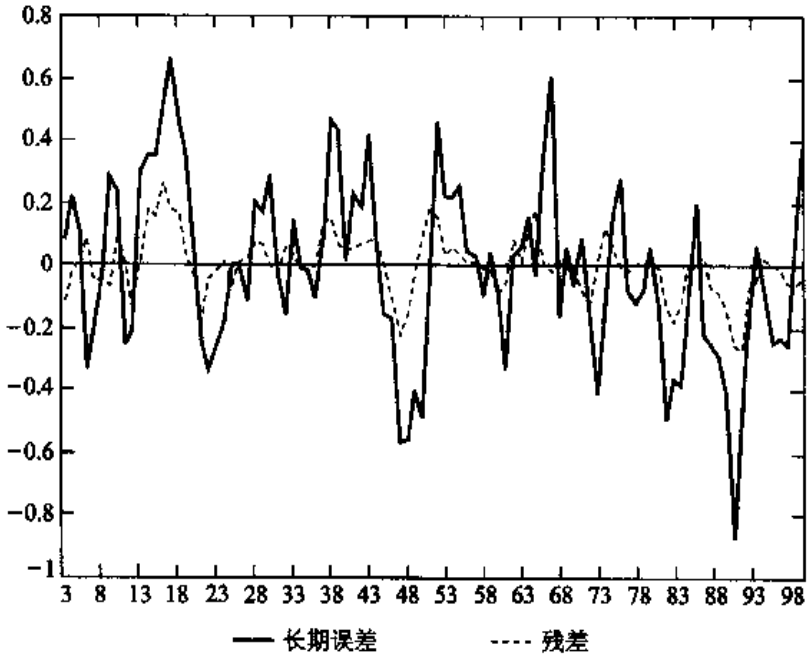



图 6.4 长期和短期误差

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

式(6.62)中矩阵 $\pi$ 的特征根估计值为

$$\lambda_1 = 0.326\,00, \quad \lambda_2 = 0.140\,32, \quad \lambda_3 = 0.033\,168$$

因为 $T=98$(由于滞后期为 2 的缘故,100 个样本损失了 2 个样本),所以,对应于表 6.6 的中间部分给出了不同 $r$ 值的 $\lambda_{max}$ 和 $\lambda_{trace}$ 统计量。

表 6.6 $\lambda_{max}$ 和 $\lambda_{trace}$ 检验

| 零假设 | 备择假设 | | 5%临界值 | 10%临界值 |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda_{trace}$ 检验 | | $\lambda_{trace}$ 值 | | |
| $r=0$ | $r>0$ | 56.786 | 34.91 | 32.00 |
| $r\leqslant 1$ | $r>1$ | 18.123 | 19.96 | 17.85 |
| $r\leqslant 2$ | $r>2$ | 3.306 | 9.24 | 7.52 |
| $\lambda_{max}$ 检验 | | $\lambda_{max}$ 值 | | |
| $r=0$ | $r=1$ | 38.663 | 22.00 | 19.77 |
| $r=1$ | $r=2$ | 14.817 | 15.67 | 13.75 |
| $r=2$ | $r=3$ | 3.306 | 9.24 | 7.52 |



首先,考察变量不存在协整的情况(即 $\text{rank}(\pi)=0$)。由于取决于备择假设的不同,所以有两种统计量可供选择。如果我们对变量不是协整的零假设($r=0$)和至少存在一个协整向量的备择假设($r>0$)感兴趣,则我们可以计算 $\lambda_{trace}(0)$ 统计量

$$\begin{aligned}\lambda_{trace}(0) &= -T[\ln(1-\lambda_1)+\ln(1-\lambda_2)+\ln(1-\lambda_3)]\\ &= -98[\ln(1-0.326)+\ln(1-0.140\,32)+\ln(1-0.033\,168)]\\ &= 56.786\end{aligned}$$

因为 56.786 大于 5% 的显著水平上 $\lambda_{trace}$ 统计量的临界值(在表 E 的下部,临界值为 34.91),所以,可以拒绝无协整向量的零假设,接受存在 1 个或多重协整向量的备择假设。接着,我们用 $\lambda_{trace}(1)$ 统计量检验 $r\leqslant 1$ 的零假设,而备择假设为存在 2 个或 3 个协整向量。在这种情况下,$\lambda_{trace}(1)$ 统计量为

$$\begin{aligned}\lambda_{trace}(1) &= -T[\ln(1-\lambda_2)+\ln(1-\lambda_3)]\\ &= -98[\ln(1-0.140\,32)+\ln(1-0.033\,168)]\\ &= 18.123\end{aligned}$$

因为 18.123 小于 5% 的显著水平上 $\lambda_{trace}$ 统计量的临界值 19.96,所以,不能拒绝在该显著水平上的零假设。但是 18.123 大于 10% 的显著水平上 $\lambda_{trace}$ 统计量的临界值 17.85。因此,一些研究者可能拒绝零假设,而接受存在 2 个或 3 个协整向量的备择假设。$\lambda_{trace}(2)$ 统计量表明在 10% 的显著水平上不会有多于两个协整向量。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$\lambda_{max}$统计量无助于阐明这个问题。显然可以拒绝没有协整向量的零假设($r=0$)和接受特定的备择假设($r=1$),$\lambda_{max}(0,1) = -98\ln(1-0.326) = 38.663$ 大于5%的显著水平上的临界值22.00。注意,在5%的显著水平上,不能拒绝与特定的备择假设为 $r=2$ 相应的零假设 $r=1$,而在10%的显著水平上,可以拒绝与特定的备择假设为 $r=2$ 相应的零假设 $r=1$。$\lambda_{max}(1,2) = -98\ln(1-0.140\ 32) = 14.817$,而在5%和10%的显著水平上,临界值分别为15.67,13.75。即使实际数据生成过程只包含一个协整向量,但在实践中许多乐意使用10%的显著水平的研究者将错误地得出存在两个协整向量的结论。未能拒绝错误的零假设总是导致使用大信赖区间的内在危险。

**第3步**:分析标准化的协整向量和速度调整系数。如果我们选择 $r=1$,则估计出的协整向量($\beta_0,\beta_1,\beta_2,\beta_3$)为

$$\beta = (0.005\ 53, 0.415\ 32, 0.429\ 88, -0.422\ 07)$$

366 如果我们相对于 $\beta_1$ 进行标准化,则标准化后的协整向量和速度调整系数是

$$\beta = (-0.013\ 31, -1.000\ 0, -1.035\ 0, 1.061\ 2)$$

$$\alpha_y = 0.546\ 27$$

$$\alpha_z = 0.165\ 78$$

$$\alpha_w = 0.218\ 95$$

请回想一下,数据的构造过程是建立在长期关系 $w_t = y_t + z_t$ 之上的。因此,标准化后的 $\beta$ 向量系数估计值接近于理论值$(0,-1,-1,1)$[19]。考察下面的检验:

1. $\beta_0 = 0$ 的检验要求在某个协整向量上有一个约束条件。因此,极大似然比检验是1个自由度的 $\chi^2$ 分布。计算的 $\chi^2 = 0.011\ 234$ 在通常的水平上不显著。所以,我们不能拒绝 $\beta_0 = 0$ 的零假设。因此,可以用在协整向量中既没有漂移又没有截距的模型形式。为了澄清有关协整向量数的问题,重新估计从协整向量中排除常数的模型应该是明智的。

2. 为标准化的协整向量施加 $\beta_2 = -1$ 且 $\beta_3 = 1$ 的约束条件,即要求在某个协整向量上施加两个约束条件。因此,极大似然比检验是两个自由度的 $\chi^2$ 分布。计算的 $\chi^2 = 0.553\ 50$,在通常的水平上不显著。所以,我们不能拒绝 $\beta_2 = -1$ 且 $\beta_3 = 1$ 的零假设。

3. 为了检验联合约束条件 $\beta = (0,-1,-1,1)$,即需要3个约束条件,$\beta_0 = 0$,$\beta_2 = -1$和 $\beta_3 = 1$,具有三个自由度的 $\chi^2$ 的计算值为 $\chi^2 = 1.812\ 8$,对应的显著水平是0.612,因此,我们不能拒绝协整向量是$(0,-1,-1,1)$的零假设。

**第4步**:建立在误差修正模型(6.62)基础上的"新息"的说明和因果关系检验有助于识别结构模型和确定已估模型是否可行。因为模拟数据没有经济含义,所以,"新息"的说明在此不再进行阐述。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 6.10 一般到特殊建模方法

在多数情况下，一般到特殊处理是纯误差修正模型与基于回归的传统处理方法之间的一种折中方法。当无法确认正确表达式时，误差修正模型可以过多的参数化，而纯粹的回归模型能够看成是特例。一般到特殊建模处理与其说是特殊的统计检验，还不如说是一门哲学。正如名称所描述的，开始用极其一般的模型，通过检验各种系数约束条件从而减少系数项。在这种方法下，最终模型一直嵌套在最初的模型中。

这种处理方法的理论框架是基于一个自回归分布滞后模型(ADL)在研究的初始 367
阶段的运用。以两变量 1 阶为例，ADL 模型是

$$y_t = a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_t + a_{13}z_{t-1} + \varepsilon_t$$

正如接下来将要论证的，用其等价形式的模型是有用的。等价形式的模型可以写成

$$\Delta y_t = \alpha(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + \rho\Delta z_t + \varepsilon_t \tag{6.63}$$

其中，$\alpha = (a_{11} - 1)$，$\rho = a_{12}$，$\beta = (a_{12} + a_{13})/(1 - a_{11})$。

在更一般的 $n$ 变量情况下，ADL 模型为

$$x_{1t} = A_1(L)x_{1t-1} + A_2(L)x_{2t} + \cdots + A_n(L)x_{nt} + \varepsilon_t$$

重要的是 ADL 模型极其普通。同样，它是开始构造变量 $x_{1t}$ 的一种有效方法。对于这个目的，基本点是误差修正模型包含在 ADL 中。因此，恰当地限制 ADL，可得到误差修正模型。返回到两变量的情形，假定 $y_t$ 和 $z_t$ 是 $C(1,1)$ 阶协整的，则误差修正模型为

$$\Delta y_t = \alpha_1(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + e_{1t} \tag{6.64}$$

$$\Delta z_t = \alpha_2(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + e_{2t} \tag{6.65}$$

请注意，式(6.64)和(6.65)是诱导型，而不是结构型。正如在第 5 章那样，没有理由假设误差项互不相关。假定我们不需要约束条件 $Ee_{1t}e_{2t} = 0$，则可以令误差的方差和协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$$

其中，$\sigma_{ij} = Ee_ie_j$。

只要 $\sigma_{12} \neq 0$，$e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 就是相关的。因此，可以把两个误差之间的同时期关系写为

$$e_{1t} = \rho e_{2t} + \varepsilon_t \tag{6.66}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$\rho = \sigma_{12}/\sigma_{22}$，$\varepsilon_t$ 是白噪音误差项。

如果把式(6.65)和(6.66)代入式(6.64)，则得到

$$\begin{aligned}\Delta y_t &= \alpha_1(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + \rho e_{2t} + \varepsilon_t \\ &= \alpha_1(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + \rho[\Delta z_t - \alpha_2(y_{t-1} - \beta z_{t-1})] + \varepsilon_t \\ &= (\alpha_1 - \rho\alpha_2)(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + \rho\Delta z_t + \varepsilon_t\end{aligned}$$

现在，若令 $\alpha = \alpha_1 - \rho\alpha_2$，则能够写成

$$\Delta y_t = \alpha(y_{t-1} - \beta z_{t-1}) + \rho\Delta z_t + \varepsilon_t \tag{6.67}$$

因此，我们可以通过标准的式(6.64)和(6.65)所给定的关于 $y_t$ 的误差修正模型写成由式(6.63)给定的重新参数化的 ADL 模型。因此，如果我们从高阶过程开始，那么，其他的滞后变量 $\Delta y_{t-i}$ 和 $\Delta z_{t-i}$ 应该加到方程式中。

368

### 弱外生性

在协整系统中，如果变量不受长期均衡离差的响应，则该变量是弱外生变量[20]。因此，如果速度调整参数 $\alpha_i = 0$，则变量是弱外生的，其实践意义是一个弱外生变量不会需要应用 VAR 模型进行处理的反馈形式。

为了便于解释(详细介绍请阅读附录 6.1)，假定用 OLS 估计 ADL。我们知道这种方法等价于估计方程式(6.67)。因此，当 $z_t$ 不是弱外生($\alpha_2 \neq 0$)时，我们可以估计来自式(6.67)的无约束方程

$$\Delta y_t = \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 z_{t-1} + \beta_3 \Delta z_t + \varepsilon_t \tag{6.68}$$

其中，式(6.67)中参数的估计值满足 $\beta_1 = \alpha_1 - \rho\alpha_2$，$\beta_2 = (\alpha_1 - \rho\alpha_2)\beta$，$\beta_3 = \rho$。

请注意，$e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 之间的同时期相关系数 $\rho$ 在式(6.68)中的各个系数的估计中都会出现。因此，如果当 $z_t$ 是弱外生($\alpha_2 = 0$)时，则系数估计值是：$\beta_1 = \alpha_1$，$\beta_2 = \alpha_1\beta$，$\beta_3 = \rho$。因此，我们可以根据 $\beta_1$、$\beta_2$ 和 $\beta_3$ 得到 $\alpha_1$、$\beta$ 和 $\rho$。更重要的是，$\alpha_2 = 0$ 意味着 $e_{1t}$ 和 $e_{2t}$ 之间的同时期相关不影响协整向量的参数估计值 $\beta = \beta_2/\alpha_1$。当 $\alpha_2 = 0$ 时，$z_t$ 与 $e_{1t}$ 中的新息的相关性对参数 $\alpha_1$ 和 $\beta$ 的估计值并不重要。因此，如果 $\alpha_2 = 0$，则用 OLS 估计式(6.68)，用正态分布构造 $\beta$ 和(或)$\alpha_1$ 的置信区间[21]。

368

### 澳大利亚的通货膨胀分析

在一篇非常有意义的论文中，de Brouwer 和 Ericsson(1998)给出了使用一般到特殊的处理方法在一个协整系统中建立单个变量模型的适当方法。另外两个非常好的例子是 Hendry 和 Ericsson(1991)以及 Davidson，Hendry，Srba 和 Yeo(1987)所做的研究。

我们的目的是讨论用先行指标 CPI 表示的澳大利亚通货膨胀率模型。通货膨胀率的测定除去了诸如果类和植物、自然物质以及抵押利率等波动因素。为了达到目

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

的，我们不研究基本理论模型，而研究价格指数函数

$$p_t = \beta_0 + \beta_1 ulc_t + \beta_2 ip_t + \beta_3 pet_t + e_t \tag{6.69}$$

其中，$p_t$ 表示先行 CPI；

$ulc_t$ 表示单位劳动成本指数；

$ip_t$ 表示关税调整后的进口价格指数，以澳大利亚元表示；

$pet_t$ 表示燃油价格指数，以澳大利亚元表示；

$e_t$ 表示相对于长期均衡的离差。

所有变量都以自然对数表示。

在成本推进型通货膨胀中，单位劳动成本、进口价格和燃油价格的上涨都将推动澳大利亚 CPI 的上涨。因此，$\beta_1$，$\beta_2$ 和 $\beta_3$ 都应该为正。每种价格的成比例上涨对 CPI 的影响也应该是成比例的。因此，可检验的假设为 $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$。当然，理论也要 369
求序列 $\{e_t\}$ 是平稳的。

该论文中的 4 个变量都采用了季度数据，样本区间为 1976:3 至 1993:3，总共 69 个观测值。CPI、单位劳动成本(ULC)和进口价格(IP)的时间路径如图 6.5 所示[22]，3 个变量全部具有明显的向上移动的趋势，并且相互之间联系的相当紧密。第一步是分析每个变量是具有确定性时间趋势还是含有单位根。由于单整阶数未知，所以也要进行多重单位根检验。ADF 单位根检验的形式为

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum_{i=1}^{4} \beta_i \Delta y_{t-i} + \sum_{i=1}^{3} \phi_i D_{it} + \varepsilon_t \tag{6.70}$$

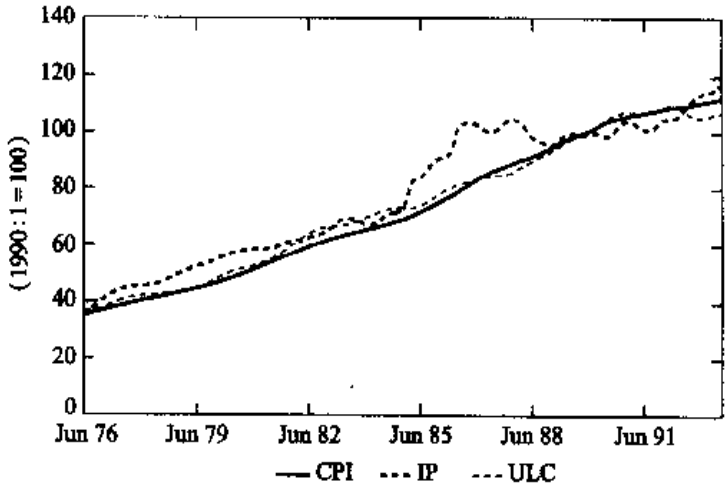



图 6.5 澳大利亚的价格和成本

仅仅需要解释的变量是季节虚拟变量 $\{D_{1t}\}$、$\{D_{2t}\}$ 和 $\{D_{3t}\}$。每个季节虚拟变量 $D_{it}$ 的取值为：在第 $i$ 个季节，$D_{it} = 3/4$；在其他 3 个季节 $D_{it} = -1/4$。在此方法下，每个虚拟变量的均值为零(即以零为中心)，所以，不影响漂移。$\gamma$ 的估计值以及零假设 $\gamma = 0$ 所对应的 $t$ 统计量如下：

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

| | $p_t$ | $ulc_t$ | $ip_t$ | $pet_t$ |
|---|---|---|---|---|
| $\gamma$ | 0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.12 |
| $t$ 统计量 | (0.91) | (-0.93) | (-1.25) | (-2.20) |

因为在5%的显著水平上，DF统计量的临界值是-3.50，所以，不能拒绝存在单位根的零假设。此外，因为对于序列$\{\Delta p_t\}$和$\{\Delta ip_t\}$，也不能拒绝存在单位根的零假设，所以，接受$\{p_t\}$和$\{ip_t\}$都是$I(2)$变量的观点。在此，需要进行一个谨慎的选择，其一是考虑多重协整的可能性。不管怎样，由于总共只有69个观测值，DF检验对寻
370 找真实平稳过程缺乏有效性。此外，如果用2阶差分变量（即$\Delta^2 p_t$和$\Delta^2 ip_t$）估计式(6.70)，则$\gamma$分别为-0.44和-0.68，对应的$t$统计量分别为-3.01和-2.55。由于得到的特征根的点估计值远离1，所以作者把所有4个变量都作为$I(1)$变量来处理。

接下来是确定VAR模型的最佳滞后长度。因为是季度数据，并且样本很小，他们采用了$\{\Delta x_t\}$的4个滞后期、一个常数项和3个季节虚拟变量，估计了形如式(6.54)的方程。滞后期从4到1，模型所对应的多变量SBC分别为-29.05、-29.99、-30.49和-31.15[23]。由于随着滞后期减少，SBC逐渐减小，所以，作者选择1阶VAR模型检验协整。

$\lambda_{trace}$与$\lambda_{max}$统计量完全拒绝了不存在协整（即$r=0$）的零假设。也请注意，$\lambda_{trace}$统计量是不能拒绝$r\leqslant 1$的零假设，$\lambda_{max}$统计量是不能拒绝$r=1$的零假设（备择假设为$r=2$）。很明显，在4个变量间，只存在一个协整向量。

| | $r=0$ | $r\leqslant 1$ | $r\leqslant 2$ | $r\leqslant 3$ |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda_{trace}$ | 101.7 | 22.2 | 12.6 | 3.9 |
| $\lambda_{max}$ | 79.4 | 9.7 | 8.7 | 3.9 |

3个变量只存在1个协整向量时，接下来的问题是看齐次约束条件$\beta_1+\beta_2+\beta_3=1$是否成立。由于$\chi^2=0.61$，在5%的显著水平上的临界值是3.8，所以，该约束条件没有限制作用，施加了约束条件的标准化协整向量是

$$p_t = \beta_0 + 0.426ulc_t + 0.481ip_t + 0.093pet_t \qquad (6.71)$$

式(6.71)中燃油价格指数对CPI的长期弹性大约为9%，单位劳动成本和进口价格指数对CPI的长期弹性分别为42%和48%。然后，用$\chi^2$检验确定各个系数是否在统计上不显著等于零。对于从方程中依次排除$ulc_t$，$ip_t$和$pet_t$后的$\chi^2$值分别为7.3，29.2和2.8。将这些值与3.8相比较，可以看到只有$pet_t$的系数才可置为零。

**再谈弱外生性**

如果我们忽略确定性回归变量和平稳的动态特性，则各个变量的误差修正形

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

式为

$$\Delta x_{it} = \alpha_i(p_{t-1} - \beta_0 - 0.426ulc_{t-1} - 0.481ip_{t-1} + 0.093pet_{t-1}) + \cdots$$

其中，$x_{it}(i=1,2,3,4)$分别对应于变量 $p_t, ulc_t, ip_t$ 和 $pet_t$。

各个速度调整系数(即各个 $\alpha_i$ 值)度量了对应变量对均衡离差的响应程度。需要引起注意的是 $\Delta p_t$ 方程所对应的速度调整系数为 $-1.0$。因此，澳大利亚的 CPI 明显地随着单位劳动成本、出口价格和燃油价格的上涨而上涨。另一方面，单位劳动成 371
本、出口价格和燃油价格方程对应的 $\alpha_i$ 分别为 $-0.061$，$-0.075$ 和 $-0.096$，不仅这些系数的绝对值小(意味着调整速度慢)，而且有“错误”的符号。正如我们已经注意到的，因为 Johansen 检验指出系统的特征根隐含着收敛于长期均衡，所以这些问题并不严重。

此外，de Brouwer 和 Ericsson(1998)继续规范地检验了 4 个 $\alpha_i$ 是否为零。约束条件 $\alpha_1=0, \alpha_2=0, \alpha_3=0$ 和 $\alpha_4=0$ 的 $\chi^2$ 统计量分别是 25.4，1.89，1.34 和 0.43，只有 $p_t$ 方程的 $\chi^2$ 统计量大于 3.8，因此，$ulc_t, ip_t$ 和 $pet_t$ 是弱外生的。对此，CPI 方程能够在单一方程框架下进行估计和检验。

现在，考察形式为式(6.69)的方程，该方程用 OLS 估计。正如在附录 6.1 中所讨论的，如果 $ulc_t, ip_t$ 和 $pet_t$ 方程的残差与 $e_t$ 不相关，并且 $\{e_t\}$ 不是序列相关，则根据协整向量进行推论是可行的。弱外生性检验提出 $ulc_t, ip_t$ 和 $pet_t$ 方程的残差与 $e_t$ 不相关。消除 $\{e_t\}$ 的序列相关的一种方法是模型中包含内生变量和回归变量的滞后变化。因此，合理的表达式是

$$p_t = \beta_0 + \beta_1 ulc_t + \beta_2 ip_t + \beta_3 pet_t + A_1(L)\Delta p_{t-1} + A_2(L)\Delta ulc_{t-1} + A_3(L)\Delta ip_{t-1} + A_4(L)\Delta pet_{t-1} + \varepsilon_t$$

或更一般的自回归分布滞后模型为

$$p_t = A_1(L)\Delta p_{t-1} + A_2(L)\Delta ulc_t + A_3(L)ip_t + A_4(L)\Delta pet_t + \text{确定性回归变量} + \varepsilon_t \tag{6.72}$$

其中，包含在估计式中的变量直到滞后 4 期，确定性回归变量由税率变动的虚拟变量、截距项和 3 个季节虚拟变量组成。

请注意，由式(6.72)所表达的 ADL 模型可以用 OLS 进行估计。式(6.72)的个别系数不是特别重要，因此，估计方程的长期均衡解为

$$p_t = -0.094 + 0.516ulc_t + 0.463ip_t + 0.55pet_t \tag{6.73}$$

其中，第 $i$ 个系数通过 $A_i(1)/[1-A_1(1)]$ 获得。

长期均衡解有两个值得关注的特征。首先，式(6.73)看上去与用 Johansen 方法得到的由式(6.71)所示的长期均衡关系惊人的相似。式(6.72)是一个相当普遍的构造形式。特别地，误差修正模型是式(6.72)的特例。针对这个目的，作者用 $t$ 检验和 $F$ 检验确定是否可以把 ADL 模型缩减为误差修正形式。他们不仅进行了不同滞

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

后期的排除约束条件的检验，而且，他们没能拒绝如下的零假设：

1. 滞后期2到4的所有变量的系数可以置为零。
2. $ulc_{t-1}$，$ip_{t-1}$和$pet_{t-1}$的系数之和减去$p_{t-1}$的系数等于零。
3. $\Delta y_t$，$\Delta ulc_t$，$\Delta ip_t$的系数同时为零。

372 最终模型为（括号内的值为标准差）

$$\begin{aligned}\Delta p_t = {} & \underset{(0.006)}{0.014\,1}\Delta pet_t + \underset{(0.011)}{0.076\,3}gap_{t-1} - \\ & \underset{(0.007)}{0.089\,1}(p_{t-1} - \underset{(0.056)}{0.456}ulc_{t-1} - \underset{(0.050)}{0.433}ip_{t-1} - \underset{(0.026)}{0.092}pet_{t-1}) + \\ & \text{确定性回归变量} + \varepsilon_t \qquad (6.74)\end{aligned}$$

在模型中，加入了度量澳大利亚产出缺口的变量$gap_t$，该缺口是产出对线性时间趋势回归的残差。

正如模型结果所示，式(6.74)与无约束VAR模型或误差修正模型相比，相当简练。同样，对回归方程进行一系列诊断检验是重要的。明显地，最终模型的残差应该表现为白噪音。此外，对于这些模型，拟合优度和样本区间外预测应该是准确的。在其中，给出这类检验的详细报告没有多大意义，换句话说，这些检验在讲述有关协整向量的内容时都已提到。假定$x_{1t}$到$x_{nt}$是$CI(1,1)$协整，并且应用OLS已经估计了回归方程

$$x_{1t} = \beta_0 + \beta_2 x_{2t} + \cdots + \beta_n x_{nt} + e_t$$

如果$x_{2t}$到$x_{nt}$都是弱外生，并且$\{e_t\}$不是序列相关，则用标准的$t$检验和$F$检验对$\beta_i$进行推断是可行的。如果$\{e_t\}$是序列相关，则可以通过内生变量和外生变量的滞后变动（或原序列）扩展回归方程。规范的分布滞后模型允许对单个方程进行估计和检验。在使用$I(1)$变量的任一OLS回归方程时，都要进行滞后长度检验（而不是因果关系检验或外生性检验）。

## 6.11 总结

许多经济理论都暗含非平稳变量的线性组合一定是平稳这一事实。例如，如果变量$\{x_{1t}\}$，$\{x_{2t}\}$和$\{x_{3t}\}$是$I(1)$变量，并且线性组合$e_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \beta_3 x_{3t}$平稳，则把变量称为$(1,1)$阶协整。向量$(\beta_0,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$称为协整向量。因为协整变量有相同的随机趋势，因此，不会漂移得太远。协整向量具有误差修正的表现形式，使得每个变量对“长期均衡离差”都有响应。

检验协整的一种方法是分析相对于长期均衡关系的残差。如果残差存在单位根，则变量不是$(1,1)$阶协整。在$I(1)$变量中检验协整的另一种方法是估计1阶差

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

分 VAR 模型，该模型包含变量的滞后值。如果用 DF 检验的多元变量一般形式，则能够检测向量是否存在单位根。在 $n$ 个方程的系统中，协整向量的个数是 $n$ 与单位根个数的差。

使用 $\lambda_{trace}$ 与 $\lambda_{max}$ 检验统计量有助于确定协整向量个数。这两个检验统计量对包含在协整向量中的确定性回归变量很敏感。对协整向量系数和(或)速度调整参数的约束条件可以用 $\chi^2$ 统计量进行检验。我们应该知道(意识到)在协整框架下确定性回归变量所起的作用。为了确定是否存在确定性趋势、协整向量之外的漂移项或协整向量中出现的常数，Johansen(1994)提出了如何进行检验的方法。

Osterwald - Lenum(1992)的研究对 Johansen 检验表进行了扩展，允许存在多于 5 个变量。研究协整系统中的假设检验工作也刚刚起步。Park(1992)讨论了协整向量估计和检验的非参数方法。Johansen 和 Juselius(1992)与 Horvath 和 Watson(1993)在协整框架内，讨论了结构假设的检验。Johansen(1991)找到了进行假设检验的实用方法。附录 6.1 和本章第 10 节讨论了 Phillips - Hansen(1990)的方法。 373

如果所有变量中除了一个变量之外，其他变量都是弱外生的话，则该变量可以在单方程下进行建模。在研究澳大利亚通货膨胀率的例子中，给出了如何应用一般到特殊的建模策略得到简化模型。

研究正在朝几个有趣的方向进行。Friedman 和 Kuttner(1992)应用协整检验指出货币、收入与利率之间的显著关系在 2000 年瓦解了。该篇论文又是本章内容相当不错的姐妹篇，之所以说相当不错是因为运用了“新息”的处理方法。应用本章的方法进行其他有意义的货币需求的相关研究者还有 Baba, Hendry 和 Starr(1992)。Gregory 和 Hansen(1992)考察了协整向量结构突变的可能性。允许协整向量的截距和(或)斜率系数在未知时刻发生结构变化。Baltagi(2000)归纳了试图把 Panel 单位根检验的结论扩展到协整系统的研究成果。King 等(1991)的研究是把协整检验与第 5 章所考察的结构分解类型相结合。

## 习题

1. 设式(6.14)和(6.15)包含截距项，使得

$$y_t = a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt}$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt}$$

a. 证明 $y_t$ 的解为

$$y_t = [(1 - a_{22}L)\varepsilon_{yt} + (1 - a_{22})a_{10} + a_{12}L\varepsilon_{zt} + a_{12}a_{20}]/[(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2]$$

b. 求 $z_t$ 的解。

c. 假定 $y_t$ 和 $z_t$ 是 $C(1,1)$。应用式(6.19)、(6.20)和(6.21)的条件，写出误差修正模型，将答案与式(6.22)和(6.23)进行比较。证明误差修正模型包含截距项。

d. 证明 $\{y_t\}$ 和 $\{z_t\}$ 具有相同的确定时间趋势(即证明时间趋势的斜率系数相等)。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

e. 满足趋势斜率系数等于零的条件是什么？证明这个条件是截距项包含在协整向量中。

2. 数据文件 COINT6.PRN 包含 3 个在第 5 节和第 9 节使用过的模拟序列。我们会发现数据的特性如下。

| 序列 | 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | 100 | -4.281 073 679 3 | 1.414 861 277 3 | -6.330 704 337 5 | -1.251 254 828 8 |
| Z | 100 | -2.143 733 563 7 | 1.795 117 904 3 | -5.704 063 223 8 | 0.625 702 985 3 |
| W | 100 | -6.367 795 286 7 | 2.391 438 001 1 | -9.684 840 442 7 | -1.446 051 339 9 |

a. 运用该组数据重新获得第 5 节的结果。

b. 运用该组数据重新获得第 9 节的结果。

3. 文件 COINT_PPP.XLS 包含德国、日本和加拿大的批发物价指数以及与美元的双边汇率的季度数据，也包含美国的批发物价水平。各自的序列名不言而喻，例如，$p$_US 表示美国的物价水平，$ex$_C 表示德国马克兑美元的汇率。除德国马克兑美元的汇率外，所有变量的数据区间为 1973:Q4 至 2001:Q4，并且在 1973:Q4 被标准化取值为 100。 374

a. 每个变量取对数，加拿大与美国之间的长期关系估计为

$$\log(ex_CA) = 4.12 + 0.937\log(p_CA) - 0.830\log(p_US)$$

斜率系数的点估计与长期 PPP 一致吗？

b. 令 $u_t$ 表示相对于长期均衡的残差。用该残差进行 Engle-Granger 协整检验，应该得到

$$\Delta\mu_t = -0.089\mu_{t-1} - 0.063\Delta\mu_{t-1} + 0.048\Delta\mu_{t-2} + 0.236\Delta\mu_{t-3} + v_t$$

$u_{t-1}$ 的系数所对应的 $t$ 统计量是 -2.17，解释为什么该检验指出长期 PPP 不成立。

c. 用德国和日本的数据，重新获得过程 a 和 b。

4. 标记为 INT_RATES.XLS 文件的第 2、第 3 和第 5 列是美国 3 个月，3 年和 10 年期的政府债券的利率，数据样本区间为 1954:7 至 2002:12。这几列数据分别标记为 TBILL、R3 和 R10。

a. 预检验变量，结果显示利率全部具有单位根。特别地，用 AIC 信息准则选择的滞后长度进行 ADF 单位根检验，如果包含常数项（但无时间趋势），则应该得到

| 序列 | 滞后期 | $\alpha_1$ 估计值 | $t$ 统计量 | 相伴概率 |
|---|---|---|---|---|
| TBILL | 12 | -0.014 0 | -2.08 | 0.259 |
| R3 | 12 | -0.010 6 | -1.95 | 0.308 |
| R10 | 12 | -0.007 8 | -1.85 | 0.355 |

b. 用 Engle-Granger 方法估计协整关系。对残差进行 ADF 检验。若用 TBILL 作为“依赖变量”，则应该得到

$$TBILL_t = -0.101 + 1.899R3_t - 0.997R10_t$$
$$(-0.147)\ (41.762)\quad (-21.183)$$

其中，括号内的值为 $t$ 统计量。

对上述回归方程的残差进行 Engle-Granger 检验。解释为什么扩展形式检验中滞后期为 9 是恰当的？如果用滞后期为 9 的话，则应该得到滞后 1 期残差（即 $e_{t-1}$）的系数是

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

-0.134 7，相对应的 $t$ 统计量是 -5.18，而在 5% 的显著水平上的临界值大约是 -3.76，请问，依据这些结果，我们得出了变量是协整的结论了吗？

c. 用 R10 作为被解释变量重复过程 b。若在扩展的 Engle - Granger 检验中（即 $\Delta e_t = \alpha_1 e_{t-1} + \cdots$），滞后期为 4 和 12，则得到如下结果：

| 滞后期 | $\alpha_1$ 估计值 | $t$ 统计量 |
|---|---|---|
| 4 | -0.074 | -4.01 |
| 12 | -0.072 | -3.35 |

用 R10 作为依赖变量，3 个利率之间存在协整关系吗？ 375

d. 估计误差修正模型，每个变量的滞后期取 12，用 b 中得到的残差作为误差修正项，不包含独立的截距，则得到的误差修正模型为

$\Delta TBILL_t = -0.040 e_{t-1} + \cdots$　　误差修正项系数对应的 $t$ 统计量为 -0.983

$\Delta R3_t = 0.088 e_{t-1} + \cdots$　　误差修正项系数对应的 $t$ 统计量为 2.638

$\Delta R10_t = 0.096 e_{t-1} + \cdots$　　误差修正项系数对应的 $t$ 统计量为 3.741

其中，$e_{t-1}$ 是来自 b 中的估计残差的滞后值。

i. 进行恰当的系统诊断，特别是确定 3 个残差序列是否白噪音序列，滞后期不需要加长吗？

ii. 讨论速度调整系数的特点，利率序列是弱外生的吗？相对于长期均衡离差的响应，预测 3 个利率会如何变化？

e. 应用 Johansen 方法估计模型，若滞后期取 12，协整向量中含有截距项，则会得到如下结果：降序排列的特征根（即特征值）为：0.055，0.025，0.007。

| 迹检验 | | | | 最大特征值检验 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零假设 | 备择假设 | $\lambda_{trace}$ | 5% 的临界值 | 零假设 | 备择假设 | $\lambda_{max}$ | 5% 的临界值 |
| $r=0$ | $r\geqslant 1$ | 50.78 | 34.91 | $r=0$ | $r=1$ | 32.41 | 22.00 |
| $r\leqslant 1$ | $r\geqslant 2$ | 18.38 | 19.96 | $r=1$ | $r=2$ | 14.45 | 15.67 |
| $r\leqslant 2$ | $r=3$ | 3.93 | 9.24 | $r=2$ | $r=3$ | 3.93 | 9.24 |

i. 解释为什么 $\lambda_{trace}$ 检验强烈地支持恰好存在一个协整向量。

ii. 从何种程度上讲，这个结果可用 $\lambda_{max}$ 检验强化？

f. 验证标准化协整向量是

$$TBILL_t = -0.379 + 1.603 R3_t - 0.665 R10_t$$

i. 与 b 得到的结果进行比较。

ii. 验证 3 个速度调整系数（括号内的值为 $t$ 统计量）是：

$TBILL$：-0.037　　$R3$：0.082　　$R10$：0.101

(-0.930)　　(2.45)　　(3.98)

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

5. 假设 $\pi$ 为

$$\pi = \begin{vmatrix} 0.6 & -0.5 & 0.2 \\ 0.3 & -0.25 & 0.1 \\ 1.2 & -1.0 & 0.4 \end{vmatrix}$$

a. 证明 $\pi$ 的行列式等于零。

b. 证明两个特征根等于零，另外一个为 0.75。

c. 令 $\beta' = (3, -2.5, 1)$ 是相对于 $x_{3t}$ 标准化的单个协整向量。求满足 $\pi = \alpha\beta'$ 的 $3 \times 1$ 向量 $\alpha$。如果相对于 $x_{1t}$ 标准化 $\beta$，问向量 $\alpha$ 将如何变化？

376 d. 说明如何检验约束条件 $\beta_1 + \beta_2 = 0$。现在假设估计 $\pi$ 为

$$\pi = \begin{vmatrix} 0.8 & 0.4 & 0.0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.0 \\ 0.75 & 0.25 & 0.5 \end{vmatrix}$$

e. 证明三个特征根是 0.0，0.5，0.9。

f. 假定 $\beta$ 满足

$$\beta = \begin{vmatrix} 0.8 & 0.75 \\ 0.4 & 0.25 \\ 0.0 & 0.5 \end{vmatrix}$$

求满足 $\pi = \alpha\beta'$ 的 $3 \times 2$ 矩阵 $\alpha$。

6. 假设 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 分别是 1 阶和 2 阶单整，证明 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 的任意线性组合都是 2 阶单整。面对如下的情形，请解答问题：

a. $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 是随机游走过程：

$$x_{1t} = x_{1t-1} + \varepsilon_{1t} \quad 和 \quad x_{2t} = x_{2t-1} + \varepsilon_{2t}$$

ⅰ. 给定初始条件值 $x_{10}$ 和 $x_{20}$，证明 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 的形式分别为 $x_{1t} = x_{10} + \sum \varepsilon_{1t-i}$，$x_{2t} = x_{20} + \sum \varepsilon_{2t-i}$。

ⅱ. 指出线性组合 $\beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t}$ 通常包含随机趋势。

ⅲ. 保证 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 是 $C(1,1)$ 需要什么假设条件？

b. 现在令 $x_{2t}$ 是 2 阶单整，特别地，令 $\Delta x_{2t} = \Delta x_{2t-1} + \varepsilon_{2t}$ 给定初始条件值 $x_{20}$ 和 $x_{21}$，求 $x_{2t}$ 的解（可以允许 $\varepsilon_{1t}$ 和 $\varepsilon_{2t}$ 完全相关）。

ⅰ. 存在只包含随机趋势的 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 的线性组合吗？

ⅱ. 存在不包含随机趋势的 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 的线性组合吗？

c. 给出下述命题的直观解释：如果 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 分别是 $d_1$ 阶和 $d_2$ 阶单整，其中，$d_2 > d_1$，则 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 的任意线性组合都是 $d_2$ 阶单整。

7. 与本教材配套的编程手含有非线性最小二乘估计和极大似然估计的讨论。如果没有，请从 Wiley 的网站下载。

a. 第 4 章的 5.5 节包含了在协整向量参数上进行推论问题的讨论。执行程序 4.10，问为什么只有 10% 的 $\beta_1$ 真实值落在 95% 的置信区间存在问题？

b. 为了生成 Engle－Granger 临界值，怎样修改程序？

8. 与本教材配套的编程手册的第 2 章第 3 节把长期利率和短期利率之间的关系估计为

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$tb1yr_t = 0.698 + 0.916tb3mo_t$$

a. 使用文件 MONEYDEM. XLS 中的数据估计误差修正模型，每个变量的滞后期都取 5。 377

b. 如手册所指出的，可以用误差修正模型得到 Choleski 分解的脉冲响应函数。得到的脉冲响应该像如图 6.6 所示的形态。

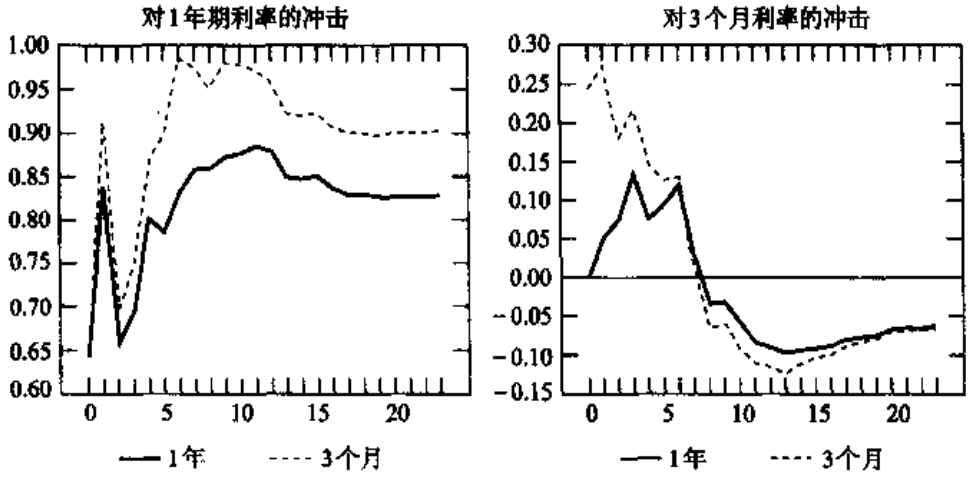



图 6.6 脉冲响应函数

c. 在 $\Delta tb1yr_t$ 的方程中，误差修正项的系数是 -0.098，对应的 $t$ 统计量是 -0.427。为什么认为 $tb1yr_t$ 是弱外生的？如何用一般到特殊处理方法构造长期利率模型？

## 尾注 377

1 为了包含截距项，可简单地把一个 $\{x_{it}\}$ 序列的所有观测值置为 1。在本书，具有常数项的长期均衡关系用 $\beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \cdots + \beta_n x_{nt} = 0$ 表示。注意，定义排除了 $\beta$ 的所有元素为 0 的毫无意义的情形。显然，如果所有 $\beta_i = 0$，则 $\beta x_t' = 0$。

2 作为技术要点，请注意：如果 $x_t$ 的所有元素是 $I(0)$，则 $e_t$ 有可能是 -1 阶单整。然而，这种情况对经济分析几乎没有任何意义。也请注意：如果 $\{x_t\}$ 平稳，则 $\Delta^d x_t$ 平稳。

3 如果两个趋势是确定的，则这个问题是无意义的。简单地采用多项式时间趋势 $\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \cdots$ 除去各变量的趋势。

4 误差项可写为 $\alpha_S'(\beta_1 r_{Lt-1} - \beta_2 r_{St-1})$。相对于长期利率进行标准化可以得出公式(6.9)，其中，$\alpha_S = \alpha_S' \beta_1$，$\beta = \beta_2/\beta_1$，协整向量为 $(1, -\beta)$。

5 式(6.11)和(6.12)都表现为 1 阶差分方程系统。稳定条件受 $\alpha_S$、$\alpha_L$ 以及各 $\alpha_y(k)$ 值大小的制约。

6 式(6.18)可以改写为 $\lambda^2 = a_1\lambda + a_2$，其中，$a_1 = (a_{11} + a_{22})$，$a_2 = -(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$。现在，请参照第 1 章图 1.5 的方法，因为 $\lambda_1 = 1$，所以，公式(6.18)的系数是在线段 BC 上。因此，$a_1 + a_2 = 1$，或 $a_{11} + a_{22} - a_{11}a_{22} + a_{12}a_{21} = 1$。求解 $a_{11}$ 得到公式(6.19)。因为 $|\lambda_2| < 1$，所以，系数一定在 AOBC 的区域内。当给定公式(6.19)时，条件 $a_2 - a_1 = 1$ 就等价于公式(6.21)的条件。

7 获得这个结果的其他方法是参照公式(6.14)。当 $a_{12} = 0$ 时，$y_t = a_{11}y_{t-1} + \varepsilon_{yt}$。施加 $\{y_t\}$ 是单位根过程的条件等价于设定 $a_{11} = 1$，因此，$\Delta y_t = \varepsilon_{yt}$。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

8 稳定条件是 $-2<a_1<0$。因此，若求得 $a_1$ 为负值，则可能需要拒绝零假设 $a_1=2$。

378 9 如第3节所示，$\alpha_y$ 与 $\alpha_x$ 的值与差分方程系统的根直接关联。直接收敛要求 $\alpha_y$ 为负，$\alpha_x$ 为正。

10 Engle & Granger(1987)提供了一个检验联合假设 $\alpha_y=\alpha_x=0$ 的统计量。然而，他们的模拟结果认为这个统计量并不是非常有效力，于是，他们建议不要应用它。

11 当然，$x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 可能是 $CI(2,2)$，所以线性组合 $x_{1t}-\beta_2 x_{2t}$ 是平稳的。在这种情形下，因为 $z_t$ 不可能与 $x_{1t}-\beta_2 x_{2t}$ 协整，所以 $\gamma=0$。然而，这是相当罕见的情形，所以，本文集中于 $x_{1t}$ 和 $x_{2t}$ 是 $CI(2,1)$ 的情形。

12 研究中使用了批发物价指数和平均汇率。每个序列都转换成了指数，使得每个序列在各周期的开始(要么是1960，要么是1973)等于1，在固定汇率时期，序列 $\{e_t\}$ 的所有值都为1。

13 形为 $p_t=\beta_0+\beta_1 f_t+\mu_t$ 的第二组回归方程也被估计了。用备择正态分布所得的结果非常类似于这里所给出的结果。

14 由于四舍五入的原因，数值与 Johansen 和 Juselius(1990)给出的结果稍稍不同。

15 如在附录6.2所讨论的，Johansen 方法涉及 $x_t$ 和 $\Delta x_{t-1}$ 对 $\Delta x_t$ 的滞后值回归残差之间的正则相关平方的向量矩阵。协整向量是标准化特征根的行。

16 在 $n$ 变量系统的一般情况下，令 $\text{rank}(\pi)=r$，定义 $n\times r$ 矩阵 $\alpha$ 和 $\beta$ 满足 $\alpha\beta'=\pi$。同样，令 $\alpha_\perp$ 和 $\beta_\perp$ 是表示 $\alpha$ 和 $\beta$ 的正交成分。一旦选定 $r$，Johansen(1995)从 $\alpha'_\perp\Gamma\beta_\perp$ 获得了 $s$。

17 Johansen 指出两步法具有如下性质：(ⅰ)如果 $\pi$ 的值是 $r$，并且不存在 $I(2)$ 成分，则方法具有很高的概率识别出 $r$ 的实际值；(ⅱ)如果 $r$ 值太小，那么被识别出的概率几乎为零；(ⅲ)如果存在 $I(2)$ 成分，则方法将接受不存在 $I(2)$ 成分的情况的概率很低。Jorgensen，Kongsted 和 Rahbek(1996)指出如何同时选择 $r$ 和 $s$。

18 因此，特征根是 $\alpha'_\perp\Gamma\beta_\perp$ 的这些结果。

19 我们可以将任一变量标准化为1。如果 $\beta_i=0$(即 $x_{it}$ 不能进入协整关系)，则相对于 $x_{it}$ 进行标准化，将扩大另外的系数以及置信区间。直观上讲，相对于将其他所有的系数除以这个近似等于零的系数。

20 Engle，Hendry 和 Richard(1983)提出了对不同类型外生性的分析方法。一般情况下，如果 $x_{it}$ 的边际分布包含关于 $P$ 的无用信息，则对于参数集合 $P$，$x_{it}$ 是弱外生的。因此，$x_{it}$ 在一个计量经济模型中可能是外生的，而在另一个模型则不是。

21 然而，由于 $\{y_t\}$ 与 $\{z_t\}$ 是 $I(1)$，所以，零假设 $\beta_1=0$ 与 $\beta_2=0$ 的检验统计量是非标准的。

22 图6.5所示的数据是由 David Gruen 提供的。

23 这篇论文也提出了检验诱导滞后长度的似然比统计量的结果。这些检验强化了 SBC 的结果。

## 附录6.1 协整向量推导

Johansen 处理方法允许对施加于一个或多个协整向量上的约束条件进行检验。在 Enger－Granger 方法中，用 $t$ 检验能够对通过 OLS 估计的协整向量的系数进行检验很具吸引力。然而，我们必须排除这种诱惑，因为系数不服从渐近$t$分布，除非在特殊的情况下。主要问题在于系数是超一致的，而标准差不是。在公开发表的研究文

379 献中，往往仅指出协整向量的系数和对应的 $t$ 统计量或标准差。例如，第5节中关于 $y_t$，$z_t$ 与 $w_t$ 之间的协整关系可以写成(括号内值为 $t$ 统计量)。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = -0.484\,3 \quad -0.927\,3z_t \quad + \quad 0.976\,87w_t + e_{yt}$$

$$(-0.575\,1) \quad (-38.095) \quad (53.462)$$

然而，$\{e_{yt}\}$可能是序列相关的，$z_t$ 与 $w_t$ 可能不是外生变量。类似于用平稳变量的传统回归分析，有必要解决序列相关和内生回归变量的问题。为了解释 Phillips 和 Hansen(1990) 提出的完全修正的最小二乘法，考察两个变量的简单例子。

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + e_{1t}$$

$$\Delta z_t = e_{2t}$$

第一个式子是协整关系方程式，第二个式子表示 $z_t$ 是一个随机趋势，其中，$e_{1t}$和 $e_{2t}$表示两个方程式的残差，并且是平稳的。但是，它们可能是序列相关的，也可能是彼此相关。如所给出的，第二个式子实际上是相当一般的，这是因为 $\Delta z_t$ 能够与自身的滞后变量和 $y_t$ 相关。

很显然，两个误差之间的关系十分重要。我们先从简单开始，其中

$$\begin{bmatrix} e_{1t} \\ e_{2t} \end{bmatrix} = Ni.\,d.\,d.\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}\right)$$

**情形 1**：在这种情况下，误差不是序列相关，且互相关系数为零。因此，$y_t$ 对 $z_t$ 的具有常数项的 OLS 回归分析满足解释变量(即 $z_t$)独立于误差项 $e_{1t}$。正如在教材中所指出的，OLS 的估计值 $\beta_0$ 与 $\beta_1$ 可以用正态分布检验，因此，使用 $t$ 检验和 $F$ 检验是合理的。如果干扰项不服从正态分布，用 $t$ 检验和 $F$ 检验可妥当地获得渐近的结果。

**情形 2**：一般情况下，$e_{1t}$与 $e_{2t}$是彼此相关的，所以 $Ee_{1t}e_{2t} \neq 0$。为了进行协整向量系数的推断，有必要修正 $z_t$ 的内生性。我们通过在协整关系中引入$\{\Delta z_t\}$的先行值和滞后值进行处理，估计方程

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + \cdots + \gamma_{-1}\Delta z_{t+1} + \gamma_0 \Delta z_t + \gamma_1 \Delta z_{t-1} + \cdots + e_{1t}$$

因为这个方程等价于

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + \cdots + \gamma_{-1} e_{2t+1} + \gamma_0 e_{2t} + \gamma_1 e_{2t-1} + \cdots + e_{1t}$$

所以，从本质上讲，我们是在处理 $z_t$ 中的新息。　380

假定 $\mathrm{var}(e_{1t}) = \sigma_e^2$。如果$\{e_{1t}\}$不是序列相关的，则我们能够用 $t$ 检验确定是否 $\beta_1$ 的估计值(即 $\hat{\beta}_1$)等于假设值 $\beta_1$，其 $t$ 统计量为

$$t = (\hat{\beta}_1 - \beta_1)/\sigma_t$$

**情形 3**：大多数情况下，$e_{1t}$与 $e_{2t}$是彼此相关的，即 $Ee_{1t}e_{2t} \neq 0$，并且，相对于协整向量的残差(即 $e_{1t}$的估计值)似乎是序列相关的。因此，需要用合理的 $e_{1t}$的估计方差修正 $t$ 统计量。如果序列$\{e_{1t}\}$是序列相关的，则用下面的步骤调整 $t$ 统计量。

**第 1 步**：估计 $y_t$ 的回归方程，得到残差序列$\{e_{1t}\}$。把零假设 $\hat{\beta}_1 = \beta_1$ 的 $t$ 统计量

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表示为 $t_0$。

**第2步**：估计序列$\{e_{1t}\}$的AR($p$)过程，做自相关修正。特别地，用第1步得到的残差估计方程

$$e_{1t} = \alpha_1 e_{1t-1} + \cdots + \alpha_p e_{1t-p} + \varepsilon_t$$

令 $\sigma^2$ 表示 $\varepsilon_t$ 的方差，$\sigma$ 则为标准差。构造 $\lambda$ 值为

$$\lambda = \sigma/(1 - \alpha_1 - \cdots - \alpha_p)$$

**第3步**：$t_0$ 乘以 $\sigma_\varepsilon/\lambda$，得到的这个结果就是零假设 $\hat{\beta}_1 = \beta_1$ 合理的 $t$ 统计量。请对照修正后的 $t$ 统计量与 $t$ 分布表。正如我们所看到的，经过修正的 $t$ 统计量使用了更合理的 var($e_{1t}$)的估计值。

即使 $z_t$ 是向量变量，也只需做小小的改动即可。不过需要提醒的是在上述的三步法中可能存在许多误差来源，在第1步中，我们可能使用了过少的或过多的滞后变量。因为 $p$ 是未知的，所以，在第2步中也发生类似的问题。Johansen 方法就是围绕这些问题进行处理的。在这种方法中，把所有变量看作是内生变量，并且，VAR 的残差不是序列相关的。因此，我们能够直接推导协整向量的结论。

这种处理方法并不是一直如同看上去的那么难。作为一种特殊的情况，许多研究者通过在估计方程中加入变量 $\Delta y_t$ 的滞后值来修正序列相关。如果扩展方程消除了序列相关，则就不需要第2步和第3步。估计方程式为

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + A_1(L)\Delta y_{t-1} + \cdots + \gamma_{-1}\Delta z_{t+1} + \gamma_0 \Delta z_t + \gamma_1 \Delta z_{t-1} + \cdots + \varepsilon_t$$

其中，$A_1(L)$是滞后算子 $L$ 的多项式。

在第10节，有一个应用澳大利亚物价水平的实际例子，这个例子的关键是展示了回归变量是弱外生的情形。

381

## 附录6.2 特征根、平稳性与秩

### 特征根的定义

假设 $A$ 是具有元素 $a_{ij}$ 的 $n \times n$ 方阵，$x$ 是 $n \times 1$ 向量。如果

$$Ax = \lambda x \tag{A6.1}$$

则称值 $\lambda$ 是 $A$ 的特征根。

假设 $I$ 是 $n \times n$ 单位矩阵，于是，式(A6.1)可以改写为

$$(A - \lambda I)x = 0 \tag{A6.2}$$

因为 $x$ 是一个含有非零值的向量，所以，式(A6.2)必须使$(A - \lambda I)$的行是线性相关的。等价地讲，式(A6.2)要求行列式$|A - \lambda I| = 0$。因此，我们可以通过求满足

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$|A - \lambda I| = 0 \tag{A6.3}$$

的 $\lambda$ 值而得到特征根。

**例 1**：设矩阵 $A$ 为

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.2 \\ -0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$$

所以

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 0.5 - \lambda & -0.2 \\ -0.2 & 0.5 - \lambda \end{vmatrix}$$

解关于使得 $|A - \lambda I| = 0$ 的 $\lambda$ 值，得到二次方程

$$\lambda^2 - \lambda + 0.21 = 0$$

解方程得到 $\lambda$ 的两个值是 $\lambda = 0.7$ 与 $\lambda = 0.3$。因此，0.7 和 0.3 是两个特征根。

**例 2**：现在，对矩阵 $A$ 进行变形，使得第二列元素的值是第一列对应元素值的 2 倍。表示为

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ -0.2 & -0.4 \end{bmatrix}$$

现在，

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 0.5 - \lambda & 1 \\ -0.2 & -0.4 - \lambda \end{vmatrix}$$

再次，解满足 $|A - \lambda I| = 0$ 的两个 $\lambda$ 值。解二次方程 $\lambda^2 - 0.1\lambda = 0$ 得到两个特征根分别为 $\lambda_1 = 0$ 和 $\lambda_2 = 0.1$。

**特征根方程** 382

式(A6.3)称为方阵 $A$ 的特征方程。请注意特征方程是 $\lambda$ 的 $n$ 阶多项式，这是因为行列式 $|A - \lambda I| = 0$ 包含来自于表达式

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda)\cdots(a_{nn} - \lambda)$$

的 $n$ 次项 $\lambda^n$。因此，特征方程是 $\lambda$ 的 $n$ 阶多项式

$$\lambda^n + b_1\lambda^{n-1} + b_2\lambda^{n-2} + b_3\lambda^{n-3} + \cdots + b_{n-1}\lambda + b_n = 0 \tag{A6.4}$$

从式(A6.4)立即得出 $n \times n$ 方阵将必然有 $n$ 个特征根。正如我们在第 1 章中所了解的，有些根可以是重根，有些可以是复数根。在特殊情况下，没有必要解式(A6.4)实际计算特征根的值。在第 1 章附录中已经证明了所有特征根的充分必要条件是其要在单位圆以内。

因为 $b_n = (-1)^n|A|$，所以要特别注意它的特殊含义。从本质上讲，$b_n$ 只是来自

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

于$|A-\lambda I|$的没有乘$\lambda$的表达式。在式(A6.4)中,如果$n$是偶数,则表达式$\lambda^n$和$b_n$有相同的符号,如果$n$是奇数,则是相反的符号。在例1中,特征方程是$\lambda^2-\lambda+0.21=0$,所以,$b_2=0.21$。因为$|A|=0.21$,所以,$b_2=(-1)^2(0.21)$。类似地,在例2中,特征方程是$\lambda^2-0.1\lambda=0$,所以,$b_2=0$。因为$|A|=0$,所以也得出$b_2=(-1)^2|A|$。下面的例3中,我们将看到$n=3$的情况。

**例3**:假设有1矩阵$A$,使得

$$|A-\lambda I|=\begin{bmatrix}0.5-\lambda & 0.2 & 0.2\\ 0.2 & 0.5-\lambda & 0.2\\ 0.2 & 0.2 & 0.5-\lambda\end{bmatrix}$$

特征方程是

$$\lambda^3-1.5\lambda^2+0.63\lambda-0.081=0$$

其特征根是

$$\lambda_1=0.9,\quad \lambda_2=0.3,\quad \lambda_3=0.3$$

行列式$A$的值是0.081,所以,$b_3=0.081=(-1)^3|A|$

**行列式与特征根**

一个$n\times n$矩阵的行列式等于矩阵的特征根的乘积,即

$$|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i \tag{A6.5}$$

其中,$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$是$n\times n$矩阵$A$的$n$个特征根。

383 因为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$是式(A6.4)的解,所以,不难证明这个重要命题。从多项式代数知识得知,式(A6.4)的因子乘积等于$(-1)^nb_n$,即

$$\prod_{i=1}^{n}\lambda_i=(-1)^nb_n$$

从讨论中,我们也已经知道$(-1)^nb_n=|A|$。因此,式(A6.5)一定具有乘积$(\lambda_1)(\lambda_2)\cdots(\lambda_n)=(-1)^nb_n=|A|$。

**例1至3(续)**:在第1和第2个例子中,特征方程是一元二次方程$\lambda^2+b_1\lambda+b_2=0$。为了解这个二次方程的根,我们寻找因子$\lambda_1$和$\lambda_2$,使得

$$(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)=0$$

或

$$\lambda^2-(\lambda\lambda_1+\lambda\lambda_2)+\lambda_1\lambda_2=0$$

或

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2 = 0$$

显然，$\lambda_1\lambda_2$ 一定等于 $b_2$。为了用例 1 检测这个公式，再次回到特征方程 $\lambda^2 - \lambda + 0.21 = 0$。在这个问题中，$b_2$ 的值为 0.21，且 $A$ 的行列式值为 $(0.5)^2 - (0.2)^2 = 0.21$。在例 2 中，特征方程是 $\lambda^2 - 0.1\lambda = 0$，所以，$b_2 = 0$。特征根的乘积 $\lambda_1\lambda_2 = (0.0) \times (0.1) = 0.0$，且 $A$ 的行列式值为 $(0.5) \times (0.4) - (0.2) = 0.0$。

在例 3 中，特征方程是 $\lambda^3 - 1.5\lambda^2 + 0.63\lambda - 0.081 = 0$，所以，$b_3 = -0.081$。特征根的乘积 $(0.9) \times (0.3) \times (0.3) = 0.081$，$A$ 的行列式值为 0.081。

**特征根与秩**

$n \times n$ 方阵 $A$ 的秩是矩阵中线性独立的行数或列数。符号 $\text{rank}(A) = r$ 表示 $A$ 的秩等于 $r$。如果 $\text{rank}(A) = n$，则称 $A$ 是满秩的。

从上述定义中，可以得出 $A$ 的秩等于它的非零特征根的数目。当然，如果 $A$ 的所有行是线性独立的，则 $A$ 的行列式值不等于零。由式(A6.5)得出：如果 $|A| \neq 0$，则没有等于零的特征根。在一些极端情况下，如果 $\text{rank}(A) = 0$，则 $A$ 的每一个元素必定为零。当 $\text{rank}(A) = 0$ 时，特征方程退化为 $\lambda^n = 0$，其解 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$。我们考察 $0 < \text{rank}(A) < r$ 的情况，因为相互交换矩阵中的不同行不会改变行列式绝对值，所以，我们总是可以重写 $|A - \lambda I| = 0$，使得前 $r$ 行由 $A$ 的 $r$ 个线形独立的行组成。行列式的前 $r$ 行将包含 $r$ 个特征根，另外 $(n - r)$ 个根为零。

在例 2 中，因为第 1 行中的每个元素是第 2 行对应元素的 −2.5 倍，所以 384
$\text{rank}(A) = 1$。在这种情况下，$|A| = 0$，且有一个特征根为零。在另外两个例子中，$A$ 是满秩的，所有特征根不等于零。

**例 4**：现在，考察一个 $\text{rank}(A) = 1$ 的 $3 \times 3$ 矩阵 $A$。假设

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 0.5 - \lambda & 0.2 & 0.2 \\ 1 & 0.4 - \lambda & 0.4 \\ -0.25 & -0.1 & -0.1 - \lambda \end{vmatrix}$$

因为第 2 行是第一行的两倍，第 3 行是第 1 行的 −0.5 倍，所以，$A$ 的秩为 1。$A$ 的行列式值为零，特征方程为

$$\lambda^3 - 0.8\lambda^2 = 0$$

三个特征根是 $\lambda_1 = 0.8$、$\lambda_2 = 0$、$\lambda_3 = 0$。

**1 阶 VAR 的平稳性**

假设 $x_t$ 是 $n \times 1$ 向量 $(x_{1t}, x_{2t}, \cdots, x_{nt})'$。考察 1 阶 VAR 模型

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + \varepsilon_t \qquad \text{(A6.6)}$$

其中，$A_0$ 为具有元素 $a_{i0}$ 的 $n \times 1$ 向量；

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$A_1$ 为具有元素 $a_{ij}$ 的 $n \times n$ 矩阵；

$\varepsilon_t$ 是 $n \times 1$ 白噪音干扰项向量 $(\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}, \cdots, \varepsilon_{nt})'$。

为了检验系统的平稳性，我们只需考察齐次方程

$$x_t = A_1 x_{t-1} \tag{A6.7}$$

我们可以采用待定系数法，对每个 $x_{it}$ 赋予一个解

$$x_{it} = c_i \lambda^t \tag{A6.8}$$

其中，$c_i$ 是任意常数。

如果式(A6.8)是一个解，则它必须满足式(A6.7)给出的 $n$ 个方程中的每一个方程。用 $x_{it} = c_i\lambda^t$ 与 $x_{it-1} = c_i\lambda^{t-1}$ 替代式(A6.7)中的 $x_{it}$，得到

$$\begin{aligned}
c_1\lambda^t &= a_{11}c_1\lambda^{t-1} + a_{12}c_2\lambda^{t-1} + \cdots + a_{1n}c_n\lambda^{t-1} \\
c_1\lambda^t &= a_{21}c_1\lambda^{t-1} + a_{22}c_2\lambda^{t-1} + \cdots + a_{2n}c_n\lambda^{t-1} \\
c_1\lambda^t &= a_{31}c_1\lambda^{t-1} + a_{32}c_2\lambda^{t-1} + \cdots + a_{3n}c_n\lambda^{t-1} \\
&\cdots\cdots\cdots \\
c_1\lambda^t &= a_{n1}c_1\lambda^{t-1} + a_{n2}c_2\lambda^{t-1} + \cdots + a_{nn}c_n\lambda^{t-1}
\end{aligned}$$

接着，每个等式除以 $\lambda^{t-1}$，整理后得

$$\begin{aligned}
c_1(a_{11} - \lambda) + c_2a_{12} + c_3a_{13} + \cdots + c_na_{1n} &= 0 \\
c_1a_{21} + c_2(a_{22} - \lambda) + c_3a_{23} + \cdots + c_na_{2n} &= 0 \\
&\cdots\cdots\cdots \\
c_1a_{n1} + c_2a_{n2} + c_3a_{n3} + \cdots + c_n(a_{nn} - \lambda) &= 0
\end{aligned}$$

所以，一定满足下面的系统方程

$$\begin{bmatrix}
a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} - \lambda
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \cdots \\ c_n \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

385 对系统方程的非平凡解，下面的行列式一定等于零，即

$$\begin{vmatrix}
a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} - \lambda
\end{vmatrix} = 0$$

行列式是 $\lambda$ 的 $n$ 次多项式。用 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 表示 $n$ 个特征根。因为每个特征根

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

都是齐次方程的解，所以，我们得到下面的齐次解的线性组合也是齐次解。

$$x_{it} = d_1\lambda_1^t + d_2\lambda_2^t + \cdots + d_n\lambda_n^t$$

请注意每个序列$\{x_{it}\}$将有相同的根。平稳的充分必要条件是所有特征根在单位圆内。

**协整与秩**

在 Johansen 方法中，矩阵的秩与它的特征根之间的关系是统计意义下的临界值概念。

采用第 7 节的符号，令

$$x_t = A_1x_{t-1} + \varepsilon_t$$

则

$$\Delta x_t = (A_1 - I)x_{t-1} + \varepsilon_t = \pi x_{t-1} + \varepsilon_t$$

如果 $\pi$ 的秩为 1，则 $\pi$ 的所有行能够重新写成第 1 行的倍数，因此，每个序列$\{\Delta x_{it}\}$可重新写为

$$\Delta x_{it} = s_i(\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1}) + \varepsilon_{it}$$

其中，$s_1 = 1$，$s_i = \pi_{ij}/\pi_{1j}$。

因此，线性组合 $\pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} = (\Delta x_{it} - \varepsilon_{it})/s_i$ 是平稳的，因为 $\Delta x_{it}$和 $\varepsilon_{it}$都是平稳的。

$\pi$ 的秩等于向量的个数。如果 $\text{rank}(\pi) = r$，则存在 $r$ 组$\{x_{it}\}$的线性独立的组合是平稳的。$\text{rank}(\pi) = n$，则所有变量是平稳的。

$\pi$ 的秩等于它的不等于零的特征根的个数。对特征根排序使得 $\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_n$。Johansen 方法允许我们确定在统计意义下的不等于零的特征根的个数。$A_1$ 和 $\pi$ 之间的关系是：如果 $A_1$ 的所有特征根在单位圆内，则 $\pi$ 是满秩的。 386

**计算特征根的 Johansen 方法**

虽然应用商用软件包能够获得 $\pi$ 的特征根，但也许会对自己编程进行处理感兴趣（或至少了解这种方法）。首先是选择 VAR 的最优滞后期。

$$x_t = A_1x_{t-1} + \cdots + A_1x_{t-p} + \varepsilon_t$$

**第 1 步**：估计 1 阶差分的 VAR。即估计

$$\Delta x_t = B_1\Delta x_{t-1} + \cdots + B_{p-1}\Delta x_{t-p+1} + e_{1t}$$

**第 2 步**：进行 $x_{t-1}$对滞后变量的回归。即估计如下的 VAR 模型。

$$x_{t-1} = C_1\Delta x_{t-1} + \cdots + C_{p-1}\Delta x_{t-p+1} + e_{2t}$$

**第 3 步**：计算 $e_{1t}$与 $e_{2t}$之间的正则关系的平方。在 $n$ 个方程的 VAR 的模型中，$n$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

个正则关系是 $n$ 个 $\lambda_i$ 值。$\lambda_i$ 可以通过求解方程

$$| \lambda_i S_{22} - S_{12} S_{11}^{-1} S_{12}' | = 0$$

获得。其中，$S_{ij} = T^{-1} \sum_{t=1}^{T} e_{it}(e_{jt})'$，$S_{12} = T^{-1} \sum_{t=1}^{T} (e_{2t} e_{1t})'$，$e_{1t}$ 与 $e_{2t}$ 分别是第 1 步和第 2 步所获得的残差的列向量。

**第 4 步**：协整向量的最大似然估计为 $n$ 列关于

$$\lambda_i S_{22} \pi_i = S_{12} S_{11}^{-1} S_{12}' \pi_i$$

的非常数解。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 第7章 非线性时间序列模型

387

经济理论认为若干重要时序列变量表现为非线性行为。工资水平呈现下降的刚性现象是许多宏观经济模型的主要特征，而已公认主要宏观经济变量在经济循环中的下降速度要比恢复速度快，比如，产出和就业的下降要比上升敏锐。因为标准 ARMA 模型依赖于线性差分方程。因此，新的动态解释就需要捕获非线性行为。事实上，在这个时间序列计量经济学新领域的研究呈现指数增长的发展趋势(它本身是一个非线性过程)。本章要实现以下 3 个目标：

1. 比较 ARMA 模型和不同类型的非线性模型。一旦舍弃线性假设，就有可能要估计各种潜在的非线性过程。本书把焦点放在能够应用 OLS 方法、非线性最小二乘法或最大似然比法进行估计的非线性模型上。

2. 讨论若干能够检测是否存在非线性调整的检验方法。时间序列文献包含了若干确定序列是否为非线性的实用检验方法，检测是否非线性远比确认非线性的自然特性简单得多。

3. 叙述估计非线性模型的过程。对于广泛的领域，估计非线性过程要求从实践中去学习。针对这一目的，使用非线性方法将估计很多序列。此外，综述时间序列分析中已经出现的众多研究，同时也将分析非线性背景下的单位根和协整问题。

## 7.1 线性与非线性调整

387

在去新观光地的自驾车长途旅行时，我们有可能要带交通地图册。由于地球不是平直的，所以，地图册中的图是一条近似于我们实际旅行路径的直线。然而，对于众多旅行而言，这种直线近似是非常有用的，不妨想象一下非线性交通地图册的不便。对于其他类型的旅行而言，线性假设显然是不恰当的，美国宇航局(NASA)用平面的地球地图设计火箭发射轨道一定是损失惨重的。类似地，经济过程的线性假设只是经济变量实际时间路径的近似。然而，政策制定者如果忽略了失业的增加速度要比就业的增加速度更快的实证证据的话，就有可能带来严重的后果。

388

文献中已经用到的非线性模型例子之一是门限自回归模型(TAR)。为了解释这个模型的作用，假定 $r_{lt}$ 和 $r_{st}$ 是两种类似金融工具的长期利率和短期利率。假定定义为 $s_t = r_{lt} - r_{st}$ 的利率差要与长期均衡值 $\bar{s}$ 相一致。动态调整机制的简单 AR(1)表达

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

式可以是

$$s_t = a_0 + a_1 s_{t-1} + \varepsilon_t \qquad 0 < a_1 < 1$$

为了便于我们分析，把 $\bar{s}$ 定义为长期均衡值 $a_0/(1-a_1)$，于是调整过程可以写为

$$s_t = \bar{s} + a_1(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_t$$

如果 $s_t = \bar{s}$，则称系统处于长期均衡水平。在其他情况下，当期相对于长期均衡离差的 $a_1$% 将持续带入下一期。事实上，存在利率差表现为非线性调整形态的依据，利率差相对于长期均衡值较低的周期（即 $s_{t-1} - \bar{s} < 0$）远比 $s_{t-1} - \bar{s} > 0$ 的周期持久。这些不同程度的持续性可以构造为

$$s_t = \begin{cases} \bar{s} + a_1(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_{1t} & s_{t-1} > \bar{s} \\ \bar{s} + a_2(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_{2t} & s_{t-1} \leqslant \bar{s} \end{cases} \tag{7.1}$$

其中，$\varepsilon_{1t}$ 和 $\varepsilon_{2t}$ 为白噪音过程。

在式(7.1)中，当 $s_{t-1}$ 超过门限值 $\bar{s}$ 时，差额是 AR(1) 过程 $s_t = \bar{s} + a_1(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_{1t}$，而当 $s_{t-1}$ 低于门限值 $\bar{s}$ 时，差额是 AR(1) 过程 $s_t = \bar{s} + a_2(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_{2t}$。只要 $|a_2| > |a_1|$，$s_{t-1} < \bar{s}$ 的周期就比其他周期更持久。

为了更好地解释线性与非线性调整之间的区别，考察 1 阶自回归 AR(1) 模型的齐次部分。

$$y_t = a_1 y_{t-1}$$

假定 $-1 < a_1 < 1$，于是，我们知道长期均值满足 $Ey_t = 0$。调整过程的特点是任一期相对于长期均衡离差的 $a_1$% 要持续带入下一期。例如，如果 $a_1 = 0.5$，初始条件为 $y_{t-1} = 1.0$，则立即得到 $E_{t-1}y_t = 0.5$ 以及 $E_{t-1}y_{t+1} = 0.25$。令 $\{y_{t-1}^*\}$ 表示由假设初始条件为 $y_{t-1} = 1$ 而生成的特定序列 $\{1, 0.5, 0.25, 0.125, \cdots\}$。根据考察 $y_{t-1}$ 的各个选择值，就能够说明调整过程的线性性。如果初始条件是 $y_{t-1} = 2$，则新序列的值是原序列值的两倍。事实上，若 $y_{t-1}$ 的初始值乘以任意 $\lambda$ 值，其结果是新序列为 $\{\lambda y_{t-1}^*\}$。

389 图 7.1(a) 所示的相位图表示了该调整过程的线性特征。实线 $AB$ 的斜率为 $a_1$，因此，对于任意 $y_{t-1}$，通过直线 $AB$ 把 $y_{t-1}$ 映射到 $y_t$ 轴。因为斜率为常数，所以，$y_{t-1}$ 的任意比例乘数都将导致 $y_t$ 具有相对称的值。如图所示，如果 $y_{t-1} = 1$，则 $y_t$ 的预期值为 $y_t = a_1$；当 $y_{t-1} = 2$ 时，$y_t$ 的预期值为 $y_t = 2a_1$。

同时，请注意调整是以原点对称的。如果 $y_{t-1} = -1$，则 $E_{t-1}y_t = -0.5$，$E_{t-1}y_{t+1} = -0.25$，等等。因此，对于线性模型，$y_{t-1}$ 的初始值乘以 $-1$，其结果是新序列为 $\{-y_{t-1}^*\}$。

现在假设相位图是沿着 $A'0B$ 的折线进行调整。于是，$y_{t-1} > 0$ 时，$y_t = a_1 y_{t-1}$，而 $y_{t-1} \leqslant 0$ 时，$y_t = a_2 y_{t-1}$。再次看出，当 $y_{t-1} = 1$ 时，序列的下一个值 $y_t = a_1$，可是，当 $y_{t-1} = -1$ 时，序列的下一个值 $y_t = -a_2$。由于 $a_2 > a_1$，很显然，从 $y_{t-1}$ 的负数开始接近于 0 要比从正数开始缓慢得多。因此，调整过程不是线性的，这是由于选择 $\lambda y_{t-1}$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

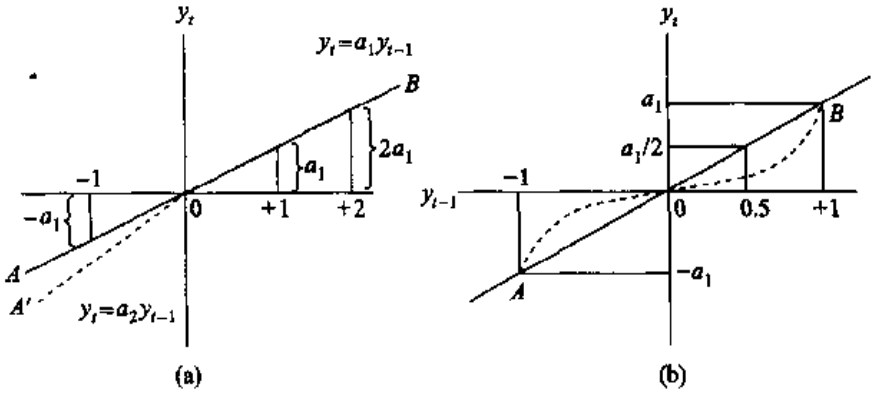



图 7.1 2 个非线性调整路径

不一定得到序列$\{\lambda y_{t-1}^*\}$。这个正好是式(7.1)所表示的调整类型，当 $a_1 > a_1$，并且$\bar{s}=0$ 时，序列$\{s_t\}$与图 7.1(a)所示的相位图 $A'0B$ 完全一致。

描述地球引力过程需要不同类型的非线性模型。我们从基础物理知识中知道，当物体从空间掉向地球时，物体在空间的速度将加速。我们可以把地球定位在原点，同时，假设空间的物体被吸引到地球。若 $y_t$ 表示 $t$ 时刻物体到地球的距离，则地球引力可以表示为图 7.1(b)所示的经过 $A0B$ 的曲线。如图 7.1 所示，若我们假设 $y_{t-1}=1$，则 $y_t=a_1$。稍做修改，若 $y_{t-1}=0.5$，则 $y_t$ 的值一定小于 $a_1/2$。因为选择 $\lambda y_{t-1}$ 得不到序列为$\{\lambda y_{t-1}^*\}$的结果，因此，调整过程不是线性的，经过 $A0B$ 的直线捕获不到调整过程的这种特征。

请花些时间，想象一下其他类型的非线性调整过程。例如，运输费用可以阻止阿拉巴拿州和密西西比州棉花价格之间细微的套利。相反，大的价格差几乎很快被消除。我们可以思考一下其他事例，关键是一旦我们决定抛开线性领域，就存在许多潜 390
在的非线性类型。确定最恰当的非线性形式特别重要。毕竟，简单地从整体来看，采用一个不正确的非线性表达式所带来的问题要比忽视非线性特征严重得多。因为选择恰当的非线性模型可能是困难的，因此，不必惊奇现在还有许多重要领域有待研究。不管如何，在应用时序列分析研究中，已经证明有些特定形式的非线性模型特别有价值。接下来，我们从最重要的非线性模型的概观开始讨论。

## 7.2 ARMA 模型的简单扩展 390

最简单的非线性自回归模型(NLAR)是

$$y_t = f(y_{t-1}) + \varepsilon_t$$

这是 1 阶非线性自回归模型，用 NLAR(1)表示，在该模型中最大滞后期为 1。可以用较感兴趣的方式重新参数化这个模型，使它变为

$$y_t = a_1(y_{t-1}) \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{7.2}$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$a_1(y_{t-1})\cdot y_{t-1}\equiv f(y_{t-1})$。

除了自回归系数 $a_1$ 是 $y_{t-1}$ 的函数外，式(7.2)看起来几乎像 AR(1)模型。若我们不知道 $f(\,)$ 的函数形式，则变量的线性特征和时变参数之间的区分不是非常清晰。对于统计检验而言，寻找部分回归变量不超过 1 次幂的模型与参数随时间的变化而变化的模型之间的差异并非易事。

更一般地，$p$ 阶非线性自回归模型为

$$y_t = f(y_{t-1}, y_{t-2}, \cdots, y_{t-p}) + \varepsilon_t \tag{7.3}$$

用 NLAR($p$)表示。

估计式(7.3)的难点是 $f(\,)$ 的函数形式未知。进行处理的一种方法是采用未知函数形式的泰勒(Taylor)级数展开式的近似值。对于 NLAR(2)模型 $y_t = f(y_{t-1}, y_{t-2}) + \varepsilon_t$，不高于 3 阶的泰勒序列展开式为

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_{12} y_{t-1} y_{t-2} + a_{11} y_{t-1}^2 + a_{22} y_{t-2}^2 + a_{112} y_{t-1}^2 y_{t-2} + a_{122} y_{t-1} y_{t-2}^2 + a_{111} y_{t-1}^3 + a_{222} y_{t-2}^3 + \varepsilon_t$$

390 对于更一般的 NLAR($p$)模型，我们需要一个简捷的书写形式。泰勒级数展开式的一种简单书写方法是

$$y_t = a_0 + \sum_{i=1}^{p} a_i y_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{p} \sum_{k=1}^{r} \sum_{l=1}^{s} a_{ijkl} y_{t-i}^k y_{t-j}^l + \varepsilon_t \tag{7.4}$$

其中，$p$ 为过程的阶数，$r$ 和 $s$ 是大于等于 1 的整数。为了避开过多的参数，通常限定 $r$ 与 $s$ 之和小于等于 4。

### GAR 模型

式(7.2)被称为扩展自回归(GAR)模型。GAR 模型通过引入滞后值 $y_{t-i}$ 的不同幂次方和 $y_{t-i}$ 与 $y_{t-j}$ 幂次方的乘积扩充了标准的 AR 模型。

作为泰勒级数的近似，GAR 模型能够仿真各种各样的函数形式，也就是说，要求所有的函数是不同的。尽管函数形式复杂，但模型的估计简单。可以简单地把变量 $y_{t-i}^j$ 和它们的相互乘积作为新的变量，用 OLS 进行估计。因为线性模型嵌套在 GAR 模型中，因此，可以对非线性特征直接进行检验。如果不能拒绝所有的 $a_{ijkl}=0$ 的零假设，则可以得出这个过程是线性的。这种方法的缺陷是产生的模型似乎参数过多。当滞后期大于 2 时，这种现象尤为突出。我们可以用传统的 $t$ 检验和 $F$ 检验来减少待估参数的个数，也可以选择用诸如 AIC 和 SBC 的模型选择准则。

391 ### 双线性模型

正像一个简练的 ARMA 模型能够非常近似于高阶 AR($p$)过程一样，可以在非线性模型中使用移动平均项。考察简单的双线性(BL)模型

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + c_1 \varepsilon_{t-1} y_{t-1} + \varepsilon_t$$

其目的是用移动平均、自回归和移动平均的相互作用来近似高阶 GAR 模型。因此，双线性模型是 ARMA 模型的自然扩张，只是在 ARMA 模型中加入了表现非线性特征的 $y_{t-i}$ 与 $\varepsilon_{t-j}$ 的乘积项。双线性模型 BL$(p,q,r,s)$ 的更一般形式是

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{i=1}^{q} \beta_i \varepsilon_{t-i} + \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{s} c_{ij} y_{t-i} \varepsilon_{t-j} \qquad (7.5)$$

注意线性 ARMA$(p,q)$ 模型是式(7.5)所表示的模型的特殊形式。若所有的 $c_{ij}=0$，则由式(7.5)所表示的模型等价于 ARMA$(p,q)$ 模型。与 GAR 模型一样，可以把双线性模型看做是具有随机参数的模型。为了理解这一点，考察 BL 模型

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + c_1 y_{t-1} \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

即

$$y_t = \alpha_0 + (\alpha_1 + c_1 \varepsilon_{t-1}) y_{t-1} + \varepsilon_t \qquad (7.6)$$

除了自回归系数是 $\alpha_1 + c_1 \varepsilon_{t-1}$ 外，公式(7.6)看起来象一个自回归模型。在某种意义上讲，自回归系数是期望值等于 $\alpha_1$ 的随机变量。如果 $c_1$ 为正，则自回归系数随 $\varepsilon_{t-1}$ 的增加而变大。这样的话，正的冲击要比负的冲击持久。

现在，面临着一个疑问。因为我们不能直接生成变量 $y_{t-i}\varepsilon_{t-j}$，所以无法用 OLS 估计式(7.5)。问题是：当我们拥有单个时间序列 $\{y_t\}$ 时，如何把这个序列作为双线 392
性过程进行估计？标准的估计方法是用最大似然比估计。许多标准的计量经济学软件允许我们用第 2 章附录 1 讨论的关于 MA 过程估计的较简单的一般化方法进行估计。

**例子**

Rothman(1998)比较了若干个美国失业率的非线性模型的样本区间内拟合和样本区间外预测效果。针对这个目的，他对失业率的对数值进行去趋势操作后，用 1948:Q1 至 1979:Q4 的数据估计得到了如下三个模型。

$$\text{AR} \quad u_t = 1.563 u_{t-1} - 0.670 u_{t-2} + \varepsilon_t$$
$$(22.46) \quad (-10.06)$$

$$\text{GAR} \quad u_t = 1.500 u_{t-1} - 0.553 u_{t-2} - 0.745 u_{t-2}^3 + \varepsilon_t \qquad \text{方差比} = 0.965$$
$$(23.60) \quad (-6.72) \quad (-2.33)$$

$$\text{BL} \quad u_t = 1.910 u_{t-1} - 0.690 u_{t-2} - 0.585 u_{t-1} \varepsilon_{t-3} + \varepsilon_t \qquad \text{方差比} = 0.936$$
$$(24.11) \quad (-10.55) \quad (-2.08)$$

其中，$u_t$ 是去趋势后失业率的对数值，方差比为被估计模型的残差方差与 AR 模型的残差方差之比。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

AIC 用于选择普通 ARMA($p$,$q$)模型的最适当的 $p$ 和 $q$。而 AR(2)表达式被认为是线性 ARMA 模型的最佳拟合。采用了在 GAR 模型中一般表达式的确定方法,用 AIC 选择拟合最好的模型。简单地说,对于给定的两个滞后长度,估计由式(7.4)给定的模型,保留使 AIC 最小的模型。请注意,只有滞后 2 期的失业率的 3 次方被认为是重要的。因为 AR(2)作为特例,被包含在 GAR 模型中,所以 GAR 模型有较小的残差方差并不奇怪。正如 Rothman 所指出的,把估计出的 GAR 模型写成下面的模型更直观,并且有说服力。

$$u_t = 1.500u_{t-1} - (0.553 + 0.745u_{t-2}^2)u_{t-2} + \varepsilon_t$$

在这种形式下,可以把 GAR 模型看做 AR(2)过程,其滞后 2 期的系数是 $-(0.553+0.745u_{t-2}^2)$。因此,相对于趋势失业率的较大离差(即 $u_{t-2}^2$ 很大)与相对于趋势失业率的较小离差相比,具有更低的自回归持久性。因此,当失业率远离它的趋势值而非靠近趋势值时,调整的速度更快。因此,调整速度与地球引力相反。作为练习,读者应该描绘一下这个调整过程的相位图,并对照图 7.1(b)比较答案。

在 3 个模型中 BL 模型的残差方差最小。取不同的 $r$ 和 $s$,对式(7.5)所示的一
393 般 BL 模型进行了估计。再次用 AIC 选择在已估模型中拟和度最优的模型。请注意,估计出的双线性模型使用了交叉乘积 $u_{t-1}\varepsilon_{t-3}$,即便是线性模型只有两个滞后期(即允许 $r$ 和 $s$ 大于方程的线性部分的阶数)。Rothman 指出:$u_{t-1}$ 和 $\varepsilon_{t-3}$ 正相关。因为 $u_{t-1}\varepsilon_{t-3}$ 的系数为负,所以意味着对失业率的较大冲击调整速度要快于较小冲击。当 $u_{t-1}$ 和 $\varepsilon_{t-3}$ 趋于同向运动时,$u_{t-1}\varepsilon_{t-3}$ 越大,持续程度就越小。

## 7.3 门限自回归 TAR 模型

状态转换模型认为 $\{y_t\}$ 的行为依赖于系统状态。不景气时,失业率好像是急速上升,然后逐步缓慢地降低到它的长期水平。然而,在经济扩张期,失业率并不是急速下降。因此,失业率的动态调整依赖于经济是否处于经济扩张期或衰退期。当经济从扩张状态向紧缩状态变化时,似乎改变了失业率的动态调整过程。在其他情况下,状态转换应该依赖于重要变量的大小、改变政策制定者行为的选举结果,或者是完全无法观测的因素。正如我们所期望的,对于这类状态转换的研究,已经提出了若干状态转换模型。

在讲述状态转换模型之前,我们应该清楚大多数状态转换模型很难估计。尽管许多软件允许我们通过选择菜单估计线性模型,但对非线性模型则无法处理。一般情况下,如果要估计状态转换模型,我们需要使用统计软件包,该软件包带有自身的程序设计语言。可以用 OLS 估计简单的门限自回归模型(TAR),其他具有门限的模型需要用非线性最小二乘法或最大似然方法进行估计,而人工神经网络和马尔可夫(Markov)转换模型则需要更精密复杂的方法。因此,教材中的讨论集中于门限模型。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

与本书配套的编程手册中有若干例子。

**门限已知的模型**

图 7.1(a)表示了一个简单的 TAR 模型。回顾一下自回归的持续程度的大小，在 $y_{t-1}>0$ 时为 $a_1$，$y_{t-1}\leqslant 0$ 时为 $a_2$。正如在式(7.1)中，如果包含干扰项，则序列 $\{y_t\}$ 可以表示为

$$y_t=\begin{cases}a_1y_{t-1}+\varepsilon_{1t} & y_{t-1}>0\\ a_2y_{t-1}+\varepsilon_{2t} & y_{t-1}\leqslant 0\end{cases} \tag{7.7}$$

我们可以把 $y_{t-1}=0$ 看做是门限。在门限的一边，序列 $\{y_t\}$ 由一种自回归过程支配，而在门限的另一边，又是不同的自回归过程。虽然序列 $\{y_t\}$ 在每种状态下都是线性的，但状态转换意味着整个序列 $\{y_t\}$ 是非线性的。对于 $\{\varepsilon_{1t}\}$ 或 $\{\varepsilon_{2t}\}$ 的冲击是状态转换的原因。例如，当 $y_{t-1}>0$ 时，序列的后续值将以速率 $a_1$ 衰减趋于零。可是，一 394
个负 $\varepsilon_{1t}$ 可能会引起 $y_t$ 下降到门限以下的范围内。在负状态下，过程的行为由 $y_t=a_2y_{t-1}+\varepsilon_{2t}$ 支配。正像我们所推断的，$\{\varepsilon_{1t}\}$ 的方差越大，就越可能是一个从正状态到负状态的转换。

TAR 模型的另一种变形是假设两个误差项的方差一样，也就是说，$\mathrm{var}(\varepsilon_{1t})=\mathrm{var}(\varepsilon_{2t})$。在这种情况下，式(7.7)可以写为

$$y_t=a_1I_ty_{t-1}+a_2(1-I_t)y_{t-1}+\varepsilon_t \tag{7.8}$$

其中，当 $y_{t-1}>0$ 时，$I_t=1$；当 $y_{t-1}\leqslant 0$ 时，$I_t=0$。

在式(7.8)中，$I_t$ 是一个指示函数，或是一个虚拟变量。如果 $y_{t-1}$ 在门限之上，则 $I_t$ 取值为 1，否则，取值为零。当 $y_{t-1}>0$ 时，$I_t=1$ 且 $1-I_t=0$，因此，式(7.8)等价于 $y_t=a_1y_{t-1}+\varepsilon_t$。当 $y_{t-1}\leqslant 0$ 时，$I_t=0$ 且 $1-I_t=1$，因此，式(7.8)等价于 $y_t=a_2y_{t-1}+\varepsilon_t$。图 7.2 给出了 AR、GAR、BL(Bilinear)和 TAR 模型的直观比较。为了模拟序列 $\{\varepsilon_t\}$，生成了一组服从正态分布的含有 200 个随机数的序列。初始值 $y_1$ 等于 $\varepsilon_1$，接下来序列 $\{y_t\}$ 的 199 个值依据如下方程生成

$$y_t=0.7y_{t-1}+\varepsilon_t$$

图 7.2(a)描绘的是模拟 AR(1)过程的时间路径。请注意序列围绕均值零上下 395
波动。尽管单独地直观识别可能性不大，但自回归衰减程度一直是相同的。平均而言，$y_t$ 当期值的 70% 将带入下一期。接下来，用相同的随机数生成 GAR 过程

$$y_t=0.7y_{t-1}-0.06y_{t-1}^2+\varepsilon_t$$

或

$$y_t=(0.7-0.06y_{t-1})y_{t-1}+\varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

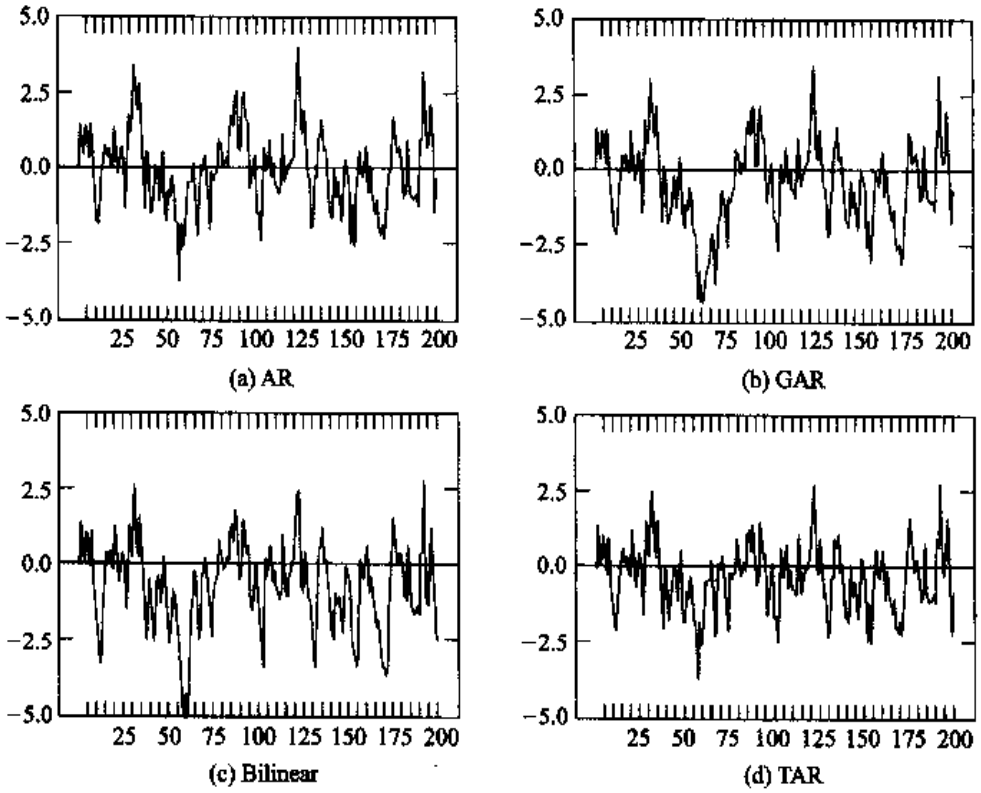



图 7.2 线性和非线性过程的比较

这个特定的 GAR 过程的特点是它表现为具有随机系数的 AR(1)过程。$y_{t-1}$的值越大，自回归系数越小。当 $y_{t-1}$为 -2,0 和 2 时，自回归持续度分别为 0.82,0.7 和 0.58。模拟的 GAR 过程的负值远比正值持久稳固，这种情形可以从图 7.2(b)看出。比较图 7.2(a)和(b)，观察两个序列第 55 期周围的值，很显然，GAR 序列返回到均值远比 AR 序列慢。

用相同的随机数构造图 7.2(c)所示的 BL 序列。初始化 $y_1 = \varepsilon_1$ 后，剩余的序列值按照如下方程生成

$$y_t = 0.7y_{t-1} - 0.3y_{t-1}\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

或

$$y_t = (0.7 - 0.3\varepsilon_{t-1})y_{t-1} + \varepsilon_t$$

在 BL 模型中，持续度依赖于 $\varepsilon_{t-1}$的值，$\varepsilon_{t-1}$越大，持续度越小。事实上，在 $\varepsilon_{t-1} < -1$ 的时期内，序列好像表现为一个发散过程(因为 $0.7 - 0.3\varepsilon_{t-1} > 1$)。在图 7.2(c)中，如果我们分析围绕第 55 期的时间区间的话，在 BL 过程中，会发现其运动极其剧烈。尽管如此，由于 $\varepsilon_t$ 的后续值更有可能超过 -1，因此，BL 过程不会继续衰减。

图 7.2(d)描述了 TAR 过程的时间路径

$$y_t = 0.3I_t y_{t-1} + 0.7(1 - I_t)y_{t-1} + \varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，当 $y_{t-1}>0$ 时，$I_t=1$，否则，$I_t=0$。

当 $y_{t-1}\leqslant 0$ 时，TAR 过程表现为像图 7.2(a)所示的 AR(1)过程。因此，图 7.2(a)和(d)的下面部分几乎相同。然面，对于 TAR 过程，当 $y_{t-1}>0$ 时，$y_t$ 的当期值只有 30%带入了下一期。因此，与图 7.2(a)所示的 AR(1)过程相反，只要 $y_{t-1}>0$，TAR 过程就表现为很大程度的均值回复特征。

在实际应用中，由 Tong(1983,1990)提出了各种状态下涉及若干含有分离高阶 AR($p$)过程的不同状态的 TAR 过程。

式(7.7)的更一般形式是 2 状态 TAR 模型

$$y_t=\begin{cases}\alpha_{10}+\alpha_{11}y_{t-1}+\cdots+\alpha_{1p}y_{t-p}+\varepsilon_{1t} & y_{t-1}>\tau\\ \alpha_{20}+\alpha_{21}y_{t-1}+\cdots+\alpha_{2r}y_{t-r}+\varepsilon_{2t} & y_{t-1}\leqslant\tau\end{cases}\tag{7.9}$$

在式(7.9)中，存在由 $y_{t-1}$ 的值定义的两个可分离状态。与图 7.1 和图 7.2 描绘 396
的 TAR 模型不同，门限 $\tau$ 的值可以不等于零。此外，图 7.2 中所指出的特定相位图是 TAR 模型的特例，在这个图中，相位是连续的。在式(7.7)中的表达式可使相位图的两段在门限处是间断的。

如果已知 $\tau$，则 TAR 模型的估计是简单的。依据 $y_{t-1}$ 的值是否在门限之上或之下，分离观测值。然后，可以用 OLS 估计法分别估计式(7.9)的每段，其滞后长度 $p$ 和 $r$ 根据 AR 模型的方法确定。因此，我们可以用 $t$ 检验对单个系数进行检验，用 $F$ 检验对一组系数进行联合检验，或用 AIC 和(或)SBC 来确定滞后长度。下面的一个简单例子有助于我们理解所学内容。假设时序列的前 7 个观测值如下：

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y_t$ | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.4 | 0.6 |
| $y_{t-1}$ | NA | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.4 |

如果我们知道门限为零，则可以按照 $y_{t-1}$ 的值是否大于或小于零，把观测值排序为两组。因为 $y_{t-1}=0$ 的值包含在 $y_{t-1}<0$ 的值中，所以两个状态应该为

| 正 | | 负 | |
|---|---|---|---|
| $y_t$ | $y_{t-1}$ | $y_t$ | $y_{t-1}$ |
| 0.3 | 0.5 | 0.0 | -0.2 |
| -0.2 | 0.3 | -0.5 | 0.0 |
| 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.5 |

对于每种状态，可以估计这两个可分离的 AR(1)过程。对每对($y_t$,$y_{t-1}$)，第一个回归方程用(0.3,0.5)，(-0.2,0.3)和(0.6,0.4)，第二个回归方程用(0.0,-0.2)，(-0.5,0.0)和(0.4,-0.5)。对于每种状态，估计 AR(2)模型仅仅增加了一些复杂性。对于 AR(2)，第一个回归方程应用($y_t$,$y_{t-1}$,$y_{t-2}$)的值是(-0.2,0.3,

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

0.5)和(0.6,0.4,-0.5),第二个回归方程用(0.0,-0.2,0.3),(-0.5,0.0,-0.2)和(0.4,-0.5,0.0)。

如果限定 $\text{var}(\varepsilon_{1t}) = \text{var}(\varepsilon_{2t})$,则可以把式(7.9)写为

$$y_t = I_t[\alpha_{10} + \sum_{i=1}^{p} \alpha_{1i} y_{t-i}] + (1 - I_t)[\alpha_{20} + \sum_{i=1}^{r} \alpha_{2i} y_{t-i}] + \varepsilon_t \qquad (7.10)$$

其中,当 $y_{t-1} > \tau$ 时,$I_t = 1$;当 $y_{t-1} \leqslant \tau$ 时,$I_t = 0$。

当 $y_{t-1} > 0$ 时,$I_t = 1$,且 $(1 - I_t) = 0$,因此,式(7.10)等价于 $y_t = \alpha_{10} + \alpha_{11} y_{t-1} + \cdots + \alpha_{1p} y_{t-p} + \varepsilon_t$。当 $y_{t-1} \leqslant 0$ 时,$I_t = 0$,且 $(1 - I_t) = 1$,因此,式(7.10)等价于 $\alpha_{20} + \alpha_{21} y_{t-1} + \cdots + \alpha_{2p} y_{t-p} + \varepsilon_t$。因此,为了估计形如式(7.10)的 TAR 模型,生成一个指示函数,并
397 构建变量 $I_t y_{t-i}$ 和 $(1 - I_t) y_{t-i}$。然后,我们用 OLS 估计方程。根据例子的 7 个观测点,假设我们想估计 $\tau = 0$ 的式(7.7)。我们应该能够得到如表所示的指示函数 $I_t$ 的时间路径与 $I_t y_{t-1}$,$(1 - I_t) y_{t-1}$,$I_t y_{t-2}$ 和 $(1 - I_t) y_{t-2}$ 的值。

| $t$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y_t$ | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.4 | 0.6 |
| $y_{t-1}$ | NA | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.4 |
| $y_{t-2}$ | NA | NA | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.5 |
| $I_t$ | NA | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| $I_t y_{t-1}$ | NA | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| $(1 - I_t) y_{t-1}$ | NA | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0 |
| $I_t y_{t-2}$ | NA | NA | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| $(1 - I_t) y_{t-2}$ | NA | NA | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |

为了估计每种状态下滞后 1 期的模型,我们用 $I_t$,$(1 - I_t)$,$I_t y_{t-1}$ 和 $(1 - I_t) y_{t-1}$ 这 4 个变量估计模型。为了估计每种状态下滞后 2 期的模型,我们要估计回归方程的 6 个 $\alpha_{ij}$ 的值。

$$y_t = \alpha_{10} I_t + \alpha_{11} I_t y_{t-1} + \alpha_{12} I_t y_{t-2} + \alpha_{20}(1 - I_t) + \alpha_{21}(1 - I_t) y_{t-1} + \alpha_{22}(1 - I_t) y_{t-2} + \varepsilon_t$$

因此,当 $y_{t-1} > 0$ 时,$I_t = 1$,且 $(1 - I_t) = 0$,所以

$$y_t = \alpha_{10} + \alpha_{11} y_{t-1} + \alpha_{12} y_{t-2} + \varepsilon_t$$

类似地,当 $y_{t-1} \leqslant 0$ 时,$I_t = 0$,且 $(1 - I_t) = 1$,所以

$$y_t = \alpha_{20} + \alpha_{21} y_{t-1} + \alpha_{22} y_{t-2} + \varepsilon_t$$

无论我们是否限定残差方差相等,在门限正确的条件下,OLS 都给出了截距和斜率系

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

数的一致估计。

**门限未知的模型**

大多数情况下，门限值是未知的，并且必须与 TAR 模型的其他参数一同进行估计。很幸运，Chan(1993)提出了如何获得门限$\tau$的超一致估计量的方法。为了更好地说明方法的基本思想，将图 7.2(d)所示的 TAR 序列绘制为图 7.3 所示的形状。如果门限有重要意义，则序列一定穿梭于门限。用 4 作为门限估计 TAR 模型应该是无价值的，其原因在于序列不会穿过该门限。因此，$\tau$一定处于序列的最大值和最小值之间。在应用中，为了确保在门限两边有适当数量的观测值，从检索中排除了最高和最低部分各 15% 的值。如果在一种状态下的观测值数量很少，例如，一种状态只有 20 个观测值，则得出的估计值是十分不准确的。如果我们有很大数目的观测值，则可能想只排除作为潜在门限的最高和最低部分各 10% 的值。

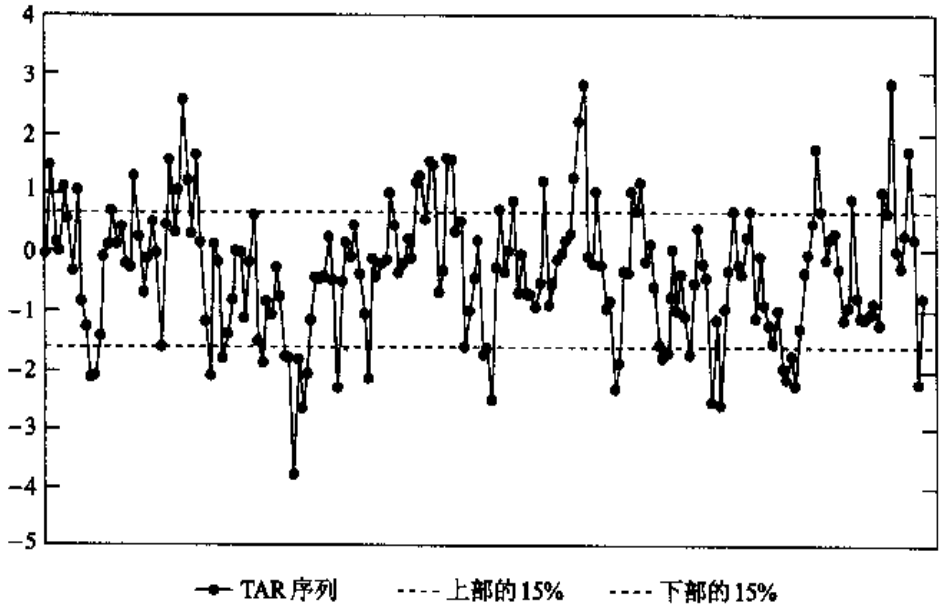



图 7.3 门限的估计

在我们的例子中，$\tau$应该在包含中间 70% 观测值的带形中，带中的每个数据点都有可能是门限。因此，试试 $\tau = y_1$(即带中的第一个观测值)，估计式(7.9)或(7.10)。正如我们从图 7.3 中所看到的，$y_2$ 在带形之外，因此，不需要用 $\tau = y_2$ 进行估计。接 398
下来，用 $\tau = y_3$ 和 $\tau = y_4$ 估计 TAR 模型，这是因为这两个值都在带形中。对带形中的每个观测值继续这样的过程，直至结束。在 200 个观测值中，应该有 141 个 TAR 模型的估计值。残差平方和最小的回归方程含有门限的一致估计。

现在，我们应该明白为什么需要用含有程序设计语言的软件包。正如在程序设计语言中所描述的，为了一次性完成估计 141 个方程，我们可以在 DO - END 循环语句或 FOR - NEXT 循环语句中嵌入估计式。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Rothman(1998)绘出的美国失业率的TAR估计值展现了一个有趣的结果。他根据式(7.9)估计的2状态模型为

$$u_t = 0.0529 + 1.349u_{t-1} - 0.665u_{t-2} + \varepsilon_{1t} \qquad u_{t-1} \geqslant 0.062$$
$$(3.46) \quad (16.03) \quad (-9.37)$$
$$u_t = 1.646u_{t-1} - 0.733u_{t-2} + \varepsilon_{2t} \qquad u_{t-1} < 0.062$$
$$(14.27) \quad (-6.37)$$

存在由 $u_{t-1} = 0.062$ 划分的高失业率和低失业率两种状态。Rothman发现:因为失业率增加的冲击不会迅速地衰减到零,所以,失业在高失业率状态要比在低失业率状态更持久。TAR模型的方差比为0.942,正如残差平方和所度量的,TAR模型拟合优度要比AR(2)和GAR模型好,但不如BL模型。请注意,AR(2),GAR,BL和TAR包含的参数个数分别为2,3,3和6(请记住,$\tau$是TAR模型的待估参数)。因此,如果
399 用AIC选择最合适的模型,则出现不同的形态。BL模型的AIC值最小,然后依次为GAR,AR和TAR模型。基于AIC的值,大多数计量经济学家放弃了TAR模型。

## 7.4 TAR的扩展形式与其他非线性模型

注意TAR模型与GAR模型和BL模型相比,有许多不同之处。后两个模型是为非线性函数形式未知时的情况而设计的。通常在分析中为什么要包含平方项或3次方项并没有特定的理由,无非是为了更好地拟合模型而已。相反,TAR模型提供了一种与经济系统状态相符合的调整机制。因而,这一点导致了对TAR模型进一步的关注,并对其进行了若干有益的扩展。

### 选择延迟参数

现在为止所考察的TAR模型中,状态都是由 $y_{t-1}$ 决定的。然而,状态也许是调整过程的时间,使得发生状态转换的时刻大于1期。在这种条件下,我们可以根据 $y_{t-d}$ 的值推断状态转换的发生,其中 $d = 1,2,3\cdots$ 因此,系统在 $y_{t-d} > r$ 时处于状态1,而在 $y_{t-d} \leqslant r$ 时处于状态2。有几种方法适用于选择延迟参数 $d$。其中之一的方法是用使残差平方和最小的方法选择最恰当的延迟参数值。此外,我们也可以选择使AIC或SBC最小的延迟参数值。当 $p$ 和 $r$(各个状态中的滞后长度)最佳值依赖于 $d$ 的选择时,第二种方法是最有用的。

### 多种状态

在大多数情况下,有理由认为存在两种以上的状态。在本章的第1节讨论了如下关于利率差的TAR模型

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$s_t = \begin{cases} \bar{s} + a_1(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_t & s_{t-1} > \bar{s} \\ \bar{s} + a_2(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_t & s_{t-1} \leqslant \bar{s} \end{cases}$$

现在，假定存在阻止利率差完全调整到 $\bar{s}$ 的交易成本 $c$。如果 $s_{t-1}$ 与 $\bar{s}$ 之间的缺口小于进行交易的成本，则在两个有价证券之间进行转换不可能获利。因此，可以存在一个中间区域，在该区域内利率差可以波动。在这个带形区域中，不存在经济上激励驱使投资者进行使利率差与 $\bar{s}$ 相等的任何行动。而在这个区域外，对投资者而言，存在很强的刺激促使其采取驱动利率差趋向于 $\bar{s}$ 的任何行动。构造这种行为的简单方法是用 band－TAR 模型

$$s_t = \bar{s} + a_1(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_t \quad s_{t-1} > \bar{s} + c$$

$$s_t = s_{t-1} + \varepsilon_t \quad \bar{s} - c < s_{t-1} \leqslant \bar{s} + c$$

$$s_t = \bar{s} + a_2(s_{t-1} - \bar{s}) + \varepsilon_t \quad s_{t-1} \leqslant \bar{s} - c$$

对于这个表达式，不存在均值回复的倾向，除非利差点在长期均衡利差加减交易成本的中间区域之外。因此，在中间区域，利差行为是随机游走的。Balke 和 Fomby (1997) 应用估计了的带门限过程的利率构造模型。 400

在更一般的多状态模型中，可以用不同的自回归过程描述各种状态。如在第 5 节将要学到，若干图形技术可以用于寻找多门限的持久度。

### 回归模型

在传统回归分析中应用一个门限也已经很流行。考察表达式

$$y_t = a_0 + (a_1 + b_1 I_t)x_t + \varepsilon_t$$

其中，当 $y_{t-1} > \tau$ 时，$I_t = 1$，否则，$I_t = 0$。

这里，$a_1 + b_1$ 度量了 $y_{t-1} > \tau$ 时 $x_t$ 对 $y_t$ 的效果。当 $y_{t-1} \leqslant \tau$ 时，$x_t$ 对 $y_t$ 的效果是 $a_1$，可以用前面讨论过的 Chan 的方法估计门限值。例如，Shen 和 Hakes(1995)估计了关于中国台湾的中部地区非线性反应函数，其思想是在高通货膨胀环境与在低通货膨胀环境相比较之下，中央银行将会对经济变量的变动作出不同的响应。类似地，Galbraith(1996)指出：加拿大和美国的货币对产出的效果依赖于是否信用膨胀或紧缩。

### 平滑转移模型

对于有些过程，似乎没有理由假设门限是明显的。换句话说，调整的速度可能是图 7.1(b)所示的非线性过程类型。平滑转移自回归(STAR)模型认为自回归参数缓慢地变化。考察特殊的 NLAR 模型

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \beta_1 y_{t-1} f(y_{t-1}) + \varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如果$f(\ )$是平滑连续函数，则自回归系数$\alpha_1+\beta_1$将沿着$y_{t-1}$的值平滑地变化。存在两种特别有用的STAR模型，这些模型考虑了自回归衰减的可变速度。Logistic－STAR(LSTAR)模型推广了标准的自回归模型，使得自回归系数为对数函数

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \theta(\beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \cdots + \beta_p y_{t-p}) + \varepsilon_t \quad (7.11)$$

其中，$\theta = [1+\exp(-\gamma(y_{t-1}-c))]^{-1}$。

$\gamma$称为平滑参数。取极限，当$\gamma \to 0$或$\gamma \to \infty$时，$\theta$为常数，因此，LSTAR模型就变为AR($p$)模型。对于中值$\gamma$，自回归系数衰减的程度依赖于$y_{t-1}$的值。当$y_{t-1} \to -\infty$时，$\theta=0$，使得$y_t$的行为表现为$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t$。类似地，当$y_{t-1} \to$
401 $+\infty$时，$\theta=1$，使得$y_t$的行为表现为$y_t = (\alpha_0+\beta_0) + (\alpha_1+\beta_1)y_{t-1} + \cdots + \varepsilon_t$。因此，当$y_{t-1}$变化时，截距和自回归系数在这两个极值之间平滑地变化。

指数形式(ESTAR)模型以如下形式取代了式(7.11)。

$$\theta = 1 - \exp[-\gamma(y_{t-1}-c)^2] \quad \gamma > 0$$

对于ESTAR模型，当$\gamma$趋于0或$\infty$时，$\theta$为常数，因而，模型变成了AR($p$)模型，否则，模型表现为非线性模型。ESTAR模型的系数对称于$y_{t-1}=c$。当$y_{t-1}$趋于$c$时，$\theta$趋于0，使得$y_t$的行为表现为$\alpha_0+\alpha_1 y_{t-1}+\cdots+\alpha_p y_{t-p}+\varepsilon_t$。当$y_{t-1}$远离$c$时，$\theta$趋于1，因而，$y_t$的行为表现形式是$(\alpha_0+\beta_0)+(\alpha_1+\beta_1)y_{t-1}+\cdots+\varepsilon_t$。ESTAR模型已经证明对序列转换点周围的各个时期(即$y_{t-1}^2$出现极值的时期)是有用的，在这些时期比其他时期更具有不同程度的自回归衰减。请注意，ESTAR模型对称于$y_{t-1}=c$，所以，它可以近似于如图7.1所示的重力加速度。

Michael，Nobay和Peel(1997)研究了交易成本在国际贸易中所起重要作用的课题。交易成本包括外汇购买或期货保值、关税费用、进口特许费和运输费。正如在band－TAR模型中所描述的，相对于PPP的小偏差不可能通过商品套利交易过程得到修正。大的差异被期望是均值回复的，这样，调整的速度是差异大小的增函数。其观点是非常大的差异很快消除，而不大不小的差异消除较慢。

这种类型的行为可以用ESTAR过程捕获。他们考察ESTAR过程的特殊形式的模型为

$$\Delta y_t = \alpha_0 + a_1 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i \Delta y_{t-i} +$$

$$[1-\exp(-\gamma(y_{t-d}-c)^2)]\left(\beta_0 + b_1 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1}\beta_i \Delta y_{t-i}\right) + \varepsilon_t$$

其中，$y_t$是实际汇率。

当$y_{t-d}=c$时，调整过程为

$$\Delta y_t = \alpha_0 + a_1 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \alpha_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

当 $y_{t-d} \to \pm\infty$ 时，调整过程为

$$\Delta y_t = (\alpha_0 + \beta_0) + (\alpha_1 + b_1)y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1}(\alpha_i + \beta_i)\Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

交易成本特性暗含着 $a_1$ 可以非常小(或为0)。从根本上讲，当 $y_{t-d} \approx c$ 时，存在极小的刺激进行市场套利。但是，因为较大的离差都是均值回复的，所以，$b_1$ 应该是负的。特殊的检验策略将在本章第 6 节讨论，目前，只给出他们关于美国 1791 年到 1992 年的 201 年间的实际汇率模型的结果就足够了，其推定结果为(括号内的值为 $t$ 统计量) 402

$$\begin{aligned}\Delta y_t = {} & 0.40\Delta y_{t-1} + [1 - \exp(-532.4(y_{t-1} - 0.038)^2)] \\ & \quad (3.37) \qquad\qquad (2.24) \qquad (7.21) \\ & (-y_{t-1} + 0.59\Delta y_{t-2} + 0.57\Delta y_{t-4} - 0.017) \\ & \qquad (3.90) \qquad (2.89) \qquad (5.17)\end{aligned}$$

点估计结果表明实际汇率在 0.038 附近，因 $a_1 = 0$ 而不存在均值回复倾向，然而，当 $(y_{t-1} - 0.038)^2$ 非常大时，调整系数的速度相当迅速。因此，实际汇率的调整与交易成本的存在是相合(一致)的。

### 人工神经网络

人工神经网络(ANN)适用于未知函数形式的非线性过程。简单的 ANN 模型为

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f_i(y_{t-1}) + \varepsilon_t \qquad (7.12)$$

其中，函数 $f_i(y_{t-1})$ 是一个累计分布，或者是一个如式(7.11)中的逻辑函数。

虽然 ANN 模型非常类似于 LSTAR 模型，但有一些重要的不同之处。首先，ANN 模型只认可截距是时间变动的量，自回归系数 $a_1$ 是常数。因此，原始序列在整个时间区间变化。第二，ANN 模型用了 $n$ 个逻辑函数(称为结点)。Kuan 和 White(1994)指出：对于充分大的 $n$，这类模型近似于 1 阶非线性模型。因此，ANN 模型对估计难于拟合的非线性模型特别有用。

虽然模型对数据拟合得特别好，但因模型没有清楚的经济解释而存在显而易见的困难。因为可以把 ANN 扩展到高阶回归过程，所以它可以有特别多的参数。因此，存在过度拟合数据的危险。如果我们让 $n$ 充分大(即使用许多结点)，则将不知不觉地拟合数据的噪音成分。当目的是预测序列的后续值时，随着 $n$ 增大，$R^2 \to 1$ 的这一结果并不令人高兴。许多研究者会应用 SBC 选择 $n$ 的值。

请注意，参数并不是为了 $n > 1$ 而特定的。因为存在许多局部性的最小值，因此，数字最优化方法对寻找使残差平方和达到最小的参数值有困难。为了回避这个问题，若干不同的方法被用于估计参数值。就我们的目的而言，这一点并不需要详细阐述，但探讨 White(1989)所倡导的“递归学习”法却很有意义。假定我们用数据集的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

403 前 $t$ 个观测值寻找参数的非线性最小二乘估计。令 $\hat{\theta}_t$ 表示用这 $t$ 个观测值的已估参数向量，$\hat{y}_{t+1}$ 表示 $y_{t+1}$ 的预期值，$\hat{\theta}_t$ 作为如下差分方程的初始条件。

$$\hat{\theta}_{t+1} = \hat{\theta}_t + \eta_t(y_{t+1} - \hat{y}_{t+1})$$

其中，$\eta_t$ 一般取式(7.12)关于以已估 $\theta_t$ 的点估计值为参数的偏导数向量的倍数，直到所有参数估计值收敛，才能得到 $\hat{\theta}_{t+1}$ 的连续值。

我们可以沿着 White(1989)的思路，解释 ANN 模仿混沌的原理。如果一个序列 $\{y_t\}$ 是由确定性差分方程生成的，使得该序列不发散，或不收敛于常数，或不趋向一个往复循环，则称这个序列是混沌的。因此，即使序列是完全确定的，但它可以表现为游走的形式。特别地，令，$y_1 = y_2 = 0.5$ 并假设序列 $\{y_t\}$ 的其他 98 个值根据下式生成：

$$y_t = 1 - 1.4y_{t-1}^2 + 0.3y_{t-2}$$

序列的实际值和拟合值如图 7.4 所示。虽然刚好用了两个结点估计序列，但 ANN 的拟合相当理想。这个例子说明在函数形式完全未知的情况下，ANN 可以捕获高度非线性的过程。

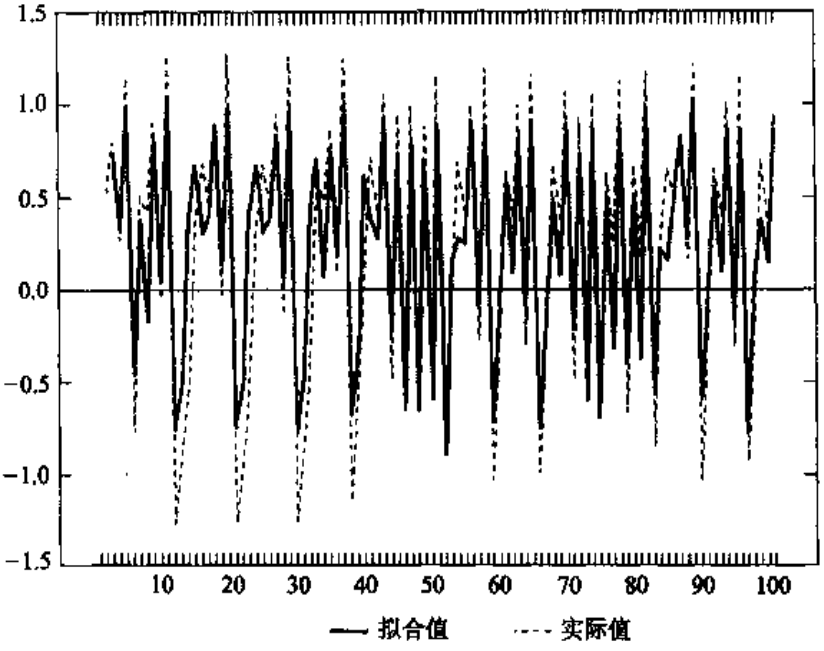



图 7.4 混沌的 ANN 拟合

**马尔可夫(Markov)转换模型**

基本的门限模型认为状态转换依赖于可观测变量的大小。如果 $y_t$ 超过了某个

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

门限值，则系统处于状态 1，否则，系统处于状态 2。虽然在 STAR 模型和 ANN 模型 404
中，状态转换更具渐近性，但调整过程依赖于系统的现在状态。相反，由 Hamilton (1989)扩展的马尔可夫转换模型假定状态转换是外生的。举一个简单例子，假设存在两个状态，$y_t$ 的自回归过程是状态依赖的。特别地，假定

$$y_t = a_{10} + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_{1t} \qquad \text{当系统处于状态 1}$$

$$y_t = a_{20} + a_2 y_{t-1} + \varepsilon_{2t} \qquad \text{当系统处于状态 2}$$

在这一点上，模型看起来非常类似式(7.7)的 TAR 模型，在 TAR 模型中，回归系数在状态 1 为 $a_1$，在状态 2 为 $a_2$。然而，与 TAR 模型截然不同，其存在一个固定的状态转换概率。若用 $p_{11}$ 表示系统处于状态 1 的概率，则 $(1-p_{11})$ 就表示系统从状态 1 转换到状态 2 的概率。类似地，若 $p_{22}$ 表示系统处于状态 2 的概率，则 $(1-p_{22})$ 就表示系统从状态 2 转换到状态 1 的概率。因此，转换过程实际上是 1 阶马尔可夫过程。在此，不必解释状态发生变化的原因，也不必解释这种变化的时间路径。马尔可夫转换模型有几个重要的特性。

1. 因为转换概率 $p_{11}$ 和 $p_{22}$ 未知，所以，这两个概率值需要与两个自回归过程的系数一起进行估计。正如在 TAR 模型中，如果一个状态极少出现，则该状态的系数将会被缺乏合理性地估计。

2. 总体的持续程度依赖于自回归系数和转换概率。例如，如果 $a_1 > a_2$，并且 $p_{11}$ 较大，则过程趋向处于具有较大的自回归持续性的状态，然而，如果 $p_{22}$ 很小，则系统存在从状态 1 转换到状态 2 的倾向。

3. 概率 $p_{11}$，$(1-p_{11})$，$p_{22}$ 和 $(1-p_{22})$ 都是条件概率。例如，如果系统在状态 2，则 $(1-p_{22})$ 是系统转换到状态 1 的条件概率。计算系统在状态 1 和状态 2 的无条件概率 $(p_1+p_2)$ 也是有意义的。本章末的习题 3 要求读者证明

$$p_1 = (1-p_{22})/(2-p_{11}-p_{22})$$

$$p_2 = (1-p_{11})/(2-p_{11}-p_{22})$$

因此，如果 $p_{11}=0.75$，$p_{22}=0.5$，则 $p_1=2/3$，$p_2=1/3$。

通常，马尔可夫转换模型被用于估计序列的均值模型。此外，在一个有价值的研究中，Edwards 和 Susmel(2000)应用状态转换模型研究了新兴市场的利率波动，认为因为较大的冲击的发生，标准 GARCH 模型对新兴市场并不实用。虽然用 $t$ 分布估计的 GARCH 模型解决了肥尾收益率问题，但此类模型将会预测过多的波动持久性。 405
正如第 3 章所讨论的，GARCH 模型的系数之和经常接近于零。作为另一种选择，考察一个包含低波动状态、中波动状态和高波动状态的 3 状态模型。如果转换出高波动状态的概率较大的话，则高波动不需要非常稳固持久。

Edwards 和 Susmel 使用阿根廷、巴西、智利、中国香港和墨西哥利率的周数据，开始对均值模型用 AR(1)模型进行估计，对方差用 GARCH(1,1)模型进行估计。在这

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

里，考察巴西的情况（括号内的值为标准差）。运用1994年4月18日开始到1999年4月16日为止的观测数据，对巴西的方程估计结果为

$$\Delta r_t = -0.0133 - 0.217\Delta r_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(0.04) \quad (0.10)$$
$$h_t = 0.058 + 1.321\varepsilon_{t-1}^2 + 0.395h_{t-1}$$
$$(0.03) \quad (0.25) \quad (0.05)$$

其中，$r_t$ 为巴西的短期利率；$h_t$ 为条件方差。因为 $r_t$ 是一个单位根过程，所以均值模型是1阶差分形式。尽管系数在5%的显著水平上显著，但存在模型的干扰特性。注意，方程中 $h_t$ 的系数之和大于1，因此，模型说明波动是发散的。作为备选方法，Edwards 和 Susmel 又考察了波动转换 ARCH（SWARCH）模型。这个模型的基本表达式是

$$h_t/\gamma_s = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i(\varepsilon_{t-i}^2/\gamma_s)$$

其中，$s=1,2$ 或3分别代表当前的状态（即，低、中或高）。注意，$\gamma_s$ 的第1个值一定等于1。此外，当 $\gamma_1=1$，其他 $r_s$ 的值是状态 $s$ 相对于状态1的条件方差比。巴西的SWARCH模型的估计结果为

$$\Delta r_t = -0.087 + 0.016\Delta r_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(0.03) \quad (0.05)$$
$$h_t/\gamma_s = 0.131 + 0.068\varepsilon_{t-1}^2/\gamma_s$$
$$(0.03) \quad (0.10)$$

和

$$\gamma_1 = 1, \gamma_2 = 4.815, \gamma_3 = 128.51$$

高波动状态的波动性是低波动状态的128倍，然而，从高波动状态转换到其他状态的概率较大，因此，处于高波动状态是短暂的。

406

## 7.5 非线性检验

开始阐述寻找拟合特定数据的模型的过程之前，重要的是检验非线性的存在性。本节将介绍若干已经成熟的确认数据是否是非线性以及有助于确认非线性形式的方法。首先声明，没有一个检验事实上能够完全讲清楚恰当的非线性形式，更严密地讲，检验只能提供非线性形式。

### ACF 与 McLeod - Li 检验

在估计 ARMA 模型过程中，自回归函数能够有助于我们选择合适的 $p$ 和 $q$，并

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

且，残差的 ACF 是一个重要的诊断工具。不幸的是，线性模型中用到的 ACF 对于非线性模型可能是令人费解的，原因在于自相关系数度量的是 $y_t$ 与 $y_{t-i}$ 之间的线性相关程度。因此，ACF 有可能检测不出数据存在重要的非线性关系。考察下面的例子

$$y_t = \varepsilon_{t-1}^2 + \varepsilon_t \tag{7.13}$$

其中，$\{\varepsilon_t\}$ 是服从正态分布的白噪音过程。

$$\begin{aligned}\rho_i &= E(y_t - \sigma^2)(y_{t-i} - \sigma^2)\\ &= E(\varepsilon_{t-1}^2 + \varepsilon_t - \sigma^2)(\varepsilon_{t-1-i}^2 + \varepsilon_{t-i} - \sigma^2)\\ &= E(\varepsilon_{t-1}^2\varepsilon_{t-1-i}^2 + \varepsilon_{t-1}^2\varepsilon_{t-i} - \varepsilon_{t-1}^2\sigma^2 + \varepsilon_t\varepsilon_{t-1-i}^2 +\\ &\quad \varepsilon_t\varepsilon_{t-i} - \varepsilon_t\sigma^2 - \sigma^2\varepsilon_{t-1-i}^2 - \sigma^2\varepsilon_{t-i} + \sigma^2\sigma^2)\end{aligned}$$

注意，$E(\varepsilon_{t-i}^2\varepsilon_{t-j}^2) = \sigma^2\sigma^2$，$E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-i}^2) = 0$ 以及 $E(\varepsilon_t\sigma^2) = 0$。所以

$$\rho_i = \sigma^2\sigma^2 + E\varepsilon_{t-1}^2\varepsilon_{t-i} - \sigma^2\sigma^2 - \sigma^2\sigma^2 + \sigma^2\sigma^2 = E\varepsilon_{t-1}^2\varepsilon_{t-i}$$

显然，当 $i \neq 1$ 时，所有的 $E\varepsilon_{t-1}^2\varepsilon_{t-i} = 0$。此外，如果 $\varepsilon_t$ 为正态分布，则 3 阶矩 $E\varepsilon_t^3 = E\varepsilon_{t-1}^3 = 0$。因此，所有的 $\rho_i (i \neq 1)$ 等于零。现在假设我们获得了 $\{y_t\}$ 的 ACF，但不知道数据是根据式(7.13)生成的。基于自相关系数较小的观测事实，我们可能会得出序列是白噪音的错误结论。尽管自相关系数是零，但很明显 $y_t$ 依赖于 $y_{t-1}$。

因为我们感兴趣的是数据的非线性关系，因此，有意义的诊断工具是分析序列的 2 次方或 3 次方的 ACF。例如，$y_t^2$（或来自于被估方程的残差平方）的 ACF 可能会揭示非线性形态。为了说明这个问题，Granger 和 Teräsvirta(1993)指出：来自于混沌的 407
ACF 有可能预示着白噪音，但序列的平方值的 ACF 可能较大。再次重复叙述一下，如果一个非发散的序列是由确定性差分方程生成的，这个序列不收敛于恒定的数，或不收敛于往复的循环，则这个序列是混沌的。考察下面的混沌过程

$$y_t = 4y_{t-1}(1 - y_{t-1}) \qquad 0 < y_1 < 1 \tag{7.14}$$

在式(7.14)中，$y_t$ 与序列本身和 $y_{t-1}$ 的平方有关。但是，$y_t$ 的所有自相关系数都较小，面 $\{y_t^2\}$ 的 ACF 较大。为了利用我们所使用的软件包，假设 $y_1 = 0.7$，$\{y_t\}$ 的其余 99 个值用式(7.14)生成。我们可以得到前 6 个自相关系数是

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.074 | -0.072 | 0.008 | 0.032 | -0.016 | -0.030 |

所有系数小于相对于 0 的 1 个标准差。然而，$y_t^2$ 与 $y_{t-1}^2$ 之间的相关系数为 -0.281，$y_t^3$ 与 $y_{t-1}^3$ 之间的相关系数为 -0.386，这两个系数高度显著。例子的关键是指出了数据中任何被忽视的非线性特征用序列的 2 次方或 3 次方的 ACF 可以检测出来。为了稍加公式化，McLeod - Li(1983)检验探索了确定线性方程的残差平方和是否存在显著自相关。为了进行这一检验，用最佳的拟合线性模型的方法估计序列，获得 $\hat{e}_t$，如同第 3 章第 2 节讨论的 ARCH 误差规范检验一样，形成残差平方和的自相

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

关系数。假设 $\rho_i$ 表示残差平方和 $\hat{e}_t^2$ 与 $\hat{e}_{t-1}^2$ 之间的相关系数，运用 Ljung－Box 统计量确定残差平方和是否呈现序列相关。因此，形成

$$Q = T(T+2)\sum_{i=1}^{n}\rho_i/(T-i)$$

如果 $\{\hat{e}_t^2\}$ 序列不相关，则 $Q$ 是渐近自由度为 $n$ 的 $\chi^2$ 分布，拒绝零假设等价于接受模型是非线性的假设。

此外，我们也可以估计回归方程

$$\hat{e}_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{e}_{t-1}^2 + \cdots + \alpha_n \hat{e}_{t-n}^2 + v_t$$

如果不存在非线性特征，则 $\alpha_1$ 到 $\alpha_n$ 都为零。由于有 $T$ 个残差样本，如果不存在非线性特征，则检验统计量 $TR^2$ 收敛于自由度为 $n$ 的 $\chi^2$ 分布。在小样本下，我们可以用 $F$ 检验对 $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$ 进行检验。如果我们没忘记的话，可能还记得寻找 ARCH 类型的误差的这个检验。该检验证实 McLeod－Li(1983)检验是对 ARCH 误差精确的拉格朗日(Lagrange)检验。但是，不管怎样，对寻找不同形式的非线性特征，这个检验具有很大的功效。注意，这个检验无法给出非线性特征的实际形式，拒绝线性的零假设并没有告诉我们数据中最大的非线性特征形式。

408

**RESET 检验**

RESET(The Regression Error Specification Test)检验也提出了线性的零假设检验方法，非线性特征为其备择假设。如果线性模型的残差独立，则它们不会与估计方程中的回归变量相关，或者不会与拟合值相关。因此，残差对这些值的回归应该在统计上不显著。为了进行 RESET 检验，可按下列步骤进行：

**第 1 步**：估计最优拟合线性模型，令 $\{e_t\}$ 表示回归模型的残差序列，$\hat{y}_t$ 表示拟合值。

**第 2 步**：选择 $H$ 值(通常为 3，或 4)，估计回归方程

$$e_t = \delta z_t + \sum_{k=1}^{H}\alpha_i \hat{y}_t^k \qquad H \geqslant 2$$

其中，$z_t$ 为向量，它由第 1 步被估模型中包含的变量组成。例如，如果我们估计的是 ARMA$(p,q)$模型，则 $z_t$ 将包含 $y_{t-1}$ 到 $y_{t-p}$ 与 $\varepsilon_{t-1}$ 到 $\varepsilon_{t-q}$。注意，检验也适用于回归模型，因此，$z_t$ 也可以包含外生解释变量。

如果模型真是线性的，则这个回归几乎没有解释能力，所以，$F$ 统计量很小。因此，如果对于零假设 $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_H$ 的 $F$ 统计量大于 $F$ 分布的临界值，则可以拒绝线性假设。由于 RESET 易于实现，所以，不需要大量的参数估计值，对检测非线性具有很好的效果。

**其他的合成检验**

合成检验(也被称为“小棕色箱”)是没有特定备择假设的基于残差的检验。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Ljung－Box 统计量是针对这类检验的很好例子。类似地，备受青睐的 Brock，Dechert，Scheinkman 和 LeBaron(1996)检验，也称 BDS 检验，是一个关于相关性的合成检验。直观上讲，这个检验分析了不同残差对之间的距离。令 $d$ 表示给定的距离，$\varepsilon_t$ 和 $\varepsilon_{t-i}$ 表示序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的两个观测值，如果 $\{\varepsilon_t\}$ 的所有值都是独立的，则任意残差对之间的距离小于 $d$ 的概率对于所有的 $i$ 与 $j$ 都应该是一样的。虽然非常流行，但 BDS 检验也能够检测序列相关、参数不稳定性、被忽略的非线性、构造变化和其他非特有的问题。因此，拒绝不相关的零假设多少会对识别问题的性质有些帮助。需要留意的是，BDS 检验不具有特别好的小样本特性，除非我们改善临界值。

McLeod－Li 检验、RESET 检验和其他合成检验的共同点是都有非常普遍的备择假设。因此，检验有助于确定非线性模型是否合理。虽然这些检验在确定是否为非线性模型是有用的，但并不是说在确定非线性的特性方面也起作用。正如 Clements 和 Hendry(1998，pp. 168—69)所提醒的，“当模型在实际应用中，参数变化表现出许多假象，可以引起显著的预测误差。”他们也认为辨别因非恒定参数问题的存在而导 409
致模型形式的错误是困难的。因此，它们有特定的零假设和特定的备择假设，考察拉格朗日乘数(LM)检验是很有好处的。

### 拉格朗日乘数检验

拉格朗日乘数检验能够用于检验特定的非线性类型。因此，LM 检验能够有助于我们选择应用于非线性估计的合适的函数形式。为了便于分析，我们假设 $\text{var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$ 恒定，令 $f(\,)$ 表示非线性函数形式，$\alpha$ 表示 $f(\,)$ 的参数。在这些条件下，LM 检验可以通过下面的步骤进行处理[1]：

**第 1 步**：估计模型的线性部分，获取残差 $\{e_t\}$。

**第 2 步**：求在零假设为线性条件下计算的偏导数 $\partial f(\,)/\partial\alpha$。特别一提的是，这些偏导数将是第 1 步出现的回归变量的非线性函数。估计 $e_t$ 对这些偏导数进行回归的辅助回归方程。

**第 3 步**：$TR^2$ 服从自由度为第 2 步中回归变量个数的 $\chi^2$ 分布，如果得到的 $TR^2$ 值大于 $\chi^2$ 分布的临界值，则拒绝线性的零假设，接受备择假设。对于小样本，$F$ 统计量符合评价标准。

这个方法的一个优越性在于不需要估计非线性模型本身。更为重要的是，若干 LM 检验的应用能够帮助我们选择非线性的形式。例如，LM 检验可能存在拒绝 GAR 模型而接受 BL 模型的情况，换言之，两个 LM 检验好像都接受 GAR 模型和 BL 模型。不过，比较两个 $p$ 是有所帮助的。LM 检验的其他问题是 $f(\,)$ 的参数必须在线性的零假设下相等。这些问题用下面的三个例子解释。

### 三个例子

**例 1**：假设我们想确定 $\{y_t\}$ 是否具有特定的 GAR 形式

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \alpha_3 y_{t-1} y_{t-2} + \varepsilon_t \tag{7.15}$$

当然，直接估计式(7.15)，获得零假设 $\alpha_3 = 0$ 的 $t$ 统计量直截了当。但是，本节的目的是解释 LM 检验的正确使用方法。针对这个目标，估计序列的 AR(2)过程，得到残差序列 $\{e_t\}$。接着，我们需要求非线性函数形式的偏导数。显然，有

$$\partial y_t/\partial \alpha_0 = 1; \partial y_t/\partial \alpha_1 = y_{t-1}; \partial y_t/\partial \alpha_2 = y_{t-2} \text{ 和 } \partial y_t/\partial \alpha_3 = y_{t-1} y_{t-2}$$

因此，第 2 步是进行 $e_t$ 对常数(所有元素为 1 的向量)，$y_{t-1}$，$y_{t-2}$ 和 $y_{t-1}y_{t-2}$ 的回归。因此，辅助回归式为

$$e_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_3 y_{t-1} y_{t-2} + v_t \tag{7.16}$$

410 获取 $TR^2$ 的值，如果这个值超过了自由度为 4 的 $\chi^2$ 分布的临界值，则拒绝线性的零假设，接受 GAR 模型的备择假设。此外，我们可以运用联合假设 $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 0$ 的 $F$ 检验。

**例 2**：类似的方法，可以用于确定 $\{y_t\}$ 是否具有 BL 形式

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \alpha_3 \varepsilon_{t-1} y_{t-2} + \varepsilon_t$$

再次估计序列的 AR(2)过程，得到残差序列 $\{e_t\}$。求得的偏导数为

$$\partial y_t/\partial \alpha_0 = 1; \partial y_t/\partial \alpha_1 = y_{t-1}; \partial y_t/\partial \alpha_2 = y_{t-2} \text{ 和 } \partial y_t/\partial \alpha_3 = \varepsilon_{t-1} y_{t-2}$$

因此，辅助回归式为

$$e_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_3 \varepsilon_{t-1} y_{t-2} + v_t \tag{7.17}$$

因为 $\{\varepsilon_{t-1}\}$ 的值不可观测，因此，用被估计的残差生成式(7.17)中的 $\varepsilon_{t-1} y_{t-2}$。如果 $TR^2$ 的值超过了自由度为 4 的 $\chi^2$ 的临界值，则拒绝线性的零假设，接受 BL 模型的备择假设。此外，我们可以运用联合假设 $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 0$ 的 $F$ 检验。

注意，式(7.16)和(7.17)非常相似。因为 $\varepsilon_{t-1}$ 与 $y_{t-1}$ 高度相关，所以，两个方程的 $TR^2$ 值相当相近。因此，如果式(7.16)指出 GAR 模型是恰当的，则式(7.17)应该指出 BL 模型也是恰当的。但是，进行两个检验是有益的。如果两个都接受线性的零假设，则有理由确信 AR(2)模型是恰当的，不过，如果两个检验的 $p$ 值没有很大差异，则检验不会对非线性模型形式是否最恰当提供更多的信息。

**例 3**：现在，假设我们需要检验特定的 LSTAR 形式

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + (\beta_0 + \beta_1 y_{t-1})\{[1 + \exp(-\gamma(y_{t-1} - c))]\}^{-1} + \varepsilon_t$$

对于 LSTAR 模型，模型为线性的零假设等价于 $\gamma = 0$。我们应该承认与使用 LM 检验相关的问题，如果 $\gamma = 0$，则 $\beta_0$，$\beta_1$ 和 $c$ 的值毫无用处。很显然，若 $\gamma = 0$，$\beta_1$ 为 $-0.5$ 也罢，1 也罢，没有什么不同。问题的关键是模型在线性的零假设下，$\beta_0$，$\beta_1$ 和 $c$ 的值是不确定的[2]。因此，不可能进行 LM 检验。用少许时间做做下面的练习是值得的。求 LSTAR 模型的偏导数，在零假设 $\gamma = 0$ 下，对每一个进行评价，给出辅助回归函数的形式(提示：$\partial y_t/\partial c$ 在 $\gamma = 0$ 时为 0)。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

**STAR 模型检验**

因为 LM 检验对 LSTAR 和 ESTAR 的调整欠佳，因此，有必要用其他手段检测平滑转换模型的存在性。Teräsvirta(1994)提出了一个通常可以检测非线性行为的框架构想。甚至，这种方法可以用于确定序列是否可以被模型化为最好的 LSTAR 或 ESTAR 过程。这个检验是基于普通 STAR 模型的泰勒级数展开式而进行的。对于 LSTAR 模型，我们可以把 $\theta$ 写为 411

$$\theta = [1 + \exp(-\gamma(y_{t-d} - c))]^{-1} \equiv [1 + \exp(-h_{t-d})]^{-1}$$

所以，$h_{t-d} = \gamma(y_{t-d} - c)$。

现在，基本的思路是求 $\theta$ 对 $h_{t-d}$ 在 $h_{t-d} = 0$ 处的 3 阶泰勒级数近似式。当然，这与 $\gamma = 0$ 的展开式是相同的。尽管求导数有些乏味，但在一番处理之后才可能获得结果[3]。

| | 等式 | $h_{t-d} = 0$ 时的值 |
|---|---|---|
| $\partial\theta/\partial h_{t-d}$ | $\exp(-h_{t-d})/[1 + \exp(-h_{t-d})]^2$ | 1/4 |
| $\partial^2\theta/\partial h_{t-d}^2$ | $-\exp(-h_{t-d})[1 - \exp(-h_{t-d})]/[1 + \exp(-h_{t-d})]^3$ | 0 |
| $\partial^3\theta/\partial h_{t-d}^3$ | $\exp(-h_{t-d})[1 + \exp(-2h_{t-d}) - 4\exp(-h_{t-d})]/[1 + \exp(-h_{t-d})]^4$ | -1/8 |

因此，由于第 2 项导数等于零，所以，求得的展开式是

$$\theta = h_{t-d}/4 - h_{t-d}^3/48 = \gamma(y_{t-d} - c)/4 - \gamma^3(y_{t-d} - c)^3/48$$

于是，我们可以把 LSTAR 模型的近似式写为

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + (\beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \cdots + \beta_p y_{t-p})(\pi_1 h_{t-d} + \pi_3 h_{t-d}^3) + \varepsilon_t$$

因为 $h_{t-d}$ 仅仅依赖于 $y_{t-d}$ 的值，所以，可以把模型改写为简化形式

$$y_t = z_t + z_t y_{t-d} + z_t y_{t-d}^2 + z_t y_{t-d}^3 + \varepsilon_t$$

其中，$z_t = (\alpha_0, y_{t-1}, y_{t-2}, \cdots, y_{t-p})$。

于是，我们形成了回归变量与 $y_{t-d}$ 的幂的乘积。接着，我们可以通过如下的辅助回归方程估计 LSTAR 行为的存在性。

$$\begin{aligned} e_t = {} & a_0 + a_1 y_{t-1} + \cdots + a_p y_{t-p} + a_{11} y_{t-1} y_{t-d} + \cdots + \\ & a_{1p} y_{t-p} y_{t-d} + a_{21} y_{t-1} y_{t-d}^2 + \cdots + a_{2p} y_{t-1} y_{t-d}^2 + \\ & a_{31} y_{t-1} y_{t-d}^3 + \cdots + a_{3p} y_{t-p} y_{t-d}^3 + \varepsilon_t \end{aligned} \tag{7.18}$$

对线性的检验等价于检验所有非线性项为零的联合约束条件，也就是检验 $a_{11} = \cdots = a_{1p} = a_{21} = \cdots = a_{2p} = a_{31} = \cdots = a_{3p} = 0$。我们可以用分子的自由度为 $3p$ 的标准 $F$ 检验进行检验。如果我们没确信延迟因子，则建议对所有看似合理的 $d$ 进行检验，使相伴概率最小的 $d$ 值(证明最优拟合的 $d$ 值)就是 $d$ 的最佳估计值。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

412 由于已经掌握了处理流程，因此，对 ESTAR 模型详尽地重新处理就轻而易举了。令 $\theta$ 为

$$\theta = 1 - \exp(-h_{t-d}^2)$$

则 $h_{t-d} \equiv \gamma^{1/2}(y_{t-d} - c)$。偏导数为

| 等式 | | $h_{t-d}=0$ 时的值 |
|---|---|---|
| $\partial\theta/\partial h_{t-d}$ | $2h_{t-d}\exp(-h_{t-d}^2)$ | 0 |
| $\partial^2\theta/\partial h_{t-d}^2$ | $2\exp(-h_{t-d}^2) - 4h_{t-d}^2\exp(-h_{t-d}^2)$ | 2 |
| $\partial^3\theta/\partial h_{t-d}^3$ | $-12h_{t-d}\exp(-h_{t-d}^2) + 8h_{t-d}^3\exp(-h_{t-d}^2)$ | 0 |

与 LSTAR 模型不同，ESTAR 模型的展开式只包含 2 次项 $\theta = \pi_2 h_{t-d}^2$，于是，我们可以写出不含 $h_{t-d}$ 和 $h_{t-d}^3$ 的 ESTAR 模型展开式。因此，泰勒级数近似式是

$$\begin{aligned} y_t &= \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + (\beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \cdots + \beta_p y_{t-p})(\pi_2 h_{t-d}^2) + \varepsilon_t \\ &= z_t + z_t y_{t-d} + z_t y_{t-d}^2 + \varepsilon_t \end{aligned}$$

Teräsvirta(1994)的主要见解是 ESTAR 模型的辅助方程嵌套于 LSTAR 模型的辅助方程。如果 ESTAR 模型是合适的，则所有含有 3 次表达式 $z_t y_{t-d}^3$ 的项从式(7.18)中排除应该是可行的。因此，检验过程按照下面的步骤进行：

**第 1 步**：估计线性部分的 AR($p$)，确定 $p$，求出残差 $\{e_t\}$。

**第 2 步**：估计辅助方程(7.18)，通过比较 $TR^2$ 和 $\chi^2$ 的临界值检验回归的显著性。如果 $TR^2$ 的值大于 $\chi^2$ 的临界值，则拒绝线性的零假设，接受平滑转换模型的备择假设。另外，我们也可以用 $F$ 检验进行检验。

**第 3 步**：如果我们接受备择假设(即，如果模型是非线性的)，则可以用 $F$ 检验对约束条件 $\alpha_{31} = \alpha_{32} = \cdots = \alpha_{3n} = 0$ 进行检验。如果我们拒绝 $\alpha_{31} = \alpha_{32} = \cdots = \alpha_{3n} = 0$，则模型为 LSTAR 模型。如果接受这个约束条件，则得出这个模型为 ESTAR 模型。

**TAR 模型检验**

TAR 模型的门限无法微分使得它无法有一个泰勒级数展开式。但是，已经证明 LSTAR 和 ESTAR 模型的检验适用于 TAR 模型。因此，不存在确定 TAR 模型最好还是 STAR 模型最好的特定检验。除非存在选择特定表达式的理论根据，在大多数情况下，都用 AIC 或 SBC 在备选模型中进行选择。滞后参数按照 LSTAR 模型检验的模式进行选择采用满足最佳拟合的 $d$ 值。剩下的问题是如何确定是否存在多门限。Tsay(1998)提出了一种检验多门限的规范方法。不管用什么方法，通用的技术是基
413 于 Chan(1993)所提出的寻找门限一致估计量的方法。我们可以把任意 TAR 模型的残差平方和看做是估计式中门限的函数，即 $ssr = ssr(\tau)$，越靠近门限残差平方和应该越小。因此，$ssr$ 应该在门限处于真实值时达到最小。基本思想是若存在几个门限则

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

残差平方和将有几个局部最小值。为了应用这种方法，给出如下步骤：

**第 1 步**：对门限变量从低到高进行排序（即，排序 $y_{t-d}$）。令 $s_i$ 为排序后的序列的第 $i$ 个值，因此，在 $T$ 个观测值的样本中，$s_1$ 是 $y_{t-d}$ 的最小值，$s_T$ 是最大值。

**第 2 步**：依次将 $s_i$ 值作为门限，估计形为式(7.9)或(7.10)的 TAR 模型，保存每个相对应模型的残差平方和。因为我们需要保持门限两边各 15% 的观测值，因此，只能用 $s_i$ 的中间的 70%。例如，当有 200 个观测值时，要估计门限从 $\tau = s_{30}$ 到 $\tau = s_{170}$ 的 141 个模型。当完成这项工作后，就有 141 个残差平方和的值。

**第 3 步**：绘制残差平方和的图。如果 $ssr_{30}$ 是 $\tau = s_{30}$ 的残差平方和，$ssr_{170}$ 是 $\tau = s_{170}$ 的残差平方和，就能画出 $ssr_{30}$ 到 $ssr_{170}$ 的图形。

如果只有一个门限，则在第 3 步画出的图形中应该只存在一个凹点。例如，如果在 $ssr_{132}$ 存在凹点，则 $s_{132}$ 是门限的一致估计。从本质上讲，$\tau = s_{132}$ 是 TAR 模型的最佳拟合。如果存在两个凹点，则有两个潜在的门限。为了再进一步地做些详细解释，假设正确的模型是根据下式生成如图 7.3 所示的 200 个值。

$$y_t = 0.3I_t y_{t-1} + 0.7(1 - I_t)y_{t-1} + \varepsilon_t$$

其中，当 $y_{t-1} > 0$ 时，$I_t = 1$，否则，$I_t = 0$。

图 7.5 是对原数值从低到高排序后重新制作的图。正如在图 7.5 中所看到的，在 70% 范围内的第一个值 $s_{30}$ 是 $-1.623$，因此，TAR 模型的第一个估计用 $\tau = -1.623$。第二估计用下一个排序值作为门限，第二个值发生在 $-1.601$，因此，第二个 414
估计用 $\tau = -1.601$。继续这样的过程，使我们逐渐接近门限的真实值（即 0）。像这样，TAR 模型的拟合应该连续对应从门限值 $-1.623$ 到 $\tau = 0$ 的移动。但是，一旦越过实际门限，用大于零的 $\tau$ 值，则残差平方和应该开始增加。因此，残差平方和的结构应该在 $\tau = 0$ 时达到最小。如果我们分析图 7.5，就可以看到 $\tau = 0$ 对应于 $s_{132}$。

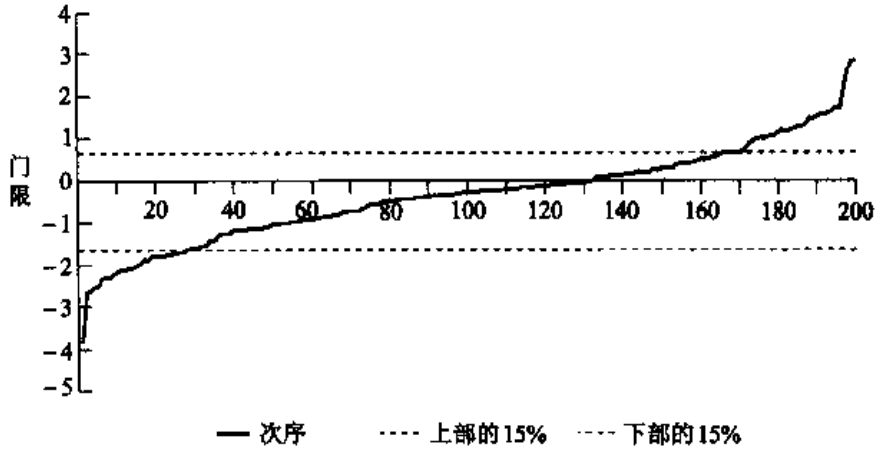



图 7.5 依次序的门限值

如果实际模型包含两个门限，会发生什么情况呢？特别地，我们假设一个门限在 $-1$，另外一个在零。如我们在图 7.5 看到的，$s_{55} = -1$，$s_{132} = 0$。现在，考察如图 7.6

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

所示的残差平方和的理想状况。当我们从 $s_{30}$ 开始面向 $s_{55}$ 估计 TAR 模型时，残差平方和下降。而当用大于 -1 的门限值时，残差平方和开始增加，直到我们逼近第二个门限。在我们的例子中，在排序后的第 95 个观测值（即在 $s_{95}$）处，当我们向第二个门限值 0 逼近时，残差平方和又开始下降。在排序后的第 132 个观测值处的凹点表示第二个门限 $r=0$。

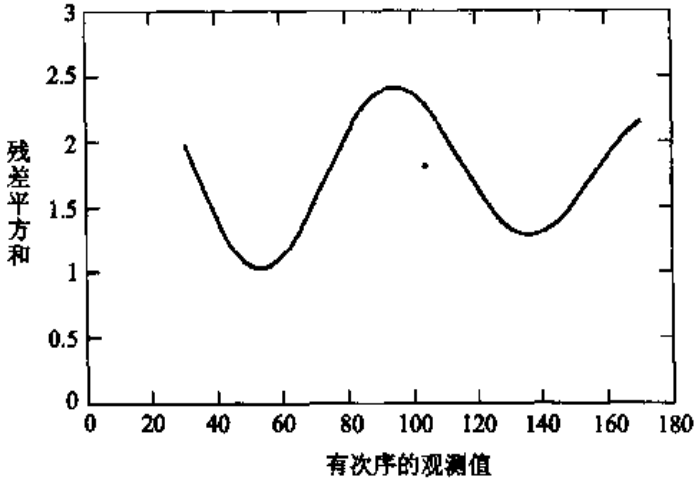



图 7.6 残差平方和

## 7.6 状态转换模型的估计

这一节将阐述一些在状态转换模型的估计中使用的技巧，我们的目的是演示一些可以运用于实践工作的观点。

415

### 一个 LSTAR 模型

为了阐述一个 LSTAR 模型的估计过程，我们生成了如下序列的 250 个观测值：

$$y_t = 1 + 0.9y_{t-1} + (3 - 1.7y_{t-1})/\{1 + \exp[-10(y_{t-1} - 5)]\} + \varepsilon_t \quad (7.19)$$

如果我们将式(7.19)和(7.11)进行比较，将发现平滑参数 $\gamma = 10$，并且 $\theta = 1/\{1 + \exp[-10(y_{t-1} - 5)]\}$，因为 $y_{t-1} \to -\infty$，所以 $y_t$ 的行为由 $4 - 0.8y_{t-1} + \varepsilon_t$ 所支配。注意在接近 $y_{t-1} = 0$ 时，$\theta$ 的值也近似等于零。250 个观测值如图 7.7 所示。模拟序列的样本均值为 0.62，标准离差为 3.43，前 6 个自相关系数为

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.552 | 0.270 | 0.067 | -0.039 | -0.136 | -0.161 |

前几个自回归系数似乎成几何衰减，并且其滞后 5 和 6 的相伴概率值接近 5%（$2 \div 250^{1/2} = 0.126\,5$）。如果我们不知道实际的数据生成过程，可能试图将序列作为一个线性的 AR(1) 过程进行估计。实际上，估计的线性模型的确看似非常合理，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

考察

$$y_t = 0.278 + 0.552 y_{t-1} + e_t$$
$$(1.50)\quad(10.42) \qquad (7.20)$$

并且，$AIC = 1\,901.188\,85$，$SBC = 1\,908.223\,75$.

残差的自相关系数显示残差中不存在线性关系。残差的前 12 个自相关系数为：

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ | $\rho_7$ | $\rho_8$ | $\rho_9$ | $\rho_{10}$ | $\rho_{11}$ | $\rho_{12}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.01 | −0.06 | −0.02 | −0.1 | −0.04 | −0.11 | −0.09 | 0.07 | −0.00 | −0.05 | −0.06 |

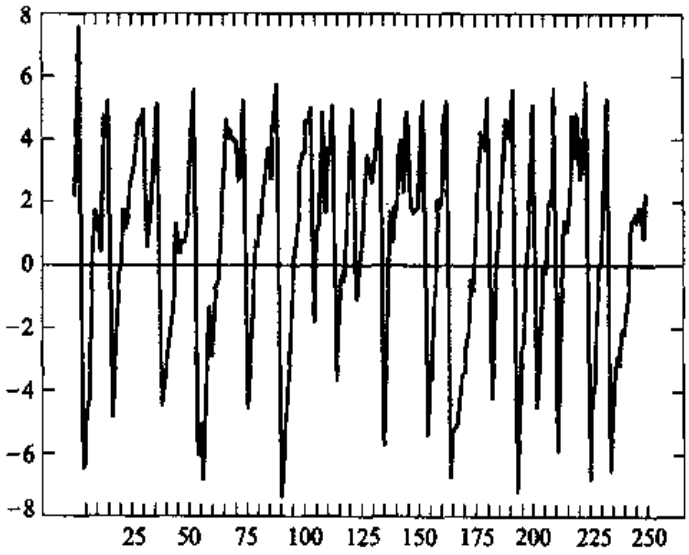



图 7.7 模拟的 LSTAR 过程

Ljung－Box 的 Q 统计量显示滞后项为 4，8 和 12 的相伴概率值分别为 0.900，0.347 和 0.471。因为残差的自相关系数在通常的水平上不显著，我们可能会尝试得出结论认为真实的数据生成过程是一个 AR(1)。但是，诊断检验的一系列结果揭示了不同的结论。首先注意残差平方值的相关系数同样得出线性模型是充分的。残差平方值的自相关系数为 *416*

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ | $\rho_7$ | $\rho_8$ | $\rho_9$ | $\rho_{10}$ | $\rho_{11}$ | $\rho_{12}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.032 | −0.039 | −0.068 | −0.101 | −0.091 | −0.099 | −0.076 | −0.069 | 0.136 | 0.004 | −0.016 | −0.046 |

与之相比，RESET 检验显示存在非线性关系。令 $e_t$ 和 $\hat{y}_t$ 分别为从线性模型中得到的残差和拟合值。假设最好的拟合模型是 AR(1)，构建 RESET 检验，估计回归方程

$$e_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_1 \hat{y}_t^2 + \alpha_2 \hat{y}_t^3 + \alpha_3 \hat{y}_t^4 + v_t$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

如果我们使用式(7.20)中的数据,则得到

$$e_t = 0.932 + 0.710y_{t-1} + 0.058\hat{y}_t^2 - 0.157\hat{y}_t^3 + 0.034\hat{y}_t^4 + v_t$$
$$(4.24)\quad (9.04)\quad (0.64)\quad (-9.39)\quad (-4.84)$$

注意一些个别的系数似乎在统计上是显著的,但是,我们不应该依赖单独的 $t$ 统计量,因为回归变量的多重共线性很严重。例如,$\hat{y}_t^2$ 的那些较大值与 $\hat{y}_t^4$ 的较大值是相关的。问题是是否 $\hat{y}_t^i$ 的值作为一组值有解释力度。零假设 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ 的 $F$ 统计量等于 95.60。因为在分子中有 3 个自由度(我们施加了 3 个约束条件),而在分母中有 244 个自由度(250 个观测值减去 5 个估计系数,还有一个观测值由于存在 $y_{t-1}$ 而损失掉了),我们可以在任何通常的水平上(1% 的临界值为 3.86)拒绝零假设。因此,我们得出结论,序列的形式存在某种非线性行为。

更困难的是确定非线性的形式,因为数据是模拟的,不可能利用经济理论提出非线性可能的形式。因此,继续下去的一个方法是估计一系列的非线性模型,并选择可以最优拟合的。但是,这一步骤的危险之处在于可能过度拟合了数据。更谨慎的做法是构建一系列的拉格朗日乘数检验来决定哪一个模型是最接近实际的。

可以用于选择函数形式的检验是针对 LSTAR 与 ESTAR 的 Teräsvirta 检验,假设我们不知道延迟参数 $d$ 的值,则很自然从 $d = 1$ 开始。根据 1 阶 LSTAR 模型的泰勒级数展开式,我们需要对从具有回归变量(即常数项和 $y_{t-1}$)以及 $y_{t-1}^2$,$y_{t-1}^3$ 和 $y_{t-1}^4$ 的模型中得到的残差进行回归。估计的辅助回归方程为

$$e_t = 0.933 + 0.076y_{t-1} - 0.027y_{t-1}^2 - 0.039y_{t-1}^3 - 0.003y_{t-1}^4$$
$$(4.35)\quad (9.21)\quad (-0.987)\quad (-11.52)\quad (-4.84)$$

417 整个方程的 $F$ 统计量为 71.70,其分子有 4 个自由度,分母有 244 个自由度。回归值是十分显著的。而且非线性项 $y_{t-1}^2$,$y_{t-1}^3$ 和 $y_{t-1}^4$ 的 $F$ 统计量值为 95.60,(分子有 3 个自由度,分母有 244 个自由度),我们得出结论存在门限行为。下一步,我们可以决定是否 LSTAR 或 ESTAR 模型是最恰当的。延迟参数有可能为 2,即使 $y_{t-2}$ 没有在模型中直接出现。为了决定 $y_{t-1}$ 或 $y_{t-2}$ 是否为最恰当的门限变量,我们可以估计辅助方程

$$e_t = 0.738 + 0.047y_{t-1} - 0.158y_{t-1}y_{t-2} - 0.005y_{t-1}y_{t-2}^2 + 0.003y_{t-1}y_{t-2}^3$$

这一回归方程的 $F$ 值为 5.73,因为 $d = 1$ 与 $d = 2$ 相比,能产生一个更好的拟合。我们可以认为,$y_{t-1}$ 是最恰当的门限变量。因此,根据如下的形式估计一个非线性模型是合理的

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + (\beta_0 + \beta_1 y_{t-1})/[1 + \exp(-\gamma(y_{t-1} - c))] + \varepsilon_t$$

因为系数是乘积形式,所以不能使用 OLS 以获得系数的最小平方估计。反之,可以用标准的非线性最小二乘法(NLLS)获得参数的估计值。不幸的是,许多用于估计参数的数字模型同时找出 $\gamma$ 和 $c$ 是有困难的。在初步估计中确定 $c$,以便重新估计

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

模型获得第二个 $\gamma$ 的估计值。下一步，固定 $\gamma$ 的值，并获得 $c$ 的新的估计值。继续迭代这一过程，直到依次的 $\gamma$ 和 $c$ 的连续值稳定为止。一旦从一次迭代到另一次迭代中参数值变得平稳了，我们就可以同时估计所有的参数值。下面举例说明这一迭代模型：

表 7.1 LSTAR 模型的连续迭代

| 迭代 | 假设 | $\hat{\alpha}_0$ | $\hat{\alpha}_1$ | $\hat{\beta}_0$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\gamma}$ | $\hat{c}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $c=4.40$ | 1.011 | 0.954 | 25.15 | -6.38 | 3.83 | |
| 2 | $\gamma=3.83$ | 1.050 | 0.970 | -20.66 | 0.787 | | 5.15 |
| 3 | $c=5.15$ | 0.950 | 0.925 | -21.85 | 1.17 | 5.81 | |
| 4 | $\gamma=5.81$ | 0.993 | 0.946 | -13.31 | -0.141 | | 8.72 |
| 5 | $c=8.72$ | 0.938 | 0.921 | -11.50 | -0.323 | 5.01 | |
| 6 | $\gamma=5.01$ | 0.956 | 0.930 | -8.26 | -0.833 | | 5.02 |
| ... | | | | | | | |
| 9 | $c=5.02$ | 0.942 | 0.923 | -5.87 | -1.179 | 11.21 | |

给定 $c=4.4$ 时，$\alpha_0,\alpha_1,\beta_0,\beta_1$ 和 $\gamma$ 的估计值如表 7.1 的第一行所示。我们可以 418
看到 $\alpha_0,\alpha_1$ 和 $\beta_0$（但不包括 $\beta_1$）合理地接近在数据生成过程中用到的实际值。要注意的是第一次迭代产生了 $\hat{\gamma}=3.83$。下一步，固定 $\hat{\gamma}=3.83$ 的值，估计 $\alpha_0,\alpha_1,\beta_0,\beta_1$ 和 $c$。$c$ 的新的估计值为 5.15。在此，我们完成了第一次循环迭代。现在，如果我们固定 $c=5.15$，则 $\gamma$ 的估计值为 5.81。这样迭代 9 次后的结果如表所示。如果我们使用进行了 9 次迭代后的 $\gamma$ 和 $c$ 值（$\gamma=11.21, c=5.02$）作为一个同时期 NLLS 估计的初始猜测值，则获得的最后估计式为

$$y_t = \underset{(14.43)}{0.941} + \underset{(45.15)}{0.923}y_{t-1} + \left(\underset{(-2.07)}{-5.86} + \underset{(-2.45)}{-1.18}y_{t-1}\right)/[1 + \exp(\underset{(6.77)}{-11.206}(y_{t-1} - \underset{(312.33)}{5.01}))] + \varepsilon_t$$

$AIC=1\ 365.221\ 54$，$SBC=1\ 386.326\ 26$。

除了 $\beta_0$ 和 $\beta_1$，所有的参数的点估计非常接近于它们的真实值。$\beta_1$ 而不是 $\beta_0$ 的估计值在其真实值的 ±2 个标准离差的置信区间内。并且，AIC 和 SBC 都选择 LSTAR 模型要优于其他线性模型。注意必须对 $t$ 统计量十分谨慎，原因是：首先，非线性最小二乘估计没有限定估计参数是正态分布的假设。其次，估计都是使用数字方法构建的。估计模型考虑了这些告诫，并捕获了式(7.19)的本质特征。

### ESTAR 过程的真实汇率

正如前面所示的那样，Michael，Nobay 和 Peel(1997)提出交易费用会使得真实汇

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

率的行为如同 ESTAR 过程。对我们而言，汇率序列为 1791 年至 1992 年 UK－US 真实汇率的年观测值。第一个问题是决定汇率是否平稳，毕竟，如果汇率是单位根过程，PPP 理论不成立。这样，他们使用了 ADF 检验决定序列是否含有单位根。由于年度数据的使用，导致滞后项很短。如果我们忽略截距项，UK－US 汇率的估计方程为

$$\Delta y_t = -0.12 y_{t-1} + 0.12 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(-3.62) \quad (1.75) \qquad (7.21)$$

$t$ 统计量为 -3.62，其绝对值超过了 Dickey－Fuller 表中列出的临界值，这样，有可能拒绝真实汇率中存在单位根的零假设。点估计值为 -0.12，清楚地显示出一个速度缓慢的调整过程。预计当期相对于 PPP 的差异的大约 88% 要持续到下一年。然而，这一线性模型使得调整的速度是一个常量。下一个问题是决定是否 Teräsvirta 的四步法可以显示 ESTAR 调整的存在。

考虑到滞后项的长度，看起来最能够接受的参数延迟值 $d$ 为 1。然而，作者遵照标准的步骤选择了可以最优拟合辅助方程的 $d$ 的值。正如所假设的，$d=1$ 比 $d=2$ 和 $d=3$ 等备选值更好地拟合了数据。辅助回归方程与式(7.18)有同样的形式。在 UK－US 的辅助方程中，所有 $a_{ij}=0$ 零假设的 $F$ 统计量的相伴概率值为 0.076。因此，在 UK－US 汇率中存在非线性行为的说法有一些说服力。

419 假设门限调整存在，下一个问题是针对 STAR 与 ESTAR 调整的检验。对于 $a_{3i}=0$ 的零假设的 $F$ 检验的概率为 0.522，这样，不可能拒绝 ESTAR 调整的零假设。注意对非线性的检验效力要小于对 ESTAR 对线性调整的检验。对于非线性调整的辅助方程拥有 LSTAR 和 ESTAR 模型中系数。如果存在 ESTAR 调整，许多系数是不需要的。因此，作者对所有的 $a_{3i}$ 值进行约束，令 $a_{3i}=0$，并检验剩余的系数是否为零。这一检验的 $F$ 统计量的相伴概率值为 0.028，因此，这一检验的效力有所提高，其显示存在 ESTAR 对线性的调整。

### 估计一个 TAR 模型

许多文献揭示出美国工业产出呈现非线性行为，我们可以使用文件 INDPROD_60.XLS 中的数据进行这一估计过程。图 7.8 显示了从 1960 年 1 月至 2002 年 6 月期间其指数值变化百分比的月度数据。1974 年 12 月，这一指数下跌了差不多 4.25%，1978 年 4 月，这一指数上升了 3.35%。511 个值的百分比变化的均值为 0.26%，标准离差为 0.80%。在某一试验后，发现最优拟合的 AR($p$)模型为

$$y_t = 0.127 + 0.282 y_{t-1} + 0.145 y_{t-2} + 0.102 y_{t-3} + \varepsilon_t$$
$$(3.60) \quad (6.37) \quad (3.19) \quad (2.34) \qquad (7.22)$$

$AIC = 2\,836.491\,04$，$SBC = 2\,853.405\,08$。

420 残差的自相关系数很小，$Q$ 统计量显示数据中没有持续线性关系。考察

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

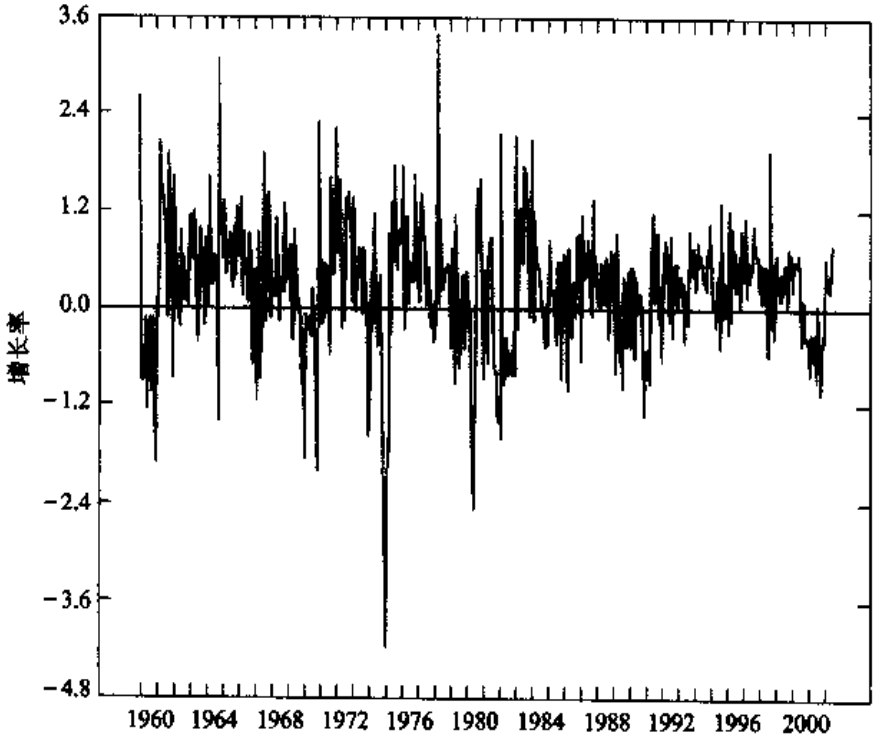



图 7.8 工业产出指数

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.054 | -0.046 | -0.045 |

$Q(4)=1.535$，显著水平为 0.820。

$Q(8)=3.881$，显著水平为 0.868。

$Q(12)=9.480$，显著水平为 0.661。

诊断检验显示出具有线性表达式的潜在问题。残差平方的自相关系数为

| $\rho_1$ | $\rho_2$ | $\rho_3$ | $\rho_4$ | $\rho_5$ | $\rho_6$ | $\rho_7$ | $\rho_8$ | $\rho_9$ | $\rho_{10}$ | $\rho_{11}$ | $\rho_{12}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.222 | 0.008 | -0.003 | 0.059 | 0.004 | 0.010 | -0.005 | -0.023 | 0.054 | -0.012 | 0.119 | 0.060 |

有 510 个观测样本，值为 0.22 的自相关系数十分显著。但是，RESET 不支持非线性。如果我们用回归变量和拟合值的效力对残差进行回归，得到

$$e_t = \underset{(0.072)}{0.003} + \underset{(0.425)}{0.025}y_{t-1} - \underset{(-0.003)}{0.025}y_{t-2} + \underset{(0.012\,3)}{0.006}y_{t-3} + \underset{(0.496)}{0.179}\hat{y}_t - \underset{(-1.036)}{0.229}\hat{y}_t^2 - \underset{(-1.304)}{0.336}\hat{y}_t^3$$

$\hat{y}_t$、$\hat{y}_t^2$ 和 $\hat{y}_t^3$ 的系数同时为零的联合约束的 $F$ 统计量为 0.649。分子有 3 个自由度，分母有 500 个自由度，其相伴概率值为 0.22。因此，RESET 检验没有发觉非线性行为的存在。注意，RESET 检验有一个常用的备选假设，因此，其没有效力拒绝所有的非线性形式。假设我们相信过程展示出某种类型的 LSTAR 调整，并想将 Teräsvirta 检验运用到 LSTAR 和 ESTAR 行为中。在此事例中，检验要求我们必须对一个线性模型的残差进行回归，该线性模型有常数项，$y_{t-i}$ 的 3 个滞后项和涉及 $y_{t-d}$ 的 3 组幂

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

值的回归变量的乘积。特别地，对于一个给定的 $d$ 值，我们估计了辅助方程

$$e_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_3 y_{t-3} + a_{d1} y_{t-d} y_{t-1} + a_{d2} y_{t-d} y_{t-2} + a_{d3} y_{t-d} y_{t-3} + a_{d21} y_{t-d}^2 y_{t-1} + a_{d22} y_{t-d}^2 y_{t-2} + a_{d23} y_{t-d}^2 y_{t-3} + a_{d31} y_{t-d}^3 y_{t-1} + a_{d32} y_{t-d}^3 y_{t-2} + a_{d33} y_{t-d}^3 y_{t-3} + v_t$$

如果 $d=1$，我们获得的 $F$ 值为 10.24，这一值十分显著，所以我们可以认为存在某种类型的门限行为。当 $d=2$ 或 3 时，可能出现同样情况。如果我们使用 $y_{t-2}$ 作为门限变量来估计辅助方程，整个回归方程的 $F$ 统计量为 9.681。所有的 $F$ 值都是十分显著的。然而，因为 $d=1$ 产生了最好拟合，所以我们认为 $y_{t-1}$ 是转换变量。通常，下一个问题会检验 LSTAR 或 ESTAR 行为。正如其所证明的，在辅助方程中排除所有非线性项约束条件的 $F$ 统计量为 2.115，(分子有 9 个自由度，分母有 494 个自由
421 度)，检验的相伴概率为 0.027。因此，在 5%（而非 1%）的显著水平上，我们可以得出结论序列存在 LSTAR 行为。

但是，没有特殊的检验针对 TAR 对线性调整或 TAR 对 LSTAR 调整，问题在于对于 $\tau$，TAR 模型是不能差分的，所以泰勒级数展开（或 LM 检验）是不奏效的。然而，假设我们的目的是估计 TAR 模型，例如，正的增长率比负的增长率更能展示差分自回归行为。如果已知门限等于零，则可以直接设定指示函数——如果 $y_{t-1}$ 为正或者为零，设变量 $I_t \geqslant 0$。指示函数乘以每个变量后，如式(7.10)的形式的最优拟合的 TAR 回归方程的估计值为

$$y_t = \underset{(2.39)}{(0.171} + \underset{(2.64)}{0.205} y_{t-1} + \underset{(1.49)}{0.088} y_{t-2} + \underset{(2.66)}{0.152} y_{t-3}) I_t + (\underset{(3.16)}{0.222} + \underset{(4.29)}{0.475} y_{t-1} + 0.184 y_{t-2} + \underset{(2.38)}{0.021} y_{t-3})(1 - I_t) + \varepsilon_t \quad (0.309)$$

$AIC = 2\,836.421\,58$，$SBC = 2\,870.249\,67$。

正如 SBC 所衡量的那样，线性模型拟合得十分好，对约束条件为 $\alpha_i = \beta_i$ 的统计量为 $F(4.499) = 2.001$，显著水平为 0.093。因此，在 5% 的显著水平上，对于 $\tau = 0$ 的 TAR 模型没有显示显著的不对称性。一个可能的解释是门限可能不为零。这样，有可能使用 Chan 的方法获得门限的一个一致估计。潜在的门限的排序值要保证在不超过 15% 的观测值在每个状态中出现。当挑选的 $y_{t-1}$ 的值从低到高时，第 77 个值 $(510 \times 0.15 = 76.5)$ 为 −0.448 59，第 434 个观测值为 0.959 53。因此，我们在这一区间寻找潜在的门限。使用门限值 $\tau = -0.348\,8$ 可使残差平方和最小。

图 7.9 显示了所考虑的每个门限的残差平方和，我们可以清楚地看到最小的残差平方和在 −0.35 附近，因此，这是 $\tau$ 的一致估计。注意残差平方和似乎有第二个凹点在 −0.12 附近。但是，下降幅度很小，所以我们仍坚持假设，即在 −0.348 8 处

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

存在单一的门限。当使用这一值估计 TAR 模型时，我们得到

$$y_t = (0.139 + 0.209y_{t-1} + 0.170y_{t-2} + 0.136y_{t-3})I_t +$$
$$(2.66) \quad (3.28) \quad (3.28) \quad (2.70)$$
$$(0.517 + 0.774y_{t-1} - 0.065y_{t-2} + 0.058y_{t-3})(1 - I_t) + \varepsilon_t$$
$$(3.76) \quad (5.41) \quad (-0.560) \quad (0.658)$$

其中，$\tau = -0.348\ 8$，$AIC = 2\ 831.876\ 02$，$SBC = 2\ 869.932\ 62$。

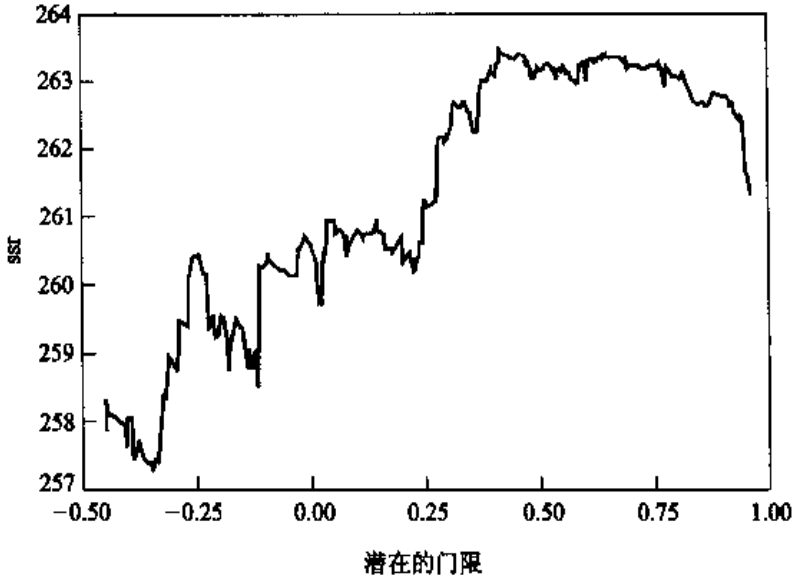



图 7.9 残差平方和与潜在的门限

点估计显示，当 $y_{t-1}$ 低于门限而不是高于门限时，具有更大的持久性。对称性检验的 $F$ 值为 3.648，(分子有 4 个自由度，分母有 499 个自由度)，其相伴概率为 0.006。因此，有充足证据证明存在门限调整。注意 AIC 而不是 SBC，选择了具有门限的一致估计的模型优于线性模型。即使将两个不显著的系数剔除掉，AIC 和 SBC 的值仍分别为 2 828.413 82 和 2 858.013 40。因此，SBC 同样选择了线性特征，我们 422
应该继续对这一 TAR 模型持较大的怀疑态度。

**TAR 模型的推论**

假设我们估计的 TAR 模型的形式为

$$y_t = \alpha_{11}I_t y_{t-1} + \alpha_{21}(1 - I_t)y_{t-1} + \varepsilon_{1t}$$

其中，$y_{t-1} > \tau$ 时，$I_t = 1$，如果 $y_{t-1} \leqslant \tau$，则 $I_t = 0$。

在线性的零假设下，模型为 AR(1)过程

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_{2t}$$

如果门限 $\tau$ 是已知的，则有可能使用一个标准的 $F$ 检验决定是否 $\alpha_{11} = \alpha_{21}$。但

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

是，如果门限是未知的，可以使用另一种方法，因为我们已经找到了用于估计 $\alpha_{1i}$ 和 $\alpha_{2i}$ 的所有 $\tau$ 的值。Hansen(1997)提出了如何使用一个自助法近似地构建检验。找遍 $\tau$ 的所有值，从而找到最优拟合的 TAR 模型。令 $\sigma_1^2$ 表示 $\varepsilon_{1t}$ 的方差估计值，下一步，估计线性模型以获得 $\varepsilon_{2t}$ 的方差估计值，称为 $\sigma_2^2$。如果我们有 $T$ 个观测值，一个传统的 $F$ 统计量可以构建为

$$F = T(\sigma_2^2 - \sigma_1^2)/\sigma_1^2$$

但是，这一统计量不能与在 $F$ 统计表中得到的临界值进行比较。相反，我们需要获取 $T$ 个具有正态分布且均值为零方差为 1 的随机数。令 $\mu_t$ 表示这一系列随机数，我们可将 $\mu_t$ 作为依赖变量处理。用 $y_{t-1}$ 的实际值对 $\mu_t$ 进行回归以便获得 $\sigma_2^2$ 的估计
423 值，称为 $\sigma_2^{*2}$，类似地，针对每个 $\tau$ 值，用 $I_t y_{t-1}$ 和 $(1-I_t)y_{t-1}$ 对 $\mu_t$ 进行回归，即以 $\mu_t = \alpha I_t y_{t-1} + \beta(1-I_t)y_{t-1}$ 的形式估计回归方程，并利用回归方程找出最优拟合。从这一回归方程中得到的残差的方差称为 $\sigma_1^{*2}$。使用这两个方差构造

$$F^* = T(\sigma_2^{*2} - \sigma_1^{*2})/\sigma_1^{*2}$$

重复这一过程几千次，以获得 $F^*$ 的分布。如果从我们的样本中获得的 $F$ 值超过了 $F^*$ 值 95% 的百分点，则在 5% 的显著水平上可以拒绝线性的零假设。方法可以推广到检验一个线性模型的零假设及式(7.10)形式的备选假设。通过估计式(7.10)和包含所有 $\alpha_{1i} = \alpha_{2i}$ 值的线性模型，从而构造 $\sigma_1^2$ 和 $\sigma_2^2$。通过用线性模型的所有回归变量对 $\mu_t$ 进行回归获得 $\sigma_2^{*2}$，通过用式(7.10)中所有回归变量对 $\mu_t$ 进行回归获得 $\sigma_1^{*2}$。在几千次的重复后，我们可以获得 $F^*$ 的分布。

## 7.7 一般化的脉冲响应及其预测

这一节将提出两个不同估计的门限模型，选择的每个模型都用于强调一般方法的一个不同方面。首先是 Potter(1995)提出的是美国 GNP 的 TAR 模型。Potter 的研究的有趣特点是根据 TAR 模型计算脉冲响应。其次是 Enders 和 Sandler(2002)对国际恐怖主义所导致的伤亡数字的预测函数。

### GNP 增长的非线性估计

Potter(1995)指出，美国 GNP 增长的非线性模型比线性模型要好得多。开始，他估计了如下的 AR(5)模型，其数值为美国 1947:1 至 1990:4 的真实国民生产总值(GNP)的季度数据的对数值。

$$y_t = 0.540 + 0.330y_{t-1} + 0.193y_{t-2} - 0.105y_{t-3} - 0.092y_{t-4} - 0.024y_{t-5} + \varepsilon_t$$
$$(4.42)\quad (4.23)\quad (2.35)\quad (-1.27)\quad (-1.12)\quad (-0.308)$$

AIC = 8.00

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

其中，$y_t = 100 \times [\log(GNP_t) - \log(GNP_{t-1})]$。

Potter 同样估计了两状态 TAR 模型，允许方差在改变状态时存在差异。他指出，先验检验产生一个延迟因子 2（即 $d=2$）和一个为零的门限。在排除门限回归方程的不显著系数后，Potter 提出了如下 TAR 模型

$$y_t = 0.517 + 0.299y_{t-1} + 0.189y_{t-2} - 1.143y_{t-5} + \varepsilon_{1t} \qquad y_{t-2} > 0$$
$$(3.21)\quad (3.74)\qquad (1.77)\qquad (-16.57)$$

$$y_t = -0.808 + 0.516y_{t-1} - 0.946y_{t-2} - 0.352y_{t-5} + \varepsilon_{2t} \qquad y_{t-2} \leqslant 0$$
$$(-1.91)\quad (2.79)\quad (-2.68)\quad (-1.63)$$

AR(5)项的存在是不寻常的，因为数据是经过季节调整后的，并且没有特殊的原 424
因假设第 5 个滞后项（而不是滞后项 3 或 4）影响了 GNP 的同期值。但是，Potter 指出 AR(3) 和 AR(4) 的系数在 5% 的水平上，统计上是不显著的。在紧缩状态下（$y_{t-2} \leqslant 0$）有 37 个观测值，而在扩张状态下（$y_{t-2} > 0$）有 133 个观测值。$\varepsilon_{1t}$ 的估计方差为 0.763，而 $\varepsilon_{2t}$ 的估计方差为 1.50。因此，在紧缩状态下的冲击程度较大，在紧缩状态中的 AR(2)项的较大的负系数值有一个有趣的经济含义，当 $y_{t-2} < 0$ 时，因为其乘积为 -0.946 并且 $y_{t-2}$ 为正，所以在产出紧缩时有一个强烈的逆转趋势。

**递归预测**

AIC 是根据将 TAR 模型的两个部分的残差平方和结合起来而构建出来的，AIC 的这个值（$= -4.89$）清楚地选择了 TAR 模型优于线性模型。为了比较样本区间外的预测效果，将进行如下的步骤。开始，样本期从 1947:1 至 1960:1，估计线性模型和 TAR 模型，并得到 1 步预测。然后，样本期扩展一个季度，并用新的数据区间估计线性模型和 TAR 模型。这些扩展后的模型用于获得 1 步预测。重复这一过程，直到样本的末尾，从而产生两个系列的 1 步预测。预期值与产出增长的实际值的相关系数，线性模型为 0.23，而 TAR 模型为 0.35。这样，TAR 模型进行预测的效果比线性模型要好。

**脉冲响应**

在线性模型中，脉冲响应不是依赖于历史，并且冲击的大小不会改变响应的时间图。例如，在线性模型 AR(1) $y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$ 中，脉冲响应为

$$y_t = \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i_{t-i}$$

因此，对 $y_t$ 的 1 个单位冲击的影响为 1，冲击对 $y_{t+1}$ 的影响预期为 $\rho$（即 $\partial y_{t+1}/\partial \varepsilon_t = \partial y_t/\partial \varepsilon_{t-1} = \rho$），冲击对 $y_{t+2}$ 的影响为 $\rho^2$，等等。而且，2 个单位的冲击的影响简单地等于 1 个单位冲击的影响的两倍，并且 1 个负的冲击影响简单地等于其正的冲击的影响的相反数。但是，对非线性模型的脉冲响应函数的解释就没有这么直接，原因在

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

于脉冲响应是依赖于历史的。一个 $\varepsilon_t$ 冲击对系统的时间轨迹的影响程度取决于现在的和随后的冲击大小。很清楚，冲击的符号很重要。举出一个简单的事例，在 $r = 0$ 的一个 TAR 模型中，1 单位正的冲击的脉冲响应与一个负的冲击的脉冲响应有不
425 同的时间轨迹。而且，冲击的大小也很重要，如果处在紧缩状态，一个小的正的冲击比这样的一个大的冲击更能产生一个不同的时间图，因为一个小的冲击不太可能导致状态的变化。因此，为了计算脉冲响应，有必要详细说明系统的历史和冲击的大小。而且，一个 $\varepsilon_t$ 冲击对 $y_{t+10}$ 的影响取决于发生在时期 $(t+1)$ 至 $(t+9)$ 的冲击的大小。有几种方法可以处理这一问题。Potter 考虑了冲击有 4 种不同的大小：-2%，-1%，1% 和 2%。而且，他考虑了几种不同的历史，于是

■ 在 1983:Q3，1983:Q1 和 1984:Q1 这三个季度中，真实 GNP 的年增长率分别高达 7.1%，8.2% 和 8.2%。这样，即使是 -2% 的冲击仍将导致 GNP 保持在正的状态中。因此，该响应非常类似于从一个线性模型中获得的响应。因为没有状态转换，因此 1% 和 2% 的冲击彼此间呈倍数关系。对这一特殊历史的 4 个脉冲响应如图 7.10(a) 所示。

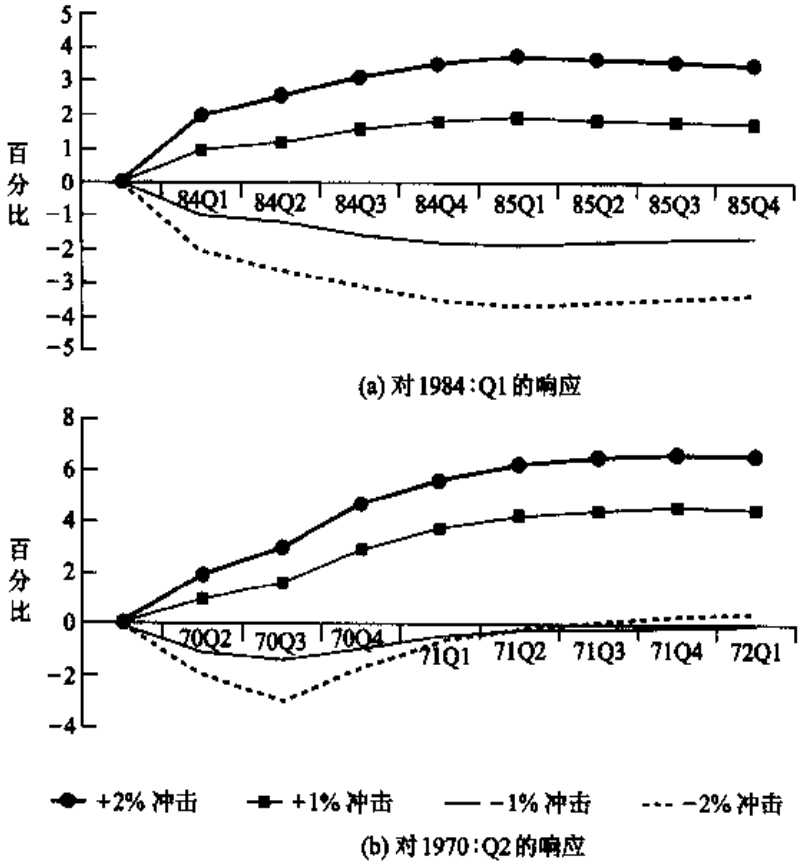



图 7.10 基于两个历史的脉冲响应

■ 1970:Q2 的情况有很大不同，因为经济经历一个轻微的低迷时期。对于 1969:Q4，1970:Q1 和 1970:Q2，用年增长率衡量的 GNP 增长率分别为 -1.9%，

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

-0.46%和0.91%。因此,负的(而不是正的)冲击促使GNP的增长经过了零的门限。图7.10(b)展示了不对称的响应。假设紧缩状态有一个AR(2)的系数接近于-1.0,负的冲击没有正的冲击那样持久稳定。这样,我们可以看见对从1970:Q3开始的GNP增长的预测有一个相当快的逆转,同时注意-1%和-2%的冲击的影响彼此之间不成比例。 426

注意这些脉冲响应函数描绘出了在假设随后的冲击全为零的情况下,不同大小的$\varepsilon_t$产生的影响。使用上述讨论的方法,有可能概括出涉及任何确定冲击的影响的脉冲响应函数。为了回顾这一方法,考虑Potter所使用的-1%的冲击作为$\varepsilon_{1972:Q2}$的值。可以获得8个随机值以便模拟一个从$\varepsilon_{1972:Q3}$至$\varepsilon_{1974:Q3}$的可能序列。这一系列冲击可用于获得经过1974:Q3的脉冲响应。如果将这一过程重复几千次,则可以获得在各个不同百分点的脉冲响应的均值。因此,可以为计算脉冲均值构建5%或10%的置信区间。

### 有伤亡的恐怖事件

了解恐怖活动特征的一个现实方法就是使用一个2状态TAR模型,在相对平静的状态中,恐怖分子可以补充和积聚资源,招募新成员,筹集资金并策划未来的袭击。恐怖活动会保持在一个较低的水平上,直到发生一件足以将系统转换到恐怖主义活跃的状态中的事件。因为每次恐怖袭击要利用稀缺资源,所以当一个冲击提升了恐怖活动的水平之后,预计恐怖主义活跃状态并不能呈现高度的持续性。另一方面,对于冲击,恐怖活动较少的平静状态表现出较高的持续性。为了衡量跨越两种状态的不同的持续性,Enders和Sandler(2002)获得了关于包括从1968:1至2000:4的一人或多人伤亡的事件数量的季度数据。我们首先估计了有伤亡的事件数量($cas$)作为线性AR(3)自回归过程

$$cas_t = \underset{(2.83)}{5.91} + \underset{(2.98)}{0.261}cas_{t-1} + \underset{(3.59)}{0.310}cas_{t-2} + \underset{(2.40)}{0.209}cas_{t-3} + \varepsilon_t \quad AIC = 1\,205.72$$

其中,$cas$表示有伤亡的事件数。

模型表现充分,因为其满足标准的诊断检验,所有的$t$统计量在通常的水平上都是显著的,并且自回归系数的点估计具有平稳性。DF检验的结果允许我们在5%的显著水平上拒绝有单位根的零假设。而且,Ljung-Box的$Q$统计量显示残差序列不相关,例如,第4,8和12个滞后项的残差自回归的$Q$统计量的相伴概率分别为0.98,0.52和0.72。

相关系数是线性关系的衡量标准,但并不能识别数据中的非线性关系。我们开始研究一个最恰当的TAR模型,其通过使用$p=3$以式(7.10)的形式估计模型而得到。根据Chen的方法寻找所有可能的门限,我们得到 427

$$cas_t = (17.05 + 0.173cas_{t-1} + 0.236cas_{t-2} + 0.053cas_{t-3})I_t +$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

$$\begin{matrix}(2.89) & (1.59) & (1.72) & (0.458)\end{matrix} \tag{7.23}$$
$$(2.57 + 0.361cas_t + 0.207cas_{t-2} + 0.362cas_{t-3})(1 - I_t) + \varepsilon_t$$
$$\begin{matrix}(0.08) & (2.28) & (0.91) & (2.71)\end{matrix}$$

其中，门限的估计值和延迟分别为 $\tau = 25$ 和 $d = 2$。

式(7.23)很明显是过度参数化的，因为有很多系数的 $t$ 统计量的绝对值小于1.96。为了排除模型中的“不重要”系数，我们使用了如下的策略。如果 $t$ 统计量显示一个或多个系数的概率低于5%，我们可以将“最不显著”项排除掉，重新估计模型。因此，排除 $I_t cas_{t-3}$ 对式(7.23)重新估计。如果作为结果的模型的 AIC 小于原始的模型，则该项被剔除。这一过程两个截距项要除外，因为没有截距项就表示零均值。这一过程产生的最终的 TAR 估计是：

$$cas_t = (17.87 + 0.189cas_{t-1} + 0.237cas_{t-2})I_t +$$
$$\begin{matrix}(3.19) & (1.83) & (1.83)\end{matrix} \tag{7.24}$$
$$(3.92 + 0.423cas_{t-1} + 0.398cas_{t-3})(1 - I_t) + \varepsilon_t$$
$$\begin{matrix}(1.48) & (2.97) & (3.12)\end{matrix}$$

其中，$AIC = 1\,205.07$，$\tau = 25$，$d = 2$。

诊断检验显示模型是恰当的，例如，残差的前12个自相关系数其绝对值小于0.14，并且 Ljung - Box 的 $Q(4)$、$Q(8)$ 和 $Q(12)$ 统计量的概率分别为0.98、0.57 和0.81。即使 TAR 模型包含7个参数(即6个系数加 $\tau$)，AIC 选择其优于线性模型。

门限模型产生的关于 $cas_t$ 序列的行为的含义比起线性模型有更大的不同，线性模型显示 $cas_t$ 序列收敛于长期的均值，即每个季度发生的事件大约26.9件[5.91/(1.0 - 0.261 - 0.301 - 0.209)]。因为线性特殊性使得高低恐怖主义状态之间没有区别，自回归延迟的程度总是常数。无论事件的数目是否在均值之上还是之下，持续的程度是十分大的，线性模型最大的特征根为0.88。

令 TAR 模型的时间轨迹概念化的一个有效办法涉及基干，基干就是排除误差项的模型，因此，其可以捕获基于非线性差分方程的特征。例如，式(7.24)的基干为

$$cas_t = (17.87 + 0.189cas_{t-1} + 0.237cas_{t-2})I_t + (3.92 + 0.423cas_{t-1} +$$
$$0.398cas_{t-3})(1 - I_t)$$

在较高的恐怖主义状态中(即当事件的数目为25件或更多)，$I_t = 1$，所以 $cas_t = 17.87 + 0.189cas_{t-1} + 0.237cas_{t-2}$。因为，事件数目将朝向引起注目的数字31.1[$= 17.87 \div (1 - 0.189 - 0.237)$]。正如通过最大特征根所衡量的，调整速度为0.59，当恐怖活动较活跃时，预期每个事件大约60%要持续到下一个时期。

428 在较低迷的恐怖活动状态中，$I_t = 0$，所以 $cas_t = 3.92 + 0.423cas_{t-1} + 0.398cas_{t-3}$。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

值得注意的值为21.9，并且最大的特征根为0.88。当事件数低于25的门限值时，几乎没有趋势会回复到长期均值。也许理解系统这一特征的更好方法是考虑预测函数。正如Koop，Pesaran和Potter(1996)所分析的那样，从一个非线性模型得到的预期和脉冲响应是状态依赖的。根据式(7.24)，当$y_{t-2}>25$时的一个正的冲击的持续性比当$y_{t-2}$的值远低于门限时的同一冲击的持续性要弱。因此，我们感兴趣的是比较两个状态下的长期和短期预测(而不是概括出脉冲响应函数)，我们使用了Koop，Pesaran和Potter方法的一个修订版本。

对于一个有3个滞后项的模型，我们为$y_t$，$y_{t-1}$和$y_{t-2}$选择了一个特殊的历史。例如，在1985年最后三个季度里——处于恐怖主义的活跃状态——伤亡事件数目分别为33、50和40件。因此，为了根据1985:4的观测值预期后来的事件数目，我们令$y_{t-2}=y_{1985:2}=33$，$y_{t-1}=y_{1985:3}=50$和$y_t=y_{1985:4}=40$。然后，我们从式(7.24)的残差中随机选取25个观测值，因为残差项可能不服从正态分布，所以使用标准的自助法选择残差。特别地，在获取残差时，使用一个一致的分布替换，这些残差分别为$\varepsilon^*_{t+1}$，$\varepsilon^*_{t+2}$，…，$\varepsilon^*_{t+25}$。然后，我们通过将这些自助得到的残差代入式(7.24)并恰当地设定活跃或低迷的恐怖主义状态的$I_t$值，从而构造$y^*_{t+1}$至$y^*_{t+25}$。本质上，$y^*_{t+1}$是$cas_t$在1986:1的一个可能观测值，$y^*_{t+2}$是$cas_t$在1986:2的一个可能观测值，等等。对于这一特殊的历史，我们将这一过程重复了1 000次。在非常弱的条件下，大数定理保证$y^*_{t+i}$的1 000个值的样本均值收敛于用$E_t y_{t+1}$表示的$y_{t+1}$的条件均值。类似地，大数定理也保证了各个$y^*_{t+i}$(称为$y^*_{t+i}(k)$)的样本均值收敛于真实条件的$i$步预期，即

$$\lim_{N\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{N} y^*_{t+i}(k)/N\right] = E_t y_{t+i}$$

其基本要点在于$y^*_{t+1}$至$y^*_{t+25}$的样本均值根据1985:4的观测产生的$cas_t$序列的1步至25步条件预测。直观地，因为伤亡事件的数目超过了门限，$cas_t$的值应该很快从40向31.1的关注值减少。然而，长期预期不需要等于关注值，其可以通过观察如图7.11(a)所示的条件预测(实线所示)得到。虽然$cas_t$事件的预测值向31.1递减，但有两个原因可以说明长期预测值会继续减少。因为在门限下的事件(平均来说)比在门限上的事件更具有持久性，所以系统的均值小于关注值。而且，预期涉及了一个向低迷的恐怖主义状态转换的可能性。正如图7.11(a)所示，长期预期值为每季度28.5件伤亡事件。当事件的数目很大时，会出现朝向门限迅速地减少的现象，因为恐怖网络不能持续在活跃的水平上使用稀缺资源进攻。将预测值与实际的伤亡事件数(图7.11中虚线所示)进行比较是有益的，在预期不是依次的1步预测的情况 429
下，最紧密的拟合是显著的。相反，图从1985:4的值开始追踪了1步到25步预测。

相反，在1998年最后三个季度的恐怖事件数十分少，$y_{1998:5}=5$，$y_{1998:3}=15$和$y_{1998:6}=6$。正如图7.11(b)所示，在低迷的恐怖主义状态下，朝向关注值21.9的逆转速度很慢，事实上，以1998:4为历史的条件下，预期似乎能合理地追踪经过我们数据

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

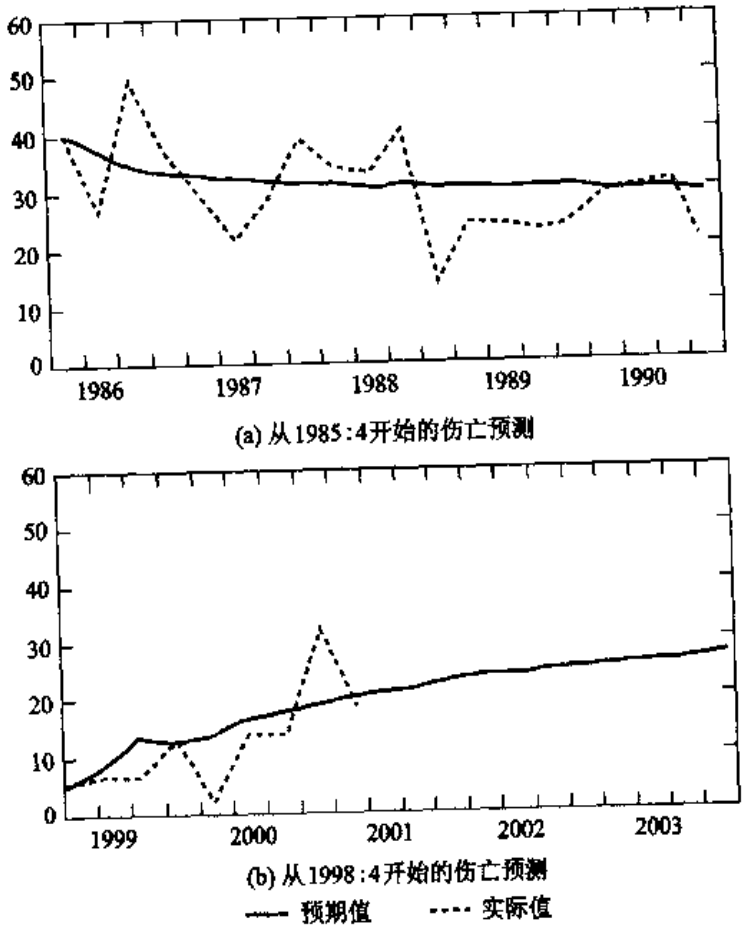



图 7.11 伤亡事件的非线性预测

系列末尾的事件数,并最终收敛于图 7.11(a)中的那些值。无论如何,长期预测相对接近于活跃的恐怖主义状态下的关注值(31.1)。

## 7.8 单位根与非线性

假设我们确信利率的走势如式(7.1)所给的非线性调整类型。在直接估计 TAR
430 模型之前,我们可能想要确定这一序列是否会回复到长期均衡值(称为关注值)。但是,对一个关注值是否存在所构建的检验假设了一个线性的调整过程,例如,Dickey-Fuller(1979)对单位根的检验使用了一个线性调整过程

$$y_t = a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \text{ 或者 } \Delta y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t \tag{7.25}$$

如果零假设 $a_1 = 1$ 可以被拒绝,接受备选假设 $-1 < a_1 < 1$,则可以得出结论,序列 $\{y_t\}$ 衰减到关注值 $y^* = 0$。但是,如果序列 $\{y_t\}$ 根据非线性模型构造,DF 检验可能就无法辨别关注值,因为关注值是无法指定的。虽然确定性回归变量和 $\{y_t\}$ 的滞后项的改变可以扩展式(7.25),但要注意的是动态调整过程被假设为线性的。这个

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

问题很重要，因为 Pippenger 和 Goering(1993)以及 Balke 和 Fomby(1997)提出的单位根检验在不对称调整存在的情况下有效性很低。毕竟，式(7.25)并没有恰当地捕获非线性模型的不对称调整过程。

注意上述讨论可直接应用于 Michael，Nobay 和 Peel(1997)的发现。回想一下，他们的目的是确定真实汇率是否可以作为一个 ESTAR 过程进行建模，然而，用于决定 UK－US 真实汇率是否平稳的动态方程(即式(7.21))假设了一个线性的调整过程。正如其证明的，他们可以拒绝单位根的零假设。但是，在其他环境下，线性检验也许不能够辨别非线性过程的关注值的存在。

围绕这一问题，有大量的研究者已经或正致力于进行在非线性调整存在的情况下检验关注值是否存在的相关研究。在 Enders 和 Granger(1998)的研究中，我们概括了 DF 方法，考虑了单位根存在的零假设与门限自回归(TAR)模型的备选假设。简单形式的 TAR 模型为

$$\Delta y_t = I_t\rho_1(y_{t-1}-\tau) + (1-I_t)\rho_2(y_{t-1}-\tau) + \varepsilon_t \tag{7.26}$$

$$I_t = \begin{cases} 1 & y_{t-1} \geqslant \tau \\ 0 & y_{t-1} < \tau \end{cases} \tag{7.27}$$

正如图 7.12 中的相位图所示，$y_{t-1}=\tau$，$\Delta y_t=0$。但是，如果序列的滞后值大于 $\tau$，则 $\Delta y_t$ 等于 $\rho_1(y_{t-1}-\tau)$。如果序列的滞后数小于$\tau$，则 $\Delta y_t$ 等于 $\rho_2(y_{t-1}-\tau)$。因此，如果 $y_{t-1}=a$，则 $\Delta y_t$ 等于间距 $ab$。

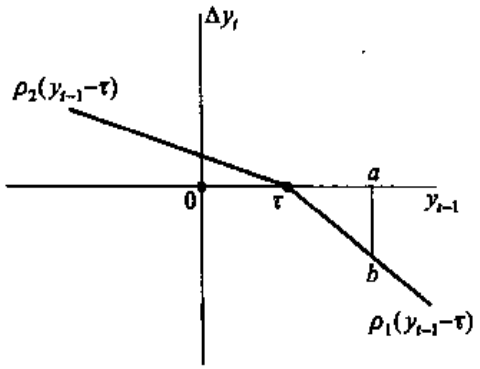



图 7.12 式 7.26 中 TAR 模型的相位图

如果我们使用式(7.26)和(7.27)给出的特例，则有可能检验关注值，即使调整过程是非线性的。注意如果 $\rho_1=\rho_2=0$，则过程是随机游走的。序列 $\{y_t\}$ 平稳的充分条件为 $-2<(\rho_1,\rho_2)<0$。[4] 同样要注意当出现 $\rho_1=\rho_2$ 的特殊情况时，可采用 DF 检验。如果拒绝 $\rho_1=\rho_2=0$ 的零假设，则可认为存在一个关注值。但是，正如在 DF 检验中，不可能使用传统的 $F$ 统计量检验零假设 $\rho_1=\rho_2=0$。相反，对于零假设 $\rho_1=\rho_2=0$ 的 $F$ 统计量在书后的表 F 中列出。

如果非平稳的零假设被拒绝了，则可以检验对称与不对称调整。特别地，如果零

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

假设被拒绝了(所以序列有关注值),则我们可以使用一个标准的 $F$ 分布构建线性调
431 整(即 $\rho_1=\rho_2$)的检验。即使门限未知(但使用 Chan 的方法的估计是一致的),推断是我们同样可以使用一个标准的 $F$ 检验。但是,Hansen 指出单个 $\rho_1$ 和 $\rho_2$ 的 OLS 估计的小样本特征存在夸大了的标准差,并且 OLS 估计的收敛性很差。为了避免这一问题,我们可以使用在第 6 节所描述的 Hansen(1997)的方法。

对于基本的 TAR 模型的一个备择方案是动量门限自回归(M-TAR)模型,因为非线性的实际特征可能是未知的,根据调整有可能取决于 $y_{t-1}$ 中的变化(即 $\Delta y_{t-1}$)。而不是 $y_{t-1}$ 的值。在这种情况下,连同指示器函数

$$I_t=\begin{cases}1 & \Delta y_{t-1}>0\\ 0 & \Delta y_{t-1}\leqslant 0\end{cases} \tag{7.28}$$

模型变为式(7.26)。

在 Enders 和 Granger(1998)以及 Caner 和 Hansen(1998)的研究中所使用的基本模型中的这个变量,就是让一个变量表现出自回归衰减的不同程度值,自回归衰减取决于自身是否增加或减少。当序列在一个方向比在另一方向展现更大的冲量这种形式的调整时,这一指定事项就是极其相关的。作为结果的模型被称为冲量门限自回归(M-TAR)模型。使用 M-TAR 规范的零假设 $\rho_1=\rho_2=0$ 的 $F$ 统计量被称为 $\phi_M$。通常没有关于是否使用 TAR 或 M-TAR 模型的假定,建议通过一个模型选择标准如 AIC 或 SBC 选择调整机制(7.27)或(7.28)。

根据如下的步骤构建检验:

**第 1 步**:如果知道 $\tau$ 的值(例如 $\tau=0$),则估计式(7.26)。否则,使用 Chan 的方法,对于每个潜在的门限,使用式(7.27)设定指示器函数。针对每个潜在的门限值估计式(7.26),并从具有其残差平方和最小的回归方程中选择 $\tau$ 的值。

432 **第 2 步**:如果不确定关于调整过程的特征,使用 M-TAR 模型重复第 1 步。对于每个潜在的门限值,使用式(7.28)设定指示器函数。选择 $\tau$ 的值,使其达到最优拟合的要求。使用 AIC 或 SBC 选择 TAR 或 M-TAR 模型的形式。

**第 3 步**:使用从第 1 步或第 2 步中得到的模型,计算零假设 $\rho_1=\rho_2=0$ 的 $F$ 统计量。对于 TAR 模型,将这一样本统计量与表 F 中恰当的临界值进行比较。临界值取决于样本容量($T$)和是否通过改变滞后项扩展了模型。如果对于 TAR 模型估计 $\tau$,则使用表 F 中的栏(a),如果对于 M-TAR 模型估计 $\tau$,则使用栏(b)。如果已知门限并估计一个 M-TAR 模型,使用栏(c)。在一个已知门限的 TAR 模型的情况下,与 DF 检验相比,该检验的有效性似乎很低。这样,这一情形的临界值就没有列出。

**第 4 步**:如果接受备择假设(即如果存在关注值),则有可能检验对称与不对称调整,因为 $\rho_1$ 和 $\rho_2$ 的不对称结合的分布收敛于多元正态分布。这样,调整是线性的约束条件(即零假设 $\rho_1=\rho_2$)可以使用一个标准的 $F$ 检验或使用 Hansen(1997)的方法进行检验。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

**第 5 步**：残差的诊断检验应该保证确定是否估计的序列 $\{\varepsilon_t\}$ 的特征接近于一个白噪音过程。如果残差是相关的，回到第 1 步，估计模型

$$\Delta y_t = I_t\rho_1(y_{t-1} - \tau) + (1 - I_t)\rho_2(y_{t-1} - \tau) + \sum_{i=1}^{p}\alpha_i\Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \qquad (7.29)$$

在这一形式下，有可能使用残差的诊断检验和(或)各种模型选择准则决定滞后项的长度。原则上，有可能是滞后长度的变化呈现不对称性，但是，在文献中还没有对特殊的扩展进行探讨。

### 一个例子

Enders 和 Granger 使用了 1958:1 至 1994:1 的 10 年期政府债券的季度数据($r_L$)和联邦基金利率($r_S$)。我们可以找到文件 GRANGER.XLS 中有所需要的研究数据。问题是确定如何对两个利率之间的关系进行建模。首先，以 $s_t = r_L - r_S$ 的方式扩展利率序列。在进行一系列的尝试之后，用于 DF 检验的最恰当的方程是

$$\Delta s_t = 0.120 - 0.156 s_{t-1} + 0.162\Delta s_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(1.52)\quad(-3.56)\quad(1.94)$$

$AIC = 669.79$，$SBC = 678.68$

这些都是 Enders 和 Granger 得出的结果。$s_{t-1}$ 的系数的 $t$ 统计量为 $-3.56$，因此，可以非常确信地拒绝单位根的零假设。因为本节的要点是阐述门限调整的检验，我们可以假设 DF 检验的结果是不明确的。然而，诊断检验揭示方程是不恰当的。例 433
如，$H = 3$ 和 $H = 4$ 的 RESET 检验的相伴概率分别为 0.001 6 和 0.000 09。因此，有充分证据证明存在负的非线性关系。

下一步，根据式(7.27)和(7.29)的形式估计 TAR 模型。构成最优拟合的 $\tau$ 值为 $-0.27$，所以扩展的 TAR 模型最终为

$$\Delta s_t = -0.066 I_t(s_{t-1} + 0.27) - 0.286(1 - I_t)(s_{t-1} + 0.27) + 0.172\Delta s_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(-1.59)\qquad(-3.67)\qquad(2.07)$$

$AIC = 669.12$，$SBC = 680.97$

对于第 2 步，我们可用式(7.28)代替(7.27)从而估计一个 M-TAR 模型。产生最优拟合的 $\tau$ 的值为 1.64，所以扩展作为结果的 M-TAR 模型为

$$\Delta s_t = -0.299 I_t(s_{t-1} - 1.64) - 0.007(1 - I_t)(s_{t-1} - 1.64) + 0.116\Delta s_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$(-4.75)\qquad(-0.145)\qquad(1.183)$$

$AIC = 662.55$，$SBC = 674.40$

即使有两个系数在统计上不显著，AIC 和 SBC 都选择了 M-TAR 模型。我们也许想尝试并估计没有这两个无关紧要的系数的模型。零假设 $\rho_1 = \rho_2 = 0$ 的 $F$ 统计量为 11.44，如果我们将该值与 $\phi_M$ 的临界值进行比较，可以拒绝没有关注值的零假设。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

这样，我们可以检验调整是否是对称还是不对称的。零假设 $\rho_1=\rho_2$ 的 $F$ 统计量为 12.24，概率为 0.000 6。因此，可以认为，M－TAR 模型最好地捕获了利率扩展的调整过程。点估计显示利率差的均衡值为 1.64。当利率差增加时（即当 $\Delta s_{t-1}>0$），调整速度相当的快。但是，当利率差减少时（所以长期利率相对于联邦基金利率下降了），－0.007 的调整几乎是不存在的。这与线性模型相反，线性模型暗示无论利率差是增还是减，调整速度都为 －0.158。而且，线性形式显示因为截距的 $t$ 统计量为 1.52，所以利率差的长期均衡值为零。

433

### 非线性误差修正

如果我们用数据序列进行尝试，则会发现 $r_{Lt}$ 和 $r_{St}$ 都是 I(1) 过程，因为两个 I(1) 变量的线性组合仍然是平稳的，Granger 定理显示其是误差纠正模型。但是，没有要求动态调整机制必须是线性的，相反，看似合理的误差纠正模型具有 M－TAR 形式

$$\Delta r_{Lt}=-0.03I_t(s_{t-1}-1.64)-0.07(1-I_t)(s_{t-1}-1.64)+A_{11}(L)\Delta r_{Lt-1}+A_{12}(L)r_{St-1}+\varepsilon_{1t}$$

$$(-0.766)\qquad(-2.11)\qquad F_{11}=0.087\quad F_{12}=0.521$$

$$\Delta r_{St}=0.21I_t(s_{t-1}-1.64)-0.04(1-I_t)(s_{t-1}-1.64)+A_{21}(L)\Delta r_{Lt-1}+A_{22}(L)r_{St-1}+\varepsilon_{2t}$$

$$(2.67)\qquad(-0.67)\qquad F_{21}=0.001\quad F_{22}=0.844$$

其中，圆括号内的数值为 $t$ 统计量。每个方程中都使用了各个变量的两个滞后项。$F_{ij}$ 为多项式 $A_{ij}(L)$ 的所有系数为零的概率，$I_t$ 为式(7.28)给出的 M－TAR 的指示器。

434 $t$ 统计量显示了一个朝向长期均衡的有趣的调整过程。利率差趋势的增加将伴随着联邦基金利率的变化，而减少伴随着 10 年期利率的变化。当利率差增加时（即如果 $\Delta s_{t-1}>0$），我们预期联邦基金利率将增加 $y_{t-1}$ 与长期值 1.64 之差的 21%。当利率差减少时，长期利率将减少差额的 7%。然而，因为门限是估计的，一些人可能想使用自助的 $t$ 统计量构建关于系数的推论。

线性误差纠正模型告诉我们一个不同的情况，如果我们使用第 6 章中所使用的线性误差纠正模型，则可以得到

$$\Delta r_{Lt}=-0.114\hat{e}_{t-1}+A_{11}(L)\Delta r_{Lt-1}+A_{12}(L)\Delta r_{St-1}+\varepsilon_{1t}$$

$$(-3.30)\qquad F_{11}=0.062\quad F_{12}=0.288$$

$$\Delta r_{St}=-0.002\hat{e}_{t-1}+A_{21}(L)\Delta r_{Lt-1}+A_{22}(L)\Delta r_{St-1}+\varepsilon_{2t}$$

$$(-0.04)\qquad F_{21}=0.000\quad F_{22}=0.333$$

其中，$\hat{e}_{t-1}$ 为一个常数项和 $r_{St}$ 对 $r_{Lt}$ 回归得到的残差。因此，$\hat{e}_{t-1}$ 的估计值是根据 Engle－Granger 方法获得的相对于长期均衡关系的离差。

因此，线性模型显示只有 10 年期利率响应相对于长期均衡的差额。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

## 7.9 总结

434

有许多重要的经济变量呈现出非线性的行为，而困难在于恰当地捕获非线性的形式。一旦我们放弃了线性的架构，就必须要确定非线性的形式。正如在本章中所叙述的，有许多非线性模型，而且没有明确的方法决定哪个非线性形式是最好的。这个问题是十分重要的，因为不正确的非线性形式的使用可能会比忽略非线性产生更严重的后果。而且，线性模型可以总是被看做非线性过程的局部近似。

有一些针对估计非线性过程的忠告。最重要的是使用一种特殊方法使建模策略一般化。特别地：

1. 先对数据描图。对数据的视觉观察可以帮助我们辨别非线性的特征。而且，一个外部的或结构性突变都是基于有恒定系数的标准线性模型开始的。如果我们观察到数据的这些特征，可以节约大量的建模时间。

2. 尽可能使用最优的线性模型拟合感兴趣的序列。例如，我们可以使用 Box - Jenkins 方法用一个 ARMA 过程拟合 $\{y_t\}$。系数应该很好地被估计，并且残差应该显示出没有序列自相关性。

3. 有许多检验设计出来用于辨别非线性行为。McLeod - Li 的 RESET 检验和各种拉格朗日乘数检验可被用于辨别非线性行为。一个拉格朗日乘数检验有一个明确的非线性模型作为其备择假设。然而，即使一系列这样的检验同样不能够揭示非线性的准确特征。

4. 如果辨别出了非线性，我们就不得不确定非线性的恰当形式。对于调整过程 435
的基于理论的模型是没有替代形式的。例如，如果我们的模型中揭示出价格的增加比降低更容易，门限模型的某种形式可能是最恰当的。

5. 拟合的非线性模型应当比线性形式的模型更好地拟合数据，并且所有的数据在统计上都应该是显著的。在许多事例中，我们将寻找大量看似合理的形式，这样，单个的 $t$ 统计量和 $F$ 统计量有可能会误导我们。毕竟，我们正查找关于最优拟合形式的 $t$ 统计量。如果我们查找了 10 个不同的形式，平均起来，应该发现其中一个在 10% 的水平上是显著的。因为过度拟合显然是可能的，许多研究者使用简练的 SBC 作为拟合的衡量标准。而且，传统的 $t$ 检验和 $F$ 检验在一些非线性系统中可能是不恰当的。Hansen(1997)考虑了 TAR 模型中的推论问题。

6. 普通的脉冲响应函数可以帮助我们辨别是否非线性模型看似合理。实用的诊断检验是使用 Granger - Newbold 或 Diebold - Mariano 检验(见第 2 章第 9 节)来检查各个模型的样本区间外的预测效果。

在这一章中讨论的非线性模型用于估计序列 $\{y_t\}$。但是，有可能将非线性模型应用到条件方差的方程中。例如，在第 3 章中讨论的 TARCH 模型就是将非线性模型运用到条件方差的方程的例子。Hamilton 和 Susmel(1994)提出了如何将 Markov 的

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

转换模型应用到时间序列的条件方差中。Higgens 和 Bera(1992)提出了一种非线性 ARCH(NARCH)模型,其可以安置一种针对条件方差模型的"替换常数弹性"函数形式。

此外,大量的文献研究涉及了在非线性情况下的单位根和协整问题。例如,Granger、Inoue 和 Morin(1997)提出了一些关于非线性误差修正模型的问题,Enders 和 Sikos(2000)扩展了在第 8 节中讨论的 TAR 单位根检验,涉及一个协整系统。Tsay(1998)提出了一种可以用于辨别门限协整的检验,其使用了纸牌上的点数和期货价格阐述了检验的一个类似的运用,Caner 和 Hansen(2001)提出了最大似然法用于检验门限单位根,而 Hansen 和 Seo(2002)将其扩展到对协整的分析。Kapetanios,Shin 和 Snell(2003)提出一种简单的方法用于检验单位根与 ESTAR 模型的备择假设。另一种考虑非线性模型的方法属于频率的范畴。Granger 和 Joyeux(1980)提出了关于一个序列有可能是单整的阶数不是整数的导论。这一非线性过程可能是向均值回复的,也可近似地表现为一个单位根过程。

## 习题

1. 假定 $p_A$ 和 $p_M$ 分别表示阿拉巴马州和密西西比州的棉花价格,则价格差,或称离差为 $p_A - p_M$。对每部分,用简单的叙述,给出捕获给定动态调整机制的非线性模型。
   a. 较大的价格差(用绝对值)与较小的价格差相比较,较大的价格差能够被快速的消除。
   b. 正价格差比负价格差消失的更快些。
   c. 阿拉巴马州与密西西比间的运输成本为 10 美分。因此,小于 10 美分的价格差将不会因套利交易被消除。然而,超过 10 美分的任意价差的一半在一期消除。
   d. 是 $p_A$,而不是 $p_M$,反应价格差。

436

2. 画出如下过程的相位图。
   a. GAR 模型:$y_t = 1.5y_{t-1} - 0.5y_{t-1}^3 + \varepsilon_t$。
   b. TAR 模型:当 $y_{t-1} > 2$ 时,$y_t = 1 + 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$;当 $y_{t-1} \leqslant 2$ 时,$y_t = 0.5 + 0.75y_{t-1} + \varepsilon_t$。
   c. TAR 模型:当 $y_{t-1} > 0$ 时,$y_t = 1 + 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$;当 $y_{t-1} \leqslant 0$ 时,$y_t = -1 + 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$。
   注意,这个模型在门限处不连续。证明:$y_{t-1} = +2$ 和 $y_{t-1} = -2$ 都是该框架下的稳定均衡值。
   d. TAR 模型:当 $y_{t-1} > 0$ 时,$y_t = -1 + 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$;当 $y_{t-1} \leqslant 0$ 时,$y_t = 1 + 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$。
   证明:该框架下不存在稳定均衡值。
   e. LSTAR 模型:$y_t = 0.75y_{t-1} + 0.25y_{t-1}/[1 + \exp(-y_{t-1})] + \varepsilon_t$。
   f. ESTAR 模型:$y_t = 0.75y_{t-1} + 0.25y_{t-1}/[1 + \exp(-y_{t-1}^2)] + \varepsilon_t$。

3. 在马尔可夫开关模型中,令 $p_1$ 表示系统处于状态 1 的无条件概率,令 $p_2$ 表示系统处于状态 2 的无条件概率。如在本书中,令 $p_{ii}$ 表示系统停留在状态 $i$ 的概率。证明:

$$p_1 = (1 - p_{22})/(2 - p_{11} - p_{22})$$

$$p_2 = (1 - p_{11})/(2 - p_{11} - p_{22})$$

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

4. 在命名为 LSTAR.XLS 的文件中，包含了在第 6 节所使用序列的 250 个观测值。

   a. 验证式(7.20)是这个过程的最佳拟合线形模型。

   b. 用 $H=3$ 进行 RESET。这个结果如何与用 $H=4$ 的结果进行比较？

   c. 如果你的软件包能够进行 BDS 检验，则确定式(7.20)的残差是否通过白噪音的 BDS 检验。

   d. 对 LSTAR 调整和 ESTAR 调整进行 LM 检验。

   e. 如果作为 GAR 过程进行比较，则应该得出

$$y_t = 2.03 + 0.389y_{t-1} + 0.201y_{t-2} - 0.147y_{t-1}^2 + \varepsilon_t$$
$$(8.97)(6.97) \quad (3.48) \quad (-10.57)$$

   所有的 $t$ 统计量都暗示系数的估计值显著地不为零。所有的残差自相关系数的绝对值都小于 0.1。

   如何确定 GAR 模型或 LSTAR 模型是否更可取？

5. 在 INDPROD_60.XLS 的文件中，包含了第 6 节中用于估计 TAR 模型的工业生产序列数据。用这些数据重新复制出教材中给出的结果。

6. 在 GRANGER.XLS 的文件中，包含了在第 8 节用于估计 TAR 模型与 M－TAR 模型的利率序列数据。

   a. 估计第 8 节的 TAR 模型与 M－TAR 模型。

   b. 估计不含两个不显著系数的 M－TAR 模型。

   c. 计算没有不显著系数的 TAR 模型与 M－TAR 模型的 AIC 和 SBC。按照计算结果，确信已经考虑了对门限的估计，从而对两个模型的选择准进行调整。

   d. 计算线性误差修正模型的多元 AIC。这个结果如何与非线性误差修正模型的多元 AIC 进行比较？

7. 考察线性过程 $y_t = 0.75y_{t-1} + \varepsilon_t$。假定 $y_t = 1$，求 $E_t y_{t+1}$，$E_t y_{t+2}$ 和 $E_t y_{t+3}$。

   a. 考察 GAR 过程 $y_t = 0.75y_{t-1} - 0.25y_{t-1}^2 + \varepsilon_t$。假定 $y_t = 1$，求 $E_t y_{t+1}$。能求出 $E_t y_{t+2}$ 和 $E_t y_{t+3}$ 吗？[提示：$(E_t y_{t+1})^2 \neq E_t(y_{t+1}^2)$]。

   b. 用 a 的结果，解释为什么用非线性模型很难进行多步预测？ 437

8. 程序设计手册的第 1 章的第 4 节和第 5 节与本章的内容相配套，讨论了非线性最小二乘法和最大似然估计。如果没有阅读的话，就请从 Wiley 主页下载手册。也可下载文件名为 MONEYDEM.XLS 的数据，还可以下载程序。

   a. 考察 LSTAR 模型

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{p} \alpha_i y_{t-i} + \theta\left(\beta_0 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i y_{t-i}\right) + \varepsilon_t$$

   其中，$\theta = [1 + \exp(-\gamma y_{t-1})]^{-1}$，$\gamma > 0$，是度量参数。

程序设计手册的程序 1.3 指出了 $\gamma$、$\theta$ 和 $y_{t-1}$ 之间的关系。特别地，程序得到图 7.13 所示。水平轴表示 $y_{t-1}$ 的值，范围从 −5 到 5。随着 $y_{t-1}$ 从 −5 增加到 5，$\theta$ 也随着增加。但是，这个函数是 $\gamma$ 的函数。随着 $\gamma$ 从 0.5 增加到 5 时，曲线变的较陡峭了。解释图 7.13 中描述的关系。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

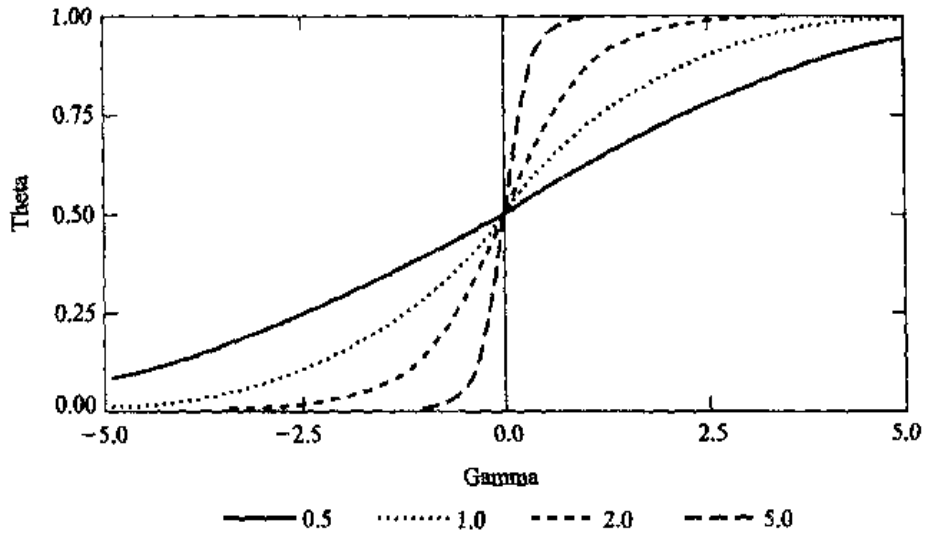



图 7.13 Gamma 对 Theta 的影响

b. 程序 1.4 用非线性最小二乘法估计了 M3($dlm3_t$)的对数变化作为 LSTAR 模型。用这个程序重新获得程序设计手册中给出的结果。

c. 程序 1.4 也用最大似然方法估计了相同的 LSTAR 模型。用程序重新获得程序手册给出的结果。

d. 用自己的软件包估计 M3 的对数变化作为双线性过程。将会得出最佳拟合模型为

$$dlm3_t = 0.977dlm3_{t-1} + \varepsilon_t - 0.273\varepsilon_{t-1} + 9.12dlm3_{t-1}\varepsilon_{t-1}$$

9. 程序设计手册的 4.3 包含了对 TAR 模型编程的适当方法的讨论。如果没有阅读的话，就请从
438 Wiley 主页下载手册。如同程序 4.3 一样，用文件名为 MONEYDEM.XLS 的数据构造实际 GDP($dlrgdp_t$)的对数变化。

a. 把 $dlrgdp_t$ 作为 AR(2)过程进行估计。

b. 估计满足 $d=1$ 和 $\tau=0$ 的 TAR 过程，答案与手册中给出的结果一致吗？

c. 用 Chan 的方法求门限的一致估计，会得到 $\tau=0.017\ 24$。生成变量 $I_t$，$I_t y_{t-1}$，$I_t y_{t-2}$，$(1-I_t)$，$(1-I_t)y_{t-1}$ 和 $(1-I_t)y_{t-2}$，应该得到

$$y_t = (0.022 - 0.444y_{t-1} - 0.037y_{t-2})I_t + (1-I_t)\cdot$$
$$(0.005 + 0.023\ 8y_{t-1} + 0.014\ 2y_{t-3}) + \varepsilon_t$$

排除所有不显著的系数。用 AIC 比较得出的模型和在 A 中得出的模型。

d. 正如程序设计手册所指出的，在 0.002 5 处可能存在两个门限。用两个门限估计 3 区域 TAR 模型。

10. 程序设计手册的第 4 章的 5.4 节给出了如何用 Enders 和 Granger(1998)的方法生成临界值。

a. 重新处理样本容量为 100 但只用 2 000 次 Monte Carlo 试验。将得出的结果与程序设计手册中的结果进行比较。

b. 如何获得其他样本容量大小的临界值。

## 尾注

1 在这个条件下，$t$ 个观测值的对数似然为 $-(1/2)\ln(2\pi) - (1/2)\ln\sigma^2 - (1/2\sigma^2)\varepsilon_t^2$。因此，对

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

数似然对 $\alpha$ 的偏导数不依赖于方差。

2 如果在零假设下参数未被确定，那么它的偏导数在零假设下，用对数似然函数处理没有效果。

3 引用 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的泰勒级数的 3 阶展开式

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + (1/2)f''(x_0)(x - x_0)^2 + (1/6)f'''(x_0)(x - x_0)^3$$

其中，'表示微分。

4 Petrucelli 和 Woolford(1984)提出了令序列 $\{y_t\}$ 平稳的一个较弱的充分条件，即 $\rho_1 < 0, \rho_2 < 0$ 和 $(1+\rho_1)(1+\rho_2) < 1$，$\rho_i$ 的某个值可能为 0。虽然在这种状态下不存在均值回复，但是如果 $\varepsilon_t$ 的方差足够大，则系统将转换到收敛状态。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 统 计 表

表 A τ 的经验累积分布

| 样本数 | 显著性水平 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.10 |
|---|---|---|---|---|
| 统计量τ：无常数和趋势（$\alpha_0=\alpha_2=0$） | | | | |
| 25 | -2.66 | -2.26 | -1.95 | -1.60 |
| 50 | -2.62 | -2.25 | -1.95 | -1.61 |
| 100 | -2.60 | -2.24 | -1.95 | -1.61 |
| 250 | -2.58 | -2.23 | -1.95 | -1.62 |
| 300 | -2.58 | -2.23 | -1.95 | -1.62 |
| ∞ | -2.58 | -2.23 | -1.95 | -1.62 |
| 统计量$\tau_\mu$：有常数但无趋势（$\alpha_1=0$） | | | | |
| 25 | -3.75 | -3.33 | -3.00 | -2.62 |
| 50 | -3.58 | -3.22 | -2.93 | -2.60 |
| 100 | -3.51 | -3.17 | -2.89 | -2.58 |
| 250 | -3.46 | -3.14 | -2.88 | -2.57 |
| 500 | -3.44 | -3.13 | -2.87 | -2.57 |
| ∞ | -3.43 | -3.12 | -2.86 | -2.57 |
| 统计量$\tau_\tau$：有常数和趋势 | | | | |
| 25 | -4.38 | -3.95 | -3.60 | -3.24 |
| 50 | -4.15 | -3.80 | -3.50 | -3.18 |
| 100 | -4.04 | -3.73 | -3.45 | -3.15 |
| 250 | -3.99 | -3.69 | -3.43 | -3.13 |
| 500 | -3.98 | -3.68 | -3.42 | -3.13 |
| ∞ | -3.96 | -3.66 | -3.41 | -3.12 |

出处：资料来源于 Fuller(1976)的研究成果，并得到 John Wiley & Sons 公司的使用授权。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 B $\phi$ 的经验分布

| 样本数 | 显著性水平 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|
| | | $\phi_1$ | | |
| 25 | 4.12 | 5.18 | 6.30 | 7.88 |
| 50 | 3.94 | 4.86 | 5.80 | 7.06 |
| 100 | 3.86 | 4.71 | 5.57 | 6.70 |
| 250 | 3.81 | 4.63 | 5.45 | 6.52 |
| 500 | 3.79 | 4.61 | 5.41 | 6.47 |
| ∞ | 3.78 | 4.59 | 5.38 | 6.43 |
| | | $\phi_2$ | | |
| 25 | 4.67 | 5.68 | 6.75 | 8.21 |
| 50 | 4.31 | 5.13 | 5.94 | 7.02 |
| 100 | 4.16 | 4.88 | 5.59 | 6.50 |
| 250 | 4.07 | 4.75 | 5.40 | 6.22 |
| 500 | 4.05 | 4.71 | 5.35 | 6.15 |
| ∞ | 4.03 | 4.68 | 5.31 | 6.09 |
| | | $\phi_3$ | | |
| 25 | 5.91 | 7.24 | 8.65 | 10.61 |
| 50 | 5.61 | 6.73 | 7.81 | 9.31 |
| 100 | 5.47 | 6.49 | 7.44 | 8.73 |
| 250 | 5.39 | 6.34 | 7.25 | 8.43 |
| 500 | 5.36 | 6.30 | 7.20 | 8.34 |
| ∞ | 5.34 | 6.25 | 7.16 | 8.27 |

出处：资料来源于 Dickey, David 和 Wayne A. Fuller(1981)的研究成果，并得到 Econometric Society 的使用授权。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 C Engle－Granger 协整检验的临界值

| | 1% | 5% | 10% | 1% | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 变量 | | | 3 变量 | |
| 50 | －4.123 | －3.461 | －3.130 | －4.592 | －3.915 | －3.578 |
| 100 | －4.008 | －3.398 | －3.087 | －4.441 | －3.828 | －3.514 |
| 200 | －3.954 | －3.368 | －3.067 | －4.368 | －3.785 | －3.483 |
| 500 | －3.921 | －3.350 | －3.054 | －4.326 | －3.760 | －3.464 |
| | | 4 变量 | | | 5 变量 | |
| 50 | －5.017 | －4.324 | －3.979 | －5.416 | －4.700 | －4.348 |
| 100 | －4.827 | －4.210 | －3.895 | －5.184 | －4.557 | －4.240 |
| 200 | －4.737 | －4.154 | －3.853 | －5.070 | －4.487 | －4.186 |
| 500 | －4.684 | －4.122 | －3.828 | －5.003 | －4.446 | －4.154 |

·使用 Engle－Granger 方法对协整关系进行估计(协整向量中存在常数项)得到的临界值。

出处:临界值来源于 MacKinnon(1991)的研究成果,并作了形式上的修正。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

**表 D 基于 I(1)和 I(2)变量协整检验的残差**

| $m_1$ | | 仅有截距 | | | | 线形趋势 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $m_2=1$ | | $m_2=2$ | | $m_2=1$ | | $m_2=2$ | |
| | | P 值 | | P 值 | | P 值 | | P 值 | |
| | | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| 0 | 50 | -4.18 | -3.51 | -4.70 | -4.02 | -4.66 | -4.01 | -5.14 | -4.45 |
| | 100 | -4.09 | -3.42 | -4.51 | -3.86 | -4.55 | -3.90 | -4.93 | -4.31 |
| | 250 | -4.02 | -3.38 | -4.35 | -3.80 | -4.41 | -3.83 | -4.81 | -4.20 |
| 1 | 50 | -4.65 | -3.93 | -5.15 | -4.40 | -5.11 | -4.42 | -5.62 | -4.89 |
| | 100 | -4.51 | -3.89 | -4.85 | -4.26 | -4.85 | -4.26 | -5.23 | -4.62 |
| | 250 | -4.39 | -3.80 | -4.71 | -4.18 | -4.73 | -4.19 | -5.11 | -4.50 |
| 2 | 50 | -4.93 | -4.30 | -5.54 | -4.77 | -5.47 | -4.74 | -5.98 | -5.17 |
| | 100 | -4.81 | -4.25 | -5.29 | -4.59 | -5.21 | -4.58 | -5.59 | -4.93 |
| | 250 | -4.77 | -4.16 | -5.06 | -4.49 | -5.07 | -4.51 | -5.35 | -4.80 |
| 3 | 50 | -5.38 | -4.71 | -5.76 | -5.08 | -5.89 | -5.13 | -6.23 | -5.48 |
| | 100 | -5.20 | -4.56 | -5.58 | -4.92 | -5.52 | -4.91 | -5.97 | -5.25 |
| | 250 | -5.05 | -4.48 | -5.44 | -4.83 | -5.38 | -4.78 | -5.69 | -5.07 |
| 4 | 50 | -5.81 | -5.09 | -6.24 | -5.48 | -6.35 | -5.47 | -6.64 | -5.82 |
| | 100 | -5.58 | -4.93 | -5.88 | -5.20 | -5.86 | -5.20 | -6.09 | -5.50 |
| | 250 | -5.39 | -4.28 | -5.64 | -5.07 | -5.66 | -5.08 | -5.95 | -5.34 |

注意：$m_1$ 和 $m_2$ 分别为多重协整关系右边 I(1)变量和 I(2)变量的个数。

出处：仅有截距项的临界值来源 Haldrup(1994)的研究成果，有线性趋势的临界值来源于 Engsted，Gonzalo 和 Haldrup(1997)的研究成果。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

表 E $\lambda_{max}$和$\lambda_{trace}$统计量的经验分布

| 显著性水平 | 10% | 5% | 2.5% | 1% | 10% | 5% | 2.5% | 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无任何确定性回归变量的$\lambda_{max}$和$\lambda_{trace}$统计量 | | | | | | | | |
| | $\lambda_{max}$ | | | | $\lambda_{trace}$ | | | |
| 1 | 2.86 | 3.84 | 4.93 | 6.51 | 2.86 | 3.84 | 4.93 | 6.51 |
| 2 | 9.52 | 11.44 | 13.27 | 15.69 | 10.47 | 12.53 | 14.43 | 16.31 |
| 3 | 15.59 | 17.89 | 20.02 | 22.99 | 21.63 | 24.31 | 26.64 | 29.75 |
| 4 | 21.56 | 23.80 | 26.14 | 28.82 | 36.58 | 39.89 | 42.30 | 45.58 |
| 5 | 27.62 | 30.04 | 32.51 | 35.17 | 54.44 | 59.46 | 62.91 | 66.52 |
| 带漂移的$\lambda_{max}$和$\lambda_{trace}$统计量 | | | | | | | | |
| | $\lambda_{max}$ | | | | $\lambda_{trace}$ | | | |
| 1 | 2.69 | 3.76 | 4.95 | 6.65 | 2.69 | 3.76 | 4.95 | 6.65 |
| 2 | 12.07 | 14.07 | 16.05 | 18.63 | 13.33 | 15.41 | 17.52 | 20.04 |
| 3 | 18.60 | 20.97 | 23.09 | 25.52 | 26.79 | 29.68 | 32.56 | 35.65 |
| 4 | 24.73 | 27.07 | 28.98 | 32.24 | 43.95 | 47.21 | 50.35 | 54.46 |
| 5 | 30.90 | 33.46 | 35.71 | 38.77 | 64.84 | 68.52 | 71.80 | 76.07 |
| 协整向量中带常数项的$\lambda_{max}$和$\lambda_{trace}$统计量 | | | | | | | | |
| | $\lambda_{max}$ | | | | $\lambda_{trace}$ | | | |
| 1 | 7.52 | 9.24 | 10.08 | 12.97 | 7.52 | 9.24 | 10.80 | 12.95 |
| 2 | 13.75 | 15.67 | 17.63 | 20.20 | 17.85 | 19.96 | 22.05 | 24.60 |
| 3 | 19.77 | 22.00 | 24.07 | 26.81 | 32.00 | 34.91 | 37.61 | 41.07 |
| 4 | 25.56 | 28.14 | 30.32 | 33.24 | 49.65 | 53.12 | 56.06 | 60.16 |
| 5 | 31.66 | 34.40 | 36.90 | 39.79 | 71.86 | 76.07 | 80.06 | 84.45 |

出处：资料来源于 Osterwald－Lenum(1992)的研究成果，在此的表得到 Blackell 出版社的使用授权。

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

**表 F　门限单位根的临界值**

| Panel(a):使用 TAR 模型的门限的一致估计 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 无滞后项 | | | | 1 个滞后项 | | | | 4 个滞后项 | | | |
| | 90% | 95% | 97.5% | 99% | 90% | 95% | 97.5% | 99% | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
| 50 | 5.15 | 6.19 | 7.25 | 8.64 | 5.55 | 6.62 | 7.66 | 9.10 | 5.49 | 6.55 | 7.59 | 9.00 |
| 100 | 5.08 | 6.06 | 6.93 | 8.19 | 5.39 | 6.34 | 7.30 | 8.54 | 5.38 | 6.32 | 7.29 | 8.56 |
| 250 | 5.11 | 6.03 | 6.88 | 8.04 | 5.26 | 6.12 | 6.99 | 8.14 | 5.36 | 6.29 | 7.15 | 8.35 |
| Panel(b):M－TAR 模型的门限的一致估计 | | | | | | | | | | | | |
| T | 无滞后项 | | | | 1 个滞后项 | | | | 4 个滞后项 | | | |
| | 90% | 95% | 97.5% | 99% | 90% | 95% | 97.5% | 99% | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
| 50 | 5.02 | 6.05 | 7.09 | 8.59 | 4.98 | 6.07 | 7.15 | 8.56 | 4.93 | 5.96 | 7.01 | 8.48 |
| 100 | 4.81 | 5.77 | 6.73 | 7.99 | 4.77 | 5.71 | 6.56 | 7.90 | 4.74 | 5.70 | 6.67 | 7.97 |
| 250 | 4.70 | 5.64 | 6.51 | 7.64 | 4.64 | 5.54 | 6.40 | 7.56 | 4.64 | 5.54 | 6.39 | 7.61 |
| Panel(c):在 M－TAR 模型中已知门限值 | | | | | | | | | | | | |
| T | 无滞后项 | | | | 1 个滞后项 | | | | 4 个滞后项 | | | |
| | 90% | 95% | 97.5% | 99% | 90% | 95% | 97.5% | 99% | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
| 50 | 4.21 | 5.19 | 6.15 | 7.55 | 4.12 | 5.11 | 6.05 | 7.25 | 3.82 | 4.73 | 5.65 | 6.84 |
| 100 | 4.11 | 5.04 | 5.96 | 7.10 | 4.08 | 4.97 | 5.87 | 7.06 | 3.81 | 4.72 | 5.63 | 6.83 |
| 250 | 4.08 | 4.97 | 5.83 | 6.91 | 4.05 | 4.93 | 5.78 | 6.83 | 3.69 | 4.71 | 5.63 | 6.78 |

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 参考文献


Anderson, L. and J. Jordan. "Monetary and Fiscal Actions: A Test of their Relative Importance in Economic Stabilization." *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* (Nov. 1968), 11—24.

Baba, Yoshihisa, David F. Hendry, and Ross M. Starr. "The Demand for M1 in the U. S. A., 1960—1988." *Review of Economic Studies* 59 (Jan. 1992), 25—61.

Balke, Nathan. S., and Thomas B. Fomby. "Threshold Cointegration." *International Economic Review* 38, (1997), 627—43.

Baltagi, Badi. "Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels". *Advances in Econometrics*, 15. Amsterdam: Elsevier Science, 2000.

Bell, W., and S. Hilmer. "Issues Involved with the Seasonal Adjustment of Economic Time Series." *Journal of Business and Economic Statistics* 2 (1984), 291—320.

Ben—David, Dan. and Papell, David. "The Great Wars, the Great Crash, and Steady State Growth: Some New Evidence About an Old Stylized Fact." *Journal of Monetary Economics* 36 (1995), 453—75.

Bernanke, Ben. "Alternative Explanations of Money - Income Correlation." *Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy* 25 (1986), 49—100.

Beveridge, Stephen, and Charles Nelson. "A New Approach to Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the Business Cycle." *Journal of Monetary Economics* 7 (March 1981), 151—74.

Blanchard, Oliver, and Danny Quah. "The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances." *American Economic Review* 79 (Sept. 1989), 655—73.

Bollerslev, Tim. "Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity." *Journal of Econometrics* (1986) 31, 307—27.

Box, George, and D. Cox. "An Analysis of Transformations." *Journal of the Royal Statistical Society, Series* B. 26 (1964), 211—52.

Box, George, and D. Pierce "Distribution of Autocorrelations in Autoregressive Moving Average Time Series Models." *Journal of the American Statistical Association* 65 (1970), 1 509—26.



破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Box, George, and Gwilym Jenkins. *Time Series Analysis, Forecasting, and Control*. San Francisco : Holden Day, 1976.

Brock, William, Davis Dechert, Jose Scheinkman, and Blake LeBaron. " A Test for Independence Based Upon the Correlation Dimension." *Economic Review*15, (1997), 197—235.

de Brouwer , Gordon and Neil Ericsson. " Modeling Inflation in Australia." *Journal of Business and Economic Statistics* 16, (1998), 433—49.

Bureau of the Census . X - 11 Information for the User , U. S. Department of Commerce. Washington D. C. : U. S. Government Printing Office, 1969.

Cagan, Phillip. "The Monetary Dynamics of Hyperinflation." Milton Friedman, ed. , *Studies in the Quantity Theory of Money*, Chicago, Ⅲ, : University of Chicago Press, 1956, pp. 25—120.

Campbell, John Y. , and Pierre Perron, "Pitfalls and Opportunities What Macroeconomists Should Know About Unit Roots." Technical Working Paper 100 , NBER Working Paper Series. April 1991.

Caner. Mehmet , and Bruce Hansen"Threshold Autoregression with a Unit Root. "*Econometrica* 69. (2001), 1 555—96.

Chan, K. S. " Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model." *The Annals of Statistics* 21 , (1993), 520—33.

Clarida, Richard H. , and Jordi Gali, "Sources of Real Exchange Rate Fluctuations: How Important Are Nominal Shocks?" Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy 41, (1994), 1—56.

Clements, Michael P. , and David Hendry. *Forecasting Economic Time Series*, MIT Press: Cambridge, 1998.

Davisdon, J. , D, Hendry, F, Srba , and S, Yeo. " Econometric Modeling of the Aggregate Time - Series Relationship Between Consumers' Expenditure and Income in the United Kingdom." *The Economic Journal* 88 (1978), 661—92.

Dickey, David, and Wayne, A. Fuller . " Distribution of the Estimates for Autoregressive Time Series with a Unit Root." *Journal of the American Statistical Association 74* (June 1979), 427—31.

_____. " Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root." Econo metric 49 (July 1981), 1 057—72.

Dickey, David and S. Pantula. "Determining the Order of Differencing in Autoregressive Processes." *Journal of Business and Economic Statistics* 15 (1987), 455—61.

Diebold, Francis, and Roberto Mariano. "Comparing Predictive Accuracy." *Journal of Business and Economic Statistics* 13, (1995), 253—63.

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Doan, Thomas ,*RATS User's Manual.* Evanston, I 11. : Estima, 1992.

Doldado, Juan, Tim Jenkinson, and Simon Sosvilla - Rivero. "Cointegration and Unit Roots." *Journal of Economic Surveys* 4 (1990),249—73.

Dornbusch, Rudiger "Expectations and Exchange Rate Dynamics." Journal of Political Economy 84(1976),1 161—76.

Edwards, Sebastian, and Raul Susmel. "Interest Rate Volatility and Contagion in Emerging Markets: Evidence from the 1990s." National Bureau of Economic Research Working Paper7813. (2000).

Efron, Bradley. "Bootsrtap Methods: Another Look at the Jackknife." *Annals of Statistics* 7,(1979),1—26

Efron Bradley, and Robert Tibshirani . *An Introduction to the Bootstrap.* Chapman and Hall: New York. 1993.

Elliott, Graham, Thomas Rothenberg, and James Stock. "Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root." Econometrica 64 (1996),813—36

Enders, Walter. "ARIMA and Cointegration Tests of Purchasing Power, Parity ." Review of Economics and Statistics 70(Aug. 1998),504—08

Enders, Walter, and C. W. J. Granger. Unit - root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates. *Journal of Business and Economic Statistics* 16,(1998)304—11.

Enders, Walter and Bong - Soo Lee. "Accounting for Real and Nominal Exchange Rate Movements in the Post - Bretton Woods Period." *Journal of International Money and Finance* 16 (1997),233—54.

Enders, Walter, and Todd Sandler. " Causality Between Transnational Terrorism and Tourism: The Case of Spain. "*Terrorism* 14(Jan. 1991),49—58.

Enders Walter, Todd Sandler, and Jon Cauley. "Assessing the Impact of Terrorist - Thwarting Policies: An Intervention Time Series Approach." *Defense Economics* 2 (Dec. 1990),1—18.

Enders, Walter, Todd Sandler, and Gerald F. Parise. "An Econometric Analysis of the Impact of Terrorism on Tourism." *Kyklos* 45(1992),531—554.

Enders, Walter, and Pierre Siklos. "Cointegration and Threshold Adjustment." *Journal of Business and Economic Statistics* 19,(2001),166—76.

Engle, Robert F. "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation." *Econometrica* 50 (July 1982),987—1 007.

Engle, Robert E. , and Tim Bollerslev. "Modeling the Persistence of Conditional Variances." *Econometric Reviews* 5 (1986),1—50.

Engle, Robert F. and Clive, W. J. Granger. "Cointegration and Error - Correction: Repre-

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

sentation, Estimation, and Testing." *Econometrica* 55(March 1987),251—76.

Engle, Robert, F., and David Kraft. "Multiperiod Forecast Error Variances of Inflation Based On the ARCH Model." A Zellner, ed., *Applied Time Series Analysis of Economic Data*. Washington, D. C.: Bureau of the Census, 1983, pp, 293—302.

Engle, Robert F., David Lilien, and Russell Robins. "Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH - M Model." *Econometrica* 55 (March 1987),391—407.

Engsted, Tom, Jesus Gonzalo, and Neils Haldrup "Testing for Multicointegration" *Economics Letters* 56(1997),259—66.

Evans, G. and N. Savin. "Testing for Unit Root 5 :1." *Econometrica* 49 (1981), 753—79.

Farmer, Roger E. *The Macroeconomics of Self - Fulfilling Prophecies*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993.

Friedman, Benjamin and Kenneth Kuttner. "Money, Income, Prices, and Interest Rates." *American Economic Review* 82(June 1992),472—92.

Galbraith John W. "Credit Rationing and Threshold Effects in the Relation Between Money and Output." *Journal of Applied Econometrics* 11,(1996),419—29.

Granger, Clive, T. Inoue, and N. Morin. "Nonlinear Stochastic Trends." *Journal of Econometrics* 81(1997),65—92.

Granger, Clive, and R. Joyeux. "An Introduction to Long Memory Time Series Models and Fractional Differencing." *Journal of Time Series Analysis* 1(1980),15—29.

Granger, Clive, and Tae - Hwy Lee. "Multicointegration." *Advances in Econometrics* 8, (1990),77—84.

Granger, Clive, and Paul Newbold. "Spurious Regressions in Econometrics." Journal of Econometrics 2(1974),111—20.

——. "Forecasting Transformed Series." *Journal of the Royal Statistical Society* B 38, (1976),189—203.

Granger, Clive and Timo Teräsvirta. *Modeling Nonlinear Economic Relationships*. Oxford University Press: Oxford. 1993.

Gregory, Allen, Bruce Hansen. *Residual Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts*. Kingston: Queens University, 1992.

Haldrup, Neils. "The Asymptotics of Single - Equation Cointegration Regressions with I(1) and I(2) Variables." *The Journal of Econometrics* 63 (1994),153—81.

Hamilton, James. "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle." *Econometrica* 57 (1989),357—84.

Hamilton, James, Raul Susmel. "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Chan-

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

ges in Regime." *Journal of Econometrics* 64 (1994),307—33.

Hansen, Bruce. "Inference in TAR Models." Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 2 (1997),1—14.

——. "Inference When a Nuisance Parameter Is Not Identified Under the Null Hypothesis." *Econometrics* 64 (1996),413—30.

Hansen, Bruce, Byeongseon Seo. "Testing for Two - Regime Threshold Cointegration in Vector Error - Correction Models." *Journal of Econometrics* 110,(2002),293—318.

Harvey, Andrew. *Forecasting, Structural Time Series Models, and the Kalman Filter*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Hendry, David, A. Neale, and N. Ericsson. *PC - NAIVE: An Interactive Program for Monte Carlo Experimentation in Econometrics*. Institue for Economics and Statistics: Oxford University, 1990.

Hendry, David F., and Neil Ericsson. "An Economic Analysis of U. K. Money Demand in 'Monetary Trends in the United States and the United Kingdom by Milton Friedman and Anna J. Schwartz.'" *American Economic Review* 81 (1991),8—39.

Higgens, M. and Anil Bera. "A Class of Nonlinear ARCH Models." *International Economic Review* 33 (1992),137—58.

Hodrick, Robert, and Edward Prescott. "Postwar Business Cycles." *Journal of Money, Credit and Banking* 29(1997),1—16.

Holt, Matthew, and Satheesh Aradhyula. "Price Risk in Supply Equations: An Application of GARCH Time-Series Models to the U. S. Broiler Market." *Southern Economic Journal* 57 (July 1990),230—42.

Horvath, Michael, and Mark Watson. *Testing for Cointegration When Some of the Cointegration Vectors Are Known*. Chicago, I 11.: Federal Reserve Bank of Chicago, 1993.

Hylleberg, S., Engle, C. Granger, and B. Yoo. "Seasonal Integration and Cointegration." *Journal of Econometrics* 44 (1990),215—38.

Johansen, Soren. "Statistical Analysis of Cointegration Vectors." *Journal of Economic Dynamics and Control* 12 (June - Sept. 1988),231—54.

——. "Estimation and Hypothesis Testing of Coingeration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models." *Econometrica* 59 (Nov. 1991),1 551—80.

——. "The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables." *Econometric Reviews* 13,(1994),205—30.

Johansen, Soren, and Katerina Juselius. "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the Demand for Money." *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 52 (1990),169 - 209.

——. "Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of PPP and

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

the UIP for UK." *Journal of Econometrics* 53 (1992),211—44.

Kapetanios, George, Yongcheol Shin, and Andy Snell. "Testing for a Unit Root in the Nonlinear STAR Framework." *Journal of Econometrics* 112 (2003),359—79.

King, Robert, Charles Plosser, James Stock, and Mark Watson. "Stochastic Trends and Economic Fluctuations." *American Economic Review* 81 (Sept. 1991),819—40.

Koop, Gary, M. Hashem Pesaran, and Simon Potter. "Impulse Response Analysis in Nonlinear Multivariate Models." *Journal of Econometrics* 74 (1996),119—47.

Kuan, Chung - Ming, and Halbert White. "Artificial Neural Networks: An Econometric Perspective." *Econometric Reviews* 13 (1994),1—91.

Kwiatkowski, D., Peter Phillips., Peter Schmidt, and Y. Shin. "Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root : How Sure Are WE That Economic Time Series Have A Unit Root?" *Journal of Econometrics* 54 (1992),159—78.

Leamer, Edward. "A Bayesian Analysis of the Determinants of Inflation." P. A. Belsey and E. Kuh, eds., *Model Reliability*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986,62—89.

Levin, Andrew, Chien - Fu Lin, and Chia - Shang Chu. "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite - Sample Properties." *Journal of Econometrics* 108 (2002), 1—24.

Litterman, Robert. "A Bayesian Procedure for Forecasting with Vector Autoregressions." Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis, 1981.

Ljung, G., and George Box. "On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models." *Biometrica* 65 (1978),297—303.

Lutkepohl, Helmut, and Hans - Eggert Reimers. "Impulse Response Analysis of Cointegrated Systems." *Journal of Economic Dynamic and Control* 16 (Jan. 1992),53—78.

Maddla, G. S. and S. Wu. "Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test." *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 61 (1999),631—52.

Mcleod, A., and W. Li. "Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared Residual Correlations." *Journal of Time Series Analysis* 4, (1983),269—73.

Meese, R., and Ken Singleton. "On Unit Roots and Empirical Modeling of Exchange Rates." *Journal of Finance* 37 (1982),1 029—35.

Michael, Panos, A. Robert Nobay, and David Peel. "Transactions Costs and Nonlinear Adjustment in Real Exchange Rates: An Empirical Investigation." *Journal of Political Economy* 105 (1997),862—79.

Nelson, Charles, and Charles Plosser. "Trends and Random Walks in Macroeconmic Time Series: Some Evidence and Implications." *Journal of Monetary Economics* 10 (1982), 130—62.

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Osterwald – Lenum, Michael. "A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics." *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 54 (1992), 461—71.

Park, Joon. "Canonical Cointegration Regressions." *Econometrica* 60 (Jan. 1992), 119—43.

Perron, Pierre. "The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis." *Econometrica* 57 (Nov. 1989), 1 361—1 401.

——. "Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables." *Journal of Econometrics* 80 (1997), 355—85.

Perron, Pierre, and Timothy Vogelsang. "Nonstationary and Level Shifts with an Application to Purchasing Power Parity." *Journal of Business and Economic Statistics* 10 (1992), 301—20.

Petrucelli, J. and , S Woolford. "A Threshold AR(1) Model." *Journal of Applied Probability* 21 (1984), 270—86.

Phillips, Peter. "Understanding Spurious Regressions in Econometrics." *Journal of Econometrics* 33 (1986), 311—40.

Phillips, Peter, and Bruce Hansen. "Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes." *Review of Economic Studies* 57 (1990), 99—125.

Phillips, Peter, and Pierre Perron. "Testing for a Unit Root in Time Series Regression." *Biometrica* 75 (June 1988), 335—46.

Pippenger, Michael K., and Gregory E. Goering. "A Note on the Empirical Power of Unit Root Tests under Threshold Processes." *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 55 (1993), 473—81.

Potter, Simon. "A Nonlinear Approach to US GNP." *Journal of Applied Econometrics* 10 (1995), 109—25.

Quah, Danny. "The Relative Importance of Permanent and Transitory Components: Identification and Some Theoretical Boundes." *Econometrica* 60 (Jan. 1992), 107—18.

Rothman, Philip. "Forecasting Asymmetric Unemployment Rates." *Review of Economics and Statistics* 80 (1998), 164—68.

Said, S., and David Dickey. "Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models with Unknown Order." *Biometrica* 71 (1984), 599—607.

Samuelson, Paul. "Interactions Between the Multiplier Analysis and Principle of Acceleration." *Review of Economics and Statistics* 21 (May 1939), 75—78.

——. "Conditions That the Roots of a Polynomial Be Less than Unity in Absolute Value." *Annals of Mathematics Statistics* 12 (1941), 360—64.

Schmidt, Peter. "Dickey – Fuller Tests with Drift." *Advances in Econometrics* 8 (1990),

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

161—200.

Shen, Chung Hua, and David Hakes. "Monetary Policy as a Decision - Making Hierarchy: The Case of Taiwan." *Journal of Macroeconomics* 17 (1995), 357—68.

Sims, Christopher. "Macroeconomics and Reality." Econometrica 48 (Jan. 1980), 1—49.

____. "Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?" Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review (Winter 1986), 3—16.

____. "Bayesian Skepticism on Unit Root Econometrics." *Journal of Economic Dynamics and Control* 12 (1988), 463—74.

Sims, Christopher, James Stock and Mark W. Watson. "Inference in Linear Time Series Models with some Unit Roots." *Econometrica* 58 (1990), 113—44.

Stock, James. "Asymptotic Properties of Least - Squares Estimators of Cointegrating Vectors." *Econometrica* 55 (1987), 1 035—56.

Stock, James and Mark Watson. "Testing for Common Trends." *Journal of the American Statistical Association* 83 (Dec. 1988), 1 097—1 107.

Suits, Daniel, and Gorden Sparks. "Consumption Regressions with Quarterly Data." T. S. Duesenberry, G. Fromm, L. R. Klein, and E. Kuh. eds., *The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States*. Chicago, I 11.; Rand McNally, 1965, pp. 203—23.

Taylor, Mark. "Estimating Structural Macroeconomic Shocks Through Long - Run Recursive Restrictions on Vector Autoregressive Models: The Problem of Identification." Department of Economics Working Paper: University of Warwick. (2003).

Teräsvirta, Timo. "Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models." *Journal of the American Statistical Association* 89 (1994), 208—18.

Todd, Richard M. "Improving Economic Forecasting with Bayesian Autoregression." *Federal Reserve Bank of Minnesota Quarterly Review* (Fall 1984). 18—29.

Tong, H. *Threshold Models in Nonlinear Time Series Analysis*. Springer Verlag: New York. 1983.

Tsay, Ruey. "Testing and Modeling Multivariate Threshold Models." *Journal of the American Statistical Association* 93 (1998), 1 188—1 202.

Vogelsang, Timothy, and Pierre Perron. "Additional Tests for a Unit Root Allowing for a Break in the Trend Function at an Unknown Time." *International Economic Review* 39 (1998), 1 073—1 100.

Watson, Mark. "Univariate Detrending Methods with Stochastic Trends." *Journal of Monetary Economics* 18 (1986), 49—75.

West, Mike, and Jeff Harrison. *Bayesian Forecasting and Dynamic Models*. New York:

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Springer - Verlag, 1989.

White, Halbert. "Some Asymptotic Results for Learning in Single Hidden - Layer Feedforward Network Models." *Journal of the American Statistical Association* 84 (1989), 1 003—13.

Zellner, Arnold. "Bayesian Analysis in Econometrics." *Journal of Econometrics* 37 (1988), 27—50.

Zivot, Eric, and Donald Andrews. "Further Evidence on the Great Crash, the Oil - Price Shock, and the Unit - Root Hypothesis." *Journal of Business and Economic Statistics* 20, (2002), 25—44.

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

# 索　引


accelerator principle, 加速原理, 4—5 ①
adaptive expectation, 自适应预期, 42, 128—29
Akaike information criterion(AIC), 赤池信息准则, 72—75, 78, 89—90, 97, 106—107, 123, 135, 145, 149, 166, 193—194, 246—247, 254, 259—60, 283, 289, 357, 363, 391—92, 396, 398—99, 412, 415, 418—19, 421, 431—33
Anderson, L., <人名>, 263
Andrews, Donald, <人名>, 207
Aradhyula, S., <人名>, 127—28
ARCH(autoregressive conditional heteroskedasticity), 自回归条件异方差
  assessing the fit, 拟合优度评估, 135—36
  exponential generalized(EGARCH), 指数 GARCH, 141—43, 148—50
  forecasting with, 预测, 137—38
  generalized(GARCH), 扩展的 ARCH, 118—29, 132—40, 144—48, 404—5
  integrated generalized(IGARCH), 求积 GARCH, 140—41, 147—49
  likelihood estimations, 似然估计, 138—40
  in mean(ARCH-M), ARCH 均值, 129—32, 146
  nonlinear (NARCH), 非线性 ARCH, 435
  NYSE composite index estimates, 估计纽约股票交易所综合指数, 143—50
  risk model, 风险模型, 127—29
  threshold-GARCH(TARCH), 门限 ARCH, 141—43, 148
ARIMA(autoregressive integrated moving average), ARIMA(自回归求积移动平均), 99, 140, 164—66, 191, 216, 218—25, 244—45, 248
  Box-Jenkins, <人名>
ARMA(autoregressive moving average), ARMA(自回归移动平均)
  autocorrelation, 自相关, 60—71, 73—74, 406
  forecasting, 预测, 79—83
  GARCH and, GARCH, 118—20, 123—25, 132


① 页码为原书页码, 即本书的边码。


破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

intervention analysis,干扰分析,242
model selection,模型选择,105—7
overview,总体,48,51—52,99—100
PPI estimates,PPI 估计,87—93
seasonality,季节性,94—95,98—99
simple extension,简单扩展,390—393
stationarity,平稳性,48,55—60
transfer function,传递函数,248,251,252—56,258,260
trend and,趋势,166—67,218—20
AR models,AR 模型,54—56,60—62,70—72,74—75,127,405,423—24,426
artificial neural network,人工神经网络,402—4
ashley,Richard,<人名>,84,92
asset markets,资本市场,129
augmented Dickey - Fuller (ADF) test,225. See under Dickey - Fuller tests,扩展的 DF 检验,225,参见 DF 检验
autocorrelation See also cross - correlation 自相关,参见互相关
ARMA and,ARMA,60—71,73—74,406
autocorrelation coefficient,自相关系数,54,65—67,123,406,407
Autocorrelation function (ACF),自相关函数,60—78,87—89,92—94,96—98
GARCH and,118—29
overview,总体,48,99—100
Partial(PACF),偏自相关函数,60—61,65—68,70—78,87—89,94—98
PPI model, PPI 模型,87—93,123—24
of a stationary process,平稳过程的,52—54,67—76,160,163,169—71,175—76
autocovariance. See autocorrelation,自协方差 参见自相关
autoregression,自相关,8,59—60,65—66,97—99
See also ARCH;ARIMA;ARMA;VAR,参见 ARCH; ARIMA; ARMA; VAR
Autoregressive equations,自回归方程,189—93,194

Baba,yoshihisa,<人名>,373
Balke,Nathan,<人名>,400,430
Baltagi,Badi H.,<人名>,373
band - TAR model,band - TAR 模型,399—400
BDS test,BDS 检验,408
Bell,david W.,<人名>,94,196
Ben - David,Dan,<人名>,207
Bera,Anil k.,<人名>,435
Bernanke,Ben,<人名>,292,295,302,311
Beveridge - Nelson decomposition,Beveridge - Nelson 分解,216—24,229

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

bilinear(BL) mode,双线性模型,391—93
Blanchard - Quah decomposition,Blanchard - Quah 分解,301—7,309—10,311
block exogeneity,块外生性,284,311,358
Bollerslev,Tim, < 人名 > ,118—20,122—23,125,135,151
bootstrapping,自助,228,234—38,278,408,422,428,434
Box,George. see Ljung - Box $Q$ - statistics, Box,George,参见 Ljung - Box $Q$ 统计量
Box - Cox transformation,Box - Cox 变换,93,99
Box - Jenkins methodology, Box - Jenkins 方法,48,60,67,76—79,87—89,99—100,123,124—25,146—47,157,218,219,221—22,229,244,253—54,257,260,269—70,311,319,434
Box - price $Q$ - statistics,Box - price $Q$ 统计量,68
Brock,William A., < 人名 > ,408
Brookings model,Brookings 模型,262—64
de Brouwer,Gordon, < 人名 > ,368—71

Campbell,John Y., < 人名 > ,211
Caner,Mehmet, < 人名 > ,431,435
Cauley,Jon, < 人名 > ,241
Causality,See also Granger causality,因果关系,357—58,366 参见 Granger 因果关系
Chan,F., < 人名 > ,397,400,412,421,427,431
Characteristic roots,特征根
in ARMA, ARMA 模型,51,56,58,77,82,89,99,167
in autocorrelation,自相关,62,67,156
cointegration and,协整,331—33,347—57,364
in general,一般,22—30,37,40—42,46—47,268,331,333,382—84
in higher - order equations,高阶方程,46—47,118,189—90,196—97,207,251—52,260,268—69,275
imaginary,虚数,44—46,259
inverse,可逆,40,60,138,260,268,331
Choleski decomposition, Choleski 分解,272,274—76,278,280,289,291—93,296—97,300—301,311,338
Chu,CJ, < 人名 > ,228
Clarida,Richard, < 人名 > ,310
Clements,Michael P., < 人名 > ,408—9
cobweb model,蛛网模型,17—21,127,128
cointegration,协整
characteristic roots,特征根,331—33,347—57,364,370—71,381—86
cointegrated variables,协整变量,320—25,328—29,333,372
cointegrating vectors,协整向量,322,327—30,332—35,337—40,343—44,347—52,354—57,359—66,370—73,378—80,385—86

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

common trends,共同趋势,325—28
drift intercepts vs.,漂移截距,350—51
error correction,误差修正,328—35,337—38,342,344,346—47,351—52,355,357,359,366—67,371—72
granger representation theorem,Granger 定理,333,433
hypothesis tests,假设检验,354—62
impulse response function,脉冲响应函数,338—39,358—59
johansen procedure,Johansen 方法,348,354—62
multiple cointegrating vectors,多重协整向量,323,328,334,347—48,352,360—61
overview,总体,319,324—25,372—73
PPP and,购买力平价,321,344—47,374
rank and,秩,347—54,385—86
common factor problem,共因式问题,76
common trends,共同趋势,325—28
conditional expectations,条件期望,50,79—81,132,137,162,217,279,406
confidence intervals,置信区间,68,80—81,82,123,136,144,178,183,209,211,236—37,277—78,345,365,368,418
consumption function theory,消费函数理论,321
correlation coefficient,相关系数,85,91,160,163,165,171—73,175,189,221—22,227,274—76,278,280,292,297,268,426
See under autocorrelation; choleski decomposition; cross - correlation 参见自相关;choleski 分解;互相关
correlogram,相关图,See under autocorrelation;
autocorrelation function,参见自相关;自相关函数
Cox,D.,<人名>,93,99
Gramer's Rule,Gramer 准则,331
cross - correlation,互相关,248—51,254—56,258—59,260,339
cross - covariance,互协方差,53,249 - 52,254 - 55
cross - equation restrictions,联立方程约束条件,282,284,337,355,358
Cutler, C.,<人名>,362

Davidson, J. E.,<人名>,368
Davis, J. M.,<人名>,362
Dechert, W. Davis,<人名>,408
decompositions,See also Choleski decomposition,分解,参见 Choleski 分解
Beveridge - Nelson, Beveridge - Nelson 分解,216—24,229
Blanchard - Quah, Blanchard - Quah 分解,301, - 7,309—10,311
Hodrick - Prescott, Hodrick - Prescott 分解,223—25
Multivariate,多变量分解,239—40,278—80,285,289—90,292,295—96,297,305,306,308,338,

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

339,358—59
overview,总体,168—69
real and nominal exchange rates,实际与名义汇率,307—11
series with a trend,带趋势的序列,156
Sims - Bernanke,Sims - Bernanke,295—96
structural,结构的,295—301
univariate,单变量,215—18,215—25,229—30
delay parameters,衰减参数,399,412,416,417,418
deterministic initial conditions,确定性初始条件,54—55,57,65,70
deterministic regressors,确定性回归变量,156,192,207—14,229,343,351—52,354,370—72,430
deterministic time trends,确定性时间趋势,32—33,93,156,162,167,174—75,184,186—87,214,225,227,269,288,306,349,352,369
deterministic trends,确定性趋势,32—33,157—64,157,206,349
detrending,去趋势操作,164,166,168—70,175,203,229
diagnostic checking,诊断检验,78,99,136,147—50,192,245,260,420,427,432—33
Dickey - Fuller tests,DF 检验
augmented Dickey - Fuller,ADF 检验,156,186—90,192—93,205,215,285,335,340—41,369,418
bootstrapping,自助,237
cointegration,协整,324—27,336—37,341,345—46,348,369—70,372
deterministic regressors,确定性回归变量,210—15
examples,实例,184—89,426,432—33
extensions,扩展,189—99
$F$ - statistics,$F$ 统计量,183,189,194,199,229,418—19,432,433
generating distribution,一般分布,180—81
lag length,滞后长度,189,199,341,345,370,372,432
MA process,MA 过程,191
Monte Carlo Method,Monte Carlo 方法,177—79
nonstationary variables,非平稳变量,285
overview,总体,156,181—84,229—30
power,效力,207—10
real exchange rates,实际汇率,418—19
structural change,结构性变化,200—207
unit root tests,单位根检验,177,225—28,430—32
Diebold - Mariano test,Diebold - Mariano 检验,85—86,91—93,435
difference equations,差分方程
cobweb model,蛛网模型,17—21
forward - looking solutions,前向解,41—42,108,128—29
general solution,通解,15,19,29,34—35,38,157,159—61,216,349—51

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

homogeneous solutions,齐次解,14—17,19,22—30,34,36—38,41—42,46—47,55—56,197,385
overview,总体,1—6,3—6,41—42
particular solutions,特解,15—16,19,21,30—33,41—42
second order,2 阶,8,22,32,36,38,44,57,61—62,93,268,331
solutions methodology,解方法,6—9,15—17,19—20
stochastic,随机,1—4,41,48—51,99
difference stationary,差分平稳,167,185,207,209,331
See also stochastic trend,参见随机趋势
difference vs trend stationary,差分与趋势平稳,167
differencing,差分,See also unit toots,参见单位根
difference operator,差分算子,8
in general,一般的,164—66,167,169— 70,173, 175,191,197,199,218,229,257
seasonal,季节性,95—96,99
In VAR models,VAR 模型,270,287,288,319,358—59
Dornbusch,Rudiger, <人名>,186
drift,漂移,See also under random walk: plus drift 参见随机游走;带漂移
In Dickey - Fuller,DF 检验,181,193,196
intercepts vs. ,截距,350—51
overview,总体,87
unit roots and,单位根,204,207—15,222,243,270
in a VAR,VAR 模型中,341,343,349—50,351,353, 355,363,366,369,372
dummy variables,虚拟变量,141—43,196,201—2,241,247,283,288,306,369—71,394,See also intervention analysis 参见干扰分析

Edwards,Sebastian, <人名>,404—5
Efron, B. , <人名>,234—35,238
EGARCH(exponential - GARCH), EGARCH 模型(指数 GARCH 模型),141—43,148—50
empirical methodology,实证方法,288—90
Enders,W. , <人名>,186,241,257,287,307,344,423,426,430—33,435
Engle, Robert F. , <人名>,113—14,118—22,125,129,131,135,143,148,151
Engle - Granger, <人名>
cointegration,协整,321—23,327,335—39,344—47
limitations,极限,347—53
methodology,方法,335—44,378,434
Engle - Ng sign test,Engle - Ng 符号检验,148
Engsted,Tom, <人名>,343。
ensemble,全体的,52
equilibrium regression,均衡回归,337,341—42,345—47
equilibrium relationship,均衡关系,6,18—21,55,70, 99,300,319—22,325,328—38,342—44, 356—

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

59,364,368,370—71,372,388,430,433—34
Ericsson, N., <人名>,179,368—69,371
error - correction models,误差修正模型,5—6,319,433—34,435,
See also under cointegration: error correction 参见协整:误差修正
ESTAR model,ESTAR 模型,416
estimation technique illustrations,阐述估计方法,see also simulations; terrorism 参见模拟;恐怖活动
ARMA model,ARMA 模型,73—74
AR model,AR 模型,70—72,74—75
Box - Jenkins, <人名>,71—78
exchange rates(Blanchard - Quah),汇率(Blanchard 的 Q 值),301—7,309—10,311
GDP(unit roots),GDP (单位根),214—15
inflation(GARCH),通货膨胀(GARCH 模型),120—24
MA(1)process,MA(1)过程,104—5
MYSE Composite Index,纽约证券交易所综合指数,143—50
PPI(ARMA/Box - Jenkins),PPI(ARMA 模型/Box - Jenkins 方法),87—93,123—24
PPP(cointegration),PPP (协整),344—47
PPP(unit roots),PPP (单位根),186—89
risk(GARCH),风险(GARCH 模型),127—29
Spanish tourism (seasonality, VAR),西班牙恐怖事件(季节性, VAR 模型),287—91
U. S unemployment rate (ARMA),美国的失业率 (ARMA 模型),392—93
exchange rates 汇率
ESTAR process and,ESTAR 过程,418—19,430
forward and spot,远期与即期,6,321
PPP and,PPP,186—89,321,344,347
real,实际,227,344,347,418
real and nominal decomposition,实际和名义汇率分解,307—11
real effective,实际有效,110—11,227
exogeneity,外生性,283—84,311,334,358,368,370—72
expectations,期望值
adaptive,自适应,42,128—29
conditional,条件的,279
in general,一般,54,58,61,63,117,162
law of iterated,迭代法则,133
rational,理性的,120,127—29,321

Farmer, Roger E., <人名>,224
fat - tailed rate of return,肥尾的收益率,143
finite prediction error(FPE),有限预期误差,106—7
first - order equations,1 阶方程,14—15,19

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Fomby, Thomas B., <人名>,400,430
forecast errors, absolute value, 预测误差,绝对值,86
forecasts. See also ARCH,预测 参见 ARCH
of ARMA processes,ARMA 过程的,79—83
conditional variance,条件方差,137
Diebold – Mariano test,Diebold – Mariano 检验,85—86
equation of motion,运动方程,3
evaluation of,估计,82—85
forecast error variance,预测误差方差,80,106,113,121—22,128,279—80,285,289—91,306,308, 311
forecast evaluation,预测评价,82—86
forecast functions,预测函数,80, 162, 216—18, 222, 423, 428
Granger – Newbold test,Granger – Newbold 检验,85—86, 91
higher – order models,高阶模型,81—82
impulse responses and,脉冲响应,423—29
nonlinear,非线性,423—29
out – of – sample,样本区间外,79, 82, 84, 91—93, 98, 100, 150, 372, 392—93, 424, 435
overview,总体,1—5, 41
properties of,性质,79—82
recursive,递归的,424
univariate time – series,单变量时间序列,79—81
forward iteration,向前迭代,79—80
Friedman, Benjamin, <人名>,284—85, 373
Fuller, W. A., <人名>,See Dickey – Fuller tests,参见 DF 检验

Galbraith, J., <人名>,400
Gali, Jordi, <人名>,310
generalized ARCH (GARCH),GARCH 模型,118—29, 132—40, 114—46, 404—5
generalized autoregressive (GAR) model,扩展自回归模型,391—93,409—10
Generalized impulse responses,扩展脉冲响应,423—29,435
Generalized method of moments,矩扩展方法,299
general – to – specific modeling,一般到特殊建模,336—72
general trend models,一般趋势模型,164, 167, 216,221
Glisten, L. R., <人名>,141
Goering, Greg, <人名>,430
Gonzalo, Jesus, <人名>,343
goodness – of – fit measures,最优拟合度,78—79, 135—36, 149
Granger causality,Granger 因果关系,239, 283—88, 290,311, 334, 357—58
Granger, Clive, <人名>,407,430—35, See also

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Engle – Granger procedure ,参见 Engle – Granger 方法
Granger – Newbold test, Granger – Newbold 检验,85—86,91,171,435
Granger representation theorem,Granger 定理,333, 433
Gregory, Allen, < 人名 > ,373
Gross Domestic Product, 国内生产总值,4—5, 8, 21—22, 49, 108—12,157,162,169—70,207,212, 214—16,220—21,224,236—37,315,320,323,425
Gross National Product,国民生产总值,122, 168—169,185, 205—6,223,229,263—64,315,300—302, 305—6,423—26

Haldrup, Niles, < 人名 > , 343—44
Hamilton, James D. , < 人名 > ,404,435
Hansen, Bruce, < 人名 > ,339,373,379,422, 431—32,435
Harrison, Jeff, < 人名 > ,229,311
Harvey, Andrew, < 人名 > ,86
Hendry, David, < 人名 > ,179,368,373,408—9
heteroskedasticity,异方差,108 . See also ARCH
Higgins, M. L. , < 人名 > ,435
Hillmer, S. C., < 人名 > ,94
Hodrick, Robert, < 人名 > ,223—25
Hodrick – Prescott decomposition,Hodrick – Prescott 分解,223—25
Holt, Matthew, < 人名 > ,127—28
homogeneous equations. 齐次方程 See difference equations,参见差分方程
homoskedasticity, 异方差,108,112,See also ARCH,参见 ARCH
Horvath, Michael, < 人名 > ,373
Hylleberg, S. R. , < 人名 > ,197, 199

IGARCH (integrated – GARCH),IGARCH 模型,140—41,147—49
Im, K. , < 人名 > , 225—26
imaginary roots,虚根,25—27, 44—46, 57, 251
impact multipliers,冲击乘数,20—21, 274
impulse response function,脉冲响应函数
  Beveridge – nelson, < 人名 > ,223
  Blanchard – Quah, < 人名 > , 302,305,306
  in cointegrated systems,协整系统,338—39,358—59
  confidence intervals and,置信区间,277—80
  and forecasting,预测,423—29,435
  in a VAR,239—42, 253, 260—61, 272—80
industrial production,工业产出,168—69, 185, 205—6, 272—80
inflation estimates,估计通货膨胀,120—24, 368—70

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

initial conditions,初始条件,7—16, 19—20, 29, 34—36, 38, 41—42, 49—54—55, 158—59, 161, 171, 178—80,196,201,216,236—37,267, 278,331,339,388—89,403
Inoue, T., <人名>,425
integrated process,协整过程,51
intercept term,截距项,42
interest rates,利率,110
intervention analysis,干扰分析 78,239,240—47,257,262,310—11
invertibility,可逆性,77, 97, 99,166
Italian tourism (transfer function),意大利恐怖活动(传递函数),257—61

Jaganathan, R., <人名>,141
Jenkins, Gwilym, <人名> ,See Box - Jenkins Methodology,参见 Box - Jenkins 方法
Jenkinson, Tim, <人名>,212
Johansen, S., <人名>,333,335,348,352,353—57,359—60,362—66,372—73,378—80, 385—86
Johansen procedure,Johansen 方法,354—66, 386
Jordan, J., <人名>,263—64
Joyeux, R., <人名>,435
Juselius, Katerina, <人名>,353—57,373
Kapetanios, G., <人名>,435
King, Robert, <人名>,373
Koop, G., <人名>,435
King, Robert, <人名>,373
Koop, Gary, <人名>,428
Kraft, David, <人名>,122
Kroner, Ken, <人名>,151
Kuan, C. N., <人名>,402
Kwiatowski, D., <人名>,189

lag length tests,滞后长度检验,357—58,363—64
lag operators,滞后算子,4—5,9,38—41,42,52,105,164—65,241—42,248,252,256,267, 288,301, 330,380
Lagrange multiplier (LM) test,拉格朗日乘数(LM)检验,119, 121—23, 126, 130, 146, 407, 409, 416,434
Lebaron, B., <人名>,408
Lee, Bong - Soo, <人名>,307,323
leverage effects (GARCH),杠杆效应(GARCH),141—43,147,148
Levin - Lin - Chu test,Levin - Lin - Chu 检验,228
Li, W.K., <人名>,406—7,408
Libyan bombing,利比亚轰炸事件,246—47

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Lilien, David, <人名>,129—31
Lin, Chien - Fu, <人名>,228
linear error - correction model,线性误差修正模型,343
linear trend,线性趋势,169,334,349,351,355
Litterman Robert, <人名>,311
Ljung - Box Q - statistics, Ljung - Box $Q$ - 统计量,68,71—75,89—90,92,119,123—24,127—28,136,147,192, 258,260,407,408,416,426—27
LSTAR model,LSTAR 模型,410—12,415
Lutkepohl, Helmut, <人名>,338

Maddala, G S., <人名>, 228
Mariano, R. S., <人名>,85—86, 91—93, 435
Markov switching model,Markov 转换模型,393,403—4, 403—5,435
matrix inversion,逆矩阵,331
maximum likelihood estimation,最大似然估计,59,105,121,125—27,138—40,143,146,335,392
McLeod - Li test,McLeod - Li 检验,406—7,408
meandering series,游走序列,14, 76,108,110—11,106—61,108,269,324—26,328
mean square prediction error(MPSE),均方预测误差,84,86,106
Michael, Panos, <人名>,401,418,430
Miller, R., <人名>,196
model selection,模型选择,69—70, 76—79,105—7,244, 311,391,430,431
de Moivre's theorem,de Moivre 定理,25—27,44—46, 354—55,357,362,373
money demand,货币需求,300,320—23,343—44,354—55,357,362,373
money supply, 货币供给,21, 49—50, 95, 195, 199, 263—64, 284—85, 300—301, 307, 320, 322—23,353
money supply changes,货币供给变化,284—85
Monte Carlo methods,Monte Carlo 方法,156,175—81,182
Morin, N., <人名>,435
moving average (MA) process,移动平均过程,51—52,58—60,63,66—68,70—71,76,83—85,87,94, 97—98,104—7,125,139,145—46, 165,169,191,221,260,392,See also ARIMA; ARMA,参见 ARIMA;ARMA
multicointegration,多重协整,323, 359—60
multiequation time - series models,多方程时间序列模型
  estimation and identification,估计和识别,269—72
  impulse response function,脉冲响应函数,272—80
  overview,总体,239—40, 310—11
  simple VAR example,简单 VAR 实例,287—90
  structural VARs,结构性 VAR,291—95
  testing hypotheses,检验假设,281—87

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

multiple cointegrating vector tests,多重协整向量检验,360—62
multiple roots,多重根,194—95
multiplicative seasonality,乘法季节性,94—95
multivariate deconpositions,多变量分解,239—40
multivariate macroeconomic models history of,多变量宏观经济模型历史,264—64
history of,历史,262—64

NARCH (nonlinear - Arch),NARCHC(非线性 ARCH),435
Neale, A.,<人名>,179
near - VAR,近似 VAR,281
negative roots,负根,23,24
Nelson, C.,<人名>,135, 140, 142, 151, 168—70, 185, 205, 215—16, 218—19, 221—24, 229, 301, 306
Newbold, P.,<人名>, 85—86, 91,171,435
Ng, V. K.,<人名>,143, 148
NLAR (nonlinear autoregressive) model,非线性模型,390, 392—93
Nobay, A. R.,<人名>,401, 418, 430
nominal exchange rate deconposition,名义汇率分解,307—11
noncointegrated variables,非协整变量,326
nonlinear error correction,非线性误差修正,433—34,435
nonlinear time - series models,非线性时间序列模型
estimates of regime switching models,状态转换模型估计,414—23
generalized impulse responses and forecasting,扩展的脉冲响应和预测,423—29
overview,总体,387,399—405,434—35
testing,检验,406—14
unit root and,单位根,429—34
nonstationarity,非平稳性,70,76,96,99,108,11—11,141,144,156,160, 162,166,167,169—70,175, 177,186,189,196,244, 269,288,307,403
nonstationary variables,非平稳变量,1, 42, 76,171—77, 192,228,229,277—78,285—87,302
See also under VAR,参见 VAR
NYSE Composite Index,纽约证券交易所综合指数,110, 111,143—50

orderings,次序,See Choleski 分解
ordinary least squares (OLS),普通最小二乘法
ARCH,ARCH 模型,113,121,124,139
ARMA,ARMA 模型,119
cointegration,协整,336—39,355,363,368,371—72,378—79
in MA (1),MA (1)模型,104—5
nonlinear,非线性,391,393,396—97,417,431

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

structural change,结构性变化,201—2
unit roots,单位根,172,175,181,192,225
VAR,270—72, 278, 281,288,293,299
Osterwald - Lenum, M., <人名>,373
out - of - sample forecasts,样本区间外预测,79, 82, 84, 91—93, 98,100,150,372,392—93,424,435
overfitting,过度拟合,402,416,435
overidentified systems,过度识别系统,299—300
ozone,臭氧,247—48

PACF,See under autocorrelation: partial,PACF,参见自相关;偏
panel unit root tests,panel 单位根检验,225—28
Pantula, S., <人名>,194
Papell, David H., <人名>,207
Parise, Gerald F., <人名>,257
Park, Joon, <人名>,373
parsimony,简练
ARCH,118, 125, 140, 149
overview,总体,76—78
parsimonious model,简练模型,69—70,95,99—100,107,145—47,192—93,245,248,254, 256,261,
269, 311,372—73,391
SBC, 402, 435
Partial autocorrelation,偏自相关,See under autocorrelation: partial,参见自相关;偏
Peel, D. A., <人名>,401,418,430
Perron, Pierre, <人名>, 202—5, 207, 211, 229, 243, 244
Perron tests,Perron 检验,202—6
persistence,持续性,133—34
Pesaran, M., <人名>,225—26, 428
phase diagram,相位图,388—89
Phillips, P., <人名>,172,189, 229,339,379
Pierce, D., <人名>,68
Pippenger, Michael, <人名>,430
Plosser, C., <人名>,168—70,185,205,215
Plug - in principle, Plug - in 原理,234
polar coordinates,极坐标,25, 26
polynomial function of time,时间的多项式函数,42
Potter, S. M., <人名>,423—26, 428
power,有效性,7, 35, 39, 69, 92, 119, 146, 156, 207—10
PPI (producer price index) model,PPI 模型,87—93, 123—24
Prescott, Edward, <人名>,223—24

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

price indices,价格指数
CPI,消费者物价指数,189, 227, 368—71
in general,一般,121, 123—24,186, 307, 353, 368
PPI model,生产者物价指数模型,87—93, 123—24
Purchasing power parity (PPP),购买力平价,186—89, 214, 227, 307, 321, 344—47, 374, 401, 418

$Q$ - statistics,$Q$ 统计量,68 . See also Ljung - Box $Q$ - statistics,参见 Ljung - Box $Q$ 统计量
Quah, D. , < 人名 > ,301—6,309—10, 311

random components in nonconvergent Sequences,非收敛序列中的随机成分,12—13
random variables,随机变量
in bootstrapping,自助法,234—38
in Monte Carlo method,Monte Carlo 方法,234
random walk,随机游走
and asset markets,资本市场 129
meandering series, 游走序列,110
nonstationarity,非平稳性,160
overview,总体,3—4, 8, 13—14
plus drift,带漂移,144, 161—62, 164, 172, 174, 181, 201—2, 208, 216, 218, 269, 288
plus noise, 带噪音,161—65, 174, 209, 323—27
stochastic trends,随机趋势,159
rank, cointegration and,秩、协整,347—54, 385—86
rank of the matrix,矩阵的秩,334
rate of return,收益率,112, 143—44
rational expectations,合理期望,120, 127—29, 321
real exchange rates. ,实际汇率,See exchange rates ,参见汇率
recursive forecasts,累计预测,424
reduced - form,诱导形式,4—5, 8—9, 22, 239, 263—65, 291, 322—22, 367
regime switching models,状态转换模型,393,414—23
regression equations,回归方程,181—83, 185, 187, 189 ,196 ,198—99 ,201—3 ,204—5, 207
regression error specification test(RESET),回归误差检验,408
regression residuals,回归残差,6, 170—75
Reimers, Hans - Eggert, < 人名 > ,338
repeated roots,重根,23, 25, 28
Robins, Russell, < 人名 > ,129, 131
Runkle, D. E. , < 人名 > ,141

Said, S. , < 人名 > ,191
St. Louis model, St. Louis 模型,263, 284—85

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

sample variance,样本方差,52, 86, 119, 144, 178, 255
Samuelson, Paul, <人名>,4—5, 22, 47
Sandler, T., <人名>,241, 257, 287, 423, 426
Scheinkman, J. A., <人名>,408
Schmidt, P., <人名>,189
Schur theorem,Schur 理论,47
Schwartz Bayesian Criterion (SBC)., Schwartz Bayesian 准则(SBC)
See Akaide information criterion (AIC and SBC appear together in text),参见赤池准则(在本书中,AIC 和 SBC 同时出现)
seasonality,季节性,See also deterministic time trends,参见确定性时间趋势
ARMA model,ARMA 模型,90, 93, 100
cointegration,协整,358—59
differencing,差分,95—99, 100
dummy variables,虚拟变量,196
empirical results,实证结果,290
models of data,模型数据,93, 94—95
notation, 标记,99
overview,总体 93—94
unit roots, 单位根,156, 195—99, 229,
in a VAR,VAR 模型,287—91, 358—59
X-11,93
Seo, B., <人名>,435
Shin, Y., <人名>,189, 225—26, 435
Siklos, Pierre L., <人名>,435
Sims, C., <人名>,192,212,229,262—63,264,270—71,273,276,282,285,288,291,292,295,300—301, 302, 311, 357, 363
Sims-Bernanke decomposition,Sims-Bernanke 分解,295—96
Sims' structural VAR,Sim 的结构 VAR 模型,300—301
simulations,模拟
ACF and PACF,71—76
ARCH,116, 130—32, 134
cointegration,协整,339—42 , 345, 362—63, 366
difference equations,差分,12—14
impulse response function,脉冲响应函数,275—78, 426
LSTAR,LSTAR 模型,415—16
Monte Carlo,Monte Carlo 方法,177—81, 207, 210, 226, 345
random walk,随机游走,161—63, 172, 176, 201
structural change,结构性变化,201—2, 207—8
TAR and GAR models,TAR 和 GAR 模型,394—95

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

transfer function,传递函数,260
of a VAR,VAR,290
skeleton (TAR model),skeleton TAR 模型,427
skyjackings,劫机,240—46
Smith, R. L., <人名>,362
smooth transition models,平滑转换模型,400—402
Snell, A., <人名>, 435
solutions,解 See difference equations,参见差分方程
Sosvilla - Rivero, Simon, <人名>,212
Spanish tourism (seasonality, VAR),西班牙恐怖活动(季节性 VAR),287—91
Sparks, Gordon, <人名>,262
spuriolus regression,伪回归,171—74, 326, 344
Srba, F., <人名>,368
stability conditions,稳定条件
of AR (1),55, 71
overview,总体,26—30, 42
of a VAR,VAR,266—68, 331
standardized residuals,标准残差,149
Starr, Ross M., <人名>,373
stationarity,.平稳性 See also stability conditions; test,参见稳定条件;检验
statistics,统计
of an AR (1) process,AR (1)过程,54—56, 70—71
of ARIMA (p, q) processes,ARIMA (p, q)过程,156—60
autocorrelation in,自相关,52—54, 67—76, 160, 163, 169—71,175—76
autoregressive coefficients,自回归系数 59—60
compared to nonstationarity,比较非平稳性,76,96,99, 110—11
deterministic initial conditions,确定性初始条件,54—55, 57, 65, 70
invertibility and,可逆性,77, 97
model selection,模型选择,69—70, 105—7
overview,总体,1, 48, 52—54
stability and,稳定性,266—68
of a VAR,VAR,266—68
stationary time - series models.,平稳时间序列模型
See ARIMA; ARMA; Box - Jenkins methodology,参见 ARIMA;ARMA;Box - Jenkins 方法
stochastic difference equations,随机差分方程,1—4, 41, 48—51, 99,See also ARMA,参见 ARMA
stochastic trend model,随机趋势模型,157, 159—64, 167, 170—73, 172—73,194,196,215—19
stock, J., <人名>,192, 212, 270, 285, 325, 327, 333, 335, 336, 348, 357
structural change,结构变化,91, 124, 156, 192, 200—207, 229
structural decompositions,结构分解,295—301

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

structural equations,结构方程,4—5, 319
structural multivariate estimation limitations,结构性多元估计极限,261—64
structural VARs,结构性 VAR,239, 265, 270, 279, 291—95, 301—2, 311
stylized facts,定式化事实,108—12
Suits, Daniel, <人名>,262
SUR (threshold - GARCH),SUR(门限 GARCH),141—43, 148
Susmel Rawl,〈人名〉,404—5,435

TARCH(threshold - GARCH),TARCH(门限 GARCH),141—43,148
TAR (threshold autoregressive) models,TAR(门限自回归)模型
  estimating 估计,419—22
  in general,一般,388, 393—99, 399—400, 412—14
  inference in,参考,422—23
Taylor series approximation/expansion, 泰勒级数展开式,197, 310, 390—91, 411—12, 416, 421
Teräsvirta, Timo, <人名>, 407, 410—12, 416, 418, 420
terrorism,恐怖活动
  Italian tourism (transfer function),意大利恐怖活动(传递函数),257—61
  Libyan bombing,利比亚轰炸事件,246—47
  skyjackings,劫机,240—46
TAR model,TAR 模型,426—29
test statistics,检验统计量,119—20, 177, 183—84, 191, 229, 282, 299, 338, 352, 355—59, 363—64, 372, 407
third defferences,3 阶差分,7
third - order equations,3 阶差分方程,30, 411
threshold autoregressive models.,门限自回归模型,See TAR,参见 TAR
Tibshirani, R. J., <人名>,238
Todd, Richard M., <人名>,311
transfer function analysis,传递函数分析
  estimating,估计,256, 257—61
  estimation limitations,估计极限,261—64
  godness of fit,拟合优度 78
  identifon,识别,253—57
  models,模型,247—57
  overview,总体,239,287,311
trend plus noise model,带噪音的趋势模型,164—65,221
trend stationary (TS),趋势平稳,156—58,161—62,167, 175,184,185,187,193—94,199,202, 204—10,212,215—29
trend stationary vs. difference stationary,趋势平稳与差分平稳,167
Tsay, Ruey. S., <人名>,435

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

Unbiased Forward Rate (UFR) hypothesis,无偏远期利率假设,6, 321
unconditional expectation,无条件期望,114—15—117,133
undetermined coefficients,待定系数,32—42, 42, 56—61,252,384
unit roots,单位根,see also difference stationary,参见差分平稳
autocorrelarion,自相关系数,161
autoregression,自回归,190
and differencing,差分,165—66
GDP and,214—16,220—21
Gross National Product and,国民生产总值,214—15
Monte Carlo method,Monte Carlo 方法,175
multiple,倍数,195
nonlinearity and, 非线形性,429—34,435
overview,总体,30, 31, 42, 140, 156
PPP and,186—89
regression residuals and,回归残差,170—75
seasonal,季节性,156, 195—99, 229
unit root tests,单位根检验
and deterministic regressors,确定性回归变量,156, 207, 211—14
Nelson - Plosser, <人名>,185
panel unit root tests,pane 单位根检验,225—28
for strustural change,结构变化,202
U. S. inflation estimates,美国的通货膨胀估计,122—23
U. S. unemployment rate,美国的失业率,392—93

VAR (vector autoregression) 向量自回归,See also Choleski decomposition; cointegration,参见 Choleski 分解;协整
of cointegrated variabes,协整变量,320—25, 328—29,333,372
of cointegrating error correction models,误差修正模型,328—35,337—38,342,344,346—47, 351—52,355,357,359,366—67, 371—72
differencing,差分,270, 287, 288, 319, 358—59
drift,漂移,341, 343, 349—50, 351, 353, 355, 363,366,369,372
dummy variables,虚拟变量,369—71, 394
dynamics of,动态,268—69
estimation,估计,269—70, 287—91
first - order VAR,1 阶 VAR 模型,264, 266, 268, 270, 291, 342,370,384—85
identification,识别,270—72
impulse response function,脉冲响应函数,239—42,253, 260—61,272—80
lag length tests,滞后长度检验,282—84,363,366
nonstationary variables,非平稳变量,277—78, 285—87, 302, 319—26, 399, 344, 353, 355,

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

358, 363, 372
overview, 总体, 239, 265—69
recursive VAR, 递归 VAR, 271
simple example, 简单实例, 287—90
stability conditions, 稳定条件, 266—68, 331
structural, 结构的, 239, 291—301
variance decomposition, 方差分解, 239, 278—80, 285, 289, 290, 292, 297, 305, 306, 308, 338, 339, 358—59
VMA (vector moving average), 向量移动平均, 272—73, 279, 283
Vogelsang, Timothy, < 人名 >, 207, 229
Volatility, 波动性, See also ARCH; GARCH
constancy over time, 整个时间区间持久不变, 109—10, 111
overview, 总体, 108, 150—51
square root vs. logarithm data transformation, 数据的平方根与对数转换, 93

Waggoner, D. F., < 人名 >, 301, 310
Watson, < 人名 >, 325
Watson, Mark, < 人名 >, 189, 192, 212, 223, 270, 285, 325, 327, 333, 335, 348, 357, 373
Weak exogeneity, 弱外生性, 334, 368, 370—72
West, Mike, < 人名 >, 229, 311
White, H., < 人名 >, 402—3
White - noise process, 白噪音过程, 50—51
Wholesale Price Index (WPI), 批发物价指数, 186, 307
Wooldridge, J. M., < 人名 >, 151
Wu, Shaowen, < 人名 >, 228

Yeo, S., < 人名 >, 368
Yule - Walker equations, Yule - Walker 方程, 61—62, 63, 65, 249, 252

Zellner, Arnold, < 人名 >, 229
Zha, T., < 人名 >, 301, 310
Zivot, E., < 人名 >, 207

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com

破解市场交易核心密码
http://www.tulongwaihui.com